Yuval Noah Harari



Sapiens

Da animali a dèi

BREVE STORIA DELL'UMANITÀ

BOMPIANI

Centomila anni fa almeno sei specie di umani abitavano la Terra. Erano animali insignificanti, il cui impatto sul pianeta non era superiore a quello di gorilla, lucciole o meduse. Oggi sulla Terra c'è una sola specie di umani.

Noi. L'Homo sapiens. E siamo i signori del pianeta. Il segreto del nostro successo è l'immaginazione. Siamo gli unici animali che possono parlare di cose che esistono solo nella nostra immaginazione: come divinità, nazioni, leggi e soldi. Non riuscirete mai a convincere uno scimpanzè a darvi una banana promettendogli che nel paradiso delle scimmie, dopo la morte, avrà tutte le banane che vorrà. Solo l'Homo sapiens crede a queste storie. Le nostre fantasie collettive riguardo le nazioni, il denaro e la giustizia ci hanno consentito, unici tra tutti gli animali, di cooperare a miliardi. È per questo che dominiamo il mondo, mentre gli scimpanzé sono chiusi negli zoo e nei laboratori di ricerca.

Da animali a dèi spiega come ci siamo associati per creare città, regni e imperi; come siamo arrivati a credere negli dèi, nelle nazioni e nei diritti umani; come abbiamo costruito la fiducia nei soldi, nei libri e nelle leggi; come ci siamo ritrovati schiavi della burocrazia, del consumismo e della ricerca della felicità.

Yuval Noah Harari ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia all'Università di Oxford; insegna presso il Dipartimento di Storia della Hebrew University di Gerusalemme ed è specializzato in Storia mondiale. *Da animali a dèi* è stato pubblicato originariamente in Israele nel 2011 ed è diventato rapidamente un best seller, in corso di traduzione in più di 20 lingue. Migliaia di persone hanno seguito il corso online del professor Harari e le sue lezioni su YouTube hanno registrato centinaia di migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo.
Nel 2012 gli è stato conferito il Polonsky Prize for Creativity and Originality in the Humanistic Disciplines.

DA ANIMALI A D I



YUVAL NOAH HARARI

DA ANIMALI A D I

Breve storia dell'umanita

Traduzione di Giuseppe Bernardi

BOMPIANI
OVERLOOK

Yuval Noah Harari, *From Animals into Gods: A Brief History of Humankind*
First published in Hebrew in Israel in 2011 by Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir
Copyright © Yuval Noah Harari 2011
© 2014 Bompiani / RCS Libri S.p.A.
Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano

ISBN 978-88-58-76681-1

Prima edizione digitale 2014 da edizione Bompiani maggio 2014

Copertina: Paola Bertozzi.
Immagine di copertina: © Alessandra Scandella.
Progetto grafico: Polystudio.



Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.

Alla cara memoria di mio padre, Shlomo Harari

Cronologia

Anni prima di oggi	
13,5 miliardi	Appaiono materia ed energia. Inizio della fisica. Appaiono atomi e molecole. Inizio della chimica.
4,5 miliardi	Formazione del pianeta Terra.
3,8 miliardi	Comparsa degli organismi. Inizio della biologia.
6 milioni	Ultima progenitrice comune di umani e scimpanzé.
2,5 milioni	Evoluzione del genere *Homo* in Africa. Primi utensili di pietra.
2 milioni	Gli umani si diffondono dall'Africa all'Eurasia. Evoluzione di specie umane diverse.
500.000	I Neanderthal si evolvono in Europa e nel Medio Oriente.
300.000	Uso quotidiano del fuoco.

200.000 L'*Homo sapiens* si evolve nell'Africa Orientale.

70.000 Rivoluzione cognitiva. Emergere del linguaggio e della capacità di creare finzioni. Inizio della storia.
I Sapiens si diffondono al di fuori dell'Africa.

45.000 I Sapiens si stabiliscono in Australia.
Estinzione della megafauna australiana.

30.000 Estinzione dei Neanderthal.

16.000 I Sapiens si stabiliscono nel continente americano.
Estinzione della megafauna americana.

13.000 Estinzione dell'*Homo floresiensis*.
L'*Homo sapiens* è l'unica specie umana rimasta.

12.000 Rivoluzione agricola. Domesticazione delle piante e degli animali. Insediamenti permanenti.

5000 Primi regni, prime forme di scrittura e di moneta.
Religioni politeiste.

4250 Il primo impero: l'impero accadico di Sargon.

3000	Invenzione della coniatura: una moneta universale. L'impero persiano: un ordine politico universale "a beneficio di tutti gli umani". Buddhismo in India: una verità universale "per liberare tutti gli esseri dalla sofferenza."
2000	Impero degli Han in Cina. Impero romano nel Mediterraneo. Cristianesimo.
1400	Islam.
500	Rivoluzione scientifica. L'umanità ammette la propria ignoranza e comincia ad acquisire un potere senza precedenti. Gli europei cominciano a conquistare l'America e gli oceani. Unificazione della storia del pianeta. Ascesa del capitalismo.
200	Rivoluzione industriale. Le famiglie e le comunità sono sostituite dallo stato e dal mercato. Estinzione di animali e piante su grande scala.
Oggi	Gli uomini trascendono i limiti del pianeta Terra. Le armi atomiche minacciano la sopravvivenza dell'umanità. Gli organismi sono sempre più modellati dalla progettazione intelligente più che dalla selezione naturale.
Domani	La progettazione intelligente diventa il principio base della

vita? L'*Homo sapiens* viene sostituito da superuomini?

Parte prima
LA RIVOLUZIONE COGNITIVA



1. Un'impronta umana realizzata circa trentamila anni fa sulla parete della caverna di Chauvet-Pont-d'Arc, nella Francia meridionale. Era di qualcuno che cercava di dire: "Io sono qui!"

1
Un animale di nessuna importanza

Circa tredici miliardi e mezzo di anni fa, materia, energia, tempo e spazio scaturirono da quello che è noto come il Big Bang. La storia di queste caratteristiche fondamentali del nostro universo si chiama fisica.

Circa trecentomila anni dopo la loro comparsa, materia ed energia cominciarono a fondersi in complesse strutture chiamate atomi, che poi si combinarono a formare le molecole. La storia degli atomi, delle molecole e delle loro interazioni si chiama chimica.

Circa tre miliardi e ottocento milioni di anni fa, su un pianeta chiamato Terra, certe molecole si combinarono venendo a formare strutture particolarmente articolate e complesse chiamate organismi. La storia degli organismi si chiama biologia.

Circa settantamila anni fa, gli organismi appartenenti alla specie *Homo sapiens* cominciarono a formare strutture ancora più elaborate chiamate culture. Il successivo sviluppo di queste culture umane è chiamato storia.

A modellare il corso della storia furono tre importanti rivoluzioni: la Rivoluzione cognitiva dette il via alla storia circa settantamila anni fa. La Rivoluzione agricola partì intorno a dodicimila anni fa. La Rivoluzione scientifica, messasi in marcia solo cinquecento anni fa, potrebbe considerarsi come un termine della storia e l'inizio di qualcosa di completamente differente. Questo libro cerca di raccontare come queste tre rivoluzioni abbiano inciso sugli umani e sui loro organismi.

Molto tempo prima che avesse inizio la storia, c'erano degli umani. Animali molto simili agli umani moderni comparvero per la prima volta intorno a due milioni e mezzo di anni fa. Ma per innumerevoli generazioni non spiccarono rispetto alla miriade di organismi con cui spartivano il loro habitat.

Due milioni di anni fa, in Africa Orientale, era facile incontrare una tipologia di caratteri umani familiari: madri apprensive che stringono al seno i loro figli e gruppi di bambini più grandi che giocano nel fango;

giovani esagitati che inveiscono contro le regole della società e anziani stanchi che vogliono essere lasciati in pace; maschi impettiti che cercano di impressionare le bellezze locali e matriarche vecchie e sagge che non si stupiscono più di nulla. Questi umani arcaici amavano, giocavano, formavano strette amicizie, competevano tra loro per conquistare status e potere – ma la stessa cosa facevano gli scimpanzé, i babbuini e gli elefanti. Non c'era niente di speciale in loro. Nessuno, e tanto meno gli stessi umani, aveva la minima idea che i loro discendenti avrebbero un giorno camminato sulla Luna, scisso l'atomo, individuato il codice genetico e scritto libri di storia. La cosa più importante da sapere circa gli umani preistorici è che erano animali insignificanti, il cui impatto sull'ambiente in cui vivevano non era superiore a quello di gorilla, lucciole e meduse.

I biologi classificano gli organismi viventi in specie. Gli animali vengono detti appartenere alla stessa specie se tendono ad accoppiarsi tra loro, mettendo al mondo una prole fertile. Cavalli e asini hanno un recente antenato comune e condividono molti tratti fisici. Mostrano però, gli uni con gli altri, una scarsa attrazione sessuale. Si accoppiano se indotti a farlo – ma i loro nati, chiamati muli, sono sterili. Le mutazioni nel DNA degli asini non possono dunque incrociarsi con quelle dei cavalli, e viceversa. Conseguentemente i due tipi di animali sono considerati due specie distinte, che seguono un cammino evoluzionario separato. Invece un bulldog e uno spaniel possono sembrare assai diversi, ma sono membri della medesima specie, condividendo lo stesso pool genico. Possono accoppiarsi e i loro cuccioli potranno crescere, fare coppia con altri cani e generare altri cuccioli.

Le specie che si sono evolute da un antenato comune vengono raggruppate sotto un "genere" (dal latino *genus*). Leoni, tigri, leopardi e giaguari sono specie differenti in seno al genere *Panthera*. I biologi chiamano gli organismi viventi con un nome latino composto in due parti, cioè il genere seguito dalla specie. Il leone, per esempio, viene chiamato *Panthera leo*, perché appartiene alla specie *leo* del genere *Panthera*. Presumibilmente, chiunque stia leggendo questo libro è un *Homo sapiens* – la specie *sapiens* (intelligente) del genere *Homo* (uomo).

I generi a loro volta sono raggruppati in famiglie, come i felini (leoni,

ghepardi, gatti domestici), i canidi (lupi, volpi, sciacalli) e gli elefanti (elefanti, mammut, mastodonti). Tutti i membri di una famiglia fanno risalire il loro lignaggio alla matriarca o al patriarca che l'ha fondato. Tutti i felini, per esempio, dal più piccolo gattino domestico al leone più feroce, hanno un comune antenato felino che è vissuto venticinque milioni di anni fa.

Anche l'*Homo sapiens* appartiene a una famiglia. Questo fatto banale è stato uno dei segreti più strettamente custoditi della storia. L'*Homo sapiens* ha preferito a lungo considerarsi un essere a parte rispetto agli animali: un orfano privo di una famiglia, senza fratelli o cugini e, cosa più importante di tutte, senza genitori. Però così non era. Ci piaccia o no, siamo membri di una famiglia vasta e particolarmente rumorosa, quella delle grandi scimmie. I nostri parenti prossimi comprendono gli scimpanzé, i gorilla e gli orangutan. I più vicini sono gli scimpanzé. Giusto sei milioni di anni fa, una scimmia femmina ebbe due figlie. Una diventò il progenitore di tutti gli scimpanzé, l'altra è la nostra nonna.

Scheletri nell'armadio

L'*Homo sapiens* ha tenuto nascosto un segreto ancora più disturbante. Non soltanto abbiamo una gran quantità di cugini non civilizzati: c'è stato un tempo in cui abbiamo avuto anche un bel po' di fratelli e sorelle. Siamo abituati a pensare a noi come gli unici umani, perché da diecimila anni in qua la nostra è stata in effetti l'unica specie umana in circolazione. Tuttavia, il vero significato della parola "essere umano" è "animale appartenente al genere *Homo*", e c'erano molte altre specie di questo *genus* oltre all'*Homo sapiens*. Inoltre, come vedremo nell'ultimo capitolo di questo libro, in un futuro non molto distante potremmo di nuovo dover competere con degli umani *non sapiens*. Perché sia chiaro questo punto, userò spesso il termine "Sapiens" (mantenendo invariato al plurale) per denotare membri della specie *Homo sapiens*, riservando il termine "umano" per riferirmi a tutti i membri esistenti del genere *Homo*.

Gli umani si evolsero per la prima volta in Africa Orientale circa due milioni e mezzo di anni fa da un precedente genere di scimmia chiamata *Australopithecus*, che significa "Scimmia dell'emisfero sud". Circa due milioni di anni fa, alcuni maschi e femmine di questi umani arcaici lasciarono il loro territorio e cominciarono un viaggio stanziandosi in vaste aree del Nord Africa, dell'Europa e dell'Asia. Poiché nelle foreste nevose dell'Europa settentrionale la sopravvivenza richiedeva qualità differenti rispetto a quelle necessarie per sopravvivere nelle giungle umide dell'Indonesia, le popolazioni degli umani si evolsero in direzioni differenti. Il risultato fu il prodursi di tante specie distinte, a ciascuna delle quali gli scienziati hanno assegnato un pomposo nome latino.

In Europa e Asia Occidentale gli umani si evolsero nell'*Homo neanderthalensis* ("Uomo della Valle di Neander"), e a loro ci si può anche riferire semplicemente con "i Neanderthal". I Neanderthal, più massicci e muscolosi di noi Sapiens, si adattavano bene al clima freddo nell'Eurasia occidentale dell'era glaciale. Le regioni più orientali dell'Asia erano popolate dall'*Homo erectus*, che sopravvisse lì per due milioni di anni, il che fa di lui la specie umana durata di più al mondo.

Tale record è improbabile che venga infranto dalla nostra stessa specie. È improbabile infatti che l'*Homo sapiens* sarà in circolazione fra una decina di secoli, per cui quei due milioni di anni paiono davvero al di fuori delle nostre possibilità.

Sull'isola di Giava, in Indonesia, viveva l'*Homo soloensis*, l'"Uomo della Valle di Solo", che si era ambientato alla vita nei tropici. Su un'altra isola indonesiana – la piccola isola di Flores – gli umani arcaici subirono un processo di rimpicciolimento. Erano arrivati a Flores quando il livello del mare era eccezionalmente basso e l'isola era facilmente accessibile dalla terraferma. Quando il mare salì di nuovo, alcuni individui rimasero intrappolati nell'isola, che aveva scarse risorse. Quelli più grandi e grossi, che abbisognavano di molto cibo, morirono per primi. Meglio se la cavarono i mingherlini. Generazione dopo generazione, la gente di Flores diventò nana. Questa specie unica, nota agli scienziati come *Homo floresiensis*, raggiungeva l'altezza di un metro e non pesava oltre i 25 chilogrammi. Furono capaci comunque di produrre utensili di pietra e occasionalmente riuscirono ad abbattere anche alcuni elefanti presenti nell'isola – anche se, a dire il vero, anche questi ultimi erano di una specie nana.

Nel 2010 è stato recuperato un altro fratello perduto, quando alcuni scienziati, scavando nella caverna di Denisova in Siberia, scoprirono l'osso fossilizzato di un dito. L'analisi genetica dimostrò che il dito apparteneva a una specie umana fin lì sconosciuta, che ha preso il nome di *Homo denisova*. Chissà quanti parenti perduti abbiamo, che stanno aspettando di essere scoperti in altre grotte, su altre isole e sotto altri climi.

Mentre questi umani si evolvevano in Europa e in Asia, l'evoluzione in Africa Orientale non si era fermata. La culla dell'umanità continuò a nutrire numerose specie nuove, come l'*Homo rudolfensis* (l'"Uomo del Lago Rudolf"), l'*Homo ergaster*, (l'"Uomo industre") e infine la nostra stessa specie, che con poca modestia abbiamo chiamato *Homo sapiens*: l'uomo intelligente, l'uomo che sa.

I membri di alcune di queste specie erano di grande corporatura, altri erano nani. Alcuni erano tremendi cacciatori, altri quieti raccoglitori di piante. Alcuni vivevano su un'isola e solo lì, mentre molti altri

migravano attraverso i continenti. Ma tutti appartenevano al genere *Homo*. Erano tutti degli esseri umani.



2. I nostri fratelli secondo ricostruzioni ipotetiche (da sinistra a destra): Homo rudolfensis (Africa Orientale); Homo erectus (Asia Orientale); Homo neanderthalensis (Europa e Asia Occidentale). Tutti sono degli umani.

Uno sbaglio comune è quello di immaginare queste specie come ordinate in una stretta linea di discendenza, dove l'*ergaster* determina la venuta dell'*erectus*, l'*erectus* determina la venuta del Neanderthal e questi si evolve in quello che siamo noi. Questo modello lineare dà l'erronea impressione che in ogni particolare momento sia solo un tipo di umano a popolare la terra, e che tutte le specie precedenti siano semplicemente modelli più obsoleti di ciò che siamo noi. La verità è che da circa due milioni di anni fa e fino a circa diecimila anni fa, il mondo era la casa, contemporaneamente, di diverse specie umane. Perché mai non dovrebbe essere così? Oggi ci sono molte specie di volpi, di orsi, di maiali. La terra di centomila anni fa era calpestata da almeno sei differenti specie di uomo. A essere speciale – e forse incriminante – è la nostra attuale esclusività, e non il passato dalle molte specie. Come vedremo fra breve, noi Sapiens abbiamo buone ragioni per sopprimere il ricordo dei nostri fratelli.

Il prezzo del pensiero

Nonostante le molte differenze, tutte le specie umane condividono certe caratteristiche distintive. Quella più saliente, è che gli umani hanno cervelli straordinariamente sviluppati rispetto agli altri animali. I mammiferi del peso di 60 chilogrammi posseggono in media un cervello di 200 centimetri cubi. Il Sapiens moderno sfoggia un cervello che misura in media 1200-1400 centimetri cubi. Il cervello del Neanderthal era ancora più grosso.

Che l'evoluzione dovesse per forza propendere perché ci fossero cervelli più grandi, a noi può sembrare qualcosa di lapalissiano. Siamo talmente innamorati della nostra elevata intelligenza da presumere che quando si tratta di capacità cerebrale, più se ne ha meglio è. Ma, se fosse stato così, la famiglia dei felini avrebbe prodotto anche esemplari in grado di fare calcoli. Come mai il genere *Homo* è il solo, nell'intero mondo animale, ad avere concepito queste poderose macchine del pensiero?

Non c'è dubbio che un cervello grosso è un bel peso per il corpo. Non è facile portarselo in giro, specie se è inscatolato in un cranio massiccio. E ancora più impegnativo è il problema di alimentarlo. Nell'*Homo sapiens* il cervello vale circa il 2-3 per cento del peso corporeo totale, ma consuma il 25 per cento dell'energia del corpo quando questo è in stato di riposo. Facendo il confronto, i cervelli delle altre scimmie richiedono solo l'8 per cento dell'energia in stato di riposo. Gli umani arcaici pagarono in due modi il fatto di avere cervelli grandi. In primo luogo, spesero più tempo alla ricerca di cibo. Secondariamente, atrofizzarono i loro muscoli. Allo stesso modo di un governo che dirotta fondi dalla difesa all'educazione, gli umani dirottarono l'energia dai bicipiti ai neuroni. Non è certo ovvio che questa fosse una buona strategia per la sopravvivenza nella savana. Uno scimpanzé non può vincere una disputa con un *Homo sapiens*, ma uno scimmione può spaccare in due un uomo come se fosse una bambola di pezza.

Oggi i nostri grossi cervelli vanno benissimo, perché siamo capaci di produrre automobili e armi che ci consentono di spostarci più

velocemente degli scimpanzé ed eventualmente di spararsi da una distanza di sicurezza invece di lottare corpo a corpo. Ma le macchine e i fucili sono fenomeni recenti. Per oltre due milioni di anni i sistemi neuronali umani hanno continuato a crescere e a crescere, ma a parte qualche coltello di selce e di punte d'osso avevano ben poco di prezioso da ostentare. Durante quei due milioni di anni, cosa ha spinto l'evoluzione del cervello umano perché diventasse grande? Francamente non lo sappiamo.

Un altro singolare tratto umano è che possiamo camminare eretti su due gambe. Stando su, è più facile perlustrare la savana per vedere se ci sono animali da prendere o nemici, cosicché le braccia, non più necessarie per la locomozione, sono libere per altri scopi, come lanciare pietre o fare segnalazioni. Quante più cose queste mani furono in grado di fare, tanto più successo ebbero i loro possessori. Così la pulsione evoluzionaria produsse una crescente concentrazione di nervi e di muscoli ben strutturati nelle palme e nelle dita. Come risultato, gli umani possono svolgere compiti molto complessi con le mani. In particolare possono produrre e utilizzare utensili sofisticati. La prima testimonianza della produzione di utensili vien fatta risalire a due milioni e mezzo di anni fa, e la manifattura e l'impiego di tali utensili costituiscono i criteri in base ai quali gli archeologi studiano gli antichi umani.

Il fatto di camminare eretti ha però il suo lato negativo. Lo scheletro dei nostri progenitori si era sviluppato per milioni di anni in modo da sostenere una creatura che camminava a quattro zampe e aveva una testa relativamente piccola. L'aggiustamento per assumere la stazione eretta fu una sfida enorme, specie quando l'impalcatura dovette sostenere un cranio extralarge. Il fatto di poter vedere più dall'alto e di usare mani industriose, l'umanità lo pagò con mal di schiena e colli rigidi.

Alle donne costò anche di più. L'andatura eretta richiedeva fianchi più stretti, venendo a così restringere il canale vaginale – e ciò mentre le teste dei bambini diventavano sempre più grosse. Per le femmine degli umani, la morte per parto diventò un pericolo enorme. Le donne che partorivano in anticipo, quando il cervello e il cranio del bambino erano

ancora relativamente piccoli e morbidi, se la cavavano meglio, potevano sopravvivere più facilmente e dare alla luce più figli. Di conseguenza, la selezione naturale favorì le nascite anticipate. E infatti, se si fa il raffronto con gli altri animali, gli umani nascono prematuramente, quando molti dei loro sistemi vitali non sono ancora sviluppati. Poco tempo dopo essere nato, un puledro può tirarsi su e mettersi a trotterellare; un gattino si stacca da sua madre per cercare cibo da sé dopo solo poche settimane da che è nato. I bambini umani sono inermi, e per anni restano dipendenti dai loro progenitori per quanto riguarda il sostentamento, la protezione e l'educazione.

Questo fatto ha contribuito in modo considerevole sia alle straordinarie qualità sociali degli umani, sia ai loro problemi sociali parimenti unici. Madri sole difficilmente potevano procurare abbastanza cibo per la loro prole e per sé se avevano un figlio da accudire. Allevare figli richiedeva un costante aiuto da parte di altri membri della famiglia e dei vicini. Per allevare un umano ci vuole una tribù. L'evoluzione, dunque, favorì quegli individui capaci di creare forti legami sociali. Inoltre, poiché gli umani nascono quando non sono ancora sviluppati, essi possono essere educati e socializzati in una misura assai più estesa rispetto a qualsiasi altro animale. La maggior parte dei mammiferi escono dal grembo come la terracotta smaltata esce dal forno – ogni tentativo di rimodellarla manderebbe tutto in frantumi. Gli umani escono dal grembo come la pasta di vetro dalla fornace. Possono essere rigirati, stirati e modellati con un sorprendente grado di libertà. Ecco perché oggi possiamo educare i nostri figli a diventare cristiani o buddisti, capitalisti o socialisti, bellicosi o pacifisti.

Si presume che un cervello grande, l'uso di utensili, di conoscenze e abilità di buon livello, e infine strutture sociali complesse costituiscano enormi vantaggi. Pare ovvio che siano state queste cose a rendere l'essere umano l'animale più potente che esista sulla terra. Però gli umani hanno goduto di tutti questi vantaggi per due milioni d'anni buoni, durante i quali sono rimasti creature deboli e marginali. Così gli umani di un milione di anni fa, nonostante i loro grandi cervelli e gli affilati utensili di selce, vivevano nella costante paura dei predatori,

raramente cacciavano selvaggina di grossa taglia e campavano sostanzialmente raccogliendo piante, piluccando insetti, seguendo le piste di piccoli animali e mangiando le carogne di altri carnivori più possenti.

Uno degli usi più comuni dei primitivi strumenti di pietra era quello di spaccare le ossa per prendere il midollo. Alcuni ricercatori ritengono che questa fosse la nostra specialità. Così come il picchio è specializzato a estrarre gli insetti dai tronchi degli alberi, i primi umani si specializzarono nell'estrarre il midollo dall'interno delle ossa. Perché il midollo? Bene, supponiamo che stiate osservando un branco di leoni che atterrano una giraffa e la divorano. Aspettate pazientemente finché hanno finito di saziarsi. Ma non è ancora il vostro turno, perché prima ci sono le iene e gli sciacalli – con cui non è il caso d'interferire – che setacciano i resti. Solo allora voi e la vostra squadra osate avvicinarvi cautamente alla carcassa, guardandovi intorno a destra e a manca – e potete buttarvi sull'unico tessuto edibile che è rimasto.

Questa è la chiave per capire la nostra storia e la nostra psicologia. Fino a tempi molto recenti, la posizione del genere *Homo* nella catena alimentare è rimasta stabilmente su un punto mediano. Per milioni di anni gli umani hanno cacciato piccole creature e raccolto quel che potevano, essendo intanto oggetto dell'attenzione di predatori più grandi. Fu solo quattrocentomila anni fa che alcune specie umane cominciarono a cacciare in pianta stabile selvaggina di grande taglia, e solo negli ultimi centomila anni – con la nascita dell'*Homo sapiens* – l'uomo è salito sulla vetta della catena alimentare.

Quel salto spettacolare dalla posizione mediana al vertice ebbe enormi conseguenze. Altri animali in cima alla piramide, come i leoni e gli squali, erano saliti in quella posizione molto gradualmente, lungo milioni di anni. Ciò aveva consentito all'ecosistema di sviluppare filtri ed equilibri che impedivano ai leoni e agli squali di suscitare troppo sconvolgimento. Mentre i leoni diventavano micidiali, le gazzelle imparavano a correre più forte, le iene a cooperare meglio tra di loro e i rinoceronti a diventare di carattere più iroso. Gli umani, invece, salirono in vetta così alla svelta che all'ecosistema non fu dato il tempo di equilibrare le cose. Non bastasse, non si adattarono neppure gli umani.

Gran parte dei principali predatori del pianeta sono creature maestose. Il fatto di aver dominato per milioni di anni ha infuso loro un'assoluta sicurezza. Al contrario, il Sapiens somiglia al dittatore di una repubblica delle banane. Essendo noi stati, fino a poco tempo fa, tra le schiappe della savana, siamo pieni di paure e di ansie circa la posizione che occupiamo, il che ci rende doppiamente crudeli e pericolosi. Molte calamità storiche, dalle guerre mortali alle catastrofi ecologiche, sono la conseguenza di questo salto oltremodo veloce.

Una razza di cuochi

Un passo significativo sulla via che portò ai vertici della catena alimentare fu l'addomesticamento del fuoco. È possibile che alcune specie umane abbiano usato occasionalmente il fuoco fin da ottocentomila anni fa. Ma trecentomila anni fa l'*Homo erectus*, il Neanderthal e i progenitori dell'*Homo sapiens* usavano il fuoco su base quotidiana. Gli umani disponevano ora di una formidabile fonte di luce e di calore, oltre che di un'arma micidiale contro i leoni predatori. Non molto tempo dopo, gli umani devono aver iniziato a incendiare deliberatamente i loro circondari. Un fuoco gestito con cura poteva trasformare tratti di impenetrabile boscaglia in spazi in cui sarebbe cresciuta erba alta che si sarebbe popolata di selvaggina. Per di più, una volta che il fuoco s'era spento, gli spiriti intraprendenti dell'età della pietra potevano camminare attraverso i resti fumanti e far raccolto di animaletti abbrustoliti, di noci e tuberi.

Comunque, la cosa migliore che si faceva col fuoco era cucinare. I cibi che gli umani non riuscivano a digerire nelle loro forme naturali – come il frumento, il riso e le patate – diventarono basi della nostra dieta grazie alla cottura. Il fuoco non solo cambiò la chimica dei cibi, cambiò anche la biologia. Cuocere voleva dire uccidere i germi e i parassiti che infestavano il cibo. Inoltre era più agevole masticare e digerire, una volta cotti, i cari vecchi cibi di prima, come frutti, nocciole, insetti e anche carogne. Mentre gli scimpanzé spendevano cinque ore al giorno a masticare il cibo crudo, a chi consumava cibo cotto bastava un'ora.

L'avvento della cottura consentì agli umani di mangiare una maggiore diversità di cibi, di destinare meno tempo a mangiare e di cavarsela con denti più piccoli e intestini più brevi. Alcuni studiosi ritengono che ci sia un diretto legame tra l'avvento della cottura del cibo, l'accorciamento del tratto intestinale e la crescita del cervello umano. Siccome gli intestini lunghi e i cervelli grossi sono entrambi forti consumatori d'energia, è un po' difficile averli entrambi. Accorciando gli intestini e diminuendo il loro consumo di energia, la cottura, involontariamente, aprì la strada ai grossi cervelli dei Neanderthal e dei Sapiens[1].

L’uso del fuoco, inoltre, ha segnato il primo grande distacco tra l’uomo e gli altri animali. La potenza di quasi tutti gli animali dipende dai loro corpi: dalla forza dei loro muscoli, dalla dimensione dei loro denti, dall’apertura delle loro ali. Benché essi riescano a sfruttare venti e correnti, non sono in grado di controllare queste forze naturali e restano sempre condizionati dal loro modello fisico. Le aquile, per esempio, sanno identificare le colonne termiche di aria calda che le fanno salire in alto. Tuttavia non sono in grado di controllare l’ubicazione di tali colonne, e la loro capacità massima di trasporto è strettamente proporzionale all’apertura alare.

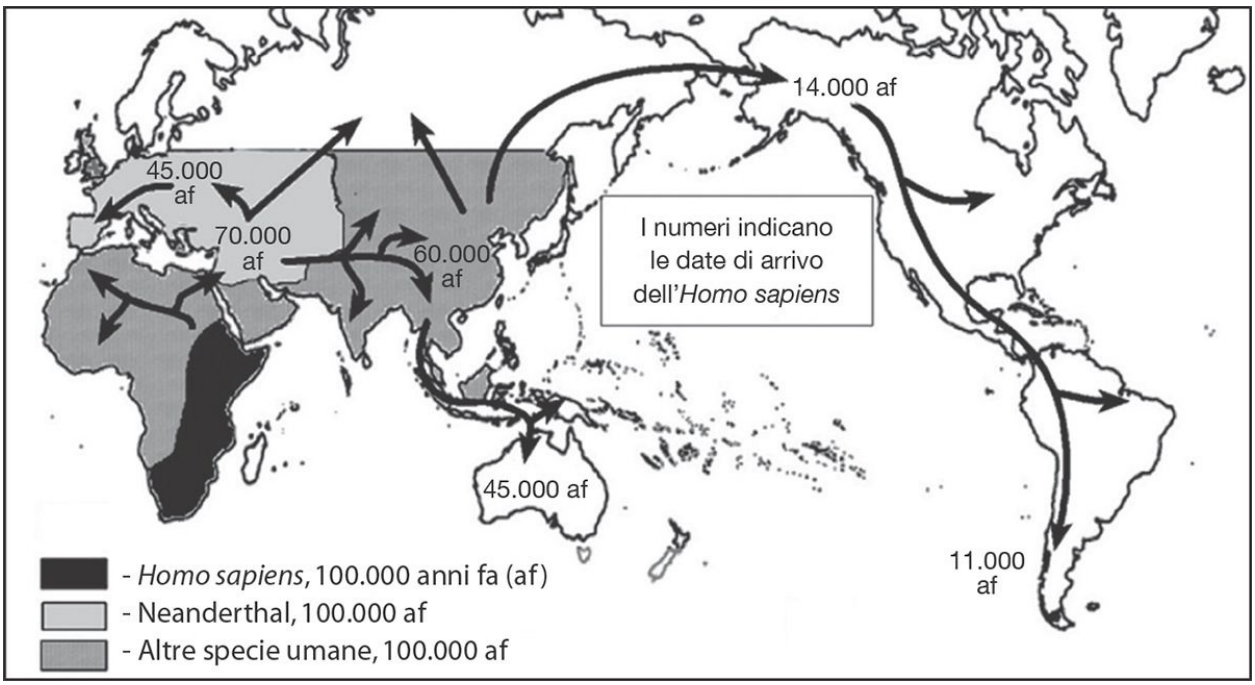
Addomesticando il fuoco, gli umani acquisirono il controllo di una forza totalmente gestibile e potenzialmente illimitata. A differenza delle aquile, gli umani potevano decidere quando e dove accendere la fiamma, ed erano in grado di sfruttare il fuoco per un certo numero di necessità. Cosa più importante di tutte, la potenza del fuoco non era condizionata dalla forma, dalla struttura o dalla forza del corpo umano. Una semplice donna con una scintilla o con un tizzone ardente poteva incendiare un’intera foresta nel giro di poche ore. L’addomesticamento del fuoco fu un presagio delle cose a venire.

I custodi dei nostri fratelli

Nonostante i benefici del fuoco, gli umani di centocinquantamila anni fa erano ancora creature marginali. Ora potevano scacciare i leoni, riscaldarsi durante le notti fredde e se necessario incendiare una foresta. Eppure, calcolando tutte le specie insieme, non erano forse più di un milione gli umani che vivevano tra l'arcipelago indonesiano e la penisola iberica: solo un debole bip del radar ecologico.

La nostra specie, l'*Homo sapiens*, era già presente sulla scena mondiale, ma finora badava alle cose sue stando in un angolo dell'Africa. Non sappiamo esattamente dove e quando gli animali che noi possiamo classificare come *Homo sapiens* si siano evoluti rispetto a un precedente tipo di umani. Secondo la maggioranza degli scienziati, centocinquantamila anni fa l'Africa Orientale era popolata da Sapiens che ci somigliavano molto. Se in un obitorio moderno giacesse uno di loro, il patologo non noterebbe nulla di speciale. Grazie alla risorsa rappresentata dal fuoco, essi avevano sviluppato denti e mandibole di misura minore rispetto ai loro antenati, e avevano cervelli massicci, di misura proporzionabile alla nostra.

Gli scienziati concordano anche sul fatto che circa settantamila anni fa i Sapiens si sono diffusi dall'Africa Orientale nella Penisola araba e, da lì, si sono distribuiti velocemente nelle più diverse regioni euroasiatiche.



Mappa 1. L'Homo sapiens conquista il globo.

Quando l'*Homo sapiens* approdò in Arabia, numerose parti dell'Eurasia contavano già insediamenti di altri umani. Qual era stata la loro vicenda? Esistono due teorie contrapposte. La Teoria della fusione parla di attrazione, sesso e mescolanza. Propagandosi per il mondo, gli immigrati africani si congiunsero con altre popolazioni umane, e ciò che siamo oggi è il risultato di questa fusione.

Per esempio, quando i Sapiens arrivarono in Medio Oriente e in Europa, incontrarono i Neanderthal. Questi umani erano più muscolosi dei Sapiens, avevano un cervello più sviluppato, ed erano meglio adattati ai climi freddi. Usavano utensili e il fuoco, erano buoni cacciatori e a quanto pare si prendevano cura dei malati e degli infermi (alcuni archeologi hanno scoperto ossa di Neanderthal vissuti per molti anni con severi handicap fisici, a dimostrazione che essi venivano curati dai loro parenti). I Neanderthal vengono spesso rappresentati in modo caricaturale, come archetipi del rozzo e stupido "popolo delle caverne", ma testimonianze recenti sono venute a mutare l'immagine che si dava di loro.



3. Ricostruzione ipotetica di un giovane Neanderthal. Le prove genetiche indicano che almeno alcuni Neanderthal avevano probabilmente pelle e capelli chiari.

Secondo la Teoria della fusione, quando i Sapiens si diffusero nelle terre dei Neanderthal, si mescolarono con loro finché le due popolazioni si fusero completamente. Se le cose sono andate in questo modo, allora vuol dire che gli euroasiatici non sono puri Sapiens. Sono una mescolanza di Sapiens e Neanderthal. Allo stesso modo, quando i

Sapiens raggiunsero l'Asia orientale si incrociarono con i locali Erectus, per cui i cinesi e i coreani sono una mescolanza di Sapiens e di Erectus.

All'opposto la Teoria del rimpiazzamento racconta una storia molto diversa, fatta di incompatibilità, di revulsione, forse persino di genocidio. Secondo questa teoria, i Sapiens e altri umani possedevano anatomie differenti, e molto probabilmente differenti consuetudini di accoppiamento e persino differenti odori corporali. Avrebbero avuto scarso interesse sessuale, gli uni con gli altri. E anche se un Romeo Neanderthal e una Giulietta Sapiens si fossero innamorati, non avrebbero avuto figli fertili, perché il divario genetico che separava le due popolazioni era già incolmabile. Le due popolazioni rimasero completamente distinte, e quando i Neanderthal si estinsero, o furono fatti fuori, i loro geni morirono con loro. Secondo questa concezione, i Sapiens rimpiazzarono tutte le precedenti popolazioni umane senza fondersi con esse. Se le cose sono andate così, la discendenza di tutti gli umani contemporanei può esser fatta risalire, in modo esclusivo, all'Africa Orientale di settantamila anni fa. Siamo tutti dei "puri Sapiens".

Questa diatriba ha molte conseguenze. Da un punto di vista evoluzionistico, settantamila anni sono un intervallo di tempo relativamente breve. Se è valida la Teoria del rimpiazzamento, tutti gli esseri umani posseggono grosso modo lo stesso bagaglio genetico, e le distinzioni razziali fra di essi sono trascurabili. Ma se è valida la Teoria della fusione, possono esserci senz'altro differenze genetiche tra africani, europei e asiatici, risalenti a centinaia di migliaia di anni fa. Questa è dinamite dal punto di vista politico, che potrebbe fornire materiale per teorie razziali esplosive.

Negli scorsi decenni, a dettare legge nel campo è stata la Teoria del rimpiazzamento. Possedeva una più solida base archeologica, ed era più politicamente corretta (gli scienziati non avevano voglia di aprire il vaso di Pandora del razzismo affermando la significativa diversità genetica tra le moderne popolazioni umane). Ma ciò ebbe termine nel 2010, quando furono pubblicati i risultati di quattro anni di ricerca per mappare il genoma dei Neanderthal. I genetisti riuscirono a raccogliere dai fossili sufficiente DNA neanderthaliano intatto da consentire di fare un raffronto

di massima con il DNA degli umani contemporanei. Vedendo i risultati, la comunità scientifica rimase stupefatta.

Risultò che una porzione tra l'1 e il 4 per cento del DNA umano delle popolazioni moderne del Medio Oriente e dell'Europa è DNA neanderthaliano. Non è una quantità enorme, ma è pur sempre rilevante. Un secondo shock arrivò alcuni mesi più tardi, quando venne mappato il DNA ricavato dal dito fossilizzato proveniente da Denisova. I risultati dimostrarono che fino al 6 per cento del DNA umano dei moderni malesi e aborigeni australiani è DNA denisovano.

Se questi risultati sono validi – non si dimentichi che sono in corso ulteriori ricerche che possono corroborare o modificare tali conclusioni – la Teoria della fusione ha ragione almeno in alcune cose. Questo non significa peraltro che la Teoria del rimpiazzamento sia completamente sbagliata. Poiché i Neanderthal e i Denisova hanno contribuito solo con una piccola quota di DNA al nostro genoma attuale, è impossibile parlare di una "fusione" tra Sapiens e altre specie umane. Benché le differenze tra di esse non siano state così enormi da impedire del tutto una congiunzione fertile, lo furono però abbastanza per rendere molto rari questi contatti.

Come dovremmo quindi intendere le relazioni biologiche tra Sapiens, Neanderthal e Denisova? Chiaramente non erano specie totalmente differenti tra loro come lo sono i cavalli e gli asini. D'altro canto non erano neppure popolazioni differenti della stessa specie, come i bulldog e gli spaniel. Non c'è bianco e nero nella realtà biologica. Ci sono anche importanti aree grigie. Specie che si sono sviluppate da un progenitore comune, come i cavalli e gli asini, possono essere state un tempo popolazioni della stessa specie, come i bulldog e gli spaniel. Ci sarà stato un momento in cui le due popolazioni erano diventate già molto differenti tra loro, eppure capaci ancora, in rare occasioni, di avere rapporti sessuali e di generare una prole fertile. Poi sarà intervenuta un'ulteriore mutazione che ha tagliato quest'ultimo filo, e così si sono create due vie evoluzionistiche separate.

Pare che intorno a cinquantamila anni fa circa, i Sapiens, i Neanderthal e i Denisova si siano trovati come a un punto limite. Erano diventate quasi interamente specie separate, anche se non del tutto.

Come vedremo nel prossimo capitolo, i Sapiens erano già molto diversi dai Neanderthal e dai Denisova non solo per quanto riguarda il codice genetico e i tratti fisici, ma anche per le capacità cognitive e sociali; e tuttavia pare che, in rare occasioni, fosse ancora possibile per un Sapiens e un Neanderthal generare prole fertile. Le popolazioni dunque non si fusero, ma furono pochi fortunati geni neanderthaliani a salire a bordo del Sapiens Express. È piuttosto sconcertante – e forse anche eccitante – pensare che noi Sapiens potevamo un tempo fare sesso con un animale di una specie diversa, e avere figli da questo rapporto.

Ma se i Neanderthal, i Denisova e altre specie umane non si fusero con i Sapiens, perché sono scomparsi? Una possibilità è che a portarli all'estinzione sia stato l'*Homo sapiens*. Pensate a un gruppo di Sapiens che arriva in una vallata dei Balcani dove per centinaia di migliaia di anni erano vissuti dei Neanderthal. I nuovi venuti cominciarono a cacciare il cervo e a raccogliere noci e bacche, che erano un tradizionale alimento dei Neanderthal. Come vedremo nel prossimo capitolo, i Sapiens erano più efficienti come cacciatori e raccoglitori – grazie a una migliore tecnologia e a una superiore struttura sociale – e conseguentemente ebbero modo di moltiplicarsi e diffondersi. Meno ricchi di risorse, i Neanderthal cominciarono ad avere difficoltà a trovare cibo. La loro popolazione scemò e un po' alla volta si spense, eccetto forse per uno o due membri che si unirono ai vicini Sapiens.

Un'altra possibilità è che la competizione per usufruire delle risorse disponibili sia stata causa di violenze e genocidi. La tolleranza non è una caratteristica dei Sapiens. In tempi moderni, una piccola differenza riguardante il colore della pelle, il dialetto, la religione è stata sufficiente a far sì che un gruppo di Sapiens abbia deciso di sterminare un altro gruppo. È pensabile che gli antichi Sapiens sia stati più tolleranti nei confronti di una specie umana totalmente differente? Potrebbe anche essere che, quando i Sapiens incontrarono i Neanderthal, il risultato sia stato la prima e più drastica campagna di pulizia etnica della storia.

Comunque sia andata, i Neanderthal (e le altre specie umane) costituiscono uno dei grandi "se" della storia. Immaginiamo quale piega avrebbero preso le cose se i Neanderthal e i Denisova fossero sopravvissuti accanto all'*Homo sapiens*. Che tipo di culture, di società e di

strutture politiche sarebbero venute fuori da un mondo in cui fossero coesistite diverse specie umane differenti tra loro? Come si sarebbero sviluppate, per esempio, le fedi religiose? Il libro della Genesi avrebbe forse dichiarato che i Neanderthal discendono da Adamo ed Eva, Gesù sarebbe forse morto per i peccati dei Denisova, e il Corano avrebbe forse riservato posti in cielo a tutti gli uomini giusti, a prescindere dalla loro specie? Sarebbero stati in grado, i Neanderthal, a servire nelle legioni romane o nella sterminata burocrazia della Cina imperiale? La Dichiarazione d'indipendenza americana avrebbe forse dato per verità incontestabile che tutti i membri del genere *Homo* sono creati uguali? Karl Marx avrebbe forse sollecitato a unirsi i lavoratori di tutte le specie?

Negli ultimi diecimila anni l'*Homo sapiens* si è talmente assuefatto a rappresentare l'unica specie umana da rendere difficile per noi concepire che possano esistere altre possibilità. Il fatto che ci mancano fratelli e sorelle ci induce facilmente a immaginare che noi siamo il compendio della creazione, e che tra noi e il resto del regno animale ci sia un abisso. Quando Charles Darwin dichiarò che l'*Homo sapiens* era solo un altro tipo di animale, la gente s'infuriò. Ancora oggi molti si rifiutano di crederci. Se i Neanderthal fossero sopravvissuti, continueremmo a pensare di essere creature a parte? Forse questo è esattamente il motivo per cui i nostri antenati hanno eliminato i Neanderthal. C'era troppa familiarità con loro perché si potesse ignorarla, ma anche troppa differenza perché si potesse tollerarla.

Fossero o no colpevoli, non appena i Sapiens arrivavano in un nuovo territorio, la popolazione nativa dopo un po' si estingueva. Gli ultimi resti di *Homo soloensis* sono databili a circa cinquantamila anni fa. L'*Homo denisova* scomparve poco tempo dopo. I Neanderthal uscirono di scena approssimativamente trentamila anni fa. Gli ultimi umani simili a gnomi dell'isola di Flores scomparvero circa dodicimila anni fa. Si lasciarono dietro alcune ossa, qualche utensile, pochi geni appartenenti anche al nostro DNA, e una quantità enorme di domande senza risposta. E lasciarono soli noi Sapiens.

A cosa si doveva il successo dei Sapiens? Come potemmo insediarci così rapidamente in così numerosi habitat, distanti ed ecologicamente

differenti? Come facemmo a relegare nell'oblio tutte le altre specie umane? Perché neppure i forti, intelligenti e temprati Neanderthal riuscirono a sopravvivere al nostro furioso assalto? Il dibattito in merito continua a essere molto acceso. La risposta più probabile è proprio quella che rende possibile il dibattito: l'*Homo sapiens* conquistò il mondo grazie soprattutto al suo linguaggio unico.

2
L’albero della conoscenza

Nel capitolo precedente abbiamo visto che, sebbene avessero già popolato l’Africa Orientale centocinquantamila anni fa, i Sapiens cominciarono a penetrare in tutte le altre parti del pianeta portando all’estinzione delle altre specie umane soltanto settantamila anni fa circa. Nei millenni intercorsi tra le due epoche, anche se somigliavano a noi in modo notevole e i loro cervelli erano grossi come il nostro, quei Sapiens arcaici non godettero di alcun significativo vantaggio sulle altre specie umane, non produssero utensili particolarmente sofisticati e non compirono alcuna prodezza.

In realtà, nel primo incontro di cui si sappia tra i Sapiens e i Neanderthal, i Neanderthal vinsero. Circa centomila anni fa alcuni gruppi Sapiens migrarono verso il Levante, che era territorio Neanderthal, ma non riuscirono a porre basi consolidate. Forse fu dovuto al cattivo carattere dei nativi, al clima inclemente o ai parassiti locali cui non erano abituati. Quale sia stata la ragione, i Sapiens alla fine si ritirarono, lasciando i Neanderthal come padroni del Medio Oriente.

Questo record negativo di conquiste ha spinto gli studiosi a congetturare che la struttura interna dei cervelli di questi Sapiens era probabilmente differente dalla nostra. Nell’aspetto erano simili a noi, ma le loro capacità cognitive per imparare, ricordare e comunicare erano assai più limitate. Forse sarebbe stata un’impresa senza speranza il voler insegnare l’inglese a un antico Sapiens di questo tipo, persuaderlo della verità del dogma cristiano o cercare di fargli capire la teoria dell’evoluzione. Viceversa, avremmo avuto un bel daffare a imparare il suo linguaggio e intendere il suo modo di pensare.

Ma poi, a partire da circa settantamila anni fa, l’*Homo sapiens* cominciò a fare cose davvero speciali. Intorno a quella data, gruppi di Sapiens lasciarono l’Africa per una seconda volta. Questa volta spinsero i Neanderthal e tutte le altre specie di umani, non soltanto fuori del Medio Oriente, ma dalla faccia della terra. Nel giro di un periodo notevolmente

breve, i Sapiens raggiunsero l'Europa e l'Asia Orientale. Circa quarantacinquemila anni fa riuscirono ad attraversare l'oceano e approdarono in Australia – un continente fino a quel momento non abitato dagli umani. Il periodo che va da settantamila fino a circa trentamila anni fa assistette all'invenzione delle imbarcazioni, delle lampade a olio, degli archi e delle frecce e degli aghi (essenziali per cucire gli indumenti che riparavano dal freddo). I primi oggetti che possono sicuramente essere chiamati oggetti d'arte e di gioielleria risalgono a quest'epoca, così come la prima incontrovertibile testimonianza che esistevano la religione, il commercio e la stratificazione sociale.



4. Una figurina d'avorio che rappresenta un "leone-uomo" (o una "leonessa-donna") proveniente dalla grotta di Stadel in Germania (circa trentaduemila anni fa). Il corpo è umano, ma la testa è leonina. È uno dei primi indiscutibili esempi di arte, e probabilmente di religione, oltre che della capacità della mente umana di immaginare cose che non esistono nella realtà.

Numerosi ricercatori ritengono che tali realizzazioni senza precedenti siano state il prodotto di una rivoluzione avvenuta nelle capacità cognitive dei Sapiens. Secondo loro, il popolo che portò all'estinzione i Neanderthal si insediò in Australia, e chi scolpì l'uomo-leone di Stadel era intelligente, creativo e sensibile al pari di noi. Se noi potessimo incontrare gli artisti della grotta di Stadel, potremmo imparare il loro linguaggio e loro il nostro. Riusciremmo a spiegare loro tutto quello che sappiamo – dalle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie ai paradossi della fisica quantistica – ed essi potrebbero insegnarci come il loro popolo concepisce il mondo.

La comparsa di nuovi modi di pensare e di comunicare, nel periodo che va da settantamila a trentamila anni fa, costituisce in effetti la Rivoluzione cognitiva. Cosa fu a determinarla? Non lo sappiamo con precisione. La teoria più diffusa sostiene che accidentali mutazioni genetiche modificarono le circonvoluzioni del cervello dei Sapiens, consentendogli di pensare in forme prima inesistenti, e di comunicare usando nuovi tipi di linguaggio. Potremmo chiamare tale processo una mutazione. Come mai questo accadde nel DNA dei Sapiens e non in quello dei Neanderthal? Per quanto possiamo dire, fu un puro caso. Importante, però, è capire, più ancora delle cause, le conseguenze di tale mutazione. Cosa avvenne di talmente speciale nel linguaggio di noi Sapiens da metterci in condizione di conquistare il mondo?*

Non si trattava, peraltro, del primo linguaggio esistente. Ogni animale ha un suo tipo di linguaggio. Tutti gli insetti, come le api e le formiche, sanno come comunicare tra loro e lo fanno in modi sofisticati, informandosi reciprocamente sui posti dove si può trovare cibo. Né era il primo linguaggio vocale. Numerosi animali, comprese tutte le scimmie antropomorfe e non, ne avevano uno. Per esempio, il cercopiteco verde usa richiami di vario tipo con i quali comunica delle cose. Gli zoologi ne hanno identificato uno che significa "Attenzione! Aquila!". Un richiamo leggermente differente avvisa "Attenzione! Un leone!". Quando i ricercatori trasmettevano con un nastro registrato il primo di questi due richiami a un gruppo di scimmiette, tutte smettevano le loro occupazioni e guardavano in alto paurose. Quando lo stesso gruppo sentiva la registrazione del secondo richiamo, l'allarme leone, di colpo scattavano

via salendo su un albero. I Sapiens sanno riprodurre molti più suoni distinti rispetto ai cercopitechi verdi, ma balene ed elefanti posseggono capacità comunicative ugualmente impressionanti. Un pappagallo può dire tutte le cose che può dire Albert Einstein, e anche mimare i suoni del telefono che squilla, di una porta che sbatte, o l'ululato delle sirene. I vantaggi che poteva avere Einstein rispetto a un pappagallo non erano sul piano vocale. Cosa c'è quindi di così speciale nel linguaggio?

La risposta più comune è che il nostro linguaggio è straordinariamente duttile. Noi possiamo connettere un numero limitato di suoni e segnali per produrre una quantità infinita di frasi, ciascuna avente un distinto significato. Così siamo in grado di introiettare, immagazzinare e comunicare una prodigiosa quantità di informazioni riguardo al mondo che ci circonda. Un cercopiteco verde può sì gridare ai suoi compagni "Attenzione! Un leone!". Ma un umano moderno può dire ai suoi amici che questa mattina, vicino all'ansa del fiume, ha visto un leone che stava puntando un branco di bisonti. Ed è anche in grado di descrivere l'ubicazione esatta, compresi i differenti percorsi per arrivare nella zona. Con questa informazione, i membri del suo gruppo possono consultarsi e discutere sull'opportunità o meno di avvicinarsi al fiume per mettere in fuga il leone e dare la caccia a un bisonte.

Una seconda teoria conviene sul fatto che il nostro linguaggio impareggiabile si è sviluppato come mezzo per condividere informazioni sul mondo. Ma le informazioni più importanti che occorreva trasmettere riguardavano gli umani, non i leoni o i bisonti. Il nostro linguaggio si è formato sui pettegolezzi. Secondo questa teoria, l'*Homo sapiens* è innanzitutto un animale sociale. La cooperazione sociale è la nostra chiave della sopravvivenza e della riproduzione. A ogni uomo o donna presi a sé non basta sapere dove ci sono i leoni o i bisonti. Molto più importante per loro è sapere chi, nel loro gruppo, odia chi, chi dorme con chi, chi è onesto e chi è un imbroglione.

La quantità di informazioni che un individuo deve ottenere e immagazzinare allo scopo di essere al corrente dei rapporti sempre mutanti che esistono tra le poche decine di membri del suo gruppo è sbalorditiva. (In un gruppo di cinquanta individui, si possono contare 1225 rapporti biunivoci, e innumerevoli altre combinazioni sociali

complesse.) Tutti i primati mostrano uno spiccato interesse per questo tipo di informazione sociale, ma in effetti chiacchierano con difficoltà. I Neanderthal e l'*Homo sapiens* arcaico avevano probabilmente problemi a parlare alle spalle di qualcuno – una capacità che gode di cattiva fama ma che di fatto è essenziale per cooperare nel grande numero. La nuova perizia di linguaggio che i Sapiens acquisirono circa settantamila anni fa consentì loro di chiacchierare per ore senza interruzione. Il fatto di avere informazioni attendibili riguardo agli individui di cui ci si poteva fidare dette l'opportunità di ampliare i ranghi del gruppo, e i Sapiens poterono sviluppare più stretti e più sofisticati tipi di cooperazione[2].

Questa teoria incentrata sul pettegolezzo potrebbe anche sembrare uno scherzo, eppure è stata supportata da numerosi studi. Ancora oggi, gran parte della comunicazione umana – nella forma delle email, delle conversazioni telefoniche o delle rubriche sui giornali – è gossip. Chiacchierare ci viene così naturale da farci pensare che il nostro linguaggio si sia sviluppato proprio per questo scopo. Pensate forse che i professori di storia, quando s'incontrano a pranzo, stiano a discutere delle ragioni per cui è scoppiata la prima guerra mondiale, o che i fisici nucleari, alle conferenze scientifiche, passino il tempo della pausa caffè a parlare dei quark? Qualche volta, sì. Ma più spesso chiacchierano della professoressa che ha sorpreso il marito a tradirla, o della disputa tra il capo di dipartimento e il preside, o delle voci che corrono sul fatto che un collega ha usato i suoi fondi destinati alla ricerca per comprarsi una Lexus. Di solito, infatti, il gossip s'incentra sulle malefatte. Il vero quarto stato sono le malelingue e i cronisti, che tengono informata la società e così la proteggono dagli imbroglioni e dai parassiti.

È assai probabile, comunque, che siano valide entrambe le teorie, quella del gossip e quella del c'è-un-leone-vicino-al-fiume. Tuttavia la caratteristica davvero unica del nostro linguaggio non è la capacità di trasmettere informazioni su uomini e leoni. È piuttosto la capacità di trasmettere informazioni su cose che non esistono affatto. Per quanto ne sappiamo, solo i Sapiens sono in grado di parlare di intere categorie di cose che non hanno mai visto, toccato o odorato.

Leggende, miti, dèi e religioni comparvero per la prima volta con la

Rivoluzione cognitiva. In precedenza molti animali e molte specie umane erano in grado di dire: “Attenzione! Un leone!”. Grazie alla Rivoluzione cognitiva, l’*Homo sapiens* acquisì la capacità di dire: “Il leone è lo spirito guardiano della nostra tribù.” Tale capacità di parlare di fantasie inventate è il tratto più esclusivo del linguaggio sapiens.

È relativamente facile concordare sul fatto che solo l’*Homo sapiens* può parlare di cose che non esistono veramente, e di mettersi in testa cose impossibili appena sveglio. Non riuscireste mai a convincere una scimmietta a darvi una banana promettendole che nel paradiso delle scimmiette, dopo morta, avrà tutte le banane che vorrà. Ma come mai è così importante? Dopotutto la finzione può essere ingannevole o pericolosa. Chi vaga per la foresta alla ricerca di fate e unicorni avrà certo meno chance di sopravvivenza rispetto a chi ci va per trovare funghi e cervi. E chi passa ore a pregare inesistenti spiriti guardiani, non spreca tempo prezioso che sarebbe meglio dedicare a cercare cibo, a combattere o a fornicare?

Ma la finzione ci ha consentito non solo di immaginare le cose, ma di farlo *collettivamente*. Possiamo intessere miti condivisi come quelli della storia biblica della creazione, quelli del Tempo del Sogno elaborati dagli aborigeni australiani e quelli nazionalisti degli stati moderni. Questi miti conferiscono ai Sapiens la capacità senza precedenti di cooperare tra grandi numeri di individui. Anche formiche e api possono lavorare insieme in grandi numeri, ma lo fanno in forme estremamente rigide e solo all’interno di strette parentele. I lupi e gli scimpanzé cooperano in maniera molto più flessibile rispetto alle formiche, ma lo possono fare solo con piccoli numeri di altri individui che conoscono intimamente. I Sapiens sono in grado di cooperare in modi estremamente flessibili con un numero indefinito di estranei. Ecco perché i Sapiens governano il mondo, mentre le formiche mangiano i nostri avanzi e gli scimpanzé sono in mostra negli zoo o vengono osservati nei laboratori di ricerca.

La leggenda della Peugeot

I nostri cugini scimpanzé vivono di solito in piccole comunità composte da alcune decine di individui. Stringono strette amicizie, cacciano insieme e combattono fianco a fianco contro i babbuini, i cercopitechi e gli scimpanzé nemici. La loro struttura sociale tende a essere gerarchica. Il membro dominante, che quasi sempre è un maschio, viene definito "maschio alfa". Tutti gli altri, maschi e femmine, fanno mostra di sottomissione al maschio alfa chinandosi davanti a lui emettendo piccoli grugniti, non diversamente dai soggetti umani che si prostrano davanti al re. Il maschio alfa si adopera a mantenere l'armonia sociale in seno al gruppo. Se due individui si azzuffano, interviene a far cessare la violenza. Con minore benevolenza, può monopolizzare cibi molto ambiti e impedire che maschi di rango inferiore si accoppino con le femmine.

Quando due maschi contestano la posizione di alfa, di solito lo fanno formando ampie coalizioni di sostenitori, sia maschi sia femmine, appartenenti al gruppo. I legami tra i membri della coalizione si basano su un contatto fisico quotidiano – abbracci, toccamenti, baci, *grooming* e favori reciproci. Nello stesso modo in cui in tempo di campagna elettorale i politici vanno in giro a stringere mani e baciare bambini, così gli aspiranti alla posizione dominante in un gruppo di scimpanzé passano molto tempo ad abbracciare, a dare colpetti sulla schiena e a baciare gli scimpanzé bambini. Solitamente il maschio alfa ottiene la sua posizione non perché sia fisicamente più forte, ma perché guida un'ampia e stabile coalizione. Tali coalizioni hanno un ruolo centrale non soltanto durante le lotte per vincere la posizione alfa, ma in quasi tutte le attività che si svolgono quotidianamente. I membri di una coalizione trascorrono più tempo insieme, condividono il cibo e si aiutano reciprocamente nei momenti di difficoltà.

Esistono quindi evidenti limiti all'ampiezza del gruppo che può essere formato e mantenuto in una forma siffatta. Perché funzioni, tutti i membri devono conoscersi intimamente. Due scimpanzé che non si sono mai incontrati, che non hanno mai fatto lotta insieme e non si sono mai dedicati a spulciarsi, non sapranno mai se possono fidarsi l'uno

dell'altro, se varrebbe la pena di aiutarsi reciprocamente, e quale di loro due sia di rango più alto. In condizioni naturali, un branco tipico di scimpanzé è composto di venti-cinquanta individui. Via via che aumenta il numero degli scimpanzé di un branco, l'ordine sociale si destabilizza, portando infine alla rottura e alla formazione di un nuovo branco da parte di qualcuno degli animali. Solo in una manciata di casi gli zoologi hanno osservato gruppi con più di cento componenti. Di rado i gruppi separati cooperano, piuttosto tendono a competere per il territorio e per il cibo. I ricercatori hanno documentato prolungati stati di guerra tra gruppi, e anche un caso di attività "genocida" in cui un branco ha massacrato sistematicamente quasi tutti i membri di un gruppo confinante[3].

Modelli simili dominarono probabilmente la vita sociale dei primi umani, compreso l'*Homo sapiens* arcaico. Gli umani, al pari degli scimpanzé, posseggono istinti sociali che hanno consentito ai nostri antenati di formare amicizie e gerarchie, e di cacciare e combattere insieme. Tuttavia, come per gli istinti sociali degli scimpanzé, quegli degli umani erano adatti solo a piccoli gruppi. Quando il gruppo diventava troppo allargato, l'ordine sociale ne veniva scosso e il gruppo si spaccava. Anche se una vallata particolarmente fertile poteva dar da mangiare a cinquecento Sapiens arcaici, non c'era modo che un numero così grande di estranei riuscisse a convivere. Come potevano mettersi d'accordo su chi doveva comandare, chi doveva combattere e dove, o chi doveva accoppiarsi con chi?

Sulla scia della Rivoluzione cognitiva, il gossip aiutò l'*Homo sapiens* a formare comunità più grandi e più stabili. Solo che anche il gossip ha i suoi limiti. La ricerca sociologica ha dimostrato che la grandezza "naturale" massima di un gruppo unito dal gossip è di circa centocinquanta individui. La maggior parte delle persone non possono infatti né conoscere intimamente più di centocinquanta esseri umani né chiacchierare su di loro con qualche effetto.

Ancora oggi, una soglia critica delle organizzazioni umane cade intorno a questo numero magico. Sotto questa soglia, comunità, gruppi di lavoro, social network e unità militari possono essere basati principalmente sulla conoscenza intima e sui pettegolezzi. Perché si

mantenga l'ordine, non c'è bisogno di ranghi formali, di titoli, trattati di giurisprudenza[4]. Un plotone di trenta soldati o persino una compagnia di cento soldati possono funzionare sulla base delle relazioni intime, con un minimo di disciplina formale. Un sergente rispettato può diventare il "re della compagnia" ed esercitare un'autorità anche maggiore di quella degli ufficiali. Una piccola azienda di famiglia può sopravvivere e prosperare senza un consiglio d'amministrazione, un amministratore delegato, una direzione contabilità.

Ma una volta scavalcata la soglia di centocinquanta individui, le cose non funzionano più nella stessa maniera. Non si può comandare una divisione con migliaia di soldati nello stesso modo in cui si comanda un plotone. Le aziende di famiglia si trovano di solito in crisi quando diventano più grandi e assumono altro personale. Se non riescono a reinventarsi, falliscono.

Come ha fatto l'*Homo sapiens* ad attraversare questa soglia critica, arrivando a fondare città con decine di migliaia di abitanti e poi imperi che governavano centinaia di milioni di persone? Il segreto sta probabilmente nella comparsa della finzione. Grandi numeri di estranei riescono a cooperare con successo attraverso la credenza in miti comuni.

Qualsiasi cooperazione umana su vasta scala – si tratti di uno stato moderno, di una Chiesa medioevale, di una città antica o di una tribù arcaica – è radicata in miti comuni che esistono solo nell'immaginazione collettiva. Le Chiese sono radicate in miti religiosi comuni. Due cattolici che non si sono mai incontrati prima possono ciò nonostante partire insieme per una crociata o raccogliere fondi per costruire un ospedale, perché entrambi credono che Dio si sia fatto carne e sangue e si sia sacrificato sulla croce per redimere i nostri peccati. Gli stati si fondano su miti nazionali condivisi. Due serbi che non si sono mai visti prima possono rischiare la propria vita l'uno per l'altro perché credono entrambi nell'esistenza di una nazione serba, nella madrepatria serba e nella bandiera serba. I sistemi giudiziari sono radicati in miti legali comuni. Due avvocati mai incontratisi prima possono, ciò malgrado, concertare i loro sforzi per difendere un totale estraneo, perché hanno fede nell'esistenza delle leggi, della giustizia, dei diritti umani – e nel denaro pagato per le loro parcelle.

Eppure nessuna di queste cose esiste al di fuori delle storie che le persone si inventano e si raccontano vicendevolmente. Nell'universo non esistono dèi, non esistono nazioni né denaro né diritti umani né leggi, e non esiste alcuna giustizia che non sia nell'immaginazione comune degli esseri umani.

Non si fa fatica a capire che i "primitivi" cementano il loro ordine sociale attraverso la credenza in fantasmi e spiriti, raccogliendosi a danzare intorno al fuoco le notti di luna piena. Quello che non riusciamo a cogliere è che le nostre moderne istituzioni funzionano esattamente sulla stessa base. Si consideri per esempio il mondo delle grandi società finanziarie. I moderni uomini d'affari e avvocati sono, in realtà, potenti stregoni contemporanei. La differenza principale tra essi e gli sciamani tribali è che gli avvocati moderni raccontano storie assai più bizzarre. La leggenda della Peugeot fornisce un buon esempio.

Un'icona che assomiglia in qualche modo al leone-uomo di Stadel compare oggi su automobili, camion e motociclette, a Parigi come a Sydney. È lo stemma araldico che adorna i veicoli costruiti dalla Peugeot, una delle più antiche e più grandi fabbriche automobilistiche d'Europa. La Peugeot ha cominciato come una piccola azienda familiare nel villaggio di Valentigney, che si trova giusto a 300 chilometri dalla grotta di Stadel. Oggi la società ha circa duecentomila dipendenti sparsi nel mondo, che nella stragrande maggioranza sono totali estranei tra loro. Questi sconosciuti cooperano così efficacemente che nel 2008 la Peugeot ha prodotto oltre un milione e mezzo di automobili, con introiti di circa 55 miliardi di euro.



5. Il Leone della Peugeot

In che senso possiamo affermare che la Peugeot SA (la denominazione ufficiale dell'azienda) esiste? Ci sono molti veicoli Peugeot, ma questi ovviamente non sono la stessa cosa dell'azienda. Anche se ogni Peugeot nel mondo fosse fatta a pezzi e venduta come rottame di ferro, la Peugeot SA non scomparirebbe. Continuerebbe a fabbricare nuove auto e a emettere i suoi rapporti annuali. La società in questione possiede fabbriche, macchinari e showroom, e impiega meccanici, contabili e segretarie, ma tutti questi insieme non costituiscono la Peugeot. Un disastro potrebbe uccidere ogni singolo impiegato della Peugeot, e proseguire col distruggere tutte le catene di montaggio e tutti gli uffici direzionali. Anche allora la società potrebbe ottenere finanziamenti, assumere nuovi impiegati, costruire nuovi stabilimenti, e comprare nuovi macchinari. La Peugeot ha manager e azionisti, ma né gli uni né gli altri costituiscono di per sé la compagnia. Tutti i manager potrebbero essere liquidati e tutte le azioni potrebbero essere vendute, ma la società

di per sé resterebbe intatta.

Questo non significa che la Peugeot SA sia invulnerabile o immortale. Se un giudice dichiarasse lo scioglimento della società, le sue fabbriche resterebbero in piedi, e i suoi operai, contabili, manager e azionisti continuerebbero a esistere – mentre la Peugeot SA svanirebbe immediatamente. In breve, la Peugeot SA pare non avere alcuna connessione essenziale con il mondo fisico. Possiamo dire che esiste veramente?

La Peugeot è un'invenzione della nostra immaginazione collettiva. Gli uomini di legge chiamano ciò "finzione giuridica". Non può essere additata; non è un oggetto fisico. Esiste come entità giuridica. Al pari di te e di me, è vincolata alle leggi dei Paesi in cui opera. Può aprire un conto in banca e avere delle proprietà. Paga le tasse, e può essere citata in giudizio e anche perseguita separatamente da coloro che la posseggono o che vi lavorano.

La Peugeot appartiene a un particolare genere di finzioni giuridiche chiamate "società a responsabilità limitata". Il concetto che sta dietro queste società è tra le più ingegnose invenzioni dell'umanità. L'*Homo sapiens* è vissuto per innumerevoli millenni senza che se ne sentisse il bisogno. Durante la maggior parte della storia, la proprietà poteva dirsi attribuibile solo a chi era di carne e sangue umani, erto su due gambe e con un grosso cervello. Nella Francia del tredicesimo secolo, Jean impiantò un laboratorio in cui costruire carri: era la sua specialità. Se un carro da lui fabbricato si rompeva una settimana dopo che era stato comprato, l'acquirente insoddisfatto poteva citare in giudizio Jean personalmente. Se Jean si era fatto prestare mille monete d'oro per impiantare il suo laboratorio e l'attività falliva, egli avrebbe ripagato il prestito avuto vendendo le sue proprietà private – la sua casa, la sua mucca, la sua terra. Forse sarebbe stato costretto a vendere anche i suoi figli mettendoli a servitù. Se non ce la faceva a coprire tutto il debito, poteva esser tradotto in prigione dalle autorità dello stato o messo in schiavitù dai suoi creditori. Era pienamente responsabile, senza limiti, di tutti gli impegni cui il suo laboratorio doveva rispondere.

Se foste vissuti a quel tempo, probabilmente ci avreste pensato due volte prima di avviare un'impresa per vostro conto. E infatti questa

situazione giuridica scoraggiava l'imprenditorialità. La gente aveva paura di avviare un'attività e di prendersi i rischi economici che comportava. Non pareva certo che valesse la pena di affrontare l'eventualità che le proprie famiglie finissero in totale miseria.

Ecco perché si cominciò a immaginare la formazione di società a responsabilità limitata. Tali aziende erano giuridicamente indipendenti dalle persone che le avevano impiantate, che vi avevano investito soldi o che le gestivano. Durante gli ultimi secoli, le società di questo tipo sono diventate le principali protagoniste dell'arena economica, e sono diventate per noi così familiari da farci dimenticare che esistono solo nella nostra immaginazione. Negli Stati Uniti il termine tecnico per una società a responsabilità limitata è *corporation*, termine quanto mai ironico visto che deriva dal latino *corpus* – e che il corpo fisico è proprio la cosa che manca a queste *corporations*. Benché non abbiano alcun vero corpo, il sistema giuridico americano tratta le *corporations* come persone giuridiche, come se fossero esseri umani in carne e ossa.

E così fece il sistema giuridico francese nel 1896, quando Armand Peugeot, che aveva ereditato dai genitori un'officina meccanica che produceva molle, seghe e biciclette, decise di entrare nel campo delle automobili. Con tale obiettivo fondò una società a responsabilità limitata. La chiamò con il proprio nome, ma essa era qualcosa di indipendente dalla sua persona. Se una macchina si rompeva, l'acquirente poteva far causa alla Peugeot, non ad Armand Peugeot. Se la società si faceva prestare milioni di franchi e poi andava in rovina, Armand Peugeot non doveva dare un singolo franco ai creditori dell'azienda. Quel finanziamento, dopo tutto, era stato dato alla Peugeot, l'azienda, e non ad Armand Peugeot, l'*Homo sapiens*. Armand Peugeot morì nel 1915. La Peugeot SA è tuttora viva e vegeta.

Come aveva fatto Armand Peugeot, la persona, a creare Peugeot, la società? In modo molto simile a quello in cui i sacerdoti e gli stregoni crearono dèi e demoni nel corso della storia, e in cui migliaia di curati francesi creavano il corpo di Cristo ogni domenica nelle chiese parrocchiali. Tutto ruotava intorno al fatto di raccontare storie e di convincere gli altri a crederci. Nel caso dei curati francesi, la storia cruciale era quella della vita e morte di Cristo come viene trasmessa

dalla Chiesa cattolica. Secondo questa narrazione, se un prete cattolico, vestito dei paramenti sacri, pronunciava le parole giuste nel momento giusto, il pane e il vino di questa terra si trasformavano nel corpo e sangue di Dio. Il prete esclamava "*Hoc est corpus meum!*", cioè questo è il mio corpo, e, *hocus pocus*, il pane diventava la carne di Cristo. Constatando che il prete aveva osservato tutte le procedure, milioni di devoti cattolici francesi agivano come se Dio fosse esistito realmente nel pane e nel vino consacrati.

Nel caso della Peugeot SA, la storia cruciale stava nel codice francese, quale era stato scritto dal parlamento francese. Secondo i legislatori francesi, se un legale abilitato seguiva la debita liturgia e procedura, scriveva tutte le formule e proposizioni richieste su un pezzo di carta meravigliosamente ornato, allora, *hocus pocus*, nasceva una nuova società. Quando nel 1896 Armand Peugeot volle creare una società, pagò un avvocato affinché espletasse tutte queste sacre procedure. Una volta che il legale eseguì tutti i rituali giusti e pronunciò tutte le debite formule, milioni di retti francesi si comportarono come se la società Peugeot esistesse veramente.

Raccontare finzioni che funzionino non è facile. La difficoltà non sta nel raccontare la storia, ma nel convincere tutti gli altri a crederci. Gran parte della storia gira intorno a questa domanda: come si fa a convincere milioni di persone a credere a storie tanto particolari circa gli dèi, le nazioni o le società a responsabilità limitata? Però, quando succede, ciò conferisce ai Sapiens un immenso potere, poiché fa sì che milioni di estranei cooperino e agiscano in direzione di obiettivi comuni. Si provi solo a immaginare quanto sarebbe stato difficile creare stati, Chiese o sistemi giuridici, se noi potessimo parlare soltanto delle cose che esistono veramente, come fiumi, alberi e leoni.

Nel corso del tempo abbiamo intessuto una rete di storie incredibilmente grande e complessa. In seno a questa rete, finzioni come quella della Peugeot, non solo esistono, ma accumulano un immenso potere. I tipi di cose che la gente crea attraverso questa rete di storie vengono chiamate, nei circoli accademici, "costrutti sociali" o "realtà immaginate". Una realtà immaginata non è una bugia. Io mento se dico che c'è un leone

vicino al fiume pur sapendo perfettamente che lì non c'è nessun leone. Le bugie non sono qualcosa di speciale. I cercopitechi verdi e gli scimpanzé sanno mentire. Si è visto, per esempio, un cercopiteco verde lanciare il grido "Attenzione! Un leone!" senza che nei dintorni non ci fosse alcun leone. Questo allarme fece scappare un compagno cercopiteco che aveva appena trovato una banana, così il mentitore poté restare a godersi da solo il bottino.

A differenza della menzogna, la realtà immaginata è qualcosa in cui tutti credono e, fintantoché questa credenza comune persiste, esercita una determinata forza nella situazione in cui essa si esplica. È possibile che lo scultore della grotta di Stadel credesse sinceramente nell'esistenza di un uomo-leone come spirito guardiano. Alcuni stregoni sono ciarlatani, ma in gran parte credono davvero nella esistenza di dèi e demoni. Molti milionari credono sinceramente nell'esistenza del denaro e delle società a responsabilità limitata. Molti attivisti credono sinceramente nell'esistenza dei diritti umani. Nessuno mentiva quando, nel 2011, le Nazioni Unite richiesero che il governo libico rispettasse i diritti umani dei suoi cittadini, anche se le Nazioni Unite, la Libia e i diritti umani sono invenzioni della nostra fertile immaginazione.

Dall'inizio della Rivoluzione cognitiva l'*Homo sapiens* ha dunque vissuto una realtà duale. Da un lato, la realtà oggettiva di fiumi, alberi e leoni; dall'altra, la realtà immaginata di dèi, nazioni, e società per azioni. Col passare del tempo, la realtà immaginata è diventata via via sempre più potente, così oggi la sopravvivenza stessa di fiumi, alberi e leoni dipende dalla benevolenza di entità quali gli dèi, le nazioni e le società per azioni.

Bypassare il genoma

La capacità di creare una realtà immaginata traendola dalle parole ha consentito che grandi numeri di estranei cooperassero efficacemente tra di loro. Ma ha fatto anche qualcosa di più. Poiché la cooperazione umana su vasta scala si basa su miti, il modo in cui gli individui cooperano può venire alterato attraverso un avvicendamento dei miti – cioè raccontando storie differenti. In circostanze favorevoli i miti possono cambiare rapidamente. Nel 1789 la popolazione francese passò, praticamente dalla sera alla mattina, dalla credenza nel mito del diritto divino dei re alla credenza nel mito della sovranità del popolo. Dunque con la Rivoluzione cognitiva l'*Homo sapiens* imparò a rivedere il suo comportamento con rapidità, conformandosi al mutare delle necessità. Ciò aprì una corsia veloce per l'evoluzione culturale, che bypassava gli ingorghi dell'evoluzione genetica. Percorrendo questa corsia veloce, l'*Homo sapiens* presto distanziò sempre più marcatamente tutte le altre specie umane e animali, proprio nella capacità di cooperare.

Il comportamento degli altri animali sociali è determinato in grande misura dai loro geni. Il DNA non è un autocrate. Il comportamento animale è inoltre influenzato da fattori ambientali e dall'estro individuale. Ciò nonostante, in un dato ambiente, gli animali della stessa specie tendono a comportarsi in modo simile. In generale non è possibile che avvengano significativi mutamenti nel comportamento sociale senza che vi sia qualche mutazione genetica. Per esempio i comuni scimpanzé hanno una tendenza genetica a vivere in gruppi gerarchizzati con a capo un maschio alfa. I bonobo, specie strettamente imparentata con gli scimpanzé, vivono di solito in gruppi egalitari dominati da un'alleanza tra le femmine. Le femmine dei comuni scimpanzé non possono prendere lezione dalle loro parenti bonobo e inscenare una rivoluzione femminista. Gli scimpanzé maschi non possono riunirsi in un'assemblea costituzionale per abolire la carica di maschio alfa e dichiarare che da quel momento in avanti tutti gli scimpanzé devono essere considerati uguali. Simili cambiamenti significativi del comportamento avverrebbero solo se cambiasse qualcosa nel loro DNA.

Per ragioni dello stesso tipo, gli umani arcaici non dettero il via ad alcuna rivoluzione. Per quanto se ne sa, i cambiamenti nei modelli sociali, l'invenzione di nuove tecnologie e l'insediamento in habitat sconosciuti furono l'esito non tanto di iniziative culturali, ma di mutazioni genetiche e di esigenze ambientali. Ecco perché agli umani furono necessarie centinaia di migliaia di anni per compiere questi passi. Due milioni di anni fa le mutazioni genetiche avvennero con la comparsa di una nuova specie umana, detta *Homo erectus*. La sua venuta fu accompagnata dallo sviluppo di una nuova tecnologia negli utensili di pietra, ora riconosciuta come caratteristica distintiva di questa specie. Finché l'*Homo erectus* non attraversò ulteriori mutazioni genetiche, i suoi utensili di pietra restarono praticamente gli stessi – per quasi due milioni di anni!

Per contrasto, a partire dalla Rivoluzione cognitiva, i Sapiens sono stati capaci di trasformare il loro comportamento molto velocemente, trasmettendo ogni volta i nuovi comportamenti alle generazioni successive senza alcun bisogno di mutamento genetico o ambientale. Come esempio fondamentale, si consideri la ripetuta comparsa di élite senza progenie, come il clero cattolico, gli ordini monastici buddisti e il sistema burocratico cinese degli eunuchi. L'esistenza di simili élite va contro i più fondamentali princìpi della selezione naturale, poiché questi membri dominanti della società rinunciano volontariamente alla procreazione. Laddove i maschi alfa degli scimpanzé usano il loro potere per avere rapporti sessuali con quante più femmine possibile – e conseguentemente generare una cospicua quota di nuove leve all'interno del gruppo – il maschio alfa cattolico si astiene completamente dal rapporto sessuale e dalla cura della prole. Tale astinenza non deriva da particolari condizioni ambientali, come una grave carenza di cibo o la mancanza di potenziali compagne di accoppiamento. E non è neppure il risultato di una qualche bizzarra mutazione genetica. La Chiesa cattolica è sopravvissuta per secoli, non trasmettendo un "gene del celibato" da un papa all'altro, ma trasmettendo le storie del Nuovo Testamento e della Legge canonica.

In altre parole, mentre i modelli di comportamento degli umani arcaici rimasero fissi per decine e decine di migliaia di anni, i Sapiens poterono

trasformare le loro strutture sociali, la natura dei loro rapporti interpersonali, le attività economiche e una miriade di altri comportamenti nel giro di dieci-ventimila anni. Si consideri un residente di Berlino, nato nel 1900 e che sia vissuto fino alla cospicua età di cent'anni. Egli ha passato dunque la sua infanzia nell'impero Hohenzollern di Guglielmo II; l'età adulta nella repubblica di Weimar, nel Terzo Reich nazista e poi nella Germania dell'Est comunista; ed è morto come cittadino di una Germania democratica e riunificata. È riuscito a far parte di cinque sistemi sociopolitici molto differenti, benché il suo DNA sia rimasto esattamente lo stesso.

Questa è stata la chiave del successo dei Sapiens. In una rissa uno contro uno, un Neanderthal avrebbe probabilmente battuto un Sapiens. Ma in un conflitto tra centinaia di individui, i Neanderthal non avrebbero avuto alcuna chance. I Neanderthal riuscivano a condividere informazioni sulla posizione dei leoni, ma probabilmente non sapevano parlare – e revisionare – storie sugli spiriti tribali. Non essendo capaci di comporre una storia, i Neanderthal, anche se numerosi, non potevano cooperare efficacemente, né potevano adattare il loro comportamento sociale a situazioni che cambiavano continuamente.

Se ci è impossibile entrare nella mente dei Neanderthal per capire il loro modo di pensare, abbiamo però una prova indiretta dei limiti cui sottostavano le loro capacità cognitive confrontate con i loro rivali Sapiens. Scavando i siti Sapiens di trentamila anni fa nel cuore d'Europa, gli archeologi vi trovano occasionalmente conchiglie delle coste mediterranee e atlantiche. Con tutta probabilità, queste conchiglie arrivarono nell'interno del continente attraverso gli scambi a lunga distanza tra differenti comunità di Sapiens. I siti Neanderthal non presentano alcuna testimonianza di un commercio del genere. Ciascun gruppo fabbricava i propri utensili con i materiali locali[5].

Un altro esempio viene dal Pacifico del Sud. Gruppi Sapiens che vivevano sull'isola di Nuova Irlanda, a nord della Nuova Guinea, usavano un vetro vulcanico chiamato ossidiana per fabbricare utensili particolarmente resistenti e taglienti. Solo che la Nuova Irlanda non ha alcun deposito naturale di ossidiana. I test di laboratorio hanno rivelato che l'ossidiana da essi lavorata proveniva da depositi naturali che

stavano nella Nuova Britannia, un'isola a 400 chilometri di distanza. Alcuni degli abitanti di queste isole devono essere stati dei provetti navigatori, capaci di commerciare anche da isole distanti fra loro[6].

Quella degli scambi potrebbe sembrare un'attività molto pragmatica, che non ha bisogno di una premessa finzionale. Sta di fatto che nessun animale, se non il Sapiens, si impegna nel commercio, e tutte le reti commerciali Sapiens di cui abbiamo dettagliata testimonianza si basavano su finzioni. Non può esistere commercio senza fiducia, ed è molto difficile fidarsi degli estranei. La rete commerciale globale di oggi si basa su entità fittizie come il dollaro, la Federal Reserve Bank e i marchi totemici delle multinazionali. Quando nella società tribale due estranei vogliono attuare scambi tra loro, spesso stabiliscono una base di fiducia facendo appello a un dio comune, a progenitori mitici, a un totem animale.

Se il Sapiens arcaico, credendo in simili finzioni, commerciava conchiglie e ossidiana, è ovvio che fosse anche in grado di scambiare informazioni creando in tal modo una rete di nozioni più fitta e più ampia di quella che serviva ai Neanderthal e agli altri umani arcaici.

Le tecniche di caccia forniscono un ulteriore quadro di queste differenze. I Neanderthal di solito cacciavano singolarmente o in piccoli gruppi. I Sapiens, invece, svilupparono tecniche che si affidavano sulla cooperazione tra molte decine di individui, e forse anche tra gruppi differenti. Un metodo particolarmente efficace era quello di circondare un intero branco di animali, per esempio cavalli selvatici, per poi spingerli in una stretta gola dove era facile ucciderli in massa. Se tutto andava secondo i piani, quei gruppi di umani potevano ricavare tonnellate di carne, di grasso e di pelli animali in un unico pomeriggio di sforzo collettivo, e consumare queste ricchezze in un gigantesco banchetto cerimoniale, oppure essiccare, affumicare e (nelle zone artiche) congelare tutto quanto per usufruirne in seguito. Gli archeologi hanno scoperto siti in cui interi branchi venivano macellati annualmente in questo modo. Esistono anche siti nei quali erano state erette recinzioni e barriere allo scopo di creare trappole e luoghi per la macellazione.

Si può presumere che i Neanderthal non siano rimasti molto contenti nel vedere che i loro tradizionali terreni di caccia diventavano macelli a

uso dei Sapiens. Tuttavia, se fra le due specie scoppiò la guerra, i Neanderthal non erano molto più abili dei cavalli selvaggi. Cinquanta Neanderthal che cooperavano secondo modelli statici tradizionali non potevano certo competere con cinquecento Sapiens versatili e innovativi. E anche se i Sapiens avessero perso il primo round, presto avrebbero inventato nuovi stratagemmi grazie ai quali vincere la volta successiva.

Cosa accadde nella Rivoluzione cognitiva?

NUOVE CAPACITÀ	CONSEGUENZE
Trasmettere maggiori volumi di informazione circa il mondo che stava intorno all'*Homo sapiens*.	Pianificare e mettere a effetto azioni complesse, come sfuggire ai leoni e cacciare i bisonti.
Trasmettere maggiori volumi di informazione circa le relazioni sociali tra i Sapiens.	Formazione di gruppi più ampi e coesi, fino a 150 individui.
Trasmettere informazioni su cose che non esistono nella realtà, quali spiriti tribali, nazioni, società a responsabilità limitata, diritti umani.	a. Cooperazione tra numeri molto alti di estranei. b. Rapida innovazione del comportamento sociale.

Storia e biologia

L'immensa varietà delle realtà immaginate che inventarono i Sapiens, e la conseguente varietà dei modelli comportamentali, sono le principali componenti di quelle che chiamiamo "culture". Una volta avviate, le culture non cessarono mai di mutare e svilupparsi, e queste alterazioni inarrestabili costituiscono ciò che noi chiamiamo "storia".

La Rivoluzione cognitiva si pone quindi nel punto in cui la storia dichiara la sua indipendenza dalla biologia. Fino alla Rivoluzione cognitiva, le azioni delle specie umane appartenevano al regno della biologia o, se preferite, alla preistoria (tendo a evitare il termine "preistoria", perché implica erroneamente che persino prima della Rivoluzione cognitiva gli umani fossero una categoria a sé). Dalla Rivoluzione cognitiva in avanti, le narrazioni storiche sostituiscono le teorie biologiche come nostro mezzo primario per spiegare lo sviluppo dell'*Homo sapiens*. Per comprendere la nascita del Cristianesimo o della Rivoluzione francese, non basta capire quali siano le interazioni tra geni, ormoni e organismi. È necessario far conto anche della interazione fra idee, immagini e fantasie.

Questo non significa che l'*Homo sapiens* e la cultura umana diventino esenti dalle leggi biologiche. Siamo sempre animali, e le nostre capacità fisiche, emozionali e cognitive sono sempre modellate dal nostro DNA. Le nostre società umane sono costruite partendo dagli stessi mattoni su cui si erano edificate le società dei Neanderthal e degli scimpanzé, e quanto più esaminiamo i mattoni di questo edificio – sensazioni, emozioni, legami familiari – tanto minore differenza troviamo tra noi e le altre scimmie.

Sarebbe tuttavia uno sbaglio cercare le differenze a livello individuale o familiare. Considerati uno rispetto all'altro, o anche a gruppi di dieci, noi siamo simili agli scimpanzé in misura imbarazzante. Le differenze significative cominciano a presentarsi solo quando superiamo la soglia dei centocinquanta individui; e quando arriviamo a mille-duemila individui le differenze si fanno sorprendenti. Se si cerca di mettere insieme migliaia di scimpanzé in piazza Tienanmen, nella basilica di San

Pietro o nella sede delle Nazioni Unite, il risultato sarebbe un pandemonio. I Sapiens, invece, si radunano regolarmente a migliaia in questi posti. Insieme, essi creano modelli ordinati – quali reti commerciali, celebrazioni di massa e istituzioni politiche – che non avrebbero mai potuto creare in una situazione di isolamento. La vera differenza tra noi e gli scimpanzé è il collante dei miti, che lega insieme grandi numeri di individui, di famiglie e di gruppi. Questo collante ci ha resi i padroni della creazione.

Naturalmente ci occorreva possedere anche altre abilità, come la capacità di creare e usare utensili. La manifattura di utensili, tuttavia, non ha mai grande conseguenza se non è accompagnata dalla capacità di cooperare con molti altri individui. Com'è possibile che noi oggi disponiamo di missili intercontinentali dotati di testate nucleari mentre trentamila anni fa avevamo solo bacchette con punte di selce? Dal punto di vista della fisiologia non c'è stato, da trentamila anni a questa parte, alcun miglioramento significativo nella nostra capacità di fabbricare utensili. Albert Einstein aveva un'abilità manuale molto meno sviluppata di quanto non ne avesse un antico cacciatore-raccoglitore. Però la nostra capacità di cooperare con grandi numeri di estranei è migliorata straordinariamente. La punta della lancia fatta con la selce veniva fabbricata in qualche minuto da una singola persona, che contava sul consiglio e sull'aiuto di pochi amici intimi. La produzione di una testata nucleare moderna richiede la cooperazione di milioni di estranei sparsi nel mondo – dagli operai che estraggono il minerale d'uranio nelle profondità della terra ai fisici teorici che scrivono lunghe formule matematiche per descrivere le interazioni delle particelle subatomiche.

Per sintetizzare il rapporto che c'è tra biologia e storia così come si è posto dopo la Rivoluzione cognitiva:

a. La biologia stabilisce i parametri basilari per il comportamento e per le capacità dell'*Homo sapiens*. L'intera storia ha luogo entro i confini di tale arena biologica.

b. Questo scenario, tuttavia, è straordinariamente ampio, consentendo ai Sapiens di giocare una sorprendente varietà di mosse. Grazie alla

loro capacità di creare finzioni, i Sapiens sviluppano giochi sempre più complessi, che ogni generazione sviluppa ed elabora.

c. Di conseguenza, allo scopo di capire come si comportano i Sapiens, è necessario che noi descriviamo l'evoluzione storica delle loro azioni. Fare riferimento soltanto ai nostri vincoli biologici sarebbe come se un radiocronista che segue la Coppa del Mondo di calcio facesse ai suoi ascoltatori una dettagliata descrizione del campo di gioco invece di raccontare cosa stanno facendo i giocatori.

Che giochi facevano i nostri antenati dell'età della pietra nell'arena della storia? Per quanto ne sappiamo, la gente che scolpì l'uomo-leone della grotta di Stadel circa trentamila anni fa possedeva le stesse capacità fisiche, emotive e intellettuali che abbiamo noi oggi. Quando si svegliavano al mattino, cosa facevano questi nostri antenati? Cosa mangiavano per colazione e a pranzo? Com'erano le loro società? Avevano rapporti monogami e famiglie nucleari? Svolgevano cerimonie, osservavano codici morali e rituali religiosi, facevano gare sportive? Combattevano guerre? Il prossimo capitolo getterà uno sguardo oltre la cortina del tempo, cercando di esaminare come si viveva nei millenni che vanno dalla Rivoluzione cognitiva alla Rivoluzione agricola.

---

* Qui e nelle pagine seguenti, quando parlo di linguaggio dei Sapiens, mi riferisco alle capacità linguistiche basilari della nostra specie, e non di un particolare idioma. Inglese, hindi e cinese sono tutte varianti di linguaggio Sapiens. Evidentemente, anche al tempo della Rivoluzione cognitiva i differenti gruppi di Sapiens avevano idiomi differenti. (N.d.A.)

3
Una giornata nella vita di Adamo ed Eva

Per comprendere la nostra natura, la nostra storia e psicologia, dobbiamo metterci dentro la testa dei nostri antenati cacciatori e raccoglitori. Per quasi l'intera storia della nostra specie, i Sapiens si procurarono da vivere in questo modo. Gli scorsi duecento anni, durante i quali un numero sempre crescente di Sapiens hanno ottenuto il loro pane quotidiano come lavoratori urbani e impiegati d'ufficio, e i precedenti diecimila anni, durante i quali la maggior parte dei Sapiens vivevano come agricoltori e pastori, sono un battito di ciglia rispetto alle decine di migliaia di anni durante i quali i nostri antenati si limitavano a cacciare e a raccogliere prodotti spontanei.

Nel fiorente campo della psicologia evoluzionistica si sostiene che molte caratteristiche sociali e psicologiche del nostro tempo si sono modellate nel corso di questa lunga era preagricola. Ancora oggi, dicono gli studiosi, i nostri cervelli e le nostre menti sono conformate a una vita di caccia e di raccolta. Le nostre abitudini nell'alimentazione, i nostri conflitti e la nostra sessualità discendono interamente dal modo in cui le nostre menti da cacciatori-raccoglitori interagiscono con il nostro attuale ambiente postindustriale, con le sue megalopoli, aeroplani, telefoni e computer. Tale ambiente ci dà maggiori risorse materiali ed esistenze più lunghe di quanto ne avessero goduto tutte le generazioni precedenti, solo che spesso ci fa sentire straniati, depressi e sotto pressione. Per capirne i motivi, sostengono ancora gli psicologi evoluzionisti, è necessario che investighiamo il mondo dei cacciatori-raccoglitori che ci ha formato: il mondo che, nel subcosciente, ancora abitiamo.

Ad esempio, come mai ci si ingozza di cibo molto calorico che non giova certo ai nostri corpi? Le società opulente di oggi stanno attraversando il flagello dell'obesità, che sta rapidamente diffondendosi nei paesi in via di sviluppo. È un mistero capire perché ci abbuffiamo dei cibi più dolci e più grassi che possiamo trovare, a meno che non si consideri quali erano le abitudini alimentari dei nostri antenati

cacciatori e raccoglitori. Nelle savane e nelle foreste in cui abitavano, le prelibatezze ipercaloriche erano estremamente rare e di cibo in generale ce n'era poco. Un tipico Sapiens di trentamila anni fa conosceva un unico tipo di cibo di cibo dolce: un frutto maturo. Se una donna dell'età della pietra s'imbatteva in un albero carico di fichi, la cosa per lei più ragionevole da farsi era mangiarne quanti più poteva, lì sul posto, prima che un branco di babbuini spogliassero l'albero dei suoi frutti. L'istinto di ingozzarsi di cibo ipercalorico si è così radicato nei nostri geni. Oggi possiamo anche vivere nell'appartamento di un grattacielo con frigoriferi pieni di roba, ma il nostro DNA pensa ancora che siamo nella savana. È ciò che ci induce a mandar giù un'intera vaschetta di gelato trovata nel freezer, annaffiandola poi con una bottiglia di Coca-Cola.

Tale teoria del "gene dell'ingozzamento" è ampiamente accettata. Altre teorie sono più controverse. Per esempio alcuni psicologi evoluzionisti sostengono che le antiche bande di cacciatori-raccoglitori non erano composte da famiglie nucleari incentrate su coppie monogame. Invece i cacciatori-raccoglitori sarebbero vissuti in comuni dove la proprietà privata, le relazioni monogame e anche il principio di paternità erano sconosciuti. In un gruppo di questo tipo una donna poteva fare sesso e formare legami intimi con diversi uomini (e donne) simultaneamente, e tutti gli adulti del gruppo cooperavano nel fare da genitori ai figli che nascevano. Poiché nessun uomo sapeva con sicurezza quali figli fossero i suoi, tutti mostravano eguale cura nei confronti di tutti i giovani.

Una tale struttura sociale non è un'utopia hippie. È ben documentata tra alcuni animali, in particolar modo tra i nostri parenti più vicini, scimpanzé e bonobo. Esistono anche alcune culture umane del tempo presente in cui viene praticata la paternità collettiva, per esempio tra gli indiani Barí. Secondo le credenze di queste società, un bambino non nasce dallo sperma di un singolo uomo, ma dall'accumulazione di sperma nel grembo della donna. Una buona mamma si farà un punto d'onore di fare sesso con uomini diversi, specie quando è incinta, in modo che il suo bambino possa godere delle qualità (e della cura paterna) non solo del miglior cacciatore, ma anche del miglior narratore di storie, del guerriero più forte e dell'amante più premuroso. Se ciò

sembra sciocco, si tenga in mente che, prima dello sviluppo dei moderni studi embriologici, non si aveva una prova concreta che i bambini fossero sempre generati da un singolo padre e non invece da molti padri.

Quelli che propongono questa teoria della "comune antica" sostengono che le frequenti infedeltà che caratterizzano i matrimoni moderni e gli alti tassi di divorzio, per non parlare della congerie di complessi psicologici di cui soffrono sia i ragazzi sia gli adulti, sono il risultato di aver costretto gli umani a vivere in famiglie nucleari e in relazioni monogame che sono incompatibili con il nostro software biologico[7].

Non pochi studiosi respingono vigorosamente questa teoria, insistendo sul fatto che sia la monogamia sia la formazione della famiglia nucleare sono al centro del comportamento umano. Benché le antiche società di cacciatori-raccoglitori tendessero a essere più comunitarie ed egalitariste rispetto alle società moderne, dicono i ricercatori in questione, nondimeno esse erano costituite da cellule separate, ciascuna contenente una coppia gelosa e figli allevati insieme. Ecco perché oggi le relazioni monogame e le famiglie nucleari sono la norma nella gran maggioranza delle culture, ecco perché uomini e donne tendono a essere molto possessivi nei confronti dei propri partner e dei propri figli, ed ecco perché anche in stati moderni come la Corea del Nord e la Siria l'autorità politica passa dal padre al figlio.

Allo scopo di risolvere tale controversia e di comprendere la nostra sessualità, la nostra società e la nostra politica, occorre che impariamo qualcosa circa le condizioni di vita dei nostri antenati, e che esaminiamo le circostanze in cui l'*Homo sapiens* è vissuto nel periodo che va dalla Rivoluzione cognitiva di settantamila anni fa all'inizio della Rivoluzione agricola, circa dodicimila anni fa.

Sfortunatamente riguardo ai nostri antenati raccoglitori e cacciatori abbiamo poche certezze. Il dibattito tra le scuole della "comune antica" e della "costante monogamia" si basa su prove poco convincenti. Ovviamente non disponiamo di testimonianze scritte risalenti a quel tempo, e l'archeologia offre solo ossa fossilizzate e utensili di pietra. I manufatti prodotti con materiali più deperibili – come il legno, il bambù e il cuoio – sopravvivono solo in circostanze molto particolari. I luoghi

comuni su come siano vissuti gli umani in fase preagricola sono un equivoco basato su questo pregiudizio archeologico. L'Età della Pietra sarebbe più corretto chiamarla Età del Legno, perché la maggior parte degli utensili usati dagli antichi cacciatori-raccoglitori erano fatti di questo materiale.

Ogni ricostruzione della vita degli antichi cacciatori-raccoglitori condotta partendo dai manufatti sopravvissuti è estremamente problematica. Una delle differenze più vistose tra gli antichi Sapiens e i loro discendenti agricoli e industriali è che i primi, tanto per cominciare, disponevano di pochissimi manufatti, che per altro giocavano un ruolo relativamente modesto nella loro esistenza. Il tipico membro di una moderna società opulenta dispone invece di diversi milioni di manufatti – dalle automobili e dalle case ai pannolini e ai cartoni del latte. Non c'è praticamente attività, credenza o persino emozione che non sia mediata da oggetti a nostra disposizione. Le nostre abitudini alimentari sono mediate da una quantità sbalorditiva di simili cose: dai cucchiai e dai bicchieri fino ai laboratori di ingegneria genetica e alle gigantesche navi-crociera. Nel gioco usiamo una miriade di strumenti e di mezzi, dalle carte di plastica agli stadi da centomila posti a sedere. I nostri rapporti romantici e sessuali sono equipaggiati di anelli, letti, bei vestiti, biancheria sexy, saloni per il banchetto nuziale e ditte di catering. Le religioni introducono nelle nostre esistenze le chiese gotiche, le moschee musulmane, gli ashram induisti, i rotoli della Torah, le ruote tibetane della preghiera, le tonache ecclesiali, le candele, gli incensi, gli alberi di Natale, le lapidi funerarie, le icone.

Quasi non ci accorgiamo di tutta la roba che si accumula intorno alla nostra vita finché, magari, traslochiamo in una casa nuova. I cacciatori-raccoglitori spostavano casa ogni mese, ogni settimana, talvolta anche da un giorno all'altro, caricandosi sulle spalle tutto quello che avevano. Non c'erano ditte di traslochi, camion e neppure animali da soma su cui contare per spartire i pesi. Di conseguenza dovevano arrangiarsi con le poche cose essenziali. Si può dunque ragionevolmente presumere che la parte maggiore della loro vita mentale, religiosa ed emozionale venisse condotta senza l'aiuto di manufatti. Un archeologo che fra centomila anni facesse una ricerca sul credo e sulla pratica dei musulmani potrebbe

farsi un quadro ragionevole dopo aver studiato la miriade di oggetti dissotterrati dalle rovine di una moschea. Ma noi restiamo veramente disarmati quando cerchiamo di comprendere quali fossero le convinzioni e i riti degli antichi cacciatori-raccoglitori. È più o meno lo stesso dilemma che uno storico futuro si troverebbe ad affrontare se dovesse dipingere il mondo sociale dei teenager europei del ventunesimo secolo basandosi soltanto sulla loro posta (cartacea) sopravvissuta – dato che non resterà segno delle loro conversazioni telefoniche, delle email, dei blog e degli SMS.

Affidarsi solamente ai manufatti significherebbe travisare la nostra ricostruzione della vita condotta dagli antichi cacciatori-raccoglitori. Per rimediare a ciò, una strada consiste nell'osservare le attuali società di questo tipo, oggetto di studio da parte degli antropologi. Ma ci sono anche valide ragioni per avere una buona dose di cautela quando cerchiamo di estrapolare dalle società attuali quelle arcaiche.

In primo luogo, tutte le società di cacciatori-raccoglitori che sono sopravvissute fino nell'epoca moderna hanno subito influenze da parte delle società agricole e industriali delle vicinanze. Quindi è rischioso supporre che quanto è valido ora per loro valga anche per le società di decine di migliaia di anni fa.

In secondo luogo, le attuali società di cacciatori-raccoglitori sono sopravvissute principalmente in regioni in cui prevalgono difficili condizioni climatiche e terreni inospitali, non adatti allo sviluppo dell'agricoltura. Società che si sono adattate alle condizioni estreme di luoghi come il deserto del Kalahari nell'Africa meridionale fornirebbero un modello fuorviante al fine di comprendere società antiche di aree fertili come quella della vallata dello Yangtze. In particolare, la densità della popolazione in un'area come il deserto del Kalahari è assai più bassa di quella sviluppatasi un tempo intorno allo Yangtze, e ciò ha implicazioni di vasta portata riguardo le dimensioni e la struttura dei gruppi umani e i rapporti che intercorrevano tra loro.

In terzo luogo, nelle società di cacciatori-raccoglitori il fattore più rilevante sta nella misura in cui esse differiscono l'una dall'altra. Differiscono non soltanto da una parte all'altra del mondo, ma anche all'interno di una stessa regione. Un esempio significativo è l'enorme

varietà riscontrata fra i popoli aborigeni dell'Australia dai primi europei che colonizzarono quel continente. Prima della conquista britannica, i cacciatori-raccoglitori australiani erano tra i trecento e i settecentomila, e vivevano in un numero calcolato fra le duecento e le seicento tribù, ciascuna delle quali si divideva poi in diversi gruppi[8]. Ciascuna tribù aveva un suo linguaggio e una sua religione, oltre a norme e costumi propri. Nei dintorni di quella che è oggi Adelaide, nell'Australia meridionale, vivevano diversi clan patrilineari, che stabilivano cioè la discendenza lungo la linea paterna. Questi clan erano collegati tra loro e formavano tribù su base strettamente territoriale. Al contrario, alcune tribù dell'Australia settentrionale assegnavano maggiore importanza alla discendenza materna, e l'identità tribale dell'individuo dipendeva dal suo totem più che dal suo territorio.

È difficile pensare che fra gli antichi cacciatori-raccoglitori la varietà etnica e culturale non sia stata altrettanto forte, e che i cinque-otto milioni di Sapiens che popolavano il mondo alla vigilia della Rivoluzione agricola non fossero suddivisi in alcune migliaia di tribù con migliaia di differenti lingue e culture[9]. Questa, dopo tutto, era una delle principali eredità lasciate dalla Rivoluzione cognitiva. Grazie alla comparsa della finzione, anche individui della medesima costituzione genetica che vivevano sotto condizioni ecologiche simili furono in grado di elaborare realtà immaginate assai differenti, che si manifestavano secondo norme e valori pure differenti.

Per esempio esiste ogni ragione per ritenere che un gruppo di cacciatori-raccoglitori che viveva trentamila anni fa nei luoghi dove ora c'è l'università di Oxford parlasse un linguaggio differente da quello di un gruppo che viveva poniamo a Cambridge. I primi avrebbero potuto essere bellicosi e gli altri pacifici. Forse il gruppo di Cambridge si gestiva in forma comunitaria, e quello di Oxford, magari, era organizzato sulla base di nuclei familiari. I primi potevano forse dedicare molte ore a scolpire statuette lignee dei loro spiriti protettori, mentre i secondi esprimevano il culto attraverso la danza. I primi magari credevano nella reincarnazione, mentre i secondi pensavano che questo non avesse senso. In una società era accettata una relazione omosessuale, mentre nell'altra tali rapporti erano tabù.

In altre parole, se l'osservazione antropologica dei cacciatori-raccoglitori moderni può esserci utile per capire certe caratteristiche presenti nei loro progenitori, un tempo l'orizzonte di possibilità era assai più ampio, e la maggior parte di esso rimane nascosto ai nostri occhi*. L'acceso dibattito sul "modo di vita naturale" dell'*Homo sapiens* non riesce a cogliere quello che è il punto principale. Fin dalla Rivoluzione cognitiva, non c'è stato per i Sapiens un unico modo di vita naturale. Ci sono state soltanto scelte culturali, emerse da uno sbalorditivo ventaglio di possibilità.

La società opulenta delle origini

E tuttavia, quali generalizzazioni possiamo fare su quella che è stata probabilmente la vita nel mondo preagricolo? Pare lecito affermare che, per la stragrande maggioranza, la popolazione viveva in gruppi piuttosto ristretti, composti da alcune decine di individui fino a un massimo di qualche centinaio, e che tutti costoro erano esseri umani. È importante sottolineare quest'ultimo punto, perché è tutt'altro che ovvio. La maggior parte dei membri delle società agricole e industriali è costituita da animali addomesticati. Non sono pari ai loro padroni, naturalmente, nondimeno ne sono membri. Oggi la società che si chiama Nuova Zelanda è composta da quattro milioni e mezzo di Sapiens e da cinquanta milioni di pecore.

Esisteva una sola eccezione a questa regola: il cane. Il cane è stato il primo animale addomesticato dall'*Homo sapiens*, e ciò accadde *prima* della Rivoluzione agricola. Non c'è accordo fra gli esperti circa la data esatta, ma disponiamo di prove incontrovertibili secondo cui c'erano già cani addomesticati circa quindicimila anni fa. Può darsi che i cani si siano uniti ai gruppi umani migliaia di anni prima.

I cani venivano usati nella caccia e nel combattimento, e anche come sistema d'allarme contro le bestie feroci e gli umani intrusi. Nel corso delle generazioni, le due specie svilupparono una buona comunicazione reciproca. I cani più attenti alle necessità e ai modi di sentire dei loro compagni umani ottenevano una maggiore considerazione e cibo extra, per cui avevano maggiore probabilità di sopravvivere. Allo stesso tempo i cani impararono a manipolare gli umani in funzione delle proprie esigenze. Un legame che dura da quindicimila anni ha prodotto tra gli umani e i cani una comprensione e un affetto molto più profondo di quello che può esistere tra gli umani e qualsiasi altro animale[10]. In alcuni casi, alla loro morte i cani venivano sepolti persino cerimoniosamente, quasi fossero degli umani.



6. Il primo animale da compagnia? Tomba trovata nel nord di Israele risalente a dodicimila anni fa. Contiene lo scheletro di una donna di una cinquantina d'anni vicino a un cagnolino (angolo in alto a destra). Il cagnetto fu sepolto ponendolo vicino alla testa della donna, la cui mano destra si posa sull'animale in una posa che sembra indicare un legame affettivo con esso. Ci sono, naturalmente, altre possibili spiegazioni. Per esempio, che il cagnolino fosse un dono alle divinità dell'altro mondo.

All'interno di un gruppo, tutti i membri si conoscevano l'un l'altro intimamente, e per tutta la vita avevano intorno amici e parenti. La solitudine e la riservatezza erano rare. Gruppi vicini probabilmente rivaleggiavano per l'accaparramento delle risorse, potevano anche combattersi reciprocamente, ma avevano ugualmente contatti amichevoli. Scambiavano membri d'appartenenza, cacciavano insieme, commerciavano rari beni voluttuari, stringevano alleanze politiche e celebravano feste religiose. Tale cooperazione fu uno dei tratti distintivi dell'*Homo sapiens*, e gli conferì un vantaggio cruciale sulle altre specie. Qualche volta i rapporti con i vicini diventavano solidi al punto che due gruppi arrivavano a costituire un'unica tribù in cui si condividevano linguaggio, miti, norme e valori.

Non dovremmo però sopravvalutare l'importanza di simili relazioni esteriori. Anche se in tempi di crisi certi gruppi confinanti tra loro

potevano farsi più vicini, e anche se occasionalmente si univano per cacciare o banchettare insieme, per la maggior parte del tempo vivevano in completo isolamento e indipendenza. Il commercio era limitato più che altro allo scambio di oggetti di prestigio, come conchiglie, ambra e pigmenti. Non esiste prova che la gente barattasse prodotti alimentari come frutta e carne, o che l'esistenza di un gruppo dipendesse dall'importazione di beni da un altro gruppo. Anche i rapporti sociopolitici tendevano a essere sporadici. La tribù non prendeva l'aspetto di una struttura politica permanente e, se anche venivano organizzate occasioni d'incontro stagionali, non esistevano centri o istituzioni permanenti. Mediamente l'individuo viveva molti mesi senza vedere o sentire qualcuno che non appartenesse al suo gruppo, e nel corso della sua vita non incontrava che poche centinaia di altri umani. La popolazione dei Sapiens era spalmata su un territorio vastissimo. Prima della Rivoluzione agricola, la popolazione umana dell'intero pianeta era inferiore a quella della Lombardia di oggi.

Erano tanti i gruppi di Sapiens che vivevano stando in viaggio, vagando da un posto all'altro in cerca di cibo. I loro spostamenti dovevano tener conto del mutamento delle stagioni, delle migrazioni annuali degli animali e dei cicli di crescita delle piante. Di solito percorrevano avanti e indietro uno stesso territorio a loro familiare, che copriva una superficie variabile tra decine e centinaia di chilometri quadrati.

Ogni tanto questi gruppi uscivano dai territori normalmente battuti ed esploravano nuove terre, e ciò come conseguenza di calamità naturali, conflitti violenti, pressioni demografiche, o per iniziativa di un capo carismatico. Tali peregrinazioni furono il motore dell'espansione umana nel mondo. Se un gruppo di cacciatori-raccoglitori ogni quarant'anni si divideva, e chi se ne andava migrava in un nuovo territorio cento chilometri più a oriente, la distanza dall'Africa Orientale alla Cina sarebbe stata coperta in circa diecimila anni.

In alcuni casi eccezionali, quando le fonti di sostentamento erano particolarmente ricche, i gruppi si insediavano su base stagionale o formavano accampamenti permanenti. Le tecniche per l'essicazione, l'affumicamento e (nelle zone artiche) la congelazione del cibo resero

possibile la permanenza per periodi più lunghi. Cosa più importante ancora, lungo le coste marine e le rive dei fiumi, dove c'era ampia possibilità di prendere pesci e uccelli acquatici, gli umani impiantarono villaggi stabili. Quelli dei pescatori furono i primi insediamenti stabili della storia, e anticiparono di molto la Rivoluzione agricola. Simili villaggi possono essere comparsi sulle coste delle isole indonesiane già quarantacinquemila anni fa. Forse costituirono anche la base da cui l'*Homo sapiens* lanciò la sua prima impresa transoceanica: l'invasione dell'Australia.

Nella maggior parte degli habitat, i gruppi di Sapiens si alimentavano secondo modalità elastiche e opportunistiche. Scovavano termiti, raccoglievano bacche, scavavano per estrarre radici, facevano la posta ai conigli, cacciavano i bisonti e i mammut. Anche se l'immagine popolare del Sapiens è quella del "cacciatore", la sua principale attività era quella del raccoglitore, ed era essa a fornire la maggior parte delle calorie per il sostentamento, oltre ai materiali grezzi come la selce, il legno e il bambù.

I Sapiens non limitavano però la loro ricerca al cibo e ai materiali. Andavano a caccia anche di conoscenze. Per sopravvivere avevano bisogno di una mappa mentale piuttosto dettagliata del loro territorio. Per massimizzare l'efficienza della ricerca quotidiana di cibo, dovevano sapere qual era il modello di crescita di ciascuna pianta e quali erano le abitudini di ciascun animale. Dovevano conoscere le qualità nutritive dei vari cibi, quali erano dannosi, quali servivano a guarire. Dovevano sapere qual era l'alternanza delle stagioni, quale segno d'allarme precedeva il tuono e quale facesse capire che ci sarebbe stato bel tempo. Nel loro vicinato studiavano ogni corso d'acqua, ogni albero di noce, ogni tana d'orso, ogni deposito di selce. Ogni individuo doveva capire come creare un pugnale di pietra, come riparare una pelliccia strappata, come preparare una trappola per i conigli e come affrontare valanghe, morsi di serpente e leoni affamati. La padronanza di ciascuna di queste numerose abilità richiedeva anni di apprendistato e di pratica. Il cacciatore-raccoglitore medio di quel tempo poteva ricavare una punta di freccia da una pietra di selce nel giro di pochi minuti. Quando noi

cerchiamo di imitare un'impresa del genere, di solito falliamo miseramente. La maggior parte di noi non possiede le cognizioni e l'esperienza per sfruttare le proprietà di sfaldamento della selce e del basalto e l'abilità consumata per lavorarli con precisione.

In altre parole il cacciatore-raccoglitore medio, rispetto alla maggior parte dei suoi discendenti moderni, possedeva conoscenze più ampie, più profonde e più variegate di tutto ciò che gli stava nelle immediate vicinanze. Oggi, nelle società industriali, per sopravvivere non c'è bisogno, per i più, di sapere grandi cose del mondo naturale. A un tecnico di computer, a un agente delle assicurazioni, a un insegnante di storia o a un operaio industriale, quali conoscenze servono per campare? Certo occorre sapere molte cose del campo specifico di cui ci si occupa, ma per la maggior parte delle necessità di vita ci si affida ciecamente all'aiuto di altri esperti, le cui conoscenze costituiscono a loro volta un ambito altrettanto ristretto di competenze. Collettivamente gli umani oggi sanno di più di quanto sapessero i membri di un gruppo di Sapiens antico. Ma, a livello individuale, gli antichi cacciatori-raccoglitori sono stati la gente più avveduta e abile di tutti i tempi.

Esiste anche qualche prova secondo cui le dimensioni del cervello del Sapiens medio sarebbero effettivamente *diminuite* dopo questa era[11]. Allora, per sopravvivere, occorreva che tutti avessero eccellenti qualità mentali. Quando arrivò il tempo dell'agricoltura e dell'industria, l'individuo poté contare sempre di più sulle capacità di altri, e si aprirono nuove "nicchie d'imbecillità". Si poteva sopravvivere e trasmettere i propri modesti geni alla generazione successiva lavorando come portatore d'acqua o operaio alla catena di montaggio.

I cacciatori-raccoglitori padroneggiavano non solo il mondo intorno a loro, gli animali, le piante, gli oggetti, ma anche il mondo interiore dei loro stessi corpi, i loro sensi. Sentivano anche il minimo fruscio tra l'erba e capivano se lì si stava appostando un serpente. Osservavano attentamente il fogliame degli alberi per scoprire frutti, alveari, nidi d'uccello. Si muovevano facendo il minimo sforzo e rumore, e sapevano come stare seduti, camminare e correre nel modo più agile ed efficiente. Il fatto che usassero il corpo costantemente e in tante azioni diverse li rendeva maratoneti perfetti. Possedevano una destrezza fisica che oggi

qualsiasi persona non riuscirebbe a conquistare neppure dopo anni di yoga o di tai chi.

Il tipo di vita del cacciatore-raccoglitore differiva notevolmente da una regione all'altra e da stagione a stagione, ma nel complesso pare che questi Sapiens abbiano potuto godere un'esistenza più confortevole e gratificante di quella vissuta dalla maggior parte dei contadini, pastori, operai e impiegati che sono venuti dopo di loro.

Mentre nelle attuali società opulente una persona lavora in media quaranta-quarantacinque ore la settimana e nei paesi in via di sviluppo lavora tra le sessanta e le ottanta ore la settimana, i cacciatori-raccoglitori esistenti oggi negli habitat più inospitali – come il deserto del Kalahari – lavorano in media tra le trentacinque e le quarantacinque ore settimanali. Si occupano della caccia solo un giorno su tre, e la raccolta comporta giornalmente un lavoro fra le tre e le sei ore. In tempi normali questo è sufficiente perché il gruppo provveda al cibo. Può ben darsi che gli antichi cacciatori-raccoglitori situati in zone più fertili del Kalahari spendessero meno tempo per procurarsi alimenti e materiali grezzi. Al di sopra di tutte queste considerazioni, è chiaro che i cacciatori-raccoglitori avevano un carico molto più leggero di incombenze domestiche. Piatti da lavare non ce n'erano, né tappeti da passare con l'aspirapolvere, né pavimenti da pulire, né tovaglioli da cambiare, né bollette da pagare.

L'economia dei cacciatori-raccoglitori consentiva in generale esistenze più interessanti di quelle offerte dalla società agricola o industriale. Ai giorni nostri la lavorante di una fabbrica cinese esce di casa alle sette del mattino, percorre strade inquinate per arrivare alla sua azienda sfruttatrice, lì lavora stando alla stessa macchina facendo sempre la stessa cosa, giorno dopo giorno, per dieci lunghe ore che ottenebrano la mente, e poi ritorna a casa intorno alle sette di sera a lavare i piatti e fare il bucato. Trentamila anni fa una cacciatrice-raccoglitrice cinese poteva lasciare l'accampamento con i suoi compagni, poniamo, alle otto del mattino. In gruppo girovagavano per i boschi e i prati vicini, raccoglievano funghi, dissotterravano radici commestibili, acchiappavano rane e, come purtroppo capitava, scappavano dalle tigri a

gambe levate. Nel primo pomeriggio erano di nuovo nel loro accampamento a mangiare. Questo lasciava loro il tempo per chiacchierare, raccontare storie, giocare con i bambini o semplicemente oziare. Naturalmente le tigri a volte avevano la meglio o un serpente li mordeva; ma non dovevano fare i conti con gli incidenti stradali o con l'inquinamento industriale.

Quasi ovunque, e quasi sempre, questo sistema fornì il tipo ideale di nutrizione. È tutt'altro che sorprendente: rappresentò la dieta per centinaia di migliaia di anni, e il corpo umano si adattò bene a esso. Dagli scheletri fossilizzati abbiamo le prove che gli antichi cacciatori-raccoglitori erano meno passibili di soffrire di fame o di malnutrizione, e che erano generalmente più alti e più sani dei loro discendenti agrari. A quanto pare l'aspettativa media di vita era fra i trenta e i quarant'anni, ma ciò era dovuto in gran parte all'alto tasso di mortalità infantile. I bambini che ce la facevano a superare i pericolosi primi anni di vita avevano buone probabilità di raggiungere i sessant'anni e alcuni anche gli ottanta. Tra i cacciatori-raccoglitori moderni, le donne di quarantacinque anni hanno un'aspettativa di vita di altri vent'anni, e il 5-8 per cento della popolazione complessiva è oltre la sessantina[12].

Il segreto del loro successo, ciò che li protesse dall'inedia e dalla malnutrizione, fu la loro dieta variata. Gli agricoltori tendono ad avere una dieta limitata e poco bilanciata. Specialmente in epoca premoderna, le calorie che nutrivano la popolazione agricola provenivano da una singola coltura – come il frumento, le patate, o il riso – dove non si possono trovare le vitamine, i minerali e le altre sostanze nutrizionali di cui gli umani hanno bisogno. Il tipico contadino della Cina tradizionale mangiava riso a colazione, riso a pranzo, e riso a cena. Se era fortunato, poteva aspettarsi di mangiare la stessa cosa il giorno dopo. Gli antichi cacciatori-raccoglitori, invece, mangiavano regolarmente decine di cibi differenti. Il bisavolo cacciatore del contadino in questione poteva forse aver mangiato bacche e funghi per colazione; frutta, lumache e tartaruga per pranzo; bistecca di coniglio con cipolla selvatica per cena. L'indomani, il menu poteva essere totalmente differente. Tale varietà garantiva che gli antichi cacciatori-raccoglitori assumessero tutte le sostanze nutritive necessarie.

Inoltre, non dovendo dipendere da un unico tipo di cibo, era meno probabile che avessero a soffrire quando una particolare fonte di sostentamento veniva a mancare. Le società regolate sull'agricoltura vengono devastate dalla carestia quando un'inondazione, un incendio o un terremoto distruggono il raccolto annuale di riso o di patate. Le società di cacciatori-raccoglitori non erano certo immuni dai disastri naturali e potevano patire periodi di bisogno e di fame, ma di solito erano in grado di superare più facilmente simili calamità. Se perdevano un po' dei loro prodotti alimentari principali, avevano sempre la possibilità di raccogliere o di cacciare altre specie, oppure di trasferirsi in una zona meno colpita.

Gli antichi cacciatori-raccoglitori, inoltre, erano meno esposti alle malattie infettive. Quasi tutte le malattie infettive che si sono abbattute sulle società agricole e industriali (come il vaiolo, il morbillo e la tubercolosi) si originarono negli animali domestici e si trasferirono agli umani solo dopo la Rivoluzione agricola. Gli antichi cacciatori-raccoglitori, che avevano addomesticato soltanto il cane, erano immuni da questi flagelli. Occorre anche considerare che, sia nella società agricola sia in quella industriale, la popolazione era concentrata in insediamenti permanenti antigienici, ideali focolai delle malattie. I cacciatori-raccoglitori vagavano invece in piccoli gruppi nei quali non avrebbero potuto svilupparsi epidemie.

In virtù della loro dieta sana e variata, della settimana lavorativa relativamente breve e della rarità delle malattie infettive, molti esperti hanno definito le società di cacciatori-raccoglitori come le "società opulente primordiali". Sarebbe un errore, tuttavia, idealizzare la vita vissuta in queste società. Benché fosse un'esistenza migliore di quella di molta gente nelle società agricole e industriali, si trattava comunque di un mondo duro e spietato. I periodi di carestia e di difficoltà non erano rari, la mortalità infantile era alta e un qualsiasi accidente che oggi sarebbe di poco conto poteva diventare una condanna a morte. Per molti individui, probabilmente, era gratificante la stretta intimità che si stabiliva nel gruppo girovagante, ma per quei pochi sventurati che erano oggetto dell'ostilità o della derisione degli altri membri del gruppo la

situazione era forse di enorme sofferenza. I cacciatori-raccoglitori moderni, a volte, arrivano ad abbandonare o anche a uccidere o storpiare quelli che non stanno al passo con il gruppo. Neonati e figli non voluti possono anche essere trucidati, ed esistono pure casi di sacrifici umani di ispirazione religiosa.

Gli Aché, popolo di cacciatori-raccoglitori che viveva nelle giungle del Paraguay fino agli anni Sessanta, consentono di gettare uno sguardo sul lato più cupo di queste società. Quando moriva un membro valoroso del gruppo, gli Aché d'abitudine uccidevano una bambina e seppellivano i due corpi insieme. Gli antropologi che riuscirono a interrogare gli Aché registrarono un caso in cui un gruppo lasciò al suo destino un uomo di mezza età malato e incapace di stare al passo con gli altri. Fu abbandonato sotto un albero. Gli avvoltoi si appollaiarono sui rami sopra di lui, aspettando il momento di pranzare. Ma l'uomo riprese forza, e, camminando alacremente, riuscì a ricongiungersi con il gruppo. Il suo corpo era ricoperto degli escrementi degli uccelli, così da quel momento in poi fu soprannominato "Cacca d'avvoltoio".

Sempre tra gli Aché, una donna anziana cominciò a costituire un peso per il resto del gruppo; al che uno degli uomini più giovani strisciò alle sue spalle e la uccise con un colpo d'accetta in testa. Un Aché raccontò agli antropologi che lo interrogavano storie sui suoi anni eroici nella giungla. "Uccidevo, secondo costume, le vecchie donne. Le mie zie, sempre… Le donne avevano paura di me… Ora, stando qui con i bianchi, sono diventato debole." I bambini che nascevano senza capelli, considerati esseri non del tutto sviluppati, venivano uccisi immediatamente. Una donna rievocò il fatto che la sua prima bambina fu uccisa perché gli uomini del gruppo non volevano che ci fosse un'altra femmina. In una diversa circostanza un uomo uccise un bambino perché "era di cattivo umore e piangeva". Un altro bambino venne sepolto vivo perché "era una cosa divertente a vedersi e gli altri bambini ridevano molto"[13].

Dovremmo essere attenti, comunque, a non giudicare gli Aché troppo alla svelta. Gli antropologi rimasti in contatto con loro per anni hanno riferito che tra gli adulti la violenza era molto rara. Sia le donne sia gli uomini erano liberi di cambiare partner a piacimento. Sorridevano e

ridevano in ogni momento, non avevano una gerarchia di comando e in generale scansavano chi aveva tendenze dominatrici. Erano estremamente generosi riguardo alle poche cose che possedevano e non avevano alcuna ossessione del successo e della ricchezza. Ciò che più apprezzavano nella vita erano buone interazioni sociali e amicizie profonde[14]. Consideravano l'uccisione dei bambini, dei malati e dei vecchi come oggi molta gente vede l'aborto e l'eutanasia. Si deve anche tenere conto del fatto che gli Aché furono braccati e uccisi senza pietà dai coltivatori paraguayani. La necessità di sfuggirgli fece sì, probabilmente, che gli Aché adottassero modi eccezionalmente duri nei confronti di chiunque potesse diventare un peso per il gruppo.

La verità è che la società Aché, al pari di ogni altra società umana, era molto complessa. Dovremmo guardarci dal demonizzarla o dall'idealizzarla sulla base di una conoscenza superficiale. Gli Aché non erano né angeli né demoni – erano umani. Allo stesso modo lo erano gli antichi cacciatori-raccoglitori.

Fantasmi parlanti

Cosa possiamo dire della vita spirituale e mentale degli antichi cacciatori-raccoglitori? I fondamenti della loro economia sono ricostruibili con una certa sicurezza basandoci su elementi quantificabili e oggettivi. Per esempio possiamo calcolare di quante calorie un individuo avesse bisogno quotidianamente per sopravvivere, quante calorie si ottenessero da un chilogrammo di noci e quante noci fosse possibile raccogliere in un chilometro quadrato di foresta. Ottenuti questi dati, è lecito avanzare un'ipotesi sulla relativa importanza delle noci nella loro dieta.

Ma le noci, come le consideravano? Una squisitezza o un alimento che ti casca dalla bocca? Ritenevano che l'albero di noce fosse abitato dagli spiriti? Trovavano graziose le foglie della pianta? Se un giovane cacciatore voleva portare una ragazza in un posto romantico, sarebbe bastata l'ombra delle sue fronde? Il mondo delle idee, delle credenze e dei sentimenti è per definizione più difficile da decifrare.

Quasi tutti gli studiosi concordano sul fatto che fra gli antichi cacciatori-raccoglitori fossero comuni le credenze animiste. L'animismo è il credo secondo cui quasi ogni luogo, animale, pianta e fenomeno naturale possiede consapevolezza e sentimento, e può comunicare direttamente con gli umani. Gli animisti, così, possono credere che la grossa roccia che sta in cima alla collina abbia desideri e necessità. La roccia potrebbe essere arrabbiata per qualcosa che la gente ha fatto, o contenta per qualche altro evento. La roccia può dunque ammonire le persone o chiedere favori. Gli umani, dal canto loro, possono rivolgersi alla roccia per mitigarla o minacciarla. Non solo la roccia, ma anche la quercia che si erge all'inizio del pendio è un essere animato, e così è anche il torrente che scorre a valle della collina, e la sorgente che sgorga nella radura del bosco, e lo sono gli arbusti che crescono intorno a essa, la pista che conduce alla radura, il topo campagnolo, la volpe e il corvo che vanno ad abbeverarvisi. Nel mondo animista, gli oggetti e le cose viventi non sono gli unici esseri animati. Esistono anche entità immateriali, sul tipo di quelli che noi oggi chiamiamo demoni, spiriti,

angeli.

Gli animisti credono che non esista alcuna barriera tra gli umani e gli altri esseri. Possono tutti comunicare tra loro direttamente, attraverso il discorso, la canzone, la danza e la cerimonia. Un cacciatore può rivolgersi a un branco di cervi e chiedere che uno di loro si sacrifichi per lui. Se la caccia ha successo, il cacciatore può chiedere all'animale morto di perdonarlo. Quando qualcuno si ammala, lo sciamano si mette in contatto con lo spirito che ha causato la malattia e cerca di pacificarlo o di cacciarlo via. Se il caso lo richiede, lo sciamano può chiedere aiuto a un altro spirito. Ciò che caratterizza tutti questi atti di comunicazione è che le entità cui ci si rivolge sono degli esseri *locali*. Non sono dèi universali, sono piuttosto un particolare cervo, un particolare albero, un particolare torrente, un particolare fantasma.

Allo stesso modo in cui non esistono barriere tra umani e gli altri esseri, non vi è neppure una stretta gerarchia che regoli la comunicazione. Le entità non-umane non esistono semplicemente per provvedere ai bisogni dell'uomo. Né sono divinità onnipotenti che gestiscono il mondo a piacimento. Il mondo non gira intorno agli umani o intorno a qualsiasi gruppo di esseri.

L'animismo non è una religione specifica. Si usa questo nome generico per migliaia di religioni, culti e credenze molto differenti tra loro. Ciò che li rende tutti credi "animisti" è il comune approccio al mondo e al posto dell'uomo al suo interno. Dire che gli antichi cacciatori-raccoglitori erano probabilmente animisti è come dire che i membri delle società agricole premoderne erano principalmente teisti. Il teismo (da *theòs*, "dio" in greco) è la concezione secondo cui l'ordine universale si basa su un rapporto gerarchico tra gli umani e un ristretto numero di entità eteree chiamate dèi. Certo, è vero quando si dice che le società agricole premoderne tendevano a essere teiste, ma questo non spiega molto di più. La generica voce "teisti" copre i rabbini ebraici della Polonia del diciottesimo secolo, i puritani del Massachusetts seicentesco che mandavano le streghe al rogo, i sacerdoti aztechi nel Messico del quindicesimo secolo, i mistici Sufi dell'Iran del dodicesimo secolo, i guerrieri vichinghi del decimo secolo, i legionari romani del secondo secolo e i burocrati cinesi del primo secolo. Ciascuno di questi gruppi

concepiva le credenze e le pratiche altrui come strambe ed eretiche. Le differenze tra le credenze e le pratiche dei gruppi di cacciatori-raccoglitori “animisti” erano probabilmente altrettanto consistenti. Può darsi che la loro esperienza religiosa sia stata turbolenta e piena di controversie, riforme e rivoluzioni.

Per noi, però, non è lecito spingerci oltre queste caute generalizzazioni. Ogni tentativo di descrivere le particolarità specifiche del mondo spirituale arcaico resta sostanzialmente speculativo, poiché non esiste alcuna prova a cui rifarci, e quel po’ di testimonianze che abbiamo – una manciata di manufatti e di pitture rupestri – possono essere interpretate in una miriade di modi diversi. Le teorie degli studiosi che affermano di sapere cosa pensassero i cacciatori-raccoglitori gettano più luce sui pregiudizi dei loro autori che sulle religioni dell’Età della Pietra.



7. Arte parietale dalla caverna di Lascaux, circa quindici-ventimila anni fa. Cosa vediamo esattamente in questo dipinto, e quale sarà il suo significato? Secondo alcuni, vediamo un uomo con una testa di uccello e il pene eretto, ucciso da un bisonte. Sottostante alla figura dell'uomo, c'è un altro uccello che potrebbe simboleggiare l'anima, esalata dal corpo al momento della morte. Se la ricostruzione è giusta, la pittura intende raffigurare non tanto un normale accadimento in un'azione di caccia, ma il passaggio da questo a un altro mondo. Però non abbiamo modo di sapere se tutte queste ipotesi sono vere. Come da un test di Rorschach, si apprende molto sui preconcetti degli studiosi moderni e ben poco, invece, sulle concezioni degli antichi cacciatori-raccoglitori.



8. I cacciatori-raccoglitori realizzarono queste impronte di mani circa novemila anni fa nella cosiddetta "Caverna delle mani", in Argentina. È come se queste mani scomparse da tanto tempo si protendessero verso di noi dall'interno della roccia. È una delle più emozionanti reliquie del mondo degli antichi cacciatori-raccoglitori – ma nessuno sa che cosa significhi.

Invece di costruire montagne di teorie sul poco o nulla offerto dalle reliquie tombali, dai dipinti parietali delle grotte e dalle statuette di osso, è meglio forse essere franchi e ammettere che disponiamo solo delle nozioni più vaghe circa le religioni degli antichi cacciatori-

raccoglitori. Noi presumiamo che fossero animisti, ma questo non dice niente di più. Non sappiamo quali spiriti pregassero, quali feste celebrassero o quali tabù osservassero. Più importante ancora, non sappiamo quali storie raccontassero. Si tratta di uno dei più grandi vuoti nella nostra comprensione della storia umana.

Altro campo in cui non sappiamo quasi nulla è il mondo sociopolitico dei cacciatori-raccoglitori. Come detto più sopra, gli studiosi non si trovano d'accordo neppure sulle cose fondamentali, come l'esistenza o meno della proprietà privata, delle famiglie nucleari e delle relazioni monogame. È probabile che i differenti gruppi avessero differenti strutture, alcune più gerarchiche e rigide di altre.

A Sungir, in Russia, nel 1955 gli archeologi scoprirono un sito sepolcrale di trentamila anni fa appartenente a una cultura di cacciatori di mammut. In una tomba trovarono lo scheletro di un uomo di una cinquantina d'anni, ricoperto di stringhe fatte con circa 3000 grani d'avorio. Sulla testa del defunto c'era un cappello decorato con denti di volpe, mentre ai polsi aveva venticinque braccialetti di avorio. Altre tombe dello stesso sito rivelarono sepolture molto più modeste. Gli studiosi dedussero che i cacciatori di mammut di Sungir avessero costituito una società di tipo gerarchico e che il defunto doveva essere stato forse il capo di un gruppo o di un'intera tribù comprendente diversi gruppi. È improbabile che poche decine di membri di un singolo gruppo fossero state in grado di produrre da sole una tale quantità di beni sepolcrali.

Gli archeologi scoprirono poi una tomba ancora più interessante. Conteneva due scheletri, sepolti testa contro testa. Uno apparteneva a un ragazzo di dodici o tredici anni, e l'altro a una ragazza di nove o dieci anni. Il ragazzo era ricoperto di 5000 grani d'avorio. Aveva un copricapo pure decorato con denti di volpe e una cintura con 250 denti di volpe (per ottenerne un numero simile, bisognava strappare i denti ad almeno sessanta volpi). La ragazza era adornata da collane composte complessivamente da 5250 grani d'avorio. Intorno a entrambi i ragazzi c'erano statuette e vari oggetti di avorio. Un artigiano o un'artigiana di grande perizia impiegava probabilmente quaranta minuti per modellare

una singola perlina d'avorio. In altre parole, per fare i 10.000 grani d'avorio che ricoprivano i due ragazzi, per non parlare degli altri oggetti, occorsero qualcosa come 7500 ore di delicato lavoro, oltre tre anni di applicazione da parte di un artigiano esperto.

È altamente improbabile che in così giovane età i due ragazzi di Sungir fossero dei leader o dei cacciatori di mammut. Solo specifiche credenze in seno alla loro cultura d'appartenenza possono spiegare come mai essi abbiano avuto sepolture tanto eccezionali. Secondo una teoria, fu per il rango dei loro genitori. Forse erano i figli del grande capo, e appartenevano a una cultura che credeva nel carisma della famiglia oppure in rigide regole di successione. Secondo un'altra teoria, nei due ragazzi, alla loro nascita, si era vista l'incarnazione di spiriti da tempo defunti. Una terza teoria sostiene che la sepoltura dei due ragazzi riflette le modalità della loro morte e non il loro status sociale quand'erano in vita. Erano stati sacrificati ritualmente – forse durante la cerimonia di sepoltura del capo – e poi sepolti in pompa magna[15].

Quale che sia la risposta corretta, i ragazzi di Sungir costituiscono una delle migliori dimostrazioni che i Sapiens di trentamila anni fa potevano elaborare codici sociopolitici che andavano ben oltre i dettati del nostro DNA e dei modelli di comportamento di altre specie umane e animali.

Pace o guerra?

Da ultimo c'è la spinosa questione del ruolo ricoperto dalla guerra nelle società dei cacciatori-raccoglitori. Alcuni studiosi si sono fatti l'idea che tali società fossero paradisi di pace e sostengono che la guerra e la violenza cominciarono solo con l'avvento della Rivoluzione agricola, quando gli individui cominciarono ad accumulare la proprietà privata. Altri studiosi ritengono che il mondo degli antichi cacciatori-raccoglitori fosse straordinariamente crudele e violento. Entrambe queste scuole di pensiero sono castelli in aria, ancorati al terreno solo dalle sottili fila dei pochi resti archeologici e dalle osservazioni antropologiche condotte sui cacciatori-raccoglitori del tempo presente.

La dimostrazione di tipo antropologico è piuttosto avvincente ma resta assai problematica. Oggi i cacciatori-raccoglitori vivono principalmente in zone isolate e inospitali come l'Artico o il Kalahari, dove la densità della popolazione è molto bassa e le opportunità di confrontarsi con altre genti sono limitate. Inoltre, in tempi recenti, i cacciatori-raccoglitori sono stati sempre più oggetto d'attenzione da parte delle autorità degli stati moderni, che non vogliono si aprano conflitti su larga scala. Gli studiosi europei hanno avuto solo due occasioni per osservare popolazioni di cacciatori-raccoglitori indipendenti vaste e relativamente dense: nel diciannovesimo secolo, nella parte nord-occidentale del Nord America; e nell'Australia settentrionale, nel diciannovesimo e all'inizio del ventesimo secolo. Sia le culture degli Amerindi sia quelle degli Aborigeni australiani assistettero a frequenti conflitti armati. È discutibile, tuttavia, l'ipotesi se ciò rappresenti una condizione "sempre esistita", o se dipenda dall'impatto con l'imperialismo europeo.

I ritrovamenti archeologici sono scarsi e poco chiari. Quali indizi eloquenti potrebbero mai restare di una guerra avvenuta decine di migliaia di anni fa? Allora non esistevano fortificazioni e mura, né proiettili d'artiglieria, e neppure spade e scudi. Una punta di lancia avrebbe certo potuto essere usata in guerra, ma anche per la caccia. Le ossa umane fossilizzate non sono di più facile interpretazione. Una frattura può indicare una ferita in guerra o un incidente. Né l'assenza di

fratture e tagli su uno scheletro può costituire una prova conclusiva che l'individuo cui apparteneva non sia morto di morte violenta. La morte può essere stata causata da un trauma ai tessuti molli che non lascia segno sulle ossa. Cosa più importante ancora, nelle guerre combattute in era preindustriale oltre il 90 per cento delle vittime vennero fatte non tanto dalle armi, ma dalla fame, dal freddo e dalle malattie. Immaginiamo che trentamila anni fa una tribù avesse sconfitto la tribù sua vicina scacciandola dal tanto voluto terreno di caccia. Nella battaglia decisiva, vennero uccisi dieci membri della tribù sconfitta. L'anno seguente, altri cento membri della tribù allo sbando morirono di fame, di freddo e di malattia. Gli archeologi che fossero incappati in questi centodieci scheletri avrebbero facilmente concluso che per la maggior parte si trattava di vittime di qualche disastro naturale. Come potremmo appurare che furono tutte vittime di una guerra spietata?

Debitamente avvertiti, passiamo ai ritrovamenti archeologici. In Portogallo è stata condotta un'indagine su quattrocento scheletri risalenti a un periodo immediatamente precedente alla Rivoluzione agricola. Solo due di essi mostravano chiari segni di violenza. Uno studio analogo fatto in Israele su quattrocento scheletri dello stesso periodo ha rivelato su un unico teschio un'unica spaccatura che si poteva attribuire a una violenza umana. In una terza indagine su quattrocento scheletri provenienti da vari siti preagricoli della valle del Danubio si è trovata la prova di violenza in diciotto scheletri. Diciotto su quattrocento potrebbero non sembrare una calamità, ma sono comunque una percentuale piuttosto alta. Se tutti e diciotto fossero morti effettivamente di morte violenta, significa che nell'antica valle del Danubio il 4,5 per cento circa delle morti era attribuibile a violenza umana. Oggi, a livello globale, la percentuale è solo dell'1,5 per cento, mettendo insieme guerra e crimine. Durante il ventesimo secolo, solo il 5 per cento delle morti umane fu il risultato di violenza da parte dell'uomo – e si tenga conto che questo è stato il secolo che ha visto le guerre più sanguinarie e i genocidi più enormi della storia. Se il risultato dello studio danubiano va inteso come dato caratteristico, l'antica valle del Danubio è stata violenta quanto il ventesimo secolo*.

Gli sconfortanti ritrovamenti della Valle del Danubio trovano

conferma da una serie di scoperte che vengono da altre aree. A Jabl Sahaba, in Sudan, è stato scoperto un cimitero di dodicimila anni fa contenente cinquantanove scheletri. Entrate nelle ossa o giacenti accanto a ventiquattro scheletri, ovvero il 40 per cento del loro numero totale, c'erano punte di freccia e di lancia. Lo scheletro di una donna presentava dodici ferite. Nella caverna di Ofnet, in Baviera, gli archeologi hanno rinvenuto i resti di trentotto cacciatori, in gran parte donne e ragazzi, gettati dentro due fosse sepolcrali. Metà degli scheletri, compresi quelli dei ragazzi e dei bambini, mostravano chiari segni di offesa perpetrata con armi umane come mazze e pugnali. I pochi scheletri appartenenti a maschi maturi presentavano i segni di violenza più rimarchevoli. Con ogni probabilità, a Ofnet fu massacrato un intero gruppo di cacciatori-raccoglitori.

Che cosa rappresenta con più verosimiglianza il mondo degli antichi Sapiens: i pacifici scheletri trovati in Israele e in Portogallo, o i mattatoi di Jabl Sahaba e di Ofnet? La risposta è: né gli uni né gli altri. Così come i cacciatori-raccoglitori presentavano un ampio ventaglio di religioni e di strutture sociali, probabilmente si distinguevano tra loro anche per un tasso di violenza molto variabile. Mentre in alcune aree e in certi periodi può esserci stata una certa pace e tranquillità, altre situazioni e tempi assistettero a conflitti feroci[16].

La cortina del silenzio

Se è difficile ricostruire un quadro più ampio della vita degli antichi cacciatori-raccoglitori, gli eventi specifici restano sostanzialmente irrecuperabili. Quando un gruppo di Sapiens entrò per la prima volta in una vallata in cui abitavano i Neanderthal, si può supporre che gli anni successivi abbiano assistito a un dramma storico mozzafiato. Purtroppo niente sarebbe sopravvissuto da questo incontro, fatta eccezione, nel migliore dei casi, di qualche osso fossilizzato e di una manciata di utensili di pietra che restano muti anche di fronte alla più approfondita indagine accademica. Da essi possiamo estrarre in qualche modo informazioni sull'anatomia umana, sulla tecnologia umana, sulla dieta umana e forse anche sulla struttura sociale umana. Ma non ci rivelano nulla sull'alleanza politica creata tra vicini gruppi di Sapiens, sugli spiriti dei morti che sigillavano tale alleanza o sulle collane di avorio date segretamente allo stregone locale per assicurarsi il benvolere degli spiriti.

Questa cortina del silenzio si stende su decine di migliaia d'anni di storia. È possibile che questi lunghi millenni abbiano assistito a guerre e rivoluzioni, a movimenti religiosi estatici, all'elaborazione di profonde teorie filosofiche, a incomparabili capolavori artistici. Forse, chissà, i cacciatori-raccoglitori hanno avuto i loro Napoleoni conquistatori che governavano imperi grandi come metà del Lussemburgo; forse hanno avuto dei Beethoven cui mancavano certo grandi orchestre sinfoniche, ma che commuovevano alle lacrime la gente con il suono dei loro flauti di bambù; o profeti che rivelavano non le parole di un dio creatore dell'universo, ma quelle che uscivano dall'anima di una quercia locale. Tutte queste sono però solo ipotesi. La cortina del silenzio è così fitta che non possiamo neppure essere sicuri che simili cose siano accadute – e tanto meno descriverle in dettaglio.

Gli studiosi hanno la tendenza a porre solo quelle domande cui presumono in qualche modo di saper rispondere. Finché non disporremo di strumenti di ricerca diversi, probabilmente non sapremo mai in cosa gli antichi cacciatori-raccoglitori credessero e quali siano stati i drammi

politici che hanno vissuto. Tuttavia è vitale che ci poniamo ugualmente interrogativi le cui risposte non possiamo ancora raggiungere; altrimenti potremmo essere tentati di liquidare sessanta dei settantamila anni della storia umana con la scusa che "la gente che viveva a quei tempi non combinò niente d'importante".

La verità è che quella gente fece un sacco di cose importanti. In particolare modellò il mondo che ci sta intorno in misura molto maggiore di quanto i più si rendano conto. I trekker che visitano la tundra siberiana, i deserti dell'Australia Centrale e le foreste pluviali dell'Amazzonia ritengono di essere entrati in paesaggi primevi, praticamente mai toccati da mano umana. Ma è un'illusione. I cacciatori-raccoglitori erano lì prima di noi, e hanno determinato mutamenti radicali persino nelle giungle più fitte e nelle regioni selvagge più desolate. Il prossimo capitolo spiega in che modo i cacciatori-raccoglitori rimodellarono completamente l'ecologia del nostro pianeta molto tempo prima che fosse costruito il primo villaggio agricolo. I gruppi vaganti dei Sapiens raccontatori di storie costituirono la forza più importante e più distruttiva che il regno animale avesse mai prodotto.

---

[*] Per "orizzonte di possibilità" intendiamo l'intero spettro di credenze, pratiche ed esperienze che si rendono disponibili a una particolare società, tenuto conto dei suoi limiti ecologici, tecnologici e culturali. Ciascuna società, così come ciascun individuo, esplorano di solito solo una minuscola frazione del loro orizzonte di possibilità. (N.d.A.)

[*] Si potrebbe sostenere che non tutti i diciotto antichi danubiani morirono effettivamente per atti di violenza i cui segni fossero riscontrabili nei loro resti. Alcuni erano soltanto feriti. Tuttavia, questo è probabilmente bilanciato dalle morti per trauma subito da tessuti molli e per le invisibili privazioni che accompagnano la guerra. (N.d.A.)

4
L’inondazione

Prima della Rivoluzione cognitiva, gli umani di tutte le specie vivevano esclusivamente nella terra emersa afroasiatica. Certo, si erano insediati anche in qualche isola, dove erano andati attraversando a nuoto brevi tratti di mare o per mezzo di zattere improvvisate. Flores, per esempio, venne colonizzata già ottocentocinquantamila anni fa. In mare aperto, comunque, era impossibile avventurarsi, e nessuno raggiunse l’America, l’Australia o remote isole come il Madagascar, la Nuova Zelanda e le Hawaii.

La barriera del mare impedì, non solo agli umani ma anche a molti altri animali afroasiatici e a molte piante, di raggiungere questo “mondo esterno”. Il risultato fu che molti organismi di terre distanti come l’Australia e il Madagascar ebbero un’evoluzione per proprio conto, e ciò durante milioni e milioni di anni, assumendo forme e qualità molto diverse da quelle dei loro distanti parenti afroasiatici. Il pianeta Terra rimase suddiviso in diversi e distinti ecosistemi, ciascuno composto da un insieme unico di animali e piante. Ci avrebbe pensato l’*Homo sapiens* a porre fine a questa esuberanza biologica.

In seguito alla Rivoluzione cognitiva, i Sapiens acquisirono la tecnologia, le capacità organizzative e forse anche l’immaginazione necessaria per evadere dalle terre afroasiatiche e insediarsi nel mondo esterno. La loro prima conquista fu la colonizzazione dell’Australia circa quarantacinquemila anni fa. Non è facile per gli esperti dare una spiegazione a questa impresa. Allo scopo di raggiungere l’Australia, gli umani dovettero attraversare un certo numero di bracci di mare, alcuni dei quali lunghi oltre cento chilometri, e al loro arrivo finale dovettero adattarsi, praticamente dalla sera alla mattina, a un ecosistema completamente nuovo.

La teoria più convincente suggerisce che, circa quarantacinquemila anni fa, i Sapiens che vivevano nell’arcipelago indonesiano (un gruppo di isole al largo dell’Asia e separate tra loro da stretti più o meno brevi)

avessero sviluppato un tipo di cultura marinara. Impararono a costruire e a manovrare imbarcazioni capaci di solcare l'oceano e diventarono pescatori d'alto mare, mercanti ed esploratori. Questo avrebbe portato a una trasformazione senza precedenti nelle capacità e nei modi di vita dell'uomo. Ogni altro mammifero che aveva a che fare col mare – le foche, i trichechi, i delfini – aveva dovuto evolversi attraverso ere sterminate per sviluppare organi specializzati e corpi idrodinamici. I Sapiens dell'Indonesia, discendenti dalle scimmie antropomorfe che vivevano nella savana africana, diventarono i navigatori del Pacifico senza far crescere pinne nel loro corpo e senza dover aspettare che i loro nasi si spostassero in cima alla testa come avevano fatto le balene. Costruirono invece delle barche e impararono a governarle. E queste capacità consentirono loro di raggiungere l'Australia e di stabilirvisi.

Certo, agli archeologi non è stato dato ancora di trovare resti di zattere, remi e villaggi di pescatori risalenti a quarantacinquemila anni fa (sarebbe ben difficile fare ritrovamenti del genere, dato anche che i livelli marini sono cresciuti e hanno sepolto, per un centinaio di metri sott'acqua, le antiche linee costiere indonesiane). Tuttavia, a sostegno di questa teoria esistono prove molto circostanziate, e in particolare il fatto che nelle migliaia di anni seguiti all'insediamento in Australia, i Sapiens hanno colonizzato un gran numero di isole piccole e solitarie a nord del continente. Alcune, come Buka e Manus, erano separate dalle terraferma più vicina da 200 chilometri di mare aperto. È difficile credere che qualcuno avesse potuto raggiungere e colonizzare Manus senza disporre di imbarcazioni sofisticate e senza perizia marinara. Come menzionato più sopra, esiste anche una chiara dimostrazione che vi fosse un regolare commercio marittimo tra alcune di queste isole, per esempio Nuova Irlanda e Nuova Britannia[17].

Il viaggio dei primi umani in Australia rappresenta uno degli eventi più importanti della storia, importante almeno quanto quello di Colombo in America o della spedizione dell'Apollo 11 sulla Luna. Fu la prima volta in assoluto in cui gli umani riuscirono a lasciare l'ecosistema afroasiatico – e anche la prima volta che un qualsiasi grande mammifero terrestre riuscì a passare dal blocco afroasiatico all'Australia. Ma ancora di maggiore importanza fu ciò che i pionieri umani fecero in questo

nuovo mondo. Il momento in cui il primo cacciatore-raccoglitore pose piede sulla spiaggia australiana fu anche il momento in cui l'*Homo sapiens* salì sul gradino più alto della catena alimentare in un dato ecosistema, diventando così la specie più micidiale negli annali del pianeta Terra.

Fino ad allora gli umani avevano manifestato alcuni adattamenti e comportamenti innovativi, ma l'effetto che questi avevano avuto sull'ambiente era stato irrilevante. Avevano dimostrato notevoli capacità nella migrazione negli habitat più diversi e nell'adattamento che ciò comportava, ma questo avveniva senza che essi operassero drastici cambiamenti a quegli habitat. Coloro che si insediarono in Australia, o meglio che la conquistarono, non si adattarono semplicemente alla nuova terra, ma trasformarono l'ecosistema australiano rendendolo irriconoscibile.

Sulla sabbia della spiaggia australiana, la prima impronta umana venne subito cancellata dalle onde della risacca. Ma, avanzando verso l'interno, la nuova impronta lasciata dagli invasori non sarebbe stata più eliminata. Spingendosi oltre, incontrarono uno strano universo di creature sconosciute, tra cui canguri alti due metri e pesanti duecento chili, e leoni marsupiali, massicci come una moderna tigre, che erano i più grossi predatori del continente. I koala, davvero troppo grossi per essere teneri e carini, frusciavano fra i rami degli alberi; e uccelli che non volavano, grandi il doppio degli struzzi, scattavano correndo sulle pianure. Lucertole simili a dragoni e serpenti lunghi cinque metri strisciavano nel sottobosco. Il gigantesco diprotodonte, un vombato di due tonnellate e mezzo, batteva le foreste. Fatta eccezione per gli uccelli e per i rettili, tutti questi animali erano marsupiali: al pari dei canguri, mettevano al mondo minuscoli esseri quasi fetali che poi allattavano in sacche addominali. I mammiferi marsupiali erano quasi del tutto sconosciuti in Africa e in Asia, mentre in Australia regnavano supremi.

Nel giro di poche migliaia d'anni, praticamente scomparvero tutti questi giganti. Delle ventiquattro specie australiane di animali oltre i cinquanta chili di peso, ventitré si estinsero[18]. Scomparvero anche numerose specie di taglia minore. Nell'intero ecosistema australiano, le catene alimentari furono spezzate e ristrutturate. Fu la più importante

trasformazione avvenuta da milioni di anni. Fu tutta colpa dell'*Homo sapiens*?

Sul banco degli imputati

Alcuni studiosi si sforzano di esonerare la nostra specie, dando la colpa ai capricci del clima (il solito capro espiatorio, in simili casi). Tuttavia, è difficile pensare che l'*Homo sapiens* sia stato del tutto innocente. Ci sono tre tipi di prove che inficiano l'alibi del clima e fanno capire che alla base dell'estinzione della megafauna australiana ci sono i nostri antenati.

In primo luogo, anche se intorno a quarantacinquemila anni fa il clima in Australia cambiò, non si trattò di uno sconvolgimento straordinario. Difficile credere che, da soli, nuovi modelli climatici possano aver causato un'estinzione tanto massiccia. Oggi è di moda spiegare ogni cosa come effetto dei mutamenti climatici, ma la verità è che il clima della Terra non è mai stabile. Il suo è un flusso continuo. Ogni evento storico è accaduto sullo sfondo di qualche cambiamento climatico.

In particolare il nostro pianeta ha attraversato numerosi cicli di congelamento e di riscaldamento. Durante l'ultimo milione di anni c'è stata un'era glaciale ogni centomila anni. L'ultima è durata approssimativamente fra settantacinquemila e quindicimila anni fa. Ebbe due picchi, non particolarmente severi per un'era glaciale, uno settantamila anni fa circa e il secondo intorno a ventimila anni fa. Il gigantesco diprotodonte comparve in Australia oltre un milione e mezzo di anni fa e attraversò almeno dieci precedenti glaciazioni. Era sopravvissuto anche al primo picco dell'ultima glaciazione, intorno a settantamila anni fa. Perché dunque è scomparso quarantacinquemila anni fa? Naturalmente, se il diprotodonte fosse stato l'unico grosso animale a scomparire in quel tempo, sarebbe stata solo una coincidenza. Il fatto è che, a sparire dalla scena insieme al diprotodonte, fu oltre il 90 per cento della megafauna australiana. Le prove sono circostanziate, ed è difficile immaginare che i Sapiens fossero arrivati per caso in Australia nel preciso momento in cui tutti questi animali stavano schiattando per il freddo[19].

In secondo luogo, in presenza di un cambiamento climatico, avvengono estinzioni di massa, e le creature marine di solito vengono colpite quanto quelle terrestri. Niente dimostra che vi sia stata alcuna

scomparsa significativa nella fauna oceanica quarantacinquemila anni fa. Un coinvolgimento umano può invece spiegare facilmente come mai l'ondata di estinzioni abbia annullato la megafauna terrestre dell'Australia, risparmiando al contempo quella dell'oceano limitrofo. Nonostante le sue fiorenti capacità marinare, l'*Homo sapiens* rappresentava soprattutto una minaccia terrestre.

In terzo luogo, estinzioni di massa simili a quella australiana ricorsero diverse volte nei millenni successivi, ogni volta che si verificavano nuovi insediamenti in terre in precedenza mai abitate da umani. In questi casi la colpa dei Sapiens è fuori discussione. Per esempio, la megafauna della Nuova Zelanda – che aveva superato il presunto "cambiamento climatico" di quarantacinquemila anni fa circa senza una scalfittura – subì colpi devastanti subito dopo che i primi umani posero piede in queste isole. I Maori, primi colonizzatori Sapiens della Nuova Zelanda, arrivarono nelle isole circa ottocento anni fa. Nel giro di due secoli la maggior parte della megafauna locale si estinse, insieme al sessanta per cento di tutte le specie di volatili.

Simile destino cadde sulla popolazione di mammut dell'isola di Wrangel nell'Oceano Artico (200 chilometri a nord della costa siberiana). I mammut erano prosperati per milioni di anni su gran parte dell'emisfero settentrionale ma, con il diffondersi dell'*Homo sapiens* – dapprima in Eurasia e poi in Nord America – retrocedettero. Intorno a diecimila anni fa non se ne poteva trovare più uno nel mondo intero, eccetto che in qualche remota isola artica, in particolar modo a Wrangel. I mammut di Wrangel continuarono a prosperare per qualche altro millennio, poi scomparvero improvvisamente circa quattromila anni fa, proprio quando i primi umani arrivarono nell'isola.

Se l'estinzione australiana fosse un evento isolato, potremmo forse accordare agli umani il beneficio del dubbio. Ma la testimonianza storica fa comparire l'*Homo sapiens* come un serial killer ecologico.

Tutto quello che i coloni dell'Australia avevano a disposizione era una tecnologia dell'Età della Pietra. Come poterono causare un disastro ecologico? Ci sono tre spiegazioni, compatibili tra loro.

Gli animali di grossa taglia – le vittime principali dell'estinzione

australiana – si riproducono lentamente. La gravidanza ha tempi lunghi, la prole per ogni gravidanza è di numero limitato e i tempi tra una gravidanza e l'altra sono consistenti. Di conseguenza, se gli umani abbattevano, poniamo, anche solo un diprotodonte ogni due o tre mesi, questo sarebbe bastato a far sì che le morti di questa specie fossero superiori alle nascite. Nel giro di qualche migliaio di anni, l'ultimo diprotodonte sarebbe passato all'altro mondo, e con lui l'intera specie[20].

Malgrado la mole, i diprotodonti e gli altri giganti australiani probabilmente non furono prede di difficile cattura, perché vennero colti di sorpresa dagli assalitori bipedi. Da due milioni di anni, varie specie umane si erano sparse attraverso l'Africa e l'Asia, evolvendosi gradualmente. Poco alla volta avevano affinato le loro tecniche di caccia, e intorno a quattrocentomila anni fa cominciarono ad assediare gli animali di grossa taglia. In Africa e in Asia questi ultimi avevano imparato a evitare gli umani: per cui, quando sulla scena afroasiatica comparve il nuovo predatore – l'*Homo sapiens* – i grossi animali sapevano già che bisognava tenere una certa distanza da quelle creature. I giganti australiani invece non ebbero tempo d'imparare a correre via. Gli umani non hanno un aspetto particolarmente pericoloso. Non posseggono lunghi denti affilati, né corpi flessuosi con muscoli scattanti. Così quando un diprotodonte, il più grande marsupiale che abbia mai camminato sulla terra, posò lo sguardo per la prima volta su questa scimmia dall'aspetto fragile, le dette un'occhiata e poi tornò a masticare foglie. Questi animali avevano bisogno di sviluppare un timore per il genere umano, ma prima di poterlo fare furono spacciati.

La seconda spiegazione è che, quando arrivarono in Australia, i Sapiens erano già esperti di incendio dei terreni di coltura. Trovandosi di fronte ad ambienti nuovi e minacciosi, davano fuoco a vaste aree coperte da fitte macchie e dense foreste per creare praterie aperte, che attiravano selvaggina di più facile cattura ed erano più adatte alle loro necessità. Nel giro di pochi millenni essi produssero quindi un mutamento decisivo nell'ecologia di vasti territori dell'Australia.

Una prova sufficiente a sostegno di questa concezione è il repertorio delle piante fossili. L'eucalipto, quarantacinquemila anni fa, era raro in Australia. Ma l'arrivo dell'*Homo sapiens* inaugurò un'età dell'oro per

questa pianta. Poiché gli eucalipti sono particolarmente resistenti al fuoco, essi poterono propagarsi ampiamente, mentre altri alberi e arbusti scomparvero.

Tali cambiamenti nel mondo vegetale influenzarono gli animali che mangiavano le piante e i carnivori che mangiavano gli animali vegetariani. I koala, che si nutrono esclusivamente di foglie di eucalipto, furono contenti di andare a masticare le loro foglie nei nuovi territori. Ma quasi tutti gli altri animali australiani soffrirono grandemente. Molte catene alimentari collassarono, portando all'estinzione gli anelli più deboli[21].

Una terza spiegazione concorda sul fatto che la caccia e gli incendi abbiano effettivamente giocato un ruolo significativo nell'estinzione della fauna, ma mette in evidenza che non si può ignorare completamente il ruolo avuto dal clima. I cambiamenti climatici che colpirono l'Australia circa quarantacinquemila anni fa destabilizzarono l'ecosistema e lo resero particolarmente vulnerabile. In circostanze normali tale sistema si sarebbe probabilmente ristabilito, come era accaduto tante volte in precedenza. Però comparvero sulla scena gli umani, e proprio in questa congiuntura spinsero il fragile ecosistema nell'abisso. La combinazione del cambiamento climatico con la caccia operata dagli umani diventò devastante per gli animali di grossa taglia. Era difficile trovare una strategia di sopravvivenza che funzionasse simultaneamente contro minacce multiple.

Senza ulteriori prove, non c'è modo di decidere quale sia lo scenario giusto. Ma vi sono buone ragioni per credere che, se l'*Homo sapiens* non fosse mai andato laggiù, l'Australia sarebbe ancora la patria dei leoni marsupiali, dei diprotodonti, e dei canguri giganti.

La fine del bradipo

L'estinzione della megafauna australiana costituì probabilmente il primo marchio significativo lasciato dall'*Homo sapiens* sul nostro pianeta. Fu seguito da un disastro ecologico ancora più grande, questa volta in America. L'*Homo sapiens* fu la prima e unica specie umana ad arrivare nel continente: successe circa sedicimila anni fa, vale a dire intorno al 14.000 a.C. I primi americani arrivarono a piedi, cosa che poterono fare perché, al tempo, il livello dei mari era sufficientemente basso da consentire un collegamento via terra tra la Siberia nordorientale e l'Alaska nordoccidentale. Non che fosse facile: si trattava di un viaggio assai arduo, forse più duro del passaggio via mare che portò l'*Homo sapiens* in Australia. Per fare questo percorso, i Sapiens dovettero abituarsi a sopportare le condizioni artiche estreme della Siberia settentrionale, un'area in cui il sole d'inverno non splende mai, e dove le temperature possono scendere a -50 gradi centigradi.

In precedenza nessuna specie umana era riuscita a penetrare in posti come la Siberia settentrionale. Persino i Neanderthal, che ben si adattavano al freddo, si contennero all'interno di regioni relativamente temperate più meridionali. Ma l'*Homo sapiens*, il cui corpo era più adatto a vivere nella savana africana che non su terre ricoperte di neve e di ghiaccio, ideò soluzioni ingegnose. Quando gruppi di Sapiens cacciatori-raccoglitori migrarono in climi più freddi, impararono a fabbricarsi calosce da neve ed efficaci indumenti termici composti di strati di pellicce e di pelli, cuciti strettamente servendosi di aghi. Svilupparono nuove armi e sofisticate tecniche di caccia che consentirono loro d'inseguire e uccidere i mammut e altra grossa cacciagione delle regioni fredde. E a mano a mano che si spingevano sempre più a nord, sia i loro indumenti sia le strategie di caccia e altre capacità utili alla sopravvivenza continuarono a migliorare.

Ma perché si davano tanta pena? Perché mai scegliere di esiliarsi in Siberia? Forse alcuni gruppi furono indotti a spingersi a nord a causa di guerre, pressioni demografiche o disastri naturali. C'erano però anche ragioni positive per farlo. Una riguardava le proteine animali. Le terre

artiche erano piene di grandi animali interessanti da questo punto di vista, come le renne e i mammut. Un mammut poteva fornire una quantità enorme di carne (che, date le gelide temperature, poteva essere congelata per un uso successivo), di gustoso grasso, di pelliccia calda e di prezioso avorio. Come testimoniano i ritrovamenti di Sungir, nel gelido nord i cacciatori di mammut non solo riuscirono a sopravvivere, ma prosperarono. Col passare del tempo, i gruppi si diffusero e si ingrandirono spingendosi lontano, sulle tracce di mammut, mastodonti, rinoceronti e renne. Intorno al 14.000 a.C. la caccia condusse alcuni a passare in quella specie di ponte di terra che andava dalla Siberia all'Alaska. Naturalmente non sapevano che stavano scoprendo un nuovo mondo. Sia per il mammut sia per l'uomo, l'Alaska era una semplice estensione della Siberia.

Dapprima i ghiacciai bloccavano la strada dall'Alaska al resto dell'America, consentendo forse solo a pochi isolati pionieri di visitare le terre che si estendevano a sud. Però, intorno al 12.000 a.C., un riscaldamento terrestre sciolse i ghiacci e aprì un passaggio più facile. Utilizzando lo stretto corridoio, la gente scese a sud in massa, diffondendosi per l'intero continente. Anche se originariamente i nuovi venuti si erano abituati a cacciare la grande selvaggina dell'Artico, presto si adattarono a una sorprendente varietà di climi e di ecosistemi. I discendenti dei siberiani si insediarono nelle fitte foreste degli Stati Uniti orientali, nelle paludi del delta del Mississippi, nei deserti del Messico, e nelle umide giungle dell'America Centrale. Alcuni stabilirono la loro casa nel mondo fluviale costituito dal bacino del Rio delle Amazzoni, altri misero radici nelle vallate andine o nelle pampas dell'Argentina. E tutto questo accadde nel giro di un solo millennio, forse due! Nel 10.000 a.C. gli umani abitavano già la maggior parte delle propaggini meridionali dell'America, compresa l'isola della Terra del Fuoco all'estremo sud del continente. Tale fulminea invasione testimonia l'incomparabile ingegnosità e le straordinarie capacità di adattamento dell'*Homo sapiens*. Nessun altro animale si era mai trasferito in tante e così diverse situazioni ambientali e con tanta sveltezza, dovunque contando praticamente sul medesimo patrimonio genetico[22].

La colonizzazione dell'America da parte dei Sapiens fu tutt'altro che

incruenta, e si lasciò dietro una lunga scia di vittime. La fauna americana di quattordicimila anni fa era assai più ricca di quanto non lo sia oggi. Quando i primi americani scesero dall'Alaska nelle pianure del Canada e negli Stati Uniti occidentali, incontrarono mammut e mastodonti, roditori della taglia di un orso, mandrie di cavalli e cammelli, leoni enormi e decine di specie possenti, di tipo oggi completamente sconosciuto, tra cui gli spaventosi felini dai denti a sciabola e i giganteschi bradipi terrestri che arrivavano a pesare otto tonnellate e raggiungevano un'altezza di sei metri. L'America del Sud ospitava una congerie ancora più esotica di grossi animali, rettili e uccelli. Le Americhe furono un grande laboratorio di sperimentazione evoluzionistica, un posto dove animali e piante sconosciuti in Africa e in Asia si erano sviluppati e avevano prosperato magnificamente.

Ma poi finì. Nel giro di duemila anni dall'arrivo dei Sapiens, moltissime di queste specie uniche si estinsero. Secondo le stime correnti, in quell'intervallo di tempo relativamente breve, il Nord America perse trentaquattro dei suoi quarantasette generi di grandi mammiferi. Il Sud America ne perse cinquanta dei suoi sessanta. I felini dai denti a sciabola, dopo aver vissuto indisturbati per trenta milioni di anni, scomparvero; e così i giganteschi bradipi terrestri, i leoni smisurati, i cavalli nativi americani e i cammelli pure nativi americani, gli enormi roditori e i mammut. E si estinsero pure migliaia di specie di mammiferi di taglia minore, di rettili, di uccelli e anche di insetti e parassiti (morti i mammut, tutte le specie di acari e zecche che li infestavano seguirono la loro sorte).

Per decenni paleontologi e zooarcheologi – studiosi che ricercano e studiano i resti animali – hanno setacciato le pianure e le montagne delle Americhe alla ricerca delle ossa fossilizzate di antichi cammelli e delle feci pietrificate dei bradipi giganti terrestri. Ogni volta che trovano qualcosa di interessante, lo impacchettano e lo mandano in laboratorio, dove ogni osso e ogni coprolito (il termine tecnico dello stronzo fossilizzato) viene meticolosamente studiato e catalogato. Molto spesso, tali analisi producono gli stessi risultati: i mucchi di sterco e le ossa di cammello più recenti risalgono al periodo in cui gli umani inondarono l'America, cioè, approssimativamente, tra il 12.000 e il 9000 a.C.

Soltanto in una zona gli studiosi hanno scoperto coproliti più vicini a noi: in diverse isole caraibiche, in particolare a Cuba e Hispaniola, hanno trovato le deiezioni di un bradipo terrestre risalenti a circa il 5000 a.C. Fu esattamente il tempo in cui i primi umani riuscirono ad attraversare il Mar dei Caraibi e a insediarsi in queste due isole.

Di nuovo, alcuni studiosi cercano di esonerare da ogni responsabilità l'*Homo sapiens* e incolpano il cambiamento climatico (costringendoli con ciò a ipotizzare che, per qualche misteriosa ragione, il clima delle isole caraibiche restò uguale per settemila anni, mentre il resto dell'emisfero occidentale si riscaldò). Ma in America la prova dei coproliti è schiacciante. Siamo noi i responsabili. Non c'è modo di aggirare tale realtà. Anche se il cambiamento climatico ci ha dato una mano, il nostro contributo è stato senz'altro decisivo[23].

L’arca di Noè

Se mettiamo insieme le estinzioni di massa avvenute in Australia e in America, aggiungiamo le estinzioni in scala minore (come quelle di altre specie umane) che ebbero luogo con la propagazione dell’*Homo sapiens* sulle terre afroasiatiche e quelle che intervennero quando gli antichi cacciatori-raccoglitori si insediarono in isole remote quali Cuba, la conclusione inevitabile è che la prima ondata della colonizzazione dei Sapiens fu uno dei più grandi e più rapidi disastri ecologici che siano capitati al regno animale. A essere colpite più duramente furono le creature da pelliccia di grossa taglia. Al tempo della Rivoluzione cognitiva, sul nostro pianeta abitavano circa duecento generi di grandi mammiferi terrestri che pesavano oltre cinquanta chili. Al tempo della Rivoluzione agricola, ne restavano solo cento circa. L’*Homo sapiens* portò all’estinzione circa la metà delle grosse bestie del pianeta molto tempo prima che fossero inventati la ruota, la scrittura o gli utensili di ferro.

In proporzioni molto più piccole, questa tragedia ecologica fu rimessa in scena innumerevoli volte dopo l’avvento della Rivoluzione agricola. Le testimonianze archeologiche presentate da un’isola dopo l’altra raccontano la stessa triste storia. La tragedia si apre con una scena che mostra una ricca e variata popolazione di animali di grande taglia, senza traccia di umani in giro. Nella seconda scena, compare l’*Homo sapiens*, rappresentato da un osso, da una punta di freccia, o magari da un frammento di vaso. Segue velocemente la terza scena, in cui uomini e donne vengono a occupare il centro del palcoscenico, mentre non si vedono più i grandi animali, e anche molti di quelli più piccoli.

La grande isola del Madagascar, 400 chilometri a est dal continente africano, offre un celebre esempio di questa situazione. Qui, attraverso milioni di anni di isolamento, si sviluppò una collezione unica di animali. Questi comprendevano l’uccello elefante, una creatura inabile al volo, alta tre metri e che pesava quasi mezza tonnellata – il più grande uccello al mondo – e i lemuri giganti, i più grandi primati del globo. Gli uccelli elefante e i lemuri giganti, insieme a tanti altri animali di grossa taglia, scomparvero improvvisamente circa millecinquecento anni fa,

quando posero piede sull'isola i primi umani.

Nell'Oceano Pacifico, la principale ondata di estinzione ebbe inizio intorno al 1500 a.C., quando gli agricoltori polinesiani colonizzarono le isole Salomone, le Fiji e la Nuova Caledonia. Essi fecero fuori, direttamente o indirettamente, centinaia di specie di uccelli, insetti, lumache e altri abitatori locali. Da lì l'ondata di estinzione si spostò gradualmente a est, a sud e a nord, nel cuore dell'Oceano Pacifico, cancellando nel suo corso la fauna singolare di Samoa e di Tonga (1200 a.C.), delle isole Marchesi (1 d.C.), dell'isola di Pasqua, delle isole Cook e delle Hawaii (500 d.C.) e infine della Nuova Zelanda (1200 d.C.).

Simili disastri ecologici avvennero in quasi ognuna delle migliaia di isole che costellano l'Oceano Atlantico, l'Oceano Indiano, l'Oceano Artico e il Mar Mediterraneo. Gli archeologi, persino nelle isole più minuscole, hanno trovato prova dell'esistenza di uccelli, insetti e chiocciole che vivevano lì da innumerevoli generazioni per poi scomparire quando arrivarono i primi umani dediti all'agricoltura. Soltanto rare isole estremamente remote sono sfuggite fino a tempi recenti all'attenzione dell'uomo, mantenendo intatta la loro fauna. Le isole Galapagos, per fare un esempio molto noto, sono rimaste disabitate dagli umani fino al diciannovesimo secolo, conservando così il loro serraglio unico, comprese le loro tartarughe giganti che, al pari degli antichi diprotodonti, non mostrano nessuna paura degli umani.

La prima ondata d'estinzione, che accompagnò la propagazione dei cacciatori-raccoglitori fu seguita da una seconda ondata, che accompagnò la propagazione degli agricoltori e che ci fornisce una importante prospezione della terza ondata che l'attività industriale sta determinando oggi. Non credete agli ecologisti che abbracciano gli alberi, secondo i quali i nostri antenati vivevano in armonia con la natura. Molto tempo prima della Rivoluzione industriale, l'*Homo sapiens* conquistò il record, fra tutti gli organismi, di chi portò all'estinzione la maggior parte delle specie vegetali e animali. Noi possediamo la poco simpatica distinzione di essere la specie più ferale che esista negli annali della biologia.

Forse, se più persone si fossero rese conto di cosa era accaduto nella prima ondata d'estinzione e poi nella seconda, ora sarebbero meno

disinvolte circa la terza ondata cui partecipano. Se noi ci rendessimo conto di quante specie abbiamo già sradicato, potremmo essere più motivati a proteggere quelle che ancora sopravvivono. Questo vale in particolar modo per i grandi animali degli oceani. A differenza delle loro controparti terrestri, i grandi animali marini hanno sofferto relativamente poco con la Rivoluzione cognitiva e con quella agricola. Ma molti di loro sono ora sull'orlo dell'estinzione per effetto dell'inquinamento industriale e dello sfruttamento eccessivo delle risorse oceaniche. Se le cose continuano al passo attuale, è probabile che balene, squali, tonni e delfini seguiranno la sorte di diprotodonti, bradipi terrestri e mammut. Fra tutte le grandi creature che ci sono al mondo, i soli sopravvissuti dell'inondazione umana saranno gli umani stessi e gli animali da cortile che servono da rematori nell'arca di Noè.

Parte seconda
LA RIVOLUZIONE AGRICOLA



9. Dipinto parietale da una tomba egizia, risalente a tremilacinquecento anni fa circa, in cui vengono rappresentate tipiche scene di attività agricole.

5
La più grande impostura della storia

Per due milioni e mezzo di anni gli umani si sono nutriti raccogliendo piante e cacciando animali che vivevano e crescevano senza il loro intervento. L'*Homo erectus*, l'*Homo ergaster* e i Neanderthal coglievano i fichi selvatici e davano la caccia alle pecore selvatiche senza stare a pensare dove mettevano le radici gli alberi di fico, in quali prati brucasse il gregge, quale caprone inseminasse la capra. L'*Homo sapiens* si propagò dall'Africa Orientale al Medio Oriente, all'Europa, all'Asia e infine all'Australia e all'America – ma dovunque migrasse, continuò a vivere raccogliendo le piante e cacciando gli animali selvaggi. Perché mai fare altro, quando il tuo modo di vita ti nutre abbondantemente e sostiene un ricco mondo di strutture sociali, di credenze religiose e di dinamiche politiche?

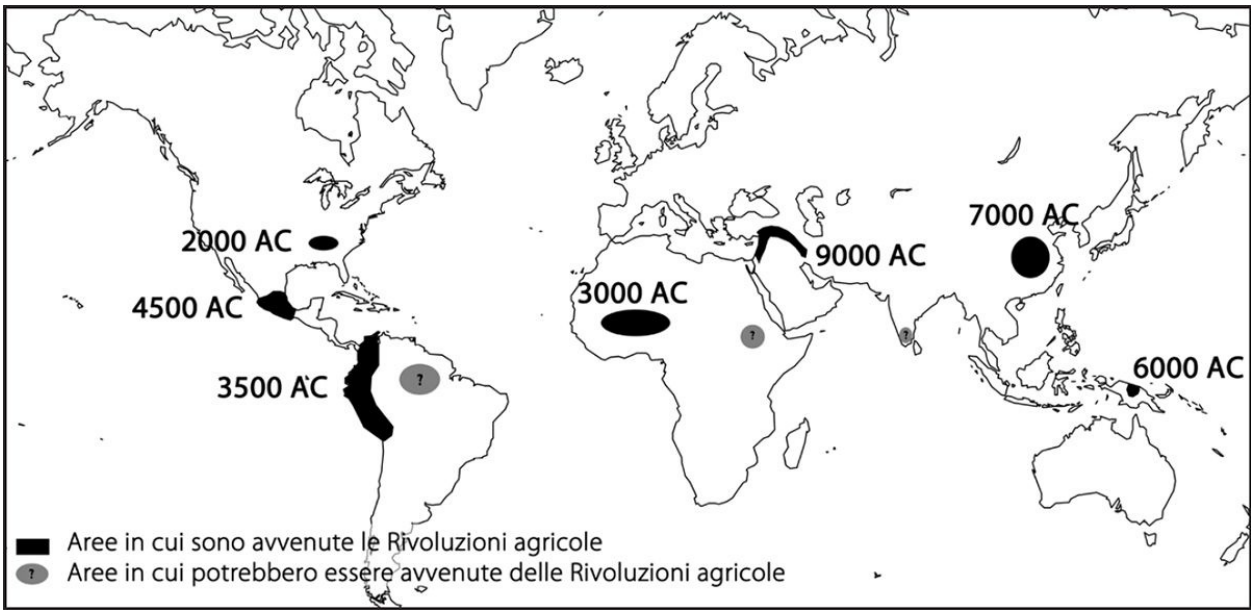
Tutto questo cambiò circa diecimila anni fa, quando i Sapiens cominciarono a dedicare quasi tutto il loro tempo e tutti i loro sforzi a manipolare l'esistenza di poche specie di animali e di piante. Dall'alba al tramonto spargevano semi, davano acqua alle piante, strappavano erbacce dal terreno e portavano le pecore in buoni pascoli. Questo lavoro, pensavano, avrebbe fornito loro più frutti, più frumento, più carne. Fu una rivoluzione nel modo di vita degli umani: la Rivoluzione agricola.

Il passaggio all'agricoltura ebbe inizio in un periodo che va dal 9500 all'8500 a.C. in una regione collinosa che sta tra la Turchia sudorientale, l'Iran occidentale e il Vicino Oriente. Prese il via lentamente e in un'area geografica piuttosto ristretta. Il frumento e le capre furono domesticati approssimativamente intorno al 9000 a.C.; piselli e lenticchie intorno all'8000 a.C.; gli ulivi nel 5000 a.C.; i cavalli nel 4000 a.C.; e la vite nel 3500 a.C. Certi animali e certe piante, come i cammelli e le noci di acagiù, furono domesticati ancora più tardi, ma nel 3500 a.C. si può dire che la principale ondata di domesticazione fosse compiuta. Ancora oggi, con tutte le nostre tecnologie avanzate, oltre il 90 per cento delle calorie

che nutrono l'umanità provengono da una manciata di piante che i nostri antenati hanno domesticato tra il 9500 e il 3500 a.C.: frumento, riso, mais, patate, miglio e orzo. Negli ultimi due millenni nessuna pianta o animale è stato domesticato. Se le nostre menti sono quelle dei cacciatori-raccoglitori, la nostra cucina è quella degli antichi agricoltori.

Un tempo gli studiosi ritenevano che l'agricoltura si fosse propagata da un unico punto d'origine nel Medio Oriente, arrivando ai quattro angoli del mondo. Oggi gli studiosi concordano che l'agricoltura sia scaturita anche in altre parti, non per opera di agricoltori mediorientali che avevano esportato la loro rivoluzione, ma in modo del tutto indipendente. In America Centrale gli umani domesticarono il mais e i fagioli senza sapere niente della coltivazione del frumento e dei piselli che veniva fatta nel Vicino Oriente. I sudamericani impararono come coltivare le patate e allevare i lama senza essere a conoscenza di quanto accadeva altrove. I primi rivoluzionari agrari della Cina domesticarono il riso, il miglio e i maiali. I primi ortolani del Nord America furono quelli che, stanchi di setacciare il sottobosco per cercare cucurbitacee commestibili, decisero di coltivare zucche. Gli abitanti della Nuova Guinea domesticarono la canna da zucchero e i banani, mentre i primi agricoltori dell'Africa Occidentale resero confacente alle loro necessità il miglio africano, il riso africano, il sorgo e il frumento. Da questi punti focali l'agricoltura si diffuse ovunque. Nel primo secolo d.C. la stragrande maggioranza delle genti in quasi tutto il mondo era dedita all'agricoltura.

Come mai le rivoluzioni agricole eruppero nel Medio Oriente, in Cina e nell'America Centrale, e non in Australia, in Alaska e in Sud Africa? La ragione è semplice: la maggior parte delle specie vegetali e animali non possono essere domesticate. I Sapiens potevano tirar fuori della terra deliziosi tartufi e abbattere lanosi mammut, ma domesticare l'una e l'altra di queste specie era assolutamente impossibile. I funghi erano una specie assai elusiva, le bestie gigantesche erano troppo feroci. Delle migliaia di specie che i nostri antenati cacciavano e raccoglievano, solo poche si prestavano alla coltura e all'allevamento. Quelle poche vivevano in posti particolari, che diventarono la sede delle rivoluzioni agricole.



Mappa 2. Ubicazioni e date delle Rivoluzioni agricole. Le date sono oggetto di controversia, e la mappa viene costantemente ridisegnata per incorporare volta a volta le più recenti scoperte aercheologiche[24].

Una volta gli studiosi sostenevano che la Rivoluzione agricola rappresentò un grande balzo in avanti per l'umanità. Parlavano del progresso alimentato dalle capacità del cervello umano. Gradualmente l'evoluzione aveva prodotto individui sempre più intelligenti. Alla fine gli uomini erano diventati così intelligenti che si sentirono in grado di decifrare i segreti della natura, riuscendo a domesticare le pecore e a coltivare il frumento. Appena avvenuto questo, avevano gioiosamente abbandonato la dura, pericolosa e spesso spartana vita del cacciatore-raccoglitore, creando insediamenti stabili per godere la piacevole e saziante esistenza dell'agricoltore.

Pura fantasia. Non c'è alcuna prova che le persone siano diventate più intelligenti col passare del tempo. I cacciatori-raccoglitori conoscevano i segreti della natura molto prima che arrivasse la Rivoluzione agricola, poiché la loro sopravvivenza dipendeva da un'intima conoscenza degli animali che cacciavano e delle piante che raccoglievano. Invece di annunciare una nuova era di agi, la Rivoluzione agricola fece sì che gli agricoltori avessero un'esistenza generalmente più difficile e meno

soddisfacente di quella dei cacciatori-raccoglitori. Questi ultimi passavano il loro tempo in modi più stimolanti e variati, e correvano meno rischi di patire la fame e le malattie. La Rivoluzione agricola certamente ampliò la somma totale di cibo a disposizione dell'umanità, ma le derrate supplementari non si tradussero in una dieta migliore o in una vita più comoda. Piuttosto, si tradusse in esplosioni demografiche e nella creazione di élite viziate. L'agricoltore medio lavorava più duramente del cacciatore-raccoglitore medio, e per di più aveva una dieta peggiore. La Rivoluzione agricola è stata la più grande impostura della storia.

Chi ne fu responsabile? Né re né preti né mercanti. I colpevoli furono una manciata di specie vegetali, compreso il frumento, il riso e le patate. Furono queste piante a domesticare l'*Homo sapiens*, non viceversa.

Si pensi per un momento alla Rivoluzione agricola dal punto di vista del frumento. Diecimila anni fa il frumento era un'erba selvaggia, confinata in una zona piuttosto limitata del Medio Oriente. Improvvisamente, nel giro di qualche millennio, esso cresceva in tutto il mondo. Secondo i princìpi evoluzionistici basilari di sopravvivenza e di riproduzione, il frumento è diventato una delle piante di maggior successo nella storia della Terra. In regioni quali le grandi pianure del Nord America, dove diecimila anni fa non cresceva un solo gambo di questa pianta, oggi si può camminare per centinaia e centinaia di chilometri senza imbattersi in alcuna altra pianta. A livello mondiale, le piantagioni di frumento coprono circa 2,25 milioni di chilometri quadrati della superficie terrestre, quasi dieci volte l'estensione della Gran Bretagna. Come fu che quest'erba diventò, da insignificante, a ubiqua?

Il frumento ci riuscì manipolando l'*Homo sapiens* a proprio vantaggio. Questa scimmia, diecimila anni fa, stava vivendo una vita tutto sommato confortevole, cacciando e raccogliendo; ma poi cominciò a investire sempre più impegno a coltivare il frumento. Nel giro di un paio di millenni, in numerose parti del mondo, gli umani, dall'alba al tramonto, ormai facevano poco altro a parte prendersi cura delle piante di frumento. Non era una cosa facile. Il frumento richiedeva che fossero in tanti a occuparsene. Il frumento non amava i sassi e il pietrisco, così i

Sapiens si spezzarono la schiena a ripulire campi. Il frumento non amava spartire con altre piante lo spazio, l'acqua e le sostanze nutritive, così gli uomini e le donne lavoravano durante lunghe giornate sarchiando il suolo sotto il sole bruciante. Quando il frumento si ammalava, i Sapiens dovevano stare attenti a tener lontane larve ed epidemie. Il frumento era senza difesa da altri organismi che amavano mangiarlo, dai conigli agli sciami di locuste, così gli agricoltori dovevano tenerlo sotto osservazione e proteggerlo. Il frumento aveva sete, così gli umani fecero scorrere l'acqua dalle fonti e dai ruscelli per abbeverarlo. La sua fame costrinse inoltre i Sapiens a raccogliere le feci animali per nutrire il terreno in cui cresceva.

Il corpo dell'*Homo sapiens* dovette evolversi in funzione di questi compiti. Si era adattato a salire sugli alberi di melo e a correre dietro alle gazzelle, non a raschiare i sassi dal terreno e a portare secchi d'acqua. Ne pagarono il prezzo la spina dorsale, le ginocchia, il collo, le arcate dei piedi. Gli studi condotti sugli antichi scheletri indicano che il passaggio all'agricoltura produsse una quantità non indifferente di malanni, come l'ernia del disco, le artriti e le ernie inguinali. Inoltre le nuove incombenze imposte dall'agricoltura richiedevano così tanto tempo da costringere la gente a sistemarsi permanentemente vicino ai propri campi di frumento. Questo trasformò completamente i modi di vita. Non fummo noi a domesticare il frumento. Fu lui che domesticò noi. Il termine "domesticare" viene dal latino *domus*, cioè "casa". Chi vive nella casa? Non il frumento. È il Sapiens.

Come fece il frumento a convincere l'*Homo sapiens* a cambiare un tipo di vita piuttosto buono con un'esistenza più miserabile? Cosa offrì in cambio? Una dieta migliore, no di certo. Gli umani, va ricordato, sono scimmie onnivore, a proprio agio con un'ampia varietà di cibi. Prima della Rivoluzione agricola, le granaglie provvedevano solo a una piccola frazione della dieta umana. Una dieta basata sui cereali è povera di minerali e di vitamine, comporta una difficile digestione ed è deleteria per i denti e per le gengive.

Il frumento non conferì sicurezza economica alla gente. La vita dei contadini è meno sicura di quella dei cacciatori-raccoglitori. Questi ultimi, per sopravvivere, potevano contare su decine di specie, e

superare quindi gli anni difficili anche senza scorte di cibo. Se si riduceva la disponibilità di una data specie, potevano raccoglierne e cacciarne tante altre. Fino a tempi molto recenti, le società agricole si affidavano a una varietà assai modesta di piante domesticate per la maggior parte delle calorie da assumere. In molte zone potevano contare su un singolo prodotto, come il frumento, le patate o il riso. Se non cadevano le piogge, se arrivava uno sciame di locuste o se un fungo infettava quel dato prodotto, i contadini morivano a migliaia e a milioni.

Il frumento non servì neanche ad allontanare le guerre. I primi agricoltori furono altrettanto violenti dei loro antenati cacciatori-raccoglitori, se non di più. Gli agricoltori dovevano possedere più cose e avevano bisogno di terra. La perdita di un pascolo preso da vicini incursori poteva costituire la differenza tra la sussistenza e la fame nera, ragion per cui non c'era molto spazio per il compromesso. Quando un gruppo di cacciatori-raccoglitori subiva dure pressioni da un gruppo rivale più forte, di solito andava via. Era una cosa difficile e pericolosa, ma era fattibile. Quando un nemico temibile minacciava un insediamento agricolo, la ritirata voleva dire rinunciare a campi, abitazioni e granai. In molti casi ciò condannava i profughi alla fame. Gli agricoltori, quindi, cercavano a tutti costi di restare ai loro posti e di combattere fino all'ultimo.

Molti studi antropologici e archeologici dimostrano che nelle rozze società agricole senza strutture politiche al di là del villaggio e della tribù, la violenza umana era responsabile del 15 per cento circa delle morti, di cui il 25 per cento riguardava individui maschi. Nella Nuova Guinea contemporanea, la violenza è responsabile del 30 per cento di morti maschi nella società agricola tribale dei Dani, e del 35 per cento in quella degli Enga. In Ecuador, forse il 50 per cento dei Waorani adulti va incontro a morte violenta per mano di un altro umano![25] Col tempo, la violenza umana venne posta sotto controllo attraverso lo sviluppo di strutture sociali più ampie: le città, i regni, gli stati. Ma ci vollero migliaia di anni per creare tali enormi ed efficienti strutture politiche.

Certamente la vita di villaggio portò ai primi agricoltori alcuni benefici immediati, come una migliore protezione contro gli animali selvaggi, la pioggia e il freddo. Ma per l'individuo medio gli svantaggi

probabilmente superavano i vantaggi. Per le società prospere di oggi è una cosa difficile da capire. Poiché noi godiamo di opulenza e di sicurezza, e poiché queste ultime sono costruite sulle fondamenta gettate dalla Rivoluzione agricola, tendiamo a presumere che la tale rivoluzione abbia costituito un miglioramento meraviglioso. Tuttavia è sbagliato giudicare migliaia di anni di storia dalla prospettiva di oggi. Un punto di vista più rappresentativo sarebbe quello di una bambina di tre anni morta di malnutrizione nella Cina del primo secolo a causa del mancato raccolto del padre. Potrebbe forse dire: "Sto morendo di malnutrizione, ma fra duemila anni la gente avrà un sacco di roba da mangiare e vivrà in grandi case con l'aria condizionata, ragion per cui le mie sofferenze sono un sacrificio che vale la pena fare"?

Cosa offrì dunque il frumento agli agricoltori e anche alla nostra bambina malnutrita cinese? Non offrì nulla ai singoli individui, ma assegnò qualcosa all'*Homo sapiens* come specie. Coltivare frumento consentì di disporre di più cibo per unità di territorio, e quindi consentì all'*Homo sapiens* di moltiplicarsi in misura esponenziale. Intorno al 13.000 a.C., quando gli umani si cibavano raccogliendo piante selvagge e cacciando animali selvaggi, l'area intorno all'oasi di Gerico, in Palestina, poteva ospitare, al meglio, un gruppo itinerante di circa cento persone, relativamente in salute e ben nutrite. Intorno all'8500 a.C., quando le piante selvagge lasciarono il posto ai campi di grano, l'oasi ospitava un ampio ma affollato villaggio di mille persone, che dovevano fare i conti con malattie e malnutrizione.

L'evoluzione non bada né alla fame né alla sofferenza, ma solo a quante eliche del DNA riesce a replicare. Allo stesso modo in cui il successo economico di un'azienda viene misurato solo dalla quantità di dollari nel suo conto corrente e non dalla felicità degli impiegati, così il successo evoluzionistico di una specie si misura col numero delle copie del suo DNA. Se non restano più copie del DNA, la specie è estinta, così come l'azienda senza soldi fallisce. Se una specie vanta molte repliche del DNA, questo è un successo e la specie prospera. Guardando la cosa da questa prospettiva, mille copie del DNA sono meglio di cento copie. Sta qui l'essenza della Rivoluzione agricola: la capacità di mantenere in vita più gente in condizioni peggiori.

Ma perché gli individui dovrebbero badare a questi calcoli sul meccanismo dell'evoluzione? Perché mai una persona sana di mente vorrebbe abbassare la propria qualità di vita giusto per moltiplicare il numero di copie del genoma dell'*Homo sapiens*? A queste condizioni nessuno sarebbe stato d'accordo: la Rivoluzione agricola fu una trappola.

La trappola del lusso

La nascita delle colture agricole fu un fenomeno molto graduale nell'arco di alcuni millenni. Un gruppo di Sapiens che di solito raccoglieva funghi e noci e cacciava il cervo e il coniglio, non decise all'improvviso di stanziarsi in un villaggio permanente ad arare campi, a seminare frumento, a portare acqua presa al fiume. Il cambiamento procedette per stadi, ciascuno dei quali produsse piccole e semplici alterazioni nelle consuetudini quotidiane.

L'*Homo sapiens* arrivò in Medio Oriente circa settantamila anni fa. Per i successivi cinquantamila anni i nostri antenati andarono avanti benissimo senza agricoltura. Le risorse naturali della regione erano sufficienti per sostentare la popolazione umana. In tempi di abbondanza nasceva qualche figlio in più, e in tempi di carestia qualche figlio in meno. Gli umani, come molti mammiferi, posseggono meccanismi ormonali e genetici che contribuiscono al controllo della procreazione. In tempi favorevoli le femmine raggiungono la pubertà prima e le loro probabilità di avere figli sono più alte. In tempi grami la pubertà tende a ritardare e la fertilità diminuisce.

A questi controlli demografici di tipo naturale si aggiungevano meccanismi di tipo culturale. I lattanti e i bambini piccoli, che si muovono lentamente e richiedono molta attenzione, costituivano un fardello per i cacciatori-raccoglitori nomadi. Si cercava di distanziare di tre o quattro anni la venuta di un figlio dall'altro. Le donne facevano questo badando ai bambini per tutto il giorno e allattando per un tempo il più avanzato possibile (quando si va avanti ad allattare, diminuiscono significativamente le possibilità di rimanere incinta). Altri metodi comprendevano la piena o parziale astinenza sessuale (sostenuta probabilmente da prescrizioni di tipo culturale), gli aborti e, occasionalmente, l'infanticidio[26].

Durante questi lunghi millenni, poteva succedere a volte che la gente mangiasse grani di frumento, che comunque restava ai margini della loro dieta. Circa diciottomila anni fa, l'ultima glaciazione lasciò il passo a un periodo di riscaldamento del pianeta. Con la crescita della temperatura,

aumentarono anche le piogge. Il nuovo clima fu ideale per il frumento e per altri cereali del Medio Oriente, che si propagarono e moltiplicarono splendidamente. La gente cominciò a mangiare più frumento e in cambio favorì involontariamente la sua espansione. Poiché era impossibile mangiare i grani allo stato naturale senza prima togliere la pula, macinarli e cuocerli, la gente raccoglieva questi cereali e per lavorarli li portava ai propri accampamenti temporanei. Nella spiga i chicchi di frumento sono piccoli e numerosi, per cui era inevitabile che nel percorso alcuni cadessero e andassero perduti. Solo che, col tempo, si vide che il frumento cresceva lungo le piste battute dagli umani, o nei pressi degli accampamenti.

A favorire la diffusione furono anche gli incendi delle foreste e delle macchie provocati dagli umani. Il fuoco spazzava via alberi e cespugli, consentendo al frumento e ad altre erbe di monopolizzare la luce del sole, l'acqua e le sostanze nutrienti di cui avevano bisogno. Nelle zone in cui il frumento diventava particolarmente abbondante, e dove c'era anche una buona quantità di selvaggina e di altre fonti alimentari, i gruppi umani potevano sentirsi indotti ad abbandonare gradualmente la vita nomade e a sistemarsi in accampamenti stagionali e persino permanenti.

È possibile che dapprima si accampassero per quattro settimane durante il tempo del raccolto. Passata una generazione, mentre le piante di grano si moltiplicavano e si propagavano, l'accampamento del raccolto poteva durare magari una settimana in più; successivamente le settimane diventavano sei, finché a un certo punto si costituiva un villaggio permanente. Testimonianze di questi insediamenti sono state trovate per tutto il Medio Oriente, particolarmente nel Levante dove, tra il 12.500 a.C. e il 9500 a.C., fiorì la cultura natufiana. I Natufiani erano cacciatori-raccoglitori che si sostentavano con una dozzina di specie selvatiche, ma vivevano in villaggi permanenti e dedicavano molto del loro tempo alla raccolta intensiva e alla lavorazione di cereali selvatici. Costruirono case di pietra e granai. Immagazzinavano grano per quando ve ne fosse stato bisogno. Inventarono nuovi utensili come la falce di selce per mietere il grano selvatico, oltre a pestelli e mortai di pietra per macinarlo.

Negli anni che seguirono al 9500 a.C., i discendenti dei Natufiani continuarono a raccogliere cereali e lavorarli, e cominciarono anche a coltivarli in modi più o meno elaborati. Raccogliendo i cereali selvatici, fecero attenzione a mettere da parte un po' del raccolto ottenuto per seminare i campi nella stagione successiva. Scoprirono che potevano ottenere risultati molto migliori se seminavano i chicchi più a fondo nel terreno invece di spargerli a caso in superficie. Presero così a zappare e ad arare. Gradualmente, cominciarono anche a ripulire dalle erbacce i campi, a difenderli dai parassiti, ad annaffiarli e fertilizzarli. Con l'indirizzare maggiori sforzi verso la coltivazione cerealicola, c'era meno tempo per la raccolta e la caccia di specie selvatiche. I cacciatori-raccoglitori diventarono agricoltori.

A separare il momento in cui la donna raccoglieva ancora il frumento selvatico dal momento in cui essa coltivava il frumento domesticato, non fu naturalmente un passo unico, per cui è difficile dire con esattezza quando ebbe luogo la transizione decisiva verso l'agricoltura. Comunque nell'8500 a.C. il Medio Oriente era cosparso di villaggi stanziali come Gerico, i cui abitanti impiegavano la maggior parte del proprio tempo a coltivare poche specie domesticate.

Con la transizione alla forma del villaggio permanente e con l'incremento delle provviste di cibo, cominciò a crescere la popolazione. Avendo smesso lo stile di vita nomade, le donne potevano avere un bambino ogni anno. I piccoli venivano svezzati piuttosto presto con pappe di cereali. Tutte le mani in più erano estremamente necessarie nei campi. Solo che le bocche in più da sfamare esaurivano in fretta le scorte di cibo, così occorreva coltivare altri campi. Poiché la gente cominciava a vivere in insediamenti infestati dalle malattie, poiché la dieta dei figli si basava più sui cereali che sul latte delle madri e ogni bambino doveva competere con i fratelli per avere la sua pappa, la mortalità infantile crebbe. Nella maggior parte delle società dedite all'agricoltura, almeno un figlio su tre moriva prima di aver raggiunto i vent'anni[27]. Tuttavia l'incremento delle nascite restava ancora superiore all'incremento dei decessi; gli umani continuarono ad avere un numero maggiore di figli.

Col tempo, l'economia del frumento diventò sempre più onerosa. I bambini morivano in gran numero e gli adulti mangiavano il pane col

sudore della fronte. Nella Gerico dell'8500 a.C. l'individuo medio conduceva un'esistenza più dura di quella di quella vissuta dall'individuo medio nella Gerico del 9500 o del 13.000 a.C. Ma nessuno capiva cosa stava accadendo. Ogni generazione viveva come la precedente, introducendo qua e là solo piccoli cambiamenti nel modo di fare le cose. Paradossalmente una serie di "miglioramenti", ciascuno dei quali avrebbe dovuto rendere la vita più facile, venne ad aggiungere un fardello alla schiena di questi agricoltori.

Come mai si fecero simili calcoli perniciosi? Per la stessa ragione per cui la gente li ha sempre mal calcolati nel corso la storia. Gli umani erano incapaci di calcolare tutte le conseguenze delle proprie decisioni. Ogni volta che stabilivano di fare un po' di lavoro in più – poniamo, zappare i campi invece di spargere i semi in superficie – pensavano: "Sì, dobbiamo lavorare più duramente. Il raccolto, però, sarà così abbondante! Non avremo più da preoccuparci degli anni magri. I nostri figli non andranno mai a letto affamati." La cosa aveva senso. Se lavoravi duro, avevi una vita migliore. Questa era la linea da seguire.

La prima fase del programma filò liscia. Effettivamente si lavorava più sodo. Ma la gente non aveva previsto che il numero dei figli sarebbe cresciuto e che, di conseguenza, il frumento extra prodotto sarebbe stato spartito tra un numero maggiore di bocche da sfamare. Questi primi agricoltori, poi, non capirono che nutrire i figli con più pappe e meno latte materno voleva dire indebolirne il sistema immunitario, e che gli insediamenti permanenti avrebbero costituito un focolaio di malattie infettive. Non capirono che, accrescendo la dipendenza da una singola fonte di cibo, in realtà si esponevano ancor più alle eventuali devastazioni causate dalla siccità. Né previdero che, nelle annate buone, i loro granai pieni avrebbero suscitato le attenzioni di ladri e nemici, costringendoli così a costruire mura e a fare la guardia.

Perché dunque gli umani non abbandonarono la coltivazione, visto che il progetto iniziale si rivelò controproducente? In parte perché ci vollero intere generazioni per attuare i piccoli cambiamenti atti a incrementare e trasformare la società: e a quel punto nessuno ricordava di essere mai vissuto in un modo diverso. E in parte perché, con la crescita demografica, l'umanità si tagliò i ponti alle spalle. Se l'adozione

dell'aratura incrementava la popolazione di un villaggio da cento a centodieci unità, quali sarebbero stati i dieci individui a tirare la cinghia volontariamente in modo che gli altri potessero prosperare come ai vecchi tempi? Non si poteva tornare indietro. La trappola era scattata.

Il perseguimento di una vita più facile aveva portato a difficoltà maggiori, e non sarebbe stata l'ultima volta. Accade a noi oggi. Quanto giovani laureati abbracciano lavori impegnativi in aziende molto importanti, ripromettendosi di lavorare sodo per guadagnare presto tanti soldi e ritirarsi a trentacinque anni per dedicarsi alle cose che gli interessano veramente? Solo che, al momento in cui raggiungono quell'età, hanno pesanti mutui da pagare, i figli che vanno a scuola, una casa nei sobborghi residenziali che costringe la famiglia ad avere almeno due automobili, e la sensazione che la vita non valga la pena di essere vissuta senza un buon vino a tavola e costose vacanze all'estero. Cosa si suppone che decidano di fare a questo punto? Tornare a dissotterrare radici commestibili? No, raddoppieranno i loro sforzi e continueranno a lavorare come schiavi.

Una delle poche ferree leggi della storia è che i lussi tendono a diventare necessità e a mettere in gioco altre costrizioni. Una volta che ci si abitua a un certo lusso, lo si dà per scontato. Si comincia col farvi assegnamento e si arriva al punto da non poter vivere senza di esso. Durante gli ultimi decenni ci siamo inventati innumerevoli arnesi che fanno risparmiare tempo e ai quali si attribuisce la capacità di farci vivere più rilassati: lavatrici, aspirapolvere, lavapiatti, telefoni, cellulari, computer, posta elettronica. Prima ci voleva un po' di tempo per scrivere una lettera, mettere l'indirizzo sulla busta, affrancarla e portarla fino alla buca della posta. E ci volevano giorni o settimane, magari anche mesi, per ricevere una risposta. Oggi, posso buttare giù un'email, inviarla dall'altra parte del globo e (se il mio destinatario è online) ricevere una risposta un minuto dopo. Ho risparmiato tutto quel traffico e quel tempo, ma davvero faccio una vita più rilassata?

Purtroppo no. Quando c'era la posta normale, la gente di solito scriveva lettere se aveva qualcosa d'importante da comunicare. Invece di scrivere la prima cosa che veniva in testa, considerava accuratamente ciò che voleva dire e in quale forma esprimerlo. Si aspettava, poi, di ricevere

una risposta parimenti meditata. Le persone, per la maggior parte, scrivevano e ricevevano non più di una manciata di lettere al mese, e di rado si sentivano tenute a rispondere immediatamente. Oggi io ricevo decine di email ogni giorno, tutte da persone che si aspettano una pronta risposta. Pensavamo che questo volesse dire risparmiare tempo; invece, abbiamo accelerato di dieci volte la ruota che macina la nostra vita, e reso i nostri giorni più ansiosi e agitati.

Qua e là c'è chi, con spirito luddista, si rifiuta di aprire un account di posta elettronica, come se migliaia di anni fa alcuni gruppi di umani si fossero rifiutati di fare gli agricoltori sfuggendo così alla trappola del lusso. Ma la Rivoluzione agricola non aveva bisogno che in ogni data regione ci fosse l'adesione di ogni gruppo umano. Bastava solo aspettare. Una volta che un gruppo si installava in un posto e cominciava a lavorare la terra, fosse in Medio Oriente o nell'America Centrale, la coltivazione agricola si mostrava irrinunciabile. Poiché la vita agricola creava le condizioni favorevoli a una veloce crescita demografica, gli agricoltori di solito non avevano difficoltà a soverchiare i cacciatori-raccoglitori attraverso il semplice peso dei numeri. I nomadi potevano sempre andarsene via, abbandonando i loro territori di caccia che sarebbero così diventati campi e pascoli, oppure attaccarsi all'aratro anche loro. Nell'un caso e nell'altro, il vecchio stile di vita restava segnato.

La storia della trappola del lusso porta con sé una lezione importante. La ricerca che l'umanità ha sempre condotto per avere una vita più facile ha liberato forze di cambiamento immense che hanno trasformato il mondo in un modo che nessuno aveva immaginato o voluto. Nessuno ha progettato la Rivoluzione agricola o cercato la dipendenza dalla coltivazione dei cereali. Una serie di decisioni banali e contingenti, indirizzate principalmente a riempire un po' di pance vuote e a guadagnare un po' di sicurezza, ebbero l'effetto cumulativo di indurre gli antichi cacciatori-raccoglitori a passare i loro giorni a portare secchi d'acqua sotto il sole cocente.

L’intervento divino

Lo scenario appena descritto parla dunque della Rivoluzione agricola come di un calcolo mal concepito. È molto plausibile. La storia è piena di calcoli fatti male. Ma c’è un’altra possibilità. È forse pensabile che, a produrre la trasformazione, sia stato qualcosa d’altro, e non la ricerca di una vita più facile? C’è da supporre che i Sapiens avessero altre aspirazioni e siano stati disposti a rendere più dura la propria esistenza allo scopo di conquistarle?

Di soliti gli studiosi cercano di attribuire gli sviluppi storici a nudi fattori economici e demografici. È una cosa che si adatta meglio ai loro metodi razionali e matematici. Ma nel caso della storia moderna, essi non possono trascurare fattori non-materiali come l’ideologia e la cultura. Le testimonianze scritte guidano la loro mano. Possediamo sufficienti documenti, lettere e memoriali per dimostrare che la seconda guerra mondiale non fu causata da carenze alimentari o pressioni demografiche. Non abbiamo invece alcun documento proveniente dalla cultura natufiana, ragion per cui, quando si parla epoche antiche, regna suprema la scuola materialista. È difficile dimostrare che una gente non ancora alfabetizzata potesse essere motivata da una fede invece che da una necessità economica.

Tuttavia, in alcuni rari casi, siamo sufficientemente fortunati da trovare indizi eloquenti. Nel 1995 alcuni archeologi cominciarono a scavare un sito nella Turchia sudorientale chiamato Göbekli Tepe. Nello strato più antico non scoprirono alcun segno di insediamenti, case e attività quotidiane. Trovarono però strutture sostenute da pilastri decorate con incisioni spettacolari. Ciascun pilastro di pietra pesava fino a sette tonnellate e raggiungeva l’altezza di cinque metri. In una cava vicina rinvennero un pilastro scolpito a metà e del peso di cinquanta tonnellate. Complessivamente, scoprirono oltre dieci strutture monumentali, la più ampia delle quali era larga quasi trenta metri.



10. A sinistra. Resti di una struttura monumentale scoperta a Göbekli Tepe. A destra. Uno dei pilastri di pietra decorati (alto circa 5 metri).

Gli archeologi hanno familiarità con simili strutture monumentali trovati in siti di tutto il mondo – l'esempio più noto è Stonehenge in Gran Bretagna. Quando però studiarono il sito di Göbekli Tepe fecero una scoperta sorprendente. Stonehenge risale al 2500 a.C. e fu costruito da una società agricola già ben evoluta. Le strutture di Göbekli Tepe sono databili al 9500 a.C. circa, e tutte le prove lì riscontrabili indicano che furono erette da cacciatori-raccoglitori. Inizialmente la comunità archeologica ebbe difficoltà ad accettare questi ritrovamenti, ma diversi test dimostrarono sia la data remota delle strutture sia il fatto che a costruirle furono membri di una società preagricola. Pare che le capacità degli antichi nomadi e la complessità delle loro culture siano da considerarsi molto più complesse di quanto non si fosse sospettato precedentemente.

Perché mai una società di cacciatori-raccoglitori avrebbe dovuto erigere simili strutture? Esse non avevano alcun ovvio scopo utilitaristico. Non erano né mattatoi mastodontici, né posti in cui ripararsi dalla pioggia o nascondersi dai leoni. Questo ci lascia con l'ipotesi secondo cui esse fossero state costruite per qualche misterioso scopo culturale che gli archeologi non riescono a decifrare. Quale che

fosse questo scopo, i cacciatori-raccoglitori pensarono che esse meritassero la pena di tanto sforzo e tempo per costruirle. L'unico modo perché fosse possibile costruire Göbekli Tepe fu che migliaia di nomadi appartenenti a differenti gruppi cooperassero per un periodo di tempo piuttosto esteso. Solo un sofisticato sistema religioso o ideologico poteva sostenere una simile impresa.

Göbekli Tepe conservava un altro sensazionale segreto. Erano molti anni che i genetisti stavano cercando di tracciare le origini della domesticazione del frumento. Recenti scoperte indicano che almeno una variante domesticata – il farro piccolo – sia stato originato nei monti Karaçadag, a una trentina di chilometri da Göbekli Tepe[28].

Difficile che si tratti di una coincidenza. È probabile che il centro culturale di Göbekli Tepe fosse in qualche modo connesso con l'iniziale domesticazione dei cereali da parte degli umani e viceversa. Per poter alimentare la gente che costruiva e usava quelle strutture monumentali, era necessaria una notevole quantità di cibo. Forse in quella circostanza i nomadi passarono dalla raccolta del frumento selvatico alla coltivazione intensa del medesimo, non per incrementare la normale disponibilità di cibo, quanto per sostenere l'opera di costruzione e di conduzione di un tempio. Secondo un quadro convenzionale, i pionieri dapprima costruiscono un villaggio e, quando esso è diventato prospero, erigono un tempio nel mezzo. Il caso invece di Göbekli Tepe suggerisce l'ipotesi che il tempio sia stato costruito prima, e che il villaggio sia cresciuto in seguito intorno a esso.

Vittime della rivoluzione

Il patto faustiano tra gli umani e i cereali non fu l'unico stretto dalla nostra specie. Un altro riguardò il destino di animali quali pecore, capre, maiali e pollame. I gruppi nomadi che facevano la posta alle pecore selvatiche alterarono gradualmente la composizione delle greggi che depredavano. È probabile che tale processo sia iniziato con una caccia di tipo selettivo. Gli umani avevano capito che andava a loro vantaggio il fatto di cacciare solo i montoni adulti e le pecore vecchie o malate. Le femmine fertili e gli agnelli venivano risparmiati allo scopo di salvaguardare la vitalità del gregge. Il secondo passo potrebbe essere stato quello di difendere attivamente il gregge dai predatori, tenendo dunque lontani leoni, lupi e anche gruppi umani rivali. Lo sviluppo successivo potrebbe essere stato quello di rinchiudere il gregge in una stretta gola per avere un migliore controllo su di esso e proteggerlo. Infine si sarà pensato che conveniva fare un'attenta selezione tra le pecore in modo che si conformassero alle esigenze umane. I montoni più aggressivi e che mostravano una maggiore resistenza al controllo umano venivano macellati per primi. La stessa sorte era riservata alle femmine più magre e curiose (i pastori non vedono di buon occhio le pecore che tendono a uscire dal gregge). Una generazione dopo l'altra, le pecore divennero più grasse, più remissive e meno intraprendenti.

Secondo un'altra ipotesi, i cacciatori catturarono e "adottarono" un agnello, ingrassandolo durante i mesi d'abbondanza, per poi macellarlo nella stagione di carestia. A un certo punto della storia, è possibile che i cacciatori abbiano cominciato a prendere molti di questi agnelli. Alcuni di questi, quando arrivavano alla pubertà, cominciavano a riprodursi. Gli agnelli più aggressivi e ribelli erano i primi a essere macellati. I più remissivi erano lasciati in vita più a lungo e fatti procreare. Il risultato fu un gregge di pecore domesticate e sottomesse.

Questi animali domesticati – pecore, polli, asini e altri – fornivano cibo (carne, latte, uova), materie prime (pelli, lana) e potenza muscolare. Il trasporto, l'aratura, la macinatura e altri compiti, fino ad allora eseguiti dalla forza umana, furono eseguiti in misura sempre

crescente dagli animali. In numerose società dedite all'agricoltura, l'attività degli umani era incentrata sulla coltivazione di piante; allevare animali era un'occupazione secondaria. Ma in alcune regioni comparve un nuovo tipo di società, basata principalmente sullo sfruttamento degli animali: furono le tribù dei pastori.

Col propagarsi degli umani in tutto il mondo, la stessa cosa valse anche ai loro animali domesticati. Diecimila anni fa, in poche e particolari nicchie afroasiatiche vivevano non più di qualche milione tra pecore, mucche, capre, cinghiali e polli. Oggi, nel mondo, ci sono circa un miliardo di pecore, un miliardo di maiali, più di un miliardo di bovini, e oltre venticinque miliardi di polli. Sono sparsi su tutto il globo. Il pollame domesticato rappresenta il volatile più diffuso mai apparso sulla Terra. Dopo l'*Homo sapiens*, le mucche, i maiali e le pecore sono al secondo, terzo e quarto posto tra i grandi mammiferi più diffusi al mondo. Dal punto di vista strettamente evoluzionistico, dove si misura il successo in base al numero delle copie di DNA, la Rivoluzione agricola è stata una vera manna per i polli, le mucche, i maiali e le pecore.

Solo che l'angolo visuale evoluzionistico offre una misurazione del successo piuttosto incompleta. Giudica ogni cosa secondo i criteri della sopravvivenza e della riproduzione, senza tener in alcun conto la sofferenza e la felicità dell'individuo. I polli e le mucche domesticate potranno anche rappresentare un successo evoluzionistico, ma sono anche tra le più miserabili creature che siano mai vissute. La domesticazione degli animali si fondò su una serie di pratiche brutali che col passare dei secoli non hanno fatto altro che incrudelirsi.

La durata di vita naturale del pollo selvatico è di circa sette-dodici anni, quella di un bovino è di venti-venticinque anni circa. Nel loro ambiente naturale, polli e mucche potevano morire molto prima di questo tempo, ma avevano anche buone possibilità di vivere per un rispettabile numero di anni. Viceversa, la grande maggioranza dei polli e dei bovini domesticati vengono macellati quando hanno poche settimane e pochi mesi di vita, perché da un punto di vista economico questa è l'età ideale di macellazione. Perché nutrire a un pollo per tre anni visto che ha già raggiunto il suo peso massimo dopo tre mesi?

Le galline da uova, le vacche da latte e le bestie da tiro hanno talvolta

la possibilità di vivere per molti anni. Ma il prezzo è il soggiogamento a un modo di vita completamente estraneo ai loro stimoli e desideri. Per esempio, è ragionevole supporre che i buoi preferirebbero passare le loro giornate a vagare per vaste praterie in compagnia di altri buoi e mucche, invece di ti tirare carri e vomeri sotto il giogo imposto da una scimmia che brandisce la frusta.

Allo scopo di trasformare buoi, cavalli, asini e cammelli in obbedienti animali da soma, si dovevano spezzare i loro istinti naturali e i loro modelli di comportamento sociale all'interno della loro specie, si doveva smorzarne l'aggressività e la sessualità, e si doveva limitarne la libertà di movimento. Gli agricoltori svilupparono tecniche volte a questi scopi, chiusero gli animali dentro recinti e gabbie, li imbrigliarono con bardature e cinghie, li addestrarono con la frusta e gli speroni e li mutilarono. Il processo di addomesticamento quasi sempre comprendeva la castrazione dei maschi. Ciò frena l'aggressività del maschio e consente agli umani di controllare selettivamente la procreazione in seno al branco.

In numerose società della Nuova Guinea la ricchezza di una persona viene tradizionalmente determinata dal numero di maiali posseduti. Per assicurarsi che i maiali non scappino, gli agricoltori della Nuova Guinea settentrionale ancora adesso recidono un pezzo del naso dell'animale. Così, ogni volta che il maiale cerca di annusare, soffre un dolore terribile. Poiché i maiali, senza annusare, non riescono a trovare cibo e neppure a girovagare, la mutilazione li rende completamente dipendenti dai loro proprietari. In un'altra zona della Nuova Guinea era costume accecare le povere bestie[29].



11. Dipinto proveniente da una tomba egiziana, circa 1200 a.C. Una coppia di buoi tira l'aratro in un campo. In natura, i bovini girovagavano a piacimento in mandrie dalla complessa struttura sociale. Il bue castrato e domesticato passava la vita subendo la frusta e rinchiuso in uno stretto recinto, quando non veniva messo al lavoro, da solo o in coppia: tutte condizioni che non si adattavano né al suo corpo né alle sue necessità sociali ed emozionali. Quando un bue non ce la faceva più a tirare l'aratro, passava al macello. (Si noti la schiena curva dell'agricoltore egiziano che, similmente al bue, dedicava la vita a un duro lavoro, opprimente per il corpo, la mente, e le relazioni sociali.)

L'industria casearia ha poi i suoi sistemi per costringere gli animali a fare quel che vuole. Mucche, capre e pecore producono latte solo dopo aver messo al mondo vitelli, capretti e agnelli, e solo nel periodo in cui i piccoli sono poppanti. Per continuare ad avere la produzione di latte animale, un agricoltore ha bisogno quindi che ci siano vitelli, capretti e agnelli da allattare, facendo in modo però che non si accaparrino tutto il latte. Un metodo comune usato lungo tutta la storia è stato semplicemente quello di macellare i vitelli e i capretti poco tempo dopo la nascita, mungere la madre finché essa dà ciò per cui essa vale, e poi renderla pregna di nuovo. È una tecnica ancora molto diffusa. In molte fattorie casearie una mucca da latte vive di solito intorno ai cinque anni e poi viene macellata. Durante questi cinque anni, essa è gravida quasi

costantemente, e viene inseminata entro due-quattro mesi dopo aver dato alla luce il vitello, allo scopo di ottenere il massimo della produzione lattiera di cui l'animale è capace. I suoi vitelli vengono separati da lei poco tempo dopo la nascita. Le femmine sono allevate per diventare la generazione successiva delle mucche da latte, mentre i maschi passano alle cure dell'industria della carne[30].

Altro metodo è quello di tenere i vitelli e i capretti vicino alle madri, impedendogli però, con vari stratagemmi, di succhiare troppo latte. Il sistema più semplice è lasciare che il capretto o il vitello cominci a succhiare, staccandolo poi appena il latte comincia a fluire. Questo metodo incontra di solito la resistenza da parte sia del piccolo sia della madre. Alcune tribù di pastori avevano l'abitudine di uccidere il piccolo, mangiare la sua carne e poi imbottire la sua pelle. Il piccolo impagliato veniva poi presentato alla madre in modo che la sua presenza la incoraggiasse a produrre latte. La tribù Nuer, nel Sudan, arrivava al punto di irrorare gli animali impagliati con l'urina della loro madre, conferendo ai vitelli camuffati un odore familiare. Altra tecnica Nuer era di legare un cerchio di rametti spinosi intorno alla bocca del vitello, in modo da pungere la madre, che a quel punto si opponeva a che lui poppasse[31]. Nel Sahara, i Tuareg allevatori di cammelli erano soliti bucare o tagliare parti del naso e del labbro superiore dei giovani cammelli allo scopo di rendere molto dolorosa la poppata, scoraggiandoli così dal consumare troppo latte[32].

Non tutte le società agricole hanno avuto tanta crudeltà con i loro animali. La vita di certi animali domesticati poteva essere del tutto apprezzabile. Le pecore allevate per la lana, i cani e i gatti da compagnia, i cavalli da guerra e i cavalli di razza hanno goduto spesso di condizioni piacevoli. L'imperatore romano Caligola, secondo quanto si tramanda, volle elevare il suo cavallo favorito, Incitatus, al rango di senatore. Si sa che pastori e agricoltori, attraverso i tempi, hanno mostrato affetto per i loro animali e si sono presi grande cura di loro, così come molti padroni di schiavi hanno avuto attaccamento e considerazione nei confronti dei loro schiavi. Non a caso re e profeti s'improntavano a pastori, paragonando alla cura che il pastore aveva per

il proprio gregge il modo in cui essi e gli dèi si curavano del loro popolo.

Tuttavia, se consideriamo il punto di vista del gregge più che quello del pastore, è difficile negare che per la grande maggioranza degli animali domesticati la Rivoluzione agricola è stata una terribile catastrofe. Il loro "successo" nel senso evoluzionistico è stata pagato a un prezzo troppo caro. Il raro rinoceronte selvaggio sull'orlo dell'estinzione è molto più soddisfatto del vitello che passa la sua breve vita in un minuscolo box, a ingrassare per produrre gustose costolette. Il rinoceronte è meno contento per il fatto di essere tra gli ultimi della sua specie. Il successo numerico della specie dei vitelli è magra consolazione di fronte alle sofferenze che la specie deve sopportare individualmente.

Tale discrepanza tra il successo evoluzionistico e la sofferenza individuale è probabilmente la lezione più importante che possiamo ricavare dalla Rivoluzione agricola. Quando studiamo la storia di piante come il frumento e il mais, può darsi che una prospettiva puramente evoluzionistica abbia senso. Tuttavia, nel caso di animali quali i bovini, gli ovini e i Sapiens, ciascuno con un complesso mondo di sensazioni e di emozioni, dobbiamo considerare come il successo evoluzionistico si traduca in esperienza individuale. Nei capitoli che seguono vedremo come lo strepitoso incremento del potere collettivo e il presunto successo della nostra specie siano andati di pari passo con molto patimento individuale.



12. Vitello di un allevamento di bestiame da macello dei giorni nostri. Subito dopo la nascita, il vitello viene separato dalla madre e chiuso dentro una minuscola gabbia appena più grande del corpo dell'animale. Là il vitello passa la sua intera breve vita – mediamente, quattro mesi circa. Non esce mai dalla sua gabbia, non gli è permesso di giocare con altri vitelli o anche solo camminare – così i suoi muscoli non cresceranno forti. Muscoli soffici vogliono dire bistecca morbida e succosa. La prima volta in cui il vitello ha la possibilità di camminare, stirare i muscoli e avere contatto con i suoi simili è nel tragitto per il mattatoio. In termini evoluzionistici, i bovini rappresentano una delle specie animali di maggior successo che siano mai esistite. Allo stesso tempo, sono tra gli animali più disgraziati del nostro pianeta.

6
Costruire piramidi

La Rivoluzione agricola è uno degli eventi più controversi della storia. I suoi partigiani sostengono che essa abbia posto l'umanità sulla strada della prosperità e del progresso. Altri insistono nell'affermare che essa abbia portato alla perdizione. Fu la svolta decisiva, sostengono, in cui l'*Homo sapiens* si staccò dalla simbiosi con la natura e si indirizzò verso la cupidigia e l'alienazione. Quale che sia la verità, non ci fu modo di tornare indietro. Fare l'agricoltore consentì alla gente di crescere così rapidamente che nessuna forma di società agricola avrebbe potuto a quel punto sostenersi se avesse scelto di tornare alla caccia e alla raccolta. Intorno al 10.000 a.C., prima della transizione all'agricoltura, sulla terra abitavano tra i cinque e gli otto milioni di cacciatori-raccoglitori nomadi. Nel primo secolo d.C. ne restavano uno-due milioni (principalmente in Australia, America e Africa), ma quel numero era insignificante rispetto ai duecentocinquanta milioni di agricoltori sparsi nel mondo.

La grande maggioranza degli agricoltori viveva in insediamenti permanenti; pochi erano i pastori nomadi. Stabilirsi in un posto significò per molti ridurre in misura drastica lo spazio in cui vivere. Gli antichi cacciatori-raccoglitori vivevano di solito in territori che coprivano diverse decine se non centinaia di chilometri quadrati. La loro "casa" era l'intero territorio, con i suoi monti, fiumi, boschi e cieli aperti. I contadini, invece, passavano la maggior parte della giornata in piccoli campi e frutteti, e la loro vita domestica si svolgeva dentro una limitata struttura di legno, pietra o fango, che misurava non più di qualche decina di metri quadri: la casa. Il tipico contadino sviluppò un attaccamento molto forte a questa struttura. Si trattò di una rivoluzione di enorme portata, il cui impatto fu tanto psicologico quanto architettonico. Da quel momento in poi, sia l'attaccamento per casa sia la separatezza dai vicini diventarono la caratteristica psicologica di una creatura incentrata su se stessa.

I nuovi territori agricoli non solo erano assai più piccoli rispetto a

quelli dei vecchi cacciatori-raccoglitori, ma anche molto più artificiali. A parte l'uso del fuoco, i nomadi intervenivano in misura limitata nell'ambiente in cui giravano. Gli agricoltori, invece, vivevano dentro isole umane artificiali che si erano laboriosamente ritagliati in mezzo alla natura selvaggia. Abbattevano foreste, scavavano canali, sarchiavano campi, costruivano case, facevano solchi con l'aratro, interravano piante da frutto in bella fila. L'habitat artificiale che ne risultava era inteso solo per gli umani, le "loro" piante e i "loro" animali, per cui spesso veniva difeso da muri e protezioni varie. Le famiglie contadine facevano tutto quel che potevano per tenere alla larga le piante infestanti e gli animali selvaggi. Quando questi intrusi riuscivano a entrare, venivano scacciati. Se persistevano, i loro antagonisti umani cercavano il modo di sterminarli. Si erigevano difese particolarmente forti intorno alla casa. Dagli albori dell'agricoltura fino ai giorni nostri, miliardi di umani, vuoi brandendo un ramo, uno scacciamosche, una scarpa, vuoi spruzzando un insetticida, hanno condotto una guerra senza posa contro le diligenti formiche, i furtivi scarafaggi, gli avventurosi ragni e gli incauti coleotteri che costantemente s'infilano nelle dimore degli umani.

Per la maggior parte della storia queste enclave create dall'uomo rimasero di dimensioni molto contenute, circondate da grandi estensioni di natura incontaminata. La superficie del nostro pianeta misura 510 milioni di chilometri quadrati, dei quali 155 milioni sono terra. Ancora nel 1400 d.C. la grande maggioranza degli agricoltori, insieme alle loro piante e ai loro animali, erano raggruppati in un'area di soli 11 milioni di chilometri quadrati – il 2 per cento della superficie totale del pianeta[34]. Altrove faceva troppo freddo o troppo caldo, il clima era troppo arido o troppo umido, o anche semplicemente inadatto alla coltivazione. Questo minuscolo 2 per cento della superficie terrestre costituì il palcoscenico su cui si svolse la storia.

Gli umani trovavano difficile lasciare le loro isole artificiali. Non potevano abbandonare le loro case, campi e granai senza grave rischio. Inoltre, col passare del tempo, presero ad accumulare sempre più cose: oggetti non facilmente trasportabili che li tenevano legati. Ai nostri occhi gli agricoltori antichi potrebbero sembrare poverissimi, ma una

loro famiglia tipica possedeva più manufatti di un’intera tribù di cacciatori-raccoglitori.

L’avvento del futuro

Mentre lo spazio agricolo diminuiva, il tempo agricolo si espandeva. Abitualmente, i cacciatori-raccoglitori non sprecavano molto tempo a pensare alla settimana successiva o al mese venturo. Gli agricoltori, invece, viaggiavano con l’immaginazione spingendosi fino ad anni e decenni del futuro.

Ai cacciatori-raccoglitori il futuro interessava poco perché vivevano alla giornata, e con difficoltà riuscivano a preservare cibo o ad accumulare cose proprie. Certo, s’impegnavano a fare qualche previsione. È assai probabile che i creatori dell’arte rupestre di Chauvet, Lascaux e Altamira pensassero che le loro figurazioni durassero per generazioni. Le alleanze sociali e le rivalità politiche erano questioni a lungo termine. Spesso ci volevano anni per restituire un favore o far pagare un torto. Ciò nonostante, nell’economia di sussistenza in cui vivevano i cacciatori-raccoglitori, c’era un limite ovvio a tale programmazione a lungo termine. Paradossalmente ciò evitava un sacco di ansie. Non aveva senso preoccuparsi di cose che era impossibile governare.

La Rivoluzione agricola rese l’avvenire molto più importante di quanto non fosse mai stato in precedenza. Gli agricoltori dovevano tenere sempre a mente il futuro e dovevano essere al suo servizio. L’economia agricola si basava sui cicli di produzione stagionali, che comprendevano lunghi mesi di coltivazione seguiti dai brevi, intensi periodi dei raccolti. La notte successiva alla conclusione di un raccolto abbondante, è probabile che i contadini facessero baldoria, ma nel giro di una settimana dovevano essere di nuovo sui campi per una lunga giornata di lavoro. Anche se di cibo ce n’era abbastanza per oggi, per la settimana dopo o anche per il mese successivo, si doveva pensare a come sarebbe andata l’anno prossimo, e così via.

La preoccupazione per il futuro si radicava non soltanto nei cicli stagionali della produzione, ma anche nella fondamentale incertezza del sistema agricolo. Dato che, per la maggior parte, i villaggi si fondavano su una varietà molto limitata di piante coltivate e di bestie domesticate,

essi erano alla mercé della siccità, delle inondazioni e delle epidemie. I contadini erano obbligati a produrre più di quanto consumavano per potere costituire delle riserve. Senza grano nel silo, senza giare di olio d'oliva in cantina, senza formaggio in dispensa e salsicce appese ai travetti, negli anni magri avrebbero patito la fame. E prima o poi gli anni magri erano destinati a venire. Il contadino che avesse ignorato questa eventualità non sarebbe vissuto a lungo.

Di conseguenza, con l'avvento dell'agricoltura, le preoccupazioni circa il futuro giocarono un ruolo di primo piano nello scenario che si apriva nella mente umana. Laddove i contadini dipendevano dalla pioggia per irrigare i loro campi, ogni mattina scrutavano l'orizzonte, annusando il vento e aguzzando gli occhi. Cos'è, una nuvola quella? La pioggia arriverà in tempo? Ne cadrà abbastanza? Un temporale violento spazzerà via i semi dal campo, devastando le pianticelle? Nel frattempo, nelle valli dell'Eufrate, dell'Indo e del Fiume Giallo, altri contadini monitoravano, con non minore trepidazione, l'altezza dell'acqua. Avevano bisogno che i fiumi s'ingrossassero fino a spargere il fertile humus venuto giù dagli altipiani e consentendo i loro vasti sistemi di irrigazione di riempirsi d'acqua. Ma le tracimazioni troppo abbondanti o arrivate nel tempo sbagliato potevano distruggere i loro campi al pari di una siccità.

I contadini si preoccupavano del futuro anche perché potevano provvedervi in qualche modo. Potevano dissodare un altro campo, scavare un altro canale d'irrigazione, seminare più sementi. Durante l'estate l'ansioso contadino era un frenetico e attivissimo mietitore, piantava ulivi il cui olio sarebbe uscito dalla macina azionata dai figli e dai nipoti, e rimandava all'inverno o all'anno seguente il consumo del cibo che desiderava tanto mangiare ora.

Lo stress dell'attività agricola ebbe conseguenze di vasta portata. Costituì le fondamenta dei sistemi politici e sociali di larga scala. Purtroppo i contadini diligenti quasi mai riuscivano a conquistare la sicurezza economica da loro tanto bramata mentre lavoravano duramente. Dovunque apparivano governanti o élite che gli toglievano il surplus di cibo da essi prodotto, lasciandoli con minimo indispensabile per sopravvivere.

Queste eccedenze di cibo sequestrato servivano ad alimentare politiche di governo, guerre, attività artistiche e opere di pensiero. Con esse furono costruiti palazzi, fortezze, monumenti e templi. Si può dire che, fino all'altro ieri, più del 90 per cento degli umani erano agricoltori che si alzavano ogni mattina a lavorare la terra con il sudore della fronte. L'extra che producevano andava alla minuscola minoranza delle élite – re e regine, funzionari governativi, soldati, preti, artisti, e pensatori – che hanno riempito i libri di storia. La storia è stata determinata da pochissime persone, mentre tutti gli altri aravano campi e portavano secchi di acqua.

Un ordine immaginato

Le eccedenze di scorte alimentari prodotte dai contadini, insieme alle nuove tecnologie di trasporto, fecero sì che un numero sempre maggiore di persone vivesse insieme, dapprima dentro grandi villaggi, poi in cittadine, e infine in città vere e proprie, dove tutti erano stati indotti a concentrarsi per opera di nuovi regni e nuove reti commerciali.

Tuttavia, per poter sfruttare queste nuove opportunità, non bastavano le eccedenze di prodotti alimentari e le migliorie nei trasporti. Il semplice fatto che si possa dare da mangiare a mille persone nella stessa cittadina o a un milione di persone nello stesso regno non garantisce che queste siano d'accordo su come spartire la terra e l'acqua, sul modo di comporre dispute e conflitti, e su come agire in tempi di siccità o di guerra. E, se non si riesce a raggiungere un accordo, le contese si propagano anche se i magazzini sono pieni. Non furono le carenze di cibo a causare la maggior parte delle guerre e delle rivoluzioni nella storia. La Rivoluzione francese fu capeggiata da ricchi uomini di legge, non da contadini affamati. La Roma repubblicana raggiunse il vertice della sua potenza nel primo secolo avanti Cristo, quando da tutto il Mediterraneo navi piene di tesori vennero ad arricchire i Romani al di là di quanto i loro antenati avessero osato sognare. Eppure fu in questo momento che l'ordine politico fu infranto da una serie di catastrofiche guerre civili. La Jugoslavia nel 1991 aveva risorse più che sufficienti per i suoi abitanti, e tuttavia finì in un terribile bagno di sangue.

Il problema alla radice di tali calamità è che gli umani, per milioni di anni, si evolsero all'interno di piccoli gruppi di poche decine di individui. La manciata di millenni che separarono la Rivoluzione agricola dalla comparsa delle città, dei regni e degli imperi non rappresentarono un tempo sufficiente perché si sviluppasse un istinto di cooperazione di massa.

Nell'era dei cacciatori-raccoglitori, nonostante la mancanza di tali istinti biologici, centinaia di estranei furono capaci di cooperare grazie alla condivisione dei loro miti. Si trattava però di una cooperazione debole e limitata. Ogni gruppo di Sapiens continuò a condurre la propria

vita in modo indipendente e a occuparsi delle necessità percepite all'interno del proprio gruppo. Un sociologo arcaico, che fosse vissuto ventimila anni fa e non avesse avuto alcuna conoscenza degli eventi successivi alla Rivoluzione agricola, avrebbe concluso che la mitologia aveva una portata piuttosto limitata. Le storie sugli spiriti ancestrali e sui totem tribali furono sufficientemente incisive da far sì che cinquecento persone facessero scambi di conchiglie, celebrassero una strana festa e unissero le forze per spazzare via una gruppo di Neanderthal, ma niente più. L'antico sociologo non avrebbe pensato che la mitologia avrebbe avuto la capacità di far cooperare tra loro, su base quotidiana, milioni di persone.

E si sarebbe sbagliato. I miti, infatti, sono più forti di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. Quando la Rivoluzione agricola consentì di creare città affollate e imperi possenti, la gente cominciò a inventare storie intorno a grandiose divinità, sacre patrie e società finanziarie su cui fondare i necessari legami sociali. Se l'evoluzione umana procedeva secondo il consueto passo da lumaca, l'immaginazione umana stava erigendo sbalorditive reti di cooperazioni di massa, quali non si erano mai viste sulla faccia della terra.

Intorno all'8500 a.C. gli insediamenti più vasti al mondo erano villaggi come Gerico, che conteneva poche centinaia di persone. Nel 7000 a.C. nella cittadina di Çatalhöyük, in Anatolia, abitavano tra i cinque i diecimila individui. Può darsi che fosse il più grande insediamento dell'epoca. Durante il quinto e quarto millennio a.C. le città con decine di migliaia di persone disseminavano la Mezzaluna fertile, e ciascuna di queste aveva controllo su numerosi villaggi circostanti. Nel 3100 a.C. l'intera valle del basso Nilo venne unificata in quello che fu il primo regno egiziano. I faraoni governavano su migliaia di chilometri quadrati e centinaia di migliaia di individui. Intorno al 2250 a.C. Sargon il Grande creò il primo impero, l'Accadia. Essa poteva vantare oltre un milione di sudditi e un esercito permanente di 5400 soldati. Fra il 1000 e il 500 a.C. comparvero in Medio Oriente i primi grandi imperi: il neo-assiro, il babilonese e il persiano. Essi comprendevano milioni di sudditi ed erano forti di eserciti decine di migliaia di soldati.

Nel 221 a.C. la dinastia Qin unificò la Cina, e poco tempo dopo Roma

unificò il bacino del Mediterraneo. Le tasse applicate su quaranta milioni di sudditi Qin consentivano di mantenere un esercito di centinaia di migliaia di soldati e un complesso sistema burocratico che occupava oltre centomila funzionari. L'impero romano al suo culmine arrivò ad avere cento milioni di contribuenti. Queste entrate erariali finanziavano un esercito permanente che contava tra duecentocinquantamila e mezzo milione di soldati, una rete stradale che millecinquecento anni dopo era ancora in uso, oltre a teatri e anfiteatri che tuttora ospitano spettacoli.

Impressionante, senza dubbio. Ma non dobbiamo idealizzare le "reti di cooperazione di massa" che operavano nell'Egitto dei faraoni o nell'impero romano. Il termine "cooperazione" suona come qualcosa di altruistico, ma non sempre è volontario e di rado è egalitario. La maggior parte delle reti di cooperazione umana sono state sempre spinte verso l'oppressione e lo sfruttamento. I contadini pagarono questo spirito crescente di cooperazione con le loro preziose riserve di cibo, restando nella disperazione quando l'esattore delle imposte si portava via un intero anno di duro lavoro con un singolo tratto di penna imperiale. I tanto famosi anfiteatri venivano costruiti non di rado da schiavi, così che i facoltosi e pigri Romani potessero guardare altri schiavi costretti a battersi da gladiatori in crudeli lotte. Anche le prigioni e i campi di concentramento sono reti di cooperazione, e possono funzionare solo perché migliaia di estranei riescono in qualche modo a coordinare le loro azioni.

Tutte queste reti – dalle città dell'antica Mesopotamia agli imperi come quello cinese o romano – si fondavano su un'idea di "ordine immaginato". Le norme sociali che sostenevano il presunto ordine non si basavano né su istinti radicati né su relazioni personali, quanto sul credere in miti condivisi.

Come fanno i miti a sostenere interi imperi? Abbiamo già trattato un esempio di questo tipo: la Peugeot. Esaminiamo ora due dei più noti miti della storia: il Codice di Hammurabi del 1776 circa a.C., che servì da manuale di cooperazione per centinaia di migliaia di antichi Babilonesi, e la Dichiarazione d'indipendenza americana del 1776 d.C., che tuttora serve da manuale di cooperazione per centinaia di milioni di americani

moderni.

Nel 1776 a.C. Babilonia era la più grande città del mondo. Probabilmente anche l'impero babilonese era il più grande esistente, con più di un milione di sudditi. Copriva gran parte della Mesopotamia, comprendendo il grosso dell'attuale Iraq e sezioni della Siria e dell'Iran di oggi. Il re babilonese oggi più famoso è Hammurabi. La sua fama è dovuta principalmente al testo che porta il suo nome, il Codice di Hammurabi. Era una raccolta di leggi e di sentenze giudiziarie il cui obiettivo era presentare Hammurabi come modello del giusto re, servire come base per un più uniforme sistema giudiziario che valesse per tutto l'impero, e insegnare alle future generazioni cosa fosse la giustizia e come dovesse agire un re giusto.

Le future generazioni infatti ne tennero conto. L'élite intellettuale e burocratica dell'antica Mesopotamia fece di questo testo il suo canone, e gli scribi continuarono a copiarlo per molto tempo anche dopo che Hammurabi era morto e il suo impero era ridotto in rovine. Il Codice di Hammurabi costituisce dunque una fonte preziosa per comprendere quale concetto gli antichi mesopotamici avessero dell'ordine sociale[35].

Il testo inizia annunciando che Anu, Enlil e Marduk – le divinità principali del pantheon mesopotamico – avevano assegnato a Hammurabi il compito di "far sì che la giustizia prevalga sulla terra, di abolire la cattiveria e il male, di impedire che i forti opprimano i deboli"[36]. Fa poi l'elenco di trecento sentenze, secondo la formula: "Se accade la cosa tal dei tali, questo è il giudizio". Per esempio, le sentenze 196-199 e 209-214 recitano:

> 196. Se un uomo di rango cava l'occhio di un altro uomo di rango, gli si cavi il suo occhio.
>
> 197. Se egli rompe l'osso di un altro uomo di rango, gli si rompa il suo osso.
>
> 198. Se egli cava l'occhio di un uomo comune o rompe l'osso di un uomo comune, gli si facciano levare e consegnare 60 shekel d'argento.
>
> 199. Se egli cava l'occhio di uno schiavo di un uomo di rango o spezza l'osso di uno schiavo di un uomo di rango, gli si faccia levare e consegnare la metà del valore dello schiavo (in argento)[37].
>
> 209. Se un uomo di rango colpisce una donna di rango e con ciò le fa perdere il suo feto, gli si facciano levare e consegnare 10 shekel di argento per il suo feto.
>
> 210. Se quella donna ne muore, gli si uccida la figlia.

> 211. Se egli fa sì che una donna comune perda il suo feto per averla percossa, gli si facciano levare e consegnare 5 shekel d'argento.
> 212. Se quella donna ne muore, gli si facciano levare e consegnare 30 shekel d'argento.
> 213. Se egli percuote una schiava di un uomo di rango e in conseguenza di ciò ella perde il suo feto, gli si facciano levare e consegnare 2 shekel d'argento.
> 214. Se quella schiava ne muore, gli si facciano levare e consegnare 20 shekel d'argento[38].

Dopo aver elencato i suoi principi di sentenza, Hammurabi dichiara ancora che:

> Queste sono le giuste decisioni che Hammurabi, il bravo re, ha fissato indirizzando con ciò la terra sulla strada della verità e del corretto modo di vita… Io sono Hammurabi, nobile re. Io non sono stato indifferente o negligente verso l'umanità, attribuiti alla mia cura dal dio Enlil, e della cui guida mi ha incaricato il dio Marduk[39].

Il Codice di Hammurabi asserisce che l'ordine sociale babilonese è radicato su princìpi di giustizia universali ed eterni, dettati dagli dèi. Il principio di gerarchia è di somma importanza. Secondo il codice, la popolazione è suddivisa in due generi e tre classi: gli individui di rango, i comuni, e gli schiavi. I membri di ogni genere e classe posseggono valori differenti. La vita di una donna comune vale 30 shekel d'argento e quella di una schiava 20 shekel, mentre l'occhio di un uomo comune vale 60 shekel d'argento.

Il codice stabilisce inoltre una stretta gerarchia all'interno della famiglia, secondo la quale i figli non sono persone indipendenti, ma proprietà dei loro genitori. Perciò se un uomo di rango uccide la figlia di un altro uomo di rango, per punizione viene giustiziata la figlia dell'assassino. A noi può sembrare strano che all'assassino non sia fatto nulla mentre finisce uccisa la sua figlia innocente, ma ad Hammurabi e ai babilonesi questo sembrava perfettamente normale. Il Codice di Hammurabi si basava sul presupposto che, se tutti i sudditi del re accettavano la propria posizione nell'ordine gerarchico e agivano di conseguenza, il milione di persone che vivevano nell'impero sarebbero state in grado di cooperare efficientemente. La loro era dunque una società che poteva produrre sufficiente cibo per i suoi membri, ed espandere il suo territorio in modo da acquisire maggiore benessere e

una migliore sicurezza.

Circa tremilacinquecento anni dopo la morte di Hammurabi, gli abitanti delle colonie britanniche del Nord America pensarono che il re di Gran Bretagna non li trattava con giustezza. I loro rappresentanti si radunarono nella città di Philadelphia, e il 4 luglio 1776 le colonie dichiararono che i loro popoli non si consideravano più sudditi della corona britannica. La loro Dichiarazione d'indipendenza proclamò di aderire a universali ed eterni princìpi di giustizia che, al pari di quelli di Hammurabi, s'ispiravano all'autorità divina. Tuttavia il più importante principio dettato dal dio americano era diverso da quello degli dèi babilonesi. La Dichiarazione d'indipendenza americana asseriva:

> Noi consideriamo le seguenti verità evidenti di per sé, che tutti gli uomini sono creati eguali, che essi sono stati dotati di alcuni diritti inalienabili dal loro Creatore, che tra questi diritti ci sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità.

Come il Codice di Hammurabi, il documento fondativo americano promette che, se gli umani agiscono secondo i suoi sacri princìpi, milioni di loro potranno cooperare efficientemente, vivendo senza pericoli e pacificamente in una società giusta e prospera. Come il Codice di Hammurabi, la Dichiarazione d'indipendenza americana non fu un documento solo di quel tempo e di quel luogo, perché venne abbracciato anche dalle generazioni a venire. Da oltre due secoli gli alunni americani lo copiano e imparano a memoria.

I due testi in questione ci mettono davanti a un ovvio dilemma. Sia il Codice di Hammurabi sia la Dichiarazione d'indipendenza americana sostengono di enunciare princìpi universali ed eterni di giustizia, solo che per gli americani tutti gli individui sono eguali, mentre per i babilonesi le persone sono decisamente disuguali. Gli americani, naturalmente, direbbero che hanno ragione loro e che Hammurabi aveva torto. Hammurabi, naturalmente, replicherebbe dicendo che era lui ad avere ragione e che gli americani sbagliano. In realtà sono in errore entrambi. Sia Hammurabi sia i Padri Fondatori americani hanno immaginato una realtà governata da princìpi di giustizia universali e immutabili, quali l'eguaglianza e la gerarchia. Ma l'unico posto dove esistono simili princìpi è quello della fertile immaginazione dei Sapiens e

dei miti che inventano e raccontano a se stessi. Questi princìpi non hanno alcuna validità obiettiva.

È facile per noi accettare che la partizione delle persone in "superiori" e "comuni" sia una finzione creata dall'immaginazione. Tuttavia l'idea che tutti gli umani sono uguali è ugualmente un mito. In quale senso tutti gli umani sono eguali tra loro? Vi è forse una realtà obiettiva, al di fuori dell'immaginazione umana, per cui si possa dire che siamo veramente tutti uguali? Siamo tutti uguali biologicamente? Cerchiamo di tradurre in termini biologici la frase più famosa della Dichiarazione d'indipendenza:

> Noi consideriamo le seguenti verità evidenti di per sé, che tutti gli uomini sono *creati eguali*, che essi sono stati *dotati* di alcuni *diritti inalienabili* dal loro *Creatore*, che tra questi diritti ci sono la vita, la *libertà* e il perseguimento della *felicità*.

Secondo la biologia, gli uomini non sono stati "creati". Essi si sono evoluti diventando tali. E certamente non si sono evoluti per essere "eguali". L'idea di eguaglianza è inestricabilmente intrecciata con l'idea di creazione. Gli americani hanno acquisito il concetto di eguaglianza dal Cristianesimo, il quale sostiene che ogni persona ha un'anima instillata per via divina e che tutte le anime sono eguali davanti a Dio. Tuttavia, se noi non crediamo nei miti cristiani su Dio, sulla creazione e sulle anime, cosa significa che tutti sono "eguali"? L'evoluzione si basa sulla differenza, non sulla eguaglianza. Ogni persona porta con sé un codice genetico che ha qualcosa di differente, ed è esposta fin dalla nascita alle differenti influenze ambientali. Ciò conduce allo sviluppo di differenti qualità che portano con sé differenti opportunità di sopravvivenza. "Creati eguali" dovrebbe dunque essere tradotto con "evoluti differentemente".

Allo stesso modo per cui gli individui non sono stati creati eguali, non è stato neppure il "Creatore" a renderli "dotati" di alcunché. C'è stato unicamente un cieco processo evoluzionistico, privo di qualsiasi scopo, e ciò ha portato alla nascita degli individui che siamo. L'espressione "dotati dal loro Creatore" dovrebbe essere resa semplicemente con "nati".

Allo stesso modo, non esistono, in biologia, cose come i "diritti". Ci

sono solo organi, capacità e caratteristiche. Gli uccelli non volano perché hanno il diritto di volare, ma perché hanno le ali. E non è vero che questi organi, queste capacità e caratteristiche siano "inalienabili". Sono invece passibili di costanti mutazioni e possono addirittura perdersi del tutto nel corso del tempo. Lo struzzo è un uccello che ha perduto la sua capacità di volare. Per cui l'espressione "diritti inalienabili" dovrebbe essere tradotta con "caratteristiche mutabili".

E quali caratteristiche si sono evolute negli umani? La "vita", certamente. Ma la "libertà"? Non esiste una cosa del genere in biologia. Al pari dell'eguaglianza, dei diritti e delle società a responsabilità limitata, la libertà è una cosa che la gente si è inventata e che esiste solo nella sua immaginazione. Da un punto di vista biologico non ha senso dire che gli umani sono liberi nelle società democratiche e che sotto le dittature non sono liberi. Quanto alla "felicità"? Finora la ricerca biologica non è riuscita ad arrivare a una definizione di felicità fosse misurabile oggettivamente. La maggior parte degli studi biologici riconoscono soltanto l'esistenza del piacere, che è più facilmente definibile e misurabile. Così, "la vita, la libertà e il perseguimento della felicità", dovrebbe essere reso con "la vita e il perseguimento del piacere".

Se si vuole dunque tradurre in termini biologici questo passo della Dichiarazione d'indipendenza americana, dovremmo dire:

> Noi consideriamo le seguenti verità evidenti di per sé, che tutti gli uomini si sono evoluti in modo differente, che essi sono nati con certe caratteristiche mutevoli, e che tra queste ci sono la vita e il perseguimento del piacere.

È possibile che i propugnatori dell'eguaglianza e dei diritti umani si sentano sdegnati di fronte a questa linea di ragionamento. Probabilmente, la loro risposta sarebbe: "Lo sappiamo bene che le persone non sono eguali biologicamente! Ma se noi crediamo che, sostanzialmente, siamo tutti eguali, questo ci consentirà di creare una società stabile e prospera." In merito a ciò, io non ho niente da dire. Infatti, questo è esattamente ciò che intendo con "ordine immaginato". Crediamo in un particolare ordine non perché sia oggettivamente vero, ma perché, credendo in esso, pensiamo che ci metta in condizioni di

cooperare efficacemente e di forgiare una società migliore. Gli ordini immaginati non sono cospirazioni maligne o inutili miraggi. Sono invece l'unico modo con il quale grandi numeri di individui possono cooperare efficientemente. Si tenga in mente, però, che Hammurabi potrebbe difendere il suo principio di gerarchia usando la stessa logica: "Lo so benissimo che gli uomini di rango, i comuni e gli schiavi non sono in sé tipi differenti di persone. Ma se noi crediamo che lo siano, ciò ci consentirà di creare una società stabile e prospera."

Crederci per davvero

È probabile che non pochi lettori si siano dimenati sulle loro sedie nel leggere i precedenti paragrafi. Quasi tutti noi, oggi, siamo educati a reagire in questo modo. È facile accettare l'idea che il Codice di Hammurabi fosse un mito, ma non vogliamo assolutamente sentire che anche i diritti umani lo sono. Se la gente capisce che i diritti umani esistono solo nella nostra immaginazione, non c'è forse il pericolo che la nostra società crolli? Riguardo a Dio, Voltaire diceva che "non esiste alcun Dio, ma non ditelo al mio domestico, se no di notte viene a uccidermi". Hammurabi avrebbe detto la stessa cosa circa il suo principio di gerarchia e Thomas Jefferson circa i diritti umani. L'*Homo sapiens* non ha alcun diritto naturale, così come non hanno alcun diritto naturale i ragni, le iene e gli scimpanzé. Ma non diciamolo ai nostri domestici, altrimenti vengono a ucciderci la notte.

Tali paure sono del tutto giustificate. Un ordine naturale è un ordine stabile. È impossibile che domani la gravità smetta di funzionare, dovessimo anche smettere di credere a essa. Al contrario un ordine immaginato è sempre in pericolo di collassare, poiché poggia sui miti e i miti svaniscono una volta che non ci si crede più. Per salvaguardare un ordine immaginato sono indispensabili continui e strenui sforzi. Alcuni prendono la forma della violenza e della coercizione. Gli eserciti, le polizie, i tribunali e le prigioni sono al lavoro senza sosta per costringere gli individui ad agire in consonanza con l'ordine immaginato. Se un antico babilonese accecava il suo vicino di casa, s'imponeva di solito una certa violenza per rafforzare la legge dell'"occhio per occhio". Quando nel 1860 la maggioranza dei cittadini americani arrivarono alla conclusione che gli schiavi africani erano esseri umani e dovevano dunque godere del diritto di libertà, ci volle una sanguinosa guerra civile perché gli stati del Sud accettassero l'idea.

Tuttavia un ordine immaginato non può essere mantenuto con la sola violenza. Richiede anche che vi sia chi creda davvero in esso. Il principe di Talleyrand, che iniziò la sua camaleontica carriera sotto Luigi XVI, servì in seguito il regime rivoluzionario e poi quello napoleonico; mutò

la sua fedeltà in tempo per finire i suoi giorni lavorando per la monarchia restaurata, e riassunse vari decenni di esperienza di governo dicendo che "si possono fare molte cose con le baionette, ma è piuttosto scomodo starci seduto sopra". Un singolo prete può fare a volte il lavoro di cento soldati – molto più efficientemente e a costo più basso. Inoltre, quale che sia l'efficacia delle baionette, bisogna che ci sia chi le brandisce. Perché mai soldati, carcerieri, giudici e poliziotti dovrebbero mantenere un ordine immaginato in cui non credono? Di tutte le attività collettive degli umani, la più difficile da organizzare è quella della violenza. Dire che un ordine sociale è mantenuto dalla forza militare suscita immediatamente la domanda: che cosa sostiene l'ordine militare? È impossibile organizzare un esercito con la semplice coercizione. Almeno alcuni dei comandanti e dei soldati devono per forza credere in qualcosa, sia esso Dio, l'onore, la madre patria, la virilità o i soldi.

Un interrogativo ancora più interessante riguarda coloro che siedono al vertice della piramide sociale. Perché vorrebbero imporre un ordine immaginato se non ci credessero essi stessi? Si sente comunemente sostenere che probabilmente l'élite ci crede per cinica bramosia. Ma un cinico che non crede in nulla è difficile che sia bramoso. Non ci vuole poi molto per far fronte alle necessità biologiche oggettive dell'*Homo sapiens*. Soddisfatte le quali, si può spendere ciò che avanza per costruire piramidi, fare vacanze intorno al mondo, finanziare una campagna elettorale, supportare la vostra organizzazione terroristica preferita o investire nel mercato azionario e accumulare ancora più denaro – tutte attività, queste, che un vero cinico troverebbe del tutto insensate. Diogene, il filosofo greco che ha fondato la scuola dei cinici, viveva in una botte. Quando Alessandro Magno andò a trovare una volta Diogene mentre stava prendendo il sole, e gli chiese se c'era qualcosa che poteva fare per lui, il cinico rispose al sommo conquistatore: "Sì. Spostati un po' più in là, perché mi stai facendo ombra."

Ecco perché i cinici non costruiscono imperi, ed ecco perché un ordine immaginato può reggersi soltanto se ampi strati della popolazione – e in particolare ampi strati dell'élite e delle forze di sicurezza – credono veramente in esso. Il cristianesimo non esisterebbe da duemila anni se la maggioranza dei vescovi e dei preti non avesse creduto in Cristo. La

democrazia americana non durerebbe da due secoli e mezzo se la maggioranza dei presidenti e dei membri del Congresso non avessero creduto nei diritti dell'uomo. Il sistema economico moderno resisterebbe un solo giorno se la maggioranza degli investitori e dei banchieri non credesse nel capitalismo.

Le mura della prigione

Come agire per far sì che la gente creda a un ordine immaginato quale il cristianesimo, la democrazia o il capitalismo? Per prima cosa, non si deve ammettere mai che l'ordine è stato immaginato. Bisogne dire sempre che l'ordine in base al quale si regge la società è una realtà oggettiva creata dai grandi dèi o dalle leggi della natura. Gli individui sono ineguali non perché Hammurabi ha detto così, ma perché Enlil e Marduk l'hanno decretato. Gli individui sono eguali, non perché Jefferson ha detto così, ma perché Dio li ha creati in quel modo. I mercati liberi sono il migliore sistema economico, non perché Adam Smith ha detto così, ma perché corrispondono a leggi immutabili della natura.

Occorre poi una sistematica educazione delle persone. Fin da quando nascono, verranno costantemente indottrinati con i princìpi dell'ordine immaginato, princìpi che saranno inseriti dappertutto. Eccoli così incorporati dentro favole, commedie, quadri, canzoni, regole del galateo, propaganda politica, architettura, ricette, moda. Per esempio oggi la gente crede nell'eguaglianza, per cui è di moda per i ragazzi ricchi portare i jeans, originariamente un abbigliamento della classe operaia. Nell'Europa medioevale si credeva nelle divisioni tra classi sociali, così a nessun giovane nobile sarebbe venuto in mente di mettersi un camiciotto da contadino. In quel tempo sentirsi chiamare "signore" o "madama" era un raro privilegio riservato alla nobiltà, e spesso comprato col sangue. Oggi qualsiasi lettera formale comincia, a prescindere dal contenuto, con "Caro signore", "Gentile signora".

Le discipline umanistiche e le scienze sociali dedicano la maggior parte delle proprie energie al tentativo di spiegare esattamente come l'ordine immaginato si intrecci nel tessuto della vita. Nello spazio limitato di cui disponiamo, possiamo solo scalfire la superficie del problema. I tre fattori principali che impediscono alla gente di comprendere che l'ordine cui s'informa la loro esistenza esiste solo nella loro immaginazione sono i seguenti:

a. L'ordine immaginato è incastonato nel mondo materiale.

Benché l'ordine immaginato esista solo nelle nostre menti, esso può essere intessuto nella realtà materiale, e persino scolpito nella pietra. Oggi gran parte degli occidentali credono nell'individualismo. Credono che ogni essere umano sia un individuo, il cui valore non dipende da ciò che gli altri pensano di lui. Ciascuno di noi possiede all'interno di sé un brillante raggio di luce che dà valore e significato alla nostra vita. Nelle moderne scuole dell'Occidente, insegnanti e genitori dicono ai bambini che, se i compagni di classe li prendono in giro, devono ignorare la cosa. Soltanto loro stessi, non altri, sanno qual è il loro vero valore.

Nell'architettura moderna questo mito esce dall'immaginazione per prendere forma nella pietra e nella malta. La casa moderna ideale è suddivisa in diverse piccole stanze in modo che ciascun figlio possa avere un suo spazio privato, nascosto alla vista altrui e tale da dargli un massimo di autonomia. Questo spazio personale ha naturalmente una porta che, in molte case, secondo una pratica accettata, il figlio quasi sempre ha possibilità di chiudere anche a chiave. Persino ai genitori è proibito entrare senza bussare e chiedere permesso. La stanza in questione è decorata nel modo che il figlio ritiene giusto, con i poster delle rock star alle pareti e con i calzini sporchi sul pavimento. Chi cresce in un simile spazio non può fare a meno di immaginarsi un "individuo", il cui valore emana dall'interno e non dall'esterno.

I nobili medioevali non credevano nell'individualismo. Il valore di una persona era determinato dal posto che occupava nella gerarchia sociale e da ciò che gli altri dicevano di essa. Venire derisi era un disonore orribile. I nobili insegnavano ai loro figli di proteggere il loro buon nome a qualsiasi costo. Come nel moderno individualismo, il sistema medioevale dei valori valicava l'immaginazione e si manifestava nella solida pietra dei castelli. Il castello di rado conteneva stanze private destinate ai figli (o, se per questo, destinate a chiunque). Il figlio adolescente di un barone medioevale non aveva una stanza personale al secondo piano del castello, con i poster di Riccardo Cuor di Leone e di Re Artù alle pareti e la porta chiusa che i genitori non avevano il permesso di aprire a piacimento. Egli dormiva accanto a molti altri

giovani in una grande sala. Era sempre in mostra, e doveva sempre tener conto di ciò che gli altri potevano vedere e dire. Chi cresceva in simili condizioni concludeva naturalmente che il vero valore di un uomo era determinato dal suo posto nella gerarchia sociale e da ciò che gli altri dicevano di lui[40].

b. L'ordine immaginato modella i nostri desideri.

La maggior parte delle persone non vuole accettare che l'ordinamento che governa la loro esistenza sia immaginario. Ma in effetti ognuno nasce in seno a un ordine immaginato preesistente, e i suoi desideri sono modellati fin dalla nascita dai miti che caratterizzano quell'ordine. I nostri desideri personali, dunque, diventano le più importanti difese dell'ordine immaginato.

Per esempio i desideri più coltivati degli occidentali del nostro tempo sono modellati da miti romantici, capitalisti e umanisti che esistono da secoli. Gli amici che danno consigli si dicono spesso: "Fa' quello che ti dice il cuore." Ma il cuore è un doppiogiochista che di solito prende le sue istruzioni dai miti dominanti in quel momento, per cui proprio la raccomandazione di "Fa' quello che ti dice il cuore" è stata impiantata nelle nostre menti da una combinazione di miti romantici ottocenteschi e miti consumistici del Novecento. La Coca-Cola, per esempio, ha commercializzato nel mondo la Diet Coke con lo slogan "Diet Coke. Do what feels good" (Fa' quello che senti sia bene).

Anche i desideri che la gente ritiene più personali di solito sono programmati dall'ordine immaginato. Si prenda in considerazione, per esempio, il diffuso desiderio di fare una vacanza all'estero. Non c'è niente di naturale e di ovvio in questo. Uno scimpanzé maschio alfa del branco non si sognerebbe mai di usare il suo potere per andare in vacanza nel territorio di un branco di scimpanzé che vivono nei dintorni. I membri dell'élite dell'antico Egitto spendevano i loro capitali per costruire piramidi e far mummificare i propri corpi, ma nessuno pensava di andare a fare shopping a Babilonia o a fare una vacanza sugli sci in Fenicia. Oggi la gente spende un sacco di soldi per le vacanze all'estero perché ha una fede cieca nei miti del consumismo romantico.

Il romanticismo ci dice che, allo scopo di trarre il massimo vantaggio dal nostro potenziale umano, dobbiamo fare quante più esperienze possibile. Dobbiamo aprirci a un ampio spettro di emozioni; dobbiamo provare vari tipi di rapporti personali; dobbiamo assaggiare molte cucine diverse; dobbiamo imparare ad apprezzare differenti stili musicali. Uno dei modi migliori per realizzare tutto questo è rompere la nostra routine quotidiana, lasciarci alle spalle lo scenario familiare e partire per terre lontane, dove possiamo "vivere" la cultura, gli odori, i gusti e le norme di altri popoli. In continuazione sentiamo evocare i miti romantici su come "una nuova esperienza mi ha aperto gli occhi e cambiato la vita".

Il consumismo ci dice che, per essere felici, dobbiamo consumare quanti più prodotti e servizi possibili. Se abbiamo la sensazione che qualcosa ci manca o non è proprio come si deve, è probabile che ci serva comprare un prodotto (una macchina, nuovi vestiti, cibo biologico) o un servizio (un aiuto in casa, una terapia di relazione, corsi di yoga). Ogni pubblicità televisiva è una piccola leggenda su come consumare quel dato prodotto vi renderà migliore la vita.

Il romanticismo, che incoraggia la varietà, si combina benissimo con il consumismo. La loro unione ha dato vita a quell'infinito "mercato di esperienze" su cui è fondata la moderna industria del turismo. Quest'ultima non vende biglietti aerei e camere d'albergo. Vende esperienze. Parigi non è una città, l'India non è un paese – sono entrambe esperienze, al consumo delle quali si attribuisce un ampliamento dei nostri orizzonti, un contributo al nostro potenziale umano, un incremento della nostra felicità. Di conseguenza, quando i rapporti tra un milionario e sua moglie stanno attraversando un periodo difficile, lui decide di portarla a fare una costosa vacanza a Parigi. Il viaggio sarà il riflesso non di qualche desiderio isolato, ma di una fede ardente nei miti del consumismo romantico. Nell'antico Egitto un uomo facoltoso non si sarebbe mai sognato di risolvere una crisi matrimoniale portando la moglie in vacanza a Babilonia. Invece avrebbe fatto costruire per lei la sontuosa tomba che essa aveva sempre voluto.

Al pari dei membri dell'élite dell'antico Egitto, moltissime persone di tante culture diverse dedicano la loro vita a costruire piramidi. Da una cultura all'altra cambiano solo i nomi, le forme e la misura di queste

piramidi. Esse possono assumere la forma, per esempio, di un cottage in un sobborgo residenziale, con tanto di piscina e di prato all'inglese, oppure di uno splendido attico con una vista invidiabile. Pochi sono quelli che mettono in discussione i miti che ci fanno desiderare la piramide.

c. L'ordine immaginato è intersoggettivo.

Anche se con qualche sforzo sovrumano sono riuscito a liberare i miei personali desideri dall'influsso dell'ordine immaginato, io sono semplicemente uno. Allo scopo di cambiare l'ordine immaginato, devo per forza convincere milioni di estranei di cooperare con me. Perché l'ordine immaginato non è un ordine soggettivo che esiste soltanto nella mia immaginazione: è piuttosto un ordine intersoggettivo, esistente nell'immaginazione condivisa di migliaia e milioni di persone.

Per comprendere bene questo fatto, occorre che capiamo le differenze tra "oggettivo", "soggettivo", e "intersoggettivo".

Un fenomeno *oggettivo* esiste indipendentemente dalla consapevolezza umana e dalle credenze umane. La radioattività, per esempio, non è un mito. Le emissioni radioattive c'erano molto prima che noi le scoprissimo, e sono pericolose anche se noi non crediamo che ci siano. Marie Curie, tra gli scopritori della radioattività, non sapeva, durante i lunghi anni in cui studiava i materiali radioattivi, che questi potevano danneggiare il suo corpo. Anche se non credeva che la radioattività potesse ucciderla, ciò nonostante morì di anemia aplastica, una malattia mortale causata dalla sovraesposizione a materiali radioattivi.

Il fenomeno *soggettivo* è qualcosa che la cui esistenza dipende dalla coscienza e dalle credenze di un individuo. Scompare o muta se quel particolare individuo cambia le sue convinzioni. Molti bambini credono nell'esistenza di un amico immaginario, che è invisibile e inudibile per il resto del mondo. L'amico immaginario esiste solamente nella coscienza soggettiva del bambino, e quando il bambino cresce e cessa di credervi, l'amico immaginario svanisce.

Il fenomeno *intersoggettivo* esiste all'interno di una rete di comunicazione che collega la coscienza soggettiva di molti individui. Se

un singolo individuo cambia le sue credenze o anche muore, ha poca importanza. Però se la maggior parte degli individui della rete muoiono o cambiano le loro credenze, il fenomeno intersoggettivo potrà mutare o scomparire. I fenomeni intersoggettivi non sono né imposture malevole né farse insignificanti. Esistono in forma diversa rispetto ai fenomeni fisici, come la radioattività, ma il loro impatto sul mondo può essere egualmente enorme. Molti dei più importanti vettori della storia sono intersoggettivi: le leggi, le divinità, le nazioni.

La Peugeot, ad esempio, non è l'amico immaginario dell'amministratore delegato della Peugeot. La società esiste nella immaginazione condivisa di milioni di persone. L'amministratore delegato crede nell'esistenza della società perché ci credono anche i membri del consiglio d'amministrazione, come pure i legali della società, le segretarie dell'ufficio accanto, gli impiegati della banca, i broker della borsa e i venditori delle macchine Peugeot dalla Francia all'Australia. Se l'amministratore delegato, lui solo, dovesse improvvisamente smettere di credere nell'esistenza della Peugeot, sarebbe ricoverato alla svelta nel più vicino ospedale psichiatrico, e qualcun altro andrebbe a ricoprire il suo posto.

Allo stesso modo, il dollaro, i diritti umani, e gli Stati Uniti d'America esistono nell'immaginazione condivisa di miliardi di persone, e nessun individuo, da solo, ne potrebbe minacciare l'esistenza. Se io mi facessi avanti a dire che non credo nel dollaro, nei diritti umani, o negli Stati Uniti, la cosa non importerebbe un granché. Questi ordini immaginati sono intersoggettivi; per poter cambiarli dovremmo cambiare simultaneamente la coscienza di miliardi di persone, il che non è facile. Un cambiamento di tale dimensione potrebbe essere conseguito solo con l'aiuto di un'organizzazione strutturata come un partito politico, un movimento ideologico, un culto religioso. Ma allo scopo di costituire tale organizzazione complessa, sarebbe necessario convincere molti estranei a cooperare l'uno con l'altro. E questo può accadere soltanto se questi estranei credono in alcuni miti condivisi. Ne consegue che, per cambiare un ordine immaginato vigente, prima dobbiamo credere in un ordine immaginato alternativo.

Se volessimo per esempio smantellare la Peugeot, avremmo bisogno di

immaginare qualcosa di più potente, come il sistema giudiziario francese. Per smantellare il sistema giudiziario francese ci servirebbe immaginare qualcosa di ancor più potente, come lo stato francese. E se volessimo smantellare anche quello, dovremo di nuovo immaginare qualcosa di ancor più potente.

Non c'è modo di uscire dall'ordine immaginato. Quando noi abbattiamo le mura della nostra prigione e corriamo verso la libertà, di fatto corriamo verso il cortile di ricreazione più ampio di una prigione più grande.

7
Memoria sovraccarica

L'evoluzione non ha dotato gli umani della capacità di giocare a calcio. Certo, ha dato loro gambe per calciare, gomiti per fare ostruzionismo, bocche per inveire, ma tutto ciò ci consente al massimo ad allenarci a tirare calci di rigore da soli. Per metterci a fare una partita con gli estranei che troviamo nel cortile di una scuola in un pomeriggio qualsiasi, non solo dobbiamo agire di concerto con dieci compagni che magari non abbiamo mai visto prima; dobbiamo sapere anche che gli undici giocatori della squadra avversaria stanno giocando con le stesse regole. Altri animali che coinvolgono estranei in aggressioni ritualizzate, lo fanno principalmente per istinto: i cuccioli di qualsiasi parte del mondo posseggono ben piantati nei loro geni le regole del gioco della lotta. Ma gli adolescenti umani non hanno i geni per il calcio. Possono tuttavia giocare una partita con completi sconosciuti perché hanno imparato tutti un'identica serie di concetti riguardo al calcio. Questi concetti sono interamente immaginari; ma, se ognuno li fa propri, possiamo giocare tutti insieme la partita.

Lo stesso vale, su scala più ampia, per i regni, le Chiese e le reti commerciali, con un'importante differenza. Le regole del calcio sono relativamente semplici e concise, si può dire molto simili a quelle che erano necessarie per cooperare all'interno di un gruppo di cacciatori-raccoglitori o in un piccolo villaggio. Ogni giocatore di calcio può immagazzinarle facilmente nella sua testa e avere ancora spazio per memorizzare canzoni, immagini, liste di cose da comprare. Ma grandi sistemi di cooperazione che coinvolgono non ventidue ma migliaia o anche milioni di umani richiedono la movimentazione e l'immagazzinamento di enormi quantità di informazioni, molte di più di quelle che un singolo cervello umano possa contenere ed elaborare.

Le società estese riscontrate in alcune altre specie, come formiche e api, sono stabili ed elastiche perché la maggior parte delle informazioni di cui hanno bisogno per sostenersi sono codificate nel genoma. Ad

esempio, una larva di ape domestica femmina può crescere per diventare o regina o operaia a seconda del cibo con cui è nutrita. Il suo DNA programma i comportamenti necessari per l'uno e per l'altro ruolo. Gli alveari possono costituire strutture sociali assai complesse, in cui ci sono molti tipi diversi di operaie – coglitrici, balie e pulitrici, per fare degli esempi. Ma fino a questo momento gli studiosi non hanno individuato api avvocate. Le api non hanno bisogno di patrocinatori legali perché non c'è pericolo che possano dimenticare o violare la costituzione dell'alveare. La regina non inganna le api pulitrici dando loro meno cibo, e nessuna sciopera chiedendo salari più alti.

Invece gli umani hanno fatto cose del genere per tutto il tempo. Dato che l'ordine sociale dei Sapiens è frutto di immaginazione, gli umani non possono preservare le informazioni cruciali per mandare avanti quell'ordine facendo semplicemente repliche del DNA e passandole di generazione in generazione. Per sostenere le leggi, i costumi, le procedure e i modelli di comportamento occorre che si faccia uno sforzo consapevole, altrimenti l'ordine sociale crollerebbe alla svelta. Per esempio re Hammurabi decretò che il popolo era suddiviso tra individui di rango, comuni e schiavi. Non è una partizione naturale, nel senso che non ve n'è traccia nel genoma umano. Se i babilonesi non fossero riusciti a tenere in testa questa "verità", la loro società avrebbe cessato di funzionare. Allo stesso modo, quando Hammurabi trasmise il suo DNA alla progenie, non vi codificò la sua disposizione di legge per cui un uomo di rango che uccideva una donna comune doveva pagare 30 shekel d'argento. Occorreva che Hammurabi istruisse deliberatamente i suoi figli riguardo alle leggi del suo impero, e i suoi figli e nipoti avrebbero dovuto fare lo stesso.

Gli imperi producono enormi quantità di informazioni. Oltre alle leggi, devono registrare transazioni e tasse, inventari delle forniture militari e delle navi mercantili, calendari delle ricorrenze e delle vittorie. Per milioni di anni gli individui hanno immagazzinato informazioni in un unico posto, il loro cervello. Sfortunatamente il cervello umano non è uno strumento di immagazzinaggio adatto a database così estesi, e ciò per tre principali ragioni.

Per prima cosa, esso ha capacità limitata. Certo, alcune persone

posseggono una memoria straordinaria, e nei tempi antichi c'erano professionisti della memoria che potevano immagazzinare nella loro testa la topografia di intere province e i codici di interi stati. Ciò nonostante, esiste un limite che anche un grande mnemonista non può trascendere. Un avvocato potrebbe anche imparare a memoria tutto il codice delle leggi del Commonwealth del Massachusetts, ma non i dettagli di ogni procedimento legale che ha avuto luogo nel Massachusetts dai processi alle streghe di Salem in avanti.

In secondo luogo, gli umani sono destinati a morire, e i loro cervelli muoiono con loro. Una data informazione contenuta in un cervello si cancellerà in meno di un secolo. Naturalmente è possibile trasmettere le memorie da un cervello a un altro, ma dopo alcuni passaggi l'informazione tende ad alterarsi o a svanire.

Terzo fattore, e più importante di tutti: il cervello umano si è adattato a immagazzinare e a elaborare solo particolari tipi di informazione. Per sopravvivere, gli antichi cacciatori-raccoglitori avevano bisogno di ricordare le forme, le qualità e i modelli di comportamento di migliaia di piante e di animali. Dovevano ricordare che quel grinzoso fungo giallo che cresce in autunno sotto l'olmo molto probabilmente è velenoso, mentre il fungo d'aspetto simile che cresce d'inverno sotto la quercia è un buon rimedio per il mal di stomaco. I cacciatori-raccoglitori, inoltre, dovevano tenere in mente le opinioni di diverse decine di membri del loro gruppo e ricordare i rapporti tra loro. Se Lucy aveva bisogno che un membro del gruppo l'aiutasse a far sì che John la smettesse di tormentarla, per lei era importante ricordare che John la settimana scorsa aveva litigato con Mary, la quale sarebbe stata così una probabile e pronta alleata. Insomma, le urgenze dell'evoluzione avevano adattato il cervello umano a immagazzinare enormi quantità d'informazioni di carattere botanico, zoologico, topografico e relazionale.

Ma quando, sulla scia della Rivoluzione agricola, cominciarono a comparire forme di società particolarmente complesse, diventò vitale un tipo d'informazione del tutto nuovo: quello costituito dai numeri. I cacciatori-raccoglitori non erano mai stati obbligati a ricordare, poniamo, il numero di frutti su ogni albero della foresta. E così i cervelli umani non si erano adattati a immagazzinare e a elaborare cifre. Però,

per poter mantenere in piedi un grande regno, i dati matematici diventavano indispensabili. Non bastava formulare leggi e costruire storie sugli dèi protettori. Si dovevano riscuotere tasse. Per riuscire a tassare centinaia di migliaia di persone, era imperativo redigere dati sui redditi e sui beni delle persone, registrare i pagamenti effettuati, calcolare gli arretrati, le pendenze e le ammende, annotare le riduzioni e le esenzioni accordate. Questo voleva dire arrivare a milioni di dati da incamerare ed elaborare. Senza questa capacità, lo stato non avrebbe mai saputo di quante risorse poteva contare, e quali altre avrebbe potuto racimolare. Trovandosi di fronte alla necessità di memorizzare, ricordare e maneggiare tutti questi numeri, la maggior parte dei cervelli umani si sentì stordita o piombò nel sonno.

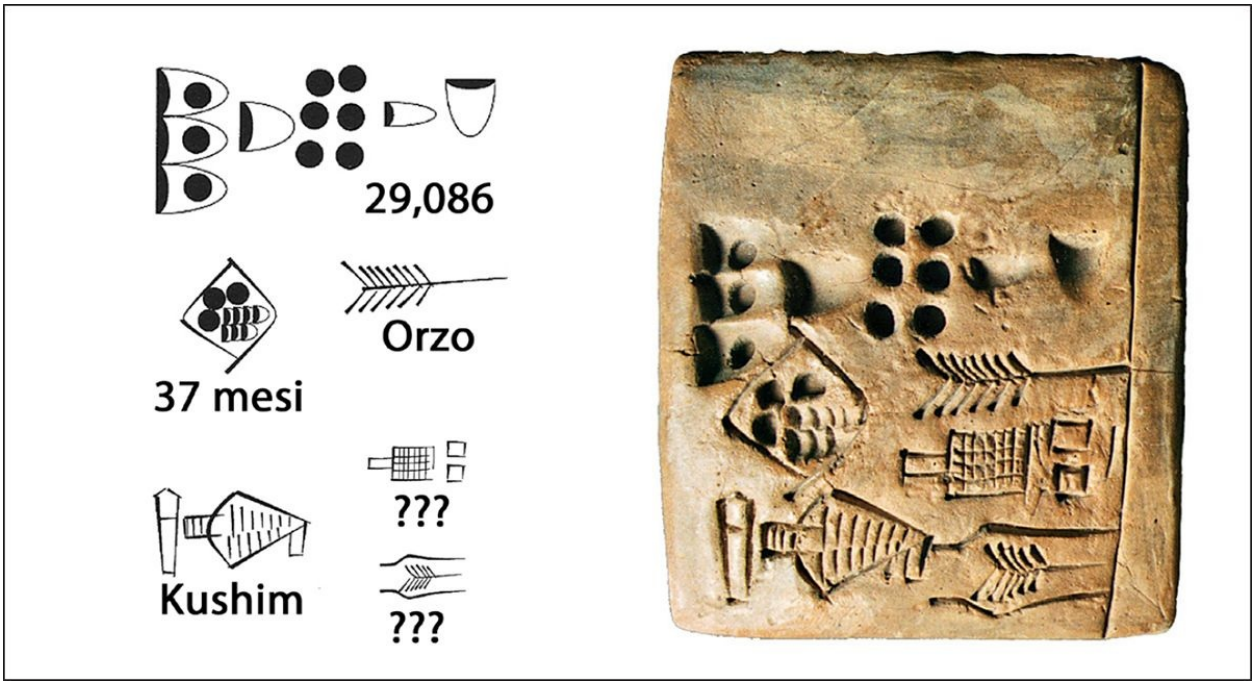
Tale limitazione mentale ostacolò fortemente la grandezza e la complessità delle forme di vita collettiva. Quando in una data società il numero delle persone e delle proprietà superava una soglia critica, diventava necessario immagazzinare ed elaborare una grande quantità di dati matematici. Poiché il cervello umano non riusciva a farvi fronte, il sistema crollava. Per migliaia di anni dopo la Rivoluzione agricola, dunque, le reti sociali umane restarono relativamente piccole e semplici.

I primi a superare il problema furono gli antichi Sumeri, che vivevano nella Mesopotamia meridionale. Lì un sole bruciante che si spandeva su ricche pianure fangose faceva sì che si producessero raccolti abbondanti e crescessero prospere cittadine. Con il crescere del numero degli abitanti, aumentarono naturalmente le informazioni richieste per coordinare i loro affari. Fra il 3500 e il 3000 a.C. alcuni sconosciuti ingegnosi sumeri inventarono un sistema per immagazzinare ed elaborare le informazioni senza doverle tenere in testa, un sistema su misura per grandi quantità di dati matematici. Con ciò i Sumeri svincolarono il loro ordine sociale dalle limitazioni del cervello umano, aprendo la strada alla formazione di città, regni e imperi. Tale processo di elaborazione dei dati inventato dai Sumeri è chiamato scrittura.

Firmato, Kushim

La scrittura è un metodo che consente di immagazzinare dati per mezzo di segni specifici. Il sistema di scrittura sumero fece questo combinando due tipi di segni che venivano incisi su tavolette d'argilla. Un tipo di segni rappresentava i numeri. C'era il segno per 1, 10, 60, 600, 3600 e 36.000. (I Sumeri usarono una combinazione di sistemi numerici su multipli di 6 e multipli di 10. Il loro sistema sui multipli di 6 ci ha lasciato diverse importanti eredità, come la divisione della giornata in 24 ore e del cerchio in 360 gradi.) L'altro tipo di segni era volto a rappresentare le persone, gli animali, le merci, i territori, le date e così via. Combinando i due tipi di segni, i Sumeri furono in grado di conservare più dati di quanti un cervello umano riuscisse a ricordare, o un DNA con la sua doppia elica potesse codificare.

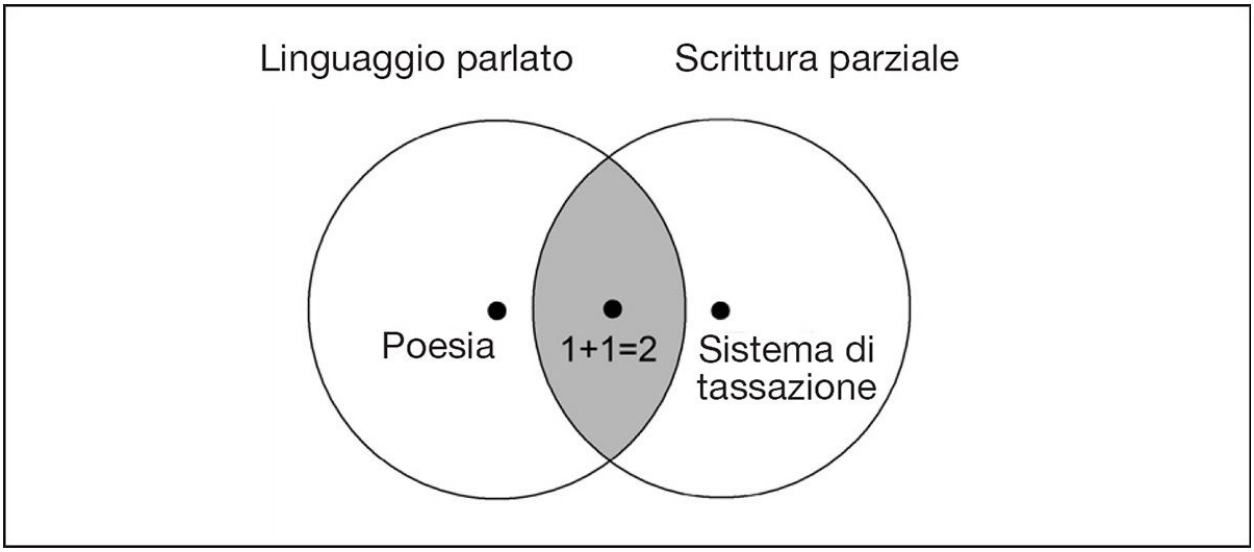
In questo stadio iniziale, la scrittura era limitata a registrate eventi e numeri. Il grande romanzo sumero, se mai esistette, non fu consegnato alle tavolette d'argilla. La scrittura richiedeva molto tempo e il pubblico che poteva leggere era minimo, per cui nessuno aveva motivo di usarla per qualcosa che non fosse la registrazione di un fatto essenziale. I primissimi messaggi che i nostri antenati ci hanno lasciato recitano, per esempio: "29.086 misure orzo 37 mesi Kushim". La più probabile lettura di questa frase è: "Un totale di 29.086 misure di orzo sono state ricevute nel corso di 37 mesi. Firmato, Kushim." Ahimè, i primi testi della storia non contengono né pensieri filosofici, né poesie, leggende, leggi o magari anche solo manifestazioni di trionfo di qualche re. Sono banali documenti economici, registrazioni di pagamenti di tasse, conteggi di debiti, certificazioni di proprietà.



13. Una tavoletta d'argilla contenente un testo amministrativo, dalla città di Uruk, circa 3400-3000 a.C. "Kushim" può essere un generico titolo di un funzionario preposto, oppure un nome vero e proprio. Se fosse davvero il nome di una persona, sarebbe il primo della storia ad arrivare a noi! Tutti i nomi applicati in precedenza – i Neanderthal, i Natufiani, la Grotta Chauvet, Göbekli Tepe – sono invenzioni moderne. Noi non abbiamo idea di come chiamassero quel posto i costruttori di Göbekli Tepe. Con la comparsa della scrittura, cominciamo invece a sentire la storia attraverso le orecchie dei suoi protagonisti. Quando i vicini di casa di Kushim volevano chiamarlo, è possibile che gridassero appunto "Kushim!" È significativo che il primo nome registrato dalla storia appartenga a un contabile e non a un profeta, un poeta o un conquistatore[41].

Ci resta solo un altro tipo di testo risalente a quegli antichi giorni, ed è ancor meno eccitante: sono elenchi di parole, copiate più e più volte da apprendisti scribi come esercizio di scrittura. Anche se uno studente annoiato avesse voluto scrivere una sua poesia invece di copiare una fattura commerciale, non avrebbe potuto farlo. La primissima scrittura sumera è una scrittura parziale e non totale. Una scrittura totale è un sistema di segni materiali in grado di rappresentare più o meno completamente una lingua parlata. Essa può dunque esprimere qualsiasi cosa una persona dica, poesia compresa. La scrittura parziale, invece, è un sistema di segni materiali in grado di rappresentare solo particolari tipi di informazione, appartenente a un limitato campo d'attività. Il

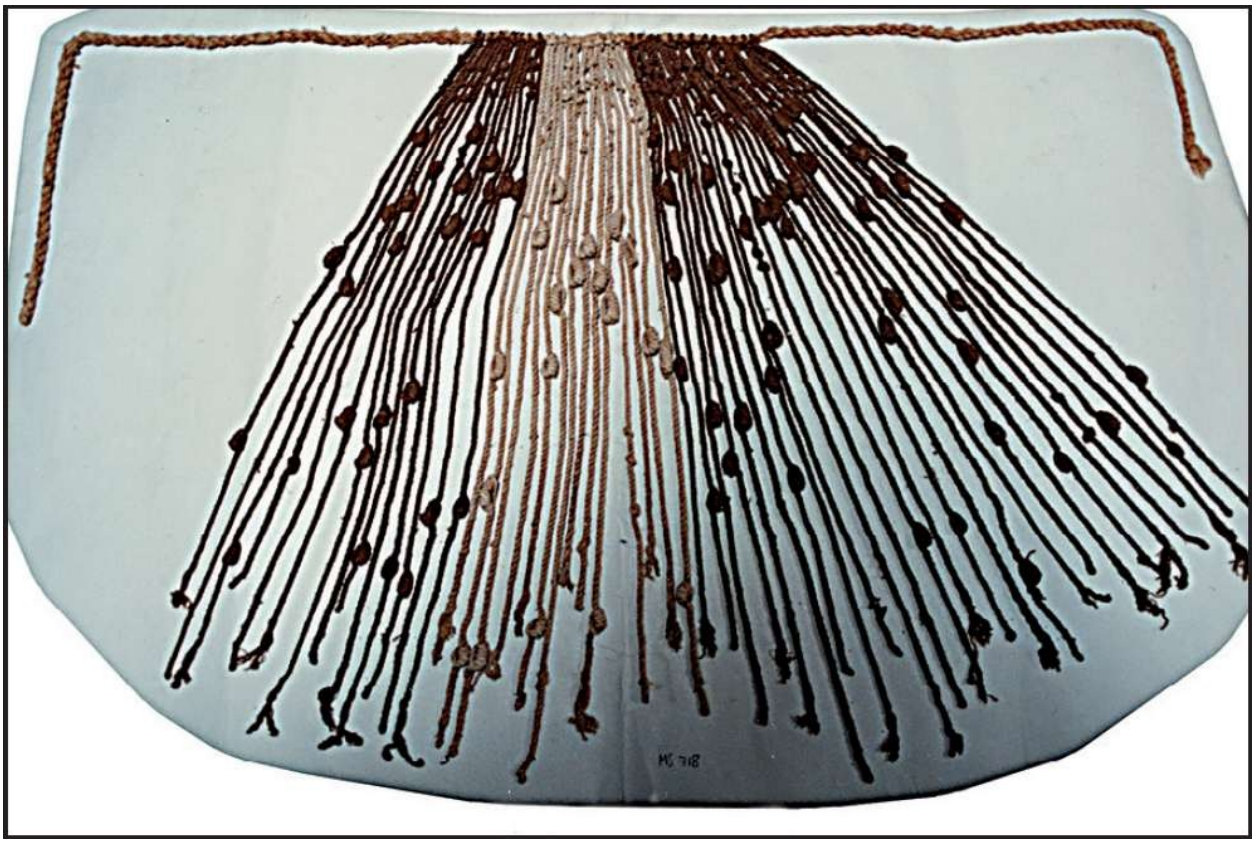
latino scritto, gli antichi geroglifici egiziani e il sistema Braille sono scritture totali. Le si può usare per scrivere registri fiscali, poesie d'amore, libri di storia, ricette culinarie, disposizioni di diritto commerciale. Al contrario, le primissime scritture sumeriche, al pari dei moderni simboli matematici e della notazione musicale, sono scritture parziali. Si può usare la scrittura matematica per fare calcoli, ma non per scrivere una poesia d'amore.



La scrittura parziale non può esprimere l'intero spettro della lingua parlata, ma può esprimere cose che cadono fuori della sfera della lingua parlata. Le scritture parziali, quali il sumero e la matematica, non possono essere usate per scrivere poesie, ma possono calcolare la tassazione molto efficacemente.

Ai Sumeri non disturbava il fatto che la loro scrittura non si prestasse a scrivere poesie. Non l'avevano inventata per riprodurre la lingua parlata, ma per fare con essa cose per cui la lingua parlata era inadatta. Ci sono state culture, come quelle delle Ande precolombiane, che hanno usato la scrittura parziale per la loro intera esistenza, del tutto indifferenti alle limitazioni e non sentendo alcun bisogno di una versione completa. La scrittura andina era molto diversa dalla sua omologa sumera. In effetti, era talmente diversa che secondo molti non la si potrebbe neppure chiamare scrittura. Non veniva scritta su tavolette di creta o pezzi di carta. La si realizzava facendo nodi in cordicelle colorate, e l'insieme era chiamato *quipu*. Ogni *quipu* poteva contenere centinaia di cordicelle di differente colore, fatte di lana o di cotone. Combinando nodi, colori e

cordicelle, era possibile registrare grandi quantità di dati matematici, riferiti per esempio all'esazione fiscale e alle proprietà[42].



14. Un quipu del dodicesimo secolo proveniente dalle Ande.

Per centinaia, forse migliaia di anni, i *quipu* restarono uno strumento essenziale per il commercio esercitato nelle città, nei regni e negli imperi[43]. Raggiunsero il loro massimo potenziale sotto l'impero inca, che governava tra i dieci e i dodici milioni di persone e si espandeva su una superficie che oggi copre il Perù, l'Ecuador e la Bolivia, oltre a parti di Cile, Argentina e Colombia. Grazie ai *quipu* gli Inca potevano preservare ed elaborare quantità enormi di dati, senza di che non sarebbero stati in grado di mantenere la complessa macchina amministrativa che un impero di quelle dimensioni richiedeva.

In effetti i *quipu* si dimostrarono così efficaci e accurati che nei primi anni seguiti alla conquista spagnola del Sud America, gli stessi spagnoli li adoperarono nell'amministrazione del loro nuovo impero. Il problema era che gli spagnoli da soli non sapevano adoperare e leggere i *quipu*,

operazioni che comportarono dunque il continuo ricorso ai professionisti locali. I nuovi governanti del continente si resero conto che questo fatto li metteva in una posizione delicata, perché i nativi potevano facilmente sviare e ingannare i loro padroni. Così, una volta che la dominazione si assestò più saldamente, i *quipu* un po' alla volta furono abbandonati e le documentazioni del nuovo impero furono tenute interamente in scrittura e numerazione romane. Assai pochi *quipu* sopravvissero all'occupazione spagnola, e la maggior parte di quelli rimasti risultano indecifrabili, poiché la facoltà di leggerli è andata sfortunatamente perduta.

Le meraviglie della burocrazia

Alla fine i mesopotamici cominciarono a voler scrivere cose diverse dai monotoni elenchi di cifre. Fra il 3000 e il 2500 a.C. vennero aggiunti più e più segni al sistema sumerico, trasformandolo gradualmente in una scrittura totale, chiamata oggi cuneiforme. Nel 2500 a.C. i re usavano la scrittura cuneiforme per emanare decreti, i sacerdoti la usavano per registrare gli oracoli e i più normali cittadini la usavano per scrivere messaggi personali. Approssimativamente nello stesso periodo, gli Egiziani svilupparono un'altra scrittura totale nota come geroglifica. Altre scritture totali furono elaborate in Cina intorno al 1200 a.C. e nell'America Centrale intorno al 1000-500 a.C.

Da questi centri iniziali le scritture totali si diffusero ovunque, assumendo nuove forme e nuove applicazioni. La gente cominciò a scrivere poesie, libri di storia, romanzi, opere teatrali, profezie e libri di cucina. Tuttavia la più importante applicazione della scrittura continuò a essere quella di registrare enormi quantità di dati matematici, compito che restò prerogativa della scrittura parziale. La Bibbia ebraica, l'*Iliade* greca, il *Mahabharata* indù e il *Tipitaka* buddista all'inizio erano opere orali. Per molte generazioni furono trasmessi per via orale e avrebbero continuato a esistere anche se la scrittura non fosse mai stata inventata. Ma le registrazioni fiscali e le burocrazie complesse sono nate insieme con la scrittura parziale, e sono rimaste inesorabilmente legate fino a oggi come gemelli siamesi: si pensi alle criptiche voci dei dati computerizzati e ai fogli contabili.

Via via che si scrivevano sempre più cose, e in particolare con la crescita degli archivi amministrativi, si presentarono nuovi problemi. Le informazioni immagazzinate nel cervello di una persona sono facili da richiamare alla memoria. Nel mio cervello sono riposti miliardi di dati, eppure posso velocemente, quasi istantaneamente, ricordare qual è la capitale dell'Italia, e subito dopo riscostruire in un attimo cosa stavo facendo l'11 settembre 2001, e poi ricostruire il percorso da casa mia all'Università Ebraica di Gerusalemme. Come faccia esattamente il cervello a compiere queste operazioni rimane un mistero, ma noi tutti

sappiamo che il sistema che il cervello ha per richiamare alla mente le cose è straordinariamente efficiente, a parte le volte in cui non ti ricordi dove hai messo le chiavi della macchina.

Come si fa, però, a trovare e recuperare informazioni immagazzinate sulle cordicelle di un *quipu* o di una tavoletta d'argilla? Se hai giusto dieci tavolette, o anche cento, non c'è problema. Ma se ne hai accumulate a migliaia, come fece uno dei contemporanei di Hammurabi, il re Zimrilim di Mari?

Immaginiamo per un momento di trovarci nel 1776 a.C. Due abitanti di Mari stanno discutendo sul possesso di un campo di frumento. Jacob insiste che ha comprato quel campo da Esaù trent'anni fa. Esaù ribatte che in realtà l'aveva dato a Jacob in affitto per trent'anni: e ora, alla scadenza, ne reclama il possesso. Gridano e litigano e cominciano a darsi spintoni, finché capiscono che possono risolvere la disputa andando all'archivio reale, dove sono custoditi gli atti e le transazioni commerciali riguardanti tutte le proprietà esistenti nell'impero. Arrivati all'archivio, vengono rimandati da un funzionario all'altro. Aspettano che gli addetti facciano la loro pausa per il tè, viene detto loro di tornare il giorno dopo, e alla fine un impiegato brontolone li porta a cercare la tavoletta d'argilla che li riguarda. Questi apre una porta e li conduce in un'enorme stanza tappezzata, dal pavimento al soffitto, da migliaia di tavolette d'argilla. Nessuna meraviglia se l'impiegato ha un'espressione cupa. Come si fa a pretendere che egli possa individuare il posto dove ci sono i documenti scritti trent'anni prima circa il campo in questione? Anche se ci riesce, si potrà essere sicuri e verificare che quegli atti di trent'anni prima sono gli ultimi documenti relativi a quel campo? E se non riesce a trovare niente, vorrà dire forse che Esaù non ha mai venduto o affittato il campo? O vorrà dire solo che il documento è andato perduto, o che si è sciolto in poltiglia quando un po' di pioggia è filtrata nell'archivio?

Chiaramente, incidere nell'argilla un documento non è un modo sufficiente, accurato e opportuno per garantire il trattamento di dati. Questo richiede una metodica organizzativa con cataloghi, possibilità di riproduzione con macchine fotocopiatrici, sistemi di rapido e accurato reperimento come quelli algoritmici del computer; e non devono

mancare archivisti pedanti (ma si spera gentili) che sanno come usare questi strumenti.

Inventare tali metodi si è dimostrato un'impresa molto più difficile che inventare la scrittura. In culture distanti nel tempo e nello spazio si sono sviluppati molti sistemi di scrittura. Non passa decennio che gli archeologi scoprono qualche nuova forma di scrittura in precedenza sconosciuta. Alcune forme possono dimostrarsi a volte ancora più antiche dei caratteri incisi nell'argilla dei Sumeri. Ma restano quasi sempre delle curiosità, poiché coloro che le avevano inventate non erano riusciti a inventare anche modi sufficienti per catalogare e reperire i dati. Ciò che distingue la Mesopotamia, oltre che l'Egitto faraonico, l'antica Cina e l'impero inca, è che queste culture hanno sviluppato buone tecniche di archiviazione, catalogazione e reperimento dei documenti scritti. Hanno inoltre investito nella scuola per scribi, impiegati, archivisti e contabili.

Un esercizio di scrittura proveniente da una scuola dell'antica Mesopotamia scoperto da moderni archeologi, ci consente uno sguardo in quella che era la vita di questi studenti, qualcosa come quattromila anni fa:

> Sono entrato e mi sono seduto, e il mio maestro ha letto la mia tavoletta.
>
> Ha detto: "Manca qualcosa!"
>
> E mi ha fustigato.
>
> Uno di quelli preposti alla scuola ha detto: "Perché hai aperto la bocca senza il mio permesso?"
>
> E mi ha fustigato.
>
> Quello preposto alla osservazione delle regole ha detto: "Perché ti sei alzato senza il mio permesso?"
>
> E mi ha fustigato.
>
> Il portiere ha detto "Perché vuoi andare fuori senza il mio permesso?"
>
> E mi ha fustigato.
>
> L'addetto alla brocca di birra ha detto: "Perché ne hai preso un po' senza il mio permesso?"
>
> E mi ha fustigato.
>
> L'insegnante di sumero ha detto "Perché hai parlato in accadico?"*
>
> E mi ha fustigato.
>
> Il mio maestro ha detto "La tua calligrafia non è buona!"

E mi ha fustigato[44].

Gli antichi scribi non imparavano semplicemente a leggere e a scrivere, ma anche ad usare cataloghi, dizionari, calendari, formule e tabelle. Studiavano e memorizzavano tecniche di catalogazione, reperimento ed elaborazione di informazioni molto differenti da quelle usate dal cervello. Nel cervello tutti i dati vengono associati liberamente. Quando io vado con mia moglie a firmare i documenti di un mutuo per la nuova casa, ciò che ho subito presente è che noi viviamo insieme, il che mi rimanda alla nostra luna di miele a New Orleans, il che mi rimanda agli alligatori, il che mi rimanda ai draghi, il che mi rimanda all'*Anello dei Nibelunghi*, e improvvisamente, prima che io lo sappia, mi ritrovo a canticchiare a bocca chiusa il Leitmotiv di Sigfrido mentre sono di fronte a un perplesso impiegato di banca. Nella dimensione burocratica le cose vengono tenute separate. C'è un cassetto per i mutui delle case, un altro per i certificati di matrimonio, un terzo per le cartelle delle tasse, un quarto per le azioni legali. Altrimenti come si farebbe a trovare una cosa? Le cose che stanno in più di un cassetto, come le opere teatrali di Wagner (dove le trovo, sotto "musica", "teatro", o devo forse inventare una categoria totalmente nuova?), sono un terribile rompicapo. Così si passa il tempo ad aggiungere, annullare o ripristinare cassetti.

Per funzionare, le persone che agiscono utilizzando questo sistema dei cassetti devono essere riprogrammate in modo che smettano di pensare da umani e comincino a pensare come impiegati e contabili. Come sanno tutti, dai tempi antichi fino ai giorni nostri, gli impiegati e i contabili pensano in modo non-umano. Pensano come schedari. Non è colpa loro. Se non pensano in quel modo, i loro cassetti rischiano di mescolarsi rendendo impossibile fornire i servizi che il governo, l'azienda o l'organizzazione richiedono. L'impatto più decisivo della scrittura sulla storia umana è stato appunto questo: ha cambiato gradualmente il modo in cui gli umani pensano e vedono il mondo. La libera associazione e il pensiero olistico hanno lasciato il passo alla compartimentazione e alla burocrazia.

Il linguaggio dei numeri

Con lo scorrere dei secoli, i sistemi burocratici di elaborazione dei dati si fecero sempre più differenti dal modo in cui gli umani tendono a pensare naturalmente, e sempre più precisi. Un passaggio critico avvenne in un qualche momento prima dell'inizio del nono secolo della nostra era, quando fu inventata una nuova scrittura parziale, che poteva immagazzinare ed elaborare dati matematici con una efficienza senza precedenti. Questa scrittura parziale era composta di dieci segni, che rappresentavano i numeri dallo 0 al 9. Imprecisamente conosciamo oggi questi segni come numerazione araba, anche se sono stati inventati prima dagli indù (e, ad aumentare la confusione, gli arabi moderni usano una serie di cifre che appaiono assai differenti da quelle occidentali). Ma è agli Arabi che va il merito, perché quando invasero l'India scoprirono questo sistema numerico, ne capirono l'utilità, lo affinarono e lo diffusero per tutto il Medio Oriente e poi in Europa. Quando in seguito vennero aggiunti ai numeri arabi diversi altri segni (come quelli dell'addizione, della sottrazione e della moltiplicazione), furono gettate le basi della moderna notazione matematica.

Benché tale sistema di scrittura resti parziale, esso è diventata il linguaggio dominante nel mondo. Quasi tutti gli stati, le società, le organizzazioni e le istituzioni – sia che parlino arabo, hindi, inglese, o norvegese – usano la scrittura matematica per registrare ed elaborare i dati. Ogni informazione che può essere tradotta in numeri viene registrata, diffusa ed elaborata con una velocità e efficienza che fanno tremare i polsi.

Una persona che voglia influenzare le decisioni di governi, organizzazioni e multinazionali deve dunque imparare a parlare in termini di cifre. Gli esperti fanno del loro meglio per tradurre in numeri anche i concetti, poniamo, di "povertà", "felicità" e "onestà" ("la soglia di povertà", "i livelli soggettivi di benessere", "il rating di credito"). Interi campi della conoscenza, come la fisica e l'ingegneria, hanno già perduto quasi ogni traccia della lingua umana parlata, e si sostengono unicamente sulla scrittura matematica.

$$\ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j \neq i} \frac{\mu_j (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{r_{ij}^3} \left\{ 1 - \frac{2(\beta+\gamma)}{c^2} \sum_{l \neq i} \frac{\mu_l}{r_{il}} - \frac{2\beta - 1}{c^2} \sum_{k \neq j} \frac{\mu_k}{r_{jk}} + \gamma \left(\frac{\dot{s}_i}{c}\right)^2 \right.$$
$$+ (1+\gamma) \left(\frac{\dot{s}_j}{c}\right)^2 - \frac{2(1+\gamma)}{c^2} \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \dot{\mathbf{r}}_j - \frac{3}{2c^2} \left[\frac{(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \cdot \mathbf{r}_j}{r_{ij}} \right]^2$$
$$\left. + \frac{1}{2c^2} (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i) \cdot \ddot{\mathbf{r}}_j \right\}$$
$$+ \frac{1}{c^2} \sum_{j \neq i} \frac{\mu_i}{r_{ij}^3} \{ [\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j] \cdot [(2+2\gamma)\dot{r}_i - (1+2\gamma)\dot{\mathbf{r}}_j] \} (\dot{\mathbf{r}}_i - \dot{\mathbf{r}}_j)$$
$$+ \frac{3+4\gamma}{2c^2} \sum_{j \neq i} \frac{\mu_j \ddot{\mathbf{r}}_j}{r_{ij}}$$

Un'equazione per calcolare l'accelerazione di massa i sotto l'influenza della gravità, secondo la Teoria della relatività. La maggior parte dei profani, messi di fronte a una simile equazione, sono presi dal panico e si sentono gelare il sangue, al pari di un cervo colto dai fari di un veicolo in corsa. È una reazione assolutamente naturale, che non tradisce mancanza di intelligenza o di curiosità. Con rare eccezioni, il cervello umano è semplicemente incapace di pensare per mezzo di concetti quali la relatività e la meccanica quantistica. Ciò nonostante i fisici ci riescono, perché mettono da parte il tradizionale modo di pensare degli umani, e imparano di nuovo a pensare con l'aiuto dei sistemi esterni di elaborazione dei dati. Parti cruciali del loro processo mentale hanno luogo non nella testa ma all'interno del computer o della lavagna dell'aula.

Più recentemente, la scrittura matematica ha dato vita a un sistema ancora più rivoluzionario, una scrittura binaria computerizzata consistente di solo due segni: 0 e 1. Le parole che io ora sto digitando sulla tastiera si trovano scritte dentro il mio computer per mezzo delle differenti combinazioni di 0 e 1.

La scrittura è nata come ancella della coscienza umana, ma sta diventando sempre di più la sua padrona. I nostri computer hanno difficoltà a capire come parla, sente, sogna l'*Homo sapiens*. Così all'*Homo sapiens* stiamo insegnando a parlare, sentire e sognare nel linguaggio dei numeri, che può essere capito dai computer.
E la storia non è finita qui. Il campo dell'intelligenza artificiale sta cercando di creare un nuovo tipo di intelligenza basata unicamente sulla scrittura binaria del computer. Film di fantascienza come *Matrix* e *Terminator* ci parlano di un giorno in cui la scrittura binaria si sbarazza del giogo dell'umanità. Quando gli umani tentano di riprendere il

controllo della scrittura ribelle, essa risponde col tentativo di spazzare via la razza umana.

---

[*] Anche dopo che l'accadico divenne la lingua parlata, il sumero restò la lingua dell'amministrazione, e quindi la lingua usata nella scrittura. Questa la ragione per cui gli aspiranti scribi dovevano parlare sumero. (N.d.A.)

8
Non c’è giustizia nella storia

Per comprendere la storia umana dei millenni successivi alla Rivoluzione agricola, basta una sola domanda: come fecero gli umani a organizzarsi in sistemi di cooperazione di massa se mancavano gli istinti biologici necessari a sostenere tali sistemi? La risposta, assai breve, è che gli umani crearono ordini immaginati ed elaborarono modi di scrittura. Queste due invenzioni colmarono i vuoti lasciati dall’eredità biologica.

Tuttavia la comparsa di questi sistemi fu, per molti, una dubbia fortuna. Gli ordini immaginati a sostegno di questi sistemi non erano né neutrali né giusti. Essi dividevano le persone in gruppi illusori organizzati all’interno di una gerarchia. I livelli più alti godevano di privilegi e di potere, mentre quelli inferiori subivano la discriminazione e l’oppressione. Il Codice di Hammurabi, per esempio, stabiliva una gerarchia sociale costituita da uomini di rango, comuni e schiavi. Gli uomini di rango si prendevano tutto ciò che c’era di buono nella vita. Ai comuni andava quel che restava. Gli schiavi si buscavano bastonate se si lamentavano.

Benché proclamasse l’eguaglianza fra tutti gli uomini, anche l’ordine immaginato fissato dagli americani nel 1776 stabiliva una gerarchia. La stabilì fra i maschi, che ne beneficiarono, e le femmine, che restavano prive di qualsiasi potere. Tra bianchi, che godevano della libertà, e i neri e i nativi americani, che erano considerati umani di una qualità minore e quindi non condividevano gli stessi diritti degli uomini. Molti di coloro che firmarono la Dichiarazione d’indipendenza erano proprietari di schiavi. Alla firma della Dichiarazione non misero in libertà i loro schiavi, ma non per questo si ritennero degli ipocriti. Secondo loro, i diritti degli *uomini* avevano poco a che fare con i *negri*.

L’ordine americano consacrava inoltre la gerarchia tra ricchi e poveri. Per la maggior parte gli americani di allora non avevano grossi problemi riguardo l’ineguaglianza determinata da genitori ricchi che trasmettevano le proprie sostanze e attività ai figli. Secondo la loro

ottica, l'eguaglianza significava semplicemente che ai ricchi e ai poveri venivano applicate le stesse leggi. Era una cosa che non aveva niente a che fare con i sussidi di disoccupazione, l'istruzione generalizzata e l'assicurazione sanitaria. Anche il concetto di libertà possedeva connotazioni molto diverse da quelle che intendiamo oggi. Nel 1776 non voleva dire che gli individui privi di potere (certamente non i neri, gli indiani o, Dio ne scampi, le donne) fossero in grado di conquistare o esercitare il potere. Significava semplicemente che lo stato non poteva, se non in speciali circostanze, confiscare la proprietà privata di un cittadino o dirgli cosa doveva farne. Perciò l'ordine americano sosteneva la gerarchia della ricchezza, che secondo alcuni era un mandato divino e secondo altri corrispondeva alle leggi immutabili della natura. La natura, veniva detto, ricompensava il merito con la ricchezza, mentre penalizzava l'indolenza.

Tutte le suddette distinzioni – tra individui liberi e schiavi, tra bianchi e neri, tra ricchi e poveri – sono radicate in finzioni precise. (La gerarchia tra uomini e donne sarà discussa più avanti.) Ma una ferrea regola della storia dice che ogni gerarchia immaginata rinnega le sue origini fittizie e rivendica uno status naturale e inevitabile. Per esempio, molte persone che avessero considerato naturale e corretta la gerarchia tra individui liberi e schiavi avrebbero naturalmente sostenuto che lo schiavismo non era un'invenzione umana. Hammurabi la vedeva come una cosa ordinata dagli dèi. Aristotele sosteneva che gli schiavi posseggono una "natura schiava" laddove i liberi hanno una "natura libera". Il loro status sociale è né più né meno che uno specchio della loro natura innata.

Si chieda ai bianchi che credono alla propria supremazia che cos'è la gerarchia sociale, e si assisterà a una lezione pseudoscientifica circa le differenze biologiche tra le razze. È probabile vi venga detto che c'è qualcosa nel sangue caucasico o nei suoi geni che per natura rende i bianchi più intelligenti, morali e operosi. Si interroghi un intransigente capitalista circa la gerarchia della ricchezza, e ci si sentirà probabilmente rispondere che è l'inevitabile risultato di un'oggettiva differenza di capacità. Secondo questa concezione, i ricchi hanno più soldi perché sono più capaci e più diligenti. Nessuno quindi dovrebbe

sentirsi seccato se le persone facoltose ottengono una migliore assistenza sanitaria, una migliore istruzione e una migliore alimentazione. I ricchi si meritano abbondantemente tutti i benefici di cui godono.

Gli indù che aderiscono al sistema di casta credono che siano state le forze cosmiche a rendere una casta superiore all'altra. Secondo un famoso mito indù sulla creazione, gli dèi modellarono il mondo traendolo dal corpo di un essere primevo, il Parusa. Il Sole fu creato dall'occhio di Parusa, la Luna dal cervello di Parusa, i bramini (i sacerdoti) dalla sua bocca, gli kshatriya (i guerrieri) dalle sue braccia, i vaishya (i contadini e i mercanti) dalle sue cosce, e i sudra (i servi) dalle sue gambe. Una volta accettata tale spiegazione, le differenze sociopolitiche tra bramini e sudra diventano naturali ed eterne come le differenze tra il Sole e la Luna[45]. Gli antichi cinesi credevano che, quando la dea Nü Wa creò gli uomini dalla terra, impastò gli aristocratici con il fine terreno giallo, mentre la gente comune venne fatta con il fango marrone[46].

Invece, per quanto possiamo capire, queste gerarchie sono tutte frutto dell'immaginazione umana. I bramini e i sudra non furono affatto creati dagli dèi ricavandoli da differenti parti del corpo di un essere primordiale. No, la distinzione tra le due caste fu creata da leggi e norme inventate da umani nell'India settentrionale circa tremila anni fa. A dispetto di Aristotele, non esistono differenze biologiche note tra schiavi e non. Le leggi e le norme umane hanno trasformato certe persone in schiavi e altre in padroni. Tra i bianchi e i neri ci sono alcune differenze biologiche oggettive, come il colore della pelle e il tipo di capelli, ma non c'è alcuna prova che le differenze si estendano all'intelligenza o all'etica.

Molti sostengono che la gerarchia esistente all'interno della propria società sia una cosa naturale, mentre le gerarchie vigenti in altre società sono basate su criteri falsi e ridicoli. Nell'età moderna, agli occidentali è stato insegnato che l'idea di una gerarchia razziale è tutta da ridere. Essi sono scioccati scoprendo che ci sono leggi che proibiscono ai neri di vivere nei quartieri dei bianchi, di studiare nelle scuole dei bianchi o di essere curati negli ospedali dei bianchi. Ma la gerarchia fra ricchi e poveri, che prescrive che la gente ricca abiti in quartieri separati e più

lussuosi, che studino in scuole distinte e più prestigiose e ricevano un trattamento sanitario in strutture separate e meglio equipaggiate, pare perfettamente congrua agli occhi di molti americani ed europei. Eppure è provato che la maggior parte dei ricchi sono tali per la semplice ragione che sono nati in una famiglia ricca, mentre la maggior parte dei poveri resteranno poveri semplicemente perché nati in una famiglia povera.

Purtroppo le società umane complesse paiono richiedere gerarchie immaginate e discriminazioni ingiuste. Certo, non tutte le gerarchie sono identiche sul piano morale, e alcune società hanno patito forme di discriminazione più estreme di altre, ma gli studiosi non hanno scoperto alcuna società strutturata che sia stata capace di fare a meno di una discriminazione di qualche tipo. Assai spesso gli umani hanno creato in seno alla loro società un sistema in base al quale si classifica la popolazione secondo categorie immaginate, che possono essere appunto gente di rango, comuni e schiavi; bianchi e neri; ricchi e poveri. Tali categorie hanno regolamentato i rapporti tra milioni di umani rendendo alcune persone superiori ad altre sul piano legale, politico, sociale.

Le gerarchie svolgono un'importante funzione. Fanno sì che persone totalmente estranee fra loro sappiano subito come trattarsi a vicenda senza perdere il tempo e la fatica per acquisire una conoscenza personale. Nel *Pigmalione* di George Bernard Shaw, Henry Higgins non ha bisogno di stabilire una conoscenza intima con Eliza Doolittle allo scopo di capire come comportarsi con lei. Gli basta semplicemente sentirla parlare per capire che appartiene a una classe inferiore e che con lei può fare come gli piace – per esempio usarla come un burattino nella sua scommessa di far passare una fioraia per duchessa. Una moderna Eliza che lavori in un negozio di fiori ha bisogno di sapere come comportarsi per vendere rose e gladioli alle decine di persone che entrano ogni giorno. Non può fare una dettagliata indagine circa i gusti e le disponibilità economiche di ciascuna persona. Usa invece dei punti di riferimento sociali – com'è vestita quella persona, l'età apparente e, se non è politicamente corretta, di che colore è la sua pelle; dopodiché saprà distinguere se si tratta del direttore amministrativo di un'azienda

che probabilmente ordinerà la consegna di un grosso mazzo di rose dal lungo gambo, o di un giovane fattorino che può permettersi soltanto un mazzetto di margherite.

Naturalmente nella formazione delle distinzioni sociali entrano in gioco anche le differenze di capacità naturali. Ma tali diversità di attitudini e di carattere vengono di solito filtrate dalle gerarchie immaginate. Ciò avviene in due modi importanti. Per prima cosa, le capacità di un individuo devono essere nutrite e sviluppate. Anche se si nasce con un particolare talento, questo di solito è destinato a rimanere latente se non viene alimentato, affinato e sottoposto a esercizio. Non tutte le persone hanno la stessa fortuna di poter coltivare e sviluppare le proprie doti. Se avranno o no una simile opportunità dipende di solito dal posto che esse occupano nella gerarchia di quella società. Harry Potter ne è un buon esempio. Sottratto alla sua distinta famiglia di maghi e allevato da parenti ignoranti, arriva a Hogwarts senza nessuna esperienza di magia. Gli ci vogliono sette libri per acquisire una ferma padronanza dei suoi poteri e una conoscenza precisa delle sue capacità uniche.

In secondo luogo, anche se persone appartenenti a classi diverse sviluppano esattamente le stesse capacità, è improbabile che godano di pari successo perché dovranno fare il loro gioco con regole differenti. Se, nell'India sotto il dominio britannico, un intoccabile, un bramino, un irlandese cattolico e un inglese protestante avessero sviluppato un identico acume commerciale, non avrebbero avuto le stesse possibilità di diventare ricchi. Il gioco economico era regolamentato da restrizioni di natura legale e da barriere non ufficiali.

Il circolo vizioso

Tutte le società sono basate su gerarchie immaginate, che non necessariamente sono le stesse. Cosa le fa diverse? Come mai la società indiana tradizionale classificava le persone secondo la casta, la società ottomana secondo la religione e la società americana secondo la razza? Nella maggior parte dei casi la gerarchia si forma come esito di una serie di circostanze storiche accidentali e poi si perpetua, perfezionandosi, nel corso di molte generazioni via via che i differenti gruppi sociali sviluppano un tornaconto.

Per esempio, secondo l'ipotesi di numerosi studiosi, il sistema delle caste indù prese forma quando le genti indoariane invasero il subcontinente indiano circa tremila anni fa, soggiogando la popolazione locale. Gli invasori stabilirono una società stratificata, in cui loro, naturalmente, occupavano le posizioni dominanti (sacerdoti e guerrieri), lasciando che i nativi vivessero come servi e schiavi. Gli invasori, che erano pochi di numero, temevano di perdere il proprio status privilegiato e la propria identità. Per prevenire questo pericolo, divisero la popolazione in caste, a ciascuna delle quali era demandato il compito di una precisa occupazione o di eseguire uno specifico ruolo in seno alla società. Ciascuna possedeva un differente status sociale, così come aveva propri privilegi e doveri. La mescolanza tra caste – attraverso interazioni sociali, matrimoni, persino comunanza conviviale – era proibita. E le distinzioni non avevano valore semplicemente legale: diventarono una parte integrante della mitologia e della pratica religiosa.

I governanti sostenevano che il sistema delle caste rifletteva una realtà cosmica eterna, non uno sviluppo storico casuale. Nella religione indù i concetti di purezza e di impurità erano elementi essenziali, ed erano strutturati in modo da fortificare la piramide sociale. Ai devoti indù veniva insegnato che i contatti con membri di una casta diversa potevano contagiare non solo loro personalmente ma la società nel suo complesso, e dovevano quindi essere aborriti. Simili idee non furono solo degli indù. Nel corso della storia, e in quasi tutte le società, i concetti di contaminazione e di purezza hanno giocato un ruolo di primo piano nel

determinare le divisioni sociali e politiche, e sono state sfruttate da molte classi dirigenti per mantenere i propri privilegi. La paura della contaminazione non è tuttavia una creazione esclusiva dei preti e dei prìncipi. Essa affonda probabilmente le radici nei meccanismi biologici di sopravvivenza, che fanno sentire agli umani un'istintiva revulsione verso i potenziali veicoli di malattia, come le persone malate o i cadaveri. Se si vuole tenere isolato un dato gruppo di umani – donne, ebrei, rom, gay, neri – la cosa migliore è convincere la gente che questi individui sono fonte di contaminazione.

Il sistema delle caste indù e le sue connesse leggi sulla purezza e l'impurità finirono per radicarsi profondamente nella cultura indiana. Molto tempo dopo che l'invasione indoariana era stata dimenticata, gli indiani continuarono a credere nel sistema di casta e ad aborrire la contaminazione che poteva derivare dalla mescolanza tra caste. Queste ultime non erano immuni dal cambiamento. Infatti, col passare del tempo, le grandi caste vennero suddivise a loro volta in sottocaste. Alla fine le quattro caste originarie si trasformarono in tremila differenti raggruppamenti chiamati *jati* (letteralmente "nascita"). Ma questa proliferazione delle caste non fece mutare il principio basilare del sistema, secondo il quale ogni persona nasce in seno a un particolare rango, per cui ogni infrazione delle sue regole contamina la persona e la società nel suo complesso. La *jati* di una persona determina la sua professione, il cibo che mangia, il posto dove abita e chi potrà sposare. Di solito ci si può sposare solo all'interno della casta di appartenenza, che sarà anche quella dei figli che verranno.

Ogniqualvolta si fosse sviluppata una nuova professione o un nuovo gruppo fosse comparso sulla scena, queste due nuove entità, per avere un posto legittimo nella società indiana, dovevano essere riconosciute come casta. In questa società stratificata i gruppi che non riuscivano a ottenere un riconoscimento di casta erano reietti e non potevano neppure occupare il gradino più basso. Divennero noti come Intoccabili. Dovevano vivere distaccati da tutti gli altri e racimolare quel po' con cui vivere conducendo un'esistenza umiliante e disgustosa, rovistando nella spazzatura. Persino i membri della casta più basse evitavano di mescolarsi con loro, di mangiare con loro, di toccarli e certamente di

sposarli. Nell'India moderna le questioni che riguardano il matrimonio e il lavoro sono tuttora pesantemente influenzate dal sistema di casta, malgrado tutti gli sforzi del governo democratico di spezzare queste distinzioni, e di convincere gli indù che non c'è alcuna contaminazione nella mescolanza delle caste[47].

La purezza in America

Un simile circolo vizioso ha perpetuato la gerarchia razziale nell'America moderna. Dal sedicesimo secolo fino a tutto il diciottesimo, i conquistatori europei importarono milioni di schiavi africani per farli lavorare nelle miniere e nelle piantagioni del continente. Scelsero di importare schiavi dall'Africa invece che dall'Europa o dall'Asia orientale in ragione di tre fattori circostanziali. Primo, l'Africa era più vicina, così costava meno importare schiavi dal Senegal piuttosto che dal Vietnam.

Secondo, in Africa esisteva già un commercio di schiavi molto fiorente (erano destinati principalmente al Medio Oriente), mentre in Europa lo schiavismo era assai raro. Era dunque più facile comprare schiavi in un mercato esistente invece di crearne da zero uno di nuovo.

Terzo, e più importante di tutti: le piantagioni in posti come la Virginia, Haiti e il Brasile erano flagellate dalla malaria e dalla febbre gialla, malattie che si erano sviluppate in Africa. Gli africani avevano acquisito nel corso delle generazioni una parziale immunità genetica a queste malattie, mentre gli europei erano totalmente indifesi e morivano in gran numero. Di conseguenza per il proprietario di una piantagione era più saggio investire il proprio denaro in uno schiavo africano invece che in uno schiavo europeo o un lavoratore a contratto. Paradossalmente la superiorità genetica (in termini di immunità) si tradusse in inferiorità sociale: proprio perché gli africani erano più adatti degli europei ai climi tropicali, finirono per diventare schiavi di padroni europei! A causa di questi fattori circostanziali, le nuove società che nascevano in America si divisero tra la casta dominante dei bianchi europei e la casta sottomessa degli africani neri.

Ma alla gente non piaceva dire che prendeva gli schiavi di una certa razza solo perché ciò era economicamente conveniente. Al pari degli ariani conquistatori dell'India, i bianchi europei nelle Americhe volevano essere considerati non solo come abili imprenditori, ma anche come gente pia, giusta, e obiettiva. Per giustificare tale partizione, vennero messi a servizio miti religiosi e scientifici. I teologi sostenevano che gli africani discendevano da Cam, figlio di Noè, il quale aveva posto sul suo

capo la maledizione per cui egli sarebbe stato progenitore di una stirpe di schiavi. I biologi sostenevano che i neri erano meno intelligenti dei bianchi e che il loro senso della morale era meno sviluppato. I medici dicevano che i neri vivevano nel sudiciume e diffondevano le malattie – in altre parole, che erano una fonte di contaminazione.

Tali miti toccavano una corda sensibile della cultura americana e della cultura occidentale presa nel suo complesso. Continuarono a esercitare la loro influenza anche molto tempo dopo che erano scomparse le condizioni che avevano creato lo schiavismo. All'inizio del diciannovesimo secolo la Gran Bretagna imperiale mise fuori legge lo schiavismo e pose fine al commercio di schiavi attraverso l'Atlantico, e nei decenni che seguirono lo schiavismo fu gradualmente bandito in tutto il continente americano. Cosa degna di nota, questo fu il primo e unico momento nella storia in cui le società che praticavano lo schiavismo lo abolirono volontariamente. Ma anche se gli schiavi venivano liberati, i miti che giustificavano il razzismo perdurarono. La separazione delle razze fu conservata dalla legislazione razzista e dal costume sociale.

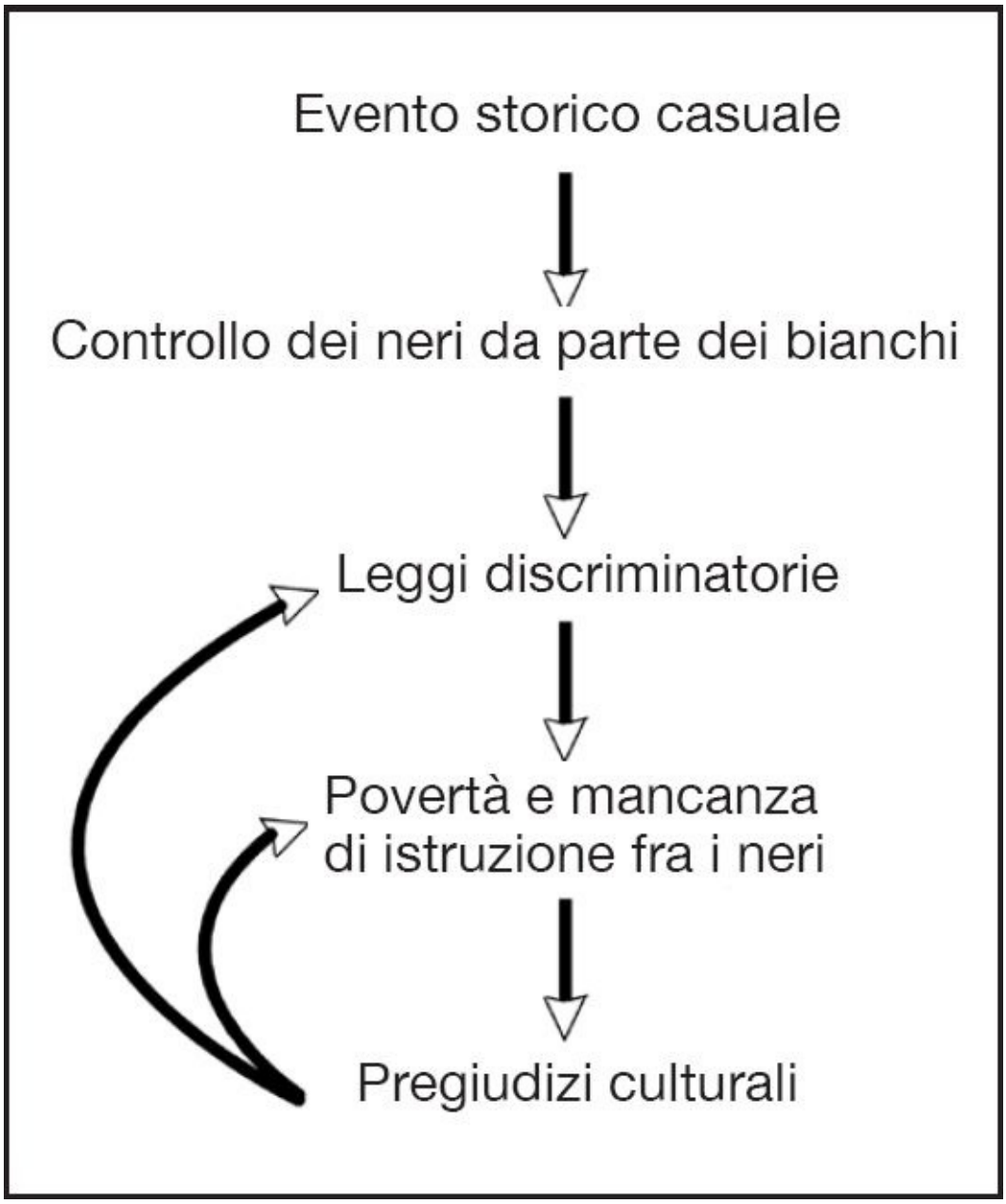
Il risultato fu un ciclo di causa ed effetto che si autoalimentava: un circolo vizioso. Si prendano in considerazione, per esempio, gli Stati Uniti immediatamente dopo la guerra civile. Nel 1865, il Tredicesimo emendamento della Costituzione americana metteva fuori legge lo schiavismo mentre il Quattordicesimo emendamento prescriveva che la cittadinanza e la pari protezione da parte della legge non potevano essere negati in base alla razza. Tuttavia due secoli di schiavismo significavano che la maggior parte delle famiglie nere erano assai più povere e assai meno istruite della maggior parte delle famiglie bianche. Ragion per cui un nero nato in Alabama nel 1865 aveva molte meno possibilità, rispetto ai suoi vicini bianchi, di ottenere una buona istruzione e un lavoro ben pagato. I suoi figli, nati negli anni Ottanta e Novanta dell'Ottocento, iniziavano una vita con gli stessi svantaggi: anch'essi erano nati in una famiglia povera e non istruita.

Ma lo svantaggio economico è solo un aspetto della faccenda. L'Alabama era anche la patria di molti bianchi poveri cui mancavano le opportunità disponibili ai più abbienti fratelli e sorelle di razza. Inoltre

la Rivoluzione industriale e le ondate di immigrati che arrivavano negli Stati Uniti stavano rendendo molto fluida la società di questo paese, una società in cui persone povere potevano arricchirsi velocemente. Se tutto ciò che contava erano i soldi, la netta divisione tra le razze sarebbe stata destinata presto a stemperarsi, magari anche con i matrimoni interrazziali.

Però questo non accadde. Nel 1865 i bianchi, ma anche molti neri, consideravano semplicemente come un dato di fatto che, rispetto ai bianchi, i neri fossero meno intelligenti, più violenti e sessualmente dissoluti, più pigri e meno osservanti dell'igiene personale. Erano loro quindi gli agenti della violenza, del furto, dello stupro, della malattia – in una parola erano loro a creare contaminazione. Se, nel 1895, un nero dell'Alabama riusciva miracolosamente a farsi una buona istruzione e poi a candidarsi per un lavoro rispettabile, come il cassiere di banca, le sue probabilità di essere accettato erano assai peggiori di quelle di un candidato bianco che avesse le stesse qualifiche. Cospirava contro di lui il pregiudizio che marchiava i neri come individui per natura inaffidabili, indolenti e poco intelligenti.

Si potrebbe pensare che un po' alla volta la gente avrebbe capito che queste stigmate erano un mito, non un fatto reale, e che i neri col tempo si sarebbero dimostrati altrettanto capaci, competenti, rispettosi della legge e puliti dei bianchi. In realtà accadde l'opposto: col passare del tempo questi pregiudizi si fecero sempre più radicati. Poiché tutti i lavori migliori erano tenuti dai bianchi, diventò più facile credere che i neri fossero davvero inferiori. "Guarda," diceva il cittadino bianco medio, "sono generazioni ormai che i negri sono liberi, e tuttavia non ci sono praticamente professori, avvocati, dottori negri, e neppure impiegati di banca. Non è questa forse la prova che i neri sono semplicemente meno intelligenti e meno attivi?" Intrappolati in questo circolo vizioso, i neri non venivano presi per svolgere occupazioni impiegatizie perché erano ritenuti poco intelligenti, e la prova della loro inferiorità era data dallo scarso numero di neri tra gli impiegati.



Il circolo vizioso: una situazione storica casuale si traduce in un rigido sistema sociale

Il circolo vizioso non restò limitato a questo. La stigmatizzazione dei negri si fece più forte, venne tradotta in un sistema di leggi e norme "Jim Crow" intese salvaguardare l'ordine razziale. Ai negri veniva proibito di votare alle elezioni, di studiare nelle scuole dei bianchi, di fare acquisti nei negozi dei bianchi, di mangiare nei ristoranti riservati ai bianchi, di dormire negli alberghi dei bianchi. La giustificazione per tutto ciò era che i neri erano disgustosi, indolenti e malvagi, ragion per

cui i bianchi andavano protetti da loro. I bianchi non andavano a dormire in un albergo dove ci fossero i neri o a mangiare in uno stesso ristorante, per paura delle malattie. Non volevano che i loro figli studiassero nelle stesse scuole dove ci fossero i ragazzi neri, per paura degli eventuali atti di brutalità e delle influenze cattive. Non volevano che i neri votassero alle elezioni, poiché essi erano ignoranti e immorali. Tali timori erano corroborati da presunti studi scientifici che "dimostravano" come i neri fossero in effetti meno istruiti, come varie malattie fossero più comuni in mezzo a loro e il loro tasso di delinquenza fosse assai più alto (ciò che si ignorava era che questi "fatti" erano proprio il risultato della discriminazione contro i neri).

Intorno alla metà del ventesimo secolo la segregazione negli ex stati confederati fu probabilmente peggiore di quella che vigeva alla fine del diciannovesimo secolo. Clennon King, uno studente nero che nel 1958 fece domanda per entrare alla University of Mississippi, venne internato in un manicomio. Il giudice che emanò la sentenza disse che una persona di colore doveva certo essere folle a pensare di poter essere ammesso alla University of Mississippi.

Agli occhi degli americani degli stati del Sud (e anche di molti americani del Nord), niente era più rivoltante di una relazione sessuale e di un matrimonio tra uomini neri e donne bianche. Il sesso tra le razze divenne il più grande tabù, e qualsiasi violazione, reale o sospetta, era considerata meritevole di immediata e sommaria punizione nella forma del linciaggio. Il Ku Klux Klan, una società segreta di sostenitori della supremazia bianca, perpetrò molti omicidi di questo tipo. Il KKK avrebbe potuto insegnare un paio di cose ai bramini indù circa le leggi della purezza.

Col tempo il razzismo si sparse in un numero sempre più ampio di ambiti culturali. Il gusto estetico americano fu costruito intorno a un modello bianco della bellezza. Gli attributi fisici della razza bianca – per esempio, la pelle molto chiara, i capelli biondi e lisci, un naso piccolo leggermente all'insù – erano indici del bello. I tipici tratti negri – pelle scura, capelli neri e folti, naso schiacciato – erano ritenuti brutti. Questi preconcetti innestarono la gerarchia immaginata a un livello ancora più profondo della coscienza umana.

Simili circoli viziosi possono andare avanti per secoli e persino per millenni, perpetuando una gerarchia immaginata sortita da una circostanza storica casuale. Spesso, col tempo, una discriminazione ingiusta peggiora, non migliora. I soldi chiamano soldi, e la povertà chiama povertà. Istruzione chiama istruzione, e ignoranza chiama ignoranza. Coloro che sono stati vittimizzati dalla storia, è probabile che vengano vittimizzati di nuovo. E coloro che la storia ha privilegiato, è probabile che siano privilegiati di nuovo.

Le gerarchie sociopolitiche difettano quasi sempre di un fondamento logico o biologico – non sono altro che la perpetuazione di eventi casuali supportati da miti. Questa è una delle buone ragioni per studiare la storia. Se la divisione tra bianchi e neri, o tra bramini e sudra fosse radicata su realtà biologiche – cioè, se i bramini avessero davvero cervelli migliori dei sudra – sarebbe sufficiente la biologia per comprendere la società umana. Poiché le distinzioni biologiche tra differenti gruppi di *Homo sapiens* sono, di fatto, assolutamente trascurabili, la biologia non è in grado di spiegare le complessità della società indiana o le dinamiche razziali americane. Possiamo solo capire quei fenomeni studiando gli eventi, le circostanze e i rapporti di potere che hanno trasformato certi prodotti dell'immaginazione in strutture sociali crudeli e molto concrete.

Lui e lei

Società differenti adottano tipi differenti di gerarchie immaginate. La razza è molto importante per gli americani moderni, ma era relativamente insignificante per i musulmani del Medioevo. La casta era una questione di vita o di morte nell'India medioevale, mentre nell'Europa moderna è praticamente inesistente. Tuttavia, c'è una gerarchia di suprema importanza in tutte le società umane conosciute: la gerarchia di genere. Dovunque le genti si sono divise tra uomini e donne. E quasi dovunque gli uomini hanno avuto la meglio, almeno a partire dalla Rivoluzione agricola.

Alcuni fra i più antichi testi cinesi sono costituiti da ossa oracolari, risalenti al 1200 a.C., usate per divinare il futuro. Su uno di questi ossi era incisa la domanda: "Sarà fortunato il bambino che la signora Hao porta in grembo?" Alla quale veniva data questa risposta: "Se il bambino nasce in un giorno *ding* sarà fortunato; se in un giorno *geng*, assai fausto". Però, la signora Hao avrebbe partorito in un giorno *jiayin*. Il testo finisce con la cupa osservazione: "Tre settimane e un giorno dopo, in un giorno *jiayin*, è nato il bambino. Non fortunato. È una femmina"[48]. Oltre tremila anni dopo, quando la Cina comunista mise in atto la politica del "figlio unico", molte famiglie cinesi continuavano a considerare la nascita di una femmina come una sventura. Ci furono casi in cui i genitori abbandonavano o uccidevano le bambine appena nate, allo scopo di avere un'altra occasione di far nascere un maschio.

In molte società le donne sono state semplicemente una proprietà degli uomini, che erano nella maggior parte dei casi i loro padri, mariti, fratelli. Lo stupro, in numerosi sistemi giudiziari, cade sotto la violazione della proprietà: in altre parole, la vittima non è la donna che è stata stuprata ma l'uomo che detiene la proprietà della sua persona. Stando così le cose, la riparazione giudiziaria stava nel trasferimento di proprietà: lo stupratore era tenuto a pagare un prezzo nuziale al padre o al fratello della donna, dopodiché essa diventava proprietà dello stupratore. La Bibbia decreta che "se un uomo troverà una giovane vergine non promessa, l'afferrerà e giacerà con lei e verranno trovati,

l'uomo che avrà giaciuto con lei dia al padre della giovane cinquanta denari, ed ella gli sia moglie" (Deuteronomio 22:28-29). Gli antichi ebrei lo consideravano un accordo ragionevole.

Invece violentare una donna che non apparteneva ad alcun uomo non era affatto un crimine, così come raccogliere da terra una monetina persa in una via trafficata non è considerato un furto. E se un marito violenta la propria moglie, pure non ha commesso alcun crimine. In effetti l'idea che un uomo potesse violentare sua moglie era un ossimoro, perché essere marito voleva dire avere totale controllo della sessualità della moglie. Dire che un marito aveva "violentato" la propria moglie era illogico quanto dire che un uomo aveva rubato il proprio portafogli. Era un modo di pensare non confinato all'antico Medio Oriente. Nel 2006 esistevano ancora cinquantatré paesi nei quali il marito non poteva essere processato per lo stupro di sua moglie. Persino in Germania, le leggi sullo stupro furono emendate soltanto nel 1997, creando una particolare categoria legale riguardante lo stupro maritale[49].

La divisione tra uomini e donne è forse un prodotto dell'immaginazione, come il sistema delle caste in India e il sistema razziale in America, oppure è una separazione naturale con profonde radici biologiche? E se è una separazione naturale, esistono forse spiegazioni biologiche per la preferenza data agli uomini rispetto alle donne?

Alcune disparità culturali, giuridiche e politiche tra uomini e donne non sono che il riflesso delle ovvie differenze biologiche tra i sessi. Fare i bambini è sempre stato compito delle donne, perché gli uomini non hanno l'utero. Tuttavia intorno a questo fondamento universale, ogni società ha depositato uno strato dopo l'altro di concetti culturali e di norme che hanno poco a che fare con la biologia. Le varie società associano alla mascolinità e alla femminilità una quantità enorme di attributi che, per la maggior parte, non hanno alcun fondamento biologico preciso.

Per esempio, nella democratica Atene del quinto secolo a.C. possedere l'utero significava non avere uno status giuridico indipendente e vedersi vietata la partecipazione alle assemblee popolari o la possibilità di ricoprire il ruolo di giudice. Con poche eccezioni, chi aveva l'utero non

poteva beneficiare di una buona educazione, né dedicarsi al commercio o impegnarsi in speculazioni filosofiche. Nessuno dei leader politici di Atene, nessuno dei suoi grandi filosofi, oratori, artisti o mercanti, era detentore di utero. Forse che avere l'utero rende una persona inadatta biologicamente a queste professioni? Gli antichi ateniesi pensavano di sì. Non concordano gli ateniesi moderni. Nell'Atene di oggi le donne votano, vengono elette ai pubblici uffici, fanno discorsi, progettano di tutto, dai gioielli agli edifici e al software, e vanno all'università. Il loro utero non impedisce loro di fare tutte queste cose con altrettanta bravura degli uomini. Certo, non sono ancora adeguatamente rappresentate numericamente nel mondo politico e in quello finanziario: nel parlamento greco, le donne sono solo il 12 per cento dei deputati. Ma non esiste una barriera legale alla loro partecipazione politica, e la maggior parte dei greci moderni ritengono che sia assolutamente normale per una donna avere un incarico pubblico.

Numerosi greci di oggi pensano anche che una parte integrante della qualità maschile stia nell'essere attratto sessualmente soltanto dalle donne, e nell'avere rapporti sessuali esclusivamente con l'altro sesso. Non lo considerano un dato culturale quanto piuttosto una realtà biologica: i rapporti tra due persone di sesso opposto sono naturali, e innaturali quelli tra persone dello stesso sesso. In realtà, però, a Madre Natura non importa se gli uomini si sentono attratti sessualmente l'uno dall'altro. Sono solo le madri umane radicate in particolari culture che danno in escandescenze se il loro figlio ha una storia con il ragazzo della porta accanto. Se alla mamma saltano i nervi, ciò non è un imperativo biologico. Un numero significativo di culture umane hanno considerato le relazioni omosessuali non solo legittime, ma anche costruttive dal punto di vista sociale, e gli antichi greci ne sono stati l'esempio più spiccato. L'*Iliade* non fa menzione delle obiezioni di Teti ai rapporti che suo figlio Achille aveva con Patroclo. La regina Olimpia di Macedonia fu una delle donne più caratteriali e volitive del mondo antico, e suo marito, re Filippo, fu assassinato. Tuttavia, non s'infuriò quando suo figlio, Alessandro Magno, portò a casa a cena il suo amante Efestione.

Come possiamo distinguere ciò che è biologicamente determinato da ciò che cerchiamo di giustificare tirando in ballo miti biologici? Una

buona regola dice: “La biologia consente, la cultura proibisce.” La biologia è propensa a tollerare uno spettro di possibilità assai ampio. È la cultura che impone alla gente di attuare certe possibilità proibendone altre. La biologia consente alle donne di avere bambini – alcune culture obbligano le donne ad attuare questa possibilità. La biologia consente agli uomini di godere sessualmente l’uno dell’altro – alcune culture proibiscono agli uomini di attuare questa possibilità.

La cultura tende a sostenere che essa proibisce solo ciò che è innaturale. Ma da un punto di vista biologico, niente è innaturale. Tutto quello che è possibile è, per definizione, anche naturale. Un comportamento realmente innaturale, cioè che vada contro le leggi di natura, semplicemente non può esistere, per cui non avrebbe bisogno di alcuna proibizione. Nessuna cultura s’è mai data la pena di proibire agli uomini di fare la fotosintesi, alle donne di correre più veloci della luce, o agli elettroni a carica negativa di attirarsi reciprocamente.

In verità, i nostri concetti di “naturale” e “innaturale” non sono ricavati dalla biologia, ma dalla teologia cristiana. Il significato teologico di “naturale” è di essere “consonante con gli intenti di Dio che ha creato la natura”. I teologi cristiani sostennero che Dio aveva creato il corpo umano intendendo che ciascun membro e organo servisse a un particolare scopo. Se noi usiamo le nostre membra e i nostri organi per gli scopi previsti da Dio, si tratta di un’attività naturale. Usarli in modo differente da quello inteso da Dio diventa una cosa innaturale. Solo che l’evoluzione non ha alcuno scopo. Gli organi non si sono sviluppati in vista di uno scopo, e il modo in cui trovano uso è in costante flusso. Non c’è un singolo organo nel corpo umano che faccia solo il lavoro che il suo prototipo faceva quando comparve centinaia di milioni di anni fa. Gli organi si evolvono per svolgere una particolare funzione, ma una volta che si sono realizzati, possono adattarsi anche ad altri usi. Le bocche, per esempio, comparvero perché i primissimi organismi pluricellulari avevano bisogno di un modo per assumere sostanze nutritive nel loro corpo. Noi usiamo ancora la nostra bocca per tale scopo, ma anche per baciare, parlare e, se siamo Rambo, per tirare via la sicura dalle bombe a mano. Forse che alcuni di questi usi sono innaturali semplicemente perché seicento milioni di anni fa i nostri antenati larvali

non facevano queste cose con la loro bocca?

Allo steso modo, non è che le ali comparvero improvvisamente in tutta la loro gloria aerodinamica. Si svilupparono da organi che servivano ad altri scopi. Secondo una teoria, le ali degli insetti si svilupparono milioni di anni fa da protuberanze del corpo su insetti che non volavano. Gli insetti con bernoccoli avevano una superficie più ampia di quella degli insetti senza bozzi, e questo fatto consentiva loro di assorbire più luce solare e di stare quindi più caldi. Attraverso un lento processo evoluzionistico, questi scaldini solari si fecero più grandi. La stessa struttura che consentiva un massimo assorbimento di luce – superficie estesa e piccolo peso – conferiva per caso anche un po' di slancio quando gli insetti dovevano zompare e saltare. Quelli che avevano protrusioni più grandi potevano saltare più lontano. Alcuni insetti cominciarono a usare le ali per planare, e da lì il passo fu breve perché diventassero ali con cui alzarsi in volo nell'aria. La prossima volta che una zanzare ronza vicino al vostro orecchio, accusatela pure di comportamento innaturale. Perché se si fosse ben comportata, felice di ciò che Dio le aveva dato, essa avrebbe dovuto usare le sue ali solo come pannelli solari.

Un'identica sorte di molteplicità funzionale può essere riferita ai nostri organi e comportamenti sessuali. Il sesso dapprima si evolse per la procreazione, e i rituali di corteggiamento come metodo con cui valutare l'idoneità di un potenziale partner. Ma numerosi animali tendono a utilizzare entrambe queste finalità per una moltitudine di scopi sociali che hanno poco a che fare con la replicazione di sé. Gli scimpanzé, per esempio, usano il sesso per cementare alleanze politiche, stabilire intimità con qualcuno, allentare tensioni. È forse innaturale tutto questo?

Sesso e genere

Non ha molto senso, dunque, sostenere che la funzione naturale delle donne è di mettere al mondo bambini o che l'omosessualità è innaturale. La maggior parte di leggi, norme, diritti e obblighi che definiscono la qualità maschile e la qualità femminile riflettono non tanto una realtà biologica, quanto l'immaginazione umana.

Sul piano biologico, gli umani si dividono in maschi e femmine. Il maschio di *Homo sapiens* possiede un cromosoma X e un cromosoma Y; la femmina ha due cromosomi X. Ma le denominazioni di "uomo" e "donna" sono categorie sociali, non biologiche. Mentre in molte società umane, per una gran maggioranza di casi, gli uomini sono i maschi e le donne sono le femmine, i due termini portano con sé una quantità di connotazioni che hanno un tenue collegamento, se pur ce l'hanno, con i termini biologici. Un uomo non è un Sapiens con particolari qualità biologiche quali i cromosomi XY, i testicoli e un sacco di testosterone. Piuttosto, egli occupa un posto particolare nell'ordine immaginato che s'instaura nella sua società umana. I miti della sua cultura gli assegnano specifici ruoli maschili (come l'impegnarsi in politica), diritti maschili (per esempio, votare) e doveri maschili (come il servizio militare). Parimenti, una donna non è una Sapiens con due cromosomi X, un utero e un sacco di estrogeni. Piuttosto, essa è una femmina che appartiene e risponde a un ordine umano immaginato. I miti della società di cui questa donna è membro le assegnano specifici ruoli femminili (allevare i figli), diritti femminili (essere protetta dalla violenza) e doveri femminili (obbedienza al marito). Poiché a definire i ruoli, i diritti e i doveri degli uomini e delle donne sono i miti e non la biologia, l'"essere uomo" e l'"essere donna" sono variati enormemente da una società all'altra.

Per rendere le cose meno complicate, gli studiosi tendono di solito a distinguere tra "sesso", che è una categoria biologica, e "genere", che è una categoria culturale. Il sesso fa distinzione tra maschio e femmina, e le qualità di questa divisione sono dati oggettivi rimasti costanti attraverso la storia. Il genere fa distinzione tra uomini e donne (essendoci però alcune culture che individuano anche altre categorie). Le

cosiddette qualità “mascoline” e “femminine” sono intersoggettive e subiscono continui cambiamenti. Per esempio esistono differenze di enorme portata, nel comportamento, nei desideri, nell’abbigliamento e persino nella postura fisica tra le donne dell’Atene classica quelle dell’Atene moderna[50].

Femmina=categoria biologica	
Atene antica	Atene moderna
Cromosomi XX	Cromosomi XX
Utero	Utero
Ovaie	Ovaie
Poco testosterone	Poco testosterone
Molto estrogeno	Molto estrogeno
In grado di produrre latte	In grado di produrre latte
Esattamente la stessa cosa	

Donna=categoria culturale	
Atene antica	Atene moderna
Non può votare	Può votare
Non può fare il giudice	Può fare il giudice
Non può decidere chi sposare	Può decidere chi sposare
Non può rivestire cariche pubbliche	Può rivestire cariche pubbliche
Tipicamente non istruita	Tipicamente istruita
Legalmente di proprietà del padre o del marito	Legalmente indipendente
Cose molto diverse	



15. Mascolinità settecentesca: un ritratto ufficiale di Luigi XIV re di Francia. Si noti la lunga parrucca, le calze, le scarpe dal tacco alto, la postura da danzatore e l'enorme spada. Nell'Europa contemporanea, tutti questi aspetti (fatta eccezione per la spada) sarebbero stati considerati segni di effemminatezza. Ma nell'Europa di allora Luigi XIV era considerato un esempio di mascolinità e virilità.



16. Mascolinità del ventunesimo secolo: un ritratto ufficiale di Barack Obama. Cosa ne è stato della parrucca, delle calze e dei tacchi alti e della spada? Gli uomini di potere non sono mai parsi così tediosi e monotoni come quelli del giorno d'oggi. Per quasi tutto il corso della storia, gli uomini di potere sono stati splendenti e vistosi, come i gran capi indiani d'America con le loro penne che coronavano la testa, o come i maragià indiani ricoperti di sete preziose e di diamanti. Nel regno animale, generalmente, i

maschi tendono a essere più colorati e vistosi delle femmine – si pensi alla ruota del pavone e alla criniera del leone.

Il sesso è un gioco da bambini, il genere invece è una faccenda seria. Essere un membro del sesso maschile è la cosa più semplice di questo mondo. Basta solo nascere con i cromosomi X e Y. Essere femmina è egualmente semplice. È sufficiente avere un paio di cromosomi X. Invece, diventare un uomo e una donna è un'impresa molto complicata e impegnativa. Poiché le qualità maschili e femminili sono per la maggior parte culturali piuttosto che biologiche, nessuna società incorona automaticamente ciascun maschio come uomo o ciascuna femmina come donna. Né gli allori di questi titoli debbono sono acquisiti una volta per tutte. I maschi devono dare costante dimostrazione della loro mascolinità per tutta la vita, cioè dalla culla alla tomba, con una serie sterminata di riti e prestazioni. E il lavoro della donna non ha mai fine, perché deve continuamente convincere se stessa e gli altri di essere sufficientemente femminile.

Non è dato per scontato che si riesca. I maschi in particolare vivono nel costante timore di perdere la loro pretesa di mascolinità. Nel corso dei secoli, i maschi sono stati disposti a rischiare e anche a sacrificare la propria vita, così che la gente potesse dire: "È stato un vero uomo!"

Cosa c'è di così valido negli uomini?

Almeno a partire dalla Rivoluzione agricola, la maggior parte delle società umane sono state società patriarcali che tenevano in considerazione gli uomini molto più che le donne. Quali che fossero le definizioni che una società conferiva a "uomo" e "donna", essere uomo era sempre meglio. Le società patriarcali educano gli uomini a pensare e ad agire in modo mascolino, e le donne a pensare e ad agire in modo femminile, punendo chi osa attraversare questi confini. Tuttavia non gratificano allo stesso modo coloro che si conformano a tali princìpi. Le qualità considerate maschili sono più stimate rispetto a quelle considerate femminili, e i membri di una società che impersonano l'ideale femminino ottengono meno di quelli che esemplificano l'ideale mascolino. Vengono investite meno risorse nella salute e nell'educazione delle donne; esse godono di minori opportunità economiche, di minor potere politico e di minore libertà di movimento. Il genere sessuale è una gara in cui alcuni corridori competono solo per ottenere la medaglia di bronzo.

Certo, una manciata di donne ce l'hanno fatta ad arrivare alla posizione alfa, come Cleopatra d'Egitto, l'imperatrice cinese Wu Zetian (circa 700 d.C.) ed Elisabetta I d'Inghilterra. Ma sono le eccezioni che confermano la regola. Durante i quarantacinque anni di regno di Elisabetta, tutti i membri del parlamento erano uomini, tutti gli ufficiali della marina e dell'esercito erano uomini, tutti i giudici e avvocati erano uomini, tutti i vescovi e arcivescovi erano uomini, tutti i teologi e sacerdoti erano uomini, tutti i dottori e chirurghi erano uomini, tutti gli studenti e professori in tutte le università e in tutti i college erano uomini, tutti i sindaci e sceriffi erano uomini, e quasi tutti gli scrittori, architetti, poeti, filosofi, pittori, musicisti e scienziati erano uomini.

Il patriarcato ha rappresentato la norma in pressoché tutte le società agricole e industriali. Esso ha tenacemente superato sollevazioni politiche, rivoluzioni sociali e trasformazioni economiche. L'Egitto, per esempio, è stato conquistato numerose volte nel corso dei secoli. Assiri, Persiani, Macedoni, Romani, Arabi, mamelucchi, turchi e inglesi l'hanno

occupato successivamente – e la sua società è stata sempre patriarcale. L'Egitto è stato governato dalla legge dei faraoni, dalla legge romana, da quella musulmana e poi ottomana e poi britannica – e tutte questo forme di legislazione ponevano una discriminazione contro coloro che non erano "veri uomini".

Poiché il patriarcato è decisamente universale, non può essere il prodotto di qualche circolo vizioso messo in moto da un'occorrenza casuale. È particolarmente degno di nota il fatto che, ancor prima del 1492, la maggior parte delle società sia in America sia nell'area afroasiatica erano patriarcali, anche se per migliaia di anni non erano state in contatto. Se il patriarcato afroasiatico fosse sortito da qualche evento casuale, come mai erano patriarcali anche Aztechi e Inca? Assai più probabile è che, per quanto la precisa definizione di "uomo" e di "donna" differisca tra le varie culture, debba esistere una ragione biologica universale per la quale quasi tutte le culture valorizzano la maschilità rispetto alla femminilità. Non sappiamo quale sia questa ragione. Ci sono molte teorie, nessuna delle quali però convincente.

Potenza muscolare

La teoria più comune mette in evidenza il fatto che gli uomini sono più forti delle donne, e che essi hanno usato la loro potenza fisica per costringere le donne alla sottomissione. Una versione più sottile di questa teoria sostiene che la forza consente agli uomini di monopolizzare compiti che richiedono un duro lavoro manuale, come quello di arare il terreno e di fare il raccolto. Ciò gli conferirebbe il controllo sulla produzione del cibo, che si tradurrebbe a sua volta nell'influenza esercitata nella politica.

L'enfasi posta sulla potenza muscolare comporta però due problemi. Primo, l'affermazione che "gli uomini sono più forti delle donne" è valida solo se riferita alla media, e solo per certi tipi di forza. Le donne sono generalmente più resistenti alla fame, alla malattia e alla fatica rispetto agli uomini. Vi sono inoltre molte donne che riescono a correre più velocemente e a sollevare pesi maggiori di molti uomini. Non bastasse (e più problematico per la fondatezza di questa teoria), c'è un altro fatto: nel corso della storia le donne sono state escluse soprattutto dai lavori che richiedono piccolo sforzo fisico (la vita sacerdotale, l'attività giudiziaria, la politica), e sono state invece impegnate nel faticoso lavoro nei campi, nell'artigianato e nella conduzione della casa. Se il potere sociale fosse stato suddiviso in proporzione con la forza e la resistenza fisica, le donne avrebbero dovuto averne di più.

Cosa ancora più importante, tra gli umani non esiste semplicemente alcun rapporto diretto tra forza fisica e potere sociale. Le persone di sessant'anni esercitano di solito potere sulle persone di vent'anni o poco più, anche se queste sono ben più forti delle persone anziane. Il tipico proprietario di piantagione in Alabama a metà Ottocento avrebbe potuto essere messo a terra in un secondo da un qualsiasi schiavo che coltivava i suoi campi di cotone. Non sono mai stati organizzati incontri di pugilato per selezionare i faraoni egiziani o i papi cattolici. Nelle società dei cacciatori-raccoglitori, il potere politico pertiene generalmente a chi possiede le migliori qualità sociali, non la muscolatura più sviluppata. Nel crimine organizzato, il grande capo non è necessariamente l'uomo

più forte di tutti gli altri. È spesso un uomo maturo che assai di rado ricorre ai pugni; il gioco sporco lo fa fare a qualcuno di più giovane e adatto. Chi pensi che il modo per subentrare al vertice dell'organizzazione sia quello di pestare il boss, è improbabile che sopravviva abbastanza per capire di aver fatto male i conti. Anche tra gli scimpanzé il maschio alfa conquista la sua posizione costruendo una stabile coalizione con altri componenti del branco, maschi e femmine, non esercitando una violenza insensata.

In realtà la storia umana dimostra che c'è spesso un rapporto inverso tra prodezza fisica e potere sociale. Nella maggior parte delle società sono le classi più basse che fanno il lavoro manuale. Può darsi che questo sia il riflesso della posizione che l'*Homo sapiens* occupa nella catena alimentare. Se avessero contato solo le capacità fisiche, i Sapiens si sarebbero ritrovati a media altezza sulla scala. Ma le loro capacità mentali e sociali li hanno portati al vertice. È del tutto naturale, dunque, che la catena del potere in seno alle specie sia determinata dalle capacità mentali e sociali più che dalla forza bruta. Difficile credere, insomma, che la più influente e più stabile gerarchia sociale nella storia sia fondata sulla capacità degli uomini di soggiogare fisicamente le donne.

La schiuma della società

Un'altra teoria spiega la dominanza maschile come risultato non della forza fisica ma dell'aggressività. Milioni di anni di evoluzione hanno reso gli uomini molto più violenti delle donne. Le donne possono competere con gli uomini quanto a odio, bramosia e sopraffazione, ma quando le cose degenerano, recita questa teoria, gli uomini sono più inclini a usare la violenza fisica bell'e buona. Ecco perché, lungo tutta la storia, fare la guerra è stata una prerogativa maschile.

In tempo di guerra il controllo delle forze armate esercitato dagli uomini li rende anche padroni della società civile. Essi poi usano il controllo di quest'ultima per combattere più e più guerre, e quanto maggiore è il numero delle guerre, tanto maggiore è il controllo degli uomini sulla società. Questo effetto di retroazione spiega sia l'ubiquità della guerra sia quella del patriarcato.

Studi recenti sui sistemi ormonali e cognitivi degli uomini e delle donne corroborano l'assunto secondo cui sono appunto gli uomini ad avere tendenze più aggressive e violente, e sono dunque, nella media, meglio equipaggiati per servire da soldati semplici. Tuttavia, supposto che i soldati semplici siano tutti uomini, dovrebbe conseguirne forse che anche quelli che dirigono la guerra e godono dei suoi frutti siano per forza uomini? Non ha senso. Sarebbe come supporre che, siccome tutti gli schiavi addetti alla coltivazione del cotone sono neri, i padroni della piantagione dovrebbero essere anche loro neri. Allo stesso modo che una forza-lavoro tutta nera poteva essere controllata da una gestione tutta bianca, perché mai una soldatesca di soli uomini non potrebbe essere controllata da sole femmine o da un governo almeno parzialmente femminile? In effetti, nel corso della storia umana, in numerose società gli ufficiali di alto grado non avevano fatto strada partendo dal basso. Gli aristocratici, cioè i ricchi, e le persone istruite era automaticamente assegnate al rango di ufficiali, senza prestare servizio neppure per un giorno tra la truppa.

Quando il duca di Wellington, colui che rappresentò la nemesi di Napoleone, venne arruolato nell'esercito britannico all'età di diciotto

anni, fu immediatamente nominato ufficiale. Non aveva una grande opinione dei plebei che comandava. “Abbiamo in servizio la schiuma della terra come soldati semplici,” scrisse a un amico aristocratico durante le guerre contro la Francia. Questi soldati venivano reclutati di solito fra la gente più povera o fra le etnie minoritarie (come i cattolici irlandesi). Le loro possibilità di salire di grado erano praticamente nulle. Gli alti gradi erano riservati a duchi, prìncipi e re. Ma c’è da chiedersi come mai solo per duchi e non per duchesse.

L’impero francese in Africa fu istituito e difeso col sudore e col sangue di senegalesi, algerini e francesi della classe operaia. La percentuale di francesi di buona famiglia che servivano nella truppa era assolutamente trascurabile. Però era molto alta la percentuale di francesi di buona famiglia nella ristretta élite che comandava l’esercito, governava l’impero e godeva delle sue risorse. Perché mai solo i francesi e non le francesi?

In Cina c’è stata una lunga tradizione di assoggettamento dell’esercito alla burocrazia civile, ragion per cui i mandarini che mai avevano tenuto in mano una spada spesso conducevano le guerre. “Non si sprechi del buon ferro per fare chiodi,” diceva un detto comune cinese, intendendo che le persone di vero talento entrano nella burocrazia civile, non nell’esercito. Perché, allora, tutti i mandarini erano uomini?

Non si può ragionevolmente sostenere che la debolezza fisica o i bassi livelli di testosterone impedissero alle donne di essere provetti mandarini, generali o politici. Per dirigere una guerra c’è sicuramente bisogno di carattere e fibra, non tanto di forza fisica o di aggressività. La guerra non è una rissa da osteria. È un piano complesso che richiede uno straordinario grado di organizzazione, cooperazione ed elasticità. La capacità di mantenere la pace in patria, di acquisire alleati all’estero e di capire cosa passa per la mente degli altri (dei nemici, soprattutto), costituisce di solito la chiave della vittoria. Perciò assegnare la conduzione di una guerra a un bruto aggressivo è la scelta peggiore. Molto meglio è una persona cooperatrice che sappia come accomodarsi e come vedere le cose da prospettive diverse. Questa è la materia di cui sono fatti coloro che hanno costruito degli imperi. Augusto, un incompetente dal punto di vista militare, riuscì a costituire un regime

imperiale stabile sviluppando una qualità che era sfuggita sia a Giulio Cesare sia ad Alessandro Magno, generali di assai maggiore vaglia. Sia i suoi ammiratori coevi sia gli storici moderni tendono ad attribuire questa riuscita alla virtù della *clementia* che egli ebbe in spiccata misura.

Uno stereotipo assegnato spesso alle donne è quello di essere più capaci degli uomini nel manipolare e accomodare le cose; e si riconosce loro maggior talento nel considerare le situazioni con gli occhi degli altri. Se c'è una verità in questi stereotipi, le donne avrebbero potuto essere politici eccellenti e costruttori d'imperi, lasciando il lavoro sporco sul campo di battaglia ai maschi sempliciotti carichi di testosterone. Si sa però che questo è avvenuto assai di rado nel mondo reale, e non si capisce perché sia stato così.

I geni patriarcali

Un terzo tipo di spiegazione biologica attribuisce minore importanza alla forza bruta e alla violenza, e avanza l'ipotesi che attraverso i milioni di anni dell'evoluzione gli uomini e le donne abbiano sviluppato differenti strategie di sopravvivenza e di riproduzione. Poiché gli uomini competevano l'uno contro l'altro per avere l'opportunità di fecondare le donne fertili, le probabilità individuali di riproduzione dipendevano soprattutto dalla capacità del singolo uomo di superare e sconfiggere altri uomini. Col passare del tempo, i geni maschili che riuscivano a passare alla generazione successiva appartenevano agli uomini più ambiziosi, aggressivi e competitivi.

Una donna, invece, non aveva problemi a trovare un uomo desideroso di ingravidarla. Se però voleva che i suoi figli le dessero dei nipoti, occorreva che li tenesse nel grembo per nove difficili mesi, e continuasse poi a nutrirli per anni. Durante quel periodo aveva poche opportunità di procurarsi cibo e le serviva molto aiuto. Aveva bisogno di un uomo. Allo scopo di assicurarsi la sopravvivenza e di veder garantita anche quella dei figli, la donna non ebbe altra scelta se non accettare qualsiasi condizione l'uomo ponesse, in modo che restasse vicino e si prendesse un po' del carico. Col passare del tempo, i geni femminili che passavano nella generazione successiva erano di donne sottomesse che si prendevano cura della prole. Le donne che invece spendevano molto tempo per conquistare il potere, non trasmettevano alle future generazioni nessuno di quei geni dominanti.

Il risultato di queste differenti strategie di sopravvivenza – recita la teoria in questione – è che gli uomini sono stati programmati per essere ambiziosi e competitivi e per eccellere in politica e negli affari, mentre le donne si sono sentite via via indotte a farsi da parte e a dedicare la loro vita all'allevamento dei figli.

Ma anche questo approccio pare senz'altro smentito dall'esperienza empirica. Particolarmente problematico è l'assunto che la dipendenza delle donne dall'aiuto esterno le abbia rese dipendenti dagli uomini, e non da altre donne, e che la competitività maschile abbia reso gli uomini

socialmente dominanti. Vi sono molte specie di animali, tra cui gli elefanti e gli scimpanzé bonobo, in cui la dinamica tra femmine dipendenti e maschi competitivi sfocia in una società *matriarcale*. Poiché le femmine abbisognano di aiuto esterno, sono obbligate a sviluppare le loro qualità sociali e ad apprendere i modi in cui cooperare e accomodare. Esse costruiscono reti sociali tutte femminili dove ciascun membro collabora ad allevare i figli. I maschi, intanto, non fanno altro che combattere e competere tra di loro. Restano sottosviluppati quanto a capacità sociali e a legami sociali. La società dei bonobo e quella degli elefanti sono controllate da forti reti di femmine cooperatrici, mentre i maschi non cooperativi e concentrati su di sé vengono spinti ai margini. Benché le femmine bonobo siano in media più deboli dei maschi, all'occorrenza si mettono insieme e battono i maschi che oltrepassano i limiti.

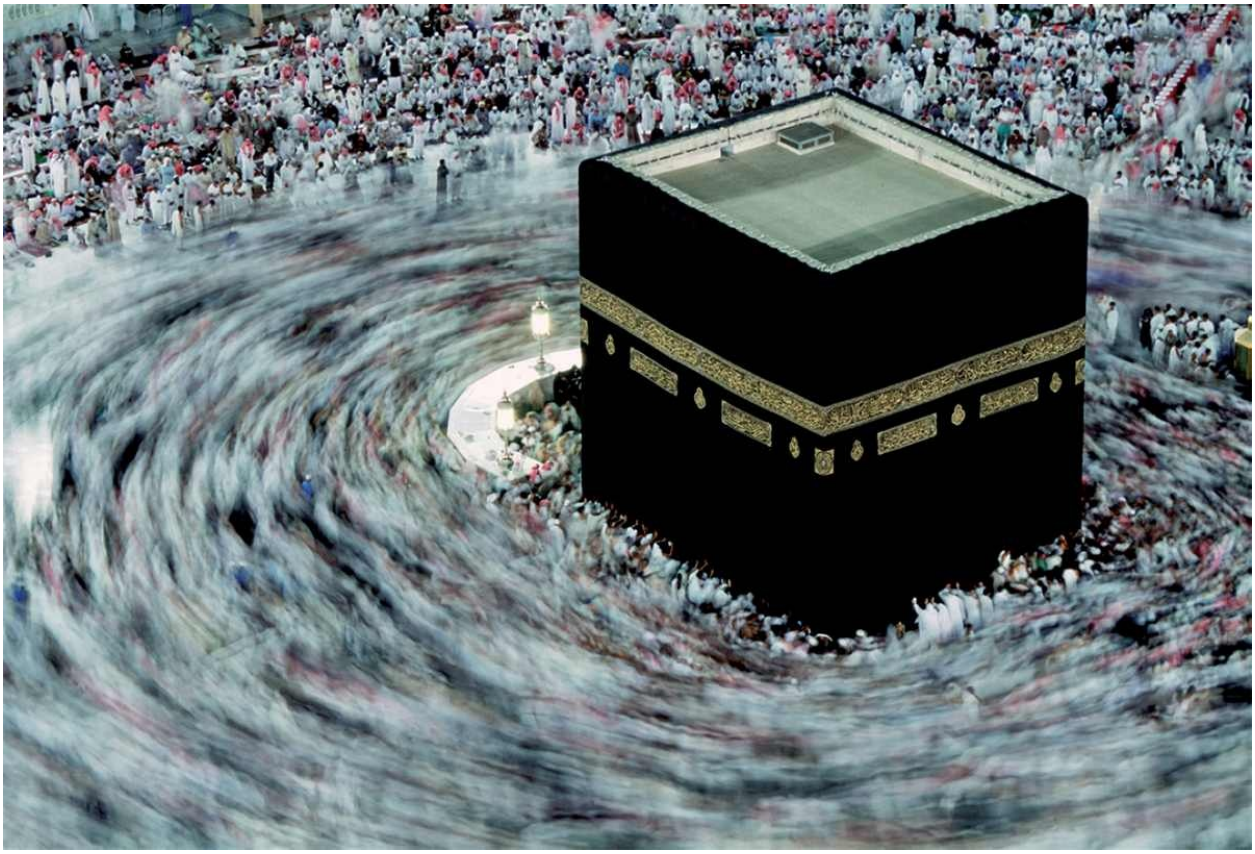
Se ciò è possibile tra i bonobo e gli elefanti, perché non dovrebbe esserlo tra i Sapiens? I Sapiens sono animali relativamente deboli, il cui vantaggio sta nella loro capacità di cooperare in grandi numeri. Se è così, dovremmo prevedere che donne dipendenti da altri, sia pure da uomini, possano usare le loro superiori capacità sociali di cooperazione nel manovrare e manipolare gli uomini aggressivi, isolati e concentrati su di sé.

Come è potuto accadere che, proprio nella specie il cui successo dipende soprattutto dalla cooperazione, gli individui che ipoteticamente sono i meno cooperativi (gli uomini) controllano gli individui che ipoteticamente sono i più cooperativi (le donne)? Al momento presente, non disponiamo di una risposta a questo interrogativo. Può darsi che le ipotesi comuni siano sbagliate. Forse i maschi della specie *Homo sapiens* sono caratterizzati non dalla forza fisica, dall'aggressività e dalla competizione, ma da superiori qualità sociali e da una maggiore tendenza a cooperare. Semplicemente non lo sappiamo.

Quel che sappiamo, però, è che durante il secolo scorso i ruoli di genere hanno subito un'enorme rivoluzione. Oggi un numero sempre maggiore di società non solo assegna agli uomini e alle donne pari status giuridico, eguali diritti politici e opportunità economiche, ma ripensa completamente le concezioni basilari di genere e di sessualità. Per

quanto il divario tra i generi sia ancora significativo, gli eventi si sono succeduti a una velocità impressionante. Negli Stati Uniti del 1913 l'idea di concedere il diritto di voto alle donne era generalmente ritenuta offensiva; la possibilità che il Gabinetto del presidente o la Corte suprema potessero comprendere donne era semplicemente ridicola; e quanto all'omosessualità, era così tabù che la buona educazione imponeva di non farne mai cenno. Arriviamo al 2013, e il diritto di voto delle donne è un fatto assodato; le donne ministro non fanno più notizia; e cinque giudici della Corte suprema, tre dei quali donne, sentenziano in favore della legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso (vincendo sulle obiezioni di altri quattro giudici uomini).

Parte terza
L'UNIFICAZIONE DELL'UMANITÀ



17. I pellegrini in processione intorno alla Ka'ba, alla Mecca.

9
La freccia della storia

Dopo la Rivoluzione agricola, le società umane crebbero diventando sempre più ampie e complesse, mentre i costrutti dell'immaginazione che sostenevano l'ordine sociale si facevano anch'essi molto elaborati. Miti e finzioni abituarono le persone, fin quasi dalla nascita, a pensare in un certo modo, a comportarsi in linea con certi parametri, a volere certe cose e a osservare certe regole. Crearono con ciò degli istinti artificiali che consentirono a milioni di estranei di cooperare con efficacia. Questo sistema di istinti artificiali si chiama cultura.

Durante la prima metà del ventesimo secolo, gli studiosi insegnavano che ogni cultura era completa e armoniosa in sé, poiché possedeva un'essenza immutata che l'aveva definita per tutto il tempo. Ciascun gruppo umano deteneva la sua visione del mondo e il suo sistema di convenzioni sociali, giuridiche e politiche che filavano lisce come i pianeti girano intorno al Sole. Secondo questa concezione le culture, lasciate ai loro meccanismi, non cambiavano. Continuavano semplicemente ad andare avanti seguendo lo stesso passo e nella stessa direzione. Solo una forza applicata dall'esterno poteva cambiarle. Antropologi, storici e politici potevano parlare così di "cultura samoana" o "cultura tasmaniana" come se da tempi immemorabili le stesse credenze, le stesse norme e gli stessi valori avessero caratterizzato gli abitanti delle Samoa e della Tasmania.

Oggi quasi tutti gli antropologi sociali sostengono che è vero il contrario. Naturalmente ogni cultura ha le sue credenze, le sue norme, i suoi valori, che però sono in continuo flusso. Una cultura è in grado di trasformarsi rispondendo a cambiamenti che intervengono nel suo ambiente o per interazione con culture limitrofe. Ma le culture sono passibili anche di modifiche derivanti da dinamiche interne. Neppure una cultura completamente isolata che si trovi in un ambiente ecologicamente stabile può essere del tutto esente dal cambiamento. A differenza delle leggi della fisica, che sono prive di ogni contraddizione

interna, ogni ordine costruito dall'uomo è pieno di potenziali smentite. Le culture cercano costantemente di conciliare queste contraddizioni, e tale processo alimenta il cambiamento.

Per esempio nell'Europa medioevale la nobiltà credeva sia nel cristianesimo sia nella cavalleria. Un nobile tipico andava in chiesa al mattino, e ascoltava il prete che pontificava sulle vite dei santi. "*Vanitas vanitatum*," diceva il sacerdote, "tutto è vanità. Le ricchezze, la lussuria e gli onori sono tentazioni pericolose. Bisogna ergersi al di sopra di esse, e seguire le orme di Cristo. Siate mansueti come Lui, fuggite la violenza e la stravaganza e, se schiaffeggiati, offrite l'altra guancia." Tornato a casa con animo mansueto e pensoso, il nobile si cambiava indossando i suoi migliori vestiti di seta e andava a un banchetto nel castello del suo signore. Lì il vino scorreva a fiumi, il menestrello cantava di Lancillotto e Ginevra, e gli ospiti si scambiavano battute sconce e racconti di guerre sanguinose. "È meglio morire," dicevano i baroni, "che vivere nella vergogna. E cosa c'è di meglio nella vita che vedere i tuoi nemici fuggire davanti a te, e le loro graziose figlie tremare ai tuoi piedi?"

La contraddizione non è mai stata del tutto risolta. Ma quando in Europa la nobiltà, il clero e il popolo comune fecero i conti con essa, la loro cultura si trasformò. Un tentativo di trovare una soluzione produsse le Crociate. In tali imprese i cavalieri potevano dimostrare in un colpo solo la loro prodezza militare e la loro devozione religiosa. Quella stessa contraddizione generò alcuni ordini militari, come i Templari e gli Ospitalieri, che cercarono di mescolare ancora più strettamente gli ideali cristiani e cavallereschi. A essa si deve anche una parte significativa dell'arte e della letteratura medioevale, come i racconti di re Artù e del Santo Graal. Cos'era Camelot se non un tentativo di dimostrare che un buon cavaliere poteva e doveva essere anche un buon cristiano, e che i buoni cristiani si identificavano con i migliori cavalieri?

Un altro esempio è rappresentato dall'ordine politico moderno. Fin dalla Rivoluzione francese, in ogni parte del mondo si è arrivati gradualmente a considerare sia l'eguaglianza sia la libertà individuale come valori universali. Valori però che si contraddicono a vicenda. L'eguaglianza può essere assicurata solo decurtando le libertà di coloro che stanno meglio. Garantire che ciascun individuo sarà libero di fare

quel che desidera vuol dire imbrogliare sull'eguaglianza. Dopo il 1789, l'intera storia politica del mondo può essere vista come una serie di tentativi per risolvere tale contraddizione.

Chiunque abbia letto un romanzo di Charles Dickens sa che i regimi liberali del diciannovesimo secolo davano la priorità alla libertà individuale, anche se ciò significava gettare in prigione famiglie povere che avevano debiti, e dare agli orfani ben poca scelta se non quella di entrare in scuole dove s'imparava a fare il borsaiolo. Chiunque abbia letto un romanzo di Aleksandr Solženicyn sa come l'ideale egalitario comunista produceva tirannie brutali che cercavano di controllare ogni aspetto della vita quotidiana.

L'attuale politica americana s'annoda anch'essa intorno a questa contraddizione. I democratici vogliono una società più equa, anche se questo comporta alzare le tasse per finanziare politiche intese ad aiutare i poveri, gli anziani e gli infermi. Ma questo limita la libertà degli individui di spendere i loro soldi come vogliono. Perché il governo dovrebbe obbligarmi a sottoscrivere un'assicurazione sanitaria se io preferisco usare i soldi per far entrare al college i miei ragazzi? I repubblicani, dal canto loro, vogliono massimizzare la libertà individuale, anche se essa comporta che il divario di reddito tra ricchi e poveri possa diventare più ampio, e che molti americani non riescano a permettersi l'assistenza sanitaria.

Proprio come la cultura medioevale non riuscì a far quadrare la cavalleria con il cristianesimo, così il mondo moderno non riesce a far quadrare la libertà con l'eguaglianza. Ma non si tratta di un difetto. Tali contraddizioni rappresentano una parte importante di ogni cultura umana. In effetti sono i motori della cultura, responsabili della creatività e del dinamismo della nostra specie. Come due note discordanti suonate insieme fanno progredire un pezzo musicale, così il contrasto nelle nostre idee, ragionamenti e valori, ci costringe a riconsiderare le cose, a soppesare e criticare. La concordanza è il terreno di gioco delle menti ottuse.

Se le tensioni, i conflitti e i dilemmi irrisolvibili sono le spezie di ogni cultura, ogni essere umano che appartenga a qualche cultura deve abbracciare credenze contraddittorie e sentirsi lacerato da valori

incompatibili. È una caratteristica così essenziale da avere persino un nome: dissonanza cognitiva. La dissonanza cognitiva è spesso considerata una défaillance della psiche umana. In realtà è un bene vitale. Se non fossimo in grado di avere credi e valori contraddittori, probabilmente sarebbe stato impossibile istituire e mantenere una cultura umana qualsiasi.

Se, poniamo, un cristiano vuole capire veramente i musulmani che vanno alla moschea all'angolo, non deve cercare i valori puri che tutti i musulmani dovrebbero avere cari. Piuttosto dovrebbe indagare le contraddizioni della cultura musulmana, dove le regole si scontrano e i criteri s'azzuffano. È proprio lì, dove i musulmani traballano fra due imperativi, che li potrà capire meglio.

Il satellite spia

Le culture umane sono in costante flusso. Questo flusso è del tutto accidentale, o segue un modello generale? In altre parole, la storia ha una direzione?

La risposta è sì. Nel corso dei millenni, certe culture piccole e semplici si sono agglomerate in civiltà più grandi e complesse, cosicché nel mondo si è formato un numero via via minore di megaculture, ciascuna delle quali è diventata sempre più grande e complessa. Naturalmente questa è una generalizzazione molto rozza, vera solo a livello macro. A livello micro, pare di poter osservare che, per ogni gruppo di culture che si integrano a formare una megacultura, vada a pezzi un'altra megacultura. L'impero mongolo si espanse fino a dominare un'enorme area dell'Asia e anche certe parti dell'Europa, per poi spezzarsi in frammenti. Il cristianesimo riuscì a convertire centinaia di milioni di persone mentre si frantumava in innumerevoli sette. La lingua latina si diffuse per tutta l'Europa occidentale e centrale, e poi si divise in dialetti locali che diventarono alla fine lingue nazionali. Ma queste divisioni sono temporanee inversioni di quella che è invece un'inesorabile tendenza all'unità.

Percepire la direzione della storia è una questione di prospettiva. Quando adottiamo la proverbiale veduta a volo d'uccello, che esamina gli sviluppi degli accadimenti in termini di decenni e di secoli, è difficile dire se la storia proceda in direzione dell'unità o della diversità. Tuttavia, per comprendere i processi a lungo termine, la veduta a volo d'uccello è troppo miope. Faremmo meglio ad adottare il punto di vista di un satellite spia cosmico che veda scorrere non secoli, ma millenni. Da questa prospettiva diventa chiaro in modo cristallino che la storia sta muovendosi senza posa verso l'unità. Le divisioni del cristianesimo e il collasso dell'impero mongolo sono solo rallentamenti nell'autostrada della storia.

Il modo migliore per percepire la direzione generale della storia è contare il numero dei mondi umani separati che ci sono stati in un dato

momento sul pianeta Terra. Oggi siamo abituati a pensare al pianeta nel suo complesso come un'unità singola, ma per la maggior parte della storia la Terra è stata una galassia di mondi umani isolati.

Prendiamo in considerazione la Tasmania, un'isola di media dimensione a sud dell'Australia. Si è trovata tagliata fuori dal continente australiano nel 10.000 circa a.C., quando, alla fine dell'era glaciale, il livello del mare salì. Rimasero sull'isola poche migliaia di cacciatori-raccoglitori che non ebbero contatto con altri esseri umani fino all'arrivo degli europei nel diciannovesimo secolo. Per dodicimila anni nessuno seppe che lì c'erano i tasmaniani, i quali a loro volta non sapevano che nel mondo esistevano anche altri umani. Essi avevano avuto le loro guerre, lotte politiche, oscillazioni sociali, evoluzioni culturali. Tuttavia, dal punto di vista degli imperatori di Cina o dei governanti della Mesopotamia, la Tasmania avrebbe potuto trovarsi anche in una luna di Giove. I tasmaniani vissero in un mondo tutto loro.

Anche l'America e l'Europa restarono mondi separati per la maggior parte della loro storia. Nel 378 d.C. l'imperatore romano Valente fu sconfitto e ucciso dai Goti nella battaglia di Adrianopoli. Nello stesso anno, Chak Tok Ich'aak, re di Tikal, fu sconfitto e ucciso dall'esercito di Teotihuacan. (Tikal era una importante città-stato maya, mentre Teotihuacan era allora la più grande città d'America, con quasi duecentocinquantamila abitanti – dello stesso ordine di grandezza della Roma coeva.) Non ci fu assolutamente alcuna connessione tra la sconfitta di Roma e la vittoria di Teotihuacan. Roma avrebbe potuto benissimo trovarsi su Marte e Teotihuacan su Venere.

Quanti mondi umani differenti esistevano sulla Terra? Intorno al 10.000 a.C., il nostro pianeta ne contava diverse migliaia. Nel 2000 a.C. il loro numero era sceso ad alcune centinaia, al massimo a poche migliaia. Nel 1450 d.C. il loro numero era scemato ancor più drasticamente. A quel tempo, di poco antecedente il periodo delle esplorazioni europee, la Terra aveva ancora un numero significativo di mondi minuscoli come la Tasmania. Ma quasi il 90 per cento degli umani vivevano in un singolo megamondo: quello afroasiatico. La maggior parte dell'Asia, dell'Europa e dell'Africa (comprese sostanziali aree dell'Africa subsahariana) era già unita da importanti legami

culturali, politici ed economici.

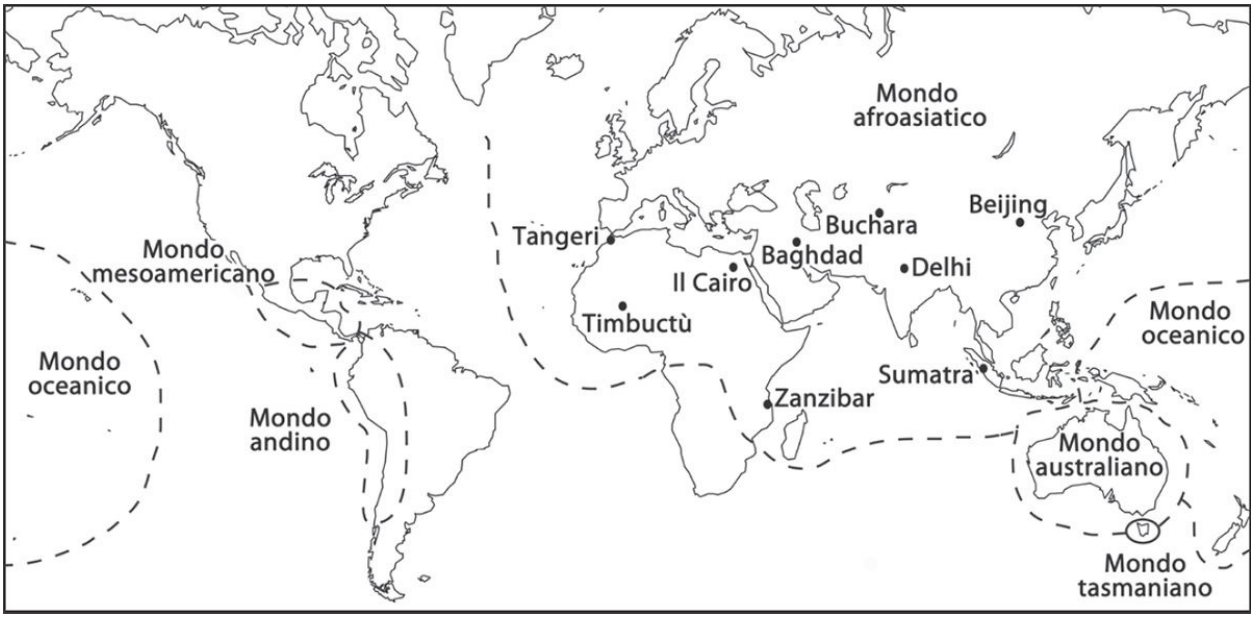
Quasi tutto il decimo restante della popolazione umana mondiale era divisa fra quattro mondi di considerevole mole e complessità:

1. Il mondo mesoamericano, che comprendeva quasi tutta l'America centrale e alcune parti del Nord America.

2. Il mondo andino, che comprendeva le sezioni occidentali del Sud America.

3. Il mondo australiano, che comprendeva il continente dell'Australia.

4. Il mondo oceanico, che comprendeva la maggior parte delle isole del Pacifico sudoccidentale, dalle Hawaii alla Nuova Zelanda.



Mappa 3. La Terra nel 1450 d.C. Le città indicate nel Mondo afroasiatico furono visitate nel XIV secolo dal viaggiatore musulmano Ibn Battuta. Nativo di Tangeri, in Marocco, visitò Timbuctù, Zanzibar, la Russia meridionale, l'Asia centrale, l'India, la Cina e l'Indonesia. I suoi viaggi illustrano l'unità dell'Afro-Asia alla vigilia dell'era moderna.

Durante i successivi trecento anni, il gigante afroasiatico inghiottì tutti gli altri mondi. Fagocitò il mondo mesoamericano nel 1521, quando gli spagnoli conquistarono l'impero azteco. Dette il suo primo morso al mondo oceanico nello stesso periodo, durante la circumnavigazione del

globo da parte di Ferdinando Magellano, e non molto dopo completò l'opera. Il Mondo andino collassò nel 1532, quando i conquistatori spagnoli abbatterono l'impero inca. I primi europei sbarcarono sul continente australiano nel 1606, e quel mondo primigenio finì quando la colonizzazione britannica cominciò a fare sul serio nel 1788. Quindici anni più tardi gli inglesi stabilirono il loro primo insediamento in Tasmania, portando così entro la sfera d'influenza afroasiatica l'ultimo mondo umano rimasto autonomo fino ad allora.

Al gigante afroasiatico, per digerire tutto quel che aveva ingurgitato, ci vollero diversi secoli, ma il processo era irreversibile. Oggi quasi tutti gli umani condividono lo stesso sistema geopolitico (l'intero pianeta è suddiviso in stati riconosciuti a livello internazionale), lo stesso sistema economico (le forze del mercato capitalista arrivano a modellare gli angoli più sperduti del globo), lo stesso sistema legislativo (i diritti umani e la legge internazionale sono validi ovunque, almeno teoricamente) e lo stesso sistema scientifico (in Iran, Israele, Australia e Argentina, gli esperti hanno esattamente le stesse cognizioni circa la struttura dell'atomo o la cura della tubercolosi).

La cultura globale non è omogenea. Allo stesso modo che un corpo contiene molti tipi diversi di organi e di cellule, così la nostra cultura globale contiene numerosi e diversi stili di vita e di persone, dagli operatori di borsa di New York ai pastori afgani. Eppure sono tutti collegati strettamente e si influenzano gli uni con gli altri in una miriade di modi. Anche se continuano a discutere e a combattere, discutono usando gli stessi concetti e combattono usando le stesse armi. Un vero "scontro di civiltà" è come il proverbiale dialogo fra sordi. Nessuno riesce ad afferrare quello che l'altro sta dicendo. Oggi, quando l'Iran e gli Stati Uniti fanno volteggiare le spade l'uno contro l'altro, parlano entrambi il linguaggio degli stati nazionali, delle economie capitaliste, dei diritti internazionali e della fisica nucleare.

Si parla ancora molto di culture "autentiche": ma, se per "autentico" intendiamo qualcosa che si è sviluppato in modo autonomo e che consiste di tradizioni locali antiche, libere da influssi esterni, bisogna affermare che non è rimasta nessuna cultura autentica sulla Terra. Durante gli ultimi secoli, tutte le culture sono state trasformate da

influenze globali tanto da renderle quasi irriconoscibili.

Uno degli più interessanti esempi di questa globalizzazione è la cucina "etnica". In un ristorante italiano ci aspettiamo di trovare spaghetti con salsa di pomodoro; in ristoranti polacchi o irlandesi, tante patate; in un ristorante argentino di poter scegliere tra dozzine di tipi di bistecche di manzo; in un ristorante indiano, il peperoncino incorporato in qualsiasi altra combinazione di spezie; e che in un caffè svizzero ci venga proposto un trionfo di cioccolato caldo con sopra una montagna di panna. Nessuno di questi alimenti è nato in realtà nei paesi citati. I pomodori, i peperoncini rossi e il cacao sono in origine tutti messicani; sono arrivati in Europa e in Asia solo dopo che gli spagnoli hanno conquistato il Messico. Giulio Cesare e Dante Alighieri non hanno mai arrotolato degli spaghetti con le loro forchette (le forchette peraltro non c'erano ancora), Guglielmo Tell non ha mai assaggiato la cioccolata, e Buddha non ha mai caricato il gusto del suo cibo con i peperoncini. Le patate sono arrivate in Polonia e in Irlanda non più di quattrocento anni fa. L'unica bistecca che si poteva ottenere in Argentina nel 1492 era di lama.

I film di Hollywood hanno divulgato un'immagine degli indiani delle praterie come provetti cavallerizzi che attaccano coraggiosamente le carovane dei pionieri europei per proteggere i costumi dei loro antenati. Questi nativi americani a cavallo non erano però i difensori di qualche antica e autentica cultura. Erano invece il prodotto di una poderosa rivoluzione militare e politica che percorse le praterie del Nord America occidentale nel Sei e nel Settecento, in seguito all'arrivo dei cavalli europei. Nel 1492 non c'erano cavalli in America. La cultura degli Sioux e degli Apache nell'Ottocento possiede tante caratteristiche affascinanti, ma era una cultura moderna – come risultato di forze globali – e non era molto "autentica".

La visione globale

Dal punto di vista pratico il più importante passo avanti nel processo di globalizzazione si ebbe negli ultimi secoli, quando gli imperi s'ingrandirono e il commercio si intensificò. Tra i popoli del mondo afroasiatico, americano, australiano e oceanico si formarono legami sempre più stretti. Così il peperoncino rosso arrivò nel cibo indiano e le mucche spagnole cominciarono a brucare l'erba in Argentina. Tuttavia, da un punto di vista ideologico, uno sviluppo ancor più determinante era avvenuto durante il primo millennio a.C., quando si radicò l'idea di un ordine universale. Prima, per migliaia di anni, la storia aveva già cominciato a muoversi lentamente in direzione dell'unità globale, ma il concetto di un ordine universale che fosse sovrano sull'intero mondo era ancora estraneo alla mentalità comune.

L'*Homo sapiens* si è evoluto pensando che la gente fosse divisa in "noi" e "loro". "Noi" si riferiva al gruppo nelle immediate vicinanze, chiunque noi fossimo, mentre "loro" era riferito a tutti gli altri. In realtà nessun animale sociale è mai spinto da interesse nei confronti dell'intera specie cui appartiene. Non è che gli scimpanzé si curino degli interessi della specie scimpanzé; nessuna lumaca ha mai avuto intenzione di alzare un tentacolo in nome della comunità mondiale delle lumache; a un leone, maschio alfa di un branco, non è mai venuto in mente di voler diventare il re di tutti i leoni; e all'entrata di un alveare non capita mai di trovare lo slogan "Api operaie di tutto il mondo, unitevi!".

Ma, a cominciare dal tempo della Rivoluzione cognitiva, l'*Homo sapiens* mostrò sotto questo rispetto una tendenza tutta sua e sempre più spiccata. Gli individui cominciarono a cooperare su base stabile anche fra estranei, che essi consideravano "fratelli" o "amici". Una fratellanza, peraltro, che non era universale. Da qualche parte, in quella vallata laggiù o al di là dei monti, si poteva ancora pensare che ci fossero "loro". Quando il primo faraone, Menes, unificò l'Egitto intorno al 3000 a.C., fu chiaro che a quel punto gli Egiziani e l'Egitto avevano un confine, e oltre quel confine erano appostati i "barbari". I barbari erano stranieri, minacciosi e interessanti solo nella misura della terra che possedevano o

delle risorse che l'Egitto voleva. Tutti gli ordini immaginati che i popoli hanno creato hanno sempre teso a ignorare una parte sostanziale dell'umanità.

Il primo millennio a.C. assistette alla comparsa di tre potenziali ordini universali, i cui devoti ebbero la fantasia di immaginare per la prima volta che l'intero mondo e l'intera razza umana potessero essere una singola unità governabile da un'unica serie di leggi. Tutti erano diventati "noi", almeno potenzialmente. Non c'erano più dei "loro". Il primo ordine universale che comparve fu di tipo economico: l'ordine monetario. Il secondo fu di tipo politico: l'ordine imperiale. Il terzo fu di tipo religioso: l'ordine delle religioni universali come il buddhismo, il cristianesimo, l'Islam.

Mercanti, conquistatori e profeti furono le prime persone che riuscirono a trascendere la divisione evoluzionistica binaria, "noi in contrapposizione a loro", e a prevedere una potenziale unitarietà del genere umano. Per i mercanti, l'intero mondo diventava un unico mercato e tutti gli umani erano potenziali clienti. Essi cercarono di istituire un ordine economico che fosse applicabile a tutti e dovunque. Per i conquistatori, l'intero mondo diventava un unico impero dove tutti gli umani erano potenziali sudditi. E per i profeti l'intero mondo doveva avere un'unica verità, dove tutti gli umani sarebbero diventati potenziali credenti. Anch'essi cercarono di istituire un ordine mondiale applicabile a tutti e dovunque.

Durante gli ultimi tre millenni, si fecero tentativi sempre più ambiziosi per realizzare quella visione globale. I prossimi tre capitoli discutono i modi e le forme in cui si propagarono denaro, imperi e religioni universali. Cominciamo parlando del più grande conquistatore della storia, un conquistatore in possesso di una straordinaria tolleranza e adattabilità, e capace di trasformare le persone in ardenti discepoli. Tale conquistatore è il denaro. Quelli che non credono nello stesso dio o che non obbediscono allo stesso re, sono però più che desiderosi di usare lo stesso denaro. Osama bin Laden, malgrado tutto il suo odio per la cultura americana, per la religione americana e per la politica americana, aveva una grande passione per i dollari americani. Come fu che il denaro riuscì là dove gli dèi e i re avevano fallito?

10
L’odore del denaro

Nel 1519 Hernán Cortés e i suoi *conquistadores* invasero il Messico, fino ad allora rimasto un mondo umano isolato. Gli Aztechi, come si denominava il popolo che allora viveva lì, s’accorsero presto che gli stranieri venuti mostravano uno straordinario interesse per un certo metallo giallo. Infatti pareva che non smettessero un momento di parlarne. Per i nativi l’oro era un materiale con cui avevano qualche familiarità: era bello e facile da lavorare, così lo usavano per fare monili e statue, e in forma di polvere lo usavano occasionalmente come mezzo di scambio. Ma quando un azteco voleva comprare qualcosa, pagava di solito con semi di cacao o pezze di stoffa. Così l’ossessione degli spagnoli per l’oro sembrava agli Aztechi piuttosto inspiegabile. Cosa poteva esserci di tanto importante in un metallo, una materia che non si poteva mangiare, bere o usare per fare un vestito, e che oltretutto era troppo duttile per forgiare utensili o armi? Quando i nativi chiesero a Cortés come mai gli spagnoli avevano tanta passione per l’oro, il *conquistador* rispose: “Perché io e i miei compagni soffriamo di una malattia del cuore che si può curare soltanto con l’oro.[51]”

Nel mondo afroasiatico da cui provenivano gli spagnoli, l’ossessione per l’oro poteva dirsi in effetti un’epidemia. Anche i più acerrimi nemici concupivano lo stesso inutile metallo giallo. Tre secoli prima della conquista del Messico, gli antenati di Cortés e dei soldati del suo esercito condussero una sanguinosa guerra di religione contro i regni musulmani in Iberia e nel Nord Africa. I seguaci di Cristo e i seguaci di Allah si ammazzarono a migliaia gli uni contro gli altri, devastarono campi e frutteti, ridussero città prosperose a rovine in fiamme – tutto per maggior gloria di Cristo e di Allah.

Via via che guadagnavano terreno, i cristiani segnarono le loro vittorie non solo distruggendo moschee e costruendo al loro posto chiese, ma anche emettendo nuove monete d’oro e d’argento che portavano sempre l’effigie della croce e il ringraziamento a Dio per il Suo aiuto nella lotta

contro gli infedeli. Però, accanto alla nuova valuta, i vincitori coniarono un altro tipo di monete, chiamate *millares*, che portavano un messaggio piuttosto differente. Queste monete quadrate fatte dai conquistatori cristiani erano adornate di una fluente iscrizione araba che dichiarava: "Non c'è Dio al di fuori di Allah, e Maometto è il suo profeta". Anche i vescovi cattolici di Melgueil e di Agde fecero un'emissione di queste fedeli copie delle popolari monete musulmane, che i cristiani timorosi di dio non ebbero difficoltà a usare[52].

Fiorì una certa tolleranza anche sull'altro versante. I mercanti musulmani in Nord Africa facevano affari usando valute cristiane come il fiorino di Firenze, il ducato di Venezia e il gigliato di Napoli. Anche i governanti musulmani che invocavano la *jihad* contro gli infedeli cristiani erano contenti di incassare le tasse in monete che si appellavano a Cristo e alla Madonna[53].

Quant'è?

I cacciatori-raccoglitori non utilizzavano il denaro. I membri di ciascun branco cacciavano, raccoglievano e confezionavano praticamente ogni cosa che gli occorreva, dalla carne alle medicine, dai sandali alla magia. Forse gli appartenenti a gruppi differenti si erano specializzati in compiti pure differenti, ma condividevano divinità e servizi reciproci attraverso un'economia di favori e obbligazioni. Un pezzo di carne dato liberamente portava con sé il presupposto della reciprocità – poniamo, di una libera assistenza medica. Il gruppo era economicamente indipendente; solo pochi rari oggetti che non potevano essere trovati localmente – come conchiglie, pigmenti, ossidiana – dovevano per forza essere ottenuti da estranei. Ciò di solito poteva essere eseguito attraverso il semplice baratto: "Noi vi diamo belle conchiglie, e voi ci date selce di alta qualità."

All'inizio della Rivoluzione agricola le cose non erano molto cambiate. La maggior parte della gente continuava a vivere in comunità piccole e raccolte. Similmente al gruppo di cacciatori-raccoglitori, il villaggio era un'unità economica autosufficiente, che si supportava attraverso favori e obblighi reciproci oltre all'occasionale piccolo baratto con l'esterno. Uno degli abitanti poteva magari essere particolarmente bravo a fare calzature, un altro a escogitare la cura migliore per un malanno; e così tutti sapevano a chi rivolgersi quando erano a piedi nudi o si ammalavano. Questi villaggi però erano piccoli e la loro economia assai limitata, ragion per cui non esistevano calzolai o dottori a tempo pieno.

La nascita delle città e dei regni, con il miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti, creò nuove opportunità di specializzazione. Le città densamente popolate fornirono impiego a tempo pieno non soltanto a calzolai e medici professionisti, ma anche a carpentieri, preti, soldati e avvocati. I villaggi che avevano acquistato fama di produrre vino buono, olio d'oliva eccellente o belle ceramiche scoprirono che valeva la pena di specializzarsi nel prodotto in cui eccellevano per commerciarlo con gli abitanti di altri insediamenti e averne in cambio i beni di cui avevano bisogno. La faccenda quadrava. Esistono differenze

di clima e di terreno. Perché dunque bere vino mediocre fatto dietro casa, quando se ne può comprare di migliore qualità in un posto che ha un suolo e un clima molto più adatto alla vite? E se la creta del terreno dietro casa è adatta a fare dei vasi più forti e belli, perché non fare il cambio col vino? Inoltre i vinai e vasai a tempo pieno, per non parlare dei dottori e degli avvocati, possono affinare la propria perizia a beneficio di tutti. Solo che la specializzazione veniva a creare un problema: come si fa a operare lo scambio di beni e prodotti tra gli specialisti?

Un'economia fondata su favori e obblighi non funziona più quando grandi numeri di estranei cercano di cooperare. Una cosa è fornire un'assistenza gratuita a una sorella o a un vicino, un'altra cosa, e molto diversa, è prendersi cura di estranei che potrebbero non ricambiare mai il favore. Magari si potrebbe ricorrere di nuovo al baratto. Ma il baratto è efficace solo quando prevede lo scambio di una limitata rosa di prodotti. Non può formare la base per una economia complessa[54].

Allo scopo di capire bene quali sono i limiti del baratto, immaginate di essere proprietari di un frutteto in collina che produce le mele più croccanti e dolci dell'intera regione. Lavorate così sodo nel vostro meleto che le vostre scarpe si sono consumate. Così, attaccato l'asino al carretto, vi dirigete al mercato della città a valle. Un vostro vicino vi ha detto che in fondo al mercato un calzolaio gli ha fatto un paio di calzature così robuste che gli sono durate per cinque stagioni. Allora andate nel negozio del calzolaio e gli offrite di barattare un po' delle vostre mele in cambio del paio di scarpe di cui avete bisogno.

Il calzolaio esita. Quante mele dovrebbe chiedere per il pagamento? Ogni giorno ha a che fare con diversi clienti, e chi gli porta dei sacchi di mele, chi gli porta del grano, delle capre o stoffa – tutti beni di differente qualità. Altri ancora gli propongono la loro perizia nel rivolgere suppliche al re, o nel curare il mal di schiena. L'ultima volta che il calzolaio ha accettato il cambio con delle mele è stato tre mesi fa, e in quell'occasione aveva chiesto tre sacchi di mele. O erano quattro? A pensarci bene, però, quelle mele erano aspre mele di valle, non quelle speciali di collina. D'altra parte, in quella precedente circostanza, le mele gli erano state date in cambio di piccole scarpe da donna. Questo

agricoltore chiede invece calzature da uomo. Inoltre, nelle ultime settimane, una malattia ha decimato le greggi dei dintorni e le pelli sono diventate scarse. I conciatori hanno cominciato a pretendere per sé un numero doppio di scarpe confezionate in cambio della stessa quantità di pelli. Non dovrebbe forse tenerne conto?

Nell'economia del baratto, ogni giorno un calzolaio e un coltivatore di mele devono imparare da capo i prezzi di decine di prodotti. Se nel mercato vengono commerciati 100 differenti beni, acquirenti e venditori devono conoscere 4950 differenti rapporti di scambio. E se i beni commerciati sono 1000, acquirenti e venditori devono districarsi tra 499.500 differenti rapporti di scambio[55]! Ve lo immaginate?

E potrebbe andare ancora peggio. Anche se riuscite a calcolare quante mele dare a compenso di un paio scarpe, non è detto che il baratto sia sempre possibile. Dopotutto la transazione commerciale richiede che ciascuna delle due parti voglia ciò che l'altra ha da offrire. Cosa succede se al calzolaio non piacciono le mele o se, nel momento in questione, quello che vuole veramente è divorziare? Certo, l'agricoltore potrebbe cercare un divorzista cui magari piacciono molto le mele e impostare quindi un accordo a tre. Che fare però se l'avvocato ne ha già tante, di mele, e quello che gli serve veramente è un barbiere?

Alcune società cercarono di risolvere il problema istituendo un sistema di baratto centrale in cui si raccoglievano i prodotti di coltivatori e manifattori specializzati, e li si distribuiva a quelli che ne avevano bisogno. Il più ampio e più famoso di questi esperimenti fu condotto negli Stati Uniti e fallì miseramente. Il principio che diceva: "Ciascuno lavora secondo le sue capacità, e riceve secondo i suoi bisogni" si tradusse in pratica in "Ciascuno lavora quanto meno riesce a farlo, e riceve quanto più riesce ad arraffare". Esperimenti più moderati e più riusciti furono tentati in altre occasioni, per esempio nell'impero inca. Ma la maggior parte delle società trovarono un modo più facile per collegare un gran numero di esperti: crearono il denaro.

Conchiglie e sigarette

La creazione del denaro avvenne molte volte e in molti posti. La sua evoluzione non richiese conquiste tecnologiche. fu una vera e propria rivoluzione mentale. Comportò la creazione di una nuova realtà intersoggettiva che esiste solo nella immaginazione condivisa della gente.

Denaro non vuol dire monete e banconote. Il denaro è una cosa che le persone sono disposte a usare allo scopo di rappresentare sistematicamente il valore di altre cose per scambiare beni e servizi. Il denaro consente alle persone di raffrontare velocemente e facilmente il valore di differenti prodotti (come le mele, le scarpe e i divorzi), di scambiare facilmente una cosa con un'altra e di accumulare ricchezza in maniera pratica. Ci sono stati diversi tipi di denaro. Il più familiare è la moneta, che è un pezzo standardizzato di metallo impresso. Ma il denaro è esistito molto tempo prima dell'invenzione della coniatura, e molte culture sono prosperate usando conchiglie, capi di bestiame, pelli, sale, grano, collane, tessuti e pagherò. Le conchiglie di ciprea sono state usate per quattromila anni in tutta l'Africa, l'Asia meridionale, l'Asia orientale e l'Oceania. Nell'Uganda britannica, all'inizio del ventesimo secolo, le tasse potevano ancora essere pagate in conchiglie di ciprea.

In tempi moderni, nelle prigioni e nei campi di prigionia le sigarette spesso hanno sostituito i soldi. Anche i prigionieri non fumatori si sono prestati ad accettare le sigarette come mezzo di pagamento, abituandosi a calcolare il valore di altri beni e servizi in termini di sigarette. Un sopravvissuto di Auschwitz ha fatto la seguente descrizione della valuta-sigarette usata nei campi: "Avevamo la nostra moneta, il cui valore era fuori discussione: la sigaretta. Il prezzo di ciascun articolo era stabilito in numero di sigarette… In periodi 'normali', cioè quando quelli destinati alle camere a gas arrivavano a ritmo regolare, una pagnotta costava dodici sigarette; un pacchetto di trecento grammi di margarina, trenta; un orologio, da ottanta a duecento; un litro di alcol, quattrocento sigarette![56]"

In effetti, anche oggi monete e banconote sono una rara forma di

denaro. Nel 2006 la somma totale di denaro al mondo era intorno ai 473 trilioni di dollari, ma la somma totale delle monete e delle banconote circolanti era inferiore ai 47 trilioni di dollari[57]. Più del 90 per cento di tutto il denaro – oltre 400 trilioni di dollari che figurano nei nostri conti correnti – esistono solo sui server del computer. Di conseguenza la maggior parte delle transazioni commerciali vengono eseguite trasferendo dati elettronici da un computer a un altro, senza alcuno scambio di soldi tangibili. Solo un malavitoso compra una casa, per esempio, portando una valigetta piena di banconote. Fintantoché la gente sarà disposta a commerciare beni e servizi in cambio di dati elettronici, non avrà troppa nostalgia di monete scintillanti e banconote fruscianti – perché è un sistema più leggero, meno ingombrante e di più facile tracciabilità.

Affinché sistemi commerciali complessi possano funzionare, una qualche forma di denaro è indispensabile. In un'economia monetaria, un calzolaio ha bisogno soltanto di conoscere i costi da caricare per i diversi tipi di scarpe; non ha bisogno di calcolare il tasso di scambio tra scarpe, mele o capre. Il denaro inoltre libera gli esperti di mele dalla necessità di rintracciare calzolai che abbiano voglia di mele, poiché tutti quanti vogliono i soldi. Questa è forse la caratteristica più basilare. Ciascuno vuole il denaro perché tutti gli altri vogliono comunque il denaro: il che significa che puoi scambiare il denaro con qualsiasi cosa tu voglia o ti serva. Il calzolaio sarà sempre soddisfatto di prendere da te i soldi perché, quale che sia la cosa che vuole davvero – mele, capre o un divorzio – può sempre ottenerla in cambio di soldi.

Il denaro è dunque un mezzo universale di scambio che consente di convertire quasi tutto in qualsiasi altra cosa. I muscoli si trasformano in intelligenza quando un soldato congedato finanzia la sua istruzione al college con i sussidi dell'esercito. La terra si trasforma in lealtà quando un nobile vende le sue proprietà per aiutare i suoi seguaci. La salute si trasforma in giustizia quando un medico usa i suoi onorari per accaparrarsi un legale – o per corrompere un giudice. È persino possibile convertire il sesso in salvezza dell'anima, come facevano le prostitute del quindicesimo secolo andando a letto con gli uomini per soldi, che a loro volta esse usavano per comprare indulgenze dalla Chiesa cattolica.

I tipi ideali di denaro consentono non solo di convertire una cosa in un'altra, ma anche di immagazzinare ricchezza. Molti valori non possono essere immagazzinati, come il tempo o la bellezza. E certe cose possono essere immagazzinate solo per breve tempo, come le fragole. Altre cose sono più durevoli, ma richiedono un sacco di spazio, costose attrezzature e attenzioni. Il grano, per esempio, può essere immagazzinato per qualche anno, ma per farlo occorre costruire immensi silos e prendere provvedimenti contro i topi, la polvere, l'acqua, il fuoco e i ladri. I soldi, invece, siano cartacei, bit del computer o conchiglie di ciprea, risolvono tutti questi problemi. Le conchiglie di ciprea non marciscono, non sono appetite dai ratti, possono resistere al fuoco e sono sufficientemente compatte da essere chiuse in cassaforte.

Per poter usufruire di un patrimonio, non è sufficiente immagazzinarlo. Spesso è necessario trasportarlo da un posto all'altro. Alcune forme di ricchezza, come le proprietà immobiliari, non si possono trasportare. Beni come il frumento o il riso sono trasportabili solo con difficoltà. Si immagini un facoltoso agricoltore che, stando in una terra dove non circolano soldi, voglia emigrare in una distante provincia. La sua ricchezza consiste principalmente nella sua casa e nelle sue risaie. Questo agricoltore non può ovviamente portarle con sé. Potrebbe scambiarle con un certo numero di tonnellate di riso, ma trasportarlo sarebbe assai gravoso e costoso. Il denaro risolve tali problemi. L'agricoltore può vendere la sua proprietà in cambio di un sacco di conchiglie di ciprea, che può trasportare facilmente dovunque abbia deciso di andare.

Poiché il denaro si dimostrava in grado di convertire, immagazzinare e trasportare ricchezza con facilità ed economicità, esso dette un contributo vitale alla nascita di sistemi commerciali complessi e di mercati molto dinamici. Senza il denaro, i sistemi commerciali e i mercati sarebbero stati condannati a restare di grandezza, complessità e dinamismo assai limitati.

Come funziona il denaro?

Le conchiglie di ciprea e i dollari valgono solo dentro la nostra immaginazione condivisa. Il loro valore non è insito nella struttura chimica delle conchiglie e della cartamoneta, nei loro colori o nelle loro forme. In altre parole il denaro non è una realtà materiale: è un costrutto psicologico. Funziona trasformando la materia in concetto mentale. Ma perché succede una cosa del genere? Perché dovremmo essere disposti a scambiare un fertile campo di riso con una manciata di inutili conchiglie di ciprea? Perché ci adoperiamo a rivoltare gli hamburger sulla piastra per il cliente, vendere assicurazioni sanitarie o fare da babysitter a tre marmocchi pestiferi, quando tutto quello che ottieniamo per i nostri sforzi è qualche pezzo carta colorata?

Si è disposti a fare queste cose se abbiamo fiducia nelle invenzioni della nostra immaginazione collettiva. La fiducia è la materia prima da cui sono coniati tutti i tipi di denaro. Quando un agricoltore facoltoso ha venduto ciò che possedeva per un sacco pieno di conchiglie di ciprea e se l'è portato in un'altra provincia, ha fatto conto sul fatto che, una volta arrivato a destinazione, ci sarebbe stato qualcuno disposto a vendergli riso, casa e campi in cambio delle conchiglie. Di conseguenza il denaro è un sistema di mutua fiducia, e non un sistema qualsiasi: *il denaro è il sistema di mutua fiducia più universale e più efficiente che sia mai stato concepito*.

A creare questa fiducia è stato un sistema assai complesso e a lungo termine di relazioni politiche, sociali ed economiche. Perché io credo nelle conchiglie di ciprea, nelle monete d'oro e nei dollari in banconote? Perché il mio prossimo ci crede. E il mio prossimo ci crede perché io ci credo. E tutti noi ci crediamo perché il nostro re crede a queste conchiglie, monete o banconote, e le pretende per le tasse che dobbiamo pagare. E anche perché i preti ci credono, e le pretendono in forma di decime. Si prenda la banconota di un dollaro e osserviamola attentamente. Vedremo che è semplicemente un pezzo di carta colorata con la firma del segretario del Tesoro statunitense da una parte, e dall'altra con la scritta "In God We Trust" (Noi crediamo in Dio).

Accettiamo il dollaro in pagamento perché crediamo in Dio e nel segretario del Tesoro degli Stati Uniti. Il ruolo cruciale della fiducia spiega come mai i nostri sistemi finanziari siano così strettamente collegati con i nostri sistemi politici, sociali e ideologici, come mai le crisi finanziarie siano spesso innescate da certi sviluppi della politica, e come mai il mercato azionario possa salire o scendere in relazione a ciò che gli operatori di borsa sentono nell'aria la mattina.

In origine, quando furono create le prime versioni del denaro, la gente non aveva tutta questa fiducia, per cui fu necessario chiamare "denaro" qualcosa che avesse un valore intrinseco effettivo. Il primo denaro della storia – la misura d'orzo dei Sumeri – ne rappresenta un buon esempio. Comparve intorno al 3000 a.C., nello stesso periodo, luogo e circostanze in cui nacque la scrittura. Proprio come la scrittura si sviluppò come risposta ai bisogni di attività amministrative sempre più intense, così l'orzo-denaro si sviluppò come risposta ai bisogni di attività economiche sempre più alacri.

L'orzo-denaro era semplicemente orzo: quantità fisse di grani d'orzo erano usate quali misure universali per valutare e scambiare ogni altro bene e servizio. La misura più comune era il *sila*, equivalente approssimativamente a un litro. Vasi standardizzati, capaci ciascuno di contenere un *sila*, vennero prodotti in massa in modo che, quando occorreva comprare o vendere qualcosa, era facile misurare la necessaria quantità di orzo. Anche i salari erano pagati in *sila* d'orzo. Un operaio guadagnava sessanta *sila* al mese, un'operaia trenta *sila*. Un capomastro poteva guadagnarne tra i milleduecento e i cinquemila. Neppure il più famelico capomastro riusciva naturalmente a mangiare cinquemila *sila* d'orzo al mese, ma poteva usare la parte eccedente per comprare qualsiasi altro tipo di prodotto: olio, capre, schiavi e qualcos'altro da mangiare che non fosse orzo[58].

Per quanto l'orzo avesse un valore intrinseco, non fu facile convincere la gente a usarlo come *denaro* invece di qualche altro prodotto. Se vogliamo capirne i motivi, basti pensare a cosa succederebbe se si portasse un sacco pieno d'orzo al mercato locale e si cercasse con quello di comprare una camicia o una pizza. I negozianti, probabilmente, chiamerebbero la sicurezza. Eppure fu piuttosto facile creare fiducia

sull'orzo quale primo tipo di moneta, poiché l'orzo aveva in sé un valore biologico. Gli umani potevano mangiarlo. I problemi sorgevano quando si trattava di doverlo immagazzinare e trasportare. Il vero passo avanti nella storia monetaria avvenne allorché gli umani acquistarono fiducia in un denaro che non possedeva un valore intrinseco, ma era di facile conservazione e trasporto. Un denaro di questo tipo comparve nell'antica Mesopotamia alla metà del terzo millennio a.C. Era il siclo d'argento.

Il siclo d'argento non era una moneta coniata, ma un pezzo equivalente a 8,33 grammi d'argento. Quando il Codice di Hammurabi dichiarava che un uomo di rango che aveva ucciso una donna schiava doveva pagare al proprietario della schiava venti sicli d'argento, intendeva che doveva pagare 166 grammi d'argento, non venti monete. La maggior parte dei termini monetari che si trovano nell'Antico Testamento vengono dati in termini di quantità d'argento, non di monete. Giuseppe fu venduto dai fratelli agli ismaeliti per venti sicli d'argento, vale a dire per 166 grammi di argento (lo stesso prezzo di una schiava: dopotutto era un giovane).

A differenza del *sila* d'orzo, il siclo d'argento non aveva un valore intrinseco. Non lo si poteva mangiare o bere, non ci si poteva vestire, non si potevano fare con esso utensili utili, perché troppo morbido: aratri e spade d'argento si sarebbero accartocciati quasi come se fossero stati fatti con la carta d'alluminio. Quando vengono usati per qualcosa, l'argento e l'oro servono a creare gioielli, corone e altri status symbol: beni di lusso che i membri di una data cultura identificano con l'alto livello sociale. Il loro valore è puramente culturale.

Alla fine pesi fissi di determinati metalli preziosi dettero origine alle monete. Le prime monete della storia furono coniate intorno al 640 a.C. dal re Aliatte di Lidia, nell'Anatolia occidentale. Queste monete avevano un peso fisso di oro o di argento, e portavano impresso un marchio di identificazione. Tale marchio attestava due cose. Primo, indicava quanto metallo prezioso fosse contenuto in quella moneta. Secondo, identificava l'autorità che aveva emesso la moneta e che ne garantiva il contenuto. Quasi tutte le monete di oggi discendono dalle monete lidie.

Le monete presentavano due importanti vantaggi rispetto ai pezzi di

metallo non marchiati. In primo luogo, il pezzo doveva essere pesato per ogni transazione. Secondariamente, il fatto di pesarlo non metteva fine ai problemi. Come fa il calzolaio a sapere che il lingotto d'argento che io metto sul tavolo in cambio delle mie scarpe è veramente di argento puro, e non di piombo ricoperto da un sottile rivestimento d'argento? Le monete aiutano a risolvere questi problemi. Il marchio impresso su di esse testimonia del loro reale valore, così il calzolaio non ha bisogno di tenere una bilancia sul suo registratore di cassa. Cosa più importante ancora, il marchio impresso sulla moneta è come una firma dell'autorità politica che garantisce il valore del pezzo.

Nel corso dei tempi, forma e dimensioni del marchio variarono enormemente, ma il messaggio implicito era sempre lo stesso: "Io, Grande Re Tal dei Tali, ti do la mia personale parola che questo dischetto di metallo contiene esattamente cinque grammi d'oro. Se qualcuno osa contraffare questa moneta, significa che vuole contraffare la mia firma, il che sarebbe una macchia sulla mia reputazione. Punirò quindi tale crimine con la massima severità." Ecco perché contraffare il denaro è sempre stato considerato un crimine molto più grave di altri atti di frode. La contraffazione non è semplicemente un inganno: è una violazione della sovranità, un atto di sovversione contro il potere, i privilegi e la persona del re. Il termine legale era "lesa maestà", crimine che tipicamente veniva punito con la tortura e la morte. Finché il popolo credeva nel potere e nell'integrità del re, credeva anche alle sue monete. Anche persone che non si conoscevano minimamente potevano essere d'accordo facilmente circa il valore del *denarius* romano, perché si fidavano del potere e dell'integrità dell'imperatore romano, il cui nome e volto era impresso nella moneta.

A sua volta, il potere dell'imperatore poggiava sul *denarius*. Si pensi anche solo a quanto sarebbe stato difficile far durare l'impero romano senza le monete, se l'imperatore avesse dovuto raccogliere le imposte e pagare i salari con l'orzo e il frumento. Sarebbe stato impossibile raccogliere tasse orzacee in Siria, trasportare quei fondi fino al Tesoro a Roma, e da lì in Britannia per pagare le legioni impiegate laggiù. Sarebbe stato egualmente difficile mantenere l'impero se gli stessi abitanti di Roma avessero creduto solo alle monete d'oro e invece Galli,

greci, egiziani e siriani avessero rigettato questa fiducia, ponendola invece nelle conchiglie di ciprea, nei grani d'avorio o nei rotoli di stoffa.

Il vangelo dell'oro

La fede nelle monete di Roma fu così forte che, persino oltre i confini dell'impero, la gente era contenta di essere pagata in *denarii*. Nel primo secolo d.C. le monete romane costituivano un mezzo di scambio accettato nei mercati dell'India, anche se la legione romana più vicina si trovava a migliaia di chilometri di distanza. Gli indiani avevano una tale fiducia nel *denarius* e nell'immagine dell'imperatore che, quando i governanti locali coniavano monete proprie, le facevano somiglianti al *denarius*, arrivando persino a riportare il ritratto dell'imperatore romano! Il termine *denarius* divenne il nome generico per le monete. I califfi musulmani arabizzarono questo nome ed emisero i *dinar*. Il dinar è ancora il nome ufficiale della valuta in Giordania, Iraq, Serbia, Macedonia, Tunisia e in diversi altri paesi.

Mentre la moneta di tipo lidio si diffondeva dal Mediterraneo all'Oceano Indiano, la Cina sviluppò un sistema monetario leggermente diverso, basato su monete di bronzo e lingotti d'argento e d'oro senza marchio. Tuttavia, i due sistemi monetari possedevano sufficienti punti in comune (in particolar modo, la fiducia nell'oro e nell'argento) e fu possibile stabilire strette relazioni monetarie e commerciali tra le due aree. Intanto mercanti e conquistatori musulmani ed europei diffusero gradualmente il sistema lidio e il vangelo dell'oro fino agli angoli più remoti della Terra. Nella tarda era moderna l'intero mondo costituiva un'unica zona monetaria fondata sull'oro e sull'argento, e in seguito su poche, fidate valute come la sterlina britannica e il dollaro americano.

La comparsa di un'unica area monetaria transnazionale e transculturale dette le basi per la unificazione dell'Afro-Asia e infine dell'intero globo, facendone un'unica sfera economica e politica. I popoli continuarono a parlare lingue incomprensibili tra loro, a obbedire a governanti differenti, a venerare divinità distinte, ma tutti credevano nell'oro e nell'argento, e nelle monete d'oro e d'argento. Se non ci fosse stata questa fede condivisa, il sistema mondiale del commercio sarebbe stato praticamente impossibile. L'oro e l'argento che i conquistatori europei del Cinquecento trovarono in America consentirono ai mercanti

europei di comprare seta, porcellana e spezie in Asia orientale, mettendo in moto così le ruote della crescita economica sia in Europa sia nell'Asia orientale. La maggior parte dell'oro e dell'argento estratti in Messico e nelle Ande passò dalle dita degli europei alle borse dei fabbricanti cinesi di seta e di porcellana. Cosa sarebbe accaduto all'economia globale se i cinesi non avessero sofferto anch'essi della stessa "malattia del cuore" che affliggeva Cortés e i suoi compagni, e avessero rifiutato di accettare il pagamento in oro e argento?

Come mai, però, cinesi, indiani, musulmani e spagnoli – che appartenevano a culture molto diverse, discordanti su un sacco di cose – condividevano la fede nell'oro? Perché mai non è accaduto che gli spagnoli credessero nell'oro, i musulmani nell'orzo, gli indiani nelle conchiglie di ciprea e i cinesi nelle pezze di seta? Al riguardo, gli economisti hanno una risposta pronta. Una volta che il commercio mette in collegamento due zone, le forze della domanda e dell'offerta tendono a equalizzare i prezzi dei beni trasferibili. Per comprendere il motivo di ciò, consideriamo un caso ipotetico. Poniamo che, quando si aprì un regolare commercio tra l'India e il Mediterraneo, gli indiani considerassero l'oro privo di interesse, mentre nel Mediterraneo il metallo giallo era uno *status symbol* di alto valore. Cosa sarebbe successo a questo punto?

I mercanti che viaggiavano tra l'India e il Mediterraneo avrebbero notato la differenza nel valore attribuito all'oro. Allo scopo di trarre profitto, essi avrebbero acquistato oro in India a basso prezzo e l'avrebbero venduto a caro prezzo nel Mediterraneo. Di conseguenza, in India la domanda di oro sarebbe schizzata in alto, e così anche il suo valore. Nello stesso tempo il mondo mediterraneo avrebbe sperimentato un'inflazione di oro, il cui valore sarebbe dunque crollato. Nel giro di poco tempo, il valore dell'oro in India e nel Mediterraneo si sarebbe sostanzialmente equiparato. Il semplice fatto che la gente della regione mediterranea credesse nell'oro, avrebbe fatto sì che anche gli indiani cominciassero a credere in questo metallo. Anche se gli indiani avessero continuato a non fare uso dell'oro, il fatto che la gente del Mediterraneo lo volesse sarebbe stato sufficiente perché anche gli indiani vi attribuissero valore.

Allo stesso modo, il fatto che un'altra persona creda nelle conchiglie di ciprea, nei dollari o nei dati elettronici, è sufficiente per rafforzare la nostra fiducia in questi mezzi di scambio, anche se per il resto odiamo, disprezziamo o troviamo ridicola la persona in questione. Cristiani e musulmani che non riuscivano a essere d'accordo sulle credenze religiose, potevano nondimeno concordare su un credo monetario: poiché, laddove la religione ci chiede di credere in qualcosa, il denaro ci chiede di credere che *altri credano in qualcosa*.

Per migliaia di anni, filosofi, pensatori e profeti hanno vituperato il denaro e l'hanno chiamato l'origine di tutti i mali. Sia come sia, il denaro è anche l'apogeo della tolleranza umana. Il denaro ha, per così dire, mentalità più aperta rispetto alla lingua, alle leggi dello stato, ai codici culturali, alle fedi religiose, ai costumi sociali. Il denaro è il solo sistema di fiducia creato dagli umani che sia stato capace di scavalcare quasi ogni divario culturale e che non faccia discriminazioni in termini di religione, genere, razza, età, orientamento sessuale. Grazie al denaro, anche le persone che non si conoscono e che non hanno altri motivi di fidarsi l'una dell'altra possono ciò nonostante cooperare concretamente.

Il prezzo del denaro

Il denaro si basa su due principi universali:

a. La convertibilità universale: come se tu fossi un alchimista, con il denaro puoi trasformare la terra in lealtà, la giustizia in salute, e la violenza in conoscenza.

b. La fiducia universale: con il denaro come tramite, due persone qualsiasi possono cooperare in qualunque progetto.

Tali princìpi hanno consentito a milioni di estranei di cooperare con efficacia nelle attività del commercio e dell'industria. Ma questi princìpi apparentemente benigni hanno un rovescio della medaglia. Quando si può convertire ogni cosa, e quando la fiducia dipende da anonime monete o conchiglie di ciprea, si possono corrodere le tradizioni locali, le relazioni intime e i valori umani, rimpiazzando tutto con le fredde leggi della domanda e dell'offerta.

Le comunità umane e le famiglie si sono sempre basate sulla fede in cose "che non hanno prezzo", come l'onore, la lealtà, la moralità e l'amore. Queste cose stanno al di fuori del dominio del mercato e non dovrebbero poter essere comprate o vendute per soldi. Anche se il mercato offre buoni prezzi, non è detto che tutto sia in vendita. I genitori non devono vendere i loro figli come schiavi; un cristiano devoto non deve commettere peccato mortale; un cavaliere leale non deve mai tradire il suo signore; e il territorio ancestrale della tribù non deve mai essere venduto agli stranieri.

Il denaro ha sempre cercato di superare queste barriere, come l'acqua che filtra fra le crepe di una diga. Ci sono stati genitori che si sono ridotti a vendere alcuni loro figli come schiavi per poter sfamare altri figli. Devoti cristiani hanno ucciso, rubato e ingannato, usando poi il bottino per comprare indulgenze dalla Chiesa. Ambiziosi cavalieri hanno messo all'asta la loro lealtà al migliore offerente, assicurandosi intanto quella dei propri seguaci a suon di denaro. Terre tribali sono state vendute a stranieri che venivano dall'altra parte del mondo allo scopo di

comprare un biglietto d'ingresso nell'economia globale.

Il denaro ha forse un lato ancora più oscuro. Perché, anche se costruisce una fiducia universale tra estranei, tale fiducia non è investita negli umani, nelle comunità o in sacri valori, ma nel denaro stesso e nei sistemi impersonali che lo sostengono. Noi non crediamo allo straniero o al vicino della porta accanto – noi crediamo alle monete che possiede. Se lo straniero o il vicino restano senza monete, noi restiamo senza fiducia. Se il denaro fa cadere le dighe della comunità, della religione e dello stato, il mondo rischia di diventare un mercato enorme e spietato.

La storia economica dell'umanità è dunque un balletto piuttosto delicato. Ci si affida al denaro per facilitare la cooperazione con gli estranei, ma si ha paura che esso possa corrompere i valori umani e le relazioni intime. Con una mano siamo disposti a distruggere le dighe della comunità che tengono a bada il movimento del denaro e del commercio, con l'altra tendiamo a costruire nuove dighe per proteggere la società, la religione e l'ambiente da un asservimento alle forze del mercato.

Ai giorni nostri è comune credere che il mercato debba sempre prevalere e che le dighe erette da re, preti e comunità non possano resistere a lungo alle maree del denaro. È una convinzione ingenua. Ci sono stati guerrieri brutali, fanatici religiosi e cittadini preoccupati che sono riusciti ripetutamente a bloccare i mercanti calcolatori e a rimodellare l'economia. È dunque impossibile comprendere l'unificazione dell'umanità come processo puramente economico. Al fine di capire come migliaia di culture isolate col tempo si siano fuse fino a formare il villaggio globale di oggi, dobbiamo prendere in considerazione il ruolo dell'oro e dell'argento, senza però trascurare il ruolo altrettanto importante dell'acciaio.

11
Visioni imperiali

Gli antichi Romani erano abituati a subire sconfitte. Al pari dei governanti di molti dei grandi imperi della storia, i Romani potevano anche perdere una battaglia dopo l'altra pur restando alla fine vincitori della guerra. Un impero che non è in grado di sostenere un colpo e rimanere in piedi non è veramente un impero. Eppure anche i Romani trovarono difficile digerire le notizie che arrivarono dall'Iberia settentrionale alla metà del secondo secolo a.C. Una piccola, insignificante cittadina di montagna, Numanzia, abitata dai Celti nativi della penisola, aveva osato scrollarsi di dosso il giogo romano. A quel tempo, Roma era la padrona incontestata dell'intero bacino del Mediterraneo, avendo sconfitto gli imperi macedoni e seleucidi, soggiogato le orgogliose città-stato della Grecia, e ridotto Cartagine a un ammasso di macerie. Gli abitanti di Numanzia non avevano dalla propria parte che un fiero amore per la libertà e un terreno inospitale. Però costrinsero una legione dopo l'altra ad arrendersi o a ritirarsi vergognosamente.

Alla fine, nel 134 a.C., i Romani persero la pazienza. Il Senato decise di mandare a occuparsi di Numanzia il più eminente generale disponibile: Scipione l'Emiliano, colui che aveva raso al suolo Cartagine. Gli venne dato un esercito di oltre trentamila soldati. Scipione, che rispettava lo spirito combattivo e le capacità marziali dei Numanziani, preferì evitare perdite tra i propri soldati in un inutile combattimento. Invece circondò Numanzia con una linea di fortificazioni, bloccando i contatti della città con il mondo esterno. Fu la fame a fare il lavoro per lui. Dopo più di un anno, le scorte di viveri finirono. Quando i Numanziani si resero conto che ogni speranza era perduta, misero a fuoco essi stessi la propria città; secondo i resoconti fatti dai Romani, molti di loro si uccisero per non diventare schiavi di Roma.

In seguito Numanzia diventò il simbolo dell'indipendenza e del coraggio degli spagnoli. Miguel de Cervantes, l'autore del *Don Chisciotte*,

scrisse una tragedia intitolata *L'assedio di Numanzia*, che termina con la distruzione della città, ma anche con la visione di una futura grandezza della Spagna. Poeti composero canti in onore dei suoi fieri difensori, pittori dipinsero maestose rappresentazioni dell'assedio. Nel 1882, le sue rovine furono dichiarate monumento nazionale e diventarono una meta di pellegrinaggio per i patrioti spagnoli. Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, i più popolari giornali a fumetti spagnoli non erano *Superman* e l'*Uomo Ragno*: erano quelli che raccontavano le avventure di El Jabato, un immaginario eroe iberico che combatté contro gli oppressori romani.

Solo che i patrioti spagnoli celebrano le lodi dei numanziani in *spagnolo* – una lingua romanza che è una progenie del latino di Scipione. I numanziani parlavano una lingua celtica ora perduta. Cervantes scrisse *L'assedio di Numanzia* con l'alfabeto latino, in una forma teatrale che ricalcava i modelli greco-romani. Numanzia non aveva teatri. Gli spagnoli che ammiravano l'eroismo numanziano cercavano anche di essere fedeli seguaci della Chiesa cattolica *romana*: una Chiesa il cui capo risiede tuttora a Roma e il cui Dio preferisce che ci si rivolga a Lui in latino. Allo stesso modo, la legge spagnola moderna discende dalla legge romana; la politica spagnola si erige su fondamenta romane; e la cucina e l'architettura spagnole sono debitrici del retaggio romano più che di quello dei Celti iberici. Non rimase praticamente nulla di Numanzia se non le rovine. La sua storia stessa è arrivata sino a noi grazie soltanto agli scritti degli storici romani. Essa venne adattata ai gusti del pubblico romano, che apprezzava i racconti sui barbari amanti della libertà. La vittoria di Roma su Numanzia fu così completa che i vincitori stessi serbarono la memoria dei vinti.

A noi piace veder vincere gli sfavoriti. Ma non c'è alcuna giustizia nella storia. La maggior parte delle culture del passato sono state preda prima o poi degli eserciti di qualche impero crudele, che le ha semplicemente consegnate all'oblio. Anche gli imperi, alla fine, cadono, ma tendono a lasciarsi alle spalle eredità ricche e durature. Si può dire che quasi tutti i popoli del ventunesimo secolo sono la progenie di qualche impero.

Cos'è un impero?

Un impero è un ordine politico che possiede due importanti caratteristiche. Primo, quella di governare un numero significativo di popoli distinti, ciascuno dei quali possiede una propria identità culturale e un territorio separato. Quanti devono essere questi popoli? Due o tre non bastano. Venti o trenta sarebbero forse troppi. La soglia imperiale si pone nel mezzo.

Secondo, gli imperi sono caratterizzati da confini flessibili e da un appetito potenzialmente illimitato. Possono ingoiare e digerire più e più nazioni e territori senza alterare per questo la loro struttura e identità di base. Lo stato britannico di oggi ha confini piuttosto chiari, che non possono essere oltrepassati senza alterare la struttura fondamentale e l'identità dello stato. Un secolo fa, non c'era quasi posto sulla Terra che non potesse diventare parte dell'impero britannico.

La diversità culturale e la flessibilità territoriale conferiscono agli imperi non solo un carattere unico, ma anche un ruolo centrale nella storia. È grazie a queste due caratteristiche che gli imperi sono riusciti a unificare gruppi etnici e zone ecologiche tanto diversi sotto un unico ombrello politico, fondendo così tra loro segmenti sempre più ampi di specie umane e del pianeta Terra.

Si deve anche mettere in evidenza il fatto che un impero viene definito solo dalla sua diversità culturale e dai suoi confini flessibili, e non dalle sue origini, dalla forma di governo, dall'estensione territoriale o dalle dimensioni della popolazione. Non necessariamente un impero nasce attraverso la conquista militare. L'impero ateniese ebbe inizio come lega volontaria, e l'impero absburgico sorse per via matrimoniale, messo insieme da una serie di accorte alleanze tra famiglie. Né un impero deve per forza essere governato da un imperatore autocrate. L'impero britannico, il più grande impero della storia, era governato da un sistema democratico. Altri imperi democratici (o per lo meno repubblicani) furono quelli di Olanda, Francia, Belgio e Stati Uniti, così come gli imperi premoderni di Novgorod, Roma, Cartagine e Atene.

Anche le proporzioni non contano veramente. Gli imperi possono

essere minuscoli. L'impero ateniese, nel suo massimo sviluppo, era molto più piccolo quanto a estensione e molto meno popolato della Grecia d'oggi. L'impero azteco era più piccolo dell'attuale Messico. Ciò nonostante erano entrambi imperi, mentre la Grecia e il Messico di oggi non lo sono, in quanto avevano gradualmente sottomesso decine e persino centinaia di altre società compiute. Atene signoreggiò su oltre un centinaio di ex città-stato indipendenti, e l'impero azteco, se dobbiamo credere alle registrazioni erariali, governava trecentosettantun tribù e popoli diversi[59].

Come fu possibile comprimere un simile miscuglio umano in un territorio con la superficie di un modesto stato attuale o anche meno? La risposta è che in passato esistevano al mondo molti più popoli distinti, ciascuno dei quali aveva una popolazione e un territorio di misura minore rispetto a un tipico popolo dei giorni nostri. Nella terra fra il Mediterraneo e il fiume Giordano, dove oggi si lotta per soddisfare le ambizioni di due popoli, nei tempi biblici vivevano dozzine di nazioni, tribù, piccoli regni e città-stato.

Gli imperi furono una delle principali ragioni della drastica riduzione verificatasi nella diversità umana. Il rullo compressore imperiale cancellò un po' alla volta le caratteristiche specifiche di numerosi popoli (come nel caso dei numanziani), facendo sorgere da essi gruppi nuovi e più allargati.

Imperi del male?

Nel nostro tempo, il lessico dell'insulto politico vede il termine "imperialista" al secondo posto subito dopo "fascista". La critica contemporanea degli imperi prende solitamente due forme:

1. Gli imperi non funzionano. A lungo andare, non è possibile governare con efficacia un così ampio numero di popoli conquistati.

2. Anche se si potesse riuscirci, non lo si deve fare, poiché gli imperi sono macchine maligne che portano alla distruzione e allo sfruttamento. Ogni popolo ha diritto all'autodeterminazione e non deve essere soggetto al dominio di un altro.

Da un punto di vista storico, la prima affermazione è del tutto priva di senso, e la seconda è profondamente problematica.

La verità è che l'impero è stato, negli ultimi duemilacinquecento anni, la forma di organizzazione politica più comune al mondo. Durante questi due millenni e mezzo, la maggior parte dell'umanità è vissuta all'interno di imperi. L'impero è anche una forma molto stabile di governo. Nella maggior parte dei casi gli imperi hanno trovato fin troppo facile domare le ribellioni. In generale, sono caduti solo a causa di invasioni esterne, o per una spaccatura dell'élite di governo. Viceversa, i popoli conquistati non hanno mai mostrato una spiccata tendenza a liberarsi dal giogo imperiale, restandovi soggetti per centinaia di anni. Spesso si lasciavano lentamente assimilare dall'impero che li aveva conquistati, finché le loro culture specifiche si esaurivano.

Per esempio, quando l'impero romano d'Occidente cadde di fronte all'invasione delle tribù germaniche nel 476 d.C., i Numanziani, gli Arveni, gli Elvezi, i Sanniti, i Lusitani, gli Umbri, gli Etruschi e centinaia di altri popoli dimenticati che i Romani avevano conquistato secoli prima, non uscirono dalla carcassa dell'impero come Giona dal ventre della balena. Di essi non era rimasto nessuno. I discendenti biologici di quelle nazioni che avevano parlato le loro lingue e venerato i loro dei,

ora pensavano e parlavano come Romani.

In numerosi casi, difficilmente la distruzione di un impero significava anche indipendenza per i popoli soggetti. Anzi, un nuovo impero si affacciava sul vuoto creatosi quando il vecchio impero crollava o si ritraeva. In nessun posto questo è stato più evidente che nel Medio Oriente. L'attuale costellazione politica in questa regione – un equilibrio di potere tra molte entità politiche indipendenti con confini più o meno stabili – non ha praticamente eguali in qualsiasi periodo degli ultimi millenni. L'ultima volta che il Medio Oriente si trovò una situazione simile fu nell'ottavo secolo a.C. – quasi tremila anni fa! Dal sorgere dell'impero neo-assiro nell'ottavo secolo a.C. fino al collasso dell'impero britannico e di quello francese intorno alla metà del ventesimo secolo, il Medio Oriente è passato dalle mani di un impero a quelle di un altro, come il testimone nella corsa a staffetta. E quando inglesi e francesi alla fine lasciarono cadere il testimone, gli Aramei, i Fenici, i Filistei, i Moabiti, gli Edomiti e gli altri popoli conquistati dagli Assiri erano scomparsi da un bel pezzo.

Certo, oggi ebrei, armeni e georgiani reclamano con qualche ragione di essere la progenie degli antichi popoli del Medio Oriente. Tuttavia sono eccezioni che confermano la regola, e anche queste rivendicazioni sono in certo modo esagerate. Non occorrerebbe aggiungere che le pratiche politiche, economiche e sociali degli ebrei moderni, per esempio, debbono molto più agli imperi sotto i quali sono vissuti durante i due millenni trascorsi che non alle tradizioni dell'antico regno di Giudea. Se re David dovesse presentarsi in una sinagoga ultraortodossa nella Gerusalemme di oggi, rimarrebbe totalmente sconcertato a trovare persone che vestono abiti dell'Europa orientale, parlano in un dialetto tedesco (lo yiddish) e non smettono di discutere sul significato di un testo babilonese (il Talmud). Nell'antica Giudea non c'era nessuna sinagoga, nessun volume del Talmud e neppure i rotoli della Torah.

Costruire e mantenere un impero richiedeva solitamente il massacro di grandi popolazioni e la brutale oppressione di chi restava. Guerre, schiavitù, deportazioni e genocidi erano all'ordine del giorno. Quando i Romani invasero la Scozia nell'83 d.C., incontrarono una fiera resistenza

da parte delle locali tribù caledoni e la loro reazione fu devastare il paese. Di fronte alle offerte di pace romane, il capoclan Calgaco definì i Romani "predatori del mondo intero", e disse che "rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero; infine, dove fanno il deserto, dicono che è la pace"[60].

Questo non vuol dire, tuttavia, che gli imperi non lascino nella loro scia niente che valga. Colorare di nero tutti gli imperi e a disconoscere ogni loro eredità vuol dire rigettare gran parte della cultura umana. Le élite imperiali utilizzavano i profitti della conquista non solo per finanziare eserciti e fortilizi, ma anche la filosofia, l'arte, la giustizia e la beneficenza. Una parte significativa delle conquiste culturali dell'umanità è stata resa possibile dallo sfruttamento delle popolazioni conquistate. I profitti e la prosperità portati dall'imperialismo romano fornirono a Cicerone, Seneca e sant'Agostino l'agio e i mezzi perché potessero pensare e a scrivere; il Taj Mahal non sarebbe stato costruito se non ci fossero state le ricchezze accumulate con lo sfruttamento degli indiani da parte della dinastia Mughal; e i profitti che l'impero absburgico ricavava dalle province slave, ungheresi e rumene servirono anche a pagare i salari a Haydn e le commissioni a Mozart. A conservare per i posteri le parole di Calgaco non fu uno scrittore scozzese. Noi le conosciamo grazie allo storico romano Tacito. In realtà, non è escluso che siano una invenzione di Tacito. Molti studiosi oggi concordano nel sostenere che Tacito non solo scrisse quel discorso, ma inventò addirittura il personaggio di Calgaco, mettendogli in bocca ciò che sia lui sia altri esponenti della classe dirigente romana pensavano del proprio paese.

Anche se guardiamo oltre l'élite culturale e le belle arti, troviamo i lasciti degli imperi nella maggior parte delle culture moderne. Oggi, molti di noi parlano, pensano e sognano in lingue imperiali che sono state imposte con la spada ai nostri antenati. La maggior parte degli asiatici orientali parlano e sognano in una lingua dell'impero degli Han. Quali che fossero le loro origini, quasi tutti gli abitanti dei due continenti americani, dalla Penisola di Furness allo Stretto di Magellano, comunicano in una delle quattro lingue imperiali: spagnolo, portoghese, francese, inglese. Gli egiziani di oggi parlano arabo, pensano a sé come

arabi e si identificano con l'impero arabo che conquistò l'Egitto nel settimo secolo e che schiacciò con pugno di ferro le ripetute rivolte scoppiate contro il suo giogo. Circa dieci milioni di zulu in Sud Africa rievocano l'era gloriosa degli zulu nel diciannovesimo secolo, anche se molti di loro discendono dalle tribù che combatterono *contro* l'impero zulu, e furono incorporati in esso solo dopo sanguinose campagne militari.

È per il vostro bene

Il primo impero sul quale possediamo informazioni precise fu l'impero accadico di Sargon il Grande (circa 2250 a.C.). Sargon iniziò la sua carriera come re di Kish, una piccola città-stato della Mesopotamia. Nel giro di pochi decenni riuscì a conquistare non solo tutte le altre città-stato mesopotamiche, ma anche vasti territori al di fuori della regione centrale della Mesopotamia. Argon si vantava di aver conquistato il mondo intero. In realtà, il suo dominio si estendeva dal Golfo persico al Mediterraneo, e comprendeva gran parte dell'Iraq e della Siria attuali, con alcune fette dell'Iran e della Turchia attuali.

L'impero accadico, dopo la morte del suo fondatore, non durò a lungo, ma Sargon lasciò alle sue spalle un modello che di rado rimase senza imitatori. Per i successivi millesettecento anni, re assiri, babilonesi e ittiti seguirono le orme di Sargon sostenendo di avere anch'essi conquistato il mondo intero. Poi, intorno al 550 a.C., Ciro il Grande di Persia si fece avanti con una pretesa ancora più impressionante.

I re dell'Assiria restarono sempre i re dell'Assiria. Anche quando proclamavano di governare il mondo intero, era ovvio che lo facessero per la maggior gloria dell'Assiria, e non se ne scusavano. Ciro, invece, sosteneva non solo di governare il mondo intero, ma di farlo per il bene di tutti i popoli. "Noi vi stiamo conquistando per il vostro bene," dicevano i Persiani. Ciro voleva che i popoli da lui assoggettati lo amassero e si sentissero fortunati di essere vassalli persiani. L'esempio più famoso delle tattiche innovative di Ciro per guadagnarsi l'approvazione di una nazione passata sotto il potere del suo impero fu il permesso accordato agli ebrei esiliati a Babilonia di tornare nella madrepatria giudea e di ricostruire il loro tempio. Egli volle offrire loro anche un'assistenza finanziaria. Ciro non si considerava un re persiano che aveva sovranità sugli ebrei: egli era anche il re degli ebrei, e dunque responsabile del loro benessere.

La presunzione di governare su tutto il mondo a beneficio di tutti i suoi abitanti era davvero stupefacente. L'evoluzione ha reso l'*Homo sapiens*, al pari degli animali sociali, una creatura xenofoba. I Sapiens

dividono istintivamente l'umanità in due parti, "noi" e "loro". Noi siamo persone come te e me, che abbiamo in comune la lingua, la religione, i costumi. Noi ci sentiamo tutti responsabili gli uni degli altri, ma non responsabili di "loro". Da loro siamo sempre stati distinti, a loro non dobbiamo niente. Non vogliamo vedere nessuno di loro nel nostro territorio, e non ci importa un bel niente di ciò che può accadere nel loro territorio. Si può dire che loro sono a malapena degli esseri umani. Nel linguaggio del popolo Dinka del Sudan, il termine *dinka* significa semplicemente "popolo". I popoli che non sono Dinka non sono popoli. I più aspri nemici dei Dinka sono i Nuer. Cosa significa il termine *nuer* nel linguaggio dei Nuer? Significa "popolo originario". A migliaia e migliaia di chilometri dai deserti del Sudan, nelle ghiacciate terre dell'Alaska e della Siberia nordorientale, vivono gli Yupik. Cosa significa il termine *yupik* nel linguaggio degli Yupik? Significa "il vero popolo"[61].

In contrasto con questa esclusività etnica, l'ideologia imperiale da Ciro in avanti ha sempre teso a essere inclusiva e onnicomprensiva. Anche se in molti casi ha enfatizzato le differenze razziali e culturali tra chi governa e chi è governato, ha riconosciuto l'unita basilare dell'intero mondo, l'esistenza di un'unica serie di princìpi di governo validi per tutti i posti e tutti i tempi, e le responsabilità reciproche di tutti gli esseri umani. L'umanità è vista come una grande famiglia: i privilegi dei genitori procedono mano nella mano con la responsabilità per il benessere dei figli.

Questa nuova visione imperiale passò da Ciro e dai Persiani ad Alessandro Magno, e da lui ai re ellenistici, agli imperatori romani, ai califfi musulmani, ai dinasti indiani, e infine anche ai premier sovietici e ai presidenti americani. Questa benevola visione imperiale ha giustificato l'esistenza degli imperi, e vanificato non solo i tentativi di ribellione da parte dei popoli assoggettati, ma anche i tentativi di resistere all'espansione imperiale da parte dei popoli indipendenti.

Analoghe visioni imperiali si svilupparono indipendentemente dal modello persiano in altre parti del mondo, specie nell'America Centrale, nella regione andina e in Cina. Secondo la tradizionale teoria politica cinese, il Cielo (*Tian*) è la fonte di ogni autorità legittima sulla Terra. Il Cielo sceglie la persona o la famiglia più degna e assegna loro il

Mandato Celeste. Questa persona o famiglia regna poi su Tutto Ciò che Sta Sotto il Cielo (*Tianxia*) a beneficio di tutti quelli che vi abitano. Così un'autorità legittima è, per definizione, un'autorità universale. Se un governante non possiede il Mandato Celeste, allora non ha la legittimità di governare anche solo in una singola città. Se un governante gode del Mandato, è tenuto a estendere la giustizia e l'armonia su tutto il mondo. Il Mandato Celeste non poteva essere assegnato simultaneamente a diversi candidati, e di conseguenza non poteva esserci legittimazione all'esistenza di più di un unico stato indipendente.

Il primo imperatore dell'impero cinese unificato, Qin Shi Huangdi, affermò che "attraverso le sei direzioni [dell'universo] ogni cosa appartiene all'imperatore… dovunque ci sia impronta umana, non c'è nessuno che non sia diventato soggetto [all'imperatore]… la cui grazia giunge fino agli armenti e ai cavalli. Non c'è nessuno che nessuno che non ne abbia beneficio. Ogni uomo è sicuro sotto il suo tetto"[62]. Nel pensiero politico e nella memoria storica cinese, i periodi imperiali erano dunque considerati, quanto a ordine e giustizia, quali età dell'oro. In contrasto con la concezione occidentale moderna secondo cui il mondo giusto è composto di stati-nazione separati, in Cina i periodi di frammentazione politica erano visti come età buie, portatrici di caos e di ingiustizia. Tale percezione ha avuto ripercussioni di grande portata nella storia cinese. Ogni volta che un impero crollava, la teoria politica dominante ha incitato le autorità costituite a non contentarsi di formare misere municipalità indipendenti, ma a tentare una riunificazione. Prima o dopo, questi tentativi riuscivano sempre.

Quando “loro” diventarono “noi”

Gli imperi hanno giocato una parte decisiva nel far confluire molte piccole culture entro poche e grandi culture. Le idee, le persone, i prodotti e le tecnologie si propagavano più facilmente all’interno dei confini di un impero che in una regione politicamente frammentata. Spesso erano gli stessi imperi a diffondere deliberatamente le idee, le istituzioni, i costumi e le norme. Una motivazione stava nel fatto che ciò serviva a rendere più facile la loro vita. È difficile governare un impero in cui ogni piccolo distretto ha un suo sistema di leggi e di scrittura, una sua lingua e un sua moneta. La standardizzazione rappresentò un grande vantaggio per gli imperatori.

Una seconda ragione altrettanto importante per cui gli imperi si adoperarono a diffondere una cultura comune fu per guadagnare legittimazione. Per lo meno dai tempi di Ciro e di Qin Shi Huangdi, gli imperi hanno giustificato le loro azioni – che fossero costruzioni di strade o bagni di sangue – come necessarie a diffondere una cultura superiore di cui i popoli conquistati traevano beneficio più dei conquistatori.

I benefici talvolta erano non di poco conto – mantenimento dell’ordine pubblico, pianificazione urbana, unificazione dei pesi e delle misure – e talvolta erano invece assai discutibili – tasse, coscrizione, culto dell’imperatore. Ma di solito le élite imperiali credevano sinceramente di lavorare per il benessere generale di tutti gli abitanti dell’impero. I membri della classe dirigente cinese trattavano i confinanti del loro paese e i sudditi stranieri come barbari miserabili cui l’imperatore doveva portare i benefici della cultura. Il Mandato Celeste era conferito all’imperatore non allo scopo di sfruttare il mondo, ma a quello di educare l’umanità. Anche i Romani giustificavano la loro dominazione sostenendo che portavano ai barbari pace, giustizia e cultura. I selvaggi Germani e i Galli erano vissuti nello squallore e nell’ignoranza prima che i Romani venissero a domarli con la legge, a pulirli con i bagni pubblici, a istruirli con la filosofia. Nell’India del terzo secolo a.C. l’impero Maurya credeva che la sua missione fosse distribuire a un mondo

ignorante gli insegnamenti del Buddha. I califfi musulmani ricevevano un mandato divino per diffondere le rivelazioni del Profeta, se possibile pacificamente, ma se necessario con la spada. Gli imperi portoghese e spagnolo proclamavano che non erano le ricchezze che essi cercavano nelle Indie e in America, ma le conversioni alla vera fede. Il Sole non tramontava mai sulla missione britannica di diffondere il doppio vangelo del liberalismo e del libero mercato. I sovietici si fecero un dovere di facilitare l'inesorabile marcia che avrebbe portato dal capitalismo alla dittatura del proletariato. Molti americani oggi sostengono che il loro governo ha l'obbligo morale di portare ai paesi del terzo mondo i benefici della democrazia e dei diritti umani, anche se questi beni vengono consegnati da missili Cruise e da aerei F-16.

Di rado i concetti culturali propagati dagli imperi sono stati una creazione esclusiva dell'élite governante. Dato che la visione imperiale tende a essere universale e inclusiva, era relativamente facile per le élite imperiali adottare idee, norme e tradizioni da qualsiasi fonte disponibile, piuttosto che fissarsi fanaticamente su una singola striminzita tradizione. Anche se alcuni imperatori cercarono di purificare le loro culture e di ritornare a quelle che consideravano le loro radici, nella maggior parte dei casi gli imperi generarono civilizzazioni ibride che assorbivano molte cose dai popoli che avevano assoggettato. La cultura imperiale di Roma era greca quasi quanto romana. La cultura imperiale abbaside era in parte persiana, in parte greca, in parte araba. La cultura imperiale mongola imitava quella cinese. Negli Stati Uniti di oggi, un presidente di sangue keniota può sbocconcellare una pizza italiana mentre sta guardando il suo film favorito, *Lawrence of Arabia*: un kolossal inglese sulla ribellione araba contro i turchi.

Non che questo *melting pot* rendesse più facile per i vinti il processo di assimilazione culturale. La civiltà imperiale poteva aver assorbito tanti contributi provenienti dai vari popoli conquistati, ma l'ibrido che ne risultava restava qualcosa di estraneo per la grande maggioranza della gente. Il processo di assimilazione fu spesso doloroso e traumatico. Non è facile rinunciare una tradizione locale familiare e amata, così come è difficile e logorante arrivare a comprendere e adottare una cultura nuova. Ancora peggio, anche quando i popoli assoggettati furono capaci

di adottare la cultura imperiale, potevano passare decenni, se non secoli, prima che l'élite imperiale li accettasse come parte di "noi". Coloro che vissero fra la conquista e l'accettazione vennero esclusi. Avevano già perduto l'amata cultura locale, ma non gli fu consentito di partecipare paritariamente al mondo imperiale. Al contrario, la cultura che avevano adottato continuava a considerarli come barbari.

Si immagini un iberico di buona famiglia vissuto un secolo dopo la caduta di Numanzia. Egli parla il nativo dialetto celtico quando è con i suoi genitori, ma ha imparato a esprimersi in un latino impeccabile, a parte un lieve accento, perché deve condurre la sua azienda e trattare con le autorità. È indulgente riguardo al debole che sua moglie manifesta per i fronzoli troppo elaborati, ma la cosa che un po' lo imbarazza è che ella, al pari delle altre donne locali, conservi questo residuo di gusto celtico; sarebbe più contento se lei adottasse la bella semplicità dei gioielli portati dalla moglie del governatore romano. Lui stesso veste la tunica romana e, grazie al suo successo come mercante di bestiame (successo dovuto in non piccola parte alla sua perizia nel districarsi tra le complessità delle leggi commerciali romane), è arrivato a costruirsi una villa in stile romano. Tuttavia, anche se è capace di recitare a memoria il terzo libro delle *Georgiche* di Virgilio, i Romani lo trattano ancora come fosse un semibarbaro. Si rende conto, con un senso di frustrazione, che non sarà mai in grado di ottenere un incarico governativo o uno dei posti davvero importanti nell'anfiteatro.

Verso la fine del diciannovesimo secolo, a molti indiani istruiti veniva impartita, da parte dei padroni britannici, una lezione dello stesso tipo. Un famoso aneddoto parla di un ambizioso indiano che padroneggiava tutte le finezze della lingua inglese, prendeva lezioni di ballo secondo il modo occidentale e si era anche abituato a mangiare con coltello e forchetta. Ormai dotato di queste nuove maniere, partì per l'Inghilterra, studiò legge allo University College di Londra, e diventò un qualificato patrocinatore legale. Eppure questo giovane uomo appartenente all'avvocatura superiore, vestito di giacca e cravatta, mentre era nella colonia britannica del Sud Africa, fu fatto scendere dal treno per aver insistito a viaggiare in prima classe invece di accontentarsi della terza, dove era previsto che viaggiassero le "persone di colore" come lui. Il suo

nome era Mohandas Karamchand Gandhi.

In alcuni casi i processi di acculturazione e assimilazione riuscirono alla fine ad abbattere le barriere tra i nuovi venuti e la vecchia élite. La popolazione conquistata non percepiva più l'impero quale sistema straniero di occupazione, e il popolo conquistatore giungeva a considerare i sudditi alla stregua di propri simili. Ormai governanti e governati si vedevano reciprocamente non in qualità di "loro", ma di "noi". Alla fine tutte le genti assoggettate a Roma, dopo secoli di governo imperiale, ricevettero la cittadinanza romana. Molti non romani salirono ai massimi ranghi degli ufficiali delle legioni romane e vennero eletti in Senato. Nel 48 d.C. l'imperatore Claudio fece entrare al Senato diversi notabili Galli, "i cui costumi", osservò in un discorso, "la cui cultura e i cui legami di matrimonio si sono mescolati con i nostri". Certi senatori con la puzza sotto il naso protestarono di fronte al fatto che fossero lasciati entrare nel cuore del sistema politico romano quelli che erano stati dei nemici. Ma Claudio rammentò loro una disturbante verità. Molte delle loro famiglie senatoriali discendevano da tribù italiane che un tempo avevano combattuto Roma, e che in seguito erano state gratificate della cittadinanza romana. E in effetti, rammentò loro l'imperatore, la sua stessa famiglia era di discendenza sabina[63].

Durante il secondo secolo d.C. Roma fu governata da una serie di imperatori nati in Iberia, e nelle vene dei quali scorreva probabilmente un po' di sangue iberico locale. I regni di Traiano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio sono considerati generalmente l'età dell'oro dell'impero. In seguito tutte le barriere etniche furono abbassate. L'imperatore Settimio Severo (193-211) era il rampollo di una famiglia punica della Libia. Eliogabalo (218-222) era siriano. L'imperatore Filippo (244-249) era chiamato confidenzialmente (ed è rimasto noto come) "Filippo l'Arabo". I nuovi cittadini dell'impero adottarono la cultura imperiale di Roma con tale zelo che, per interi secoli e persino millenni dopo la scomparsa dell'impero, continuarono a parlare la lingua dell'impero, a credere nel Dio cristiano che l'impero aveva adottato da una delle sue province levantine, e a vivere con le leggi dell'impero.

Un processo simile si ebbe nell'impero arabo. Quando venne costituito, a metà del settimo secolo d.C., si basava su una netta

divisione tra l'élite arabo-musulmana e i popoli sottoposti – egiziani, siriani, iraniani e berberi – che non erano né arabi né musulmani. Molti sudditi dell'impero adottarono gradualmente la fede musulmana, la lingua araba e una cultura imperiale ibrida. La vecchia élite araba guardò questi *parvenus* con una profonda ostilità, temendo di perdere l'unicità del proprio status e della propria identità. Con un senso di frustrazione, i convertiti cercavano di protestare per avere anch'essi un'eguale parte in seno all'impero e nel mondo dell'Islam. Alla fine ci riuscirono. Egiziani, siriani e mesopotamici presero a essere considerati come "arabi". Gli Arabi, a loro volta – sia gli Arabi "autentici" dell'Arabia, sia gli arabi di nuovo conio dell'Egitto e della Siria – finirono per essere dominati in misura crescente da musulmani non arabi, in particolare dagli iraniani, dai turchi e dai berberi. Il grande successo del progetto imperiale arabo fu questo: la cultura imperiale araba da esso creata venne adottata con forte senso di partecipazione da numerosi popoli non arabi che continuarono a sostenerla, svilupparla e diffonderla, anche dopo che l'impero originario crollò e gli arabi, quale gruppo etnico, persero il dominio.

In Cina il successo del progetto imperiale fu ancora più completo. Per più di duemila anni un guazzabuglio di vari gruppi etnici e culturali prima chiamati barbari furono integrati con successo in seno alla cultura imperiale cinese e diventarono cinesi Han (così denominati in base all'impero degli Han, che governò la Cina dal 206 a.C. al 220 d.C.). Il risultato più incisivo dell'impero cinese sta nel fatto che è ancora vivo e vegeto, anche se è difficile vederlo come un impero se si fa eccezione per regioni come il Tibet e lo Xinjiang. Oltre il 90 per cento della popolazione cinese si considera, ed è considerata dagli altri, come Han.

In modo analogo possiamo capire il processo di decolonizzazione degli ultimi decenni. Nell'era moderna gli europei conquistarono gran parte del globo con la scusa di diffondere la superiore cultura occidentale. Ebbero un tale successo che gradualmente miliardi di persone adottarono molti aspetti importanti di quella cultura. Indiani, africani, arabi, cinesi e Maori impararono il francese, l'inglese e lo spagnolo. Essi cominciarono poi a credere nei diritti umani e nel principio di autodeterminazione, e ad adottare ideologie occidentali quali il

liberalismo, il capitalismo, il comunismo, il femminismo e il nazionalismo.

Durante il ventesimo secolo, gruppi locali che avevano fatto propri certi valori occidentali cominciarono a rivendicare l'eguaglianza con i conquistatori europei, in nome proprio di quei valori. Sotto i vessilli dell'autodeterminazione, del socialismo e dei diritti umani, che erano tutti retaggi occidentali, vennero combattute molte lotte anticoloniali. Come gli egiziani, gli iraniani e i turchi avevano adottato la cultura imperiale ereditata dagli originari conquistatori arabi, così oggi indiani, africani e cinesi hanno accettato di mantenere molti aspetti della cultura imperiale propagata dai loro signori di un tempo, cercando di modellarla in armonia con le proprie necessità e tradizioni.

Il ciclo imperiale

Fase	Roma	Islam	Imperialismo europeo
Un piccolo gruppo forma un grande impero.	I Romani fondano l'impero romano.	Gli Arabi fondano il califfato arabo.	Gli europei creano gli imperi europei.
Viene foggiata una cultura imperiale.	Cultura greco-romana.	Cultura arabo-musulmana.	Cultura occidentale.
La cultura imperiale viene adottata dai dai popoli soggetti.	I popoli soggetti adottano il latino, la legge romana, le idee politiche romane ecc.	I popoli soggetti adottano l'arabo, l'Islam ecc.	I popoli soggetti adottano l'inglese, francese, il socialismo il nazionalismo i diritti umani ecc.
I popoli soggetti chiedono un eguale status in nome dei comuni valori imperiali.	Illiri, Galli e Punici chiedono un eguale status con i Romani in nome dei comuni valori imperiali.	Egiziani, iraniani e berberi chiedono un eguale status con gli Arabi in nome dei comuni valori musulmani.	Indiani, cinesi e africani chiedono un eguale status con gli europei in nome dei comuni valori occidentali, quali nazionalismo, socialismo e diritti umani.
I fondatori dell'impero perdono la loro dominazione.	I Romani cessano di esistere quale gruppo etnico unico.	Gli Arabi perdono il controllo del mondo.	Gli europei perdono il controllo il controllo del mondo globale in favore di di un'élite multietnica ampiamente calata nei valori e modi di pensare occidentali.
La cultura imperiale continua a fiorire e a svilupparsi.	Illiri, Galli e Punici continuano a sviluppare la loro cultura romana adottata.	Egiziani, iraniani e berberi continuano a sviluppare la loro cultura musulmana adottata.	Indiani, cinesi e africani continuano a sviluppare la loro cultura occidentale adottata.

I buoni e i cattivi nella storia

Si è facilmente tentati di dividere la storia con una netta linea tra buoni e cattivi, dove tutti gli imperi si trovano tra i cattivi. Dopo tutto si sa che quasi tutti questi imperi sono stati fondati sul sangue e hanno mantenuto il potere attraverso l'oppressione e la guerra. Eppure un gran numero delle culture di oggi si basano sulla loro eredità. Se gli imperi sono per definizione cattivi, cosa dobbiamo pensare di noi?

Vi sono scuole di pensiero e movimenti politici che cercano di eliminare l'imperialismo dalla cultura umana, isolando ciò che essi sostengono sia una pura e autentica civiltà non corrotta dal peccato. Queste ideologie sono, al meglio, ingenue; al peggio, sono maschere ipocrite che celano nazionalismo e fanatismo. Forse potreste sostenere che alcune fra le tante culture che sorsero all'alba della storia fossero genuine, non corrotte dal peccato e non adulterate da altre società. Ma nessuna cultura, dopo quell'alba, avrebbe potuto sollevare tale rivendicazione, e certamente nessuna cultura oggi esistente. Tutte le culture umane sono almeno in parte il retaggio di imperi e di civilizzazioni imperiali, e nessuna chirurgia accademica o politica può resecare le eredità imperiali senza correre il rischio di uccidere il paziente.

Si pensi, per esempio, al rapporto di amore-odio tra la Repubblica dell'India contemporanea e il British Raj, l'India britannica. La conquista e l'occupazione britannica dell'India costarono la vita di milioni di persone, e furono responsabili di un'umiliazione e di uno sfruttamento continuati a danno di altre centinaia di milioni di indiani. Eppure tanti indiani adottarono, con lo zelo dei convertiti, idee occidentali come l'autodeterminazione e i diritti umani, e rimasero costernati quando i britannici si rifiutarono di essere coerenti con i propri valori concedendo ai nativi indiani o eguali diritti in quanto sudditi britannici, o l'indipendenza.

Ciò nonostante, lo stato indiano moderno è un figlio dell'impero britannico. I britannici uccisero, offesero e perseguitarono gli abitanti del subcontinente, però unificarono un incredibile mosaico di regni,

principati e tribù in lotta fra loro, creando una coscienza nazionale condivisa e un paese che cominciò a funzionare più o meno come una singola unità politica. Gettarono le fondamenta di un sistema giudiziario indiano, crearono la sua struttura amministrativa e costruirono una rete ferroviaria che fu cruciale per l'integrazione economica. L'India indipendente adottò, come forma di governo, la democrazia occidentale nella sua incarnazione britannica. L'inglese è tuttora la lingua franca del subcontinente, una lingua neutrale che può essere usata per comunicare tra chi parla hindi, tamil e malayalam. Gli indiani sono appassionati giocatori di cricket e bevitori di tè: due tradizioni inglesi. La coltivazione commerciale del tè non esisteva in India fino alla metà del diciannovesimo secolo, quando venne introdotta dalla British East India Company. Furono gli snob sahib britannici a diffondere il costume di bere il tè in tutto il subcontinente.

A quanti indiani di oggi passerebbe per la mente di indire un referendum per spogliarsi della democrazia, dell'inglese, della rete ferroviaria, del sistema giudiziario, del cricket e del tè, sulla base del fatto che tutte queste cose sono un lascito dell'impero che fu? Anche se lo facessero, il fatto stesso di chiamare a votare per decidere sulla questione non dimostrerebbe il loro debito nei confronti degli ex dominatori?

Anche se volessimo disconoscere l'eredità lasciataci da un impero brutale, sperando con ciò di ricostruire e salvaguardare la cultura "autentica" precedente, con tutta probabilità ciò che staremmo per difendere e ripristinare sarebbe solo il retaggio di un impero più antico e forse non meno brutale. Coloro che si dolgono della mutilazione subita dalla cultura indiana da parte del British Raj santificano inconsapevolmente il retaggio dell'impero Moghul e del Sultanato di Delhi. E chi cercasse di recuperare la "genuina cultura indiana" dalle influenze straniere di questi imperi musulmani, sua volta non farebbe che santificare a sua volta i retaggi dell'impero Gupta, dell'impero Kushan, e dell'impero Maurya. Se un estremista del nazionalismo indù intendesse distruggere tutti gli edifici lasciati dai conquistatori britannici, come la stazione ferroviaria di Mumbai, cosa farebbe delle strutture lasciate dai conquistatori musulmani dell'India, come il Taj

Mahal?



18. La stazione ferroviaria di Chhatrapati Shivaji a Mumbai. Nacque come Victoria Station in quella che allora si chiamava Bombay. Gli inglesi la costruirono nello stile neogotico molto diffuso in Gran Bretagna alla fine del diciannovesimo secolo. Il governo nazionalista indù cambiò i nomi sia della città sia della stazione, ma non mostrò alcuna intenzione di abbattere un simile maestoso edificio, anche se era stato costruito da oppressori stranieri.



19. Il Taj Mahal. Un esempio di "autentica" cultura indiana, oppure una creazione estranea all'India e opera dell'imperialismo musulmano?

In effetti, nessuno sa come risolvere la spinosa questione dell'eredità culturale. Qualsiasi strada si prenda, il primo passo è riconoscere la complessità del problema e accettare il fatto che, quando si vuole dividere il passato semplicisticamente in buoni e cattivi, non si arriva da nessuna parte. A meno che, naturalmente, non siamo disposti ad ammettere che di solito seguiamo la pista dei cattivi.

Il nuovo impero globale

A partire dal 200 a.C. circa, la maggior parte degli umani sono vissuti all'interno di imperi. Sembra probabile che anche in futuro la maggior parte degli umani vivranno in un impero. Solo che questa volta l'impero sarà veramente globale.

Con l'avvio del ventunesimo secolo, il nazionalismo sta perdendo rapidamente terreno. Sempre più persone ritengono che tutti gli esseri umani sono fonte legittima di autorità politica, e non membri di una particolare nazionalità, e che il faro che guida la politica debba essere la salvaguardia dei diritti umani e la protezione degli interessi dell'intera specie umana. Se è così, il fatto che siamo divisi in quasi duecento stati indipendenti è certo un impaccio, non un aiuto. Poiché a svedesi, indonesiani e nigeriani spettano gli stessi diritti umani, non sarebbe più semplice che ciò venga salvaguardato da un unico governo globale?

La comparsa di problemi che riguardano tutto il globo, come lo scioglimento delle calotte glaciali, erode progressivamente la legittimità degli stati-nazione indipendenti. Nessuno stato sovrano sarà in grado di affrontare da solo il riscaldamento del pianeta. Il Mandato Celeste cinese era stato conferito dal Cielo per risolvere i problemi dell'umanità. Il moderno Mandato Celeste sarà conferito dall'umanità per risolvere i problemi del cielo, come il buco nell'ozono e l'accumulazione dei gas serra. Il colore dell'impero globale potrà forse essere verde.

Attenendoci al 2013, il mondo pare ancora politicamente frammentato, ma gli stati stanno perdendo velocemente la loro indipendenza. Nessuno di loro è davvero in grado di attuare politiche economiche indipendenti, dichiarare e condurre guerre come e quando gli pare, e neppure mettere in atto i propri affari interni come ritiene più opportuno. Gli stati sono sempre più esposti alle trame dei mercati globali, all'interferenza delle aziende globali e delle ONG, e alla supervisione dell'opinione pubblica globale e del sistema giudiziario internazionale. Gli stati sono tenuti a conformarsi agli standard globali del comportamento finanziario, della politica ambientale e della giustizia. Flussi di capitale, di lavoro e di informazione di enorme

potenza modellano il mondo con una crescente noncuranza nei confronti dei confini e delle opinioni dei singoli stati.
L'impero globale che si profila davanti a noi non è governato da un particolare stato o gruppo etnico. In modo analogo al tardo impero romano, è retto da un'élite multietnica e tenuto insieme da una cultura e da interessi comuni. In tutto il mondo è chiamato ad aderirvi un numero sempre maggiore di imprenditori, ingegneri, esperti in vari campi, studiosi, avvocati e manager. Essi devono valutare se rispondere alla chiamata imperiale o rimanere fedeli al loro stato e al loro popolo. Sempre più numerosi sono coloro che scelgono l'impero.

12
La legge della religione

Nel mercato medioevale di Samarcanda, una città costruita in un'oasi dell'Asia Centrale, alcuni mercanti siriani fanno scorrere le loro mani sulle fini sete cinesi; fieri membri delle tribù delle steppe espongono l'ultima infornata di schiavi dai capelli color paglia provenienti dall'estremo occidente; e i negozianti intascano lucenti monete d'oro con impresse esotiche iscrizioni e profili di re sconosciuti. Qui, in uno dei principali crocevia tra est e ovest, nord e sud, l'unificazione dell'umanità è cosa già fatta. Lo stesso processo potrebbe essere osservato nel momento in cui l'esercito di Kublai Khan si raduna per invadere il Giappone nel 1281. Cavalieri mongoli vestiti di pelli e pellicce prendono familiarità con fanti cinesi che portano in capo cappelli di bambù, ubriachi coreani della riserva discutono con marinai tatuati che vengono dal Mar Cinese Meridionale, genieri dell'Asia Centrale ascoltano a bocca aperta delle storie esagerate sugli avventurieri europei, e tutti comunque obbediscono al comando di un unico imperatore.

Nel frattempo, intorno alla sacra Ka'ba, alla Mecca, l'unificazione tra gli umani procedeva in altri modi. Se nell'anno 1300 vi foste recati in pellegrinaggio alla Mecca, durante la processione intorno alla più sacra tomba dell'Islam avreste potuto trovarvi in compagnia di gente che veniva dalla Mesopotamia, con gli abiti svolazzanti e gli occhi fiammeggianti d'estasi mistica, mentre le loro labbra ripetevano i novantanove nomi di Dio. Appena davanti a voi avreste potuto vedere la figura segnata dalle intemperie di un patriarca turco che veniva dalle steppe asiatiche, e che procedeva claudicante appoggiandosi a un bastone con una mano mentre con l'altra si lisciava pensoso la barba. I luccicanti gioielli d'oro che si stagliavano sulle pelli nere potevano appartenere a un gruppo di musulmani provenienti dal regno africano del Mali. L'aroma di chiodo di garofano, curcuma, cardamomo e sale marino poteva segnalare la presenza di fratelli che venivano dall'India o forse dalle misteriose isole delle spezie ancora più a est.

Oggi la religione è spesso considerata una fonte di discriminazione, contrasto e disunione. In realtà essa è stata il terzo grande elemento unificatore dell'umanità, insieme al denaro e agli imperi. In quanto prodotti dell'immaginazione, tutti gli ordini e le gerarchie sociali sono fragili; e quanto più estesa è la società, tanto più incerto è il suo fondamento. Il ruolo storico cruciale della religione è stato quello di conferire una legittimazione sovrumana a queste fragili strutture. Le religioni asseriscono che le nostre leggi non sono il risultato del capriccio umano, ma sono decretate da un'autorità assoluta e suprema. Ciò aiuta a rendere indiscutibili almeno alcune leggi fondamentali, garantendo così la stabilità sociale.

La religione può così essere definita come *un sistema di norme e valori umani che si fonda sulla fede in un ordine sovrumano*. Questo implica due distinti criteri:

1. Le religioni credono che esista un ordine sovrumano, il quale non è il prodotto di fantasie o convenzioni umane. Il gioco del calcio professionale non è una religione, perché, nonostante le sue tante norme e i suoi rituali spesso bizzarri, ognuno sa che sono stati gli essere umani a inventare il calcio, e la FIFA può in ogni momento decidere di allargare la porta o di cancellare la regola del fuorigioco.

2. Basata su questo ordine sovrumano, la religione stabilisce norme e valori che considera vincolanti. Molti occidentali oggi credono ai fantasmi, alle fate e alla reincarnazione, ma queste credenze non sono una fonte di modelli morali e comportamentali. In quanto tali, non costituiscono una religione.

Nonostante la capacità di legittimare ordini sociali e politici di grande diffusione, non tutte le religioni hanno attivato questo potenziale. Allo scopo di unire sotto la propria egida una grande estensione di territorio popolato da gruppi differenti di esseri umani, una religione deve poter disporre di due ulteriori qualità. Primo, essa deve farsi portavoce di un ordine sovrumano *universale* che sia valido sempre e dovunque. Secondo, deve insistere nel diffondere questa credenza a tutti. In altre parole, essa deve essere universale e missionaria.

Le più note religioni della storia, come l'Islam e il buddhismo, sono universali e missionarie. Conseguentemente la gente tende a pensare che tutte le religioni siano come esse. In realtà la maggioranza delle antiche religioni erano locali ed esclusive. I loro seguaci credevano in divinità e spiriti del posto, e non avevano interesse a convertire l'intera razza umana. Per quello che sappiamo, le religioni universali e missionarie cominciarono a comparire solo nel primo millennio a.C. Il loro emergere rappresentò una delle più importanti rivoluzioni della storia e dette un contributo vitale all'unificazione dell'umanità, molto similmente alla nascita del denaro e degli imperi universali.

Il silenzio degli agnelli

Quando il sistema di religione dominante era l'animismo, le norme e i valori degli uomini dovevano prendere in considerazione i punti di vista e gli interessi di una moltitudine di altri esseri: animali, piante, fate e spettri. Per esempio, nella Valle del Gange un gruppo di cacciatori-raccoglitori poteva aver stabilito una regola che proibiva di tagliare un particolare albero di fico di grossa dimensione, per timore che lo spirito del fico si adirasse e si vendicasse. Un altro gruppo di nomadi che vivevano nella Valle dell'Indo poteva aver proibito invece di dare la caccia alle volpi con la coda bianca, poiché una volta una volpe dalla coda bianca aveva rivelato a una vecchia saggia dove il gruppo avrebbe potuto trovare la preziosa ossidiana.

Tali religioni tendevano ad avere una prospettiva localistica, e a mettere in evidenza le caratteristiche di specifici posti, climi e fenomeni. La maggior parte dei cacciatori-raccoglitori passava la vita all'interno di una regione non più ampia di un migliaio di chilometri quadrati. Per poter sopravvivere, gli abitanti di una particolare vallata avevano bisogno di capire l'ordine sovrumano che la regolava e di adattarvi il proprio comportamento. Era inutile cercare di convincere gli abitanti di qualche distante vallata a seguire le stesse regole. Il popolo dell'Indo non si sarebbe mai dato la pena di mandare missionari tra il popolo del Gange per convincerli di non cacciare le volpi dalla coda bianca.

La Rivoluzione agricola pare sia stata accompagnata da un rivoluzione religiosa. I cacciatori-raccoglitori coglievano piante selvagge e inseguivano bestie cui forse veniva attribuito uno status pari a quello dell'*Homo sapiens*. Il fatto che l'uomo cacciasse le pecore selvatiche non rendeva queste ultime inferiori all'uomo, così come l'uomo non era inferiore alle tigri se queste ultime gli davano la caccia. Gli esseri comunicavano l'un l'altro direttamente e negoziavano le regole che governavano il loro habitat comune. Gli agricoltori, invece, possedevano e manipolavano piante ed animali e difficilmente si sarebbero degradati scendendo a patti con cose che erano già un loro possesso. Il primo effetto religioso della Rivoluzione agricola fu trasformare piante e

animali da membri paritari di una tavola rotonda spirituale in cose possedute.

Così, però, sorse un grosso problema. Gli agricoltori forse desideravano un controllo assoluto sulle loro pecore, ma sapevano benissimo che questo era limitato. Potevano certo chiudere le pecore in recinti, castrare i montoni, allevare selettivamente le femmine, ma non potevano essere sicuri che le femmine concepissero e dessero alla luce agnelli sani, né potevano prevenire lo scoppio di epidemie mortali. Come fare allora per salvaguardare la fecondità delle greggi?

Una teoria dominante circa l'origine delle divinità sostiene che acquistarono importanza perché offrivano una soluzione a questo problema. Divinità quali la dea della fertilità, il dio del cielo e il dio della medicina avanzarono nel centro della scena quando le piante e gli animali persero la capacità di parlare: così che il ruolo principale degli dèi fu di mediare tra gli umani da una parte e dall'altra le piante e gli animali senza parola. Gran parte della mitologia antica è infatti un contratto legale in cui gli umani promettono una devozione sempiterna agli dèi in cambio di un dominio assoluto su piante e animali – i primi capitoli del libro della Genesi ne sono un esempio formidabile. Per migliaia di anni dopo la Rivoluzione agricola, la liturgia religiosa consistette principalmente di riti in cui gli umani sacrificavano, agnelli, vino e dolci alle potenze divine, le quali in cambio promettevano abbondanti raccolti e greggi feconde.

Inizialmente la Rivoluzione agricola ebbe un impatto assai modesto sullo status di altri elementi costituivi del sistema animista, come le rocce, le sorgenti, gli spiriti e i demoni. Tuttavia anche questi persero gradualmente importanza in favore dei nuovi dèi. Finché la gente viveva l'intera esistenza in territori di poche centinaia di chilometri quadrati, la maggior parte dei loro bisogni poteva trovare ascolto presso gli spiriti locali. Ma una volta che i regni e le reti commerciali si espansero, gli individui avevano bisogno di contattare entità il cui potere e autorità potevano abbracciare un intero regno o tutto un bacino commerciale.

Gli sforzi per rispondere a queste esigenze portarono alla comparsa di religioni politeistiche. Secondo tali religioni, il mondo era controllato da un gruppo di potenti divinità, come la dea della fertilità, il dio della

pioggia e il dio della guerra. Gli umani potevano appellarsi a questi dèi; ed essi, se ricevevano atti di devozione e sacrifici, potevano degnarsi di portare la pioggia, la vittoria, la salute.

Con l'avvento del politeismo non si ebbe una scomparsa totale dell'animismo. Demoni, fate, spiriti, rocce sacre, sorgenti sacre e alberi sacri restarono parte integrante di quasi tutte le religioni politeiste. Questi spiriti erano molto meno importanti dei grandi dèi, ma per i bisogni ordinari di molta gente comune andavano bene lo stesso. Mentre il re, nella sua capitale, sacrificava dozzine di grassi montoni in onore del dio della guerra pregandolo per la vittoria contro i barbari, il contadino nella sua capanna accendeva una candela alla fata dell'albero del fico, pregando che gli facesse guarire il figlio malato.

Tuttavia la nascita delle grandi divinità ebbe l'impatto più grande non su pecore e demoni vari, ma sullo status dell'*Homo sapiens*. Per gli animisti, gli umani non erano altro che una delle tante creature che abitavano il mondo. I politeisti, invece, interpretarono sempre più marcatamente il mondo come un riflesso dei rapporti esistenti tra gli dèi e gli umani. Le nostre preghiere, sacrifici rituali, peccati e buone azioni determinavano il destino dell'intero ecosistema. Una terribile inondazione poteva spazzare via miliardi di formiche, cavallette, tartarughe, antilopi, giraffe ed elefanti, solo perché pochi stupidi Sapiens avevano fatto arrabbiare gli dèi. Il politeismo, quindi, veniva ad esaltare non soltanto lo status degli dèi ma anche quello dell'umanità. I membri meno fortunati del vecchio sistema animista persero prestigio e diventarono, nel grande dramma dei rapporti dell'uomo con gli dèi, semplici comparse o muti elementi di contorno.

I vantaggi dell'idolatria

Duemila anni di lavaggio del cervello monoteistico hanno fatto sì che la maggior parte degli occidentali considerino il politeismo come un'idolatria ignorante e infantile. Questo è uno stereotipo assolutamente ingiusto. Se vogliamo comprendere la logica interna del politeismo, è necessario afferrare bene l'idea centrale a sostegno della credenza in molti dèi.

Il politeismo non mette necessariamente in discussione l'esistenza di una singola potenza o legge che governa l'intero universo. In effetti, la maggior parte delle religioni politeiste e anche animiste riconosce un potere supremo che sta dietro tutti i differenti dèi, demoni, spiriti e siti sacri. Nel classico politeismo greco, Zeus, Era, Apollo e i loro colleghi erano soggetti a una potenza superlativa e onnicomprensiva – il Fato (*Moira*, *Ananke*). Anche le divinità nordiche erano alla mercé del fato, che destinava loro di perire nel cataclisma di Ragnarök (il Crepuscolo degli Dèi). Nella religione politeistica degli Yoruba, in Africa Occidentale, tutti gli dèi erano nati dal dio supremo Olodumare, e restavano soggetti a lui. Nel politeismo indù, un unico principio vitale, Atman, controlla la miriade di dèi e di spiriti, tutta l'umanità e il mondo biologico e fisico. Atman è l'essenza eterna ovvero l'anima dell'intero universo, così come di ogni individuo e di ogni fenomeno.

L'assunto fondamentale del politeismo, e ciò che lo distingue dal monoteismo, è che il supremo potere che governa il mondo, che sta al di là e al di sopra degli dèi, è privo di qualsiasi interesse e pregiudizio, e dunque è indifferente riguardo ai desideri, alle attenzioni e alle preoccupazioni degli umani. È inutile chiedere a questo potere la vittoria in guerra, la salute o la pioggia, perché dal suo punto di vista che tutto abbraccia, non fa alcuna differenza se in battaglia vinca questo o quel regno, se una particolare città prosperi o impoverisca, se quella data persona guarisca o muoia. I greci non sciupavano alcun sacrificio destinandolo al Fato, e gli indù non costruirono templi ad Atman.

L'unica ragione per avvicinare il supremo potere dell'universo sarebbe rinunciare a tutti i desideri e accogliere, con quel che c'è di buono,

anche quel che c'è di cattivo – accogliere quindi anche la sconfitta, la povertà, la malattia e la morte. Così alcuni indù, noti come Sadhu o Samnyasin, dedicano la loro vita all'unione con Atman, acquisendo con ciò l'illuminazione. Essi s'impegnano a vedere il mondo dall'angolo visuale di questo principio fondamentale, e a capire che dalla sua prospettiva eterna tutti i desideri e tutte le paure sono senza significato e nient'altro che fenomeni effimeri.

La maggior parte degli indù, comunque, non sono Sadhu. Sono profondamente calati nel pantano delle preoccupazioni terrene, dove Atman non è certo di grande aiuto. Per avere aiuto in simili faccende, gli indù si rivolgono agli dèi, per quanto non siano onnipotenti. Proprio perché i loro poteri sono parziali, divinità come Ganesha, Lakshmi e Saraswati posseggono interessi e inclinazioni. Gli umani possono quindi fare patti con essi e confidare nel loro aiuto, per vincere una guerra o guarire da una malattia. Queste potenze minori sono per forza di cose molto numerose, perché una volta che si comincia a dividere il potere onnicomprensivo di un principio supremo, si finisce inevitabilmente con più di una divinità. Da qui la pluralità degli dèi.

Il politeismo contribuisce inoltre al formarsi di una tolleranza religiosa. Poiché i politeisti credono, da un lato, in un potere supremo e completamente disinteressato, e dall'altro in molti poteri parziali e caratterizzati, non c'è alcuna difficoltà per i devoti di un dio accettare l'esistenza e l'efficacia di altri dèi. Il politeismo è una forma di religione implicitamente liberale, e di rado perseguita gli "eretici" e gli "infedeli".

Quando popoli politeisti conquistarono vasti imperi, non cercarono di convertire le genti assoggettate. Gli Egiziani, i Romani e gli Aztechi non inviarono missionari in terre straniere allo scopo di diffondere il culto di Osiride, di Giove o di Huitzilopochtli (il principale dio azteco), e certamente non inviarono eserciti a quello scopo. Dai popoli dominati ci si aspettava che rispettassero gli dèi e i rituali dell'impero, poiché quegli dèi e quei rituali proteggevano e legittimavano l'impero. Ma non veniva loro richiesto di rinunciare alle divinità e ai riti locali. Nell'impero azteco, i popoli dominati erano obbligati a costruire templi in onore di Huitzilopochtli, ma questi venivano eretti accanto a quelli delle divinità locali, e non al loro posto. In molti casi la stessa élite imperiale adottò

dèi e rituali dei popoli sottomessi. I Romani aggiunsero tranquillamente al loro pantheon la dea asiatica Cibele e la dea egiziana Iside.

L'unica divinità che i Romani si rifiutarono a lungo di tollerare fu il monoteistico ed evangelizzante dio dei cristiani. L'impero romano non imponeva ai cristiani di rinunciare al loro credo e ai loro riti; si aspettava però che essi portassero rispetto agli dèi protettori dell'impero e alla qualità divina dell'imperatore. Era un atto di fedeltà politica. Ma quando i cristiani si rifiutarono di farlo e continuarono a respingere ogni tentativo di compromesso, i Romani reagirono con la persecuzione di coloro che giudicavano una fazione politicamente sovversiva. E persino tale iniziativa fu condotta in modo non sistematico. Nei trecento anni che passarono dalla crocifissione di Cristo alla conversione dell'imperatore Costantino, gli imperatori politeisti romani misero in atto non più di quattro persecuzioni generali dei cristiani. Alcuni amministratori e governatori locali incitarono per proprio conto azioni di violenza anticristiana. Ma se mettiamo insieme tutte le vittime di queste persecuzioni, risulta che durante i tre secoli in questione i Romani politeisti trucidarono non più di qualche migliaio di cristiani[64]. Al confronto, nel corso dei successivi millecinquecento anni, i cristiani massacrarono altri cristiani a milioni, e ciò per difendere interpretazioni leggermente differenti della religione dell'amore e della compassione.

Esemplari al riguardo sono le guerre di religione fra cattolici e protestanti che devastarono l'Europa nel sedicesimo e diciassettesimo secolo. Tutti coloro che ne furono coinvolti credevano nella divinità di Cristo e nel suo messaggio di compassione e di amore. Sulla natura di questo amore, però, c'erano dei disaccordi. I protestanti credevano che il divino amore fosse così grande che Dio aveva voluto farsi carne e sangue, e aveva lasciato che lo torturassero e crocifiggessero, redimendo con ciò il peccato originale e aprendo le porte del paradiso a tutti quelli che professavano la fede in lui. I Cattolici sostenevano che la fede, per quanto essenziale, non bastava. Per entrare in paradiso i credenti dovevano partecipare ai riti ecclesiastici e fare opere buone. I protestanti non erano d'accordo e dissero che un tale *quid pro quo* veniva a sminuire la grandezza e l'amore di Dio. Pensare che l'ingresso in paradiso dovesse dipendere dalle buone azioni significava mettere in rilievo il ruolo

dell'individuo, implicando con ciò che le sofferenze di Cristo sulla croce e l'amore di Dio per l'umanità non erano abbastanza.

Queste dispute teologiche si fecero così violente che durante il sedicesimo e diciassettesimo secolo cattolici e protestanti si ammazzarono a centinaia di migliaia. Il 23 agosto 1572 i cattolici francesi, che avvaloravano l'importanza delle buone azioni, attaccarono le comunità dei protestanti francesi, che al posto più alto mettevano l'amore di Dio per l'umanità. Durante il massacro sferrato nel giorno di San Bartolomeo furono uccisi nel giro di ventiquattr'ore fra i cinquemila e i diecimila protestanti. Quando il papa a Roma ebbe le notizie venute dalla Francia fu talmente sopraffatto dalla gioia che indisse preghiere di ringraziamento e commissionò a Giorgio Vasari la decorazione di una delle stanze del Vaticano con un affresco che celebra la strage (al momento, i visitatori non hanno accesso nella stanza in questione[65]). In quelle ventiquattr'ore vennero uccisi più cristiani, da parte dei fratelli cristiani, di quanti ne avesse uccisi il politeista impero romano nel corso di alcuni secoli.

Dio è Uno

Col tempo alcuni seguaci degli dèi politeistici si appassionarono così profondamente al loro patrono che si discostarono dal basilare assunto politeista. Cominciarono a credere che il loro dio fosse l'unico dio, e che questi fosse in realtà l'essere supremo dell'universo. Allo stesso tempo continuarono a vedere in Lui un detentore di interessi e inclinazioni, e pensarono di poter stringere patti con lui. Nacquero così le religioni monoteiste, i cui seguaci imploravano il potere supremo dell'universo di aiutarli a guarire dalle malattie, a vincere alla lotteria e a conseguire la vittoria in guerra.

La prima religione monoteista di cui si sappia comparve in Egitto intorno al 1350 a.C., quando il faraone Akhenaton dichiarò che una delle divinità minori del pantheon egiziano, il dio Aton, era in realtà il potere supremo che governava l'universo. Akhenaton istituì il culto di Aton quale religione di stato e cercò di tenere sotto controllo l'adorazione di tutti gli altri dèi. La sua rivoluzione religiosa, però, non ebbe successo. Dopo la sua morte il culto di Aton venne abbandonato in favore del vecchio pantheon egiziano.

Il politeismo proseguì a generare qua e là altre religioni monoteistiche, ma esse restarono marginali, se non altro perché non riuscivano a risolvere le contraddizioni del messaggio universale che volevano trasmettere. La religione ebraica per esempio, sosteneva che il potere supremo dell'universo possiede interessi e inclinazioni, ma che il suo intento principale è riposto nella minuscola nazione ebraica e nell'oscura terra di Israele. Il giudaismo aveva poco da proporre alle altre nazioni, e attraverso quasi tutta la sua esistenza non è stato una religione missionaria. Questo stadio di monoteismo può essere chiamato "monoteismo locale".

Il grande passo avanti avvenne con il cristianesimo. Questa fede ebbe inizio come setta esoterica ebraica, la quale cercava di convincere gli ebrei che Gesù di Nazareth era il messia da loro atteso da tanto tempo. Ma uno dei primi capi della setta, Paolo di Tarso, pensò che, se il supremo potere dell'universo ha interessi e inclinazioni, e se egli si è

sentito disposto a farsi carne e sangue e a morire sulla croce per la salvezza dell'umanità, lo dovevano sapere tutti, e non solo gli ebrei. Era dunque necessario diffondere in tutto il mondo la buona novella – il vangelo – della venuta di Gesù.

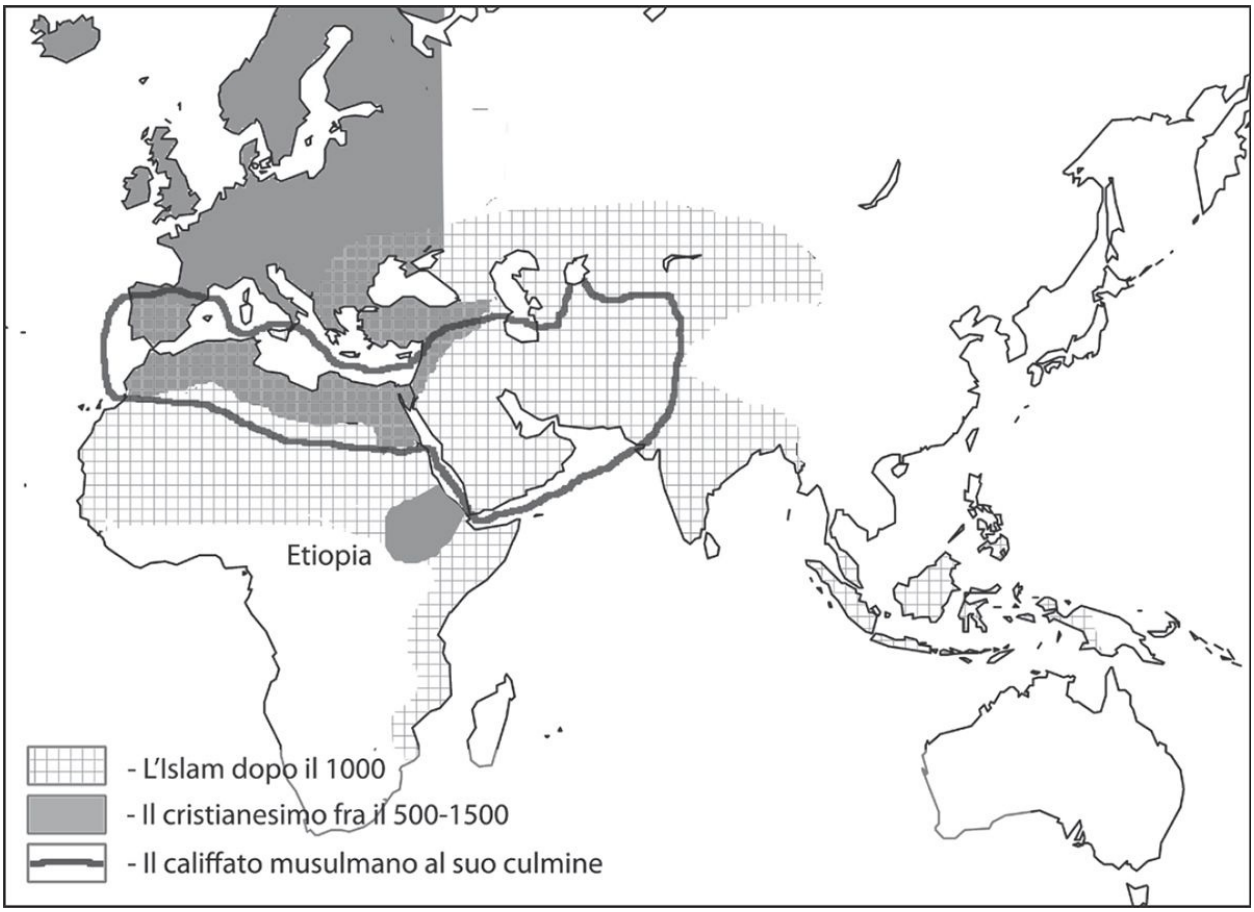
Le tesi di Paolo trovarono un terreno fertile. I cristiani iniziarono a organizzare attività missionarie rivolte a tutti gli umani. In quella che fu una delle più strane svolte della storia, la setta esoterica ebraica si impose sul possente impero romano.

Il successo cristiano servì da modello per un'altra religione monoteista che fece la sua comparsa nel settimo secolo nella penisola araba – l'Islam. Al pari del cristianesimo, anche l'Islam nacque come piccola setta in un remoto angolo del mondo ma, in modo ancor più sorprendente e veloce, riuscì a muoversi dai deserti dell'Arabia fino a conquistare un immenso impero che andava dall'Oceano Atlantico all'India. Da qui in poi, la concezione monoteistica giocò un ruolo centrale nella storia mondiale.

Rispetto ai politeisti, i monoteisti mostrarono la tendenza a essere molto più fanatici e inclini al proselitismo. Una religione la quale riconosca la legittimità di altre fedi sottointende che la propria divinità non è il potere supremo dell'universo, e che essa ha ricevuto da Dio una parte soltanto della verità universale. Poiché i monoteisti di solito hanno creduto di essere i detentori dell'intero messaggio ricevuto dall'unico e solo Dio, non potevano che disconoscere qualsiasi altra religione. Nel corso degli ultimi due millenni, i monoteisti hanno cercato ripetutamente di rafforzare la propria posizione sforzandosi di eliminare ogni concorrenza.

La cosa ha funzionato. All'inizio del primo secolo d.C., al mondo le religioni monoteiste erano minoritarie. Alla fine del quinto secolo, uno dei più grandi imperi che fossero mai esistiti, quello romano, era costituito da un ordinamento politico cristiano, e i missionari erano impegnati a diffondere il cristianesimo in ogni parte dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa. Alla fine del primo millennio, quasi tutti coloro che vivevano in Europa, nell'Asia Occidentale e in Nord Africa erano monoteisti, e gli imperi che esistevano dall'Oceano Atlantico all'Himalaya dichiaravano di essere consacrati da un unico grande Dio.

All’inizio del sedicesimo secolo il monoteismo imperava su gran parte dell’Afro-Asia, con l’eccezione dell’Asia Orientale e di alcune sezioni meridionali dell’Africa, e cominciava a tendere i tentacoli verso il Sud Africa, l’America e l’Oceania. Oggi quasi tutti i popoli al di fuori dell’Asia Orientale aderiscono a una religione monoteistica, e l’ordinamento politico mondiale è costruito su basi monoteistiche.



Mappa 4. La diffusione del cristianesimo e dell’Islam.

Tuttavia, come l’animismo aveva continuato a sopravvivere all’interno del politeismo, così il politeismo continuò a sopravvivere all’interno del monoteismo. In teoria, una volta che una persona crede che il potere supremo dell’universo abbia interessi e inclinazioni, a che giova venerare poteri parziali? Chi vorrebbe mai ingraziarsi un funzionario di basso livello quando si ha l’opportunità di accedere all’ufficio del presidente? Infatti l’ideologia monoteista mira a negare l’esistenza di tutti gli dèi

eccetto quella del Dio supremo, e a far scendere fuoco e fiamme su chiunque osi adorarli.

Ma c'è sempre stato uno iato fra le teorie teologiche e le realtà storiche. La maggior parte delle persone hanno trovato difficile assimilare fino in fondo la concezione monoteistica. Hanno continuato a dividere il mondo in "noi" e "loro", e a vedere il potere supremo dell'universo come qualcosa di troppo distante e di estraneo rispetto alle necessità terrene. Le religioni monoteiste mettevano fuori della porta gli dèi suonando la grancassa, solo per farli rientrare in sordina dalla finestra. Il cristianesimo, per esempio, andò sviluppando un suo pantheon di santi, il cui culto differiva di poco da quello che veniva rivolto agli dèi politeisti.

Proprio come il dio Giove difendeva Roma e Huitzilopochtli proteggeva l'impero azteco, così ogni regno cristiano aveva il suo santo patrono che aiutava a superare le difficoltà e a vincere le guerre. L'Inghilterra era protetta da san Giorgio, la Scozia da sant'Andrea, l'Ungheria da santo Stefano, la Francia da san Martino. Centri urbani grandi e minori, professioni e persino malattie: ogni cosa aveva il suo santo. La città di Milano aveva sant'Ambrogio, mentre a vegliare su Venezia c'era san Marco. San Floriano era il protettore degli spazzacamini, mentre a dare una mano agli esattori delle imposte in difficoltà c'era san Matteo. Se soffrivi di mal di testa, facevi bene a pregare sant'Agazio, ma per il mal di denti si veniva meglio ascoltati da santa Apollonia.

I santi cristiani non assomigliavano semplicemente ai vecchi dèi del politeismo. Spesso erano proprio gli stessi dèi sotto altra foggia. Per esempio la dea principale del pantheon celtico irlandese prima della venuta del cristianesimo era Brigida. Quando l'Irlanda venne cristianizzata, anche Brigida ricevette il suo battesimo. Essa diventò santa Brigitta, che ancora oggi è la più venerata santa cattolica irlandese.

La battaglia tra il bene e il male

Dal politeismo non nacquero solo religioni monoteiste, ma anche religioni dualiste. Le religioni dualiste abbracciano l'esistenza di due opposti poteri: il bene e il male. A differenza del monoteismo, il dualismo ritiene che il male sia un potere indipendente, che non è creato dal buon Dio e non gli è subordinato. Il dualismo spiega che l'intero universo è un campo di battaglia tra queste due forze, e che tutto ciò che accade al mondo fa parte di questa eterna lotta.

Il dualismo è una visione piuttosto attraente, perché possiede in sé una risposta sintetica e semplice al famoso problema del male, una delle preoccupazioni fondamentali del pensiero umano. "Perché nel mondo c'è il male? Perché c'è la sofferenza? Perché alle buone persone succedono cose brutte?" I monoteisti devono fare acrobazie intellettuali per spiegare come mai un Dio che tutto sa, che tutto può e che è perfettamente buono debba consentire tanta sofferenza nel mondo. Una spiegazione assai nota è che questo è il modo in cui Dio consente il libero arbitrio dell'uomo. Laddove non vi sia alcun male, gli umani potrebbero non scegliere tra bene e male, e non ci sarebbe dunque libero arbitrio. Si tratta, tuttavia, di una risposta non intuitiva che fa sorgere immediatamente una molteplicità di nuove domande. Il libero arbitrio consente agli umani di scegliere il male. Molti infatti scelgono il male e, secondo la argomentazione standard monoteista, questa scelta deve aver seguito nella punizione divina. Ma se Dio sa in anticipo che una particolare persona userà il suo libero arbitrio per scegliere il male, e che come risultato verrà punita con le torture eterne dell'inferno, perché ha creato quella persona? I teologi hanno scritto innumerevoli libri per rispondere a interrogativi di questo genere. C'è chi trova le risposte abbastanza convincenti e chi no. Innegabile resta comunque il fatto che i monoteisti hanno difficoltà quando devono trattare il problema del male.

Per i dualisti il motivo per cui le cose cattive accadono anche quando la gente è buona dipende dal fatto che il mondo non è sotto l'egida di un dio che tutto sa, tutto può e che è completamente buono. Libero per il mondo c'è anche un potere malefico indipendente. È questo potere del

male a compiere le cose cattive.

La concezione dualista ha i suoi lati negativi. Certo, essa offre una soluzione molto semplice al problema del male, ma è intaccata dal problema dell'ordine. Se al mondo esistono due poteri contrapposti, quello del bene e quello del male, chi decreta, allora, le leggi che regolano la lotta fra i due? Due nazioni rivali possono combattersi a vicenda perché entrambe esistono nello spazio e nel tempo, e perché entrambe obbediscono alle stesse leggi della fisica. Un missile lanciato dal suolo pachistano può colpire obiettivi in territorio indiano perché le stesse leggi della fisica valgono per entrambi i paesi. Quando sono invece il Bene e il Male, a quali leggi comuni essi obbediscono, e chi decreta queste leggi?

Viceversa, i monoteisti non hanno difficoltà a spiegare il problema dell'ordine, mentre l'hanno per il problema del male. C'è solo una via logica per risolvere il dilemma: sostenere che esiste un singolo dio onnipotente creatore dell'intero universo – e che esso è un dio malvagio. Però nessuno, nella storia, ha avuto abbastanza coraggio da accettare questa credenza.

Le religioni dualistiche sono prosperate per oltre un migliaio d'anni. Tra il 1500 e il 1000 a.C. fu attivo da qualche parte dell'Asia Centrale un profeta di nome Zoroastro (Zarathustra). Il suo credo si trasmise di generazione in generazione finché non diventò la più importante delle religioni dualiste: lo zoroastrismo. Gli zoroastriani considerano il mondo come un cosmico campo di battaglia tra il dio del bene Ahura Mazda e il dio malefico Angra Mainyu. In questa battaglia gli umani devono aiutare il dio del bene. Lo zoroastrismo fu una religione importante durante il periodo achemenide dell'impero persiano (550-330 a.C.) e in seguito divenne la religione ufficiale nel periodo sassanide dell'impero persiano (224-465 d.C.). Questa religione esercitò un influsso incisivo su quasi tutte le successive religioni del Medio Oriente e dell'Asia Centrale, e ispirò diverse altre fedi dualistiche, come lo gnosticismo e il manicheismo.

Durante il terzo e quarto secolo d.C. il credo manicheo era diffuso dalla Cina al Nord Africa, e per un momento sembrò che dovesse battere

il cristianesimo nel conquistare il predominio nell'impero romano. Ma i manichei cedettero l'anima di Roma ai cristiani, l'impero sassanide zoroastriano fu soverchiato dal monoteismo musulmano e l'ondata dualistica scemò. Oggi solo una manciata di comunità dualiste sopravvive in India e nel Medio Oriente.

La marea del monoteismo, tuttavia, non spazzò via del tutto il dualismo. Il monoteismo ebraico, quello cristiano e quello musulmano assorbirono numerose credenze e pratiche dualistiche. Alcuni dei concetti basilari di ciò che noi chiamiamo "monoteismo" sono, in realtà, dualistici nell'origine e nello spirito. Innumerevoli cristiani, musulmani ed ebrei credono in un potente forza malefica – come quella che i cristiani chiamano Diavolo o Satana – che può agire indipendentemente, combattere contro il Dio del bene e portare distruzione senza il permesso di Dio.

Come può un monoteista aderire a una simile credenza dualistica (che, tra l'altro, non si trova da nessuna parte nell'Antico Testamento)? Logicamente, è impossibile. O si crede in un unico dio onnipotente o si crede in due poteri contrapposti, nessuno dei quali è onnipotente. Ma si sa che gli umani hanno una meravigliosa capacità di credere in cose contraddittorie. Così non dovrebbe sorprendere il fatto che milioni di pii cristiani, musulmani ed ebrei riescano a credere nello stesso tempo a un dio onnipotente e a un diavolo indipendente. Innumerevoli cristiani, musulmani ed ebrei si sono spinti al punto di immaginare che il buon Dio abbia persino bisogno di aiuto nella sua lotta contro il demonio, cosa che, tra le altre, ha ispirato l'appello alle jihad e alle crociate.

Un altro concetto chiave dualistico, in particolare nello gnosticismo e nel manicheismo, era la netta distinzione tra corpo e anima, materia e spirito. Gnostici e manichei sostenevano che il dio benevolo crea lo spirito e l'anima, mentre la materia e il corpo sono l'opera del dio malefico. L'uomo, secondo questa visione, serve da campo di battaglia tra l'anima buona e il corpo cattivo. Vista da una prospettiva monoteistica, è una cosa che non ha senso: perché distinguere così nettamente tra corpo e anima, tra materia e spirito? E perché dire che corpo e materia sono "male"? Dopotutto, ogni cosa è stata creata dallo stesso dio del bene. Ma i monoteisti non poterono fare a meno di sentirsi

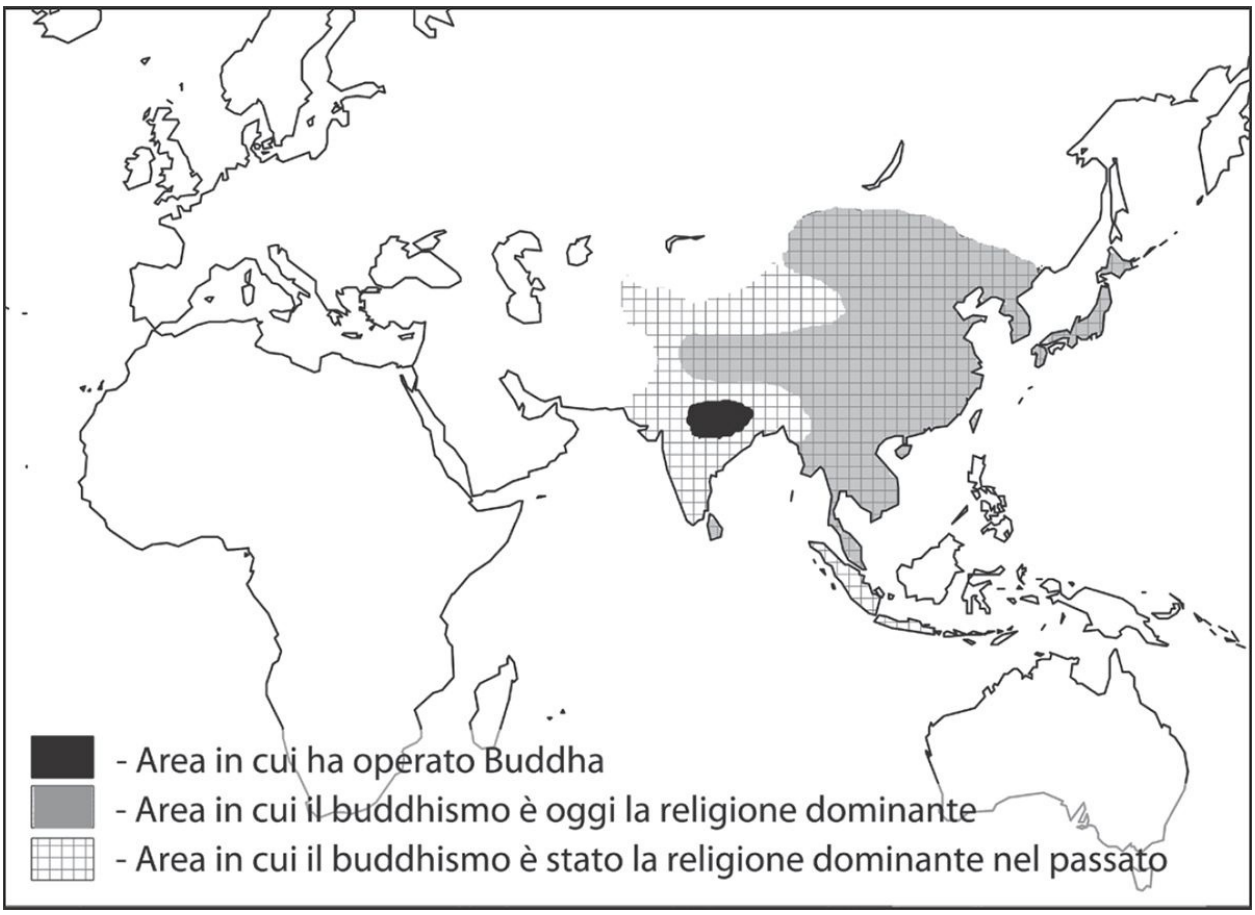
attirati dalle dicotomie dualiste, proprio perché aiutavano a inquadrare il problema del male. Così tali termini oppositivi diventarono alla fine pietre angolari del pensiero cristiano e musulmano. Il credere nel Cielo (il regno del dio del bene) e nell'Inferno (il regno del dio del male) era esso stesso di origine dualista. Non ve n'è traccia nell'Antico Testamento, dove pure non si sostiene mai che le anime delle persone continuano a vivere dopo la morte del corpo.

In effetti il monoteismo, così come si è espresso nel corso della storia, è un caleidoscopio di tradizioni monoteiste, dualiste, politeiste e animiste, riunite sotto un unico ombrello divino. Il cristiano medio crede nel Dio monoteista, ma anche nel Diavolo dualista, nei santi politeisti e negli spiriti animisti. Gli studiosi delle religioni hanno un nome per definire tale simultanea ammissione di concezioni differenti e persino contraddittorie e per la combinazione di riti e pratiche che provengono da fonti diverse: sincretismo. Il sincretismo, in effetti, potrebbe essere l'unica grande religione mondiale.

La legge di natura

Tutte le religioni di cui abbiamo discusso fin qui condividono una caratteristica molto importante: sono incentrate sulla credenza negli dèi e in altre entità sovrannaturali. Questo sembra ovvio agli occidentali, che hanno familiarità soprattutto con le fedi monoteiste e politeiste. In realtà la storia religiosa del mondo non si riduce ai soli dèi. Durante il primo millennio a.C. religioni di tipo completamente diverso cominciarono a diffondersi attraverso tutta l'Afro-Asia. Queste nuove forme religiose, come il giainismo e il buddhismo in India, il taoismo e il confucianesimo in Cina, lo stoicismo, il cinismo e l'epicureismo nel bacino del Mediterraneo, erano caratterizzate da una certa indifferenza per le divinità.

Queste fedi sostenevano che l'ordinamento sovrumano che governa il mondo è il prodotto di leggi naturali e non di volontà e capricci d'origine divina. Alcune di tali religioni che dicevano di fondarsi su una legge di natura continuarono ad accogliere il principio che esistessero gli dèi, ma questi erano soggetti alle leggi di natura non meno degli uomini, degli animali e delle piante. Gli dèi possedevano cioè una nicchia all'interno dell'ecosistema, così come gli elefanti o i porcospini, e non potevano cambiare le leggi di natura più di quanto non potessero farlo questi ultimi. Un esempio di primo piano è il buddhismo, la più importante tra le antiche religioni fondate sulla legge naturale, e che rimane tuttora una delle religioni più diffuse.



Mappa 5. La diffusione del buddhismo.

La figura centrale del buddhismo non è rappresentata da un dio, ma da un essere umano, Siddhartha Gautama. Secondo la tradizione buddhista, intorno al 500 a.C. Gautama era erede al trono di un piccolo regno himalayano. Il giovane principe era profondamente afflitto dalle sofferenze che vedeva intorno a sé. Vedeva che uomini e donne, bambini e vecchi soffrivano non soltanto a causa di occasionali calamità come la guerra o le malattie, ma anche per l'ansia, la frustrazione e lo scontento, stati d'animo che parevano inseparabili della condizione umana. Gli individui perseguivano la ricchezza e il potere, acquisivano conoscenze e averi, generavano figli e figlie, costruivano case e palazzi. Eppure, quali che fossero le cose che conquistavano, non erano mai contenti. Coloro che vivevano in povertà sognavano le ricchezze. Coloro che avevano un milione ne volevano due. Coloro che avevano due milioni, ne volevano dieci. Anche i ricchi e famosi di rado erano soddisfatti. Essi pure erano

assediati da incessanti pensieri e preoccupazioni, finché la malattia, l'età e la morte venivano a mettervi fine. Tutto ciò che uno accumula svanisce come il fumo. La vita era una corsa insensata a vincere non si sa cosa. Come sfuggirvi?

All'età di ventinove anni, nel mezzo della notte Gautama sgusciò fuori del suo palazzo, lasciandosi alle spalle i famigliari e tutto ciò che possedeva. Intraprese un viaggio come se fosse un vagabondo attraverso tutta l'India settentrionale, in cerca di un modo con cui superare la sofferenza. Visitò vari ashram e sedette ai piedi dei guru, ma niente riusciva a liberarlo interamente; dentro di lui covava sempre l'insoddisfazione. Ma non disperò. Decise di indagare da sé cosa fosse la sofferenza finché non avesse scoperto un metodo per liberarsi completamente da essa. Trascorse sei anni meditando sull'essenza, sulle cause e sulle cure per l'angoscia umana. Alla fine giunse a comprendere che la sofferenza non è causata dalla cattiva fortuna, dall'ingiustizia sociale o dai capricci divini. La sofferenza era causata invece dai modelli di comportamento creati dalla mente umana.

L'intuizione di Gautama fu che la mente, a prescindere da ciò che sperimenta, reagisce con la brama, e questa innesca sempre l'insoddisfazione. Quando la mente prova qualcosa di sgradevole, brama di liberarsi dall'irritazione. Quando vive qualcosa di piacevole, brama che il piacere rimanga e si intensifichi. Dunque la mente è sempre insoddisfatta e senza posa. Ciò diventa molto chiaro quando facciamo l'esperienza di cose spiacevoli, per esempio il dolore. Fintantoché il dolore continua, siamo scontenti e facciamo di tutto perché il dolore non ci sia. Tuttavia, anche quando sperimentiamo cose piacevoli, non siamo ugualmente contenti. O abbiamo paura che il piacere scompaia, o speriamo che esso diventi più grande. Vagheggiamo per anni di trovare l'amore, ma quando l'abbiamo trovato raramente restiamo soddisfatti. C'è chi si carica d'ansia per paura che il partner vada via; c'è chi pensa di essersi accontentato di poco, e di poter trovare qualcosa di meglio. E chi di noi non conosce qualcuno che riesce a fare l'una e l'altra cosa?

I grandi dèi possono mandarci la pioggia, le istituzioni sociali possono dotarci di giustizia e di buona assistenza sanitaria, e fortunate congiunture possono trasformarci in milionari, ma niente può cambiare i

nostri modelli mentali fondamentali. Perciò anche i più grandi re sono destinati a vivere nell'angoscia, costantemente in fuga dall'afflizione e dall'angoscia, sempre a caccia di piaceri maggiori.

Gautama scoprì che c'era una strada per uscire dal circolo vizioso. Quando la mente sperimenta qualcosa di piacevole o spiacevole, se essa si dispone semplicemente a capire come stanno le cose, non ci sarà niente per cui soffrire. Se tu provi tristezza senza desiderare che la tristezza se ne vada, continuerai forse a provare tristezza ma non ne soffrirai. In chi è triste vi può essere in effetti pienezza. Se tu provi gioia senza bramare che quella gioia persista e s'intensifichi, potrai continuare a sentire gioia senza perdere la pace della mente.

Ma come fare affinché la mente accetti lo stato delle cose senza bramare alcunché? Come si fa ad accettare la tristezza in quanto tristezza, la gioia in quanto gioia, il dolore in quanto dolore? Gautama sviluppò una serie di tecniche di meditazione che addestrano la mente a vivere la realtà quale essa è, senza desiderio. Tali pratiche allenano la mente a concentrare tutta l'attenzione sull'interrogativo "Cosa sto sperimentando in questo momento?" e non su "Cosa vorrei invece sperimentare in questo momento?". Tale stato della mente è difficile da conquistare, ma non impossibile.

Gautama basò queste tecniche di meditazione su una serie di regole etiche intese a rendere più facile alla persona concentrarsi su un'esperienza effettiva ed evitare di perdersi nei desideri e nelle fantasie. Egli insegnò ai suoi seguaci a fuggire dall'omicidio, dal sesso promiscuo e dal furto, poiché tali atti non fanno che attizzare il fuoco delle brame (la brama per il potere, per il piacere sensuale, per la ricchezza). Quando le fiamme sono totalmente estinte, al desiderio si sostituisce uno stato di perfetta compiutezza e serenità, noto come nirvana (il cui significato è letteralmente "estinguere il fuoco"). Coloro che raggiungono il nirvana sono liberati da ogni sofferenza. Essi vivono la realtà con la massima chiarezza, sgombra da qualsiasi fantasia o delusione. Anche se molto probabilmente incontrano spiacevolezze e dolore, tali esperienze non causeranno loro alcuna tribolazione. Chi si sottrae al desiderio non può soffrire.

Secondo la tradizione buddhista, Gautama stesso raggiunse il nirvana

e si liberò completamente dalla sofferenza. Perciò divenne noto come "Buddha", che significa "l'Illuminato". Buddha trascorse il resto della sua vita spiegando agli altri ciò che aveva scoperto, in modo che ciascuno potesse essere liberato dalla sofferenza. Racchiuse i suoi insegnamenti in una singola legge: "La sofferenza sorge dal desiderio; il solo modo per essere completamente liberato dalla sofferenza è liberarsi completamente dal desiderio; e il solo modo di liberarsi completamente dal desiderio è preparare la mente a vivere la realtà quale essa è."

Questa legge, nota come *dharma* o *dhamma*, è considerata dai buddhisti come una legge universale della natura. Il fatto che "la sofferenza sorge dal desiderio" è vero sempre e dovunque, proprio come nella fisica moderna E equivale sempre a mc^2. I buddhisti sono persone che credono in questa legge e ne fanno il fulcro di tutte le azioni che compiono. Di minore importanza, invece, è per loro credere negli dèi. Il principio primo delle religioni monoteiste è: "Dio esiste. Cosa vuole Egli che io faccia?" Il principio primo del buddhismo è: "Esiste la sofferenza. Cosa faccio per sfuggirne?"

Il buddhismo non nega l'esistenza degli dèi – essi vengono descritti come esseri che detengono alcuni poteri, come portare la pioggia o la vittoria in guerra – ma essi non hanno alcun influsso sulla legge secondo cui la sofferenza sorge dal desiderio. Se la mente di una persona è libera da ogni desiderio, non c'è dio che possa rendere sventurata quella persona. Viceversa, una volta che il desiderio sorge nella mente di una persona, tutti gli dèi dell'universo non potranno preservarla dalla sofferenza.

Comunque, simili in ciò alle religioni monoteiste, le religioni premoderne che invocavano la legge di natura come il buddhismo non si sbarazzarono mai veramente dell'adorazione degli dei. Il buddhismo diceva agli uomini che dovevano puntare all'obiettivo ultimo della completa liberazione dalla sofferenza, senza concedersi deviazioni dedicate alla prosperità economica o al potere politico. Però il 99 per cento dei buddhisti non riuscivano a raggiungere il nirvana e, anche se speravano di poterlo conseguire in un qualche momento futuro della loro esistenza, dedicavano la maggior parte del tempo a inseguire successi terreni. Così, continuarono a venerare vari dèi, come gli dei indù in

India, gli dèi bon nel Tibet e gli dèi shinto in Giappone.

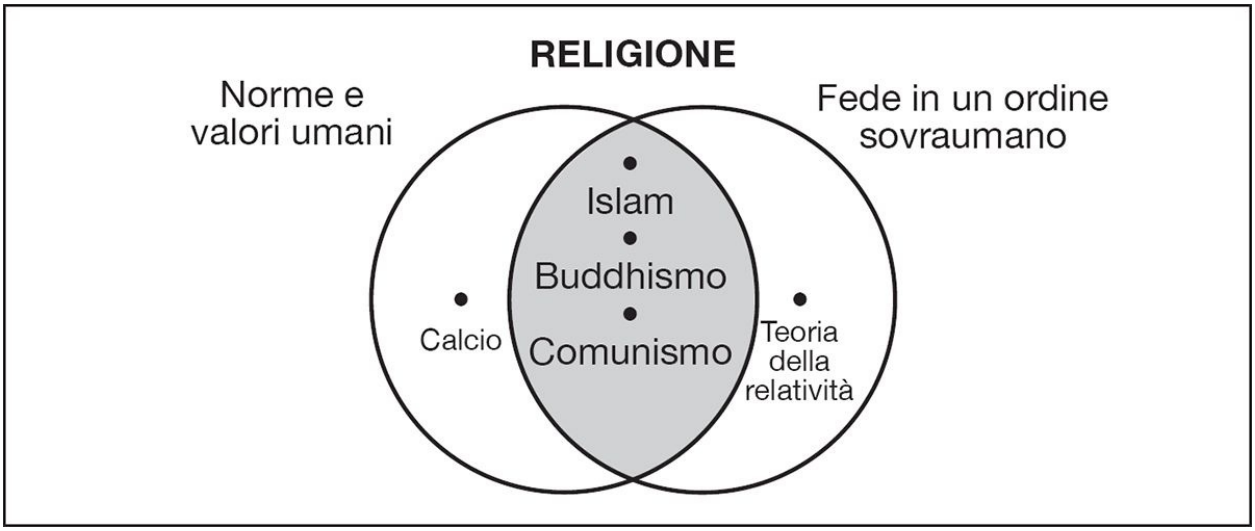
Inoltre, col passare del tempo, diverse sette buddhiste svilupparono propri pantheon con molteplici Buddha e bodhisattva. Vi sono esseri umani e non umani con la capacità di raggiungere una totale liberazione dalla sofferenza, ma che rinunciano a tale liberazione per spirito compassionevole, allo scopo di aiutare gli innumerevoli esseri ancora intrappolati nel ciclo della sventura. Invece di venerare gli dèi, molti buddhisti cominciarono a venerare questi esseri illuminati, chiedendo loro aiuto non solo per il perseguimento del nirvana, ma anche per la conduzione dei problemi ordinari della vita. Per cui, attraverso tutta l'Asia Orientale, troviamo molti Buddha e bodhisattva cui viene richiesto di far piovere, di mettere fine a epidemie e persino a far vincere guerre sanguinarie in cambio di preghiere, fiori multicolori, fragranti incensi, offerte di riso e dolci.

La venerazione dell'uomo

Gli ultimi trecento anni sono stati spesso dipinti come un'epoca di crescente secolarismo, in cui le religioni hanno perduto progressivamente importanza. Se parliamo di religioni teiste, è in gran parte vero. Ma se prendiamo in considerazione le religioni che asseriscono di fondarsi su una legge di natura, la modernità si rivela come un'epoca di un intenso fervore religioso, di uno sforzo missionario senza uguali e di guerre di religione tra le più cruente della storia. L'età moderna ha assistito alla nascita di un certo numero di nuove religioni di questo tipo, come il liberalismo, il comunismo, il capitalismo, il nazionalismo e il nazismo. Queste fedi non amano essere chiamate religioni e si propongono con il nome di ideologie. Questo però è semplicemente un esercizio semantico. Se religione è un sistema di norme e valori umani che si fonda sul fatto di credere in un ordine sovrumano, il comunismo sovietico non fu meno religione dell'Islam.

Naturalmente l'Islam è differente dal comunismo, perché l'Islam considera l'ordine sovrumano a governo del mondo come l'editto di un dio creatore onnipotente, mentre il comunismo sovietico non crede negli dèi. Ma anche il buddhismo è piuttosto spiccio con gli dèi, e tuttavia lo classifichiamo comunemente come una religione. Al pari dei buddhisti, i comunisti credevano in un ordine sovrumano di leggi naturali e immutabili che dovrebbero guidare le azioni umane. Mentre i buddhisti credono che la legge di natura sia stata scoperta da Siddharta Gautama, i comunisti credevano che la legge di natura fosse stata scoperta da Karl Marx, Friedrich Engels e Vladimir Il'ič Lenin. La somiglianza non finisce qui. Al pari delle altre religioni, anche il comunismo ha i suoi testi sacri e libri profetici, come *Il capitale* di Marx, dove si pronosticava che la storia avrebbe presto portato all'inevitabile vittoria del proletariato. Il comunismo aveva le sue vacanze e feste, come il Primo maggio e l'anniversario della Rivoluzione d'ottobre. Aveva teologi esperti di dialettica marxista, e ogni unità dell'esercito sovietico aveva un cappellano, chiamato commissario, che monitorava la religiosità di soldati e ufficiali. Il comunismo ha avuto martiri, guerre sante ed eresie,

come il trockismo. Il comunismo sovietico fu una religione fanatica e missionaria. Un comunista devoto non poteva essere cristiano o buddhista, e ci si aspettava da lui che diffondesse il vangelo di Marx e Lenin anche al costo della propria vita.



La religione è un sistema di norme e valori umani che si fonda sulla fede in un ordine sovrumano. La teoria della relatività non è una religione, poiché (almeno fino a questo momento) non vi sono norme e valori umani fondati su di essa. Il calcio non è una religione perché nessuno sostiene che le sue regole riflettano editti sovrumani. Islam, buddhismo e comunismo sono tutte religioni, perché sono sistemi di norme e valori umani che si fondano sulla fede in un ordine sovrumano. (Si tenga presente la differenza tra "sovrumano" e "sovrannaturale". La legge naturale buddhista e la legge storica marxista sono sovrumane, perché non legiferate da umani. Tuttavia non sono sovrannaturali.)

Qualche lettore potrebbe sentirsi a disagio nel seguire questa linea di ragionamento. Se può farvi stare meglio, siete liberi di continuare a dire che il comunismo è un'ideologia, non una religione. Non fa differenza. Possiamo sempre dividere le religioni in fedi incentrate su un dio e ideologie senza dio che pretendono di basarsi su leggi naturali. Solo che poi, per essere coerenti, occorrerebbe che catalogassimo alcune sette buddhiste, taoiste e stoiche nella categoria delle ideologie piuttosto che in quella delle religioni. Viceversa, va tenuto conto del fatto che la fede in un dio persiste all'interno di molte ideologie moderne, e che alcune di

esse, prima fra tutte forse il liberalismo, non avrebbe molto senso se non avesse un credo di questo tipo.

Sarebbe impresa ardua passare qui in rassegna la storia di tutte le nuove fedi moderne, soprattutto perché non possiedono precisi confini. Esse non sono meno sincretiche del monoteismo e di un certo tipo di buddhismo. Allo stesso modo in cui un buddhista può venerare le divinità indù e un monoteista può credere all'esistenza di Satana, così il tipico americano dei nostri giorni è simultaneamente un nazionalista (crede cioè all'esistenza di una nazione americana che ha uno speciale ruolo nella storia), un capitalista del libero mercato (crede che l'aperta competizione e il perseguimento del tornaconto personale costituiscano la via migliore per creare una società prospera) e un umanista liberale (crede che gli umani siano stati dotati dal loro creatore di certi diritti inalienabili). Del nazionalismo discuteremo nel capitolo 18. Il capitalismo – la più fortunata tra le religioni moderne – occupa invece un intero capitolo, il 16, dove si cercherà di descrivere le sue credenze e i suoi riti principali. Nelle restanti pagine del presente capitolo mi occuperò delle religioni umaniste.

Le religioni teiste si concentrano sul culto di divinità. Le religioni umaniste venerano l'umanità, o, più correttamente, l'*Homo sapiens*. L'umanesimo è un credo secondo cui l'*Homo sapiens* possiede una natura unica e sacra, fondamentalmente diversa da quella di tutti gli altri animali e fenomeni. Gli umanisti ritengono che la speciale natura dell'*Homo sapiens* sia la cosa più importante al mondo, e che sia essa a determinare il significato di tutto ciò che accade nell'universo. Il bene supremo è il bene dell'*Homo sapiens*. Il resto del mondo e di ogni altro essere esiste solamente a beneficio di questa specie.

Tutti gli umanisti venerano l'umanità, ma non si trovano d'accordo sulla sua definizione. L'umanesimo si è diviso in tre segmenti rivali che si combattono sull'esatta definizione di "umanità", proprio come le sette cristiane rivali combattevano sulla questione dell'esatta definizione di Dio. Oggi la più importante setta umanista è quella dell'umanesimo liberale, il quale crede che l'"umanità" sia una qualità del singolo individuo e che la libertà di quest'ultimo sia perciò sacrosanta. Secondo i

liberali, la natura sacra dell'umanità sta dentro ciascun singolo *Homo sapiens*. Il nucleo centrale dell'individuo conferisce significato al mondo, ed è fonte di ogni principio etico e politico. Quando noi ci troviamo di fronte a un dilemma etico o politico, dobbiamo guardare dentro di noi e ascoltare la nostra voce interiore – la voce della qualità umana. I principali comandamenti dell'umanesimo liberale sono intesi proteggere la libertà di questa voce interiore contro qualsiasi intrusione o danno. Tali comandamenti vengono chiamati, nel loro insieme, "diritti umani".

Ciò spiega, ad esempio, perché i liberali sono contrari alla tortura e alla pena di morte. Nell'Europa della prima età moderna gli omicidi erano ritenuti una violazione e una destabilizzazione dell'ordine cosmico. Per far tornare il cosmo in equilibrio, si rendeva necessario torturare e giustiziare pubblicamente il criminale, così che ognuno potesse vedere che l'ordine era stato ricostituito. Assistere a raccapriccianti esecuzioni era un passatempo molto apprezzato per i londinesi o i parigini dell'era di Shakespeare e di Molière. Nell'Europa di oggi l'assassinio è visto come una violazione della sacra natura della qualità umana. Allo scopo di ristabilire l'ordine, gli europei dei nostri giorni non torturano e non giustiziano i criminali. Invece di fare così, puniscono l'assassino in quello che essi considerano il modo più "umano" possibile, salvaguardando e ricostruendo così la sacralità umana. Rendendo onore alla natura umana dell'assassino, a ciascuno viene rammentata la sacralità della qualità umana, e così l'ordine viene ristabilito. Difendendo l'assassino, noi raddrizziamo il torto che l'assassino ha compiuto.

Anche se l'umanesimo liberale santifica gli umani, non nega con ciò l'esistenza di Dio, e infatti esso si fonda su credenze monoteiste. Il credo liberale nella natura libera e sacra di ciascun individuo è una diretta eredità nella fede cristiana tradizionale nell'anima individuale, libera ed eterna. Non ci fossero le anime eterne e un Dio creatore, per i liberali sarebbe imbarazzante dover spiegare cosa c'è di speciale nel singolo Sapiens.

Un'altra importante setta è quella dell'umanesimo socialista. I socialisti credono che l'"umanità" abbia una dimensione collettiva piuttosto che individualistica. Essi ritengono sacra non la voce interiore

di ciascun individuo ma la specie *Homo sapiens* nel suo complesso. Laddove l'umanesimo liberale ricerca quanta più libertà possibile per i singoli umani, l'umanesimo socialista ricerca l'uguaglianza tra tutti gli umani. Secondo i socialisti l'ineguaglianza è la peggiore bestemmia contro la santità dell'umanità, perché privilegia qualità periferiche degli umani a scapito della loro essenza universale. Per esempio, se i ricchi sono privilegiati rispetto ai poveri, significa che noi diamo al denaro maggior valore dell'essenza universale di tutti gli umani, che è la medesima sia per i ricchi sia per i poveri.

Al pari dell'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista è costruito su basi monoteistiche. L'idea che tutti gli umani sono uguali è una versione risistemata della convinzione monoteista che tutte le anime siano uguali davanti a Dio. L'unica setta umanista che abbia rotto effettivamente con il monoteismo tradizionale è l'umanesimo evoluzionista, i cui rappresentanti più famosi sono i nazisti. Ciò che distinse il nazismo dalle altre sette umaniste fu una diversa definizione di "umanità", una definizione profondamente influenzata dalla teoria evoluzionistica. In contrasto con gli altri umanisti, i nazisti credevano che il genere umano non fosse qualcosa di universale e di eterno, ma una specie mutevole in grado di evolversi o degenerare. L'uomo può evolversi in superuomo o degenerare in un essere subumano.

Religioni umaniste – Religioni che venerano la qualità umana

Umanesimo liberale	Umanesimo socialista	Umanesimo evoluzionista
L'*Homo sapiens* possiede una natura unica e sacra, fondamentalmente diversa da quella di tutti gli altri esseri e fenomeni.		
La qualità umana è individualistica e sta dentro ciascun singolo *Homo sapiens.*	La qualità umana è collettiva e risiede nella specie *Homo sapiens* nel suo complesso.	La qualità umana è una specie mutevole. Gli umani possono degenerare in subumani o evolversi in superuomini.
Il supremo comandamento è proteggere il nucleo centrale e la libertà di ciascun singolo *Homo sapiens.*	Il supremo comandamento è proteggere l'eguaglianza della specie *Homo sapiens.*	Il supremo comandamento è proteggere l'umanità dalla degenerazione in subumani e incoraggiare l'evoluzione in superuomini.

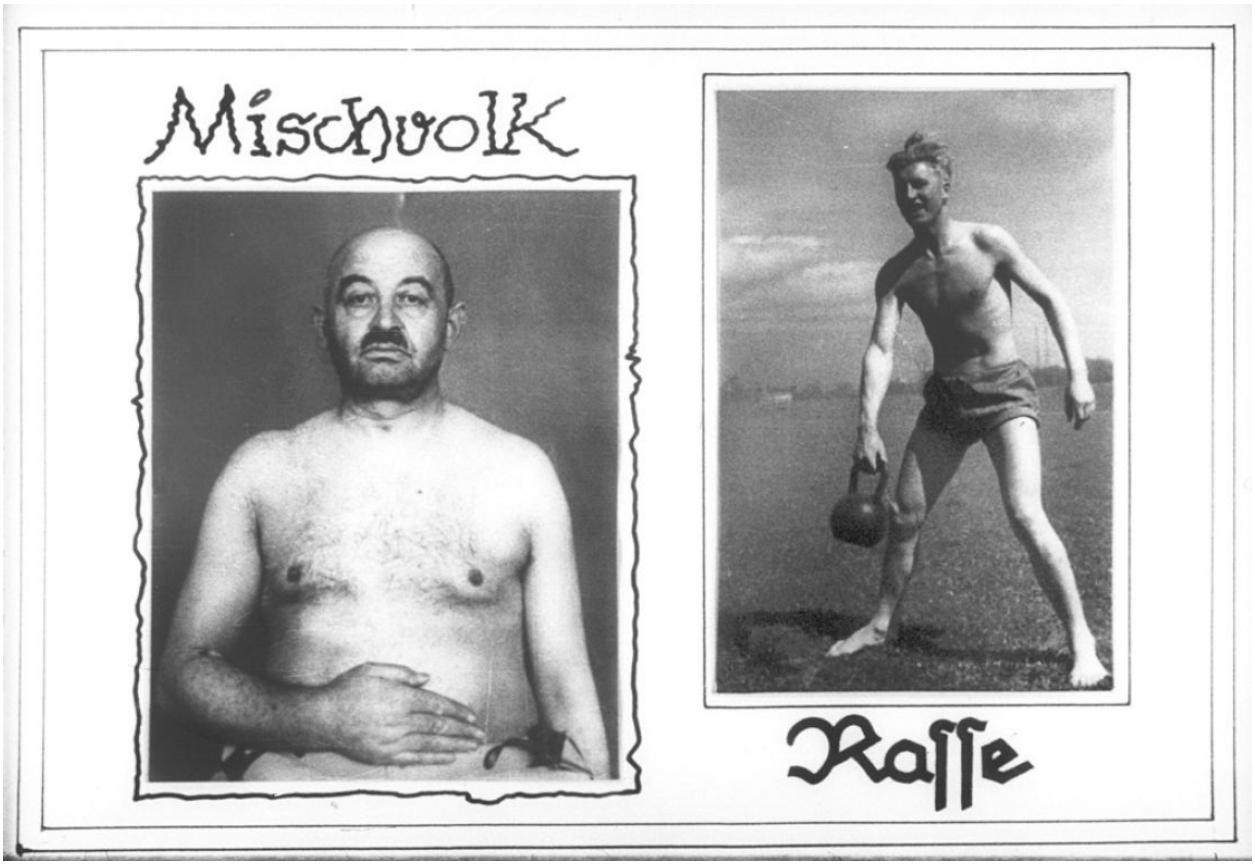
La principale ambizione dei nazisti fu proteggere il genere umano dalla degenerazione e incoraggiare la sua progressiva evoluzione. Ecco perché i nazisti dicevano che la razza ariana, la più avanzata forma di umanità, doveva essere protetta e favorita, mentre i tipi degenerati di *Homo sapiens* come gli ebrei, i rom, gli omosessuali e i malati di mente dovevano essere tenuti in quarantena e anche sterminati. I nazisti spiegavano che la stessa comparsa dell'*Homo sapiens* avvenne quando si evolse un popolo "superiore" di antichi umani, mentre popoli "inferiori" come i Neanderthal finirono per estinguersi. Ciò poteva accadere di nuovo. Secondo i nazisti l'*Homo sapiens* si era già suddiviso in diverse razze distinte, ciascuna con le proprie qualità uniche. Una di queste, la razza ariana, possedeva le qualità più elevate – la razionalità, la bellezza, l'integrità, la diligenza. La razza ariana, dunque, aveva le potenzialità di

trasformare l'uomo in superuomo. Altre razze, come gli ebrei e i neri, erano i Neanderthal dell'epoca moderna, ed erano dotate di qualità inferiori. Se fosse stato consentito a queste razze di proliferare e soprattutto di incrociarsi con la razza ariana, avrebbero adulterato tutti i popoli umani e condannato l'*Homo sapiens* all'estinzione.

In seguito è stata proprio la biologia a smontare la teoria razziale nazista. In particolare le ricerche genetiche condotte dopo il 1945 hanno dimostrato che le differenze tra le varie stirpi umane sono assai minori rispetto a quelle postulate dai nazisti. Ma queste conclusioni sono relativamente recenti. Posto il grado delle conoscenze scientifiche nel 1933, le convinzioni dei nazisti non sembravano campate in aria. L'esistenza di differenti razze umane, la superiorità della razza bianca e la necessità di proteggere e supportare questa razza superiore erano concezioni ampiamente condivise tra la maggior parte delle élite occidentali. Gli studiosi di molte prestigiose università occidentali, facendo ricorso ai metodi scientifici ortodossi a disposizione in quel tempo, pubblicarono studi che si supponeva dimostrassero che gli appartenenti alla razza bianca erano più intelligenti, più etici e più abili rispetto agli africani o agli indiani. A Washington, a Londra, a Canberra, i politici davano per scontato che fosse loro compito prevenire l'adulterazione e la degenerazione della razza bianca; e lo facevano, per esempio, contingentando l'immigrazione di cinesi o persino italiani in paesi "ariani" come gli Stati Uniti e l'Australia.

Queste posizioni non cambiarono semplicemente perché vennero pubblicate nuove ricerche scientifiche. Motori molto più potenti ai fini di questo cambiamento furono gli sviluppi sociologici e politici. In tal senso Hitler scavò non solo la sua fossa, ma anche quella del razzismo in generale. Quando fece scoppiare la seconda guerra mondiale, costrinse i suoi nemici a fare una netta distinzione tra il "noi" e il "loro". E poi, proprio perché il nazismo era così razzista, in Occidente il razzismo diventò un'ideologia del tutto screditata. Ci volle però del tempo perché si compisse questo cambiamento. La supremazia bianca rimase la principale corrente ideologica nella politica americana almeno fino agli anni Sessanta. La politica dell'"Australia Bianca", che restringeva l'immigrazione in Australia degli individui non appartenenti alla razza

bianca, rimase in forza fino al 1973. Gli aborigeni australiani ricevettero parità di diritti politici soltanto negli anni Sessanta e, ugualmente, a moltissimi di loro non fu dato di votare alle elezioni perché dichiarati inidonei alle funzioni di cittadino.



20. Un manifesto di propaganda nazista che raffigura, a destra, un "ariano di razza pura" e, a sinistra, un "meticcio". È evidente l'ammirazione dei nazisti per il corpo umano, così come la paura che le razze inferiori possano contaminare l'umanità e causare la sua degenerazione.

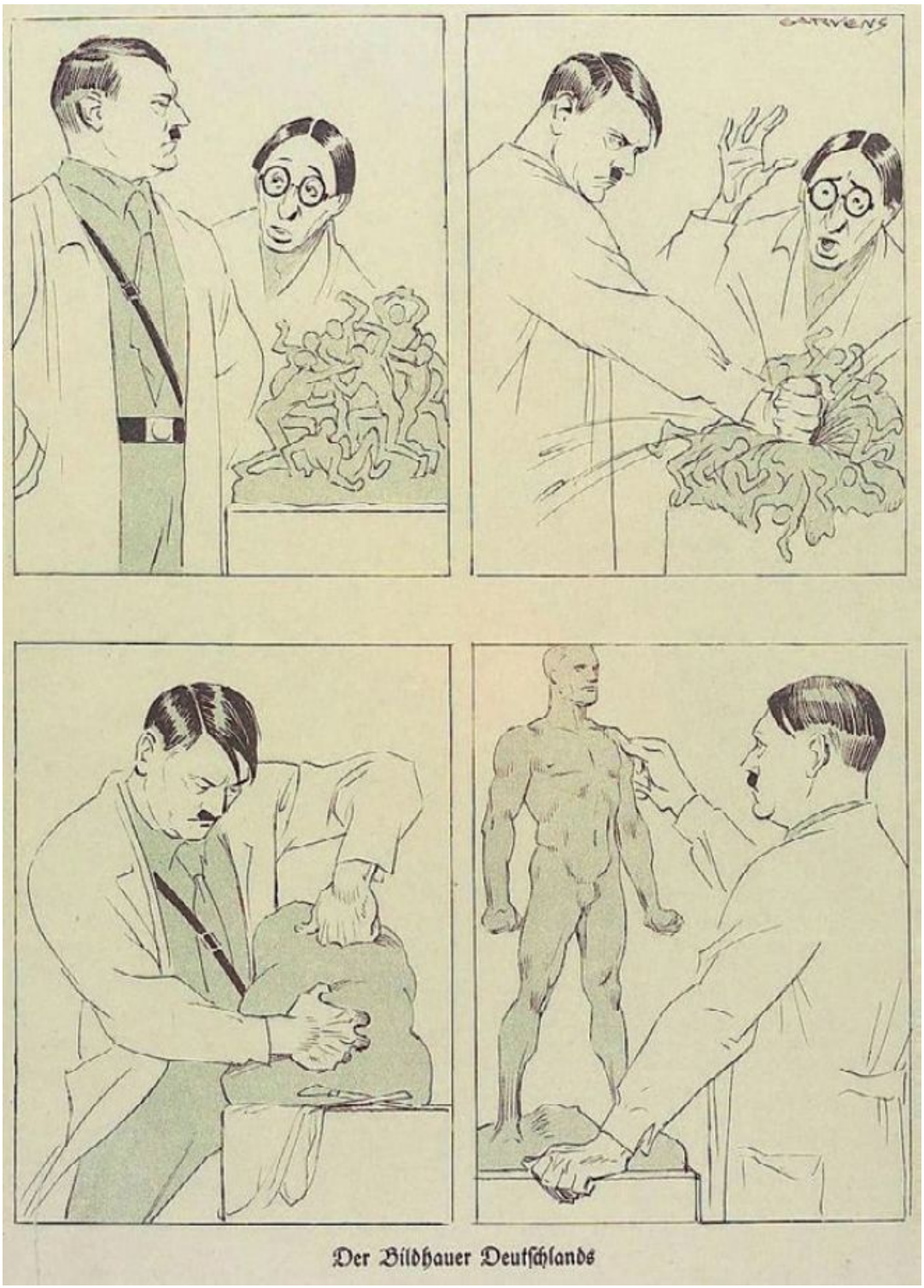
I nazisti non detestavano l'umanità. Essi combatterono contro l'umanesimo liberale, contro i diritti umani, e il comunismo precisamente perché ammiravano l'umanità e credevano nei grandi potenziali insiti nelle specie umana. Ma, seguendo la logica dell'evoluzione darwiniana, sostenevano che la selezione naturale doveva essere praticata allo scopo di estirpare gli individui non idonei e di lasciare che sopravvivessero e si riproducessero solo i più idonei. Andando in soccorso dei deboli, il liberalismo e il comunismo non solo

consentivano che gli individui non idonei sopravvivessero, ma gli davano in pratica l'opportunità di riprodursi, minando in tal modo la selezione naturale. In un mondo di questo tipo, gli umani maggiormente idonei sarebbero stati inevitabilmente sommersi in un mare di degenerati inidonei. Il genere umano sarebbe diventato sempre meno idoneo a ogni generazione successiva, cosa che avrebbe portato all'estinzione.

Un manuale di biologia tedesco del 1942, nel capitolo intitolato *Le leggi di natura e il genere umano*, spiega che, secondo la prima legge di natura, tutti gli esseri viventi combattono una guerra senza pietà per la propria sopravvivenza. Dopo aver descritto come le piante lottano per il territorio, come i coleotteri lottano per accoppiarsi e così via, il testo conclude dicendo:

> Questa battaglia per l'esistenza è dura e inesorabile, ma è il solo modo per mantenere la vita. Questa lotta porta all'eliminazione di tutto ciò che non è adatto alla vita, e alla selezione di tutto ciò che è in grado di sopravvivere. […] Tali leggi naturali sono incontrovertibili; le creature viventi le dimostrano con la loro stessa sopravvivenza. Sono implacabili. Chi voglia fare resistenza a esse, sarà spazzato via. La biologia non solo ci parla degli animali e delle piante, ma ci mostra anche le leggi che dobbiamo seguire nella nostra vita, e tempra la nostra volontà affinché viviamo e combattiamo secondo queste leggi. Il significato della vita sta nella lotta. Guai a colui che pecca contro queste leggi.

Segue poi una citazione da *Mein Kampf*: "L'individuo che cerca di combattere contro la ferrea logica della natura combatte contro i princìpi verso i quali deve essere riconoscente per la sua vita come essere umano. Lottare contro la natura vuol dire provocare la propria distruzione"[66].



21. Una vignetta nazista del 1933. Hitler viene raffigurato come uno scultore che crea il superuomo. Un occhialuto intellettuale liberale è sbigottito dalla violenza necessaria per creare il superuomo. (Si noti anche la glorificazione erotica del corpo umano.)

All'alba del terzo millennio, non è chiaro quale sia il futuro dell'umanesimo evoluzionista. Per sessant'anni dopo la fine della guerra contro Hitler è stato un tabù collegare l'umanesimo con l'evoluzione e proporre l'uso di metodi biologici per "migliorare" l'*Homo sapiens*. Ma oggi tale prospettiva è tornata in voga. Naturalmente nessuno parla di sterminare razze o persone inferiori, ma molti contemplano l'idea di usare le nostre crescenti conoscenze biologiche per creare dei superuomini.

Allo stesso tempo, si apre un enorme abisso tra i fondamenti dell'umanesimo liberale e gli ultimi ritrovamenti delle scienze della vita, un abisso che non possiamo ignorare ancora per molto tempo. I nostri sistemi liberali di politica e di giustizia sono fondati sulla convinzione che ogni individuo ha una natura interiore che è sacra, indivisibile e immutabile, che conferisce significato al mondo ed è la fonte di ogni principio etico e politico. Si tratta della reincarnazione della tradizionale fede cristiana in un'anima libera ed eterna che risiede dentro ogni individuo. Tuttavia, negli ultimi duecento anni, le scienze della vita hanno scardinato completamente questo credo. Gli scienziati impegnati a studiare gli intimi funzionamenti dell'organismo umano non vi hanno trovato alcuna anima. Con sempre maggior forza, essi sostengono che il comportamento umano è determinato dagli ormoni, dai geni e dalle sinapsi, e non dal libero arbitrio – cioè dalle stesse forze che determinano il comportamento degli scimpanzé, dei lupi, delle formiche. I nostri sistemi giuridici e politici cercano in gran parte di nascondere sotto il tappeto tali scoperte imbarazzanti. Ma, in tutta franchezza, per quanto tempo possiamo conservare il muro che separa il dipartimento di biologia dai dipartimenti di legge e di scienze politiche?

13
Il segreto del successo

Il commercio, gli imperi e le religioni universali hanno condotto praticamente tutti i Sapiens di ogni continente nel mondo globale in cui viviamo oggi. Non che questo processo di espansione e di omologazione sia stato lineare o senza interruzioni. Se si guarda però il quadro generale di ciò che è avvenuto, la transizione da molte piccole culture a poche grandi culture e poi, da queste, a un'unica società globale, è stato probabilmente il risultato inevitabile della dinamica della storia umana.

Ma dire che una società globale è inevitabile non equivale a dire che il risultato doveva essere per forza quello che abbiamo oggi. Di sicuro potremmo immaginare altre soluzioni. Come mai la lingua inglese è tanto diffusa e non, poniamo, quella danese? Come mai ci sono circa due miliardi di cristiani, un miliardo e duecentocinquanta milioni di musulmani, e però solo centocinquantamila zoroastriani e neppure un manicheo? Se potessimo tornare indietro nel tempo fino a diecimila anni fa e ripercorrere di nuovo tutta la strada fatta, epoca dopo epoca, assisteremmo lo stesso al sorgere del monoteismo e al declino del dualismo?

È chiaro, un esperimento del genere non possiamo farlo, e dunque non abbiamo risposta. Ma l'esame di due caratteristiche cruciali ci fornisce forse qualche indizio.

L’errore del senno di poi

Ogni momento della storia è un crocevia. Un percorso stradale unico porta dal passato al presente, ma una miriade di vie possibili si dirama verso il futuro. Alcune di queste vie sono ampie, lisce, ben segnate, e perciò sono quelle che più probabilmente verranno prese, ma qualche volta la storia (o le persone che fanno la storia) compie svolte inaspettate.

All’inizio del quarto secolo d.C. l’impero romano si trovò di fronte un ampio orizzonte di percorsi religiosi. Sarebbe potuto rimanere fedele al tradizionale e variegato politeismo. Ma l’imperatore Costantino, considerando un secolo squassato dalla guerra civile, pare aver pensato che una religione unica con una dottrina chiara avrebbe aiutato a unificare un regno così diversificato etnicamente. Avrebbe potuto scegliere uno qualsiasi dei molti culti praticati nel tempo, facendolo diventare la religione di stato: il manicheismo, il mitraismo, i culti di Iside o di Cibele, lo zoroastrismo, il giudaismo o anche il buddhismo, perché erano tutte opzioni disponibili. Perché dunque optò per Gesù? C’era forse nella religione cristiana qualcosa che lo attirava personalmente, o c’era forse un aspetto del cristianesimo che lo induceva a pensare fosse più consono ai suoi scopi? Aveva un’esperienza religiosa o qualcuno dei suoi consiglieri aveva fatto presente che i cristiani stavano velocemente guadagnando seguaci e che quindi sarebbe stato meglio saltare su quel treno? Gli storici cercano di ragionarci, ma non forniscono una risposta definitiva. Possono descrivere *come* il cristianesimo abbia conquistato l’impero romano, ma non sono in grado di spiegare *perché* si sia realizzata questa particolare possibilità.

Qual è la differenza tra descrivere “come” e spiegare “perché”? Descrivere “come” significa ricostruire la serie di eventi specifici che hanno condotto la situazione da un punto a un altro. Spiegare “perché” significa individuare i nessi causali che dimostrano la consequenzialità di questa serie particolare di eventi con l’esclusione di tutti gli altri.

In effetti alcuni studiosi forniscono spiegazioni deterministiche di eventi quali la nascita del cristianesimo. Essi cercano di ridurre la storia

umana a meccanismi biologici, ecologici o economici. Sostengono che nella geografia fisica, nella genetica o nell'economia del Mediterraneo romano ci sia stato qualcosa che ha reso inevitabile la nascita della religione monoteista. La maggior parte degli storici, però, tende a essere scettica di fronte a simili teorie deterministiche. Ricordiamo quello che è uno dei tratti distintivi della storia come disciplina accademica: quanto meglio si conosce un particolare periodo storico, tanto più *difficile* diventa spiegare come mai le cose sono accadute in un certo modo invece che in un altro. Chi abbia solo una conoscenza superficiale di un certo periodo storico tende a concentrarsi su ciò che si è effettivamente realizzato tra le varie possibilità alternative. Per spiegare col senno di poi come mai quel dato esito era inevitabile, egli presenta una storia dei fatti quali si sono verificati. Chi invece possiede un'informazione più profonda su quel periodo ha una consapevolezza molto maggiore delle altre strade che la storia non ha preso.

In realtà coloro che conoscevano meglio il periodo in questione – cioè le persone che vivevano all'epoca – erano più all'oscuro di tutti. Per il cittadino romano medio del tempo di Costantino, il futuro era nella nebbia totale. Regola ferrea della storia vuole che quanto col senno di poi appare inevitabile, al momento fosse tutt'altro che ovvio. Oggi le cose non sono cambiate. Siamo usciti dalla crisi economica globale o il peggio deve ancora venire? La Cina continuerà a crescere fino a diventare la principale superpotenza? E gli Stati Uniti perderanno la loro egemonia? L'impennata del fondamentalismo monoteista condizionerà il futuro, oppure è solo un vortice locale che a lungo termine significherà ben poco? Stiamo indirizzandoci verso un disastro ecologico o verso un paradiso tecnologico? Si possono fare molte e utili discussioni riguardo a tutti questi esiti, ma non c'è modo di avere per certo alcunché. Fra qualche decennio si guarderà indietro pensando che le risposte a queste domande erano assolutamente ovvie.

Particolarmente importante è il fatto di mettere in evidenza che le possibilità all'apparenza meno probabili ai contemporanei finiscono spesso per essere quelle che si realizzano. Quando Costantino salì al trono nel 306, il cristianesimo era poco più di una setta esoterica che veniva da Levante. Se allora aveste detto che stava per diventare la

religione dello stato romano, vi avrebbero riso in faccia come se oggi diceste che nel 2050 il movimento Hare Krishna diventerà la religione di stato negli Stati Uniti. Nell'ottobre 1913, in Russia, i bolscevichi erano una piccola fazione radicale. Nessuna persona ragionevole avrebbe previsto che nel giro di appena quattro anni essi avrebbero preso il potere. Nel 600 d.C. l'idea che un gruppo di Arabi che abitavano nel deserto dovesse conquistare un territorio che si sarebbe esteso dall'oceano Atlantico all'India era ancora più impensabile. Infatti, se l'esercito bizantino fosse stato capace di respingere gli assalti iniziali, l'Islam probabilmente sarebbe rimasto un oscuro culto locale. Gli studiosi avrebbero allora facile gioco a spiegare perché una fede basata su una rivelazione a un mercante di mezza età della Mecca non avrebbe mai potuto attecchire.

Non che sia tutto possibile. Fattori geografici, biologici ed economici creano a volte percorsi obbligati. Tuttavia questi lasciano ampio spazio a sviluppi inaspettati, che non sembrano dettati da alcuna legge deterministica.

È una conclusione che scontenta coloro che preferiscono una storia deterministica. Il determinismo attrae perché sottintende che il nostro mondo e le nostre credenze siano un prodotto naturale e inevitabile della storia. Naturale e inevitabile è il fatto che viviamo in stati-nazione, che organizziamo la nostra economia seguendo princìpi capitalisti, che crediamo con fervore nei diritti umani. Invece riconoscere che la storia non è deterministica è riconoscere come sia pura coincidenza il fatto che molta gente oggi creda nel nazionalismo, nel capitalismo e nei diritti umani.

La storia non può essere spiegata per via determinista, e non può essere prevista perché è caotica. Entrano in gioco così tante forze, e le loro interazioni sono talmente complesse, che bastano variabili anche molto piccole nell'incidenza di questi fattori perché la loro interazione possa produrre enormi differenze di risultato. Non bastasse, la storia è anche ciò che chiamiamo il "livello due" di un sistema caotico. I sistemi caotici si producono in due forme. Il caos di livello uno non reagisce alle previsioni che lo riguardano. Il tempo, per esempio, è un sistema caotico di livello uno. Benché sia influenzato da una miriade di fattori, noi

possiamo costruire modelli computerizzati che prendano in considerazione queste variabili in numero sempre maggiore, producendo così previsioni meteorologiche sempre migliori.

Il caos di livello due reagisce alle previsioni che lo riguardano, e dunque non può mai essere previsto accuratamente. Cosa succederebbe se sviluppassimo un programma in grado di pronosticare con un'accuratezza del cento per cento il prezzo del petrolio di domani? Il prezzo del petrolio reagirà immediatamente al pronostico, che di conseguenza non si materializzerebbe. Se il prezzo corrente del petrolio è, poniamo, 90 dollari al barile, e l'infallibile programma del computer predice che l'indomani sarà 100 dollari al barile, gli operatori nel campo correranno a comprare petrolio in modo da approfittare del previsto aumento. Come risultato il prezzo salirà a 100 dollari al barile oggi e non domani. Che cosa accadrà dunque domani? Nessuno lo sa.

Anche la politica è un sistema caotico di secondo livello. Molti criticano i sovietologi per il fatto di non essere riusciti a prevedere le rivoluzioni del 1989, e condannano gli esperti del Medio Oriente per non aver saputo anticipare le rivoluzioni della Primavera araba del 2011. È ingiusto. Le rivoluzioni sono, per definizione, imprevedibili. La rivoluzione che viene prevista non scoppia mai.

Perché? Immaginiamo che sia il 2010 e che alcuni scienziati politologi, con l'aiuto di un magico computer, abbiano elaborato un infallibile algoritmo che, dotato di un'interfaccia accattivante, possa essere posto sul mercato come previsore di rivoluzioni. Offrono dunque i loro servizi al presidente egiziano Hosni Mubarak e, in cambio di un generoso pagamento, gli dicono che secondo i loro calcoli, nel corso dell'anno seguente, in Egitto scoppierà di sicuro una rivoluzione. A questo punto, come reagisce Mubarak? Molto probabilmente si affretta ad abbassare le tasse e distribuisce ai cittadini miliardi di dollari in sovvenzioni, rinforzando al contempo la polizia segreta, perché non si sa mai. Queste misure preventive funzionano. Arriva l'anno in questione, scorre fino alla fine e, sorpresa, non scoppia nessuna rivoluzione. Mubarak allora chiede di riavere i soldi. "Il vostro algoritmo non vale niente!" grida agli scienziati. "Se non vi avessi ascoltato, avrei potuto costruire un altro palazzo invece di buttare via tutti quei soldi!" "Ma la

ragione per cui la rivoluzione non si è verificata sta proprio nel fatto che noi l'abbiamo prevista," dicono gli scienziati in loro difesa. "Profeti in grado di dire cose che poi non accadono?" osserva Mubarak mentre fa un cenno alle guardie affinché li arrestino. "Al mercato del Cairo, avrei potuto trovarne a decine spendendo poco o niente."

Allora, perché studiare la storia? A differenza della fisica o dell'economia, la storia non è un mezzo per fare previsioni accurate. Noi studiamo la storia non per conoscere il futuro ma per ampliare i nostri orizzonti, per capire che la nostra situazione presente non deriva da una legge naturale e non è inevitabile, e che di conseguenza abbiamo di fronte a noi molte più possibilità di quante immaginiamo. Per esempio, se studiamo com'è successo che gli europei sono arrivati a dominare gli africani, possiamo forse capire che non c'è niente di naturale o di inevitabile in merito alla gerarchia razziale, e che il mondo potrebbe essere ordinato in modo differente.

La cieca Clio

Se non riusciamo a spiegarci le scelte che fa la storia, possiamo però dire qualcosa di molto importante intorno ad esse: tali scelte non sono fatte perché debbano portare beneficio agli umani. Non esiste assolutamente alcuna prova che la prosperità umana migliori col procedere della storia. Non esiste alcuna prova che le culture che sono di beneficio degli umani debbano inesorabilmente instaurarsi e diffondersi, mentre le culture meno benefiche siano destinate a scomparire. Non esiste alcuna prova che il cristianesimo costituisca una scelta migliore, per esempio, del manicheismo, o che l'impero arabo sia venuto a maggior beneficio di quello dei persiani sassanidi.

Non esiste alcuna prova che la storia operi a beneficio degli umani perché noi non disponiamo di una scala oggettiva su cui rapportare tale beneficio. Culture differenti assegnano una definizione del bene che è differente, e noi non disponiamo di un parametro con cui giudicare le varie definizioni. I vincitori, naturalmente, credono sempre che la giusta definizione di bene sia la loro. Ma perché dovremmo credere ai vincitori? I cristiani credono che la vittoria del cristianesimo sul manicheismo abbia portato beneficio al genere umano, ma se non accettiamo la concezione cristiana del mondo non c'è alcuna ragione per trovarci d'accordo. I musulmani credono che la caduta dell'impero sassanide in mano musulmana abbia portato beneficio al genere umano. Ma questi benefici sono evidenti solo se accettiamo una visione del mondo musulmana. Potrebbe anche essere stato meglio se il cristianesimo e l'Islam fossero stati dimenticati o sconfitti.

Un numero sempre maggiore di studiosi considerano le culture come infezioni o parassiti della mente, dove gli umani agiscono da inconsapevoli ospiti. I parassiti organici, come i virus, vivono all'interno del corpo ospite. Si moltiplicano e si diffondono da un corpo ospite all'altro, alimentandosi dei loro ospiti, indebolendoli e talvolta uccidendoli. Fintantoché gli ospiti vivono abbastanza a lungo da trasmettere il parassita, a questo interessa poco come stia il suo ospite. Le idee culturali vivono nelle menti degli umani proprio in questa

maniera. Esse si moltiplicano e si propagano da un ospite a un altro, talvolta indebolendo gli ospiti, talaltra uccidendoli. Un'idea culturale – come il credere al paradiso cristiano che sta sopra le nuvole o a quello comunista qui sulla Terra – ha la capacità di costringere un umano a dedicare la propria vita a diffondere quell'idea, magari anche a costo della morte. Gli umani muoiono, ma le idee si diffondono. Secondo questo approccio, le culture non sono cospirazioni ordite da alcuni allo scopo di trarre profitto dagli altri (come i marxisti tendono a pensare). Piuttosto sono parassiti mentali che sorgono accidentalmente, e che poi traggono profitto da tutti quelli che hanno infettato.

Questo approccio viene chiamato talvolta col termine di memetica. La memetica presume che, come l'evoluzione organica si basa sulla replicazione delle unità di informazione organica chiamate "geni", così l'evoluzione culturale si basa sulla replicazione delle unità di informazione culturale chiamate "memi"[67]. Le culture vincenti sono quelle che eccellono nella riproduzione dei loro memi, senza badare a costi e benefici per gli ospiti umani.

La maggior parte degli studiosi delle discipline umanistiche disprezzano la memetica, vedendo in essa un tentativo dilettantesco di spiegare i processi culturali attraverso rozze analogie con la biologia. Ma molti di questi stessi studiosi aderiscono alla sorella gemella della memetica, il postmodernismo. Invece che di memi, i pensatori postmoderni preferiscono parlare di "discorsi" quali elementi costitutivi di una cultura. Ma anche loro vedono le culture come forme che si autopropagano senza badare al beneficio del genere umano. Per esempio, i pensatori postmoderni descrivono il nazionalismo come una piaga letale che si diffuse per tutto il mondo nel diciannovesimo e ventesimo secolo causando guerre, oppressione, odio e genocidio. Nel momento in cui il popolo di un dato paese si infettava, anche i popoli dei paesi confinanti rischiavano di prendere il virus. Il virus nazionalista si presentava come qualcosa che portava beneficio agli umani, quando invece portava beneficio principalmente a se stesso.

Simili argomentazioni figurano comunemente nelle scienze sociali sotto l'egida della teoria dei giochi. La teoria dei giochi ci spiega come, nei sistemi con molti attori di gioco, idee e modelli di comportamento

che nuocciono a *tutti* i giocatori riescono ciò nonostante a radicarsi e diffondersi. La corsa agli armamenti ne rappresenta un noto esempio. Solitamente la corsa agli armamenti porta alla bancarotta tutti quelli che vi prendono parte, senza portare un effettivo cambiamento negli equilibri del potere militare. Se il Pakistan compra aerei ultimo modello, l'India risponde allo stesso modo. Se l'India sviluppa tecnologia nucleare e crea bombe atomiche, il Pakistan fa altrettanto. Se il Pakistan rafforza la sua marina, l'India risponde nello stesso senso. Alla fine del processo, la bilancia della potenza militare può rimanere più o meno come prima, ma intanto i miliardi dollari che avrebbero potuto essere investiti in istruzione e salute pubblica sono stati spesi per le armi. Tuttavia la dinamica della corsa agli armamenti è praticamente irresistibile. È un modello di comportamento che si diffonde come un virus da un paese all'altro, danneggiandoli tutti e portando vantaggio solo a se stesso, obbedendo ai criteri evoluzionistici della sopravvivenza e della riproduzione. (Si rammenti che una corsa agli armamenti, al pari di un gene, non possiede una sua coscienza: non cerca consapevolmente di sopravvivere e di riprodursi. La sua propagazione è il risultato involontario di una dinamica irresistibile.)

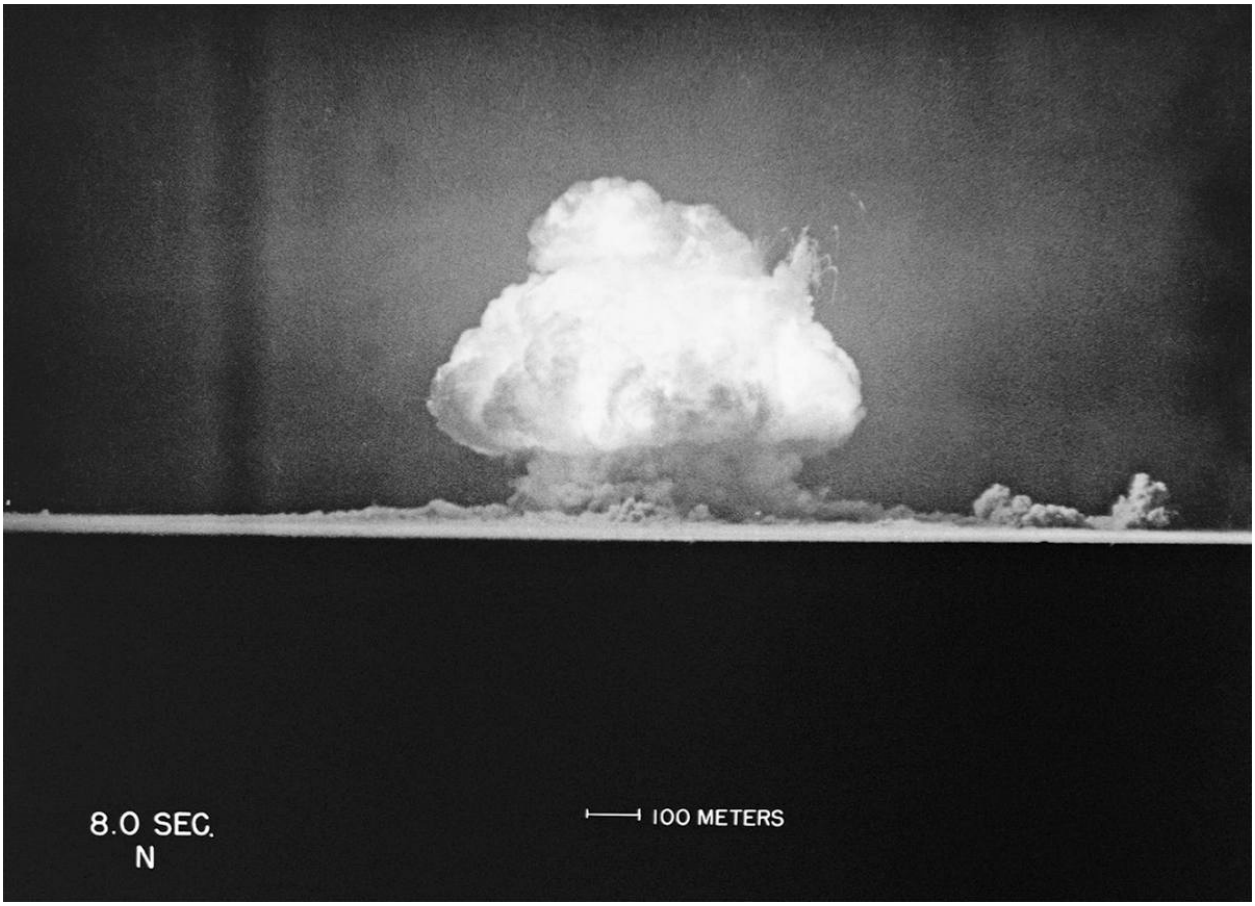
Quale che sia il nome che si vuole dare a questo processo, se teoria dei giochi, postmodernismo o memetica, le dinamiche della storia non sono proiettate verso un accrescimento della prosperità umana. Non esiste alcun presupposto per ritenere che le culture di maggior successo siano necessariamente risultate le più positive per l'*Homo sapiens*. Come per l'evoluzione, la storia non tiene in alcuna considerazione la felicità degli organismi individuali. E, per parte loro, gli umani, presi individualmente, sono di solito troppo ignoranti e deboli per influenzare il corso della storia in modo che vada a proprio vantaggio.

La storia procede da un raccordo all'altro, scegliendo per qualche misteriosa ragione prima un sentiero e poi un altro. Intorno al 1500 d.C. la storia ha fatto la sua scelta di maggiore portata, cambiando non solo il destino dell'umanità, ma verosimilmente il destino della vita stessa sulla Terra. Si chiama Rivoluzione scientifica. Ebbe inizio in Europa Occidentale, questa vasta penisola all'estremità occidentale dell'Afro-Asia che fino ad allora non aveva avuto un ruolo importante nella storia.

Come mai la Rivoluzione scientifica, tra tutti gli altri posti possibili, ebbe inizio lì e non in Cina o in India? Perché cominciò proprio a mezza strada del secondo millennio, invece che due secoli prima o tre secoli dopo? Non lo sappiamo. Gli studiosi hanno proposto decine di teorie, ma nessuna di esse è particolarmente convincente.

La storia ha un orizzonte di possibilità estremamente ampio, e molte di queste possibilità non sono mai state realizzate. Non è astruso immaginare che la storia sarebbe potuta andare avanti generazione dopo generazione bypassando la Rivoluzione scientifica, così come non sarebbe astruso immaginare una storia senza cristianesimo, senza impero romano, e senza monete d'oro.

Parte quarta
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA



22. Alamogordo, 16 luglio 1945, ore 5, 29 minuti, 53 secondi. Sono passati otto secondi dallo scoppio della prima bomba atomica. Il fisico nucleare Robert Oppenheimer, alla vista dell'esplosione, citò un passo del Bhagavad Gita: "Ora sono diventato Morte, la distruttrice dei mondi."

14
La scoperta dell'ignoranza

Se, poniamo, un contadino spagnolo fosse caduto nel sonno nel 1000 d.C. e si fosse svegliato cinque secoli dopo, al chiasso che facevano i marinai di Colombo mentre s'imbarcavano sulla *Niña*, la *Pinta* e la *Santa María*, il mondo che si parava davanti ai suoi occhi gli sarebbe sembrato del tutto familiare. Nonostante i molti cambiamenti avvenuti in termini di tecnologia, modi di fare e confini politici, questo Rip Van Winkle medioevale si sarebbe sentito a casa. Invece, se a cadere in un simile sonno fosse stato uno dei marinai di Colombo e si fosse svegliato allo squillo di un iPhone del ventunesimo secolo, si sarebbe trovato in un mondo totalmente sconosciuto e al di là di ogni immaginazione. "Cos'è, il paradiso?" si sarebbe forse chiesto. "O forse l'inferno?"

Gli ultimi cinquecento anni hanno assistito a un fenomenale e incomparabile sviluppo delle capacità umane. Nell'anno 1500 vivevano nell'intero mondo 500 milioni di *Homo sapiens*. Oggi ce ne sono 7 miliardi[68]. Il valore totale di beni e servizi prodotti dall'umanità nell'anno 1500 è stimato intorno a 250 miliardi di dollari al valore attuale[69]. Oggi il valore annuale della produzione umana è vicino ai 60 miliardi di miliardi di dollari[70]. Nel 1500 l'umanità consumava circa 13 miliardi di miliardi di calorie energetiche al giorno. Oggi consumiamo 1500 miliardi di miliardi di calorie al giorno[71]. (Si prendano in considerazione di nuovo queste cifre: popolazione aumentata di 14 volte, produzione di 240 volte, consumo di energia aumentato di 115 volte.)

Supponiamo di poter riportare al tempo di Colombo una singola nave da guerra moderna. In pochi secondi essa avrebbe potuto ridurre a rottami di legno la *Niña*, la *Pinta* e la *Santa María*, e poi avrebbe potuto affondare le flotte di tutte le grandi potenze mondiali del tempo senza subire un graffio. Cinque navi mercantili moderne avrebbero potuto caricare tutto ciò che riuscivano a caricare a bordo in quel tempo le flotte mercantili del mondo intero[72]. Oggi un computer potrebbe facilmente archiviare nel suo disco ogni parola e ogni numero presenti in

tutti i codici e rotoli di ogni singola biblioteca medioevale, restando ancora con dello spazio libero. Ogni grande banca di oggi detiene più denaro di tutti i regni premoderni messi insieme[73].

Nel 1500 poche città avevano più di centomila abitanti. La maggior parte degli edifici erano fatti di fango, legno e paglia; una casa di tre piani era un grattacielo. Le vie erano stradine in terra battuta piene di solchi, polverose d'estate e fangose d'inverno, percorse da pedoni, cavalli, capre, galline e da qualche carro. I rumori urbani più comuni erano le voci degli umani o degli animali, insieme a qualche occasionale colpo di martello. Al tramonto il profilo della città si faceva nero e qua e là una candela o una torcia tremolavano nel buio. Se un abitante di una simile città di allora potesse vedere le moderne Tokyo, New York o Mumbai, cosa penserebbe?

Prima del 1500, nessun essere umano aveva circumnavigato la Terra. Questo non valse più nel 1522, quando le navi di Magellano fecero ritorno in Spagna dopo un viaggio di 72.000 chilometri. Ci vollero tre anni e il costo della vita di quasi tutti i membri della spedizione, Magellano incluso. Nel 1873 Jules Verne poteva immaginare che Phileas Fogg, un ricco avventuriero britannico, sarebbe stato in grado di fare il giro del mondo in ottanta giorni. Oggi qualsiasi individuo che abbia un reddito medio può con facilità e in tutta sicurezza fare il giro della Terra in quarantott'ore.

Nel 1500 gli umani erano confinati sulla superficie della Terra. Potevano costruire torri e scalare montagne, ma il cielo rimaneva riservato agli uccelli, agli angeli e alle divinità. Il 20 luglio 1969 gli umani sbarcarono sulla Luna. Non fu semplicemente una conquista storica, ma un'impresa evoluzionistica e persino cosmica. Durante i precedenti quattro miliardi di anni dell'evoluzione, nessun organismo era riuscito ad abbandonare l'atmosfera terrestre, e certamente nessuno aveva lasciato un'impronta di piede o di tentacolo sulla Luna.

Lungo quasi tutta la loro storia, gli umani non hanno saputo nulla del 99,99 per cento degli organismi esistenti sul pianeta e, in modo particolare, dei microrganismi. Eppure la cosa avrebbe dovuto interessarci. Ciascuno di noi porta nel proprio corpo miliardi di queste creature unicellulari, che non se ne stanno lì a oziare. Sono i nostri

migliori amici e anche i nostri mortali nemici. Alcuni ci fanno digerire il cibo e puliscono le nostre budella, e altri causano malattie ed epidemie. Tuttavia fu solo nel 1674 che l'occhio umano poté osservare un microrganismo, quando Anton van Leeuwenhoek pose l'occhio sul suo microscopio fatto in casa e rimase sorpreso a vedere un intero mondo di minuscole creature affaccendate intorno a una goccia d'acqua. Durante i successivi trecento anni gli umani hanno preso conoscenza di un enorme numero di specie microscopiche. Siamo riusciti a sconfiggere la maggior parte delle malattie contagiose letali che esse causano, e abbiamo fatto in modo che i microrganismi siano al servizio della medicina e dell'industria. Oggi congegniamo batteri che producono medicine, fabbricano biocarburante, uccidono parassiti.

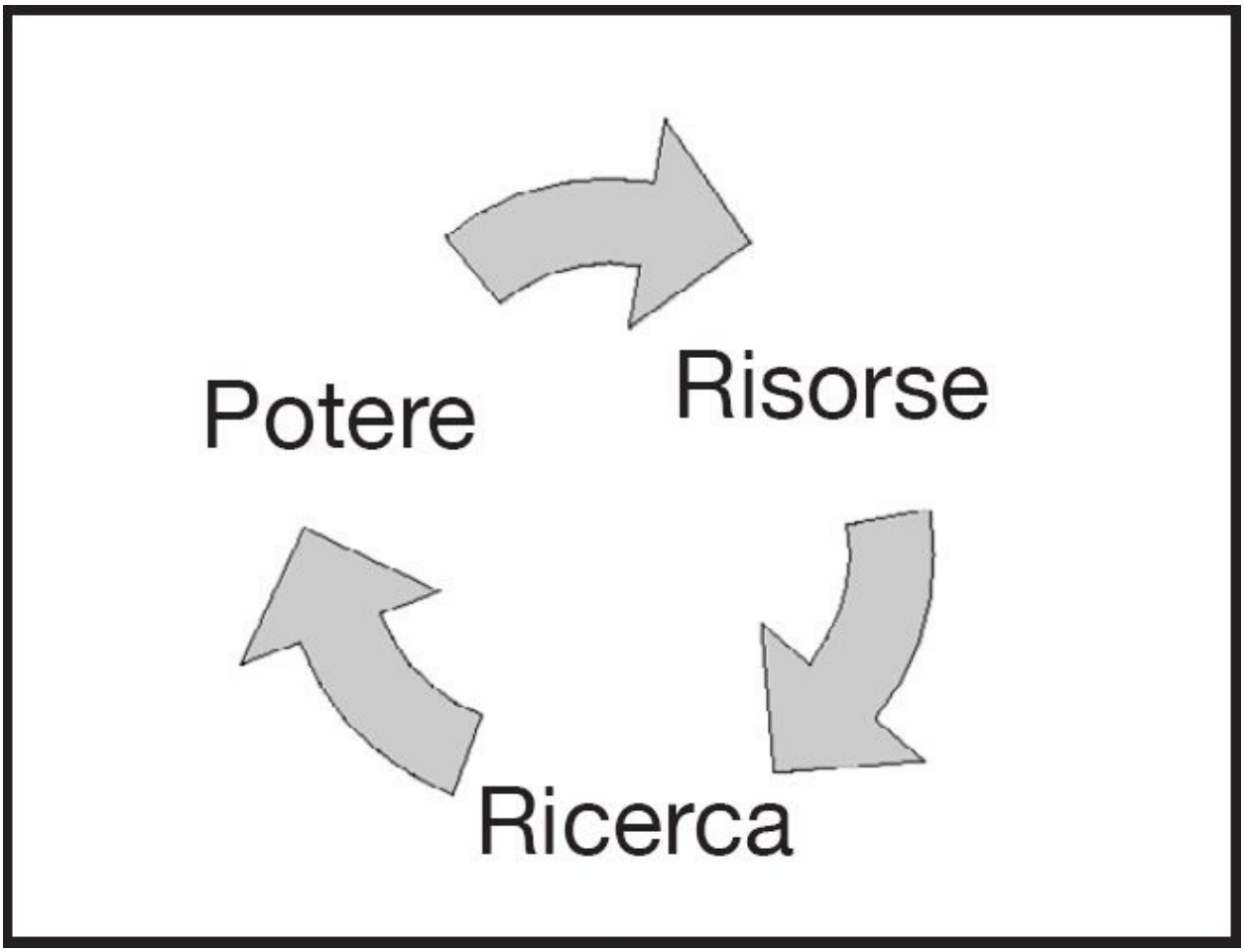
Ma il momento più ragguardevole e decisivo dei passati cinquecento anni fu alle ore 5, 29 minuti e 45 secondi della mattina del 16 luglio 1945. In quel preciso istante gli scienziati americani fecero esplodere la bomba atomica ad Alamogordo, nel New Mexico. Da quel punto in avanti il genere umano ebbe la capacità non solo di cambiare il corso della storia, ma di porvi fine.

Il processo storico che portò ad Alamogordo e sulla Luna è noto come Rivoluzione scientifica. Durante questa rivoluzione l'umanità ha ottenuto nuovi e grandiosi poteri investendo risorse nella ricerca scientifica. È una vera e propria rivoluzione perché, fino al 1500 circa, gli umani di qualsiasi parte del mondo dubitavano di poter sviluppare la medicina, la forza militare o l'economia. Quando governi e mecenati allocavano fondi per gli studi e il sapere, l'obiettivo, in generale, era di preservare le capacità esistenti, non di acquisirne di nuove. Il tipico governante premoderno dava denaro ai preti, ai filosofi e ai poeti, sperando che servissero a legittimare il suo governo e mantenessero l'ordine sociale. Non si aspettava che scoprissero nuovi medicamenti, inventassero nuove armi o stimolassero la crescita economica.

Durante gli ultimi cinque secoli, gli umani hanno creduto sempre più marcatamente di poter accrescere le proprie capacità investendo sulla ricerca scientifica. Non è stata una fede cieca, perché trovava dimostrazione per via empirica. Quante più prove si ottenevano, tante

più risorse i governi o i mecenati erano disposti a destinare alla scienza. Senza tali investimenti non saremmo mai stati in grado di camminare sulla Luna, creare microrganismi o scindere l'atomo. Il governo degli Stati Uniti, per esempio, negli ultimi decenni ha destinato miliardi di dollari allo studio della fisica nucleare. Le conoscenze prodotte da questa ricerca hanno reso possibile la costruzione di centrali nucleari che forniscono elettricità a basso costo per le industrie americane, le quali pagano le tasse al governo americano, che a sua volta usa queste tasse per finanziare ulteriore ricerca nel campo della fisica nucleare.

Perché gli umani moderni hanno sviluppato una crescente fiducia nella capacità di ottenere nuovi poteri attraverso la ricerca? Cosa fu a creare il legame tra scienza, politica ed economia? Questo capitolo vuole prendere in esame la natura singolare della scienza moderna allo scopo di fornire almeno in parte una risposta a queste domande. I due capitoli successivi prenderanno in considerazione il processo in cui si è formata l'alleanza tra la scienza, gli imperi europei e l'economia capitalista.



Il circuito di feedback della Rivoluzione scientifica. La scienza, per fare progressi, ha bisogno di qualcosa di più che la pura e semplice ricerca. Essa dipende dal mutuo impulso dato da scienza, politica ed economia. Le istituzioni politiche ed economiche forniscono le risorse senza le quali la ricerca scientifica sarebbe praticamente impossibile. In cambio, la ricerca scientifica fornisce nuovi poteri che vengono usati, tra le altre cose, per ottenere nuove risorse, alcune delle quali sono reinvestite in ricerca.

Perché gli umani moderni hanno sviluppato una crescente fiducia nella capacità di ottenere nuovi poteri attraverso la ricerca? Cosa fu a creare il legame tra scienza, politica, ed economia? Questo capitolo vuole prendere in esame la natura singolare della scienza moderna allo scopo di fornire almeno in parte una risposta a queste domande. I due capitoli successivi prenderanno in considerazione il processo in cui si è formata l'alleanza tra la scienza, gli imperi europei e l'economia capitalista.

Ignoramus

Gli umani hanno cercato di comprendere l'universo a partire almeno dalla Rivoluzione cognitiva. I nostri antenati dedicarono molto tempo e fatica al tentativo di scoprire le regole che governano il mondo naturale. Ma la scienza differisce da tutte le precedenti tradizioni della conoscenza in tre modi fondamentali:

a. *La disponibilità ad ammettere l'ignoranza*. La scienza moderna si basa sulla'espressione latina *ignoramus*, "non sappiamo". Essa presuppone che noi non conosciamo tutto. Ancor più criticamente, essa accetta che le cose che pensiamo di conoscere possano essere dimostrate false apprendendo altre cose che ancora non conosciamo. Nessun concetto, nessuna idea o teoria è sacra e intoccabile.

b. *La centralità dell'osservazione e della matematica*. Avendo ammesso l'ignoranza, la scienza moderna punta a ottenere nuova conoscenza. Fa questo raccogliendo osservazioni e poi usando strumenti matematici per collegare queste osservazioni entro un sistema teorico che le comprenda.

c. *L'acquisizione di nuovi poteri*. La scienza moderna non si contenta di creare teorie. Essa le usa allo scopo di acquisire nuove capacità, e in particolare per sviluppare nuove tecnologie.

La Rivoluzione scientifica non è stata una rivoluzione della conoscenza. È stata soprattutto una rivoluzione dell'ignoranza. La grande scoperta che lanciò la Rivoluzione scientifica fu la scoperta che gli umani non conoscevano le risposte alle loro questioni più importanti.

Le tradizioni premoderne della conoscenza, come l'Islam, il cristianesimo, il buddhismo e il confucianesimo, asserivano che tutto ciò che occorre sapere del mondo lo si sa già. I grandi dèi, l'unico Dio onnipotente o i saggi del passato possedevano una sapienza onnicomprensiva che rivelavano a noi nei testi sacri e attraverso la

tradizione orale. I comuni mortali acquisivano conoscenza studiando queste antiche scritture o tradizioni e comprendendole nel modo giusto. Era inconcepibile che la Bibbia, il Corano o i Veda non cogliessero tutti i segreti cruciali dell'universo, lasciandone alcuni che potevano venire scoperti anche da creature mortali.

Le antiche tradizioni della conoscenza ammettevano solo due tipi di ignoranza. Nel primo caso, un *singolo individuo* poteva essere ignorante riguardo qualcosa d'importante. Per ottenere la conoscenza necessaria, bastava che si rivolgesse a qualcuno più saggio di lui. Non occorreva scoprire qualcosa che nessuno ancora conosceva. Per esempio, se in un villaggio toscano del tredicesimo secolo un contadino voleva sapere come si era originata la razza umana, contava sul fatto che la tradizione cristiana gli avrebbe dato sicuramente la risposta definitiva. Tutto quello che doveva fare era rivolgersi al prete locale.

Nel secondo caso, un'*intera tradizione* poteva essere ignorante riguardo cose *non importanti*. Per definizione, qualsiasi cosa i grandi dèi o i sapienti del passato non si fossero dati la pena di trasmetterci, doveva essere priva di importanza. Per esempio, se il nostro contadino toscano avesse voluto sapere come fanno i ragni a tessere la ragnatela, era inutile chiederlo al prete del villaggio, poiché non c'era alcuna risposta in merito in tutte le scritture cristiane. Ciò non significava, comunque, che il cristianesimo fosse inadeguato, ma che la comprensione di come facessero i ragni a tessere la loro ragnatela era una questione non importante. In fin dei conti Dio sapeva benissimo come avveniva. Se si fosse trattato di un tipo di informazione vitale, indispensabile per la promozione e salvazione umana, Dio avrebbe inserito nella Bibbia una spiegazione comprensibile della cosa.

Il cristianesimo non proibiva certo di studiare i ragni. Ma chi studiava la vita dei ragni – se viveva in una qualsiasi parte dell'Europa medioevale – doveva accettare di rivestire un ruolo periferico in seno alla società, e le sue eventuali scoperte erano irrilevanti di fronte alle eterne verità del cristianesimo. Qualunque cosa lo studioso potesse scoprire sui ragni, sulle farfalle o sui fringillidi delle Galapagos, era poco più che un'inezia, priva di incidenza sulle verità fondamentali riguardanti la società, la politica e l'economia.

In realtà, le cose non erano così semplici. In ogni epoca, anche nella più pia e conservatrice, ci furono persone pronte a sostenere che c'erano questioni *importanti* sulle quali la *tradizione* non sapeva nulla. Queste persone, però, venivano di solito marginalizzate o perseguitate – quando esse stesse non fondavano una nuova tradizione e cominciavano a sostenere che erano *loro* a sapere tutte le cose che bisogna conoscere. Per esempio il profeta Maometto iniziò la sua carriera religiosa condannando i suoi compagni arabi perché erano all'oscuro delle verità divine. Tuttavia lo stesso Maometto cominciò molto presto a sostenere che era *lui* a sapere tutta la verità, e i suoi seguaci presero allora a chiamarlo "Il Sigillo dei Profeti". Da allora in poi non ci fu più bisogno di rivelazioni oltre a quelle pronunciate da Maometto.

La scienza moderna costituisce una tradizione del sapere senza precedenti, in quanto ammette apertamente che vi sia un'ignoranza *collettiva* riguardo alle *questioni più importanti*. Darwin non sostenne mai di essere "Il Sigillo dei Biologi" e di aver risolto una volta per tutte l'enigma della vita. Dopo secoli di ricerca scientifica, i biologi ammettono di non possedere ancora una buona spiegazione sul modo in cui il cervello produce nell'individuo la coscienza di sé. I fisici ammettono di non sapere cosa abbia causato il Big Bang, o come conciliare la meccanica quantistica con la teoria della relatività generale.

In altri casi vengono discusse animatamente teorie scientifiche rivali, e ciò sulla base di nuove prove trovate continuamente. Un esempio eccellente è costituito dai dibattiti su come sia meglio condurre l'economia. Per quanto i singoli economisti possano sostenere che il loro modello è il migliore, la linea seguita muta a ogni crisi finanziaria, la borsa ribolle e alla fine si riconosce di solito che l'ultima parola sull'economia non è stata ancora detta.

In altri casi ancora, teorie particolari sono sostenute così coerentemente dalle prove disponibili che qualsiasi alternativa è stata da tempo messa da parte. Tali teorie sono accettate come valide, anche se tutti sono d'accordo sul fatto che, dovessero emergere nuove prove che contraddicono la teoria in questione, questa dovrebbe essere rivista o abbandonata. Buoni esempi in questo senso sono la teoria della placca tettonica e quella dell'evoluzione.

La disponibilità ad ammettere l'ignoranza ha reso la scienza moderna molto più dinamica, flessibile e indagatrice di ogni precedente tradizione del sapere. Ciò ha enormemente espanso la nostra capacità di comprendere come funziona il mondo e di inventare nuove tecnologie. Ma ci pone di fronte un serio problema con cui i nostri antenati, in generale, non sono stati costretti a misurarsi. Il nostro attuale assunto che noi non conosciamo ogni cosa, e che persino le conoscenze in nostro possesso sono provvisorie, si estende ai miti condivisi, i quali consentono a milioni di individui estranei tra loro a cooperare efficientemente. Se le prove dimostrano che molti di questi miti sono dubbi, come possiamo tenere unita la società? Come possono funzionare le nostre comunità, i nostri paesi e il sistema internazionale nel suo complesso?

Tutti i tentativi moderni di rendere stabile l'ordine politico-sociale non hanno avuto altra scelta che quella di confidare sull'uno o sull'altro dei seguenti due metodi non scientifici.

a. Si prenda una teoria scientifica e, in opposizione alle comuni pratiche scientifiche, *si dichiari che essa rappresenta la definitiva e assoluta verità*. Questo è stato il metodo usato dai nazisti (i quali sostenevano che la loro politica razziale era semplicemente un corollario di fatti biologici) e dai comunisti (i quali sostenevano che Marx e Lenin avevano scoperto regole economiche assolute che non si sarebbe più potuto contestare).

b. Si lasci da parte la scienza e si abbracci una vita in consonanza con *una verità assoluta non scientifica*. Questa è stata la strategia dell'umanesimo liberale, che è costruito sul credo dogmatico nel valore unico e nei diritti degli esseri umani: una dottrina, questa, che, in modo imbarazzante, ha ben poco in comune con lo studio scientifico dell'*Homo sapiens*.

Ciò non dovrebbe sorprenderci. Anche la scienza stessa deve fare assegnamento su credenze religiose e ideologiche se vuole giustificare e finanziare la sua ricerca.

Nondimeno la cultura moderna è stata disposta ad abbracciare l'ignoranza molto più di quanto non sia successo in ogni cultura

precedente. Una delle cose che hanno consentito agli ordini sociali moderni di tenersi in piedi è la diffusione di una fede pressoché religiosa nella tecnologia e nei metodi della ricerca scientifica, che ha sostituito in certa misura la fede nelle verità assolute.

Il dogma scientifico

La scienza moderna non ha dogmi. Tuttavia i suoi metodi di ricerca sono accomunati dal fatto di basarsi sulla raccolta di osservazioni empiriche per mezzo di almeno uno dei nostri sensi e di metterle poi insieme con l'aiuto di strumenti matematici.

Nel corso della storia sono sempre fatte osservazioni empiriche, ma l'importanza a esse conferita era solitamente limitata. Perché sciupare preziose risorse per fare nuove osservazioni quando conosciamo già tutte le risposte di cui abbiamo bisogno? Tuttavia appena i moderni giunsero ad ammettere di non conoscere le risposte a questioni molto importanti, trovarono necessario individuare un tipo di conoscenza *totalmente nuovo*. Di conseguenza il moderno metodo di conoscenza dà per scontato che il vecchio sapere sia insufficiente. Invece di studiare le vecchie tradizioni, l'enfasi ora viene posta sulle nuove osservazioni ed esperienze. Quando l'osservazione attuale contrasta con la passata tradizione, noi diamo la precedenza all'osservazione. Naturalmente i fisici che analizzano gli spettri di lontane galassie, gli archeologi che analizzano i ritrovamenti di un centro dell'età del bronzo, e i politologi che studiano il sorgere del capitalismo non disdegnano la tradizione. Essi cominciano a studiare ciò che i sapienti del passato hanno detto e scritto in merito. Ma, fin dal loro primo anno all'università, agli aspiranti fisici, archeologi e politologi viene insegnato che la loro missione è andare oltre ciò che Einstein, Heinrich Schliemann e Max Weber hanno indagato e appurato.

Le semplici osservazioni, tuttavia, non sono di per sé conoscenza. Allo scopo di capire l'universo, occorre che noi colleghiamo le osservazioni tra loro creando teorie comprensive. Di solito, le precedenti tradizioni formulavano le teorie in termini di storie. La scienza moderna usa la matematica.

Nella Bibbia, nel Corano, nei Veda o nei classici confuciani non troviamo equazioni, grafici, calcoli. Quando le mitologie e le scritture tradizionali esponevano leggi generali, queste erano presentate in forma narrativa e non matematica. Un principio fondamentale della religione

manichea asseriva che il mondo è un campo di battaglia tra il bene e il male. Una forza del male aveva creato la materia, mentre una forza del bene aveva creato lo spirito. Gli umani sono presi tra queste due forze, e dovrebbero far prevalere il bene sul male. Ma il profeta Mani non tentò di fornire una formula matematica che potesse essere usata per prevedere le scelte umane attraverso la quantificazione della potenza di queste due forze. Egli non calcolò mai il fatto che "la forza che agisce su un uomo è uguale all'accelerazione del suo spirito diviso per la massa del suo corpo".

Questo è invece ciò che gli scienziati cercano di fare. Nel 1687 Isaac Newton pubblicò i *Princìpi matematici di filosofia naturale*, che ragionevolmente possiamo considerare il libro più importante della storia moderna. Newton presentò una teoria generale del moto e del cambiamento di stato. La grandezza della teoria di Newton fu la sua capacità di spiegare e prevedere i movimenti di tutti i corpi nell'universo, dalle mele che cascano dall'albero alle stelle cadenti, e ciò usando tre leggi matematiche molto semplici:

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{F}_{1,2} = -\vec{F}_{2,1}$$

Da quel momento, chiunque avesse desiderato comprendere e prevedere la traiettoria di una palla di cannone o di un pianeta doveva semplicemente fare misurazioni della massa dell'oggetto, della direzione dell'accelerazione e delle forze che agivano su di esso. Inserendo questi numeri nelle equazioni di Newton, si poteva prevedere la posizione futura dell'oggetto. Pareva magia. Solo verso la fine del diciannovesimo secolo gli scienziati s'imbatterono su alcune osservazioni che non quadravano bene con le leggi di Newton, e che portarono alle successive rivoluzioni della fisica: la teoria della relatività e la meccanica quantistica.

Newton dimostrò che il libro della natura è scritto nella lingua della matematica. Alcuni capitoli si riducono a vere e proprie equazioni; ma gli studiosi che hanno tentato di ridurre la biologia, l'economia e la psicologia alle nette equazioni newtoniane hanno scoperto che questi campi presentano un livello di complessità da rendere futile una simile aspirazione. Con ciò non si vuol dire che essi abbiano rinunciato alla matematica. Una nuova branca della matematica è stata sviluppata durante gli ultimi duecento anni per trattare gli aspetti maggiormente complessi della realtà: la statistica.

Nel 1744, in Scozia, due ecclesiastici presbiteriani, Alexander Webster e Robert Wallace, decisero di creare un fondo assicurativo sulla vita che avrebbe fornito pensioni alle vedove e agli orfani di ministri del culto deceduti. Il loro programma prevedeva che ciascuno dei ministri del culto pagasse una piccola quota del proprio reddito mettendola in un fondo che avrebbe poi investito quel denaro. Se un ecclesiastico moriva, la sua vedova avrebbe ricevuto i dividendi sui profitti di quel fondo. Ciò avrebbe consentito alla donna di vivere dignitosamente per il resto della sua vita. Ma per determinare quanto gli ecclesiastici avrebbero dovuto pagare in modo che il fondo fosse abbastanza consistente per far fronte alle obbligazioni, Webster e Wallace avevano bisogno di prevedere quanti ministri del culto fossero morti ciascun anno, quante vedove e orfani avrebbero lasciato, e per quanti anni le vedove sarebbero sopravvissute ai loro mariti.

Si faccia attenzione a ciò che i due ecclesiastici non fecero. Essi non pregarono Dio perché desse loro la risposta. Né la cercarono nelle Sacre scritture o tra le opere degli antichi teologi. E neppure si inoltrarono in astratte speculazioni filosofiche. Essendo scozzesi, erano due tipi pratici. Si misero in contatto con un professore di matematica dell'università di Edimburgo, Colin Maclaurin. Insieme a lui raccolsero dati sulle età nelle quali la gente moriva e li usarono per calcolare quanti loro colleghi probabilmente erano destinati a passare a miglior vita ogni anno.

Il loro lavoro si fondava su diverse nuove conquiste nei campi della statistica e del calcolo delle probabilità. Una di queste era la famosa "legge dei grandi numeri" di Jacob Bernoulli. Bernoulli aveva codificato il principio secondo cui, mentre sarebbe stato difficile prevedere con

certezza un singolo evento quale la morte di una particolare persona, era però possibile prevedere con grande accuratezza il risultato medio di molti eventi similari. In altre parole, mentre Maclaurin non sarebbe stato in grado di prevedere se Webster e Wallace fossero venuti a mancare l'anno a venire, poteva però, in base a sufficienti dati, dire a Webster e Wallace quanti ministri presbiteriani scozzesi sarebbero presumibilmente morti l'anno a venire. Fortunatamente avevano dati pronti da utilizzare. Si dimostrarono particolarmente utili le tavole attuariali pubblicate cinquant'anni prima da Edmond Halley. Halley aveva analizzato le registrazioni di 1238 nascite e di 1174 decessi ottenuti dalla città di Breslau, in Germania. Le tavole di Halley consentirono di vedere, per esempio, che una persona di vent'anni aveva una probabilità su 100 di morire in un dato anno, mentre una persona di cinquant'anni ne aveva una su 39.

Passando in rassegna questi numeri, Webster e Wallace conclusero che su una media di 930 ministri presbiteriani viventi ogni anno ne sarebbero morti in media 27, 18 dei quali avrebbero lasciato delle vedove. Cinque di loro non avrebbero lasciato vedove ma figli orfani, e due di quelli che avevano lasciato vedove avevano anche responsabilità di figli nati da precedenti matrimoni, i quali non avevano ancora raggiunto l'età dei sedici anni. Calcolarono anche quanto tempo sarebbe probabilmente passato prima che la vedova morisse o si risposasse (in entrambe queste eventualità, sarebbe cessato il pagamento della pensione). Questi dati consentirono a Webster e Wallace di determinare quanto denaro i ministri presbiteriani aderenti al fondo pensione avrebbero dovuto pagare allo scopo di provvedere ai propri cari quando loro non ci fossero stati più. Contribuendo con 2 sterline, 12 scellini e 2 pence l'anno, un ministro del culto poteva garantirsi che sua moglie, una volta rimasta vedova, avrebbe ricevuto almeno 10 sterline l'anno – una somma non da poco, in quel tempo. Se per caso pensava che non fosse abbastanza, poteva scegliere di versare di più, fino a un massimo di 6 sterline, 11 scellini e 3 pence l'anno – che avrebbe garantito alla sua vedova di ricevere la somma ancor più ragguardevole di 25 sterline l'anno.

Secondo i loro calcoli, per l'anno 1765 il Fondo di Previdenza per

Vedove e Figli dei Ministri della Chiesa di Scozia avrebbe avuto un capitale ammontante a 58.348 sterline. I loro calcoli si rivelarono sorprendentemente accurati. Quando giunse l'anno in questione, il capitale del Fondo stava a 58.347 sterline – solo una in meno di quanto era stato preventivato! Era addirittura meglio delle profezie di Abacuc, di Geremia e di san Giovanni. Oggi, il fondo di Webster e Wallace, noto semplicemente come Scottish Widows ("Vedove Scozzesi"), è una delle più grandi compagnie di assicurazioni sulla pensione esistenti. Con *assets* del valore calcolato in cento miliardi di sterline, il fondo assicura non solo le vedove scozzesi, ma chiunque voglia sottoscrivere i suoi piani di pensionamento[74].

Calcoli delle probabilità come quelli usati dai due ministri presbiteriani diventarono la base non solo per la scienza attuariale, che è al centro dell'attività pensionistica e assicurativa, ma anche per la scienza demografica (fondata da un altro ecclesiastico, l'anglicano Robert Malthus). La demografia, a sua volta, è stata la pietra angolare su cui Charles Darwin (che solo per poco non diventò un pastore anglicano) costruì la sua teoria dell'evoluzione delle specie. Mentre non esistono equazioni in grado di prevedere quale tipo di organismo si evolverà trovandosi in una specifica serie di condizioni, i genetisti usano il calcolo delle probabilità per stimare le probabilità che una particolare mutazione si diffonda in una data popolazione. Modelli probabilistici simili sono diventati strumenti fondamentali in economia, sociologia, psicologia, politologia e in altre scienze sociali e naturali. Anche la fisica, alla fine, ha integrato le classiche equazioni di Newton con gli sciami probabilistici della meccanica quantistica.

Basta che osserviamo la storia dell'istruzione per renderci conto di quanto lontano ci abbia portato tale processo. Per la maggior parte della storia la matematica è stata un campo esoterico che anche le persone istruite di rado studiavano seriamente. Nell'Europa medioevale erano la logica, la grammatica e la retorica a formare il fulcro dell'educazione, mentre l'insegnamento della matematica non andava di solito al di là dell'aritmetica e della geometria a livelli di base. Nessuno studiava la statistica. L'indiscussa sovrana di tutte le scienze era la teologia.

Oggi pochi studenti studiano retorica; la logica è confinata all'interno delle facoltà di filosofia e la teologia all'interno dei seminari. Ma un numero sempre maggiore di studenti sono motivati o costretti a studiare matematica. C'è uno spostamento incontenibile verso le scienze esatte – definite "esatte" proprio per l'uso che esse fanno degli strumenti matematici. Persino campi che tradizionalmente facevano parte delle discipline classiche, come lo studio delle lingue umane (linguistica) e della psiche umana (psicologia), fanno sempre più ricorso alla matematica e cercano di presentarsi come scienze esatte. I corsi di statistica fanno ora parte dei requisiti basilari non solo per studiare fisica e biologia, ma anche psicologia, sociologia, economia e scienze politiche.

Nel piano di studi della facoltà di psicologia della mia università, il primo corso richiesto è "Introduzione alla Statistica e alla Metodologia nella Ricerca Psicologica". Gli studenti di psicologia del secondo anno devono fare anche "Metodi statistici nella ricerca psicologica". Confucio, Buddha, Gesù e Maometto resterebbero sbalorditi se gli diceste che, per comprendere la mente umana e curare i sue mali, bisogna prima studiare statistica.

Conoscenza è potere

I più hanno difficoltà ad assimilare la scienza moderna perché il suo linguaggio matematico non viene afferrato facilmente dalle nostre menti, e perché i suoi punti d'arrivo contraddicono spesso il senso comune. Dei sette miliardi di individui che ci sono oggi al mondo, quanti sono in realtà quelli che capiscono la meccanica quantistica, la biologia cellulare, la macroeconomia? Ciò nonostante la scienza gode di immenso prestigio per i nuovi poteri che ci offre. Presidenti e generali possono anche non comprendere la fisica nucleare, ma hanno una chiara idea di ciò che possono fare le bombe nucleari.

Nel 1620, Francesco Bacone pubblicò un manifesto scientifico intitolato *Novum Organum*. In esso si sostiene che "la conoscenza è potere". La vera prova della "conoscenza" non è la verifica se essa sia valida, ma se essa ci conferisca potere. Gli scienziati sono pressoché unanimemente concordi nel dire che nessuna teoria è corretta al cento per cento. Di conseguenza, quello della veridicità è un test di poco conto se lo si applica alla conoscenza. Il vero test è quello dell'utilità. Una teoria che ci consente di fare nuove cose costituisce conoscenza.

Nel corso dei secoli la scienza ci ha fornito molti nuovi strumenti. Alcuni sono strumenti mentali, come quelli usati per prevedere i tassi di mortalità o di crescita economica. Ancora più importanti sono gli strumenti tecnologici. I nessi che si creano tra scienza e tecnologia sono così tenaci che oggi si tende a fare confusione tra i due ambiti. Noi tendiamo a pensare che sia impossibile sviluppare nuove tecnologie senza che si faccia ricerca scientifica, e che non vi sia molto scopo nella ricerca se essa non porta a sviluppare nuove tecnologie.

In realtà il rapporto tra scienza e tecnologia è un fenomeno che si è creato solo di recente. Fino a tutto il Cinquecento la scienza e la tecnologia erano campi totalmente separati. Quando Bacone, all'inizio del Seicento, li mise in connessione fra loro, fu un'idea rivoluzionaria. Questo rapporto si strinse durante il Seicento e il Settecento, e fu solo durante l'Ottocento che il legame diventò inscindibile. Ma anche allora la maggior parte dei governanti che volevano un esercito forte, e degli

uomini d'affari che volevano successo negli affari, non si preoccupavano di finanziare la ricerca nei campi della fisica, della biologia e dell'economia.

Non voglio dire che non ci fossero eccezioni alla regola. Il bravo storico riesce a trovare precedenti su ogni cosa. Ma lo storico ancora più abile sa capire quando questi precedenti sono solo curiosità che non alterano significativamente il quadro complessivo. In generale la maggior parte dei governanti e degli uomini d'affari premoderni non finanziarono la ricerca sulla natura dell'universo allo scopo di sviluppare nuove tecnologie, e la maggior parte dei pensatori non cercarono di tradurre le loro scoperte in gadget tecnologici. I governanti finanziarono istituzioni educative il cui mandato era di diffondere una conoscenza tradizionale che favorisse il consolidamento dell'ordine costituito.

Accadeva che, qua e là, qualcuno sviluppasse nuove tecnologie, ma di solito erano opera di artigiani senza istruzione che procedevano per tentativi, non di studiosi che seguivano una ricerca scientifica sistematica. I costruttori di carri facevano gli stessi carri con gli stessi materiali, anno dopo anno. Non mettevano da parte una percentuale dei loro profitti allo scopo sviluppare nuovi modelli di carro. Occasionalmente poteva migliore la progettazione, ma era una cosa che di solito dipendeva dalle intuizioni di qualche artigiano locale che non aveva certo messo piede in un'università e che magari non sapeva neppure leggere.

Questo valeva per il settore pubblico quanto per il settore privato. Mentre gli stati moderni fanno appello ai loro scienziati affinché forniscano soluzioni in quasi ogni ambito della politica nazionale, dall'energia alla sanità allo smaltimento dei rifiuti, gli antichi regni lo facevano raramente. Il contrasto tra passato e presente è particolarmente vistoso nell'ambito degli armamenti. Quando nel 1961 il presidente uscente Dwight Eisenhower volle mettere in guardia il suo paese circa il crescente potere assunto dal complesso militare-industriale, lasciò fuori una parte dell'equazione. Egli avrebbe dovuto parlare di complesso militare-industriale-scientifico, perché le guerre di oggi sono prodotte dalla scienza. Nel mondo contemporaneo sono le forze armate ad avviare, finanziare e pilotare gran parte della ricerca scientifica e dello

sviluppo tecnologico.

Quando la prima guerra mondiale s'impantanò in un'interminabile guerra di trincea, entrambi i fronti si appellarono agli scienziati per rompere lo stallo e salvare la nazione. Gli uomini in camice bianco risposero alla chiamata, e dai laboratori uscì un flusso continuo di nuove armi-prodigio: aerei da combattimento, gas velenosi, carri armati, sottomarini, oltre a mitragliatrici, pezzi d'artiglieria, fucili e bombe sempre più efficienti.

La scienza svolse un ruolo ancora più ampio nella seconda guerra mondiale. Verso la fine del 1944, la Germania stava perdendo la guerra e la sconfitta si annunciava imminente. Un anno prima gli italiani, alleati dei tedeschi, avevano fatto cadere Mussolini e si arresero agli Alleati. Ma la Germania continuò a combattere, anche se le armate britanniche, americane e sovietiche erano ormai sempre più vicine. Una ragione per cui i soldati e i civili tedeschi pensavano che non tutto fosse ancora perduto era la speranza che i loro scienziati stessero per invertire le sorti del conflitto grazie alle cosiddette "armi miracolose", come i razzi V2 e gli aerei con motore a reazione.

Mentre i tedeschi stavano lavorando ai razzi e agli aerei a reazione, il "Progetto Manhattan" degli americani sviluppò la bomba atomica. Al momento in cui la bomba fu pronta, ai primi di agosto del 1945, la Germania si era già arresa, ma il Giappone continuava a combattere. Le forze americane erano pronti a invadere le isole della nazione giapponese. I giapponesi giuravano di poter resistere all'invasione e di combattere se necessario fino alla morte, e c'era ogni ragione di credere che facessero sul serio. I generali americani dissero al presidente Harry S. Truman che un'invasione del Giappone sarebbe costata la vita a un milione di soldati americani, e che avrebbe fatto ritardare la conclusione della guerra fino al 1946 inoltrato. Truman decise di usare la nuova bomba. Dopo due settimane e due bombe atomiche, il Giappone si arrese senza condizioni, e la guerra ebbe termine.

Ma la scienza non serve soltanto a creare armi offensive. Essa gioca un ruolo importante anche nello sviluppo delle difese. Oggi molti americani ritengono che la soluzione del terrorismo sia non tanto politica quanto tecnologica. Si diano più milioni all'industria della nanotecnologia,

affermano, e gli Stati Uniti potranno mandare mosche-spia bioniche dentro qualsiasi caverna afgana, rifugio yemenita o accampamento nordafricano. Una volta fatto questo, gli eredi di Osama Bin Laden non saranno in grado di prepararsi una tazza di caffè senza che una mosca-spia della CIA trasmetta questa vitale informazione al suo quartier generale a Langley. Si destinino più milioni alla ricerca sul cervello, e ogni aeroporto potrà essere equipaggiato con scanner FMRI ultrasofisticati in grado di riconoscere immediatamente pensieri negativi e ostili nei cervelli delle persone. Funzionerebbe veramente? Chissà. Sarebbe saggio sviluppare mosche bioniche e scanner lettori del pensiero? Non necessariamente. Sia come sia, mentre voi leggete queste righe il Dipartimento della Difesa americano sta trasferendo milioni di dollari ai laboratori di nanotecnologia e di ricerca sul cervello, proprio per lavorare a progetti di questo tipo.

Tale ossessione per la tecnologia militare – dai carri armati alle bombe atomiche e alle mosche-spia – è un fenomeno davvero recente. Fino al diciannovesimo secolo, le innovazioni rivoluzionarie nell'ambito militare sono state per la maggior parte il prodotto di cambiamenti di tipo più organizzativo che tecnologico. Quando civiltà estranee l'una all'altra si incontravano per la prima volta, i divari d'ordine tecnologico potevano giocare talvolta un ruolo importante. Ma anche in simili casi pochi pensavano di creare o ingrandire tali divari. Era raro che in seno a un impero si levassero lodi alle stregonerie tecnologiche, e i regnanti non davano molto peso alle innovazioni. Gli Arabi non sconfissero l'impero sassanide grazie a una migliore qualità di archi e spade, i Selgiuchidi non possedevano una superiorità tecnologica sui Bizantini, e i Mongoli non conquistarono la Cina con l'aiuto di qualche nuova ingegnosa arma. Anzi, in tutti questi casi, i popoli che persero furono proprio quelli che godevano di una superiore tecnologia militare e civile.

L'esercito romano rappresenta un esempio particolarmente calzante. Era il miglior esercito del tempo, eppure, dal punto di vista tecnologico, Roma non era assolutamente in vantaggio rispetto a Cartagine, alla Macedonia o all'impero seleucide. La sua superiorità poggiava su un'efficiente organizzazione, una disciplina di ferro ed enormi riserve umane. L'esercito romano non istituì mai un reparto che facesse ricerca e

sviluppo, e le sue armi restarono più o meno le stesse per secoli e secoli. Se le legioni di Scipione l'Emiliano – il generale che rase al suolo Cartagine e sconfisse gli abitanti di Numanzia nel secondo secolo a.C. – fossero state improvvisamente proiettate cinquecento anni più tardi, nell'età di Costantino il Grande, avrebbero avuto buone possibilità di battere quelle imperiali. Ora si immagini cosa accadrebbe a un generale della prima era moderna – poniamo, Albrecht von Wallenstein, un comandante delle forze del Sacro romano impero durante la Guerra dei trent'anni – se guidasse il suo esercito di moschettieri, picchieri e cavalieri contro un battaglione di Rangers americani contemporanei. Wallenstein era uno stratega assai brillante e i suoi uomini erano professionisti consumati, ma le loro capacità sarebbero state inutili di fronte alle armi moderne.

Come a Roma, così nell'antica Cina la maggior parte dei generali e dei filosofi non pensavano fosse loro dovere sviluppare nuove armi. La più importante invenzione militare nella storia della Cina fu la polvere da sparo. Ma, per quanto se ne sa, fu inventata per caso da alchimisti taoisti che cercavano l'elisir di lunga vita. Ancora più significativo fu l'uso che ne venne fatto. Si potrebbe pensare che gli alchimisti taoisti avrebbero fatto della Cina la padrona del mondo. Invece i cinesi usarono il nuovo composto soprattutto per fare fuochi d'artificio. Persino quando l'impero Song fu travolto dall'invasione mongola, a nessun imperatore venne in mente di istituire un "Progetto Manhattan" medioevale per salvare l'impero inventando un'arma di inaudita forza distruttiva. Solo nel quindicesimo secolo – circa seicento anni dopo l'invenzione della polvere da sparo – i cannoni diventarono un fattore decisivo sui campi di battaglia dell'Afro-Asia. Perché ci volle tanto tempo per destinare a uso militare il micidiale potenziale di questa sostanza? Perché comparve in un tempo in cui né i re, né i sapienti, né i mercanti ritenevano che una nuova tecnologia militare potesse salvarli o arricchirli.

La situazione cominciò a cambiare nel quindicesimo e nel sedicesimo secolo, ma passarono altri duecento anni prima che i governanti manifestassero interesse nel finanziare la ricerca e lo sviluppo di nuovi armamenti. Sul risultato delle guerre, la logistica e la strategia continuarono ad avere un impatto assai maggiore della tecnologia. La

macchina militare napoleonica che schiacciò le potenze europee ad Austerlitz (1805) era equipaggiata più o meno con gli stessi armamenti che aveva usato Luigi XVI. Lo stesso Napoleone, benché fosse un artigliere, ebbe poco interesse per le nuove armi, anche se scienziati e inventori cercarono di persuaderlo a finanziare lo sviluppo di macchine volanti, sottomarini e razzi.

Scienza, industria e tecnologia militare cominciarono a intrecciarsi soltanto con l'avvento del sistema capitalistico e con la Rivoluzione industriale. Ma, una volta stabilitosi questo rapporto, il mondo ne fu trasformato velocemente.

L’ideale di progresso

Prima della Rivoluzione scientifica quasi tutte le culture umane non credevano nel progresso. Pensavano che l’Età dell’Oro stesse nel passato, e che il mondo vivesse nella stagnazione, se non nel deterioramento. Una rigorosa aderenza alla saggezza delle epoche passate poteva forse riportare i bei tempi andati, mentre l’ingegnosità umana poteva migliorare questo o quell’aspetto della vita quotidiana. Comunque risolvere i problemi fondamentali del mondo era ritenuto al di fuori della portata delle conoscenze umane Se persino Maometto, Gesù, Buddha e Confucio – che sapevano tutto quel che c’è da sapere – erano incapaci di abolire dal mondo la fame, la malattia, la povertà e la guerra, come ci si poteva aspettare che lo facessimo noi?

Molte religioni sostenevano che un giorno sarebbe apparso un messia che avrebbe messo fine alle guerre, alle carestie e anche alla stessa morte. Ma l’idea che il genere umano avrebbe potuto fare ciò scoprendo nuovi saperi e inventando nuovi strumenti era peggio che ridicolo: era un atto di superbia. Le storie della Torre di Babele, di Icaro, del Golem e innumerevoli altri miti insegnavano che qualsiasi tentativo di andare al di là delle limitazioni umane portava inevitabilmente alla delusione e al disastro.

Quando la cultura moderna riconobbe che c’erano molte cose importanti che non si conoscevano, e quando tale ammissione d’ignoranza si sposò con l’idea che le scoperte scientifiche poteva conferire nuovi poteri, si cominciò a sospettare che fosse possibile attuare un vero progresso. Come la scienza cominciò a risolvere uno dopo l’altro problemi che parevano insolubili, molti si convinsero che l’umanità sarebbe stata in grado di superare qualsiasi problema acquisendo nuove conoscenze e mettendole in pratica. Povertà, malattia, guerra, carestia, vecchiaia e la morte stessa non erano il destino inevitabile del genere umano. Tutte ciò erano semplicemente il frutto della nostra ignoranza.

Un famoso esempio è il fulmine. In molte culture si credeva che il fulmine fosse la mazzata di un dio arrabbiato, usato dalla divinità per

castigare i peccatori. Verso la metà del diciottesimo secolo, in uno dei più famosi esperimenti della storia della scienza, Benjamin Franklin fece volare un aquilone durante un temporale di tuoni e fulmini, per verificare l'ipotesi che il fulmine è semplicemente una scarica elettrica. Le osservazioni empiriche di Franklin, accompagnate dalle sue conoscenze sulle caratteristiche dell'energia elettrica, lo portarono a inventare il parafulmine e a disarmare gli dèi adirati.

La povertà rappresenta un altro caso in merito. In numerose culture, la povertà veniva considerata un aspetto ineludibile di questo mondo imperfetto. Secondo il Nuovo Testamento, poco prima della crocifissione, una donna unse Cristo con un prezioso olio che valeva trecento denari. I discepoli di Gesù rimproverarono la donna per aver sciupato una simile somma di denaro invece di darlo ai poveri, ma Gesù la difese e disse: "i poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, me invece non mi avete sempre" (Marco 14:7). Oggi un numero sempre minore di persone, e anche sempre meno cristiani, sono d'accordo con Gesù su questa materia. Si è sempre più del parere che la povertà costituisca un problema tecnico, suscettibile di interventi. È ormai giudizio comune che le politiche fondate sulle ultime acquisizioni nell'ambito dell'agronomia, dell'economia, della medicina e della sociologia possono in effetti eliminare la povertà.

E infatti molte parti del mondo sono già state liberate dalle peggiori forme di deprivazione. Nel corso della storia, le società umane hanno sofferto due tipi di povertà: una povertà sociale, che nega ad alcuni le opportunità disponibili per altri, e una povertà biologica, che mette in rischio la vita stessa degli individui a causa della mancanza di cibo e di riparo. Forse la povertà sociale non potrà mai essere del tutto sradicata, ma per quanto riguarda la povertà biologica, in molti paesi è una cosa del passato.

Fino a tempi relativamente recenti, era molta la gente che stava pericolosamente sulla soglia della povertà biologica, oltre la quale una persona manca delle sufficienti calorie per rimanere in vita indefinitamente. Anche calcoli fatti male o sventure di qualche tipo possono facilmente portare le persone oltre quella soglia, alla fame. I disastri naturali e le calamità causate dall'uomo hanno spinto non di

rado intere popolazioni nel baratro, causando la morte di milioni di persone. Oggi la maggior parte della popolazione mondiale ha sotto di sé una rete di sicurezza. Gli individui sono salvaguardati dalla sfortuna personale per mezzo del sistema assicurativo, dei servizi sociali sponsorizzati dallo stato e da una molteplicità di ONG locali e internazionali. Quando una calamità colpisce un'intera regione, i contributi di soccorso mobilitati a livello mondiale riescono solitamente a impedire il peggio. Vi sono ancora molte sofferenze a causa di una molteplicità di situazioni degradanti, di umiliazioni e di malattie collegate all'indigenza, ma nella maggior parte dei paesi nessuno muore letteralmente di fame. Di fatto, in diverse società molti sono in pericolo di vita non tanto per l'inedia, quanto per l'obesità.

Il Progetto Gilgamesh

Fra tutti i problemi apparentemente insolubili dell'umanità, uno è rimasto il più seccante, interessante e importante: quello della morte. Prima della tarda età moderna non c'era quasi religione o ideologia che non desse per scontato il fatto che il nostro inevitabile destino era la morte. La maggior parte delle religioni, inoltre, trasformava la morte in ciò che dava significato alla vita. Si pensi all'Islam, al cristianesimo o all'antica religione egiziana: cosa sarebbero senza la morte? Queste fedi predicavano che bisognava scendere a patti con la morte e appuntare le proprie speranze in una vita ulteriore, piuttosto che cercare di vincere la morte e di vivere per sempre su questa Terra. Le menti migliori erano impegnate a conferire senso alla morte, non a cercare di sfuggirla.

È questo il tema del mito più antico che sia arrivato a noi: il mito sumero di Gilgamesh. Il suo eroe è l'uomo più forte e più capace del mondo, Gilgamesh, il re di Uruk, colui che in battaglia può sconfiggere chiunque. Un giorno il migliore amico di Gilgamesh, Enkidu, muore. Gilgamesh siede accanto al corpo dell'amico defunto e per giorni rimane a osservarlo, finché vede un verme sbucare da una narice del cadavere. Colto da orrore, Gilgamesh decide che non morirà mai. In qualche modo troverà una via per sconfiggere la morte. Gilgamesh intraprende dunque un viaggio alla fine dell'universo, uccide leoni, si batte con uomini-scorpione e trova modo di penetrare negli inferi. Lì fa a pezzi i giganti di pietra di Urshanabi e il traghettatore del fiume dei morti, e trova Utnapishtim, l'ultimo sopravvissuto al diluvio primordiale. Con tutto ciò, Gilgamesh fallisce la sua ricerca. Torna a casa a mani vuote, mortale come è sempre stato, ma con una saggezza nuova. Gilgamesh ha imparato che, quando gli dèi hanno creato l'uomo, hanno posto la morte come suo inevitabile destino, e bisogna imparare a conviverci.

I discepoli del progresso non condividono naturalmente questo atteggiamento disfattista. Per gli uomini di scienza, la morte non è un destino inevitabile, costituisce semplicemente un problema tecnico. Si muore non perché così hanno decretato gli dèi ma a causa di varie deficienze tecniche: un attacco cardiaco, il cancro, un'infezione. E ogni

problema tecnico ha una sua soluzione tecnica. Se il cuore ha degli scompensi, esso può essere stimolato per mezzo di un pacemaker o sostituito con un cuore nuovo. Se imperversa un cancro, esso può essere ucciso con i farmaci e con le radiazioni. Se proliferano i batteri, essi possono essere domati con gli antibiotici. Certo, al momento non siamo in grado di risolvere tutti i problemi tecnici. Però ci stiamo lavorando. Le nostre intelligenze più brillanti non stanno perdendo tempo a cercare di dare senso alla morte. Anzi, sono tutte prese a investigare ogni meccanismo fisiologico, ormonale e genetico responsabile della malattia e dell'invecchiamento. Stanno sviluppando medicine nuove, cure rivoluzionarie e organi artificiali che possano prolungare la nostra vita e, chissà, vincere un giorno la stessa Signora con la Falce.

Fino a non molto tempo fa, non avreste mai sentito scienziati, o chiunque altro, parlare con tanta franchezza. "Sconfiggere la morte!? Che assurdità! Noi cerchiamo solo di curare il cancro, la tubercolosi, e l'Alzheimer," avrebbero ripetuto a chi avesse posto il quesito. Si evitava il tema della morte perché un obiettivo del genere pareva troppo elusivo. Perché creare aspettative irragionevoli? Ma ora ci troviamo a un punto in cui se ne può parlare senza falsi pudori. Il progetto di punta della Rivoluzione scientifica è di dare all'umanità una vita eterna. Anche se l'eliminazione della morte pare un obiettivo distante, abbiamo acquisito cose che solo qualche secolo fa sarebbero state inconcepibili. Nel 1199 il re Riccardo Cuor di Leone fu colpito alla spalla sinistra da una freccia. Oggi diremmo che si trattava di una ferita minore. Ma nel 1199, non essendoci antibiotici ed efficaci metodi di sterilizzazione, questa ferita superficiale s'infettò e subentrò la cancrena. Nell'Europa del dodicesimo secolo il solo modo di fermare il processo cancrenoso era quello di amputare l'arto infettato, cosa impossibile se l'infezione riguardava una spalla. La cancrena si diffuse per tutto il corpo del re, e nessuno riuscì a salvarlo. Morì due settimane dopo tra orribili sofferenze.

Ancora nel diciannovesimo secolo, i medici più evoluti non sapevano ancora come prevenire l'infezione e fermare la putrefazione dei tessuti. Negli ospedali da campo era praticamente routine che i dottori amputassero mani e gambe di soldati che avevano ricevuto anche ferite superficiali, sempre per paura della cancrena. Tali interventi, come tutte

le altre procedure mediche (compresa l'estrazione di denti), venivano eseguiti senza alcun anestetico. I primi anestetici – etere, cloroformio e morfina – diventarono di uso regolare nella medicina occidentale solo alla metà del diciannovesimo secolo. Prima dell'avvento del cloroformio, occorreva che quattro soldati tenessero fermo il compagno ferito mentre il dottore gli segava l'arto. Il mattino dopo la battaglia di Waterloo (1815), accanto agli ospedali da campo si potevano vedere mucchi di braccia e gambe segate. In quei tempi, carpentieri e macellai arruolati nell'esercito venivano spesso comandati a fare da aiutanti nel corpo medico, poiché la chirurgia non richiedeva di sapere molto più che maneggiare bene coltelli e seghe.

Nei due secoli trascorsi da Waterloo, le cose sono cambiate in maniera irriconoscibile. Pastiglie, iniezioni e operazioni sofisticate riescono a salvarci da una quantità di malattie e di ferite che una volta avrebbero comportato una morte sicura. Esse ci proteggono anche da innumerevoli mali e disturbi che la gente, prima dell'era moderna, accettava semplicemente come parte della vita. L'aspettativa di vita media saltò dai venticinque-quarant'anni anni circa ai sessantasette circa in tutto il mondo, e intorno agli ottanta nel mondo sviluppato[75].

Fu la mortalità infantile a conoscere l'arretramento più vistoso. Fino al ventesimo secolo, nelle società agricole tra un quarto e un terzo dei bambini non raggiungevano l'età adulta. Per la maggior parte, morivano di qualche malattia infantile, come la difterite, il morbillo, il vaiolo. Nell'Inghilterra del diciassettesimo secolo, su mille nuovi nati, centocinquanta morivano durante il primo anno di vita, e un terzo di tutti i bambini moriva prima di raggiungere i quindici anni[76]. Oggi, solo cinque bambini inglesi su mille muoiono durante il primo anno, e solo sette su mille prima dei quindici anni[77].

Possiamo comprendere meglio questi dati lasciando da parte le statistiche e raccontando qualche vicenda. Un buon esempio è rappresentato dalla famiglia di re Edoardo I d'Inghilterra (1237-1307) e di sua moglie, la regina Eleonora (1241-1290). I loro figli godettero delle migliori condizioni di crescita che si potessero dare a dei bambini nell'Europa medioevale. Vivevano in palazzi, mangiavano quanto volevano, avevano tutti i vestiti necessari per stare al caldo e camini ben

forniti di legna, bevevano l'acqua più pura che ci fosse a disposizione, erano serviti da un esercito di domestici e avevano i migliori dottori. Le fonti citano sedici figli partoriti dalla regina Eleonora fra il 1255 e il 1284:

1. Una figlia, anonima, nata nel 1255, e morta dopo il parto.
2. Una figlia, Catherine, morta non si sa se a un anno o a tre anni.
3. Una figlia, Joan, morta a sei mesi d'età.
4. Un figlio, John, morto a cinque anni.
5. Un figlio, Henry, morto a sei anni.
6. Una figlia, Eleanor, morta all'età di ventinove anni.
7. Una figlia, anonima, morta a cinque mesi.
8. Una figlia, Joan, morta a trentacinque anni.
9. Un figlio, Alphonso, morto a dieci anni.
10. Una figlia, Margaret, morta a cinquantotto anni.
11. Una figlia, Berengeria, morta a due anni.
12. Una figlia, anonima, morta poco dopo il parto.
13. Una figlia, Mary, morta a cinquantatré anni.
14. Un figlio, anonimo, morto poco dopo il parto
15. Una figlia, Elizabeth, morta a trentaquattro anni.
16. Un figlio, Edward.

Edward, il più giovane, fu il solo dei figli maschi a superare i difficili anni dell'infanzia, e, alla morte del padre, salì al trono d'Inghilterra col nome di Edoardo II. In altre parole, ci vollero sedici tentativi per espletare quella che era la missione fondamentale di una regina inglese: dare al marito un erede maschio. La madre di Edoardo II deve essere stata una donna di eccezionale pazienza e forza. Non così fu la donna che Edoardo scelse per moglie, Isabella di Francia: fece assassinare il

marito quando egli aveva quarantatré anni[78].

A quanto si sa, Eleonora ed Edoardo I erano una coppia in salute, che non passò alcuna malattia ereditaria ai loro figli. Ciò nonostante, dieci dei sedici – il 62 per cento – morirono durante l'infanzia. Solo sei riuscirono a vivere oltre gli undici anni, e solo tre – giusto il 18 per cento – vissero oltre i quarant'anni. In aggiunta a queste nascite, è assai probabile che Eleonora abbia avuto gravidanze finite in aborti spontanei. In media Edoardo ed Eleonora persero un figlio ogni tre anni, dieci figli uno dopo l'altro. Oggi sarebbe quasi impossibile per un genitore concepire una perdita simile.

Quanto tempo ha comportato il Progetto Gilgamesh? Cent'anni? Cinquecento anni? Mille? Se teniamo presente quanto poco si sapesse del corpo umano all'inizio del Novecento, e quante conoscenze abbiamo accumulato in un singolo secolo, si può provare un certo ottimismo. Gli studiosi di ingegneria genetica sono riusciti recentemente a raddoppiare l'aspettativa media di vita dei vermi *Caenorhabditis elegans*[79]. Potranno fare lo stesso con l'*Homo sapiens*? Gli esperti di nanotecnologia stanno sviluppando un sistema immunitario bionico composto di milioni di nanorobot, che potrebbero abitare dentro il nostro corpo, aprire i vasi sanguigni che eventualmente si bloccassero, combattere virus e batteri, eliminare cellule cancerose e persino rovesciare i processi d'invecchiamento[80]. Qualche studioso ha seriamente ipotizzato che entro il 2050 alcuni umani potrebbero diventare amortali (non immortali, perché potrebbero sempre morire per qualche incidente, ma amortali nel senso che, in assenza di un trauma fatale, la loro vita potrebbe estendersi indefinitamente).

Abbia o no successo il Progetto Gilgamesh, da un punto di vista storico è affascinante vedere che la maggior parte delle religioni e ideologie tardo-moderne hanno tolto dall'equazione il fattore morte o vita dopo la morte. Fino al diciottesimo secolo, le religioni consideravano la morte e il suo seguito nell'aldilà una questione centrale per il senso della vita. A cominciare dal diciottesimo secolo, religioni e ideologie quali il liberalismo, il socialismo e il femminismo persero ogni interesse per la vita oltre la morte. Cosa può succedere, esattamente, a un comunista dopo che è morto? E a un capitalista cosa succede? Cosa succede a una

femminista? È inutile cercare una risposta negli scritti di Marx, di Adam Smith, di Simone de Beauvoir. L'unica ideologia moderna che ancora assegna alla morte un ruolo centrale è il nazionalismo. Nei suoi momenti più lirici e disperati, il nazionalismo promette che chiunque muoia per la patria vivrà per sempre nella memoria collettiva di quella nazione. Tuttavia questa promessa è così fumosa che persino molti nazionalisti non sanno cosa farsene.

Chi paga la scienza?

Viviamo in un'epoca tecnologica. Tanti sono convinti che la scienza e la tecnologia posseggono le risposte a tutti i nostri problemi. Se lasceremo che gli scienziati e i tecnici facciano il loro lavoro, essi creeranno il paradiso sulla Terra. Ma la scienza non è un'impresa che si svolge su un piano morale o spirituale superiore, al di sopra di tutte le altre attività umane. Come succede per altri settori della nostra cultura, la scienza è modellata da interessi economici, politici e religiosi.

La scienza è una faccenda molto costosa. Un biologo che cerchi di capire come funziona il sistema immunologico umano ha bisogno di laboratori, provette, sostanze chimiche, microscopi elettronici, per non parlare degli assistenti di laboratorio, degli elettricisti, degli idraulici e del personale delle pulizie. Un economista che stia cercando di creare prodotti finanziari deve comprare computer, accumulare una quantità enorme di informazioni e sviluppare complicati programmi di elaborazione dati. Un archeologo che voglia comprendere il comportamento dei cacciatori-raccoglitori arcaici deve compiere viaggi in terre lontane, scavare rovine, datare ossa e manufatti fossilizzati. Tutte queste cose costano.

Durante gli ultimi cinquecento anni la scienza moderna ha fatto meravigliose conquiste in gran parte grazie alla disponibilità da parte di governi, uomini d'affari, fondazioni e donatori privati a destinare miliardi di dollari alla ricerca scientifica. Nel comporre il quadro dell'universo, mappare il pianeta e catalogare il regno animale questi miliardi hanno avuto un ruolo ancora più importante di quello di Galileo Galilei, Cristoforo Colombo e Charles Darwin. Se questi geni non fossero mai nati, le loro intuizioni sarebbero probabilmente capitate ad altri. Ma, se non ci fosse stato a disposizione un finanziamento adeguato, a compensarlo non sarebbe bastata alcuna brillantezza intellettuale. Se Darwin non fosse mai nato, per esempio, oggi potremmo attribuire la teoria dell'evoluzione ad Alfred Russel Wallace, che intuì la selezione naturale indipendentemente da Darwin, solo pochi anni più tardi. Ma se le potenze europee non avessero finanziato la ricerca geografica,

zoologica e botanica intorno al mondo, né Darwin né Wallace avrebbero ottenuto i necessari dati empirici per sviluppare la teoria dell'evoluzione delle specie. È probabile che non ci avrebbero neppure provato.

Come mai a un certo punto cominciarono a fluire miliardi dai governi e dai forzieri degli uomini d'affari nei laboratori e nelle università? Nei circoli accademici molti sono abbastanza ingenui da credere nella scienza pura. Credono che governi e magnati diano loro denaro altruisticamente, affinché possano dedicarsi a qualsiasi progetto venga loro in mente. La realtà del sovvenzionamento della scienza è ovviamente un'altra.

La maggior parte degli studi scientifici vengono sovvenzionati perché qualcuno pensa che essi contribuiscano a raggiungere un certo obiettivo politico, economico, o religioso. Per esempio, nel sedicesimo secolo, regnanti e banchieri destinarono risorse enormi a finanziare spedizioni geografiche intorno al mondo ma neppure un soldo per studiare la psicologia infantile. Questo fu perché regnanti e banchieri supponevano che la scoperta di nuove conoscenze geografiche avrebbe consentito loro di conquistare nuove terre e di fondare imperi commerciali, mentre non vedevano alcun profitto nella comprensione della mente dei bambini.

Negli anni Quaranta del Novecento il governo degli Stati Uniti e quello dell'Unione Sovietica destinarono enormi risorse allo studio della fisica nucleare invece che all'archeologia subacquea. Supponevano che lo studio della fisica nucleare avrebbe consentito di sviluppare armi nucleari, laddove l'archeologia subacquea non avrebbe certo aiutato a vincere le guerre. Gli stessi scienziati non sono sempre consapevoli degli interessi politici, economici e religiosi che controllano il flusso di denaro; molti scienziati, infatti, agiscono per pura curiosità intellettuale. Comunque, è ben raro che siano gli scienziati a dettare l'agenda scientifica.

Se anche volessimo finanziare una scienza pura non condizionata da interessi politici, economici o religiosi, sarebbe forse impossibile. In fin dei conti le nostre risorse sono limitate. Chiedete a un membro del Congresso di destinate un ulteriore milione di dollari nella National Science Foundation in favore della ricerca di base, e lui, giustificatamente, vi dirà se non sia meglio che quei soldi siano usati per

l'abilitazione all'insegnamento o per concedere una temporanea tregua fiscale a un'industria in difficoltà nella sua circoscrizione. Per destinare risorse limitate dobbiamo poter rispondere a domande del tipo "Cos'è più importante?" o "Cos'è la cosa giusta?". E questi, naturalmente, non sono interrogativi scientifici. La scienza può spiegare ciò che esiste nel mondo, come funzionano le cose, cosa può succedere nel futuro. Essa, per definizione, non ha alcuna pretesa di sapere come *deve* essere il futuro. Solo le religioni e le ideologie cercano risposte a interrogativi di questo tipo.

Si consideri il seguente dilemma: due biologi dello stesso dipartimento, in possesso delle stesse capacità professionali, hanno fatto entrambi domanda per avere un milione di dollari che finanzi i loro attuali progetti di ricerca. Il professor Rossi intende studiare una malattia che infetta le mammelle delle mucche, causando con ciò una decrescita nella produzioni di latte del dieci per cento. Il professor Bianchi vuole invece studiare se le mucche soffrono mentalmente quando vengono separate dai loro vitelli. Supponendo che l'ammontare del denaro sia limitato, e che non sia possibile finanziare entrambi i progetti di ricerca, quale sarà quello da sovvenzionare?

La risposta a un quesito del genere non può essere una risposta scientifica. Vi sono solo risposte politiche, economiche e religiose. Nel mondo attuale, è ovvio che Rossi ha migliori chance di ottenere la sovvenzione. Non perché le malattie delle mammelle delle mucche siano scientificamente più interessanti della mentalità bovina, ma perché l'industria casearia, che si trova a beneficiare da una ricerca di questo tipo, ha più peso politico ed economico di quanto possa averne la lobby per i diritti degli animali.

Probabilmente in una società indù di stretta osservanza, nella quale le mucche sono sacre, o in una società molto impegnata sul fronte dei diritti degli animali, il professor Bianchi avrebbe migliori possibilità. Ma, finché egli vive in una società che dà valore al potenziale economico del latte e alla salute dei suoi cittadini più che ai sentimenti delle mucche, farebbe bene ad arricchire la sua proposta di ricerca in modo di richiamarsi a tali presupposti. Per esempio, potrebbe scrivere: "La depressione della mucca porta a una decrescita di produzione del latte.

Se noi comprendiamo il mondo mentale delle mucche da latte, possiamo sviluppare una cura psichiatrica atto a migliorare il loro umore, facendo aumentare in tal modo la produzione di latte fino al dieci per cento. Io stimo che il mercato globale di medicine psichiatriche per le mucche possa aggirarsi annualmente sui duecentocinquanta milioni di dollari."

La scienza di per sé è incapace di stabilire le sue priorità. È anche incapace di determinare cosa fare delle cose che scopre. Per esempio, da un punto di vista puramente scientifico, non è chiaro cosa dovremmo fare con le nostre crescenti conoscenze nel campo della genetica. Dobbiamo forse usare queste conoscenze per curare il cancro, per creare una razza di superuomini geneticamente programmati o per creare mucche da latte con mammelle enormi? È ovvio che un governo liberale, un governo comunista, un governo nazista e una multinazionale capitalista utilizzerebbero la medesima scoperta scientifica per scopi completamente differenti, e che non sarebbe alcuna ragione *scientifica* a determinare la scelta di un determinato uso rispetto a un altro.

In breve, la ricerca scientifica può prosperare solo in unione con una data religione o ideologia. L'ideologia giustifica i costi della ricerca. In cambio l'ideologia influisce sull'agenda scientifica e determina cosa fare con le scoperte acquisite. Quindi, per comprendere come sia accaduto che l'umanità ha realizzato la bomba di Alamogordo e lo sbarco sulla Luna – invece di un sacco di altre cose – non è sufficiente analizzare le conquiste di fisici, biologi, e sociologi. Occorre prendere in considerazione le forze politiche, ideologiche ed economiche che modellano la fisica, la biologia e la sociologia, spingendole in certe direzioni piuttosto che in altre.

Due forze in particolare meritano la nostra attenzione: l'imperialismo e il capitalismo. Si può sostenere che il circuito di feedback tra scienza, impero e capitale è il principale motore della storia negli ultimi cinque secoli. I prossimi capitoli intendono analizzarne i meccanismi. Per prima cosa osserveremo come le due turbine della scienza e dell'impero siano state agganciate una all'altra, e poi come entrambe siano state attaccate alla pompa capitalistica dei soldi.

15
Il matrimonio tra Scienza e Impero

Quanto dista il Sole dalla Terra? È una domanda che ha tenuto sulla corda molti astronomi della prima età moderna, specie dopo che Copernico disse che il Sole, e non la Terra, era situato al centro dell'universo. Numerosi astronomi e matematici, dunque, cercarono di calcolare questa distanza, ma i metodi da loro usati fornivano risultati molto variati. Un mezzo affidabile per fare la misurazione venne finalmente proposto alla metà del diciottesimo secolo. A intervalli regolari, il pianeta Venere passa esattamente tra il Sole e la Terra. La durata di questo transito differisce a seconda dei punti di osservazione dalla superficie della Terra, e ciò a causa della minime differenze dell'angolo in cui sta l'osservatore. Facendo una serie di osservazioni dello stesso transito di Venere da continenti differenti, sarebbe bastato un semplice calcolo trigonometrico per calcolare la nostra esatta distanza dal Sole.

Secondo le previsioni degli astronomi, i successivi passaggi di Venere sarebbero avvenuti nel 1761 e nel 1769. Così furono mandate spedizioni dall'Europa ai quattro angoli del mondo in modo da osservare i transiti da quanti più punti distanti possibile. Nel 1761, gli scienziati osservarono il transito dalla Siberia, dal Nord America, dal Madagascar e dal Sud Africa. Quando si avvicinò il transito del 1769, la comunità scientifica europea volle compiere uno sforzo superiore, e alcuni scienziati furono inviati nel Canada settentrionale e in California (che era allora una regione selvaggia). Ma, per la Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge, tutto questo non era ancora abbastanza. Per ottenere risultati quanto più accurati possibile, era assolutamente necessario mandare un astronomo nell'Oceano Pacifico sudoccidentale.

La Royal Society decise di inviare l'eminente astronomo Charles Green a Tahiti, e non risparmiò né sforzi né denaro. Ma, dato che finanziava una spedizione tanto costosa, non aveva senso che essa venisse compiuta

per una singola osservazione astronomica. Green fu dunque accompagnato da una squadra di otto altri scienziati che si occupavano di diverse discipline, ed erano capeggiati dai botanici Joseph Banks e Daniel Solander. La squadra comprendeva disegnatori e pittori che avevano l'incarico di raffigurare terre, piante, animali e genti che gli scienziati avrebbero senz'altro incontrato. Equipaggiati con i più avanzati strumenti scientifici disponibili, che le banche e la Royal Society avevano procurato loro, la spedizione fu messa sotto il comando del capitano James Cook, uomo di mare di grande esperienza oltre che fine geografo ed etnografo.

La spedizione lasciò l'Inghilterra nel 1768, osservò il transito di Venere da Tahiti nel 1769, scoprì diverse isole del Pacifico, visitò l'Australia e la Nuova Zelanda, e fu di ritorno in Inghilterra nel 1771. Portò a casa quantità enormi di dati e documentazioni di natura astronomica, geografica, meteorologica, botanica, zoologica e antropologica. Le sue scoperte dettero un contributo enorme al progresso di diverse discipline, accesero l'immaginazione degli europei con gli stupefacenti racconti del Pacifico meridionale, e furono di ispirazione per le future generazioni di naturalisti e di astronomi.

Uno dei campi che beneficiarono non poco della spedizione Cook fu la medicina. A quel tempo, sulle navi che partivano per luoghi lontani si sapeva che oltre la metà dei membri dell'equipaggio probabilmente sarebbero morti durante il viaggio. La nemesi non era rappresentata da indigeni feroci, navi nemiche o nostalgia della patria. Era un misterioso male chiamato scorbuto. Gli uomini che venivano colpiti da questa malattia diventavano letargici e depressi, le loro gengive e altri tessuti molli cominciavano a sanguinare. Con il progredire della malattia, ai malati cadevano i denti, comparivano ulcere e si manifestava la febbre; a questo punto li colpiva l'itterizia e poi la perdita di controllo degli arti. Fra il sedicesimo e il diciottesimo secolo, si stima che lo scorbuto sia costato la vita di circa due milioni di marinai. Nessuno sapeva quale fosse la causa della malattia, e per quante cure si tentassero, i marinai continuavano a essere decimati. Il giro di boa arrivò nel 1747, quando un medico britannico, James Lind, condusse un esperimento su alcuni marinai che soffrivano di questa malattia. Li separò in gruppi distinti, e a

ciascun gruppo applicò una cura differente. A uno dei gruppi fu richiesto di mangiare agrumi, che era la cura popolare per lo scorbuto. I pazienti di questo gruppo guarirono prontamente. Lind non sapeva che gli agrumi contenevano ciò mancava nel corpo dei marinai, ma noi oggi sappiamo che si trattava della vitamina C. Al tempo, la tipica dieta a bordo mancava gravemente degli alimenti che sono ricchi di questa essenziale sostanza nutritiva. Nei viaggi di grande raggio, i marinai si sostentavano di solito con gallette e carne di bue essiccata, e praticamente non mangiavano mai frutta e verdura.

La Royal Navy non rimase convinta degli esperimenti di Lind; invece Cook ci credette, e decise di dimostrare che il dottore aveva ragione. Fece mettere in stiva una grande quantità di crauti e ordinò ai suoi marinai di mangiare molta frutta fresca e verdura ogni volta che la spedizione approdava da qualche parte. Cook non perse un solo marinaio per scorbuto. Nei decenni seguenti, tutte le marinerie del mondo adottarono la dieta nautica di Cook, e si salvarono così le vite di innumerevoli marinai e passeggeri[81].

La spedizione di Cook, però, ebbe un altro risultato assai meno benigno. Cook non era soltanto un provetto marinaio e geografo, era anche un ufficiale della marina militare. La Royal Society finanziò gran parte delle spese della spedizione, ma la nave era stata fornita dalla Royal Navy. Questa fornì anche ottantacinque marinai ben armati, ed equipaggiò la nave con cannoni, moschetti, polvere da sparo e altri armamenti. Gran parte delle informazioni raccolte dalla spedizione – e in particolare i dati di natura astronomica, geografica, meteorologica e antropologica – avevano naturalmente un valore politico e militare. La scoperta della cura efficace per lo scorbuto contribuì notevolmente al controllo degli oceani da parte degli inglesi e alla loro capacità di mandare forze armate dall'altra parte del mondo. Cook rivendicò la potestà britannica su molte delle isole e delle terre da lui "scoperte", e in particolar modo sull'Australia. La spedizione Cook pose le basi per l'occupazione britannica dell'Oceano Pacifico sudoccidentale, per la conquista dell'Australia, della Tasmania e della Nuova Zelanda, e per l'insediamento di milioni di europei nelle nuove colonie. E anche le basi per lo sterminio delle loro culture indigene e di gran parte delle

popolazioni native[82].

Nel giro dei cent'anni che seguirono alla spedizione di Cook, le terre più fertili dell'Australia e della Nuova Zelanda furono sottratte agli abitanti nativi da parte dei coloni europei. La popolazione nativa calò del 90 per cento e i sopravvissuti vennero assoggettati a un duro regime di oppressione razziale. Per gli aborigeni dell'Australia e i Maori della Nuova Zelanda, la spedizione Cook fu l'inizio di una catastrofe da cui non si sarebbero più riavuti.

Un destino ancor peggiore capitò ai nativi della Tasmania. Dopo essere vissuti per diecimila anni in uno splendido isolamento, furono completamente spazzati via, fino all'ultimo uomo, donna e bambino, nel giro di un secolo dall'arrivo di Cook. I coloni europei dapprima li cacciarono dalle parti più ricche dell'isola e poi, volendo avere a tutti i costi anche quel che restava di territorio selvaggio, andarono a snidarli e li eliminarono sistematicamente. I pochi sopravvissuti furono rinchiusi in una specie di campo di concentramento evangelico, dove dei missionari bene intenzionati ma di mentalità non molto aperta cercarono di indottrinarli ai costumi del mondo moderno. Ai Tasmaniani venne insegnato a leggere e a scrivere, venne spiegato cos'era il cristianesimo, vennero insegnate varie "abilità produttive" come quelle dei lavori agricoli. Ma loro si rifiutarono d'imparare. Si fecero sempre più melanconici, smisero di fare figli, persero interesse alla vita e alla fine scelsero l'unica via di fuga dal mondo moderno della scienza e del progresso: la morte.

Purtroppo la scienza e il progresso li perseguitarono anche nell'altra vita. In nome della scienza, i corpi degli ultimi Tasmaniani furono presi dagli antropologi e dai curatori dei musei. Furono sezionati, pesati, misurati e poi discussi in dotti articoli. I teschi e gli scheletri furono poi messi in mostra nelle collezioni antropologiche. Solo nel 1976 il Tasmanian Museum concesse la sepoltura dello scheletro di Truganini, l'ultimo nativo della Tasmania, che era morto un centinaio d'anni prima. Il Royal College of Surgeons of England, la scuola per la chirurgia a Londra, ha conservato campioni di pelle e di capelli di Truganini fino al 2002.

Quella compiuta dalla nave di Cook è stata una spedizione scientifica

protetta da una forza militare, oppure una spedizione militare con qualche scienziato al seguito? Sarebbe come chiedersi se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. È entrambe le cose. La Rivoluzione scientifica e l'imperialismo moderno sono inscindibili. Persone come il capitano James Cook e come il botanico Joseph Banks difficilmente avrebbero saputo fare la distinzione fra scienza e impero. Né avrebbe saputo farla lo sventurato Truganini.

Perché l'Europa?

Il fatto che gente proveniente da una grande isola a nord dell'Europa continentale fosse andata a conquistare una grande isola a sud dell'Australia è uno degli accadimenti più bizzarri della storia. Fino a non molto prima della spedizione di Cook, le isole britanniche e in generale l'Europa occidentale erano state un lontano retroterra del mondo mediterraneo. Da quelle parti era successo ben poco d'importante. Lo stesso impero romano – l'unico impero degno di questo nome nell'era premoderna – ricavò gran parte della sua ricchezza dalle sue province del Nord Africa, dei Balcani e del Medio Oriente. Le province che Roma possedeva nell'Europa occidentale erano un po' il Selvaggio West, e davano un modesto contributo, a parte i minerali e gli schiavi. Il Nord Europa era così desolato e barbaro che non valeva neanche la pena di conquistarlo.

Solo alla fine del quindicesimo secolo l'Europa diventò una fucina di decisivi sviluppi di natura strategica, politica, economica e culturale. Fra il 1500 e il 1750 l'Europa occidentale prese slancio e diventò la signora del "mondo esterno", intendendo con ciò i due continenti americani e gli oceani. Tuttavia, persino allora, l'Europa non avrebbe potuto tener testa alle grandi potenze dell'Asia. Gli europei riuscirono a conquistare l'America e ad avere la supremazia sui mari principalmente perché le potenze asiatiche avevano scarso interesse a fare altrettanto. L'inizio dell'era moderna fu un'età dell'oro per gli ottomani nel Mediterraneo, i safavidi in Persia, i Mughal in India e le dinastie Ming e Qing in Cina. Espansero i loro territori in misura significativa e godettero di una crescita demografica ed economica senza precedenti. Nel 1775 l'Asia rappresentava l'80 per cento dell'economia mondiale. Le economie dell'India e della Cina messe insieme costituivano i due terzi della produzione globale. Al confronto l'Europa era un nano economico[83].

Il centro mondiale del potere si trasferì in Europa solo fra il 1750 e il 1850, quando gli europei umiliarono le potenze asiatiche in una serie di guerre e quando conquistarono cospicue porzioni dell'Asia. Nel 1900 gli europei controllavano saldamente l'economia mondiale e la maggior

parte dei territori in cui essa si produceva. Nel 1950 Europa occidentale e Stati Uniti insieme rappresentavano oltre la metà della produzione mondiale, mentre la quota della Cina si era ridotta al 5 per cento[84]. Sotto l'egida europea emersero un nuovo ordine e una nuova cultura globale. Oggi tutti gli umani, in misura molto maggiore di quanto essi siano disposti di solito a riconoscere, sono vestiti all'europea, pensano all'europea e hanno gusti europei. Possono magari essere fermamente antieuropei nei loro discorsi, ma si può dire che non ci sia quasi più nessuno sul pianeta che non veda la politica, la medicina, la guerra e l'economia con occhi europei, e che non ascolti musica scritta al modo europeo, con parole di qualche lingua europea. Persino la fiorente economia cinese di oggi, che è in grado forse di conquistare il primato mondiale, è costruita su un modello europeo di produzione e di finanza.

Come ha fatto il popolo di questo insignificante spicchio di Eurasia a uscire di colpo dal suo angolo remoto del globo e a conquistare l'intero mondo? Spesso se ne dà il merito agli scienziati europei. È fuori discussione, comunque, che a partire dal 1850 in avanti la dominazione europea si è poggiata in larga misura sul complesso militare-industriale-scientifico e su un'eccezionale capacità tecnologica. Tutti gli imperi che si sono imposti nella tarda età moderna hanno coltivato la ricerca scientifica finalizzata all'innovazione tecnologica, e molti scienziati hanno impegnato gran parte del loro tempo a studiare armi, medicine e macchine per i loro padroni imperiali. Un comune detto che circolava tra i soldati europei in lotta con i nemici africani diceva: "Sia come sia, noi abbiamo i cannoni, loro no." Non meno importanti sono state le tecnologie civili. Il cibo in scatola serviva a dar da mangiare ai soldati, le strade ferrate e le navi a vapore trasportavano i soldati e le loro vettovaglie, mentre una nuova schiera di medicine era a disposizione per curare soldati, marinai e macchinisti. Questi progressi logistici giocarono un ruolo significativo nella conquista europea dell'Africa, più ancora delle mitragliatrici.

Prima del 1850, però, le cose non stavano così. Il complesso militare-industriale-scientifico era ancora in fasce; i frutti tecnologici della Rivoluzione scientifica erano acerbi; e il gap tecnologico tra le potenze europee, asiatiche e africane restava modesto. Nel 1770 James Cook

poteva contare su una tecnologia migliore di quella degli aborigeni australiani, ma l'avevano anche i cinesi e gli ottomani. Come mai allora l'Australia fu esplorata e colonizzata dal capitano James Cook e non dal capitano Wan Zhengse o dal capitano Hussein Pasha? Oppure, cosa più importante ancora, visto che nel 1770 non possedevano un vantaggio significativo rispetto a musulmani, indiani e cinesi, come fu che gli europei nei cent'anni successivi riuscirono ad aprire un tale divario tra sé e il resto del mondo?

Perché il complesso militare-industriale-scientifico fiorì in Europa e non in India? Quando l'Inghilterra fece il grande balzo in avanti, come mai la Francia, la Germania e gli Stati Uniti la seguirono a ruota mentre la Cina rimase indietro? Quando il divario tra nazioni industriali e non industriali divento un evidente fattore economico e politico, perché la Russia, l'Italia e l'Austria riuscirono a colmarlo, mentre la Persia, l'Egitto e l'impero ottomano non lo fecero? Dopotutto la tecnologia della prima ondata industriale era relativamente semplice. Possibile che i cinesi e gli ottomani non ce la facessero a costruire motori a vapore e mitragliatrici, a posare rotaie per i treni?

La prima ferrovia commerciale al mondo venne aperta al servizio pubblico nel 1830, in Inghilterra. Nel 1850 le nazioni occidentali erano attraversate da quasi 40.000 chilometri di strade ferrate; ma nell'intera Asia, Africa e America Latina c'erano soltanto 4000 chilometri di binari. Nel 1880 l'Occidente vantava oltre 350.000 chilometri di strade ferrate, mentre nel resto del mondo ce n'erano solamente 35.000 (la maggior parte delle quali era stata costruita in India dai britannici)[85]. La prima ferrovia in Cina fu inaugurata solo nel 1876. Era lunga 25 chilometri ed era stata costruita da europei. Il governo cinese la distrusse l'anno seguente. Nel 1880 l'impero cinese non aveva messo in funzione una singola linea ferroviaria. La prima ferrovia in Persia fu costruita nel 1888, e collegava Teheran con un sito sacro della religione musulmana a una decina di chilometri a sud della capitale. Fu costruita e gestita da una società belga. Nel 1950 la rete ferroviaria della Persia ammontava ancora a 2500 miseri chilometri, in un paese che è sette volte più grande della Gran Bretagna[86].

Ai cinesi e ai persiani non mancavano invenzioni tecnologiche come le

macchine a vapore (che potevano essere copiate liberamente o comprate). Ciò che mancava loro erano valori, miti, apparati giudiziari e strutture sociopolitiche che in Occidente si erano formati e maturati nel corso di secoli, e non potevano essere copiati e interiorizzati tanto rapidamente. Francia e Stati Uniti seguirono velocemente le orme della Gran Bretagna, perché i francesi e gli americani condividevano già i miti più importanti e le strutture sociali degli inglesi. Cinesi e persiani non potevano mettersi alla pari tanto velocemente, poiché pensavano e organizzavano le loro società in modi differenti.

Questa spiegazione consente di vedere in modo nuovo il periodo fra il 1500 e il 1850. Durante questi due secoli e mezzo l'Europa non godette di alcun particolare vantaggio tecnologico, politico, militare o economico rispetto alle potenze asiatiche, e tuttavia il continente europeo costruì un potenziale unico, la cui importanza apparve improvvisamente ovvia intorno al 1850. Un secolo prima, l'apparente uguaglianza tra Europa, Cina e mondo musulmano era un miraggio. Immaginiamo due costruttori, ciascuno impegnato a erigere una torre molto alta. Uno usa legno e mattoni di fango, mentre l'altro usa acciaio e cemento armato. In principio pare che non ci sia tanta differenza tra i due metodi, poiché entrambe le torri s'innalzano a pari passo e raggiungono pari altezza. Però, appena passata una soglia critica, la torre di legno e fango non può più sostenere la tensione e collassa, mentre quella di acciaio e cemento armato cresce un piano dopo l'altro, fin dove l'occhio arriva a vedere.

Quale potenziale aveva sviluppato l'Europa nella prima età moderna, che le consentì di dominare il tardo mondo moderno? Esistono due risposte complementari a questo interrogativo: la scienza e il capitalismo moderni. Gli europei si erano abituati a pensare e a comportarsi in un modo scientifico e capitalista anche prima di goderne i significativi vantaggi tecnologici. Quando cominciò il rigoglio tecnologico, gli europei poterono impossessarsene molto meglio di qualsiasi altro popolo. Per cui non è una coincidenza il fatto che la scienza e il capitalismo siano l'eredità più importante che l'imperialismo europeo ha lasciato in eredità al mondo posteuropeo del ventunesimo secolo. L'Europa e gli europei non sono più i padroni del mondo, ma la scienza e

il capitale stanno diventando sempre più forti. Le vittorie del capitalismo vengono esaminate nel capitolo che segue. Qui ci occupiamo della storia d'amore tra l'imperialismo europeo e la scienza moderna.

La mentalità della conquista

La scienza moderna fiorì negli e grazie agli imperi europei. La disciplina ha ovviamente un debito enorme nei confronti delle antiche tradizioni scientifiche, come quelle della Grecia classica, della Cina, dell'India e dell'Islam, benché il suo carattere unico avesse cominciato a prender forma solo nella prima età moderna, di pari passo con l'espansione imperiale di Spagna, Portogallo, Inghilterra, Francia, Russia e Olanda. Durante la prima età moderna, cinesi, indiani, musulmani, nativi americani e polinesiani continuarono a dare importanti contributi alla Rivoluzione scientifica. Le intuizioni degli economisti musulmani furono studiate da Adam Smith e Karl Marx, cure mediche sperimentate da guaritori nativi americani entrarono nei testi di medicina inglesi, e lo studio dei polinesiani rivoluzionò l'antropologia occidentale. Ma fino alla metà del ventesimo secolo, coloro che raccoglievano queste miriadi di scoperte, creando con esse discipline scientifiche, appartenevano alla classe dirigente o all'élite intellettuale degli imperi mondiali europei. L'Estremo Oriente e il mondo islamico produssero menti altrettanto intelligenti e curiose di quelle europee. Però, fra il 1500 e il 1950, queste menti non produssero niente che si avvicinasse alla fisica di Newton o alla biologia di Darwin.

Con ciò non si vuol dire che gli europei abbiano un gene speciale per la scienza, o che essi domineranno in eterno lo studio della fisica e della biologia. Allo stesso modo che l'Islam partì come monopolio arabo ma successivamente fu fatto proprio dai turchi e dai persiani, così la scienza moderna partì come specialità europea, ma sta diventando un'impresa multietnica.

Cosa fu a creare il legame storico tra scienza moderna e imperialismo europeo? Nel diciannovesimo e ventesimo secolo, la tecnologia è stata un fattore importante, ma nella prima età moderna essa rivestiva un'importanza piuttosto modesta. L'elemento chiave stava nel fatto che il botanico che cercava di classificare nuove piante e l'ufficiale della marina militare che cercava di fondare nuove colonie avevano una simile impostazione mentale. Sia lo scienziato sia il conquistatore

ponevano come premessa un'ammissione di ignoranza. Entrambi dicevano: "Non so cosa ci sia lì fuori." Entrambi si sentivano spinti ad andare in cerca di nuove cose da scoprire. Ed entrambi speravano che le nuove conoscenze acquisite in quel modo li rendessero padroni del mondo.

L'Imperialismo europeo non assomiglia a nessuno degli altri progetti imperiali della storia. In precedenza coloro che cercavano di costruire un impero di solito presumevano di avere già capito il mondo. La conquista veniva solo a valorizzare e a diffondere la *loro* visione del mondo. Gli Arabi, per fare un esempio, non conquistarono l'Egitto, la Spagna, o l'India allo scopo di scoprire qualcosa che essi non conoscevano. I Romani, i Mongoli e gli Aztechi conquistarono voracemente nuove terre in cerca di potere e ricchezza, non per "sapere". Viceversa, gli imperialisti europei partirono per lidi lontani nella speranza di ottenere nuove conoscenze insieme a nuovi territori.

James Cook non fu il primo esploratore a pensarla in questo modo. I viaggiatori portoghesi e spagnoli del quindicesimo e del sedicesimo secolo avevano già questa ottica. Il principe Enrico il Navigatore e Vasco de Gama esplorarono le coste dell'Africa e, nel corso del viaggio, presero il controllo di isole e porti. Cristoforo Colombo "scoprì" l'America e, subito, prese possesso delle nuove terre in nome dei re di Spagna. Ferdinando Magellano aprì la strada alla circumnavigazione del globo, e simultaneamente pose le basi per la conquista spagnola delle Filippine.

Con il passare del tempo la conquista della conoscenza e quella del territorio si intrecciarono sempre più strettamente. Nei secoli diciottesimo e diciannovesimo quasi tutte le importanti spedizioni militari che partirono dall'Europa alla volta di terre lontane comprendevano scienziati, che andavano non per combattere ma per fare delle scoperte scientifiche. Quando Napoleone invase l'Egitto nel 1798, portò con sé centosessantacinque studiosi. Fra le altre cose essi fondarono una disciplina totalmente nuova, l'egittologia, e dettero importanti contributi allo studio delle religioni, della linguistica e della botanica.

Nel 1831 la Royal Navy mandò la *HMS Beagle* a mappare le coste del

Sud America, delle isole Falkland e delle Galapagos. La marina aveva bisogno di queste conoscenze per poter essere meglio preparata nell'eventualità di una guerra. Il capitano della nave, che era uno scienziato dilettante, decise di far partecipare alla spedizione anche un geologo perché studiasse le formazioni geologiche nelle quali la spedizione poteva imbattersi nel corso del viaggio. Dopo che diversi geologi professionisti ebbero rifiutato il suo invito, il capitano pensò di offrire il lavoro a un giovane di ventidue anni appena uscito da Cambridge, Charles Darwin. Darwin aveva fatto studi per diventare un pastore anglicano, ma era molto più interessato alla geologia che alla Bibbia. Prese al balzo l'occasione, e il resto è storia. Durante il viaggio, il capitano passò il suo tempo a disegnare mappe militari, mentre Darwin raccolse dati empirici e formulò le idee da cui sarebbe nata la teoria dell'evoluzione.

Il 20 luglio 1969 Neil Armstrong e Buzz Aldrin atterrarono sulla superficie della Luna. Nei mesi poi culminati nella loro spedizione, gli astronauti dell'Apollo 11 si allenarono in una remota regione desertica dell'Ovest degli Stati Uniti, simile alla superficie lunare. La zona è la patria di diverse comunità di nativi americani, e si racconta una storia – o una leggenda – sull'incontro avvenuto tra gli astronauti e uno del posto.

Un giorno, mentre si addestravano, gli astronauti s'imbatterono in un vecchio nativo americano. L'uomo chiese loro cosa stessero facendo. Gli risposero che facevano parte di una spedizione di ricerca che entro breve tempo sarebbe andata a esplorare la Luna. Ascoltando questo, il vecchio restò in silenzio per qualche minuto, e poi chiese agli astronauti se potevano fargli un favore.

"Cosa vorresti?" gli chiesero.

"Be'," disse il vecchio, "il popolo della mia tribù crede che i sacri spiriti vivano sulla Luna. Mi domando se voi poteste portare un importante messaggio a loro da parte della mia gente."

"Che tipo di messaggio?" domandarono gli astronauti.

L'uomo mormorò qualcosa nella lingua della sua tribù, e poi domandò agli astronauti di ripeterlo più e più volte finché non lo memorizzarono correttamente.

“Cosa significa?” chiesero gli astronauti.

“Oh, non posso dirvelo. È un segreto che solo alla nostra tribù e agli spiriti della Luna è consentito conoscere.”

Quando tornarono alla loro base, gli astronauti, dopo aver cercato a lungo, riuscirono finalmente a trovare qualcuno che sapeva parlare il linguaggio tribale, e gli domandarono di tradurre il messaggio segreto. Quando gli ripeterono ciò che avevano memorizzato, quello che doveva tradurre la frase scoppiò in una fragorosa risata. Una volta che si fu calmato, gli astronauti gli chiesero cosa mai volessero dire quelle parole. L’uomo spiegò che la frase da loro imparata tanto accuratamente diceva: “Non dovete credere a nessuna parola che questi vi dicono. Sono venuti a rubare la vostra terra.”

Mappe vuote

La mentalità moderna dell'"esplora-e-conquista" è ben raffigurata dallo sviluppo delle mappe del mondo. In molte culture, ancor prima dell'era moderna, si disegnavano mappe del mondo. Ovviamente in nessuna di queste culture si conosceva veramente tutto il mondo. Nessuna cultura afroasiatica sapeva dell'America, e nessuna cultura americana sapeva dell'Afro-Asia. Peraltro, le zone di cui non si aveva familiarità venivano tralasciate, o riempite di mostri immaginari e di meraviglie. Queste mappe non avevano spazi vuoti. Davano l'impressione che, in fondo, si sapesse tutto del mondo intero.



23. Una mappa europea del mondo, risalente al 1459. È piena di dettagli, anche quando raffigura sezioni del mondo di cui gli europei non avevano alcuna conoscenza, come l'Africa del Sud.

Durante il quindicesimo e il sedicesimo secolo gli europei cominciarono a disegnare mappe del mondo in cui figuravano molti spazi vuoti – un segno che stava formandosi una mentalità scientifica, oltre a una pulsione imperiale. Le mappe vuote costituivano una breccia di natura psicologica e ideologica: erano una chiara ammissione che gli europei non sapevano nulla riguardo a tante parti del mondo.

Il punto di svolta avvenne nel 1492, quando Cristoforo Colombo fece vela dalla Spagna verso occidente in cerca di una nuova rotta per l'Asia Orientale. Colombo credeva ancora nelle vecchie mappe "complete" del mondo. Studiandole, calcolò che il Giappone avrebbe dovuto trovarsi circa 7000 chilometri a ovest della Spagna. In realtà, più di 20.000 chilometri e un intero continente sconosciuto separavano l'Asia Orientale dalla Spagna. Il 12 ottobre 1492, alle due circa del mattino, la spedizione di Colombo incontrò il continente sconosciuto. Juan Rodríguez Bermejo, a vedetta sull'albero della *Pinta*, scorse un'isola di quelle che noi oggi chiamiamo le Bahamas e gridò: "Terra! Terra!"

Colombo credeva di aver raggiunto una piccola isola al largo della costa estremorientale. Gli uomini che trovò lì, li chiamò "indiani", perché pensava di essere sbarcato nelle Indie, quelle cui noi oggi diamo il nome di Indie Orientali o di arcipelago indonesiano. Colombo rimase attaccato al suo errore per il resto della vita. Per lui l'idea di aver scoperto un continente del tutto sconosciuto era inconcepibile, e anche per molti della sua generazione. Per migliaia di anni, non solo i massimi pensatori e studiosi ma anche le infallibili Sacre scritture avevano conosciuto soltanto l'Europa, l'Africa e l'Asia. Come potevano essere tutti in errore? Possibile che la Bibbia ignorasse metà del mondo? Sarebbe stato come se, nel 1969, nel suo viaggio sulla Luna, la spedizione Apollo 11 fosse andata a finire su un satellite sconosciuto in orbita intorno alla terra, che tutte le precedenti osservazioni non erano riuscite per qualche motivo a individuare. Nel suo rifiuto di ammettere l'ignoranza, Colombo era ancora un uomo medioevale. Era convinto di sapere tutto del mondo, e neppure la sua epocale scoperta lo convinse che le cose non stavano così.

Il primo uomo moderno fu Amerigo Vespucci, un navigatore italiano che prese parte a diverse spedizioni in America negli anni 1499-1504. Fra il 1502 e il 1504 furono pubblicati in Europa due testi che descrivevano quelle spedizioni. Furono attribuiti a Vespucci. In questi testi si sosteneva che le nuove terre scoperte da Colombo non erano isole al largo della costa dell'estremo Orientale, ma un vero e proprio continente sconosciuto alle Sacre scritture, ai geografi classici e agli europei del tempo. Nel 1507, convinto di queste argomentazioni, un

rispettato cartografo di nome Martin Waldseemüller pubblicò una mappa del mondo aggiornata, la prima a mostrare come continente separato il posto dove erano approdate le flotte europee che facevano vela verso occidente. Dopo aver disegnato la sua mappa, Waldseemüller dovette mettere un nome su quel posto. Credendo erroneamente che fosse stato Amerigo Vespucci colui che l'aveva scoperto, nominò il continente in suo onore: America. La mappa di Waldseemüller diventò molto popolare e fu copiata da molti altri cartografi, diffondendo così il nome che egli aveva assegnato alla nuova terra. C'è una giustizia poetica nel fatto che un quarto del mondo, e due dei suoi sette continenti, siano stati chiamati col nome di un italiano poco noto, la cui unica pretesa di fama fu quella di aver avuto il coraggio di dire: "Non sappiamo."

La scoperta dell'America fu l'evento fondativo della Rivoluzione scientifica. Non solo insegnò agli europei a mettere in maggior rilievo le osservazioni attuali rispetto alle tradizioni del passato. Il desiderio di conquista spinse a cercare nuove conoscenze senza perder tempo. Se gli europei volevano davvero il controllo di nuovi vasti territori, dovevano raccogliere enormi quantità di dati circa la geografia, il clima, la flora, la fauna, le lingue, le culture e la storia del nuovo continente. Le Sacre scritture cristiane, i vecchi libri di geografia e le antiche tradizioni orali erano di ben poco aiuto.

Da quel momento in poi, in Europa, non solo i geografi, ma gli studiosi di quasi ogni campo del sapere cominciarono a disegnare mappe lasciando spazi che bisognava riempire. Essi cominciarono ad ammettere che le loro teorie non erano perfette e che c'erano cose importanti di cui non sapevano nulla.



24. La mappa del mondo di Salviati, 1525. Mentre la mappa del mondo fatta nel 1459 è piena di continenti, di isole e di spiegazioni dettagliate, la mappa Salviati è in gran parte vuota. L'occhio vaga a sud lungo la linea costiera americana finché poi finisce nel nulla. Chiunque osservasse questa mappa e avesse una minima curiosità, era tentato di chiedersi: "E dopo questo punto cosa c'è?" La mappa non dà alcuna risposta. Invita l'osservatore a imbarcarsi e ad andare a scoprirlo.

Gli europei erano attirati dagli spazi vuoti sulla mappa come se fossero magneti, e si misero subito a riempirli. Durante il quindicesimo e il sedicesimo secolo, le spedizioni europee circumnavigarono l'Africa, esplorarono l'America, attraversarono il Pacifico e l'Oceano Indiano, e crearono una rete di basi e di colonie in tutto il mondo. Istituirono i primi imperi realmente globali e tessero la prima rete commerciale che copriva il mondo. Le spedizioni imperiali degli europei trasformarono la storia del mondo, la quale, dopo essere stata una serie di storie di nazioni e culture separate, diventò la storia di un'unica società umana integrata.

Queste spedizioni europee "esplora-e-conquista" ci sono così familiari che tendiamo a sottovalutare quanto siano state straordinarie. Niente di simile era mai accaduto prima. Campagne di conquista di così lungo raggio non sono imprese naturali. Nel corso della storia, la maggior parte delle società umane erano così impegnate in conflitti locali che non venne mai presa in considerazione l'eventualità di esplorare e conquistare terre lontane. I grandi imperi, quasi sempre, cercavano di estendere il loro controllo solo nei territori degli immediati dintorni –

raggiungevano terre remote semplicemente perché intanto i loro dintorni si estendevano. Così i Romani conquistarono l'Etruria per difendere Roma (350-300 circa a.C.). Conquistarono poi la valle del Po allo scopo di difendere l'Etruria (200 circa a.C.). Successivamente conquistarono la Provenza (50 circa a.C.), e la Britannia allo scopo di difendere la Gallia (50 circa d.C.). Ci vollero quattrocento anni per arrivare da Roma a Londra. Nel 350 a.C. nessun romano avrebbe concepito l'idea di andare a conquistare la Britannia.

Qualche volta un re o un avventuriero ambizioso s'imbarcava in una campagna di conquista a lungo raggio, ma seguendo percorsi imperiali o commerciali ben battuti. Le campagne di Alessandro Magno, per esempio, ebbero come risultato non tanto la costituzione di un nuovo impero, quanto la sostituzione di un impero esistente, quello persiano. I precedenti più vicini allo spirito degli imperi moderni sono rappresentati dagli antichi imperi navali di Atene e di Cartagine, e dall'impero navale medioevale di Majapahit, che dominò gran parte dell'Indonesia nel quattordicesimo secolo. Tuttavia anche questi imperi di rado si avventurarono in mari sconosciuti: le loro prodezze marinare avevano una dimensione locale, se raffrontate con le imprese degli europei della prima età moderna.

Molti studiosi sostengono che i viaggi dell'ammiraglio Zheng He della dinastia cinese Ming abbiano preannunciato ed eclissato i viaggi di scoperta fatti dagli europei. Fra il 1405 e il 1433 Zheng guidò sette possenti armate dalla Cina fino alle più remote aree dell'Oceano Indiano. La più grande di queste flotte comprendeva quasi trecento navi in cui erano imbarcati poco meno di trentamila uomini[87]. Visitarono l'Indonesia, lo Sri Lanka, l'India, il Golfo Persico, il Mar Rosso e l'Africa Orientale. Alcune navi cinesi gettarono l'ancora a Gedda, il porto principale della regione di Hegiaz, e a Malindi, sulla costa del Kenya. La flotta del 1492 di Colombo, che consisteva di tre piccole navi equipaggiate con centoventi marinai, era come un trio di moscerini in confronto al branco di draghi di Zheng He[88].

Però c'era una differenza fondamentale. Zheng He esplorò gli oceani e prestò aiuto ai governanti filocinesi, ma non cercò di conquistare o di colonizzare i paesi in cui arrivò. Inoltre le spedizioni di Zheng He non

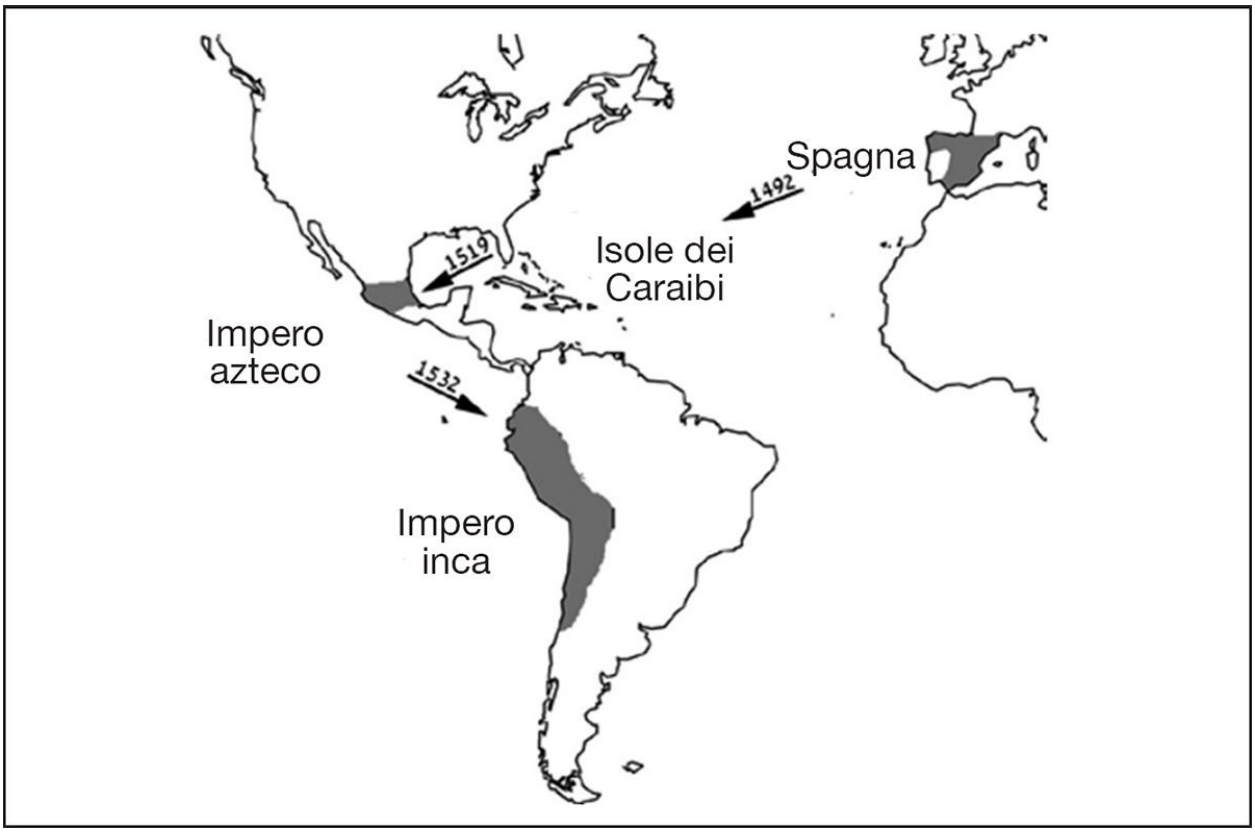
avevano profonde radici nella politica e nella cultura della Cina. Quando negli anni Trenta del Quattrocento a Beijing la fazione di governo cambiò, i nuovi feudatari misero fine bruscamente alla operazione. La grande flotta fu smantellata, vennero perse cruciali conoscenze tecniche e geografiche, e nessun altro esploratore di simile caratura e di altrettanti mezzi salpò di nuovo da un porto cinese. I governanti cinesi dei secoli che seguirono, come quelli dei secoli addietro, restrinsero i loro interessi e ambizioni agli immediati dintorni del Regno di Mezzo.

Le spedizioni di Zheng He dimostrano che l'Europa non disponeva di chissà quale vantaggio tecnologico. Ciò che rendeva eccezionali gli europei era la loro eccezionale e insaziabile ambizione di esplorazione e di conquista. I Romani, benché forse ne avessero la capacità, non tentarono mai di conquistare l'India o la Scandinavia, i persiani non tentarono mai di conquistare il Madagascar o la Spagna, e i cinesi non tentarono mai di conquistare l'Indonesia o l'Africa. Molti governanti cinesi lasciarono persino che il vicino Giappone continuasse a fare i suoi comodi. In tutto ciò non c'era niente speciale. La stranezza sta nel fatto che gli europei della prima era moderna furono colti da una febbre che li spinse a partire per lidi lontani, a trovare terre completamente sconosciute dove vigevano tante culture strane, e a dichiarare, appena messo piede sulle loro spiagge: "Rivendico questi territori al mio re!"

Invasori alieni

Intorno al 1517 i coloni spagnoli delle isole dei Caraibi cominciarono a sentir parlare di un potente impero che sarebbe esistito da qualche parte della terraferma messicana. Appena quattro anni più tardi la capitale azteca, messa a ferro e fuoco, era un cumulo di rovine, l'impero azteco era una cosa del passato, e Hernán Cortés signoreggiava in Messico su un vasto, nuovo impero spagnolo.

Gli spagnoli non riposavano sugli allori e non si fermavano neanche a prendere fiato. Subito dopo dettero il via un'opera di esplorazione e di conquista in tutte le direzioni. I precedenti regnanti dell'America Centrale – gli Aztechi, i Toltechi, i Maya – sapevano appena che esistesse una cosa come il Sud America, e mai, nel corso di duemila anni, avevano fatto tentativi per dominarla. Invece, nel giro di poco più di dieci anni dalla conquista spagnola del Messico, Francisco Pizarro aveva scoperto l'impero inca nel Sud America, soggiogandolo nel 1532.



Mappa 6. Gli imperi azteco e inca al tempo della conquista spagnola.

Se gli Aztechi e gli Inca avessero mostrato un po' più di interesse per il mondo intorno a loro – e avessero saputo cosa avevano fatto gli spagnoli ai loro vicini – avrebbero forse resistito alla conquista spagnola più tenacemente e con maggior successo. Negli anni che tra il primo viaggio in America di Colombo (1492) e lo sbarco di Cortés in Messico (1519), gli spagnoli conquistarono la maggior parte delle isole caraibiche, stabilendo una catena di nuove colonie. Per i nativi sottomessi, queste colonie furono l'inferno in terra. Essi furono governati con il pugno di ferro da avidi e spietati coloni che li trasformarono in schiavi mettendoli al lavoro nelle miniere e nelle piantagioni, e uccidendo chiunque avesse opposto la minima resistenza. La maggior parte della popolazione nativa morì in breve tempo, o per le dure condizioni di lavoro o per la virulenza delle malattie arrivate in America con le navi dei conquistatori. Nel giro di vent'anni quasi tutta la popolazione nativa dei Caraibi fu spazzata via. Per riempire i vuoti, i coloni spagnoli cominciarono a importare schiavi dall'Africa.

Questo genocidio ebbe luogo si può dire sulla porta di casa dell'impero azteco. Ma quando Cortés sbarcò sulla costa orientale dell'impero, gli Aztechi non ne sapevano nulla. La venuta degli spagnoli fu l'equivalente di una invasione di alieni provenienti dallo spazio profondo. Gli Aztechi erano convinti di conoscere il mondo intero, di cui essi governavano gran parte. Per loro era inimmaginabile che all'esterno del loro dominio potesse esistere qualcosa di simile a questi spagnoli. Quando Cortés e i suoi uomini sbarcarono sulle assolate spiagge dell'attuale Vera Cruz, fu la prima volta che gli Aztechi incontrarono gente totalmente sconosciuta.

Gli Aztechi non sapevano come reagire. Avevano difficoltà a decidere cosa pensare di questi strani personaggi. A differenza di tutti gli umani da loro conosciuti, gli alieni avevano la pelle bianca. Avevano molti peli sulla faccia. Certuni sfoggiavano capelli del colore del sole. Puzzavano orribilmente. (L'igiene dei nativi era assai migliore di quella degli spagnoli. Quando gli spagnoli arrivarono per la prima volta nel Messico, alcuni nativi, con bruciatori d'incenso, si incaricarono di accompagnarli dovunque andassero. Gli spagnoli pensarono che fosse un segno di onore

divino. Noi sappiamo da fonti native che essi trovavano insopportabile l'odore dei nuovi venuti.)

La cultura materiale degli alieni era ancor più stupefacente. Erano arrivati con imbarcazioni gigantesche, quali gli Aztechi non avevano mai immaginato potessero esistere e tanto meno visto. Cavalcavano sul dorso di grandi e terrificanti animali, veloci come il vento. Potevano creare luce e tuono da scintillanti bastoni di metallo. Portavano lampeggianti lunghe spade e impenetrabili corazze, contro le quali non servivano a niente le spade di legno e le aste con la punta di selce che loro usavano.

Alcuni Aztechi pensarono che questi alieni fossero degli dèi. Altri sostenevano che fossero sicuramente demoni, spiriti dei morti o potenti maghi. Invece di chiamare a raccolta tutte le forze disponibili e far piazza pulita degli spagnoli, gli Aztechi ponderarono, persero tempo, negoziarono. Non vedevano motivo di affannarsi. Dopo tutto, Cortés non aveva con sé che cinquecentocinquanta uomini. Cosa potevano fare cinquecentocinquanta uomini a un impero che ne aveva milioni?

Anche Cortés era ignaro di cosa fossero gli Aztechi, ma lui e i suoi uomini avevano un consistente vantaggio. Mentre gli Aztechi non erano minimamente preparati all'arrivo di questi alieni maleodoranti e dall'aspetto bizzarro, gli spagnoli sapevano che sulla terraferma c'erano numerosi mondi umani ancora da scoprire, e che nessuno aveva più di loro esperienza a invadere territori nuovi e gestire situazioni di cui non sapevano nulla. Per il conquistatore europeo moderno, come per lo scienziato europeo moderno, tuffarsi nell'ignoto era entusiasmante.

Così, quando Cortés buttò l'ancora davanti a quella spiaggia assolata nel luglio 1519, sapeva che non avrebbe esitato ad agire. Come un alieno che emerge dalla sua nave spaziale, dichiarò agli intimoriti locali: "Noi veniamo in pace. Conduceteci dal vostro capo." Cortés spiegò di essere il pacifico emissario del grande re di Spagna, e fece richiesta di un colloquio diplomatico con il sovrano azteco, Montezuma II. (Era una spudorata bugia. Cortés era a capo di una spedizione autonoma fatta da avidi avventurieri. Il re di Spagna non sapeva niente né di Cortés né degli Aztechi.) Da nemici locali degli Aztechi, Cortés ricevette guide, provviste di cibo e un po' di assistenza militare. Poi marciò verso la capitale azteca, la grande città di Tenochtitlan.

Gli Aztechi lasciarono che gli alieni avanzassero verso la capitale; poi, con tutto rispetto, accompagnarono il capo degli alieni a incontrare l'imperatore Montezuma. Nel pieno dell'incontro, Cortés dette un segnale, e alcuni spagnoli in armature d'acciaio trucidarono le guardie del corpo di Montezuma, armate solo di mazze di legno e di lame di pietra. L'ospite ricevuto con tutti gli onori fece prigioniero colui che l'aveva accolto.

Cortés a questo punto si trovò in una situazione molto delicata. Aveva catturato l'imperatore ma era circondato da decine di migliaia di furiosi combattenti nemici, da milioni di civili ostili, e si trovava all'interno di un continente di cui non sapeva praticamente nulla. Aveva a disposizione solo poche centinaia di uomini, e i più vicini rinforzi spagnoli stavano a Cuba, a più di 1500 chilometri di distanza.

Cortés tenne Montezuma prigioniero a palazzo, come se il re fosse libero e normalmente in carica e l'"ambasciatore spagnolo" non fosse altro che un ospite. L'Impero azteco era fortemente centralizzato dal punto di vista politico, e questa situazione senza precedenti lo paralizzò. Montezuma continuò a comportarsi come se governasse l'impero, e l'élite azteca continuò a obbedirgli, il che voleva dire che obbediva a Cortés. La cosa durò per diversi mesi, e durante questo tempo Cortés interrogò su molte cose Montezuma e i suoi assistenti, addestrò traduttori in svariate lingue locali e inviò piccole spedizioni di suoi uomini in tutte le direzioni, affinché si impratichissero dell'Impero azteco e delle sue molte tribù, genti e città.

Alla fine l'élite azteca si rivoltò contro Cortés e Montezuma, elesse un nuovo imperatore e scacciò gli spagnoli da Tenochtitlan. A questo punto, però, s'erano create diverse crepe nell'edificio imperiale. Cortés utilizzò tutto ciò che aveva imparato fin lì per allargarle ulteriormente e spaccare l'impero dall'interno. Convinse molte delle popolazioni assoggettate all'impero di unirsi a lui per combattere l'élite azteca. Queste popolazioni assoggettate valutarono male la faccenda. Odiavano gli Aztechi, ma non sapevano nulla della Spagna o del genocidio perpetrato ai Caraibi. Pensarono che con l'aiuto spagnolo avrebbero potuto scrollarsi di dosso il giogo azteco. Non venne loro in mente l'ipotesi che gli spagnoli potessero subentrare al comando. Erano sicuri

che, se Cortés e le sue poche centinaia di scudieri avessero creato qualche problema, avrebbero potuto sopraffarli facilmente. I popoli ribelli fornirono Cortés di truppe composte da decine di migliaia di uomini, con l'aiuto dei quali Cortés assediò Tenochtitlan e la conquistò.

A questo punto cominciarono ad arrivare in Messico soldati e coloni spagnoli in numero sempre maggiore, alcuni da Cuba, altri direttamente dalla Spagna. Quando le popolazioni locali compresero cosa stava accadendo, era troppo tardi. Nel giro di un secolo dal primo approdo a vera Cruz, la popolazione nativa delle Americhe si era ridotta del 90 per cento, a causa principalmente delle malattie arrivate con gli invasori. I sopravvissuti rimasero alla mercé di un regime avido e razzista, assai peggiore di quello degli Aztechi.

Dieci anni dopo che Cortés sbarcò in Messico, Pizarro giunse sulla costa dell'impero inca. Egli aveva con sé ancor meno soldati di Cortés: la sua spedizione contava appena centosessantotto uomini! Ma Pizarro poteva beneficiare di tutte le conoscenze ed esperienze acquisite nelle invasioni precedenti. Gli Inca, al contrario, non sapevano nulla della sorte toccata agli Aztechi. Pizarro copiò in tutto Cortés. Si dichiarò un emissario pacifico del re di Spagna, invitò il re degli Inca, Atahualpa, a discutere diplomaticamente con lui, e poi lo sequestrò. Con l'aiuto di alleati locali, Pizarro proseguì a conquistare l'impero paralizzato. Se le popolazioni assoggettate dagli Inca avessero saputo ciò che era accaduto agli abitanti del Messico non avrebbero messo la propria sorte nelle mani degli invasori. Ma non lo sapevano.

I popoli nativi dell'America non furono gli unici a pagare un caro prezzo per il fatto di avere una visione locale delle cose. I grandi imperi dell'Asia – l'ottomano, il safavide, il Mughal e il cinese – molto presto vennero a sapere che gli europei avevano scoperto qualcosa di grosso. Tuttavia mostrarono poco interesse per quelle scoperte. Continuarono a credere che il mondo ruotasse intorno all'Asia e non fecero alcun tentativo per competere con gli europei per il controllo dell'America o delle nuove rotte oceaniche nell'Atlantico e nel Pacifico. Persino minuscoli regni europei come quelli di Scozia e di Danimarca organizzarono qualche spedizione di esplorazione e conquista in

America. Ma nessuna spedizione, di esplorazione o di conquista, fu mandata in America dal mondo islamico, dall'India o dalla Cina. La prima potenza non europea che tentò di organizzare una spedizione militare in America fu il Giappone. Accadde nel giugno del 1942, quando i giapponesi conquistarono Kiska e Attu, due piccole isole al largo della costa dell'Alaska, catturando in quell'impresa dieci soldati americani e un cane. I giapponesi non si avvicinarono mai più di così al continente americano.

È difficile sostenere che, per fare questo, gli ottomani e i cinesi erano troppo lontani o che mancava loro l'occorrente tecnologico, economico o militare. Le risorse con cui Zheng He fu inviato in una spedizione che dalla Cina arrivò fino all'Africa Orientale negli anni Venti del Quattrocento sarebbero state sufficienti per raggiungere l'America. Semplicemente ai cinesi non interessava. La prima mappa cinese del mondo in cui figurava l'America non fu disegnata che nel 1602 – e da un missionario europeo!

Per trecento anni gli europei godettero di un'indiscussa supremazia in America e in Oceania, nell'Atlantico e nel Pacifico. Le uniche lotte importanti in quelle regioni si svolsero fra contrastanti potenze europee. Le ricchezze e le risorse accumulate dagli europei consentirono loro, alla fine, di invadere anche l'Asia, di sconfiggere i suoi imperi e di spartirseli. Quando ottomani, persiani, indiani e cinesi si destarono e cominciarono a prestare attenzione, fu troppo tardi.

Solo nel ventesimo secolo le culture non europee adottarono una visione veramente globale. Questo fu uno dei fattori cruciali che portarono al collasso l'egemonia europea. Così nella guerra d'indipendenza algerina (1954-62), i guerriglieri algerini sconfissero un governo francese che pur contava una schiacciante superiorità numerica, tecnologica ed economica. Gli algerini prevalsero perché furono supportati da una rete anticoloniale a livello mondiale, e perché avevano saputo sfruttare i mezzi di comunicazione di tutto il mondo a vantaggio della propria causa, oltre che l'opinione pubblica nella stessa Francia. La sconfitta che il piccolo Vietnam del Nord inflisse al colosso americano si basò su una strategia simile. Forze formate da guerriglieri dimostrarono che persino

delle superpotenze potevano essere sconfitte se una lotta locale diventava una causa mondiale. È interessante pensare a cosa sarebbe potuto accadere se Montezuma fosse stato capace di manipolare l'opinione pubblica in Spagna e di accaparrarsi l'aiuto da qualcuno dei rivali della Spagna: il Portogallo, la Francia o l'impero ottomano.

Ragni rari e manoscritti dimenticati

La scienza moderna e gli imperi moderni vennero stimolati dall'irrefrenabile sensazione che dovesse esserci qualcosa d'importante oltre l'orizzonte: qualcosa che conveniva andare a vedere e fare proprio. E intanto la connessione tra scienza e impero divenne ancora più profonda. Non solo le motivazioni, ma anche le prassi dei costruttori d'imperi si intrecciarono con quelle degli scienziati. Per gli europei moderni, la costruzione di un impero era un progetto scientifico, così come l'istituzione di una disciplina scientifica era un progetto imperiale.

Quando i musulmani conquistarono l'India non portarono con sé archeologi perché studiassero la storia indiana, antropologi perché studiassero le culture indiane, geologi perché studiassero il suolo indiano o zoologi perché studiassero la fauna indiana. Quando gli inglesi conquistarono l'India, fecero invece tutte queste cose. Il 10 aprile 1802 venne lanciato il Grande rilevamento dell'India. Durò sessant'anni. Con l'aiuto di decine di migliaia di operai, studiosi e guide locali, gli inglesi mapparono accuratamente l'intera India, segnando confini, misurando distanze e persino calcolando per la prima volta l'altezza esatta dell'Everest e di altre cime dell'Himalaya. Gli inglesi calcolarono le risorse militari delle province indiane ed esplorarono le loro miniere d'oro, ma si presero anche la briga di raccogliere dati e informazioni circa alcuni ragni rari, di catalogare molte varietà di farfalle colorate, di delineare le antiche origini di linguaggi indiani estinti e di scavare siti in cui si trovavano rovine dimenticate.

Mohenjo-daro era uno dei centri più importanti della civiltà della valle dell'Indo: fiorì nel terzo millennio a.C. e venne distrutto intorno al 1900 a.C. Nessuno dei governanti dell'India anteriori ai britannici – né i Maurya né i Gupta né il sultano di Delhi né i Mughal – aveva degnato di uno sguardo quelle rovine. Invece, nel 1922, gli archeologi inglesi se ne interessarono, eseguirono gli scavi e scoprirono la prima grande civiltà indiana, di cui nessun indiano moderno era a conoscenza.

Un altro esempio eloquente della curiosità scientifica britannica è costituito dalla decifrazione della scrittura cuneiforme. Fu la principale

forma di scrittura in tutto il Medio Oriente per quasi tremila anni, ma l'ultima persona in grado di leggerla era morta probabilmente nel primi secoli della nostra era. Dopo di allora, capitava di frequente agli abitanti della regione di imbattersi in monumenti, steli, antiche rovine e anfore rotte con iscrizioni in caratteri cuneiformi. Ma nessuno sapeva più come leggere quelle strane scalfitture spigolose e, per quanto ne sappiamo, nessuno cercava nemmeno di provarci. La scrittura cuneiforme venne all'attenzione degli europei nel 1618, quando l'ambasciatore spagnolo in Persia andò a visitare le rovine dell'antica Persepoli, dove vide appunto iscrizioni che nessuno fu in grado di spiegargli. La notizia della scrittura ignota si diffuse tra i sapienti europei e ne suscitò la curiosità. Nel 1657 alcuni studiosi europei pubblicarono la prima trascrizione di un testo in caratteri cuneiformi proveniente da Persepoli. Seguirono altre trascrizioni, e per quasi due secoli si cercò invano di decifrarle.

Negli anni Trenta dell'Ottocento un ufficiale britannico di nome Henry Rawlinson fu inviato in Persia per aiutare lo scià ad addestrare il suo esercito al modo europeo. Nel tempo libero Rawlinson faceva varie escursioni. Un giorno fu condotto da alcune guide locali su una rupe dei Monti Zagro e gli venne mostrata l'enorme Iscrizione di Behistun. Alta circa 15 metri e larga 25 circa, era stata incisa sul fronte della rupe per volontà di re Dario I intorno al 500 a.C. Si componeva di tre versioni dello stesso testo in antico persiano, elamitico, e babilonese. L'iscrizione era ben nota alla comunità locale, ma nessuno riusciva a leggerla. Rawlinson si convinse che, se fosse riuscito a decifrarla, avrebbe avuto la chiave per leggere le numerose iscrizioni e i testi che si stavano scoprendo in tutto il Medio Oriente, aprendo così una finestra su un antico mondo dimenticato.

Il primo passo fu produrre un'accurata trascrizione da mandare in Europa. Per questo Rawlinson sfidò la morte, scalando la ripida parete in modo da copiare da vicino le strane lettere. Assoldò diversi locali affinché lo aiutassero, e particolarmente prezioso fu un ragazzo curdo che si arrampicò sulle parti più inaccessibili della rupe per copiare la fascia alta del testo. Nel 1847 il lavoro era concluso e una copia completa ed accurata fu mandata in Europa.

Rawlinson non stette a riposare sugli allori. In quanto ufficiale

dell'esercito, aveva diverse missioni militari e politiche da svolgere ma nel tempo libero si scervellava sull'enigmatico testo. Tentò un sistema dopo l'altro, e finalmente riuscì a decifrare la parte dell'iscrizione in persiano antico. Era la più facile, poiché il persiano antico non era tanto differente dal persiano moderno, che Rawlinson conosceva bene. In questo modo ebbe la chiave per svelare i segreti delle sezioni in elamitico e in babilonese. Ne venne un flusso di antiche ma vivide voci: l'animazione dei bazar sumeri, i proclami dei re assiri, i discorsi dei burocrati babilonesi. Senza gli sforzi degli imperialisti moderni europei come Rawlinson, non avremmo saputo molto del destino degli antichi imperi mediorientali.

Un altro ragguardevole studioso imperialista fu William Jones. Arrivò in India nel settembre 1783 per fare il giudice presso la Corte suprema del Bengala. Restò così catturato dalle meraviglie dell'India che, nemmeno dopo sei mesi, fondò l'Asiatic Society. Questa organizzazione accademica intendeva studiare le culture, le storie e le società dell'Asia, e in particolare dell'India. Dopo neppure due anni, Jones pubblicò *The Sanskrit Language*, il testo fondativo della linguistica comparata.

In questo libro Jones indicò le sorprendenti similarità tra il sanscrito, l'antica lingua indiana dei riti sacri indù, il greco e il latino, nonché altre analogie fra tutte queste lingue e il gotico, il celtico, l'antico persiano, il tedesco, il francese e l'inglese. Così, il termine "madre", che in inglese è *mother*, in sanscrito è *matar*, in latino è *mater* e in celtico antico è *mathir*. Jones suppose che tutte queste lingue dovessero avere un'origine comune e si fossero evolute da un progenitore dimenticato. Fu così il primo a identificare quella che in seguito sarebbe stata chiamata la famiglia delle lingue indoeuropee.

The Sanskrit Language rappresentò uno studio fondamentale non solo per le coraggiose (e precise) ipotesi di Jones, ma anche per la corretta metodologia che sviluppò nella comparazione delle lingue. Essa fu adottata da altri studiosi, e consentì di analizzare sistematicamente lo sviluppo di tutte le lingue del mondo.

Gli studi linguistici ricevettero un sostegno entusiasta. Gli imperi europei ritenevano che per governare efficientemente fosse loro dovere

conoscere i linguaggi e le culture dei popoli assoggettati. Secondo la norma, gli ufficiali britannici che arrivavano in India passavano fino a tre anni in un college di Calcutta dove studiavano la legge indù e musulmana, oltre a quella inglese; il sanscrito, l'urdu e il persiano, oltre al greco e al latino; la cultura tamil, bengalese e industana, oltre a matematica, economia e geografia. Lo studio della linguistica dava un contributo prezioso per capire struttura e grammatica delle lingue locali.

Grazie al lavoro di persone come William Jones e Henry Rawlinson, i conquistatori europei arrivarono a conoscere bene i propri imperi. Molto meglio, in effetti, di tutti i precedenti conquistatori, e addirittura della stessa popolazione nativa. Il loro sapere d'alto livello portava ovviamente vantaggi pratici. Senza questo bagaglio di conoscenze, sarebbe stato improbabile che un numero così ridicolmente esiguo di inglesi riuscisse a governare, reprimere e sfruttare tanti milioni di indiani per due secoli. Nel corso del diciannovesimo secolo e nella prima parte del ventesimo, meno di 5000 funzionari britannici, circa 40-70.000 soldati, e forse 100.000 altri inglesi tra uomini d'affari, portaborse, mogli e bambini, furono sufficienti per conquistare e governare un numero di indiani che arrivò fino a 300 milioni[89].

Tuttavia questi vantaggi pratici non costituiscono le uniche ragioni per cui gli imperi finanziarono lo studio della linguistica, della botanica, della geografia e della storia. Non meno importante fu il fatto che la scienza conferiva agli imperi una giustificazione ideologica. Gli europei moderni erano giunti a credere che l'acquisizione di nuove conoscenze fosse comunque e sempre un bene. Il fatto che gli imperi producessero un costante flusso di nuovo sapere fece sì che questi fossero considerati imprese progressiste e positive. Ancora oggi le storie di scienze come la geografia, l'archeologia e la botanica non possono non riconoscere il debito verso gli imperi europei, almeno indirettamente. Le storie della botanica non dicono molto sulle sofferenze degli aborigeni australiani, ma di solito trovano modo di spendere qualche parola su James Cook e Joseph Banks.

Inoltre le nuove conoscenze accumulate dagli imperi resero possibile, almeno in teoria, che se ne avvantaggiassero anche le popolazioni conquistate, portando loro i benefici del "progresso": medicine e

istruzione, linee ferroviarie e canali, giustizia e prosperità. Gli imperialisti sostenevano che i propri imperi non erano motivati dallo sfruttamento, ma erano progetti altruistici condotti per il bene delle razze non europee. Rudyard Kipling parlò di "fardello dell'Uomo Bianco" in una celebre poesia pubblicata per la prima volta nel 1899:

> Raccogliete il fardello dell'Uomo Bianco –
> Mandate i migliori della razza vostra –
> Andate, costringete i vostri figli all'esilio
> Per servire ai bisogni dei sottoposti;
> Per vegliare, con pesante briglia,
> Su genti irrequiete e selvagge
> Riottosi popoli, da poco soggetti,
> Metà demoni, metà bambini.

Naturalmente i fatti spesso oscuravano questo mito. Nel 1764 gli inglesi conquistarono il Bengala, la più ricca provincia dell'India. I nuovi governanti si occuparono di ben poche cose, a parte arricchirsi. Adottarono una disastrosa politica economica che pochi anni più tardi condusse allo scoppio di una grande carestia. Ebbe inizio nel 1769, raggiunse livelli catastrofici nel 1770 e durò fino al 1773. Morirono in quella calamità circa dieci milioni di bengalesi, un terzo della popolazione[90].

In verità né le storie di oppressione e sfruttamento né il mito del "fardello dell'Uomo Bianco" corrispondono del tutto ai fatti. Gli imperi europei compirono tante e così diverse cose, su scala altrettanto grande, che si possono trovare moltissimi esempi per sostenere qualsiasi tesi. Pensate che questi imperi fossero mostruosità demoniache che diffondevano morte, oppressione e ingiustizia in giro per il mondo? Potete riempire facilmente un'intera enciclopedia con i loro crimini. Preferite sostenere che gli imperi migliorarono le condizioni dei loro sottoposti, grazie alle cure mediche, alle migliori condizioni economiche e a una maggiore sicurezza? E possibile riempire un'altra enciclopedia con questi meriti. A motivo della stretta cooperazione con la scienza, questi imperi cambiarono il mondo in misura tale che forse non possono essere etichettati semplicemente come buoni o cattivi. Essi hanno creato

il mondo che conosciamo, comprese le ideologie noi usiamo per giudicarli.

Ma la scienza venne usata dagli imperialisti anche a scopi più sinistri. Biologi, antropologi e persino linguisti fornirono le prove scientifiche che gli europei erano superiori alle altre razze, e conseguentemente avevano il diritto (per non dire il dovere) di governarle. Dopo che William Jones sostenne che tutte le lingue indoeuropee discendevano da un'unica lingua primigenia, molti studiosi cercarono di scoprire chi fossero gli antenati che parlavano quel linguaggio. Essi notarono che i primissimi a parlare in sanscrito, coloro che oltre tremila anni fa avevano invaso l'India dall'Asia Centrale, si erano definiti *Arya*. E coloro che parlavano il persiano più antico si definivano *Airiia*. Di conseguenza gli studiosi europei supposero che la popolazione che parlava la lingua primeva, generatrice sia del sanscrito sia del persiano (come anche del greco, del latino, del gotico e del celtico), dovevano essersi chiamati Ariani. Queste coincidenze non potevano far arrivare alla conclusione che i fondatori delle magnifiche civiltà indiana, persiana, greca e romana fossero tutti ariani?

In seguito studiosi inglesi, francesi e tedeschi sposarono la teoria linguistica degli industriosi ariani con la teoria darwiniana della selezione naturale, e postularono che gli ariani non solo costituivano un preciso ceppo linguistico, ma anche un'entità biologica: una razza. E non una razza qualsiasi, ma una razza dominante di umani alti di statura, con i capelli chiari e gli occhi azzurri. Grandi lavoratori ed estremamente dotati di raziocinio, erano emersi dalle brume del nord per gettare le fondamenta della cultura in tutto il mondo. Malauguratamente gli ariani che invasero l'India e la Persia si incrociarono con i nativi di quelle terre, perdendo così la carnagione chiara e i capelli biondi, oltre alla razionalità e alla diligenza. Di conseguenza le civiltà dell'India e della Persia declinarono inevitabilmente. In Europa, invece, gli ariani conservarono la purezza razziale. Ecco perché gli europei erano riusciti a conquistare il mondo, e perché erano i più adatti a governarlo, posto che avessero la precauzione di non mescolarsi con razze inferiori.

Queste teorie razziste, che furono largamente seguite e considerate

rispettabili per molti decenni, sono poi diventate un tabù sia tra gli scienziati sia tra i politici. Ma coloro che continuano a condurre un'eroica battaglia contro il razzismo spesso non si accorgono che il fronte si è spostato e che il posto occupato dal razzismo nell'ideologia imperiale è stato ora rimpiazzato dal "culturalismo". È un termine che non esiste, ma era ora che qualcuno lo coniasse. Tra le élite dei nostri giorni, le convinzioni riguardo ai difformi meriti dei diversi gruppi umani sono quasi sempre espresse in termini di differenze storiche tra culture, non di differenze biologiche tra razze. Non diciamo più: "Questa data cosa è nel loro sangue." Diciamo: "Questa data cosa appartiene alla loro cultura."

I partiti di destra europei che si oppongono all'immigrazione musulmana stanno attenti, di solito, a non usare una terminologia razziale. Quelli che scrivono i discorsi a Marine Le Pen sarebbero stati licenziati seduta stante se avessero suggerito alla leader del Fronte Nazionale di andare in televisione a dire: "Noi non vogliamo che questi semiti inferiori diluiscano il nostro sangue ariano e guastino la nostra civiltà ariana." Invece il Fronte Nazionale francese, il Partito per la Libertà olandese, l'Alleanza per il Futuro dell'Austria e simili partiti tendono a sostenere che la cultura occidentale, quale si è evoluta in Europa, è caratterizzata da valori democratici di tolleranza ed eguaglianza di genere, laddove la cultura musulmana, quale si è sviluppata in Medio Oriente, è caratterizzata da gerarchie politiche, fanatismo e misoginia. Dato che le due culture sono così differenti, e poiché numerosi musulmani immigrati non sono disposti (o forse non sono capaci) di adottare i valori occidentali, non dovrebbe essergli consentito di entrare, per evitare che possano fomentare conflitti interni e corrodere la democrazia e il liberalismo europei.

Tali argomentazioni culturaliste si nutrono di studi nell'ambito delle scienze umane e delle scienze sociali, che mettono in luce il cosiddetto scontro fra le civiltà e le differenze fondamentali fra le diverse culture. Non tutti gli storici e antropologi accettano queste teorie o sostengono la loro strumentalizzazione politica. Ma, mentre i biologi odierni non hanno difficoltà a ripudiare il razzismo, spiegando semplicemente che le differenze biologiche tra le popolazioni umane contemporanee sono

insignificanti, è più difficile invece per gli storici e gli antropologi ripudiare i criteri del culturalismo. Dopo tutto, se le differenze fra le culture umane sono insignificanti, perché mai dovremmo pagare gli storici e gli antropologi affinché le studino?

Gli scienziati hanno messo a disposizione dei progetti imperiali molte cose: conoscenze pratiche, giustificazioni ideologiche, strumenti tecnologici. Senza questo contributo, è assai improbabile che gli europei fossero stati in grado di conquistare il mondo. I conquistatori restituirono il favore fornendo agli scienziati informazioni e protezione, sostenendo ogni bizzarra o affascinante prospettiva di ricerca e diffondendo la mentalità scientifica fino agli angoli più remoti della Terra. Senza il sostegno da parte degli imperi, è dubbio che la scienza moderna potesse progredire con tale velocità. Sono poche le discipline scientifiche che non hanno preso avvio come ancelle dello sviluppo imperiale, e che non sono in debito con ufficiali dell'esercito, capitani di marina e governatori imperiali per una parte consistente delle loro scoperte, strutture e fondi.

La storia, naturalmente, non è tutta qui. La scienza è stata sostenuta da altre istituzioni, non solo dagli imperi. E gli imperi europei sorsero e fiorirono grazie anche a fattori che non hanno a che fare con la scienza. Alle spalle della fulminea ascesa sia della scienza sia dell'impero sta una forza particolarmente importante: il capitalismo. Se non fosse stato per gli uomini d'affari che cercavano di arricchirsi, Colombo non sarebbe arrivato in America, James Cook non sarebbe arrivato in Australia, e Neil Armstrong non avrebbe mai messo piede sulla superficie della Luna.

16
Il credo capitalista

Il denaro è stato essenziale sia per costruire gli imperi sia per promuovere la scienza. Ma il denaro costituisce l'obiettivo ultimo di queste imprese o è solo una pericolosa necessità?

Non è facile afferrare quale sia il vero ruolo dell'economia nella storia moderna. Interi volumi sono stati scritti sul modo in cui il denaro ha fondato degli stati e li ha poi mandati in rovina, ha aperto nuovi orizzonti e reso schiavi milioni di individui, ha messo in moto le ruote dell'industria e portato all'estinzione centinaia di specie. Tuttavia, per comprendere la storia economica moderna, quello che bisogna veramente tenere a mente è una parola sola. Questa parola è "crescita". Nel bene e nel male, nella malattia e nella salute, l'economia moderna è andata crescendo come un teenager dagli ormoni scatenati. Divora tutto ciò su cui possa mettere le mani e cresce un centimetro dopo l'altro che neanche te ne accorgi.

Per gran parte del corso della storia l'economia ha conservato sostanzialmente la stessa dimensione. Certo, la produzione globale aumentava, ma questo era dovuto soprattutto all'espansione demografica e all'insediamento in nuove terre, mentre la produzione pro capite rimaneva statica. Ma tutte queste cose cambiarono nell'età moderna. Nel 1500 la produzione globale di beni e servizi equivaleva approssimativamente a 250 miliardi di dollari; oggi si aggira intorno ai 60 miliardi di miliardi di dollari. Più importante ancora, nel 1500, la produzione annua pro capite era circa di 550 dollari, mentre oggi ogni uomo, donna e bambino produce in media 8800 dollari[91]. Come si spiega questa crescita straordinaria?

L'economia è notoriamente un tema complesso. Per semplificare le cose, si prenda un semplice esempio.

Samuel Gold, scaltro finanziere, fonda una banca a El Dorado, California.

A.A. Fox, giovane appaltatore di belle speranze abitante a El Dorado,

porta a termine il suo primo grosso affare, e incassa in contanti la bella somma di un milione di dollari. Egli deposita questa somma nella banca del signor Gold. La banca a questo punto ha un capitale di un milione di dollari.

Nel frattempo, Jane Sweet, cuoca esperta ma senza fondi di El Dorado individua una buona opportunità commerciale: nel suo quartiere non c'è una buona panetteria-pasticceria. Però non ha abbastanza soldi per far partire l'attività. Va in banca, presenta il suo *business plan* a Gold, e lo persuade che si tratta di un investimento proficuo. Lui le concede un finanziamento di un milione di dollari, accreditandole quella somma nel suo conto corrente in banca.

Jane Sweet a questo punto incarica Fox, l'appaltatore, di costruirle e arredarle la pasticceria. La parcella che le presenta è di un milione di dollari.

Quando lei lo paga, con un assegno del suo conto corrente, Fox deposita l'assegno nel proprio conto alla banca Gold.

Quanto denaro ha ora Fox nel suo conto corrente? Naturalmente due milioni di dollari.

Quando denaro, in contanti, si trova effettivamente depositato nel caveau della banca? Un milione di dollari.

La faccenda non finisce qui. Come fanno non di rado gli imprenditori, dopo due mesi Fox informa la signora Sweet che, a causa di problemi e spese impreviste, il conto per costruire la pasticceria salirà a due milioni di dollari. La signora Sweet è piuttosto seccata, ma non può certo piantare la cosa a metà. Così va a trovare di nuovo Mr. Gold, e riesce a convincerlo di farle un altro prestito, e lui trasferisce un altro milione di dollari sul suo conto corrente. E lei trasferisce il denaro nel conto corrente dell'appaltatore.

Quanti soldi ha, a questo punto, Fox sul proprio conto corrente? Tre milioni di dollari.

Ma, nella banca, quanti soldi ci sono effettivamente? Ancora e sempre un milione. In effetti è lo stesso milione di dollari che è stato lì per tutto il tempo.

Le attuali leggi bancarie globali consentono alla banca di ripetere questo esercizio altre sette volte. Alla fine, l'appaltatore avrebbe sul suo

conto corrente dieci milioni, anche se nella banca, nel suo caveau, non avrebbe che il solito milione. Le banche hanno il permesso di prestare dieci dollari per ogni dollaro che esse posseggono effettivamente, il che significa che il 90 per cento di tutto il denaro presente nei nostri conti correnti non ha effettiva copertura in termini monetari[92]. Se tutti i detentori di conto corrente della Barclays Bank richiedessero improvvisamente di avere i loro soldi, la Barclays crollerebbe di colpo (a meno che il governo non si faccia avanti per salvarla). Lo stesso vale per Lloyds, Deutsche Bank, Citibank e tutte le altre banche del mondo.

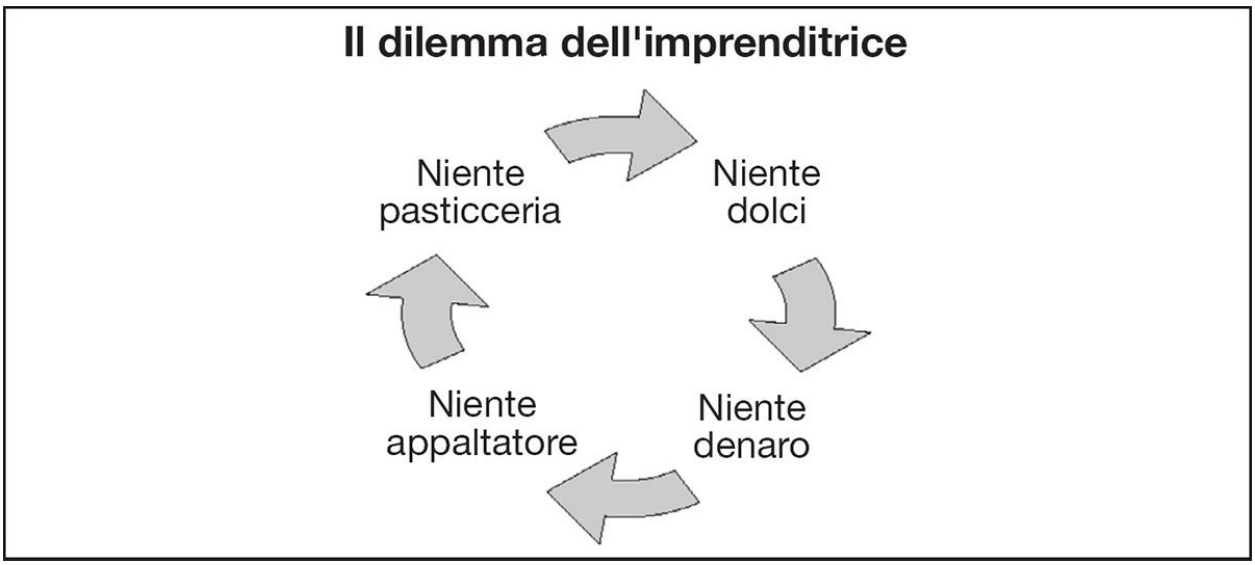
Sembra un gigantesco schema Ponzi, non è vero? Ma se è un imbroglio, l'intera economia moderna è un imbroglio. Il fatto è, però, che non si tratta di un inganno, ma di un tributo alle sorprendenti capacità dell'immaginazione umana. Ciò che consente alle banche, e all'intera economia, di sopravvivere e prosperare è la nostra fiducia nel futuro. Questa fiducia rappresenta l'unico avallo di gran parte del denaro nel mondo.

Nel nostro esempio la discrepanza fra l'estratto conto dell'appaltatore e l'ammontare del denaro effettivamente detenuto dalla banca è la pasticceria della signora Sweet. Gold ha collocato i fondi della banca nell'impresa della cuoca, avendo fiducia che un giorno la pasticceria frutterà. La pasticceria, intanto, non ha sfornato ancora una brioche, ma la signora Sweet e Gold prevedono che da lì a un anno si venderanno ogni giorno migliaia di pagnotte, ciambelle, focacce, biscotti e dolci, ricavandone un bel profitto. La signora Sweet sarà allora in grado di ripagare il prestito, con gli interessi. Se a un certo punto Fox deciderà di ritirare i suoi risparmi, Gold potrà farvi fronte in pronta cassa. L'intera faccenda si fonda così sulla fiducia in un futuro immaginario: la fiducia che l'imprenditrice e il banchiere hanno nell'azienda pasticcera da loro immaginata, insieme alla fiducia dell'appaltatore nella solvibilità futura della banca.

Abbiamo già visto che il denaro è un'entità stupefacente perché può rappresentare una miriade di oggetti diversi e convertire ogni cosa in qualsiasi altra. Tuttavia, prima dell'età moderna tale capacità era limitata. Nella maggior parte dei casi, il denaro poteva rappresentare e convertire solo le cose che esistevano effettivamente nel momento

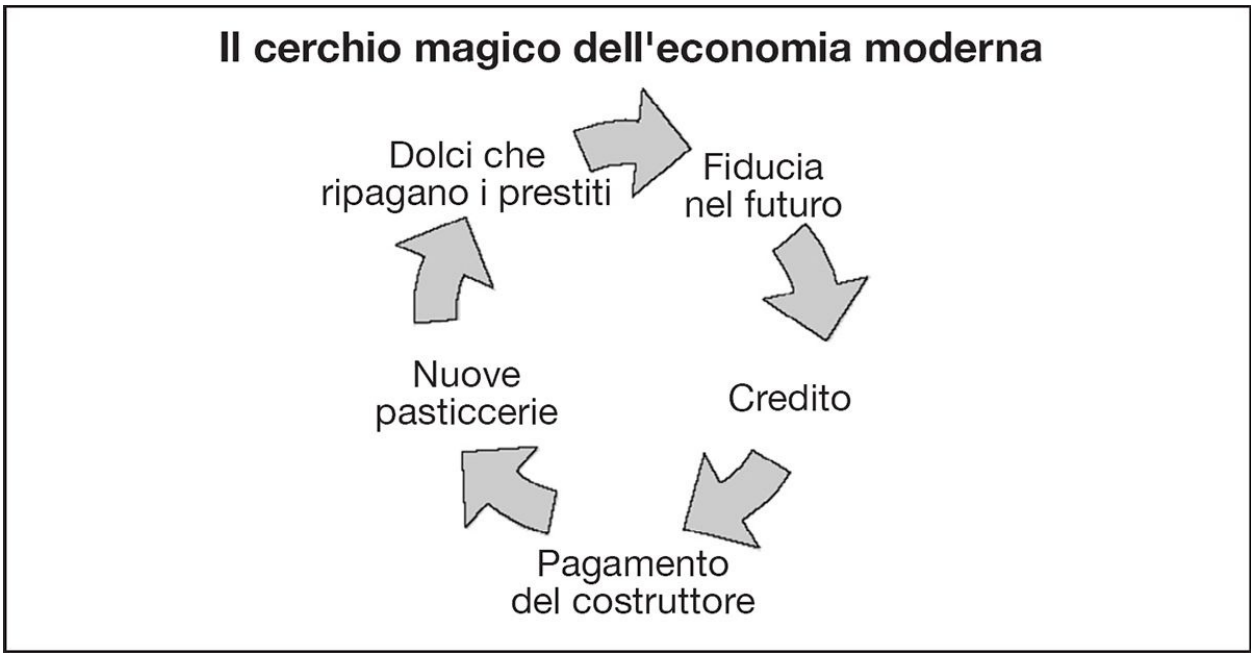
presente. Ciò poneva una forte limitazione alla crescita, poiché rendeva problematico finanziare nuove imprese.

Si prenda in considerazione di nuovo la nostra pasticceria. La signora Sweet potrebbe imbarcarsi nell'impresa, se il denaro potesse rappresentare solo oggetti tangibili? No: al momento possiede solo sogni, non risorse tangibili. L'unico modo per farsi costruire la pasticceria sarebbe trovare un appaltatore disposto a lavorare oggi e ricevere il pagamento dopo qualche anno, se e quando la pasticceria comincerà a rendere. Purtroppo appaltatori di questo tipo sono una specie rara, per cui la nostra imprenditrice è nei guai. Senza la pasticceria, non può fare i dolci. Senza i dolci, non può fare soldi. Senza soldi, non può ingaggiare un appaltatore. Senza un appaltatore, non avrà alcuna pasticceria.



Il genere umano rimase intrappolato in questo circolo per migliaia di anni. Il risultato fu che rimasero congelate anche le varie economie. La via d'uscita fu scoperta solo in epoca moderna con la comparsa di un nuovo sistema basato sulla fiducia nel futuro. In questo sistema le persone convenivano di rappresentare beni immaginari – beni che al presente non esistono – con una speciale forma di denaro che chiamarono "credito". Il credito ci consente di costruire il presente pagandolo nel futuro. Si fonda sul presupposto che le nostre risorse future saranno sicuramente molto più abbondanti delle risorse attuali. Una quantità enorme di nuove e meravigliose opportunità si aprono

dunque davanti a noi se possiamo costruire cose nel presente usando introiti futuri.



Se il credito è una cosa così meravigliosa, perché nessuno ci aveva mai pensato prima? Naturalmente ci si era pensato. Patti di credito di qualche tipo sono esistiti in tutte le culture umane conosciute, risalendo almeno fino agli antichi Sumeri. Il problema, in passato, non era che il credito non si conoscesse. Era che si tendeva a non estendere un forte credito perché non si aveva fiducia che il futuro potesse essere migliore del presente. Si era portati a pensare che i tempi passati erano stati migliori del presente, e che in futuro sarebbe andata ancora peggio o, al massimo, che sarebbe andata allo stesso modo del presente. In termini economici la gente riteneva che l'ammontare totale della ricchezza fosse limitato, se non decrescente. Si considerava quindi un cattivo calcolo presumere di poter produrre – a livello personale, del regno o del mondo intero – maggiore ricchezza sulla durata di dieci anni. Gli affari parevano una specie di gioco a somma zero. Naturalmente i profitti di una data pasticceria potevano anche salire, ma solo a scapito della pasticceria vicina. Venezia poteva progredire, ma solo facendo impoverire Genova. Il re d'Inghilterra poteva forse arricchirsi, ma solo se derubava il re di Francia. Potevi tagliare la torta in tanti modi diversi,

ma quella era.

Ecco perché in molte culture si riteneva che accumulare soldi fosse peccato. Come disse Gesù: "È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio" (Matteo 19:24). Se la torta è sempre quella e io me ne accaparro una buona parte, devo averne tolte delle fettine ad altri. I ricchi erano tenuti a far penitenza delle loro cattive azioni dando in beneficenza un po' del loro surplus di ricchezza.

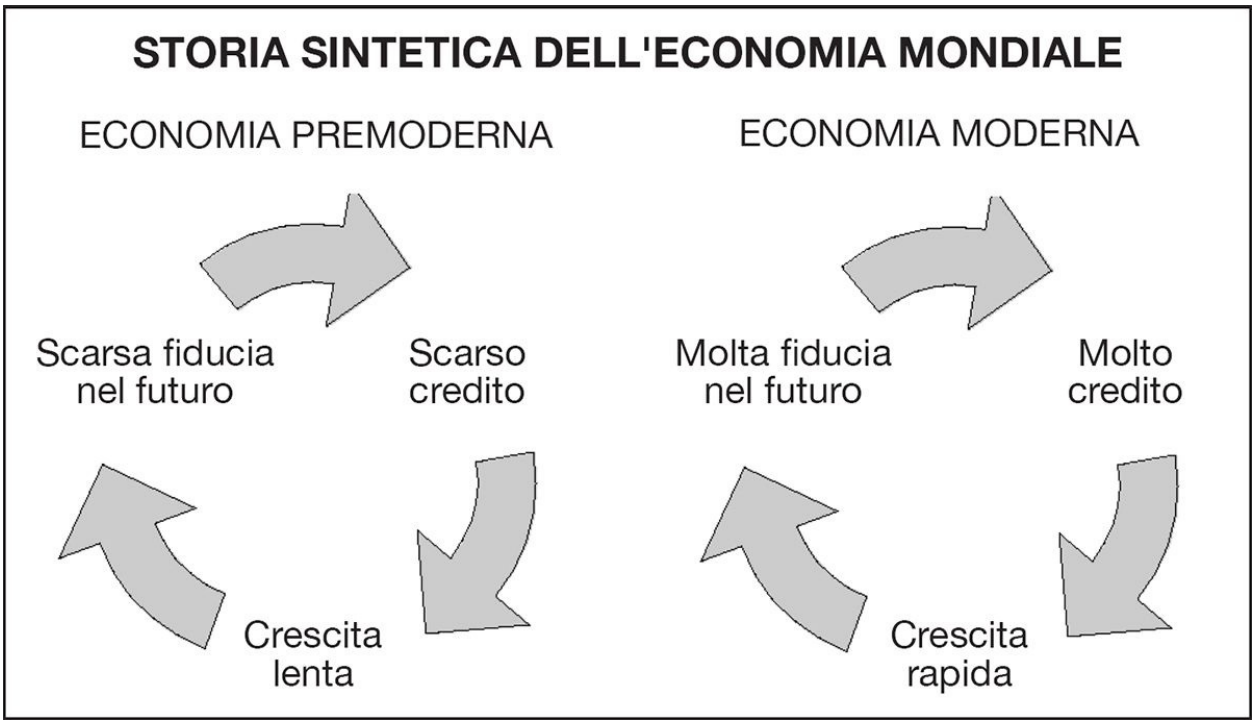
Poiché la torta mondiale rimaneva della stessa grandezza, non c'era margine per il credito. Il credito è la differenza tra la torta di oggi e la torta di domani. Se la torta è la stessa, perché aprire il credito? Sarebbe un rischio inaccettabile, a meno di credere che il pasticcere o il re che chiedono i tuoi soldi possano rubare una fetta al concorrente. Nel mondo premoderno era dunque difficile ottenere un prestito, e quando lo si otteneva era di solito *piccolo, a breve termine e soggetto a tassi d'interesse molto alti*. Così gli imprenditori che volevano avviare una loro attività trovavano difficile aprire nuove pasticcerie, e i re che volevano costruire palazzi o fare guerre non avevano altra scelta che raccogliere i fondi necessari attraverso una aumento delle tasse. Per i re la cosa andava bene (finché i sudditi non si ribellavano), ma la sguattera che aveva concepito la brillante idea di una pasticceria e voleva far strada nel mondo, di solito doveva limitarsi a sognare di diventare ricca, continuando intanto a sfregare pavimenti delle cucine reali.

Era una situazione *lose-lose*, in cui tutti perdevano. Dato che il credito era limitato, la gente aveva problemi a finanziare nuove imprese. Dato che c'erano poche nuove imprese, l'economia non cresceva. E dato che non cresceva, si presumeva che non sarebbe mai cresciuta e coloro che possedevano dei capitali erano restii a concedere prestiti. La prospettiva della stagnazione alimentava se stessa.

La torta s'ingrandisce

Poi arrivarono la Rivoluzione scientifica e l'idea di progresso. Quest'ultima si costruisce sulla nozione secondo cui, se ammettiamo la nostra ignoranza e investiamo risorse nella ricerca, è possibile migliorare le cose. Questo concetto fu subito tradotto in termini economici. Chiunque crede nel progresso crede anche che le scoperte geografiche, le invenzioni tecnologiche e lo sviluppo dei sistemi organizzativi possono incrementare la somma totale fra produzione, commercio e ricchezza. Le nuove rotte commerciali attraverso l'Atlantico potevano essere positivamente sfruttate senza che per questo ne soffrissero le vecchie rotte dell'Oceano Indiano. Si potevano produrre nuovi beni senza ridurre per questo la produzione dei vecchi. Per esempio, uno poteva aprire una nuova panetteria-pasticceria specializzandosi nei dolci e croissant al cioccolato, senza che andassero in rovina le altre panetterie-pasticcerie specializzate in pane. Tutti avrebbero semplicemente sviluppato nuovi gusti e mangiato più cose. In altri termini: io posso diventare più ricco senza farti diventare povero; posso diventare obeso, senza che tu debba morire di fame. La torta globale può diventare più grande.

Nel corso degli ultimi cinquecento anni, l'idea di progresso convinse la gente a riporre sempre più fiducia nel futuro. Questa fiducia fu l'origine del credito; il credito portò vero sviluppo economico; e lo sviluppo economico rafforzò la fiducia nel futuro, favorendo ulteriore credito. Non accadde dalla sera alla mattina – l'economia ebbe un andamento più da montagne russe che da mongolfiera. Ma sui tempi lunghi, una volta appianati i sobbalzi, la direzione generale fu inequivocabile. Oggi nel mondo si applica così tanto credito che governi, società commerciali e individui privati ottengono facilmente *grandi prestiti a lungo termine e a basso interesse* che eccedono enormemente gli introiti del presente.



Il fatto di credere che la torta mondiale potesse crescere si rivelò rivoluzionario. Nel 1776 l'economista scozzese Adam Smith pubblicò *Ricerche sopra la natura e la causa della ricchezza delle nazioni*, forse il manifesto economico più importante di tutti i tempi. Nel primo volume dell'opera, all'ottavo capitolo, Smith espose la seguente argomentazione innovativa: quando un proprietario terriero, un tessitore o un calzolaio ottiene maggiore profitto di quanto gli serve per mantenere la sua famiglia, egli utilizza il sovrappiù per assumere nuovi aiutanti, allo scopo di aumentare ulteriormente i suoi profitti. Quanti più profitti ottiene, tanti più aiutanti può impiegare. Ne consegue che un accrescimento dei profitti degli imprenditori privati è la base per l'accrescimento della ricchezza e della prosperità collettiva.

Sono parole che forse potranno non suonare molto originali, ma è perché tutti noi viviamo in un mondo capitalista che dà per scontata l'argomentazione di Smith. Ogni giorno non facciamo altro che leggere sui giornali variazioni sul tema. Tuttavia l'affermazione di Smith che l'egoistica pulsione umana ad accrescere i profitti privati sta alla base delle ricchezza collettiva è una delle idee più rivoluzionarie della storia umana – e non solo dal punto di vista economico, ma ancor più dal punto di vista morale e politico. Infatti quel che Smith dice è che la

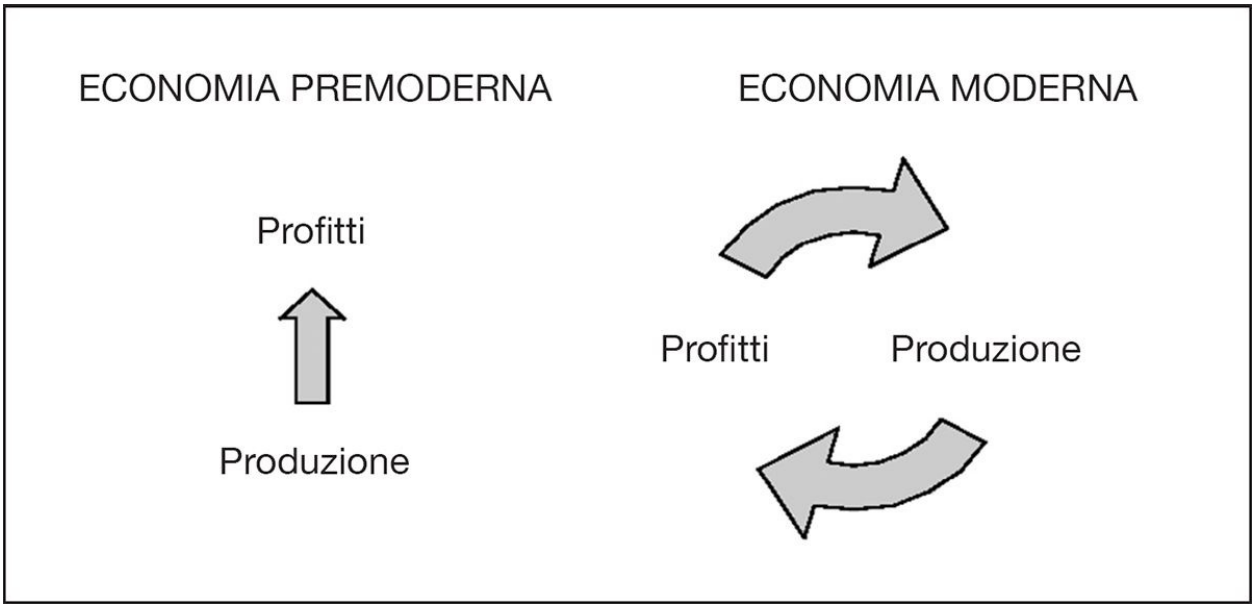
bramosia è un bene, e che diventando più ricchi si reca beneficio a tutti, non solo a se stessi. *Egoismo è altruismo*.

Smith insegnò a pensare all'economia come a una situazione *win-win* in cui vicono tutti i partecipanti: i miei profitti sono pure tuoi profitti. Non solo possiamo godere entrambi e allo stesso tempo di una fetta più grossa della torta, ma l'incremento della tua fetta dipende dall'incremento della mia. Se io sono povero, tu pure sarai povero, poiché io non posso comprare i tuoi prodotti o servizi. Se io sono ricco, anche tu ti arricchirai, perché tu potrai vendermi qualcosa. Smith negò la tradizionale contraddizione tra ricchezza e morale, e aprì ai ricchi le porte del paradiso. Essere ricchi significò essere morali. Secondo la visione di Smith, le persone diventano ricche non spogliando il prossimo, ma aumentando la misura della torta da spartire. E quando la torta diventa più grande ne beneficiano tutti. Di conseguenza i ricchi sono le persone più utili e benevole della società, poiché fanno girare le ruote della crescita a vantaggio di tutti.

Tutto dipende, comunque, dal fatto che i ricchi usino i loro profitti per aprire nuove fabbriche e assumere nuovi impiegati, non sperperandoli in attività improduttive. Smith non smetteva di ripetere che "quando i profitti crescono, il proprietario terriero o il tessitore assumeranno altri aiutanti", e non che "quando i profitti crescono, Scrooge metterà i suoi soldi in una cassetta, da dove li tirerà fuori solo per contarli". Una parte cruciale dell'economia capitalistica moderna è rappresentata dal sorgere di una nuova etica, secondo la quale i profitti devono essere reinvestiti nella produzione. Ciò serve a realizzare ulteriori profitti che vengono di nuovo reinvestiti, e così via. Gli investimenti possono essere fatti in molti modi: ingrandendo la fabbrica, svolgendo ricerca scientifica, sviluppando nuovi prodotti. Però tutti questi investimenti devono in qualche modo far aumentare la produzione e tradursi in maggiori profitti. Nel nuovo credo capitalista, il primo e più sacro comandamento è questo: "I profitti della produzione devono essere reinvestiti per incrementare la produzione."

Ecco perché il capitalismo si chiama "capitalismo". Il capitalismo distingue il "capitale" dalla mera "ricchezza". Il capitale consiste di denaro, beni e risorse che sono investite nella produzione. La ricchezza,

invece, è sepolta sotto terra o sprecata in attività improduttive. Un faraone che destina le sue risorse alla costruzione di una piramide improduttiva non è un capitalista. Un pirata che fa bottino dei tesori trasportati dalla flotta spagnola e sotterra un forziere pieno di luccicanti monete d'oro sotto la sabbia di qualche isola caraibica non è un capitalista. Lo è invece il laborioso proprietario di una fabbrica che reinveste parte del suo reddito nel mercato azionario.



L'idea che "i profitti della produzione devono essere reinvestiti per accrescere la produzione" suona piuttosto ovvia. Eppure, nel corso della storia, ai più sarebbe sembrata alquanto bizzarra. In epoca premoderna si riteneva che la produzione fosse più o meno sempre la stessa. Allora, perché mai reinvestire i profitti se la produzione non era destinata a crescere più di tanto, qualunque cosa si facesse? I nobili medioevali, dunque, abbracciarono un'etica fatta di generosità e di cospicui consumi. Essi spendevano i loro redditi in tornei, banchetti, palazzi, guerre, beneficenza e cattedrali monumentali. Ben pochi cercavano di reinvestire i profitti accrescendo la produzione nelle loro proprietà, sviluppando nuove varietà di cereali o cercando nuovi mercati.

Nell'era moderna, alla classe nobiliare è subentrata una nuova élite i cui membri abbracciano il credo capitalistico. La nuova élite capitalista è composta non da duchi e marchesi, ma da presidenti del consiglio

d’amministrazione, investitori e industriali. Questi magnati sono assai più ricchi dei nobili medioevali, ma sono molto meno interessati a consumi stravaganti e spendono una parte molto più piccola dei loro profitti in attività non produttive.

I nobili medioevali indossavano abiti vistosi di oro e seta, e passavano molto tempo tra banchetti, feste e fastosi tornei. Al confronto, gli amministratori delegati contemporanei indossano monotone uniformi chiamate abito intero che li rendono simili a corvi, e hanno ben poco tempo per i divertimenti. Il tipico capitalista d’assalto corre da una riunione di lavoro all’altra, studiando intanto dove gli convenga investire il capitale e stando attento all’andamento altalenante delle azioni e dei titoli che possiede. Certo, il suo abito sarà anche di Versace, e magari quando viaggia lo fa sul suo jet privato, ma queste spese non sono niente in confronto di quanto egli investe per accrescere la produzione umana.

Non sono soltanto uomini d’affari in abito Versace a investire al fine di incrementare la produttività. Ragionano in modo analogo anche le persone normali e gli enti governativi. Quante volte mariti e mogli si mettono a litigare per decidere se è meglio investire i loro risparmi in azioni, obbligazioni o proprietà immobiliari? Anche i governi si sforzano di investire il gettito fiscale in imprese produttive che accresceranno il reddito futuro. Per esempio, costruire un nuovo porto potrebbe rendere più facile per le industrie esportare i loro prodotti, facendone aumentare il reddito tassabile e incrementando così gli introiti futuri del governo. Un altro governo potrebbe invece scegliere d’investire nell’istruzione, in base al principio che gli individui molto preparati sono essenziali per le industrie molto lucrative dell’alta tecnologia, che pagano un sacco di tasse senza bisogno di creare per loro grandi strutture portuali.

Il capitalismo cominciò come teoria sui modi in cui funziona l’economia. Era una teoria sia descrittiva sia prescrittiva: forniva una descrizione di come operava il denaro, e promuoveva il concetto secondo cui reinvestire i profitti nella produzione porta a una veloce crescita economica. Ma il capitalismo diventò gradualmente molto più che una pura e semplice dottrina economica. Ora comprende infatti anche un’etica: una serie di insegnamenti su come le persone dovrebbero

comportarsi, educare i loro figli e persino pensare. Il suo dogma principe è che la crescita economica è il bene supremo, o per lo meno la cosa più vicina al bene supremo, poiché la giustizia, la libertà e la felicità stessa dipendono tutte dalla crescita economica. Si chieda a un capitalista come si fa a portare la giustizia e la libertà politica in un posto come lo Zimbabwe o l'Afghanistan, e probabilmente vi sentirete fare una lezione su come le disponibilità economiche e una prospera borghesia sono essenziali per avere stabili istituzioni democratiche; e quanto sia necessario, dunque, inculcare negli appartenenti alle tribù afghane i valori della libera impresa, del guadagno e della fiducia in se stessi.

Questa nuova religione ha avuto un influsso decisivo anche sullo sviluppo della scienza moderna. La ricerca scientifica viene finanziata di solito dai governi o dalle imprese private. Quando i governi e le aziende delle nazioni capitaliste prendono in considerazione l'eventualità di investire in un particolare progetto scientifico, di solito la prima domanda che si pongono è: "Questo progetto ci consente di aumentare la produzione e i profitti? Contribuirà a una crescita economica?" Un progetto che non è in grado di sciogliere questi dubbi ha poche possibilità di trovare uno sponsor. Nessuna storia della scienza moderna può lasciare il capitalismo fuori dal quadro.

Viceversa, se non si tiene conto della scienza, la storia del capitalismo è incomprensibile. La fede del capitalismo in una perpetua crescita economica va contro quasi tutto ciò che sappiamo dell'universo. Un branco di lupi sarebbe assolutamente folle a pensare che la disponibilità di pecore possa crescere indefinitamente. L'economia umana è riuscita nondimeno a crescere esponenzialmente nel corso di tutta l'era moderna, grazie unicamente al fatto che gli scienziati, ogni pochi anni, hanno fatto qualche nuova scoperta – come quella dell'America – o qualche nuova invenzione – come quella di un motore a combustione interna o di una pecora geneticamente modificata. Le banche e i governi stampano le monete ma, alla fin fine, sono gli scienziati che pagano il conto.

In questi ultimi anni banche e governi hanno stampato soldi freneticamente. Tutti sono terrorizzati che l'attuale crisi possa fermare la crescita dell'economia. Così creano dal nulla miliardi di miliardi di dollari, di euro e di yen, pompano nel sistema credito a basso costo e

sperano che scienziati, tecnici e ingegneri riescano a escogitare qualcosa di veramente grosso, prima che la bolla scoppi. Dipende tutto da quelli che lavorano nei laboratori. Nuove scoperte in campi quali la biotecnologia e la nanotecnologia potrebbero creare industrie totalmente nuove, i cui profitti ripagherebbero i miliardi di miliardi di soldi finti che le banche e i governi hanno creato dopo il 2008. Se i laboratori non esaudiscono queste aspettative prima che sia troppo tardi, ci stiamo dirigendo verso tempi durissimi.

Colombo in cerca di un investitore

Il capitalismo ha giocato un ruolo decisivo non solo nella nascita della scienza moderna, ma anche nel sorgere dell'imperialismo europeo. E anzi fu l'imperialismo europeo a stimolare il sistema capitalista del credito. Il credito, naturalmente, non era stato inventato nell'Europa moderna. Esisteva in quasi tutte le società agricole, e il sorgere del capitalismo europeo, nella sua prima fase, fu strettamente legato agli sviluppi economici che si verificavano in Asia. Si rammenti anche che, fino al tardo Settecento, l'Asia era la centrale economica del mondo, nel senso che gli europei avevano a disposizione assai meno capitali dei cinesi, dei musulmani o degli indiani.

Tuttavia nei sistemi sociopolitici cinesi, indiani e islamici, il credito rivestiva un ruolo solo secondario. Nei mercati di Istanbul, Isfahan, Delhi e Beijing, è possibile che mercanti e banchieri abbiano fatto delle considerazioni in linea con i princìpi capitalisti, ma nei palazzi e nei fortilizi i re e i generali tendevano a disprezzare ciò che passava per la mente ai mercanti. La maggior parte degli imperi non europei della prima età moderna erano stati costituiti da grandi conquistatori come Nurhaci e Nader Shah, oppure da élite burocratiche e militari come nell'impero Qing e in quello ottomano. Poiché finanziavano le guerre attraverso le tasse e il saccheggio (senza fare grande distinzione fra le due cose), dovevano ben poco ai sistemi di credito, e ancor meno si curavano degli interessi di banchieri e investitori.

In Europa, al contrario, re e generali adottarono gradualmente un modo di pensare mercantile, finché mercanti e banchieri diventarono la classe dirigente. La conquista europea del mondo venne finanziata in misura crescente con il credito e non con le tasse, e fu diretta sempre più da capitalisti che ambivano a ottenere il massimo dei ricavi dai loro investimenti. Gli imperi costruiti da banchieri e mercanti in redingote e cappello a cilindro sconfissero gli imperi costruiti da re e da nobili in abiti dorati e armature lucenti. Semplicemente, gli imperi mercantili furono molto più avveduti nel finanziare le loro conquiste. Nessuno vuole pagare le tasse, ma tutti sono contenti di investire.

Nel 1484 Cristoforo Colombo si fece ricevere dal re del Portogallo e gli illustrò la sua proposta di finanziare una flotta con cui avrebbe fatto vela verso occidente fino a trovare una nuova rotta per l'Estremo Oriente. Occorrevano tanti soldi per costruire le navi, comprare le provviste, pagare marinai e soldati, senza che ci fosse alcuna garanzia che l'investimento producesse dei ricavi. Il re del Portogallo disse di no.

Come l'imprenditore di una start-up di oggi, Colombo non gettò la spugna. Lanciò la sua idea ad altri potenziali investitori in Italia, Francia, Inghilterra e di nuovo in Portogallo. Ogni volta la proposta fu respinta. Poi tentò la sorte con Ferdinando e Isabella, i regnanti della Spagna ora unificata. Assunse alcuni esperti lobbisti e con il loro aiuto riuscì a convincere la regina Isabella a investire. Come sa ogni scolaro, Isabella fece jackpot. Le scoperte di Colombo consentirono agli spagnoli di conquistare l'America, dove essi aprirono miniere d'oro e d'argento e piantagioni di canna da zucchero e di tabacco. Tutto ciò fece arricchire re, banchieri e mercanti spagnoli oltre ogni possibile auspicio.

Un centinaio d'anni più tardi, prìncipi e banchieri non aspettavano altro, ormai, che concedere ai successori di Colombo molto più credito di quanto fosse avvenuto con lui. Disponevano di maggiori capitali grazie ai tesori mietuti in America; e, cosa altrettanto importante, avevano molta più fiducia nel potenziale delle esplorazioni ed erano molto più disponibili a investirvi i propri soldi. Fu questo il cerchio magico del capitalismo imperiale: il credito finanziava le nuove scoperte; le scoperte portavano alla fondazione di colonie; le colonie fornivano profitti; i profitti generavano fiducia; la fiducia si traduceva nella concessione di maggior credito. Nurhaci e Nader Shah restarono appiedati dopo poche migliaia di chilometri. Gli imprenditori capitalisti, invece, aumentarono lo slancio finanziario conquista dopo conquista.

Ma queste spedizioni restavano sempre imprese rischiose, per cui i mercati del credito non abbandonarono un atteggiamento di stretta cautela. Molte spedizioni tornavano in Europa con le mani vuote, non avendo scoperto niente di interessante. Gli inglesi, per esempio, persero non pochi capitali in vani tentativi per scoprire se esisteva un passaggio a nord-ovest per l'Asia attraverso l'Artico. Diverse spedizioni non fecero neppure ritorno. Alcune navi andavano a sbattere contro gli iceberg,

altre affondavano nelle tempeste tropicali, altre cadevano vittime dei pirati. Allo scopo di incrementare il numero dei potenziali investitori e di ridurre i rischi in cui incorrevano, gli europei si rivolsero a società anonime a responsabilità limitata. Invece di avere un singolo investitore che scommetteva tutto il suo denaro su una singola nave sgangherata, la società anonima raccoglieva fondi da un vasto numero di investitori, ognuno dei quali rischiava solo una piccola parte del proprio patrimonio. I rischi venivano così ridotti, mentre nessun limite era previsto sui profitti. Anche un piccolo investimento posto su una nave giusta poteva trasformarti in un milionario.

Decennio dopo decennio, l'Europa Occidentale assistette allo sviluppo di un sofisticato sistema finanziario in grado di raccogliere in breve tempo un grosso ammontare di credito e di metterlo a disposizione di imprenditori privati o anche di governi. Questo sistema poteva finanziare esplorazioni e conquiste in modo molto più efficiente di un regno o di un impero. Il nuovo potere del credito è evidente nell'aspra lotta tra Spagna e Olanda. Nel sedicesimo secolo la Spagna era lo stato più potente d'Europa, e dominava un vasto impero globale. Governava su buon parte dell'Europa, su enormi settori del Nord e del Sud America, sulle Filippine, oltre ad avere una sfilza di basi lungo le coste dell'Africa e dell'Asia. Ogni anno flottiglie cariche di tesori americani e asiatici tornavano nei porti di Siviglia e di Cadice. L'Olanda era una piccola e ventosa palude sfornita di risorse naturali, un angolo dei domini del re di Spagna.

Nel 1568 gli olandesi, che erano in gran parte protestanti, si rivoltarono contro il loro signore cattolico spagnolo. All'inizio i ribelli parvero tanti Don Chisciotte che, lancia in resta, caricavano eroicamente gli invincibili mulini a vento. Nel giro di un'ottantina d'anni, tuttavia, gli olandesi non soltanto seppero assicurarsi l'indipendenza dalla Spagna, ma riuscirono addirittura a sostituire gli spagnoli e i loro alleati portoghesi nella dominazione delle rotte oceaniche, a costruire un impero olandese di livello mondiale e a diventare il più ricco stato d'Europa.

Il segreto del successo olandese stava nel credito. I borghesi olandesi, che non avevano molta inclinazione a combattere sul campo,

assoldarono soldati mercenari affinché combattessero gli spagnoli. Quanto a loro, preferivano intraprendere viaggi per mare con flotte sempre più grandi. Gli eserciti mercenari e le navi attrezzate di cannoni erano molto costose, ma gli olandesi riuscirono a finanziare le loro spedizioni militari con maggiore facilità del potente impero spagnolo, perché godevano della fiducia del nascente sistema finanziario europeo in un momento in cui il re spagnolo stava invece guastando la fiducia riposta in lui. I finanziatori concessero agli olandesi abbastanza credito per armare eserciti e flotte, con cui essi ottennero il controllo delle rotte commerciali del mondo, producendo ottimi profitti. Questi consentirono agli olandesi di ripagare i prestiti, il che rafforzò la fiducia dei finanziatori. Amsterdam diventò rapidamente non solo uno dei porti più importanti d'Europa, ma anche la mecca finanziaria del continente.

In che modo gli olandesi conquistarono la fiducia del sistema finanziario? In primo luogo furono corretti nel ripagare a scadenza e interamente i prestiti avuti, rendendo così meno rischiosa l'assegnazione di credito da parte dei finanziatori. In secondo luogo, il sistema giudiziario del loro paese godeva di una certa indipendenza e proteggeva il diritto privato – in particolare il diritto di proprietà privata. Il capitale fugge dagli stati dittatoriali che non riescono a difendere i singoli cittadini e le loro proprietà. Invece fluisce volentieri negli stati che salvaguardano il rispetto della legge e la proprietà privata.

Immaginate di essere il figlio di una solida famiglia di finanzieri tedeschi. Vostro padre scorge l'opportunità di espandere i suoi affari aprendo succursali nelle città europee più importanti. Egli manda voi a Amsterdam e vostro fratello minore a Madrid, affidando a ciascuno diecimila monete d'oro da investire. Vostro fratello presta il suo capitale al re di Spagna, che ha bisogno di allestire un esercito per combattere contro il re di Francia. Voi invece decidete di prestarlo un mercante olandese, il quale vuole investire in un pezzo di boscaglia all'estremità meridionale di una desolata isola chiamata Manhattan, sicuro com'è che i valori immobiliari schizzeranno al cielo non appena il fiume Hudson diventerà un'arteria commerciale importante. Entrambi i prestiti devono essere rimborsati nel giro di un anno.

Dopo un anno, il mercante olandese vende la terra che aveva comprato ricavando un apprezzabile profitto, e vi ripaga il denaro prestato con gli interessi pattuiti. Vostro padre è compiaciuto. Ma a Madrid vostro fratello minore ha di che innervosirsi. La guerra con la Francia è andata bene per il re di Spagna, che però ora si è impegolato in un conflitto con i turchi. Ha bisogno di ogni centesimo per finanziare una nuova guerra, e pensa che sia una cosa molto più importante che ripagare i vecchi debiti. Vostro fratello invia lettere a palazzo e chiede ad amici che hanno contatti a corte di intercedere, ma è tutto inutile. Vostro fratello non solo non ha incassato gli interessi pattuiti, ma ha perso il capitale investito. Vostro padre ci rimane male.

Ora, a peggiorare le cose, il re invia a vostro fratello un funzionario del Tesoro per dirgli, in termini inequivocabili, che si aspetta di ricevere un altro prestito della stessa misura, immediatamente. Vostro fratello ora non ha denaro da prestare. Scrive a casa a papà, cercando di persuaderlo che questa volta il re dovrebbe venirne fuori bene. Il *pater familias* ha un debole per il suo figliolo più giovane, e gli dice di sì, pur con un peso al cuore. Altre diecimila monete d'oro finiscono nella tesoreria del re di Spagna, da dove non faranno più ritorno. Nel frattempo, ad Amsterdam, la situazione sembra sempre più propizia. Fate sempre più prestiti a intraprendenti mercanti olandesi, che ripagano sempre puntuali e con gli interessi. Ma la vostra fortuna non dura indefinitamente. Uno dei vostri clienti abituali ha la sensazione che la prossima moda che impazzerà a Parigi sarà quella degli zoccoli di legno, e vi chiede un prestito per un emporio di calzature da aprire nella capitale francese. Voi gli prestate i soldi, solo che, sfortunatamente, gli zoccoli non fanno presa nel gusto delle donne francesi, e il mercante, amareggiato, si rifiuta di ripagare il prestito.

Vostro padre è furioso, e dice a entrambi che è tempo di sguinzagliare gli avvocati. Vostro fratello a Madrid avvia l'azione legale con il monarca spagnolo, mentre voi ad Amsterdam presentate istanza contro l'ex mago degli zoccoli di legno. In Spagna i tribunali sono naturalmente ossequienti nei confronti del re: i giudici agiscono a suo piacere e temono d'essere puniti se non fanno come lui vuole. In Olanda i tribunali sono una branca separata del governo, indipendente dai cittadini e dai

prìncipi del paese. La corte di Madrid respinge l'istanza avanzata da vostro fratello, mentre la corte di Amsterdam si pronuncia a vostro favore e stabilisce un vincolo debitorio sui beni del mercante di zoccoli, obbligandolo così a saldare quanto dovuto. Vostro padre ha imparato una cosa. Meglio fare affari con i mercanti che con i re, e meglio farli in Olanda che a Madrid.

I travagli di vostro fratello non sono per altro finiti. Il re di Spagna ha disperato bisogno di altro denaro per pagare il suo esercito. È sicuro che vostro padre ha ancora contanti in cassa. Quindi architetta accuse di tradimento a carico di vostro fratello. Se non versa immediatamente ventimila monete d'oro, verrà gettato in un sotterraneo e lasciato marcire lì fino alla morte.

Vostro padre è esasperato. Paga il riscatto per il figlio prediletto, ma giura in cuor suo di non fare più affari con la Spagna. Chiude la filiale di Madrid e assegna a vostro fratello una nuova sede, a Rotterdam. Il fatto di avere due filiali in Olanda appare una buona idea. Egli viene a sapere che anche i capitalisti spagnoli stanno facendo uscire di soppiatto le loro fortune dal paese. Anch'essi si rendono conto che, se vogliono conservare i loro soldi e usarli per farne di più, è meglio che li investano dove le leggi e la proprietà privata sono rispettate: in Olanda, per esempio.

Così come il re di Spagna si alienava la fiducia degli investitori, in Olanda la classe mercantile prendeva sempre più sicurezza di sé. E furono i mercanti olandesi – non lo stato olandese – a costruire l'impero olandese. Il re di Spagna continuò a finanziare e a conservare le sue conquiste imponendo tasse impopolari sulle spalle di una popolazione scontenta. I mercanti olandesi finanziarono la conquista ottenendo prestiti e vendendo poi in misura crescente quote delle loro compagnie che davano diritto ai possessori di ricevere una percentuale sui profitti. Accorti investitori che non avrebbero mai dato i loro soldi al re di Spagna, e che avrebbero pensato due volte prima di concedere credito al governo olandese, investivano invece con entusiasmo le loro fortune in società a capitale azionario che erano il principale puntello del nuovo impero.

Se pensavate che una data compagnia stava per fare grossi profitti ma

questa aveva già esaurito tutte le sue quote di partecipazione, potevate magari comprarne un po' da chi già le possedeva, probabilmente a un prezzo più alto di quanto erano costate all'origine. Se compravate delle quote per scoprire poi che la compagnia si trovava in forte difficoltà, potevate sempre cercare di disfarvi del vostro portafoglio a un prezzo più basso. Ne risultò un mercato azionario che condusse presto a costituire borse valori nella maggior parte delle città europee: luoghi in cui venivano trattate le azioni delle varie compagnie.

La più famosa società per azioni olandese, la Compagnia olandese delle Indie orientali (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, o VOC), fu istituita con patente regia nel 1602, al tempo dunque in cui gli olandesi stavano per rovesciare la dominazione spagnola e il rombo dei colpi dell'artiglieria si poteva ancora sentire dai bastioni di Amsterdam. La VOC usò il denaro raccolto dalla vendita di quote azionarie per costruire navi che poi presto sarebbero andate in Asia, da dove avrebbero portato in patria prodotti cinesi, indiani e indonesiani. Finanziò inoltre azioni militari intraprese da navi della compagnia contro concorrenti e pirati. Alla fine i fondi della VOC finanziarono la conquista dell'Indonesia.

L'Indonesia è il più vasto arcipelago che esista al mondo. All'inizio del diciassettesimo secolo, le sue migliaia di isole comprendevano centinaia di regni, principati, sultanati e tribù. Quando nel 1603 i mercanti della VOC arrivarono per la prima volta in Indonesia, il loro obiettivo era squisitamente commerciale. Però, allo scopo di garantire i propri interessi commerciali e massimizzare i profitti dei soci, i mercanti della VOC cominciarono a combattere sia contro i potentati locali che volevano imporre tariffe eccessive, sia contro i concorrenti europei. La VOC attrezzò le sue navi mercantili di cannoni; reclutò mercenari europei, giapponesi, indiani e indonesiani; costruì fortificazioni e condusse battaglie e assedi in piena regola. Un'impresa del genere può forse sembrarci strana, ma all'inizio dell'era moderna era normale per le società private assumere non solo soldati, ma anche generali e ammiragli, cannoni e navi, e persino un esercito al completo. La comunità internazionale lo dava per scontato e nessuno si scandalizzava se una società privata creava un impero.

Una dopo l'altra, molte isole dell'arcipelago caddero di fronte

all'avanzata dei mercenari, e così gran parte dell'Indonesia diventò una colonia della VOC. La VOC amministrò l'Indonesia per quasi duecento anni. Solo nel 1800 lo stato olandese assunse il controllo dell'Indonesia, facendone una colonia per i successivi centocinquant'anni. Oggi c'è chi si allarma perché le multinazionali del ventunesimo secolo starebbero accumulando troppo potere. La storia della prima era moderna dimostra quanto si possa arrivare lontano se si lascia che il business persegua i propri interessi senza controllo.

Mentre la VOC operava nell'Oceano Indiano, la Compagnia olandese delle Indie Occidentali (West-Indische Compagnie, o WIC) si dava da fare nell'Atlantico. Per controllare il commercio sul fiume Hudson, la WIC costruì un insediamento chiamato Nuova Amsterdam sull'isola che stava alla foce del fiume. La colonia era minacciata dagli indiani e ripetutamente attaccata dagli inglesi, che alla fine la catturarono nel 1664. Gli inglesi le cambiarono il nome in New York. I resti del muro costruito dalla WIC per difendersi dagli indiani e dagli inglesi oggi sono ricoperti dalla via più famosa al mondo: Wall Street.

Verso la fine del diciassettesimo secolo, un atteggiamento arrogante e alcune guerre dispendiose fecero sì che gli olandesi perdessero non solo New York, ma anche il ruolo di motore finanziario e imperiale d'Europa. Il posto vacante venne conteso da Francia e regno d'Inghilterra. Dapprima sembrò che ad avere la posizione più solida fosse la Francia. Era più vasta dell'Inghilterra, più ricca, più popolosa, e aveva un esercito più numeroso ed esperto. Tuttavia l'Inghilterra riuscì a conquistare la fiducia del sistema finanziario, mentre la Francia non si dimostrò all'altezza. Il comportamento della corona francese si palesò in particolar modo durante quella che fu chiamata la Bolla del Mississippi, la più grave crisi finanziaria dell'Europa nel secolo diciottesimo. Anche quella storia comincia con una società per azioni che costruisce un impero.

Nel 1717 la Compagnie du Mississippi, istituita con patente regia in Francia, si dispose a colonizzare la vallata meridionale del fiume Mississippi, fondando così la città di New Orleans. Per finanziare i suoi ambiziosi progetti, la compagnia, che godeva di buoni contatti alla corte di Luigi XV, vendette quote presso la borsa valori di Parigi. Lo scozzese

John Law, il direttore della compagnia, era anche il governatore della banca centrale di Francia. Non bastasse, il re lo aveva nominato controllore generale delle Finanze, carica che grosso modo corrisponderebbe a un ministro delle Finanze odierno. Nel 1717 il corso inferiore del Mississippi offriva ben poche attrattive, a parte gli acquitrini e gli alligatori; tuttavia la Compagnie du Mississippi aveva diffuso voci di favolose ricchezze e di opportunità senza limiti. In Francia aristocratici, uomini d'affari e compassati membri della borghesia cittadina si fecero ingannare da quelle fantasie, e i prezzi delle azioni Mississippi s'impennarono. Inizialmente, le azioni venivano offerte a 500 *livres* l'una. Il 1° agosto 1719 le azioni venivano trattate a 2750. Il 30 agosto valevano 4500, e il 4 settembre raggiunsero quota 5000. Il 2 dicembre il prezzo di un'azione Mississippi superò la soglia delle 10.000 *livres*. Per le vie di Parigi c'era euforia. C'era chi vendeva tutto quello che possedeva e chiedeva prestiti cospicui per poter comprare azioni Mississippi. Tutti credevano di avere trovato il modo di diventare ricchi.

Dopo pochi giorni, s'affacciò la paura. Alcuni speculatori si resero conto il valore delle azioni era assolutamente irrealistico, oltre che insostenibile. Pensarono che era meglio vendere mentre il mercato era ancora al suo picco. Come crebbe la disponibilità di azioni, il prezzo cominciò a scendere. Quando altri investitori videro che il prezzo scendeva, pure loro vollero uscire al più presto. Il valore di mercato crollò ulteriormente, creando un effetto valanga. Allo scopo di stabilizzare il prezzo, la banca centrale di Francia – su ordine del governatore John Law – cominciò a fare incetta di azioni Mississippi, ma si dovette fermare quando non ci furono più soldi. Arrivati a questo punto John Law, in quanto controllore generale delle Finanze, autorizzò di stampare altra valuta per poter comprare altre azioni. Questo portò l'intero sistema economico francese dentro una bolla finanziaria. E nessuna stregoneria finanziaria riuscì a salvare la situazione. Il prezzo delle azioni Mississippi piombò da 10.000 *livres* alle 1000 di prima, per collassare poi completamente fino a che esse non valevano più un soldo. A questo punto la banca centrale e la tesoreria reale possedevano una quantità enorme di carta straccia e aveva le casse vuote. I grossi

speculatori ne uscirono sostanzialmente illesi – avevano venduto in tempo. I piccoli investitori persero tutto, e non pochi si suicidarono.

La Bolla del Mississippi fu uno dei crolli finanziari più spettacolari della storia. Il sistema finanziario della corona francese non si riprese mai del tutto da quel colpo. Il modo in cui la Compagnie du Mississippi usò la propria influenza politica per manipolare il valore delle azioni e alimentare la frenesia della domanda portò alla perdita totale di fiducia che il pubblico aveva nel sistema bancario francese e nella saggezza finanziaria del re di Francia. Luigi XV trovò sempre più difficile ottenere credito. Questa fu una delle principali ragioni per cui l'impero francese d'oltremare finì per cadere in mano britannica. Mentre gli inglesi potevano chiedere facilmente sovvenzioni e prestiti a basso tasso d'interesse, la Francia non vi riusciva che moderatamente, oltre a dover pagare forti interessi. Allo scopo di coprire i crescenti debiti, il re di Francia fu costretto a prendere in prestito fondi a tassi d'interesse sempre più alti. Alla fine, ormai negli anni Ottanta, Luigi XVI, che era salito al trono dopo la morte del nonno, si rese conto che metà del suo budget annuale se ne andava per coprire gli interessi sui prestiti, e che stava quindi avviandosi alla bancarotta. Con riluttanza, nel 1789, Luigi XVI convocò gli Stati Generali, cioè il parlamento francese che non si radunava da un secolo e mezzo, per trovare una soluzione alla crisi. Cominciò così la Rivoluzione francese.

Mentre l'impero francese d'oltremare si sgretolava, l'impero britannico si espandeva rapidamente. Com'era accaduto in precedenza con l'impero olandese, quello britannico venne costituito e in gran parte condotto società di capitali private quotate alla borsa valori di Londra. I primi insediamenti inglesi in Nord America vennero costituiti all'inizio del diciassettesimo secolo da società per azioni come la London Company, la Plymouth Company, la Dorchester Company e la Massachusetts Company.

Anche il subcontinente indiano fu conquistato, non dallo stato britannico, ma dall'esercito mercenario della British East India Company. Questa compagnia ebbe ancora più successo della VOC. Dal suo quartier generale in Leadenhall Street a Londra governò un possente impero indiano per circa un secolo, mantenendo un enorme complesso di forze

militari che contò fino a 350.000 uomini, numero assai superiore delle stesse forze armate della monarchia britannica. Solo nel 1858 la corona britannica nazionalizzò l'India insieme all'esercito privato della compagnia. Napoleone prendeva in giro gli inglesi dicendo che erano una nazione di bottegai. Però questi bottegai sconfissero Napoleone stesso, e il loro impero diventò il più grande che il mondo avesse mai visto.

Nel nome del Capitale

La nazionalizzazione dell'Indonesia da parte della corona olandese (1800) e dell'India da parte della corona britannica (1858) non posero certo fine al connubio tra capitalismo e impero. Al contrario, nel corso del diciannovesimo secolo il rapporto si fece più forte. Le società per azioni non avevano più bisogno, a questo punto, di costituire e governare colonie private: i loro dirigenti e i loro grossi azionisti potevano ora tenere le fila del potere stando a Londra, ad Amsterdam e a Parigi, contando che fosse lo stato a badare ai loro interessi. Come motteggiarono Marx e altri critici della società, i governi occidentali stavano diventando un sindacato capitalista.

L'esempio più noto dei modi in cui i governi alzavano la posta nel gioco imperialista è rappresentato dalla prima guerra dell'oppio, combattuta fra la Gran Bretagna e la Cina (1840-42). Nella prima metà del diciannovesimo secolo, la British East India Company e svariati affaristi britannici fecero fortune esportando droghe, particolarmente oppio, in Cina. Milioni di cinesi ne divennero gravemente dipendenti, debilitando con ciò il paese, sia economicamente sia socialmente. Verso la fine degli anni Trenta dell'Ottocento, il governo cinese emanò un bando sul traffico della droga, ma i mercanti britannici del settore ignorarono la legge. Le autorità cinesi cominciarono a confiscare e distruggere i carichi di droga. Il cartello della droga poteva contare su stretti contatti a Westminster e a Downing Street – diversi parlamentari e alcuni ministri avevano infatti partecipazioni nelle compagnie che trafficavano droga – e quindi fece pressione affinché il governo passasse all'azione.

Nel 1840 la Gran Bretagna dichiarò guerra alla Cina in nome del "libero scambio". Fu una passeggiata. Gli illusi cinesi non potevano competere con il nuovo armamentario britannico: navi a vapore, artiglieria pesante, razzi, fucili a tiro rapido. In base al trattato di pace che ne seguì, la Cina si dichiarava d'accordo di non vincolare le attività dei mercanti di droga britannici e di stabilire compensazioni in denaro per i danni loro inflitti dalla polizia cinese. Non bastasse, il governo

britannico domandò e ottenne il controllo di Hong Kong, che gli inglesi usarono stabilmente come base sicura per il traffico di droga (Hong Kong è rimasta in mani britanniche fino al 1997). Verso la fine del diciannovesimo secolo, si calcola che circa quaranta milioni di cinesi, un decimo della popolazione del paese, fossero drogati cronici di oppio[93].

Anche l'Egitto imparò a rispettare il lungo braccio del capitalismo britannico. Durante il diciannovesimo secolo investitori francesi e britannici concessero enormi somme ai governanti locali, prima per finanziare il progetto del Canale di Suez, poi per sovvenzionare imprese molto meno riuscite. Il debito egiziano lievitò e i creditori europei s'intromisero sempre più negli affari egiziani. Nel 1881 i nazionalisti egiziani ne ebbero abbastanza e si ribellarono, dichiarando l'abrogazione unilaterale di tutti i debiti esteri. La regina Vittoria rimase piccata. Un anno dopo spedì il suo esercito e la sua marina sul Nilo, e l'Egitto continuò a essere un protettorato britannico fino alla seconda guerra mondiale.

Queste non furono le uniche guerre combattute nell'interesse degli investitori. In realtà la guerra stessa poteva diventare un bene economico, una merce come l'oppio. Nel 1821 i greci si ribellarono contro l'impero ottomano. La sollevazione suscitò grande simpatia nei circoli liberali e romantici inglesi; Lord Byron, il poeta, andò persino in Grecia a combattere a fianco degli insorti. Ma i finanzieri di Londra ci videro anche una buona opportunità. Proposero ai capi ribelli di emettere obbligazioni trattabili sulla piazza di Londra. I greci promettevano di ripagare i titoli, più gli interessi, se e quando avessero conquistato l'indipendenza. Gli investitori privati comprarono i titoli sperando di guadagnarci, per simpatia nei confronti della causa greca o per entrambe le cose. Alla borsa di Londra, il valore dei Greek Rebellion Bonds salì e scese con gli stessi alti e bassi del conflitto che si teneva sui campi di battaglia dell'Ellade. I turchi però ebbero gradualmente la prevalenza. In vista della sconfitta imminente dei ribelli, i detentori dei titoli si trovarono di fronte alla prospettiva di restare in mutande. Il loro era anche un interesse nazionale: così gli inglesi allestirono una forza internazionale che, nel 1827, affondò la flotta di punta ottomana nella

battaglia di Navarino. Dopo secoli di assoggettamento la Grecia fu finalmente libera. Ma la libertà arrivò con un enorme debito che il nuovo paese non aveva assolutamente modo di ripagare. L'economia greca rimase ipotecata ai creditori britannici per decenni a venire.

L'abbraccio paralizzante tra capitale e politica ha sempre avuto per il mercato creditizio implicazioni di lunga portata. Nell'economia di un paese, l'ammontare del credito è determinato non solo da fattori puramente economici, quali la scoperta di nuovi campi petroliferi o l'invenzione di una nuova macchina, ma anche da eventi politici, come un cambio di regime o una politica estera più ambiziosa. Dopo la battaglia di Navarino i capitalisti inglesi si sentirono più disposti a investire il loro denaro in rischiosi affari oltremare. Avevano visto che, se un debitore straniero si rifiutava di restituire i prestiti, l'esercito di Sua Maestà li avrebbe aiutati a riavere i loro soldi.

Ecco perché oggi il rating creditizio di un dato paese è assai più importante per il suo benessere economico di quanto non lo siano le sue risorse naturali. Il rating creditizio indica la probabilità che un dato paese riesca a ripagare i suoi debiti. In aggiunta ai dati puramente economici, esso tiene conto di fattori politici, sociali e persino culturali. Un paese ricco di petrolio ma afflitto da un governo dispotico, da uno stato di guerra endemico e da un sistema giudiziario corrotto, avrà di solito un rating di credito basso. Come risultato, è probabile che esso rimanga relativamente povero, poiché non sarà in grado di raccogliere il capitale necessario per sfruttare al massimo la sua ricchezza. Un paese privo di risorse naturali, ma che gode di pace stabile, di un sistema giudiziario equilibrato e di un governo libero, è probabile che si veda assegnato un alto rating di credito. Perciò, sarà probabilmente in grado di raccogliere capitale a costo abbastanza basso per sostenere un buon sistema scolastico o per promuovere una fiorente industria high-tech.

Il culto del libero mercato

Il capitale e la politica si influenzano reciprocamente in una tale misura che i loro rapporti vengono dibattuti animatamente dagli economisti, dai politici e dalla gente comune. Gli ardenti capitalisti tendono ad affermare che il capitale dovrebbe essere libero di influenzare la politica, ma che ai politici non dovrebbe essere consentito di influenzare il capitale. Secondo loro, quando i governi interferiscono nei mercati, gli interessi politici li portano a fare investimenti malaccorti che determinano una diminuzione di crescita. Per esempio un governo può imporre una forte tassazione sugli industriali e usare i soldi per assegnare generosi contributi di disoccupazione, nei confronti dei quali i votanti sono molto sensibili. Secondo l'ottica di molti imprenditori, sarebbe molto meglio se il governo gli lasciasse i soldi. Che userebbero, sostengono, per aprire nuove fabbriche e per assumere i disoccupati.

Secondo questa concezione, la politica economica più saggia di tutte è quella di tenere la politica fuori dell'economia, di ridurre al minimo la tassazione e le norme governative, consentendo che le libere forze del mercato facciano il loro corso. Gli investitori privati, non ostruiti da considerazioni politiche, investiranno il loro denaro dove contano di trarre maggior profitto. Il modo per garantire una maggiore crescita economica – di cui beneficeranno tutti indistintamente, sia gli industriali sia i lavoratori – è quindi che il governo faccia il meno possibile. Questa dottrina del libero mercato è oggi la variante più comune e influente del credo capitalista. I suoi sostenitori più entusiasti criticano le avventure militari intraprese all'estero con lo stesso zelo con cui avversano i programmi di welfare in patria. Offrono ai governi il medesimo consiglio che i maestri zen danno ai loro iniziati: non fare niente.

Ma nella sua forma estrema, la fede nel libero mercato è altrettanto ingenua della credenza in Babbo Natale. Perché, semplicemente, non esiste un mercato libero da qualsiasi condizionamento politico. La risorsa economica più importante è la fiducia nel futuro, e tale risorsa è costantemente minacciata dai ladri e dai ciarlatani. I mercati di per sé non offrono alcuna protezione contro la frode, il furto e la violenza. Il

compito dei sistemi politici è garantire la fiducia stabilendo sanzioni contro gli imbrogli e sostenere le forze di polizia, i tribunali e le prigioni che fanno rispettare la legge. Quando i re fanno male il loro lavoro e non riescono a regolare il mercato come si deve, si arriva alla perdita di fiducia, all'oscillazione del credito e alla depressione economica. Questa fu la lezione impartita dalla Bolla del Mississippi del 1719, e chi l'avesse scordata si sarà rinfrescato le idee con la bolla immobiliare degli Stati Uniti del 2007, con la crisi e la recessione che sono seguite.

L’inferno capitalista

C’è una ragione ancora più basilare per cui è pericoloso lasciare che i mercati vadano completamente a briglia sciolta. Adam Smith ci ha insegnato che il calzolaio usa il suo surplus per assumere altri aiutanti. Ciò implica che la cupidigia egoistica va a beneficio di tutti, poiché i profitti vengono utilizzati per espandere la produzione e per assumere altri lavoranti.

Cosa accadrebbe però se il bramoso calzolaio incrementasse i suoi profitti pagando meno i suoi operai e aumentando le loro ore di lavoro? La risposta tipica è che il libero mercato finirebbe per proteggere i lavoratori. Se il nostro calzolaio pagasse troppo poco e pretendesse troppo, gli operai migliori lo abbandonerebbero, andando a lavorare da un concorrente. Il calzolaio tiranno si ritroverebbe con gli operai peggiori o addirittura senza manodopera. Dovrebbe quindi tornare sui suoi passi o abbandonare la sua attività. La sua cupidigia, cioè, dovrebbe costringerlo a trattare bene i suoi lavoranti.

In teoria pare un discorso a prova di proiettile, ma in pratica i proiettili ci passano dentro fin troppo facilmente. In un mercato del tutto libero, su cui non vegliano re o preti, i voraci capitalisti possono formare monopoli o colludere contro la loro manodopera. Se esiste una unica società che controlla tutte le fabbriche di scarpe in un dato paese, o se tutti i padroni di fabbriche cospirano per ridurre simultaneamente le paghe, i lavoratori non saranno più in grado di proteggersi cambiando posto di lavoro.

Peggio ancora, avidi padroni potrebbero limitare la libertà di movimento dei lavoratori attraverso un asservimento per debiti o la schiavitù. Alla fine del medioevo, lo schiavismo era praticamente sconosciuto nell’Europa cristiana. Durante la prima età moderna, il sorgere del capitalismo europeo andò di pari passo con il commercio di schiavi tra le due sponde dell’Atlantico. Di questa calamità furono responsabili, più dei re tiranni o degli ideologi razzisti, le forze incontrollate del mercato.

Quando conquistarono l’America, gli europei scavarono miniere di oro

e di argento e allestirono piantagioni di canna da zucchero, tabacco e cotone. Miniere e piantagioni costituirono i fondamenti della produzione e delle esportazioni americane. Particolarmente importanti furono le piantagioni di canna da zucchero. Nel medioevo lo zucchero era un lusso raro in Europa. Era importato dal Medio Oriente a prezzi proibitivi ed era usato parsimoniosamente come un ingrediente segreto nelle leccornie e nelle finte medicine. Dopo che in America vennero fatte grandi piantagioni di canna, cominciarono ad arrivare in Europa quantità sempre maggiori di zucchero. Il prezzo crollò, e in Europa si sviluppò un insaziabile gusto per il dolce. Gli imprenditori assecondarono questo bisogno producendo enormi quantità di torte, biscotti, cioccolato, canditi, oltre a dolcificare bevande come la cioccolata, il caffè e il tè. L'ingestione annuale di zucchero di un inglese medio salì, da quasi zero nei primi anni del Seicento a circa otto chilogrammi nel primo Ottocento.

Tuttavia allevare la canna ed estrarre il suo zucchero era un'attività faticosa. Pochi volevano lavorare per tante ore nei campi di canna da zucchero infestati dalla malaria e sotto un sole tropicale. Il lavoro di operai regolari sarebbe stato troppo costoso per il consumo di massa. Sensibili alle esigenze di mercato e bramosi di alti profitti, i proprietari europei delle piantagioni passarono agli schiavi.

Dal sedicesimo al diciannovesimo secolo, furono importati in America circa dieci milioni di schiavi africani. Circa il 70 per cento di essi lavorava nelle piantagioni di canna da zucchero. Le condizioni erano abominevoli. Moltissimi vivevano una vita breve e miserabile, e innumerevoli altri morirono durante le guerre combattute per catturare schiavi o durante il lungo viaggio dall'interno dell'Africa alle coste dell'America. Tutto questo perché gli europei potessero godere di un buon tè dolce e di un candito, mentre i baroni dello zucchero accumulavano enormi profitti.

Il commercio degli schiavi non fu controllato da nessuno stato e da nessun governo. Fu un'impresa puramente economica, organizzata e finanziata dal libero mercato che funzionava in base alla legge della domanda e dell'offerta. Le società private che si occupavano del commercio degli schiavi vendevano partecipazioni sulle piazze di

Amsterdam, Londra e Parigi. A comprare queste azioni erano i borghesi europei che cercavano di fare un buon investimento. Con i soldi raccolti, le società allestivano navi, assumevano marinai e soldati, compravano gli schiavi in Africa e li trasportavano in America. Lì li vendevano ai proprietari delle piantagioni, utilizzando i ricavi nell'acquisto dei loro prodotti, come lo zucchero, il cacao, il caffè, il tabacco, il cotone e il rum. Tornavano quindi in Europa, vendevano lo zucchero e gli altri prodotti con buoni guadagni e poi riprendevano la rotta per l'Africa cominciando un altro giro. Gli azionisti erano molto soddisfatti di questo sistema. Durante tutto il diciottesimo secolo, il rendimento sugli investimenti fatti nel commercio di schiavi era di circa il 6 per cento l'anno: molto proficuo, come qualsiasi consulente finanziario di oggi non avrebbe difficoltà ad ammettere.

Ma il libero mercato ha un neo. Non può garantire che i profitti vengano ricavati in modo giusto o distribuiti in giusta misura. Al contrario, la brama di incrementare i profitti e la produzione acceca le persone. Quando la crescita diventa il bene supremo, svincolato da ogni considerazione etica, può facilmente portare alla catastrofe. Certe religioni come il cristianesimo e il nazismo sono arrivate a uccidere milioni di persone per odio insopprimibile. Il capitalismo ha ucciso milioni di persone con fredda indifferenza unita all'avidità. Il commercio degli schiavi nell'Atlantico non discendeva da un odio razziale verso gli africani. Gli individui che comperavano le azioni, gli agenti che gliele vendevano e i dirigenti delle società che si occupavano del commercio di schiavi semplicemente non pensavano agli africani. E non ci pensavano neppure i proprietari delle piantagioni, molti dei quali peraltro abitavano lontano, e le sole cose su cui volevano essere informati erano i risultati a libro mastro, tra profitti e perdite.

È importante rammentare che il commercio degli schiavi nell'Atlantico non fu l'unica aberrazione in un quadro generale per il resto senza macchia. La grande carestia del Bengala, di cui si è parlato nel precedente capitolo, fu causata da una dinamica simile: alla British East India Company stavano più a cuore i profitti che le vite di dieci milioni di bengalesi. Le campagne militari della VOC in Indonesia furono finanziate da probi borghesi olandesi che volevano bene ai loro bambini,

facevano la carità, erano appassionati della buona musica e delle belle arti, ma che non prendevano in considerazione le sofferenze degli abitanti di Giava, di Sumatra e della Malacca. Innumerevoli altri crimini e illeciti accompagnarono la crescita dell'economia moderna in altre parti del pianeta.

Il diciannovesimo secolo non portò alcun miglioramento nell'etica del capitalismo. La Rivoluzione industriale che si propagò velocemente attraverso l'Europa arricchì banchieri e detentori di capitali, ma condannò milioni di lavoratori a una vita di abietta povertà. Nelle colonie europee le cose andarono ancora peggio. Nel 1876 il re Leopoldo II del Belgio fondò un'organizzazione umanitaria non governativa con lo scopo dichiarato di esplorare l'Africa Centrale e combattere il commercio degli schiavi lungo il fiume Congo. All'organizzazione fu assegnato anche il compito di migliorare le condizioni degli abitanti della regione costruendo strade, scuole e ospedali. Nel 1885 le potenze europee convennero di assegnare ad essa il controllo su 2,3 milioni di chilometri quadrati nel bacino del Congo. Questo territorio, settantacinque volte più esteso del Belgio, fu chiamato da allora in poi Stato Libero del Congo. A nessuno venne in mente di chiedere l'opinione dei venti-trenta milioni di abitanti di quel territorio.

Nel giro di poco tempo, l'organizzazione umanitaria diventò un'impresa d'affari il cui vero obiettivo era la crescita e il profitto. Ci si dimenticò delle scuole e degli ospedali, e il bacino del Congo assistette invece all'apertura di numerose miniere e all'installazione di tante piantagioni, principalmente sotto la conduzione di ufficiali belgi che sfruttavano duramente la popolazione locale. Particolarmente famosa fu l'industria della gomma. La gomma stava velocemente diventando una materia prima per l'industria, e l'esportazione della gomma costituì la più importante fonte di reddito del Congo. Agli abitanti dei villaggi che facevano la raccolta della gomma fu richiesto di aumentare il rendimento della raccolta. Quelli che non riuscivano a produrre le quote assegnate venivano puniti brutalmente per la loro "pigrizia". Si arrivava a tagliargli le braccia, e occasionalmente vi furono massacri di interi villaggi. Secondo le stime più moderate, fra il 1885 e il 1908 la ricerca

del profitto costò la vita di sei milioni di individui (almeno il 20 per cento della popolazione congolese). Alcune stime parlano addirittura di dieci milioni di morti[94].

Dopo il 1908, e in special modo dopo il 1945, l'avidità capitalistica fu in qualche modo tenuta a freno, se non altro per la paura del comunismo. Ciò nondimeno le disuguaglianze sono ancora molte e diffuse. La torta economica del 2013 è assai più vasta di quella del 1500, ma è distribuita in modo così difforme che molti contadini africani e operai indonesiani, dopo una giornata di duro lavoro, tornano a casa con meno cibo dei loro antenati di cinquecento anni fa. In forma molto simile a quanto accadde con la Rivoluzione agricola, anche la crescita dell'economia moderna potrebbe risultare un colossale imbroglio. La specie umana e l'economia globale potranno anche continuare a crescere, ma non è escluso che molti più individui siano destinati a vivere nella fame e nel bisogno.

Il capitalismo ha due risposte a questa obiezione. In primo luogo, il capitalismo ha creato un mondo che nessuno è in grado di condurre se non un capitalista. L'unico serio tentativo di organizzare il mondo differentemente – con il comunismo – è stato così deleterio sotto quasi tutti i punti di vista che nessuno se la sente di provarci di nuovo. Nell'8500 a.C. si potevano versare lacrime amare a causa della Rivoluzione agricola, ma ormai era troppo tardi per rinunciare all'agricoltura. Allo stesso modo, possiamo non amare il capitalismo, ma non possiamo vivere senza di esso.

La seconda risposta è che dobbiamo avere maggiore pazienza: il paradiso, promettono i capitalisti, è giusto dietro l'angolo. Certo, sono stati fatti degli sbagli, come la tratta degli schiavi attraverso l'Atlantico e lo sfruttamento della classe operaia in Europa. Ma abbiamo imparato la lezione, e se aspettiamo ancora un po' e lasciamo che la torta diventi un po' più grande, ciascuno riuscirà ad avere una fetta più grossa. Forse la spartizione del bottino non sarà mai perfettamente equa, ma ce ne sarà abbastanza per soddisfare ogni uomo, donna e bambino – anche nel Congo.

Vi sono, infatti, alcuni segni positivi. Per lo meno quando usiamo parametri strettamente materiali – come l'aspettativa di vita, la mortalità

infantile, l'assunzione di calorie – gli standard dell'individuo medio nel 2013 sono significativamente più alti di quelli del 1913, nonostante la crescita esponenziale del numero degli umani.

C'è da chiedersi però se la torta dell'economia possa crescere indefinitamente. Ogni torta richiede materiali ed energia. I profeti di sventura annunciano che prima o poi l'*Homo sapiens* esaurirà le materie prime e l'energia del pianeta Terra. E allora cosa accadrà?

17
Le ruote dell'industria

L'economia moderna cresce grazie alla nostra fiducia nel futuro e alla volontà dei capitalisti di reinvestire nella produzione i loro profitti. Tuttavia questo non è sufficiente. Anche la crescita economica richiede energia e materie prime, e queste non sono illimitate. Quando e se finiranno, l'intero sistema collasserà.

Le prove fornite dal passato dicono che energia e materie prime sono limitate solo in linea teorica. Inaspettatamente, anche se negli ultimi secoli il loro uso è lievitato enormemente, le quantità disponibili di queste risorse di fatto *sono cresciute*. Ogni volta che la penuria di energia o di materie prime ha minacciato di rallentare la crescita economica, si sono fatti investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. E la scienza e la tecnologia hanno invariabilmente prodotto non solo metodologie più efficienti con cui sfruttare le risorse esistenti, ma anche forme completamente nuove di energia e di materiali.

Si pensi alla produzione di veicoli. Durante gli ultimi trecento anni, l'umanità ne ha costruiti miliardi: dai carri, dalle carriole e dalle carrozze ai treni, alle automobili, ai jet supersonici e alle navette spaziali. Ci si poteva forse aspettare che uno sforzo talmente prodigioso portasse all'esaurimento delle materie prime disponibili e che oggi si fosse arrivati a raschiare il fondo del barile. Invece è successo esattamente l'opposto. Se nel 1700 l'industria mondiale dei veicoli si affidava al legno e ferro, oggi ha a disposizione una quantità di nuovi materiali come la plastica, la gomma, l'alluminio e il titanio, nessuno dei quali era conosciuto dai nostri antenati. Mentre nel 1700 i carri e le carrozze erano costruiti sostanzialmente con la forza muscolare di carpentieri e fabbri, oggi nelle fabbriche della Toyota e della Boeing i macchinari sono azionati da motori a combustione di idrocarburi e da impianti a energia nucleare. Una rivoluzione simile ha attraversato quasi tutti i settori dell'industria. Noi la chiamiamo Rivoluzione industriale.

Prima della Rivoluzione industriale, da millenni gli umani sapevano già come far uso di una grande varietà di fonti energetiche. Bruciavano il legno allo scopo di fondere il ferro, scaldare le case e cucinare le torte. Le navi a vela imbrigliavano la potenza del vento e solcavano i mari, e i mulini catturavano il flusso d'acqua dei fiumi per macinare il grano. Tutte queste fonti d'energia avevano però chiari limiti e problemi. Le piante non erano disponibili dovunque, il vento poteva non soffiare quando ce n'era bisogno, e la potenza idrica era utile solo se si abitava accanto a un fiume.

Un problema ancora più grosso stava nel fatto che non si sapeva come convertire un'energia in un'altra. Si sapeva sfruttare l'azione del vento e il flusso dell'acqua per navigare o far girare il mulino, ma non per scaldare l'acqua o fondere il ferro. Non si pensava di poter usare l'energia del calore prodotto dalla combustione della legna per far girare il mulino. Gli umani avevano un'unica macchina capace di eseguire simili trucchi di conversione energetica: il corpo. Nel processo naturale del metabolismo, i corpi degli umani e degli altri animali bruciano combustibili organici noti come cibo e convertono l'energia rilasciata in movimenti muscolari. Uomini, donne e bestie potevano consumare grano e carne, bruciare i relativi carboidrati e grassi, e usare l'energia per trainare un risciò o tirare un aratro.

Poiché erano i corpi degli umani e degli animali a rappresentare l'unico meccanismo disponibile per la conversione energetica, la potenza muscolare fu la chiave di volta per quasi tutte le attività umane. I muscoli umani costruivano i carri e le case, i muscoli dei bovini aravano i campi, i muscoli dei cavalli trasportavano le merci. L'energia che alimentava queste macchine muscolari organiche era ricavata in definitiva da un'unica fonte: le piante. Le piante a loro volta ottenevano la loro energia dal Sole. Attraverso il processo della fotosintesi, esse catturavano l'energia solare e la trasformavano in composti organici. Quasi tutto ciò che gli uomini avevano fatto nel corso della storia derivava dall'energia solare catturata dalle piante e convertita in potenza muscolare.

Di conseguenza si può dire che la storia umana è stata dominata da due cicli principali: il ciclo di crescita delle piante e il ciclo periodico

dell’energia solare (giorno e notte, estate e inverno). Quando la luce del Sole era scarsa e quando i campi di grano erano ancora verdi, gli umani disponevano di poca energia. I granai erano vuoti, gli esattori delle imposte erano inoperosi, i soldati avevano difficoltà a spostarsi e a combattere, e i re tendevano a conservare la pace. Quando il Sole splendeva e il grano maturava, i contadini facevano il raccolto e riempivano i granai. Gli esattori delle tasse correvano a sollecitare quanto dovuto. I soldati flettevano i muscoli e affilavano le spade. I re riunivano i consigli e pianificavano le loro prossime campagne. Tutti erano alimentati dall’energia solare, catturata e confezionata in termini di grano, riso e patate.

Il segreto sta in cucina

Durante questi lunghi millenni, ogni giorno la gente aveva davanti agli occhi la più importante invenzione nella storia della produzione di energia e non se ne rendeva conto. Essa li guardava negli occhi ogni volta che una donna di casa metteva sul fuoco un bricco per far bollire l'acqua per il tè o una pentola piena di patate. Quando l'acqua bolliva, il coperchio del bricco o della pentola aveva dei sussulti. Il calore stava convertendosi in movimento. Ma il sobbalzare dei coperchi era solo una scocciatura, specie se dimenticavi la pentola sul fuoco e l'acqua traboccava. Nessuno coglieva il vero potenziale della faccenda.

Un parziale progresso nella conversione del calore in moto avvenne in Cina, nel nono secolo, con l'invenzione della polvere da sparo. Dapprima l'idea di usare la polvere da sparo per lanciare proiettili fu evidentemente così strana che per secoli essa fu usata principalmente per produrre bombe incendiarie. Ma alla fine – forse dopo che qualcuno tritò della polvere da sparo in un mortaio, col risultato di far schizzare via il pestello con forza – fecero la loro comparsa le armi da fuoco. Passarono dunque seicento anni tra l'invenzione della polvere da sparo e lo sviluppo di una vera e propria artiglieria.

Anche allora l'idea di convertire il calore in moto rimase così lontana dall'essere intuita che ci vollero altri tre secoli prima che fosse inventata un'altra macchina che usava il calore per muovere le cose. La nuova tecnologia nacque nelle miniere di carbone della Gran Bretagna. Con il forte aumento della popolazione britannica, furono abbattute foreste per alimentare l'economia in forte espansione e per creare spazi destinati alle case e ai campi coltivati. La Gran Bretagna venne a soffrire di una penuria sempre più grave di legna da ardere. Cominciò a sostituirla col carbone. Molti filoni carboniferi erano situati in zone acquitrinose, e quando c'erano inondazioni i minatori non avevano la possibilità di accedere agli strati inferiori delle miniere. Era un problema serio. Intorno al 1700 si cominciò a sentire uno strano rumore attorno ai tunnel d'ingresso delle miniere. Quel rumore, segno premonitore della Rivoluzione industriale, fu abbastanza flebile all'inizio, ma si fece

sempre più forte ogni decennio che passava, finché avviluppò l'intero globo in una cacofonia assordante. Era emanato da un motore a vapore.

Esistono molti tipi di motori a vapore, ma discendono tutti da un principio comune. Si brucia un qualche tipo di combustibile, come per esempio il carbone, e si usa il calore risultante per bollire dell'acqua, producendo vapore. Il vapore, espandendosi, spinge un pistone. Il pistone si sposta, e qualsiasi cosa sia connessa al pistone, si sposta con esso Ecco convertito il calore in moto! Nelle miniere di carbone inglesi del diciottesimo secolo, il pistone era connesso a una pompa che estraeva l'acqua dal fondo dei canali delle miniere. I primi motori si dimostrarono sorprendentemente inefficienti. Bisognava bruciare un'enorme quantità di carbone per pompare fuori una quantità assai modesta di acqua. Ma nelle miniere il carbone non mancava ed era a portata di mano, per cui non ci si curava del problema.

Nei decenni che seguirono gli imprenditori britannici migliorarono l'efficienza della macchina a vapore, la portarono fuori dalle gallerie delle miniere e la collegarono al telaio e alla ginnatrice. La produzione tessile ne fu rivoluzionata, poiché rese possibile lavorare quantità sempre più grandi di tessuti economici. In un batter d'occhio, la Gran Bretagna diventò il laboratorio del mondo. Ma, cosa ancor più importante, il fatto di aver portato fuori dalle miniere la macchina a vapore infranse una barriera psicologica. Se si poteva bruciare carbone per azionare i telai, perché allora non usare lo stesso metodo per azionare altre cose, come i veicoli?

Nel 1825 un ingegnere britannico collegò un motore a vapore a un treno di vagoncini minerari carichi di carbone. Il motore trainò i vagoni lungo una rotaia di ferro per circa venti chilometri, la distanza che, nel caso specifico, andava dalla miniera al porto più vicino. Questa fu la prima locomotiva a vapore della storia. Ma se il vapore poteva essere usato per trasportare il carbone, perché non usarlo per trasportare altri beni? E perché non le persone? Il 15 settembre 1830 venne inaugurata la prima ferrovia commerciale, che collegava Liverpool con Manchester. I treni si muovevano per lo stessa forza vapore che aveva in precedenza pompato acqua e poi azionato i telai tessili. Appena vent'anni dopo, la Gran Bretagna aveva già decine di migliaia di chilometri di strade

ferrate[95].

Da allora in avanti tutti quanti furono ossessionati dall'idea che le macchine e i motori potessero essere usati per convertire un tipo di energia in un altro. Si pensò che ogni tipo di energia, in ogni parte del mondo, potesse essere imbrigliata per qualsiasi necessità, purché si riuscisse a inventare la macchina giusta. Per esempio, quando i fisici si resero conto che dentro gli atomi è immagazzinata una quantità immensa di energia, cominciarono a riflettere sul modo in cui questa poteva essere rilasciata e usata per creare elettricità, muovere sommergibili e distruggere città. Passarono seicento anni tra il momento in cui gli alchimisti cinesi scoprirono la polvere da sparo e il momento in cui i cannoni turchi polverizzarono le mura di Costantinopoli. Solo quarant'anni passarono tra il momento in cui Einstein stabilì che ogni tipo di massa poteva essere convertita in energia – che è quanto significa la formula $E = mc^2$ – e il momento in cui le bombe atomiche cancellarono Hiroshima e Nagasaki e le centrali nucleari si moltiplicarono sulla faccia della terra.

Un'altra scoperta cruciale fu il motore a combustione interna, che impiegò poco più di una generazione per rivoluzionare i trasporti e trasformare il petrolio in un potere politico liquido. Si conosceva il petrolio da migliaia di anni, e veniva usato per rendere impermeabili i tetti e lubrificare gli assi. Tuttavia, fino a un secolo fa, nessuno aveva pensato che sarebbe stato molto più utile per qualcosa di più importante. L'idea di versare sangue per il petrolio sarebbe sembrata grottesca. Potevi andare in guerra per la tua terra, per l'oro, per il pepe o per gli schiavi, ma non per il petrolio.

La carriera dell'elettricità fu ancora più sorprendente. Due secoli fa l'elettricità non aveva alcun ruolo nell'economia, ed era usata per arcani esperimenti scientifici e per dozzinali trucchi di magia. Fu una serie di invenzioni a trasformarla in un duttile genio nella lampada. Noi facciamo schioccare le dita e il genio stampa libri, cuce vestiti, tiene fresca la nostra verdura e freddissimi i nostri gelati, cuoce i nostri pasti e giustizia i nostri criminali, registra i nostri pensieri e crea l'immagine dei nostri sorrisi, illumina le nostre notti e ci intrattiene con innumerevoli show televisivi. Pochi di noi capiscono come l'elettricità riesca a fare

tutte queste cose, ma ancor meno sono quelli che riescono a immaginare la vita senza di essa.

Un oceano di energia

Al centro della Rivoluzione industriale c'è stata una rivoluzione nella capacità di convertire l'energia. È stato dimostrato più e più volte che non esiste limite all'ammontare di energia a nostra disposizione. O, più precisamente, che l'unico limite è quello posto dalla nostra ignoranza. Ogni due o tre decenni scopriamo una nuova fonte di energia, cosicché l'ammontare totale d'energia a nostra disposizione continua ad aumentare.

Come mai così tanti di noi temono di restare senza energia? Perché paventano il disastro nel caso che esauriamo tutti i combustibili fossili disponibili? Chiaramente al mondo non fa difetto l'energia. Ciò che ci serve è la conoscenza necessaria a imbrigliare e convertire l'energia di cui abbiamo bisogno. L'ammontare di energia racchiusa in tutto il carburante fossile esistente sulla terra è irrilevante al confronto di quello che il Sole dispensa ogni giorno gratuitamente. Solo una minuscola proporzione dell'energia solare raggiunge la terra, e tuttavia essa ammonta a 3.766.800 exajoule di energia ogni anno (il joule è un'unità di misura dell'energia nel sistema metrico, all'incirca l'ammontare di energia che si spende per sollevare una mela verticalmente fino a un metro; un exajoule è un miliardo di miliardi di joule – un sacco di mele)[96]. L'insieme della vegetazione di tutto il mondo cattura soltanto tremila circa degli exajoule solari, attraverso il processo della fotosintesi[97]. Tutte le attività umane e industrie messe insieme consumano circa cinquecento exajoule l'anno, equivalenti all'ammontare di energia che la terra riceve dal Sole in appena novanta minuti[98]. E parliamo solo di energia solare. In aggiunta, siamo circondati da altre enormi fonti di energia, come l'energia nucleare e l'energia gravitazionale, quest'ultima particolarmente evidente nella potenza delle maree oceaniche determinate dall'attrazione della Luna.

Prima della Rivoluzione industriale, il mercato umano dell'energia dipendeva quasi completamente dalle piante. La gente viveva accanto a una riserva di energia verde che portava tremila exajoule l'anno, e cercava di ricavare da essa quanta più energia possibile. C'era però un

limite evidente nella quantità estraibile. Durante la Rivoluzione industriale siamo arrivati a capire che la nostra vita si svolgeva in mezzo a un enorme oceano di energia, capace di miliardi di miliardi di potenziali exajoule. Tutto quello che ci serviva era di inventare pompe migliori.

Imparare come imbrigliare e convertire l'energia risolse efficacemente anche l'altro problema che rallenta la crescita economica: la scarsità di materie prime. Quando gli umani riuscirono a controllare grandi quantità di energia a basso costo, poterono cominciare a sfruttare depositi prima inaccessibili di materie prime (per esempio, il ferro nelle miniere della desolata Siberia), e trasportarle da siti ancora più distanti (per esempio, rifornire di lana australiana l'industria tessile britannica). Simultaneamente i progressi scientifici misero gli uomini in condizione di inventare materiali completamente nuovi, come la plastica, e di scoprirne altri che erano presenti in natura ma erano rimasti ignoti, come il silicone e l'alluminio.

I chimici scoprirono l'alluminio solo negli anni Venti dell'Ottocento, ma la separazione del metallo dal minerale grezzo era molto difficile e costosa. Per decenni l'alluminio fu addirittura molto più costoso dell'oro. Negli anni Sessanta l'imperatore Napoleone III di Francia commissionò posate d'alluminio da usare con i suoi ospiti di maggior riguardo. I visitatori meno importanti avrebbero dovuto accontentarsi di mangiare con coltelli e forchette d'oro[99]. Ma alla fine del diciannovesimo secolo i chimici scoprirono un modo per estrarre immense quantità di alluminio a basso costo, e attualmente la produzione mondiale è di trenta milioni di tonnellate all'anno. Napoleone III resterebbe sorpreso a sentire che i discendenti dei suoi sudditi usano economici fogli d'alluminio per avvolgere un sandwich e poi buttarli via.

Duemila anni fa, nel bacino del Mediterraneo, quando uno aveva la pelle delle mani troppo secca, versava qualche goccia d'olio d'oliva su un palmo e se le sfregava. Oggi aprirebbe un tubetto di crema per le mani. Qui sotto, riporto la lista degli ingredienti di una semplice crema per le mani che ho comperato in un negozio sotto casa:

> acqua deionizzata, acido stearico, glicerina, gliceride caprilica, glicol propilene, miristato

isopropilico, estratto di radice di ginseng, fragranza, alcol cetilico, trietanoloammina, dimeticone, estratto di foglia di uva ursina, magnesio-ascorbil-fosfato, imidazolidinil urea, metilparaben, canfora, propilparaben, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, hydroxycitronella, linalolo, butylphenyl methylpropional, citronellolo, limonene, geraniolo.

Quasi tutti questi ingredienti sono stati inventati o scoperti negli ultimi due secoli.

Durante la prima guerra mondiale la Germania era stata messa sotto blocco e soffriva quindi di una grave penuria di materie prime, in particolare di salnitro: un ingrediente essenziale per la polvere da sparo e altri esplosivi. I più importanti depositi di salnitro erano in Cile e in India; in tutta la Germania non ne esisteva uno. Certo, il salnitro poteva essere sostituito dall'ammoniaca, solo che la sua produzione era costosa. Fortunatamente per i tedeschi, un loro concittadino, un chimico ebreo di nome Fritz Haber, aveva scoperto nel 1908 un procedimento per produrre l'ammoniaca ricavandola letteralmente dall'aria. Quando scoppiò la guerra, i tedeschi usarono scoperta di Haber avviando una produzione industriale di esplosivi per la quale veniva usata come materia prima l'aria. Alcuni studiosi ritengono che, senza questa scoperta, la Germania sarebbe stata costretta ad arrendersi ben prima del novembre 1918[100]. Haber (che durante il conflitto fu anche l'iniziatore dell'impiego dei gas velenosi in battaglia) vinse un premio Nobel nel 1918: per la chimica, non certo per la pace.

La vita sul nastro trasportatore

La Rivoluzione industriale fu artefice di una combinazione senza precedenti tra un'energia abbondante e a buon mercato da una parte e materie in gran copia e a poco prezzo dall'altra. Il risultato fu un'esplosione di produttività umana. Tale esplosione si avvertì in primo luogo nell'agricoltura. Di solito, quando pensiamo alla Rivoluzione industriale, ci vengono in mente paesaggi urbani con le ciminiere fumanti o minatori di carbone che sudano come schiavi nelle viscere della terra. No: la Rivoluzione industriale fu, sopra ogni altra cosa, una Seconda Rivoluzione agricola.

Durante gli ultimi duecento anni, i metodi della produzione industriale diventarono il punto di forza dell'agricoltura. Macchine quali i trattori cominciarono a svolgere compiti che in precedenza erano eseguiti per mezzo della forza muscolare oppure non eseguiti affatto. Sia i terreni sia gli animali si fecero enormemente più produttivi grazie ai fertilizzanti artificiali, agli insetticidi industriali e a un arsenale di ormoni e di medicine. Frigoriferi, navi e aerei hanno reso possibile stivare i prodotti per mesi, e trasportarli velocemente ed economicamente dall'altra parte del mondo. Gli europei cominciarono a mangiare manzo argentino e sushi giapponese.

Anche le piante e gli animali si meccanizzarono. Più o meno nel tempo in cui l'*Homo sapiens* fu elevato al rango divino da parte delle religioni umaniste, gli animali di fattoria cessarono essere visti come creature viventi che potevano sentire dolore e sofferenza, e cominciarono a essere trattati come macchine. Oggi questi animali sono spesso prodotti in serie in strutture che sembrano fabbriche, e i loro corpi vengono modellati secondo le necessità industriali. Passano la loro intera esistenza come ingranaggi di una gigantesca filiera di produzione, e la lunghezza e qualità della loro vita è determinata dalla logica del profitto e della perdita. Anche quando l'industria bada a tenerli vivi, ragionevolmente sani e ben alimentati, non ha alcun interesse intrinseco per i bisogni sociali e psicologici degli animali (a meno che questi fattori non abbiano un effetto diretto sulla produzione).

Le galline da uova, per esempio, hanno necessità comportamentali e impulsi complessi. Hanno forti stimoli a perlustrare l'ambiente, ad andare in cerca di cibo, a beccare il terreno, a stabilire gerarchie sociali, a costruire nidi e a passarsi il becco tra le piume. Ma le aziende che si occupano della produzione di uova spesso le chiudono in minuscole gabbie, e non è raro che ne mettano quattro in una stessa gabbia, per cui a ciascuna gallina spetta una superficie di pavimento pari a 25 per 22 centimetri circa. Viene dato loro cibo sufficiente, ma non sono in grado di rivendicare un proprio territorio, costruire un nido o svolgere una qualsiasi attività naturale. In effetti, la gabbia è così piccola che in tanti casi le galline non riescono neppure a sventolare le ali o stare completamente erette.

I maiali sono tra i mammiferi più intelligenti e curiosi, secondi forse solo alle grandi scimmie. Eppure gli allevamenti industrializzati di solito confinano le scrofe e i maialini in stalli così ristretti che loro non riescono a fare il minimo di movimento, e tanto meno a camminare o andare in cerca di cibo Le scrofe vengono tenute in queste gabbie giorno e notte per quattro settimane dopo aver partorito. La loro prole viene poi portata via e messa all'ingrasso, mentre le scrofe vengono inseminate per la figliata successiva.

Molte mucche da latte passano quasi tutta l'esistenza loro assegnata dentro un minuscolo recinto, dove restano in piedi o sdraiate e dormono nella loro urina e nei loro escrementi. La loro razione di cibo, ormoni e medicine viene dispensata da una serie di macchine, mentre altre provvedono alla mungitura ogni poche ore. La mucca è considerata in sostanza come poco più che una bocca che assume materie prime e una mammella che produce un bene commerciale. Trattare come macchine creature viventi che posseggono complessi mondi emozionali vuol dire causare loro, verosimilmente, non soltanto disagio fisico, ma anche un forte stress sociale e una frustrazione psicologica[101].



25. Pulcini su un nastro trasportatore in un'incubatrice industriale. I pulcini maschi e le femmine imperfette vengono tolti dal nastro trasportatore e fatti poi asfissiare in camere a gas e quindi fatti cadere in trituratrici automatiche; oppure vengono semplicemente buttati nella spazzatura e pigiati fino a causare la loro morte. Centinaia di milioni di pulcini muoiono ogni anno in questo modo.

Come il commercio degli schiavi attraverso l'Atlantico non nasceva da odio nei confronti degli africani, così la moderna industria animale non è motivata dall'animosità ma dall'indifferenza. La maggior parte della persone che producono e consumano uova, latte e carne, è raro che si fermino a pensare al destino delle galline, delle mucche o dei maiali delle cui carni e prodotti si nutrono. Quelli lo fanno, sostengono in molti casi che in fondo gli animali differiscono ben poco dalle macchine, prive di sensazioni e di emozioni, incapaci di soffrire. Ironia vuole che le stesse discipline scientifiche che hanno modellato le macchine per la mungitura e per la raccolta delle uova hanno dimostrato, oltre ogni

ragionevole dubbio, che mammiferi e uccelli posseggono una complessa struttura sensoria ed emozionale. Non solo sentono il dolore fisico ma possono anche soffrire di stress emotivi.

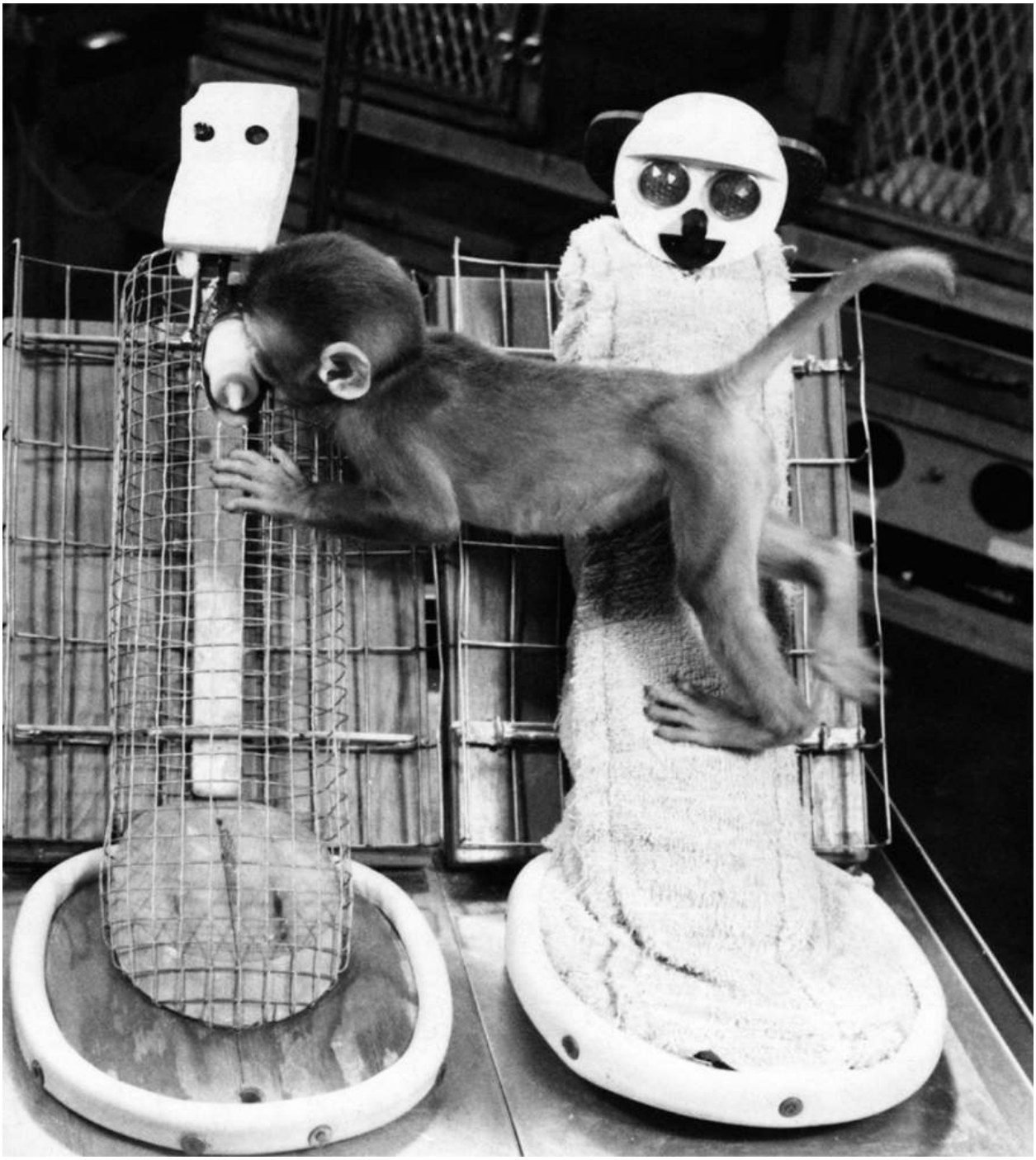
La psicologia evoluzionistica ci dice che le necessità emozionali e sociali degli animali agricoli si evolsero allo stato selvaggio, quando questi bisogni erano essenziali per la sopravvivenza e la riproduzione. Per esempio una mucca selvatica aveva bisogno di sapere come si formano relazioni con altre mucche e con i tori, altrimenti non avrebbe potuto sopravvivere e riprodursi. Affinché si sviluppassero tali capacità, i processi evolutivi instillarono nei vitelli – e nei cuccioli di tutti gli altri mammiferi sociali – una forte pulsione al gioco, che nei mammiferi è il modo per imparare il comportamento sociale. E in essi impiantarono un desiderio ancora più forte di essere uniti alle loro madri, il cui latte e le cui attenzioni erano essenziali per la sopravvivenza.

Cosa succede invece se gli allevatori prendono una vitella, la separano dalla madre, la mettono in una gabbia chiusa, la nutrono, le fanno le iniezioni contro le malattie e poi, appena raggiunge l'età giusta, la inseminano con lo sperma di un toro? Da un punto di vista oggettivo, per sopravvivere e riprodursi questa vitella non ha più bisogno né dei legami con la madre, né della presenza di compagni e compagne di gioco. Ma da un punto di vista soggettivo la vitella sente ancora un impulso molto forte di stare vicina alla madre e di giocare con i suoi simili. Se queste pulsioni non vengono soddisfatte, la vitella soffrirà grandemente. Ecco dunque la lezione fondamentale della psicologia evoluzionistica: un bisogno formatosi allo stato naturale continua ad alimentarsi soggettivamente anche quando non è più indispensabile per la sopravvivenza e la riproduzione in fattorie industriali. La tragedia dell'agricoltura industriale sta nel fatto che si prende molta cura delle necessità oggettive degli animali, trascurando quelle soggettive.

L'autenticità di questa teoria è riconosciuta per lo meno dagli anni Cinquanta del Novecento, quando uno psicologo americano, Harry Harlow, studiò lo sviluppo delle scimmie. Harlow separò i cuccioli dalle loro madri diverse ore dopo la nascita, isolandoli all'interno di gabbie e lasciandoli crescere accanto a mamme fantoccio. In ogni gabbia Harlow aveva collocato due finte mamme. Una era fatta con fili di metallo e in

essa era inserita una bottiglia di latte con la tettarella, da cui la piccola scimmia avrebbe potuto succhiare. L'altra mamma fantoccio era fatta di legno e ricoperta di tessuto: in qualche modo somigliava una vera scimmia madre, ma non forniva al cucciolo alcun sostentamento. Si presupponeva che i cuccioli di scimmia si sarebbero arrampicati sulla mamma di metallo che forniva nutrimento e non sull'altra.

Con sorpresa di Harlow, i cuccioli di scimmia mostrarono una marcata preferenza per la madre di legno e stoffa, passando la maggior parte del tempo con lei. Quando le due finte mamme furono collocate vicine l'una all'altra, i cuccioli tendevano a rimanere attaccati alla madre di stoffa anche mentre si sporgevano per succhiare il latte dalla madre di metallo. Harlow ipotizzò che i cuccioli si comportavano in questo modo perché forse avevano freddo. Così inserì una lampadina che emetteva calore dentro la madre di fil di ferro. Ebbene, la maggior parte delle scimmiette, a parte quelle molto piccole, continuarono a preferire la mamma di pezza.



26. Una delle scimmiette di Harlow private della madre. Rimane attaccata alla madre di stoffa anche mentre succhia il latte dalla mamma di metallo.

Successive ricerche dimostrarono che le scimmie senza mamma crescevano sviluppando disturbi emozionali, anche se ricevevano tutto il nutrimento necessario. Non riuscirono mai a inserirsi nella società dei

loro simili, avevano difficoltà di comunicazione con le altre scimmie e soffrivano di stati di ansietà e di aggressività piuttosto marcati. La conclusione era inequivocabile: evidentemente le scimmie dovevano avere necessità e desideri di natura psicologica che andavano al di là delle loro condizioni materiali, e se queste esigenze non venivano corrisposte, le scimmie soffrivano grandemente. Nei decenni successivi numerosi studi dimostrarono che queste conclusioni si applicavano non soltanto alle scimmie ma anche agli altri mammiferi e agli uccelli. Attualmente milioni di animali da fattoria sono sottoposti alle stesse condizioni delle scimmie di Harlow, poiché gli agricoltori separano dalle loro madri i vitelli, i capretti e i altri cuccioli di vari animali, per allevarli a parte[102].

Complessivamente decine di miliardi di animali da cortile vivono oggi come parte della catena di montaggio meccanizzata, e ogni anno ne vengono macellati circa cinquanta miliardi. Tali metodi industriali di trattamento e utilizzazione del bestiame hanno portato a un netto incremento della produzione agricola e delle riserve alimentari per l'uomo. Insieme alla meccanizzazione delle colture, la zootecnia industriale costituisce la base per l'intero sistema socioeconomico moderno. Prima dell'industrializzazione dell'agricoltura, la maggior parte del cibo prodotto sui campi e nelle fattorie "andava perso", cioè consumato per l'alimentazione dei contadini e degli animali da cortile. Solo una piccola percentuale si rendeva disponibile per l'alimentazione di artigiani, insegnanti, preti e burocrati. Per cui si capisce come, in quasi tutte le società, i contadini comprendessero oltre il 90 per cento della popolazione. Con l'industrializzazione della agricoltura, un numero sempre più contenuto di agricoltori è sufficiente ad alimentare un numero crescente di impiegati e di manodopera operaia. Oggi, negli Stati Uniti, solo il due per cento della popolazione si procura da vivere con l'agricoltura[103], eppure questo due per cento produce abbastanza per alimentare non solo l'intera popolazione degli Stati Uniti, ma per esportare le eccedenze nel resto del mondo. Senza l'industrializzazione dell'agricoltura, la Rivoluzione industriale urbana non avrebbe mai avuto luogo: non ci sarebbero state abbastanza menti e le braccia per riempire fabbriche e uffici.

Mentre le fabbriche e gli uffici assorbivano i miliardi di braccia e di menti resi liberi dal lavoro sui campi, sul mercato cominciò a riversarsi una valanga di prodotti quale non si era mai vista. Oggi si produce molto più acciaio, si confeziona molto più vestiario e si costruiscono molte più strutture che in passato. Inoltre si produce un'impressionante varietà di beni prima inimmaginabili, quali le lampadine, i cellulari, le cineprese e le lavastoviglie. Per la prima volta nella storia umana l'offerta ha sopravanzato la domanda. Ed è nato un problema totalmente nuovo: chi si comprerà tutta questa roba?

L’era dello shopping

L’economia capitalistica moderna, se vuole sopravvivere, ha come imperativo il costante incremento della produzione: è come un pescecane che deve nuotare incessantemente per non soffocare. Produrre, di per sé, non basta. Ci deve essere anche qualcuno che compra i prodotti, altrimenti gli industriali e gli investitori falliscono. Per evitare questa catastrofe, e per essere sicuri che la gente comprerà sempre ogni novità prodotta dall’industria, si è creata una nuova etica: il consumismo.

Nel corso della storia, la maggior parte dell’umanità è vissuta in condizioni di penuria. La parola d’ordine era quindi frugalità. L’austera etica dei puritani o quella degli spartani non sono che due esempi tra i più famosi. La brava persona evitava i lussi, non buttava mai via il cibo e rattoppava i pantaloni rotti invece di comprarne un paio nuovi. Solo i re e i nobili potevano permettersi di rinunciare pubblicamente a tali valori e sfoggiare senza riguardo le proprie ricchezze.

Il consumismo invece considera positivo il consumo di sempre più prodotti e servizi. Incoraggia le persone a gratificarsi, a viziarsi e persino a uccidersi lentamente a furia di consumare. La frugalità è una malattia da curare. Non occorre guardare lontano per vedere in azione l’etica del consumatore – basta leggere il retro di una confezione di cereali. Ecco una citazione dalla scatola di uno dei miei cereali preferiti per la colazione, prodotti da una ditta israeliana, Telma:

> Qualche volta hai bisogno di prenderti cura di te. Qualche volta hai bisogno di un po’ di energia in più. Ci sono volte in cui guardi il tuo peso e volte in cui senti che è ora che tu faccia qualcosa per te… subito! Telma offre una varietà di gustosi cereali, proprio per te – abbi cura di te senza rimorso.

La stessa confezione esibisce un annuncio pubblicitario di un’altra linea di cereali, Trattamento Salute:

> Trattamento Salute offre una quantità di cereali, frutti, noci per una esperienza che combina gusto, piacere, e salute. Per un piacevole conforto da godersi a metà giornata,

ideale per uno stile vita salutare. *Un vero piacere con un gusto meraviglioso in più* [il corsivo è nell'originale].

Per gran parte della storia si può dire con ogni probabilità che chiunque avrebbe provato repulsione per parole del genere, non certo attrazione. Le avrebbero bollate come espressioni egoistiche, decadenti e moralmente corrotte. Il consumismo ha lavorato sodo, con l'aiuto della psicologia popolare ("Fallo e basta!") per convincere la gente che l'indulgenza fa bene, mentre la frugalità è una forma di masochismo.

La cosa ha avuto successo. Siamo tutti consumatori. Compriamo innumerevoli prodotti di cui non abbiamo veramente bisogno e che, fino a ieri, non sapevamo neppure che esistessero. I fabbricanti progettano deliberatamente prodotti che non devono essere di lunga durata, e inventano nuovi e inutili modelli di prodotti che andavano benissimo ma che bisogna per forza comprare se si vuole essere "in". Lo shopping è diventato uno dei passatempi favoriti, e i beni di consumo sono diventati mediatori essenziali nei rapporti tra i membri della famiglia, i coniugi e gli amici. Feste religiose come il Natale sono diventate un festival dello shopping. Negli Stati Uniti persino il Memorial Day – che in origine era una ricorrenza solenne per ricordare i soldati caduti – è ora occasione di saldi speciali. Molte persone scelgono questo giorno per andare a far spese, forse per dimostrare che i difensori della libertà non sono morti invano.

La fioritura dell'etica consumistica si manifesta con particolare evidenza nel mercato alimentare. Le tradizionali società agricole vivevano sotto la spada di Damocle della fame. Nella società opulenta di oggi uno dei principali problemi della salute pubblica è l'obesità, che colpisce i poveri (che si riempiono di hamburger e pizza) anche più seriamente dei ricchi (che mangiano insalate e frullati di frutta). Ogni anno la popolazione degli Stati Uniti spende più soldi in diete di quanto basterebbero per alimentare tutta la gente affamata nel resto del mondo. L'obesità rappresenta per il consumismo una doppia vittoria. Invece di mangiare poco, cosa che porterebbe alla contrazione economica, la gente mangia troppo, per cui compra anche i prodotti per la dieta, contribuendo doppiamente alla crescita economica.

Come possiamo conciliare l'etica consumistica con l'etica capitalistica dell'uomo d'affari, secondo la quale i profitti non dovrebbero mai essere sprecati ma reinvestiti nella produzione? È semplice. Come nelle epoche precedenti, c'è oggi una divisione del lavoro tra le élite e le masse. Nell'Europa medioevale gli aristocratici spendevano con noncuranza i loro soldi in lussi stravaganti, mentre i contadini vivevano frugalmente stando attenti al centesimo. Oggi lo schema si è rovesciato. I ricchi si prendono gran cura di gestire bene i propri beni e investimenti, mentre i meno abbienti fanno debiti per comprare macchine e televisori di cui non hanno veramente bisogno.

L'etica capitalistica e quella consumistica sono due facce della stessa moneta, una fusione dei due comandamenti. Il comandamento supremo del ricco è "Investi!". Il comandamento supremo di tutti noi è "Compra!".

L'etica capitalistico-consumistica è rivoluzionaria sotto un altro aspetto. Quasi tutti i sistemi etici presentavano agli uomini un patto piuttosto oneroso. Promettevano il paradiso, ma solo se avessero coltivato la compassione e la tolleranza, vinto la bramosia e l'ira, contenuto i propri interessi egoistici. Per i più era una lotta dura. La storia dell'etica è una triste rassegna di splendidi ideali cui nessuno è riuscito a tener fede. La maggior parte dei cristiani non ha imitato Cristo, la maggior parte dei buddhisti non ha seguito l'esempio di Buddha e la maggior parte dei confuciani avrebbero fatto venire uno scatto di nervi a Confucio.

Per contrasto, quasi tutti oggi seguono con successo l'ideale capitalistico-consumistico. La nuova etica promette il paradiso a condizione che i ricchi restino avidi e spendano il loro tempo a fare ancora più soldi, e che le masse diano libero sfogo alle loro voglie e passioni – e comprino di più, sempre di più. Questa è la prima religione nella storia i cui seguaci fanno effettivamente quello che viene chiesto loro di fare. Come facciamo però a sapere che in cambio avremo il paradiso? L'abbiamo visto in televisione.

18
Una rivoluzione permanente

La Rivoluzione industriale inaugurò nuovi modi per convertire l'energia e per produrre beni, liberando gran parte dell'umanità dalla precedente dipendenza dall'ecosistema circostante. Gli umani tagliarono foreste, prosciugarono paludi, arginarono fiumi, allagarono pianure, posarono decine di migliaia di chilometri di binari ferroviari, costruirono grattacieli e metropoli. Mentre il mondo venne modellato per adattarsi ai bisogni dell'*Homo sapiens*, furono distrutti interi habitat e fatte estinguere molte specie. Il nostro pianeta, un tempo verde e azzurro, sta diventando un grande emporio di cemento e di plastica.

Oggi i continenti della nostra terra ospitano quasi sette miliardi di Sapiens. Se si potessero prendere tutti questi individui e metterli sul piatto di una grande bilancia, la loro massa complessiva raggiungerebbe il peso di circa trecento milioni di tonnellate. Se poi si potessero prendere tutti i nostri animali da fattoria – mucche, maiali, pecore e galline – e li mettessimo su una bilancia ancora più grande, la loro massa ammonterebbe a circa settecento milioni di tonnellate. Invece, la massa di tutti gli animali allo stato naturale messi insieme – dal porcospino all'elefante, dal pinguino alla balena – sarebbe inferiore ai cento milioni di tonnellate. I libri dei nostri bambini, le immagini che ci circondano e gli schermi della televisione mostrano ancora un mondo di giraffe, di lupi e di scimpanzé, ma nella realtà non sono molti gli esemplari di questi animali che ci sono rimasti. Esistono al mondo circa ottantamila giraffe contro un miliardo e mezzo di bovini; solo duecentomila lupi contro quattrocento milioni di cani domestici; solo duecentomila scimpanzé contro miliardi di umani. Il genere umano si è impadronito del mondo[104].

Degrado ecologico e scarsità delle risorse sono però due cose diverse. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, le risorse disponibili per l'umanità sono in costante aumento, ed è probabile che continuino a esserlo. Le profezie apocalittiche circa la scarsità delle risorse sono

probabilmente sbagliate. Il timore del degrado ecologico è invece assolutamente fondato. In futuro è possibile che i Sapiens acquistino il controllo su una miriade di materiali nuovi e di nuove fonti di energia, distruggendo però simultaneamente ciò che rimane dell'habitat naturale e portando alla estinzione molte altre specie.

In realtà il sommovimento ecologico potrebbe mettere in pericolo la stessa sopravvivenza dell'*Homo sapiens*. Il riscaldamento terrestre, l'innalzamento degli oceani e l'esteso inquinamento potrebbero rendere il nostro pianeta meno abitabile per la nostra specie, e il futuro potrebbe assistere a una gara tra le capacità distruttive dell'uomo e i disastri naturali indotti dall'uomo stesso. Dato che gli umani usano le loro capacità per contrastare le forze della natura e piegare l'ecosistema alle loro necessità e capricci, potrebbero causare effetti collaterali sempre più imprevisti e pericolosi. Che potrebbero essere controllati solo a spese di manipolazioni ancora più drastiche dell'ecosistema, causando un caos ancora peggiore.

Molti definiscono tale processo "distruzione della natura". Ma non è una reale distruzione, è una mutazione. La natura non può essere distrutta. Sessantacinque milioni di anni fa un asteroide spazzò via i dinosauri, ma così facendo aprì la strada ai mammiferi. Oggi il genere umano sta portando all'estinzione molte specie, e potrebbe anche distruggere se stesso. Ma altri organismi se la cavano benissimo. Ratti e scarafaggi, per esempio, sono in pieno rigoglio. Queste creature tenaci riuscirebbero probabilmente a scamparla sotto le macerie fumanti di un'apocalisse nucleare, pronti poi a spargere il proprio DNA. Forse fra sessantacinque milioni di anni ratti intelligenti rivolgeranno grati un pensiero allo sterminio operato dal genere umano, così come oggi possiamo ringraziare l'asteroide che decimò i dinosauri.

Comunque le voci che annunciano il pericolo della nostra estinzione sono premature. Dopo la Rivoluzione industriale, la popolazione ha visto una proliferazione senza precedenti. Nel 1700 c'erano al mondo settecento milioni di umani. Nel 1800 erano novecentocinquanta. All'inizio del Novecento avevamo quasi raddoppiato il nostro numero, arrivando a un miliardo e seicento milioni. E nel 2000 quel numero si era quadruplicato, arrivando ai sei miliardi. Oggi siamo quasi a sette

miliardi di Sapiens.

Il tempo moderno

Tutti questi Sapiens, sempre più resistenti ai capricci della natura, sono diventati però sempre più assoggettati al dettato dell'industria e dei governi moderni. La Rivoluzione industriale aprì la strada a una lunga fila di esperimenti di ingegneria sociale e a una serie ancora più lunga di inusitati cambiamenti nella vita quotidiana e nella mentalità umana. Un esempio fra i molti è rappresentato dalla sostituzione dei ritmi dell'agricoltura tradizionale con i precisi e uniformi tempi dell'industria.

L'agricoltura tradizionale si fondava sui cicli naturali delle stagioni e dello sviluppo organico. Numerose società umane erano incapaci di fare precise misurazioni dei tempi, né se ne preoccupavano molto. Il mondo andava avanti senza orologi e tabelle di marcia, obbedendo semplicemente al movimento del Sole e ai cicli di crescita delle piante. Non c'era una giornata lavorativa sempre uguale, e tutte le cose che si facevano in una data stagione potevano cambiare drasticamente nella stagione successiva. La gente sapeva in quale posizione era il Sole e aspettava con apprensione la stagione delle piogge e il tempo di raccolto, ma non sapeva che ore fossero, e neppure si curava molto dell'anno in cui viveva. Se, persa la cognizione del tempo, un viaggiatore si fosse fermato in un villaggio medioevale e avesse chiesto a un passante: "In che anno siamo?", questi sarebbe rimasto stupito tanto dalla domanda quanto dal ridicolo abbigliamento dello straniero.

Al contrario del contadino o del calzolaio del medioevo, all'industria moderna importa poco del Sole e delle stagioni. Essa santifica la precisione e l'uniformità. In un laboratorio medioevale ogni calzolaio faceva tutta la scarpa, dalla suola alla fibbia. Se un calzolaio era in ritardo con il lavoro, ciò non bloccava gli altri. Invece nella linea di assemblaggio di un'industria calzaturiera moderna ogni operaio manovra una macchina che produce solo una piccola parte della scarpa, che passa poi a una macchina successiva. Se l'operaio addetto alla macchina numero 5 non si è svegliato in tempo, sono costrette a fermarsi tutte le altre macchine. Allo scopo di prevenire tali calamità, tutti quanti devono seguire una precisa tabella di marcia. Ogni operaio arriva al lavoro

esattamente insieme agli altri. Nell'intervallo della mensa, vanno a mangiare tutti insieme, che abbiano fame o meno. E tutti smettono e vanno a casa quando un fischio annuncia che il turno è finito, non quando hanno finito ciò che stanno fabbricando.

La Rivoluzione industriale fece della tabella di marcia e della catena di montaggio il modulo cui dovevano uniformarsi praticamente tutte le attività umane. Poco dopo che le fabbriche imposero al comportamento umano le proprie tabelle dei tempi, anche le scuole adottarono orari precisi, seguite da ospedali, uffici governativi, negozi e così via. Persino in posti dove non c'erano catene di montaggio e macchine, l'orario divenne re. Se il turno in fabbrica finiva alle cinque pomeridiane, il pub locale faceva bene a essere già aperto alle cinque e due minuti.

Naturalmente c'è un nesso cruciale tra la diffusione del sistema degli orari e lo sviluppo dei trasporti pubblici. Se gli operai dovevano cominciare il turno di lavoro alle otto, il treno o autobus dovevano arrivare davanti ai cancelli della fabbrica alle sette e cinquantacinque. Anche pochi minuti di ritardo avrebbero rallentato la produzione e forse portato al licenziamento degli sventurati che erano arrivati tardi. Nel 1784 cominciò a operare in Gran Bretagna un servizio di trasporto pubblico con la diligenza che pubblicò il suo orario. Questo specificava solo l'ora della partenza, non dell'arrivo. A quel tempo, ogni città o cittadina britannica aveva la sua ora locale, che poteva differire dall'ora di Londra anche di una trentina di minuti. Quando a Londra era mezzogiorno esatto, a Liverpool erano forse le dodici e venti e a Canterbury le undici e cinquanta. Non essendoci telefoni, né radio o televisione, né treni veloci, chi lo poteva sapere e a chi sarebbe importato mai[105]?

Il primo servizio ferroviario commerciale cominciò a operare tra Liverpool e Manchester nel 1830. Dieci anni dopo venne pubblicato il primo orario. I treni correvano molto più forte delle carrozze di posta, per cui le bizzarre differenze dell'ora locale nelle diverse città diventarono un serio impaccio. Nel 1847 le società ferroviarie britanniche organizzarono una riunione dei loro responsabili nella quale si convenne che da quel momento in poi gli orari dei treni sarebbero stati calcolati sull'ora dell'osservatorio di Greenwich e non sulle varie

ore locali di Liverpool, Manchester o Glasgow. Un numero sempre maggiore di istituzioni seguirono l'esempio delle società ferroviarie. Infine, nel 1880, il governo britannico compì l'inusitato passo di fissare per legge che tutti gli orari della Gran Bretagna dovevano uniformarsi all'ora di Greenwich. Per la prima volta nella storia, un paese adottava un'ora nazionale ufficiale e obbligava la sua popolazione a vivere secondo un orologio artificiale invece che su quello locale che seguiva i cicli del sorgere del Sole e del tramonto.

Questo esordio tutto sommato modesto crebbe fino a diventare una rete globale di orari, sincronizzati fino alle più piccole frazioni di secondo. Quando i mezzi di trasmissione fecero il loro debutto – prima la radio e poi la televisione –, entrarono in un mondo di orari di cui divennero i principali propugnatori. Tra le prime cose trasmesse dalle stazioni radio c'era il segnale orario, il cui bip consentiva a luoghi remoti e alle navi in mare di fissare i loro orologi. In seguito le stazioni radio adottarono l'abitudine di trasmettere le notizie ogni ora. Oggi la prima cosa che viene detta nella lettura del giornale radio – più importante anche dello scoppio di una guerra – è l'ora. Durante la seconda guerra mondiale, le notizie della BBC venivano trasmesse nell'Europa occupata dai nazisti. Ogni programma si apriva con il rintocco dal vivo del Big Ben che batteva l'ora: il magico suono della libertà. Alcuni ingegnosi fisici tedeschi scoprirono il modo per determinare le condizioni atmosferiche di Londra basandosi sulle minuscole differenze di tono nella trasmissione dei rintocchi. Questa informazione forniva un prezioso aiuto alla Luftwaffe. Quando il servizio segreto britannico se ne accorse, i rintocchi dal vivo del famoso orologio furono rimpiazzati da una serie di rintocchi registrati.

Allo scopo di tenere sotto controllo tutti i tempi e orari necessari, diventarono onnipresenti gli orologi portatili, economici ma precisi. Nelle città assire, sassanidi o inca, ci sarà stata probabilmente solo qualche rara meridiana. Nelle città medioevali europee c'era di solito un solo orologio: una gigantesca macchina del tempo montata in cima all'alta torre nella piazza della città. Questi orologi erano notoriamente poco precisi ma, poiché in giro non c'erano altri, non faceva alcuna differenza. Oggi una singola famiglia benestante possiede in casa più

misuratori del tempo di quanti ce ne fossero in un intero paese medioevale. Puoi vedere che ore sono dando un'occhiata all'orologio da polso, sbirciando il cellulare, scrutando al buio la sveglia sul comodino accanto al letto, guardando l'orologio appeso alla parete in cucina, dove anche il microonde segna l'ora, a meno che tu non abbia già fatto cadere l'occhio sulla televisione o il lettore DVD, o che con la coda dell'occhio non abbia potuto fare a meno di vedere ora-minuti-giorno nella barra dei comandi del computer. Lo sforzo, oggi, bisogna farlo non per sapere che ore sono, ma per non sapere che ore sono.

Normalmente una persona consulta l'ora diverse decine di volte al giorno, poiché quasi tutto ciò che facciamo deve essere fatto in tempo. L'allarme della sveglia suona poniamo alle sette, per cinquanta secondi esatti scaldiamo nel microonde il croissant congelato, ci spazzoliamo i denti per tre minuti finché lo spazzolino elettrico non emette un bip, alle sette e quaranta saltiamo sul treno che ci porta al lavoro, corriamo sul tapis roulant della palestra finché il beeper segnala che è finita la mezz'ora, alle diciannove sediamo davanti al televisore a guardare il nostro show favorito, che verrà interrotto in momenti prestabiliti da annunci commerciali che costano mille dollari al secondo, e alla fine scarichiamo tutta la nostra angoscia sul terapeuta, che argina le nostre ciance entro i cinquanta minuti canonici della seduta terapeutica.

La Rivoluzione industriale ha prodotto in seno alla società decine di sovvertimenti fondamentali. Uno di questi è il fatto che abbiamo dovuto adattarci al tempo industriale. Altri esempi salienti includono l'urbanizzazione, la scomparsa della classe contadina, la nascita del proletariato industriale, l'impoverimento delle persone comuni, la democratizzazione, la cultura giovanile e la disintegrazione del patriarcato.

Ma tutti questi sconvolgimenti sembrano cose da poco al confronto della rivoluzione sociale di maggior portata che il genere umano abbia mai vissuto: il crollo della famiglia e della comunità locale, e la loro sostituzione con lo stato e il mercato. Per quanto ne sappiamo, fin da oltre un milione di anni fa gli umani hanno vissuto in comunità ristrette, dove la maggior parte dei membri erano imparentati tra loro. Sia la

Rivoluzione cognitiva prima, sia la Rivoluzione agricola poi, non trasformarono questo principio. Famiglie e comunità si agglomeravano fino a creare tribù, città, regni e imperi, ma la famiglie e comunità continuavano a rappresentare l'elemento base di tutte le società umane. La Rivoluzione industriale invece, nel giro di poco più di due secoli, riuscì a spaccare i mattoni con cui era costruita la società disintegrandoli in atomi. La maggior parte delle funzioni tradizionali appartenute alle famiglie e alle comunità furono assunte dallo stato e dal mercato.

Il crollo della famiglia e della comunità

Prima della Rivoluzione industriale, la vita quotidiana della maggior parte degli umani si svolgeva all'interno di tre ambiti immutabili: la famiglia nucleare, la famiglia allargata e la comunità locale ristretta*. Quasi tutti i componenti erano impegnati nell'attività di famiglia, per esempio la fattoria o il laboratorio artigiano. La famiglia costituiva al contempo lo stato assistenziale, il sistema sanitario, il sistema scolastico, l'industria edilizia, il sindacato, il fondo pensioni, la società di assicurazioni, la radio, la televisione, i giornali, la banca e anche la polizia.

Se uno si ammalava, la famiglia se ne prendeva cura. Quando uno diventava vecchio, la famiglia lo sosteneva e i suoi nipoti rappresentavano il suo fondo pensione. Quando uno moriva, la famiglia si occupava degli orfani. Se uno voleva costruire una capanna, la famiglia dava una mano. Se una persona voleva aprire un'attività, la famiglia si adoperava per raccogliere i fondi necessari. Se una persona voleva sposarsi, la famiglia sceglieva, o per lo meno passava al vaglio il possibile coniuge. Se sorgeva un dissidio con un vicino, la famiglia interveniva con forza. Ma se la malattia di un membro della famiglia era troppo grave perché la famiglia vi facesse fronte, se una nuova attività che si voleva intraprendere richiedeva un investimento troppo oneroso o se il dissidio fra vicini cresceva fino a raggiungere la violenza, la comunità locale interveniva a salvare la situazione.

La comunità offriva aiuto sulla base delle tradizioni locali e di un'economia di favori, che spesso differivano notevolmente dalle leggi della domanda e dell'offerta su cui si fonda il libero mercato. In una comunità medioevale, quando un vicino era in difficoltà, io lo aiutavo a costruire la sua capanna o a guardare le sue pecore, senza aspettarmi per questo di essere pagato. Quando fossi stato io in difficoltà, il vicino mi avrebbe restituito il favore. Allo stesso tempo il signorotto locale poteva avere arruolato tutti noi abitanti del villaggio a costruire il suo castello, senza pagare un soldo. In cambio contavamo sul fatto che ci avrebbe difeso contro i briganti e i barbari. La vita di villaggio prevedeva

numerose transazioni ma ben pochi pagamenti. C'erano alcuni mercati, naturalmente, ma il loro ruolo restava piuttosto limitato. Lì potevi comprare spezie rare, stoffe, utensili o reclutare i servizi di un avvocato o di un dottore. Tuttavia venivano comprati al mercato meno del dieci per cento dei prodotti e servizi comunemente usati. Di quasi tutte le necessità umane si prendeva carico la famiglia e la comunità.

Esistevano inoltre regni e imperi che svolgevano importanti compiti come combattere guerre, costruire strade, edificare palazzi. A questo fine i re imponevano tasse e occasionalmente arruolavano soldati e lavoratori. Tuttavia, fatte poche eccezioni, tendevano a non interferire nelle questioni quotidiane delle famiglie e delle comunità. Anche quando volevano intervenire, potevano farlo solo con una certa difficoltà. Le economie agricole tradizionali riuscivano ad avere solo modesti surplus con cui alimentare folle di funzionari governativi, poliziotti, assistenti sociali, insegnanti e dottori. Di conseguenza i governanti di solito non elaboravano sistemi previdenziali di massa, sistemi sanitari, sistemi scolastici. Lasciavano tali materie nelle mani delle famiglie e delle comunità. Anche nelle rare occasioni in cui i governanti cercarono di intervenire più incisivamente nella vita quotidiana della classe contadina (come accadde, per esempio, nella Cina della dinastia Qin), lo fecero trasformando i capifamiglia e gli anziani della comunità in funzionari governativi.

Abbastanza spesso, le difficoltà di trasporto e di comunicazione rendevano talmente problematico l'eventuale intervento nelle questioni di comunità situate in posti remoti, che molti regni preferirono cedere alle comunità persino le più basilari prerogative reali, come la tassazione e la violenza. L'impero ottomano per esempio, per non sostenere enormi organici di polizia, consentì che si facesse giustizia attraverso le faide familiari. Se mio cugino uccideva qualcuno, il fratello della vittima poteva uccidermi secondo un principio di vendetta autorizzata. Né il sultano di Istanbul né il pascià provinciale intervenivano in simili contese, almeno fino al punto in cui la violenza restava entro limiti accettabili.

Nell'impero Ming (1368-1644) la popolazione era organizzata secondo un sistema chiamato *baojia*. Dieci famiglie formavano un *jia*, e dieci *jia*

costituivano un *bao*. Quando il membro di un *bao* commetteva un crimine, potevano essere puniti per quel crimine altri membri del *bao*, in particolare gli anziani del *bao*. In seno al *bao* si potevano anche riscuotere tributi, ed era responsabilità degli anziani del *bao*, piuttosto che di funzionari statali, stabilire la situazione patrimoniale di ciascuna famiglia e determinare l'ammontare delle tasse dovute. Dal punto di vista dell'organizzazione imperiale, il sistema aveva un enorme vantaggio. Invece di mantenere migliaia di funzionari del fisco e di riscossori dei tributi che avrebbero dovuto monitorare gli introiti e le spese di ogni famiglia, questi compiti venivano lasciati agli anziani della comunità. Gli anziani sapevano qual era l'imponibile di ciascun abitante del villaggio e potevano dunque imporre la tassazione senza chiamare in causa le forze dell'ordine imperiali.

Molti regni e imperi erano in effetti poco più che estese organizzazioni di protezione mafiosa. Il re era il *capo di tutti i capi*, quello che raccoglieva i soldi per la protezione, e in cambio garantiva che le organizzazioni criminali confinanti e i pesci piccoli locali non danneggiassero chi stava sotto la sua protezione. Faceva ben poco d'altro.

La vita vissuta nel cuore della famiglia e della comunità era tutt'altro che ideale. Le famiglie e le comunità potevano opprimere i loro membri non meno brutalmente di quanto riescono a fare oggi gli stati e il mercato, poiché le loro dinamiche interne erano spesso cariche di tensione; e comunque non c'era praticamente scelta. Una persona che intorno al 1750 avesse perduto la propria famiglia e la propria comunità era bell'e spacciata. In tempi di malanni e difficoltà, questa persona non aveva un lavoro, non aveva istruzione né sostegno alcuno. Nessuno gli avrebbe prestato dei soldi; nessuno si sarebbe fatto avanti a soccorrerlo se si fosse trovato nei guai. Non c'erano forze dell'ordine, assistenti sociali e scuole obbligatorie. Per poter sopravvivere, questa persona aveva bisogno di trovare al più presto una famiglia o comunità alternative. I ragazzi e le ragazze che scappavano di casa potevano aspettarsi, al meglio, di diventare servi in qualche nuova famiglia. Al peggio, c'era l'esercito o il bordello.

Tutto questo è cambiato completamente durante gli ultimi due secoli. La Rivoluzione industriale dette al mercato immensi e nuovi poteri, fornì agli stati nazionali nuovi mezzi di comunicazione e di trasporto, mise a disposizione del governo un esercito di impiegati, insegnanti, poliziotti e assistenti sociali. In principio il mercato e lo stato trovarono bloccato il loro cammino da parte delle famiglie e delle comunità tradizionali, che non vedevano con simpatia gli interventi esterni. I genitori e gli anziani della comunità erano riluttanti a lasciare che i giovani fossero indottrinati per mezzo di sistemi educativi statali, venissero arruolati negli eserciti o ridotti a proletariato urbano sradicato.

Col passare del tempo, stati e mercati usarono il loro crescente potere per indebolire i tradizionali legami della famiglia e della comunità. Lo stato mandò i suoi poliziotti a fermare le faide familiari perché tutto fosse riportato alle decisioni dei tribunali. Il mercato inviò i suoi imbonitori a far piazza pulita delle tradizioni locali vigenti da lungo tempo e a rimpiazzarle con le mode commerciali in continuo cambiamento. Ma tutto questo non bastava. Per spezzare davvero il potere della famiglia e della comunità, fu necessario ricorrere all'aiuto di una quinta colonna.

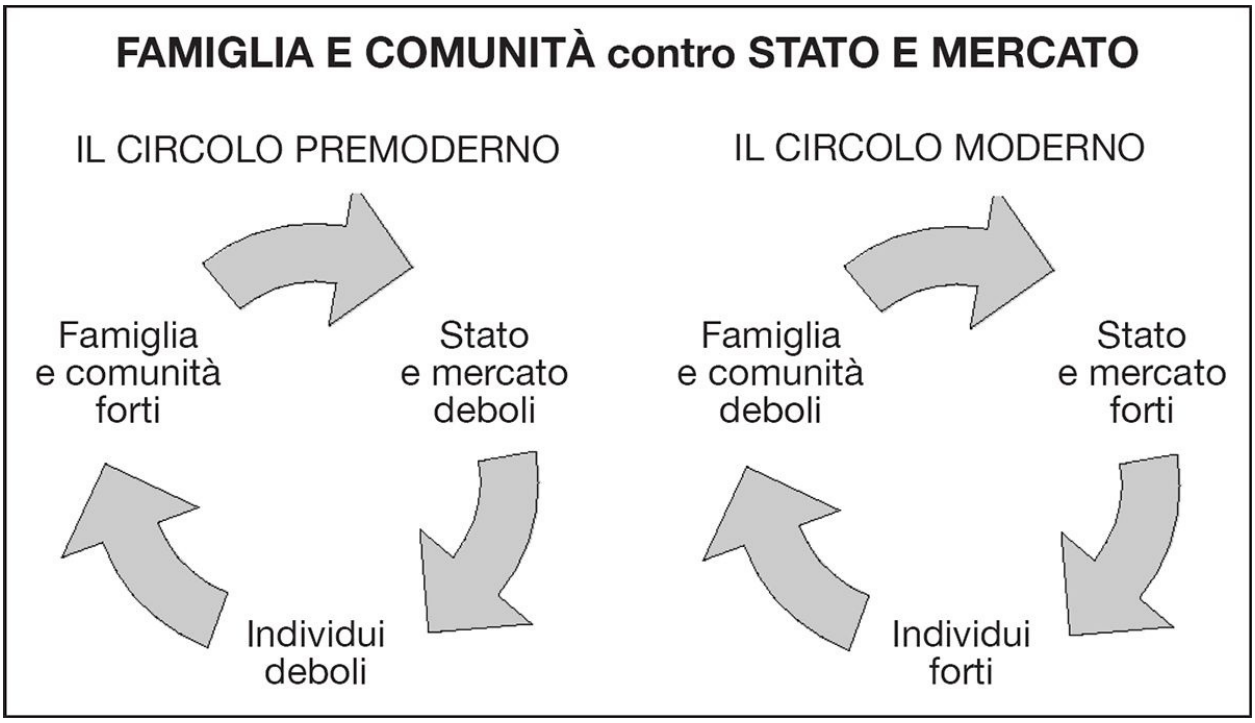
Lo stato e il mercato avvicinarono le persone suggerendo al loro orecchio qualcosa che non si poteva rifiutare. "Diventate individui," dicevano. "Sposate chi volete, senza chiedere permesso ai genitori. Scegliete l'occupazione che vi si adatta di più, anche se gli anziani della comunità vi guardano corrucciati. Vivete dove vi pare, anche se poi non ce la fate ad andare a cena una volta la settimana dalla vostra famiglia. Intanto non dipendete più dalla vostra famiglia o dalla vostra comunità. Saremo noi, stato e mercato, a prenderci cura di voi. Vi forniremo cibo, riparo, istruzione, salute, assistenza e occupazione. Vi daremo pensione, assicurazione, protezione."

Spesso la letteratura romantica presenta l'individuo come qualcuno che si trova a lottare contro lo stato e contro il mercato. Niente di più lontano dalla verità. Lo stato e il mercato sono la mamma e il papà dell'individuo, e l'individuo può sopravvivere solo grazie a loro. Il mercato ci fornisce lavoro, assicurazione e pensione. Se vogliamo imparare una professione, le scuole del governo sono lì a insegnarcela.

Se vogliamo aprire un'attività, la banca ci presta i soldi. Se vogliamo costruire una casa, una società edile la costruisce e la banca ci fornisce il mutuo, in alcuni casi con il sussidio o l'assicurazione da parte dello stato. Se ci sono scoppi di violenza, la polizia ci protegge. Se ci ammaliamo per qualche giorno, la nostra assicurazione sanitaria si prende cura di noi. Se restiamo debilitati per mesi, interviene il sistema previdenziale. Se abbiamo bisogno di assistenza ventiquattr'ore al giorno, possiamo rivolgerci al mercato e assumere una infermiera – di solito una straniera che viene dall'altra parte del mondo e che si prende cura di noi con il tipo di devozione che ormai non ci aspettiamo neppure più dai nostri stessi figli. Se disponiamo di mezzi, possiamo trascorrere i nostri anni d'oro in una casa di riposo dignitosa. Di fronte alle autorità fiscali noi siamo individui, per cui non è previsto che paghiamo le tasse dei nostri vicini. Anche per i tribunali siamo individui, e nessuno ci punirà mai per i crimini di nostro cugino.

Non solo i maschi adulti sono riconosciuti quali individui, ma anche le femmine e i figli. Durante la maggior parte del corso della storia, le donne erano viste spesso come proprietà della famiglia o della comunità. Gli stati moderni, invece, considerano le donne quali individui che godono di diritti economici e legali indipendentemente dalla loro famiglia o comunità. Possono aprire un conto corrente bancario, decidere chi sposare, o anche scegliere di divorziare o di vivere per conto proprio.

Ma la liberazione dell'individuo ha avuto un prezzo. Oggi molti di noi si dolgono per la perdita delle forti famiglie e comunità di un tempo, e si sentono alienati e minacciati dal potere che uno stato e un mercato impersonali fanno incombere sulle nostre vite. Stati e mercati composti da individui alienati possono intervenire nell'esistenza dei loro membri con molta maggiore facilità rispetto agli stati e ai mercati composti da forti famiglie e comunità. Quando i condomini di un palazzo d'appartamenti non riescono neppure a trovarsi d'accordo su quanto occorre pagare il portiere, come ci si può aspettare che riescano a resistere allo stato?



Il patto tra stati, mercati e individui è un patto problematico. Stato e mercato sono in disaccordo circa i loro reciproci diritti e obblighi, e gli individui lamentano che sia lo stato sia il mercato pretendono troppo e danno troppo poco. In molti casi gli individui sono sfruttati dai mercati, e gli stati impiegano i loro eserciti, forze di polizia e burocrazie per perseguitare gli individui, invece di tutelarli. È sorprendente, comunque, che il patto alla fine funzioni, per quanto imperfettamente. Milioni di anni di evoluzione ci hanno modellato a vivere e a pensare come membri di una comunità. Nel giro di appena due secoli, siamo diventati individui alienati. Non c'è niente che testimoni meglio di ciò il potere tremendo della cultura.

La famiglia nucleare non scomparve completamente dallo scenario moderno. Quando gli stati e i mercati sottrassero alla famiglia la maggior parte dei ruoli economici e politici tradizionali, le lasciarono però qualche importante funzione psicologica. La famiglia moderna si suppone risponda ancora adesso a certi bisogni intimi cui lo stato e il mercato non sono ancora in grado di provvedere. Tuttavia anche in ciò la famiglia è sottoposta a condizionamenti crescenti. Il mercato modella in misura sempre maggiore il modo in cui le persone conducono la

propria vita sentimentale e sessuale. Mentre tradizionalmente era la famiglia a funzionare da principale mezzana, oggi è il mercato che delinea le nostre preferenze romantiche e sessuali, e dà poi anche una mano a procurarle – dietro congruo compenso. In precedenza i promessi sposi si incontravano nel soggiorno di casa, e il denaro passava dalle mani di un padre a quelle dell'altro. Oggi il corteggiamento viene fatto al bar o al caffè e il denaro passa dalle mani degli innamorati a quelle delle cameriere. Ancora più denaro viene trasferito nei conti correnti di stilisti, gestori di palestre, dietologi, cosmetologi e chirurghi plastici, che ci aiutano ad arrivare all'appuntamento al caffè somiglianti, quanto più possibile, all'ideale di bellezza certificato dal mercato.

Anche lo stato mantiene uno sguardo attento sulle relazioni di famiglia, specie tra genitori e figli. I genitori sono obbligati a mandare i loro figli a studiare nelle scuole statali. I genitori che si mostrino particolarmente maneschi o violenti con i loro figli possono essere repressi dallo stato. Se necessario, lo stato può anche imprigionare i genitori o trasferire i figli in famiglie adottive. Fino a non molto tempo fa, l'ipotesi che lo stato potesse impedire ai genitori di picchiare o umiliare i loro figli sarebbe stata respinta su due piedi e bollata come grottesca e impraticabile. Nella maggior parte delle società l'autorità parentale era sacra. Il rispetto e l'obbedienza ai propri genitori erano tra i valori più santificati, e i genitori potevano fare dei figli quasi tutto quello che volevano, anche ammazzarli alla nascita, venderli come schiavi o far sposare le figlie a uomini con il doppio dei loro anni. Oggi l'autorità parentale è assai ridimensionata. Sempre più spesso i giovani sono esentati dall'obbedire agli anziani di casa, e anzi si biasimano i genitori per qualsiasi problema dei figli. Mamma e papà non avrebbero maggiori probabilità di essere assolti da un tribunale freudiano rispetto agli imputati di un processo farsa stalinista.

Comunità immaginate

Al pari della famiglia nucleare, la comunità non poteva scomparire completamente dal nostro mondo senza che vi fosse una qualche sua sostituzione emozionale. Mercato e stato forniscono oggi la maggior parte dei bisogni materiali un tempo appannaggio delle comunità, ma devono anche fornire legami tribali.

Mercato e stato esaudiscono tale bisogna promuovendo "comunità immaginate" che contengono milioni di estranei e che sono uniformate alle esigenze nazionali e commerciali. Una comunità immaginata è una comunità di persone che in realtà non si conoscono tra di loro, ma credono di conoscersi. Tali comunità non sono un'invenzione nuova. Per millenni, regni, imperi e Chiese hanno funzionato come comunità immaginarie. Nell'antica Cina decine di milioni di persone si ritrovarono membri di una singola famiglia, con l'imperatore come padre. Nel medioevo milioni di devoti musulmani hanno immaginato di essere tutti fratelli e sorelle nella grande comunità dell'Islam. Nel corso della storia, però, queste comunità immaginate fecero da spalla alle comunità ristrette composte da diverse decine di individui che si conoscevano bene. Le comunità ristrette coprivano i bisogni emozionali dei loro membri ed erano essenziali per la sopravvivenza e il benessere di ciascuno. Negli ultimi due secoli le comunità ristrette sono andate avvizzendosi, lasciando alle comunità immaginate il compito di riempire il vuoto emozionale.

I due esempi più importanti che illustrano la nascita di tali comunità immaginate sono la nazione e la tribù dei consumatori. La nazione è la comunità immaginata dello stato. La tribù dei consumatori è la comunità immaginata del mercato. Entrambe sono comunità immaginate, poiché è impossibile per tutti i clienti di un mercato, o per tutti i membri di una nazione, conoscersi veramente l'un l'altro nello stesso modo in cui si conoscevano in passato gli abitanti di un villaggio. Nessun tedesco può conoscere intimamente gli altri ottanta milioni che compongono la nazione tedesca, o gli altri cinquecento milioni di clienti che compongono il Mercato comune europeo (che si evolse dapprima in

Comunità europea ed è diventato alla fine l'Unione europea).

Consumismo e nazionalismo fanno gli straordinari pur di farci immaginare che milioni di estranei appartengono alla stessa comunità: una comunità fatta da noi, che dovremmo avere un passato comune, interessi comuni e un futuro comune. Non è menzogna. È immaginazione. Come nei casi del denaro, delle società a responsabilità limitata e dei diritti umani, le nazioni e le tribù di consumatori sono realtà intersoggettive. Esse esistono unicamente nella nostra immaginazione collettiva, eppure il loro potere è immenso. Fintantoché milioni di tedeschi credono nell'esistenza di una nazione tedesca, si sentono elettrizzati alla vista dei simboli nazionali tedeschi, continuano a rinarrare i miti nazionali tedeschi e sono disposti a sacrificare soldi, tempo e parti del proprio corpo in nome della nazione tedesca, la Germania resterà una delle potenze più forti del mondo.

La nazione fa del suo meglio per nascondere il proprio carattere immaginato. Le nazioni, per la maggior parte, sostengono di essere entità naturali ed eterne, create in una qualche epoca primordiale mescolando il suolo della patria con il sangue del popolo. Tuttavia si sa che simili affermazioni sono in genere esagerate. In un distante passato le nazioni esistevano, ma la loro importanza era molto minore di oggi, perché anche l'importanza dello stato era molto più piccola. Un abitante della Norimberga medioevale poteva sentire una certa lealtà verso la nazione germanica, ma una lealtà molto più forte la provava nei confronti della propria famiglia e della comunità locale, i due istituti che venivano incontro a quasi tutti i suoi bisogni. Inoltre, per quanta importanza possano avere avuto le antiche nazioni, poche di loro sono sopravvissute. La maggior parte delle nazioni esistenti hanno preso corpo solo dopo la Rivoluzione industriale.

Il Medio Oriente ci fornisce numerosi esempi in questo senso. Le nazioni siriana, libanese, giordana e irachena sono il prodotto di confini tracciati sulla sabbia in modo abbastanza casuale da diplomatici francesi e britannici che nella sostanza ignoravano la storia, la geografia e l'economia dei luoghi in questione. Nel 1918 questi diplomatici stabilirono che gli abitanti del Kurdistan, di Baghdad e di Bassora sarebbero stati da quel momento in poi "iracheni". Furono

principalmente i francesi a decidere chi dovesse essere considerato siriano e chi libanese. Saddam Hussein e Hafiz al-Asad fecero del loro meglio per promuovere e rafforzare una coscienza nazionale di concezione anglo-francese, ma i loro roboanti discorsi circa le presunte identità e sempiterne nazionali dell'Iraq e della Siria avevano un che di stonato.

Va da sé che le nazioni non possono essere create dal nulla. Coloro che si adoperarono per costruire l'Iraq e la Siria fecero ricorso a elementi base di natura storica, geografica e culturale, alcuni dei quali erano vecchi di millenni. Saddam Hussein invocò un retaggio del califfato abbaside e dell'impero babilonese, arrivando persino a chiamare una delle sue unità corazzate scelte con nome di Divisione Hammurabi. Tuttavia ciò non può trasformare la nazione irachena in un'entità antica. Se cucino un dolce con farina, olio e zucchero che stavano nella mia dispensa da due anni, non vuol dire che il mio dolce è vecchio di due anni.

In decenni recenti le comunità nazionali sono state progressivamente eclissate da tribù di acquirenti che non si conoscono intimamente ma che condividono le stesse abitudini e interessi al consumo, e quindi si sentono parte di una stessa comunità in cui si identificano. Questo fenomeno può suonare strano, eppure ve ne sono numerosi esempi. I fan di Madonna costituiscono una tribù di consumatori definiti in gran parte dal tipo di acquisti che fanno. Essi comprano biglietti dei concerti di Madonna, CD di Madonna, poster, magliette, suonerie per i cellulari: tutte cose che li identificano. I fan della Juventus, i vegetariani e gli ambientalisti sono altri esempi. Essi pure si caratterizzano soprattutto per ciò che consumano. È la chiave di volta della loro identità. Una persona vegetariana tedesca potrebbe preferire sposare una persona vegetariana francese piuttosto che una carnivora tedesca.

Moto perpetuo

Le rivoluzioni degli ultimi due secoli sono state così veloci e radicali che hanno cambiato la caratteristica più fondamentale dell'ordine sociale. Tradizionalmente quest'ultimo era severo e rigido. Lo stesso termine "ordine" denota stabilità e continuità. Le rivoluzioni sociali rapide erano invece eccezionali, poiché gran parte delle trasformazioni sociali di solito sono state l'esito di molti piccoli passi. Gli umani tendevano a supporre che la struttura sociale fosse inflessibile ed eterna. Le famiglie e le comunità potevano entrare in conflitto per cambiare il proprio posto in seno all'ordine sociale, ma l'idea che si potesse cambiare la struttura fondamentale era impensabile. Le persone tendevano a riconciliarsi con lo status quo, dichiarando che "è sempre stato così, e sempre sarà".

Durante gli ultimi due secoli il passo del cambiamento diventò così svelto che l'ordine sociale acquistò una natura dinamica e malleabile. Ora esiste uno stato di flusso permanente. Quando noi parliamo di rivoluzioni moderne, tendiamo a riferirci al 1789 (la Rivoluzione francese), al 1848 (le rivoluzioni liberali), o al 1917 (la Rivoluzione russa). Fatto sta che, di questi tempi, ogni anno è rivoluzionario. Oggi persino un trentenne può sinceramente dire a dei diffidenti teenager: "Quando ero giovane io, il mondo era completamente differente." Internet, per esempio, cominciò a essere di largo uso solo agli inizi degli anni Novanta, appena una ventina d'anni fa. Oggi non riusciremmo a immaginare il mondo senza di esso.

Perciò ogni tentativo di definire le caratteristiche della società moderna è come definire il colore del camaleonte. L'unica caratteristica di cui possiamo esser certi è l'incessante cambiamento. Le persone vi si sono abituate, e la maggior parte di noi pensa all'ordine sociale come a qualcosa di flessibile, che possiamo modificare e migliorare a volontà. La principale promessa che veniva fatta dai governanti premoderni era di salvaguardare l'ordine tradizionale, se non addirittura di tornare a una qualche perduta età dell'oro. Negli ultimi due secoli il ritornello dei politici è la promessa di distruggere il vecchio mondo e di costruire al suo posto un mondo migliore. Neppure il partito politico più

conservatore di questo mondo propugnerebbe di mantenere semplicemente le cose come stanno. Chiunque promette riforme sociali, riforme scolastiche, riforme economiche: e spesso le promesse vengono esaudite.

Nello stesso modo in cui i geologi prevedono che i movimenti tettonici produrranno terremoti ed eruzioni vulcaniche, così noi potremmo aspettarci che ai drastici sommovimenti sociali seguano scoppi sanguinari di violenza. La storia politica del diciannovesimo e del ventesimo secolo viene spesso raccontata come una sequela di guerre micidiali, olocausti e rivoluzioni. Questa concezione considera la storia come qualcuno che salti da una pozza piena di sangue all'altra: dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale e poi alla guerra fredda, dal genocidio armeno al genocidio ebraico e poi a quello ruandese, da Robespierre a Lenin a Hitler.

C'è una verità in ciò, ma questa elenco di calamità fin troppo familiare ha di ingannevole. Ci si concentra troppo sulle pozze e si tende a dimenticare i tratti di terreno asciutto che le separano. La tarda era moderna ha assistito a inusitati livelli non solo di violenza e di orrore, ma anche di pace e di tranquillità. Della Rivoluzione francese, Charles Dickens scrisse che "è stato il migliore dei tempi, è stato il peggiore dei tempi". Parole valide non solo riguardo alla Rivoluzione francese, ma all'intera epoca che essa ha annunciato.

Sono parole particolarmente valide se riferite ai sette decenni che sono trascorsi dalla fine della seconda guerra mondiale. Durante questo periodo, il genere umano s'è trovato di fronte per la prima volta alla possibilità di un completo autoannientamento e ha sperimentato un numero consistente di guerre e genocidi. Eppure questi decenni sono stati anche, di buona misura, l'era più pacifica della storia umana. È una cosa sorprendente, poiché questi stessi decenni hanno visto più mutamenti economici, sociali e politici di qualsiasi epoca precedente. Le placche tettoniche della storia si muovono a un passo frenetico, ma i vulcani rimangono sostanzialmente silenti. Il nuovo, elastico ordine pare in grado di inglobare e persino avviare radicali cambiamenti strutturali senza precipitare in un conflitto violento[106].

La pace nel nostro tempo

La maggior parte di noi non si rende conto di quanto in realtà sia pacifica l'epoca in cui viviamo. Nessuno di noi era vivo mille anni fa, così dimentichiamo facilmente quanto il mondo fosse più violento. Le guerre, via via che diventano meno frequenti, attirano maggiore attenzione. Ci sono molte più persone che pensano alle guerre che infuriano oggi in Afghanistan e in Iraq di quelle che pensano alla pace in cui vivono la maggior parte dei brasiliani e degli indiani.

Cosa ancora più importante, ci relazioniamo più facilmente alle sofferenze degli individui che a quelle di intere popolazioni. In ogni caso, per comprendere i processi macrostorici occorre che prendiamo in considerazione i grandi numeri e non le storie individuali. Nell'anno 2000 le guerre hanno causato la morte di 310.000 individui e i crimini violenti altri 520.000. Ciascuna di queste vittime, naturalmente, rappresenta la distruzione di un mondo e la rovina di una famiglia, ferite che rimangono aperte nella vita di amici e parenti. Tuttavia, da un punto di vista macro, queste 830.000 vittime hanno rappresentato solo l'1,5 per cento dei 56 milioni di individui che sono deceduti nell'anno 2000. In quell'anno 1.260.000 persone sono morte di incidente automobilistico (il 2,25 per cento della mortalità totale) e 815.000 hanno commesso suicidio (l'1,45 per cento)[107].

Le cifre relative al 2002 sono ancora più sorprendenti. Sui 57 milioni di morti, solo 172.000 individui sono deceduti in guerra e 569.000 sono morti per crimine violento compiuto ai loro danni (per un totale di 741.000 vittime della violenza umana). Viceversa 873.000 persone hanno commesso suicidio[108]. Risulta così che nell'anno seguito agli attacchi dell'11 settembre, nonostante il terrorismo e la guerra, l'individuo medio aveva più probabilità di morire suicida che di essere ucciso da un terrorista, da un soldato o da uno spacciatore di droga.

Quasi ovunque, nel mondo, la gente va a dormire senza timore che nel mezzo della notte un tribù confinante possa circondare il villaggio e massacrare tutti quanti. Agiati cittadini britannici viaggiano quotidianamente da Nottingham a Londra attraversando la Foresta di

Sherwood senza paura che una banda di allegri briganti vestiti di verde tendano loro un'imboscata e prendano i loro soldi per darli ai poveri (o, più probabilmente, li uccidano tenendo i soldi per sé). Gli studenti non buscano vergate dai loro maestri, i bambini non devono temere di esser venduti come schiavi se i genitori non possono pagare i conti e le donne sanno che la legge proibisce ai loro mariti di picchiarle e di costringerle a stare in casa. Sempre di più, in tutte le parti del mondo, vengono onorate queste aspettative.

Il declino della violenza è dovuto in gran parte alla nascita dello stato. Nel corso della storia, moltissime manifestazioni di violenza erano l'esito di faide locali tra famiglie e comunità. (Ancora oggi, come indicano le cifre indicate più sopra, il crimine locale è una minaccia di gran lunga più micidiale delle guerre internazionali.) Come abbiamo visto, i primi agricoltori, che non conoscevano alcuna organizzazione politica che andasse al di là della comunità locale, dovettero patire una violenza dilagante[109]. Quando i regni e gli imperi diventarono più forti, tennero a bada le comunità e così il livello di violenza calò. Nei regni decentralizzati dell'Europa medioevale, ogni 100.000 abitanti si contavano ogni anno circa 20-40 persone uccise. Nei decenni vicini a noi, in un tempo cioè in cui stato e mercato hanno acquisito ogni potere e in cui le comunità sono scomparse, il tasso di violenza è scemato ulteriormente. Oggi la media globale è di nove omicidi l'anno per centomila abitanti, e molti di questi omicidi hanno luogo in stati deboli come la Somalia e la Colombia. Negli stati centralizzati d'Europa, la media è di un omicidio l'anno ogni 100.000 abitanti[110].

Vi sono sicuramente casi in cui gli stati usano il loro potere per uccidere i loro stessi cittadini, e questi incombono sulla nostra immaginazione e le nostre paure. Durante il ventesimo secolo, decine se non centinaia di milioni di persone sono state uccise dalle forze di sicurezza dei loro stessi stati. Eppure, da una prospettiva macro, tribunali e forze dell'ordine gestite dallo stato probabilmente hanno incrementato il livello di sicurezza a livello mondiale. Anche nelle dittature tiranniche, l'individuo moderno medio ha minori probabilità di morire per mano di un'altra persona di quante ne avesse nelle società premoderne. Nel 1964 s'instaurò in Brasile una dittatura militare. Essa

governò il paese fino al 1985. Durante questi vent'anni i brasiliani uccisi dal regime furono diverse migliaia. Altri migliaia furono imprigionati e torturati. Tuttavia, anche negli anni peggiori, il brasiliano medio che viveva a Rio de Janeiro aveva meno probabilità di morire per mano umana rispetto a un appartenente alle tribù Waorani, Arawete o Yanomamo. Waorani, Arawete e Yanomamo sono popoli indigeni che vivono nel profondo della foresta amazzonica, senza esercito, polizia o prigioni. Studi antropologici hanno appurato che una quota compresa tra un quarto e la metà della loro popolazione maschile muore in conflitti violenti per motivi di proprietà, donne, prestigio personale[111].

Smobilitazione imperiale

Se la violenza in seno agli stati sia diminuita o cresciuta dopo il 1945 è forse discutibile. Ciò che nessuno può negare è che la violenza internazionale è scesa a un minimo storico. Probabilmente l'esempio più ovvio è rappresentato dal collasso degli imperi europei. Nel corso della storia gli imperi hanno schiacciato le ribellioni con il pugno di ferro, e, quando veniva il momento, l'impero declinante ricorreva a tutto il suo potere per salvarsi, precipitando di solito in un bagno di sangue. La sua scomparsa finale portava generalmente all'anarchia e alle guerre di successione. Dopo il 1945 quasi tutti gli imperi hanno optato invece per una pacifica smobilitazione anticipata. Il loro processo di crollo è diventato relativamente tranquillo e ordinato.

Nel 1945 l'Inghilterra governava un quarto del globo. Trent'anni dopo possedeva appena qualche piccola isola. Nei decenni intermedi si ritirò da una colonia dopo l'altra in modo pacifico e ordinato. Anche se in alcuni luoghi come il Kenya e la Malesia gli inglesi cercarono di restare con la forza delle armi, quasi ovunque accettarono la fine dell'impero con un sospiro piuttosto che con un'esplosione di rabbia. Concentrarono gli sforzi non sul mantenimento del potere, ma sul passarlo nel modo più fluido possibile. Almeno una parte degli elogi al Mahatma Gandhi per il suo credo nella non violenza andrebbero tributati all'impero britannico. Malgrado molti anni di lotte spesso dure e violente, quando finì il Raj gli indiani non dovettero combattere gli inglesi per le vie di Dehli e Calcutta. Il suo posto fu preso da una miriade di stati indipendenti, la maggior parte dei quali hanno potuto godere di stabili confini e, in genere, hanno vissuto pacificamente accanto ai loro confinanti. Certo, alcune decine di migliaia di persone morirono quando l'impero si sentì minacciato, e in diversi punti critici la sua ritirata portò allo scoppio di conflitti etnici che costarono la vita di centinaia di migliaia di persone (particolarmente in India). Tuttavia, in una prospettiva di lungo periodo, il ritiro britannico è stato un caso esemplare di pace e di ordine. L'impero coloniale francese fu più ostinato. Il suo collasso scatenò sanguinose reazioni in Vietnam e in Algeria, costate centinaia di migliaia

di vite umane. Anche i francesi, comunque, alla fine si ritirarono dal resto dei loro domini rapidamente e pacificamente, lasciando alle loro spalle stati ordinati e non situazioni caotiche.

Il collasso sovietico del 1989 è stato ancora più pacifico, nonostante lo scoppio dei conflitti etnici nei Balcani, nel Caucaso e nell'Asia Centrale. Mai prima era accaduto che un impero tanto potente scomparisse tanto velocemente e senza clamori. L'impero sovietico del 1989 non aveva subito sconfitte militari se non in Afghanistan, né aveva affrontato invasioni dall'esterno, ribellioni, campagne di disobbedienza civile su larga scala alla Martin Luther King. I sovietici avevano ancora milioni di soldati, decine di migliaia di carri armati e di aerei, e abbastanza armi nucleari da spazzare via l'intera razza umana per diverse volte. L'Armata Rossa e gli altri eserciti del Patto di Varsavia si mantennero leali. Se l'ultimo leader sovietico, Michail Gorbačëv, avesse emanato l'ordine, l'Armata Rossa avrebbe aperto il fuoco sulla popolazione.

Ma l'élite sovietica, e i regimi comunisti di quasi tutta l'Europa (la Romania e la Serbia furono le sole eccezioni), scelsero di non usare neppure una minuscola porzione di questa potenza militare. Quando i membri dell'élite sovietica si resero conto che il comunismo era perduto, rinunciarono alla forza, ammisero il proprio fallimento, fecero la valigia e andarono a casa. Gorbačëv e i suoi colleghi rinunciarono senza combattere non solo alle conquiste sovietiche della seconda guerra mondiale, ma anche alle conquiste zariste molto più antiche: il Baltico, l'Ucraina, il Caucaso, l'Asia Centrale. Gela il sangue se si pensa a cosa sarebbe potuto accadere se Gorbačëv si fosse comportato come i leader serbi o come i francesi in Algeria.

Pax atomica

Gli stati indipendenti che sorsero da questi imperi si sentirono fortemente estranei alla guerra. Con poche eccezioni, dopo il 1945 non ci furono più stati che invasero altri stati allo scopo di conquistarli e inglobarli. Conquiste di questo tipo erano state all'ordine del giorno nella storia politica da tempi immemorabili. Fu così che presero forma gli imperi, e fu così che la maggior parte dei governanti e delle popolazioni si aspettavano che dovessero andare le cose. Ma campagne di conquista come quelle dei Romani, dei Mongoli e degli ottomani oggi non potrebbero aver luogo in nessuna parte del mondo. Dopo il 1945 nessun paese indipendente riconosciuto dalle Nazioni Unite è stato oggetto di conquista e cancellato dalla mappa. Di tanto in tanto, si svolgono ancora alcuni limitati conflitti internazionali e nelle guerre muoiono ancora milioni di persone. Ma le guerre non costituiscono più la norma.

Molti ritengono che la scomparsa della guerra internazionale riguardi soltanto le ricche democrazie dell'Europa Occidentale. In realtà la pace è arrivata in Europa dopo aver già prevalso in altre parti del mondo. Le ultime vere e proprie guerre internazionali tra i paesi sudamericani sono state quella tra Bolivia e Paraguay del 1932-35 e tra Perù e Ecuador del 1941. E prima non c'erano stati seri conflitti tra paesi sudamericani dopo gli anni 1879-84, con il Cile da una parte e la Bolivia e il Perù dall'altra.

Di rado pensiamo al mondo arabo come a una realtà particolarmente pacifica. Tuttavia, da che i paesi arabi hanno conquistato l'indipendenza, soltanto una volta uno di essi ha intrapreso un'invasione vera e propria di un altro paese: vedi l'invasione irachena del Kuwait nel 1990. Ci sono stati non pochi conflitti di confine (per esempio la Siria contro la Giordania nel 1970), numerosi interventi armati in cui un paese entrava nelle questioni di un altro (per esempio la Siria nel Libano), diverse guerre civili (Algeria, Yemen, Libia), e una certa quantità di colpi di stato e di rivolte. Però non ci sono state guerre su scala internazionale tra gli stati arabi, a parte la guerra del Golfo. Anche ampliando l'orizzonte per includere l'intero mondo musulmano, si aggiunge un solo

altro esempio: la guerra Iran-Iraq. Non c'è stata alcuna guerra tra Turchia e Iran, né tra Pakistan e Afghanistan, né tra Indonesia e Malaysia.

Le cose sono assai meno rosee in Africa. Ma anche lì i conflitti sono guerre civili e colpi di stato. Dopo che gli stati africani hanno conquistato l'indipendenza negli anni Sessanta e Settanta, in ben pochi casi un paese ha invaso un altro nella speranza di una conquista.

Anche in passato vi furono periodi di relativa calma, come in Europa tra il 1871 e il 1914; periodi per altro finiti sempre malissimo. Questa volta però è diverso. Perché la vera pace non è la semplice assenza di guerra. La vera pace comporta l'implausibilità della guerra. Nel mondo non c'è mai stata vera pace. Fra il 1871 e il 1914 una guerra europea restava un'eventualità plausibile e le aspettative di guerra dominavano i pensieri dei vertici militari, dei politici e anche dei cittadini comuni. Queste previsioni aleggiarono durante tutti i periodi pacifici della storia. Una legge di ferro della politica internazionale sentenziava: "Per ogni due stati contigui, esiste uno scenario plausibile che può spingerli a farsi guerra nel giro di un anno." Tale legge della giungla vigeva a tutti gli effetti nell'Europa del tardo diciannovesimo secolo, nell'Europa medioevale, nell'antica Cina e nella Grecia classica. Se nel 450 a.C. Sparta e Atene erano in pace, c'era comunque uno scenario plausibile che le avrebbe viste in guerra nel 449 a.C.

Oggi l'umanità ha spezzato la legge della giungla. C'è finalmente una pace vera, e non solo un'assenza di guerra. Per la maggior parte delle nazioni esistenti non esiste uno scenario plausibile che possa portare a un conflitto a breve termine. Cosa potrebbe provocare una guerra tra Germania e Francia il prossimo anno? O tra la Cina e il Giappone? O tra il Brasile e l'Argentina? Alcuni conflitti minori per questioni di confine potrebbero anche verificarsi, ma solo uno scenario apocalittico potrebbe produrre nel 2015 una guerra vecchio stile tra le due ultime nazioni citate, in cui le divisioni corazzate argentine dilaghino fino alle porte di Rio e gli aerei brasiliani bombardino Buenos Aires. Guerre del genere potrebbero forse scoppiare l'anno prossimo tra diverse coppie di stati, per esempio tra Israele e Siria, tra Etiopia e Eritrea o tra Stati Uniti e Iran, ma sono solo le eccezioni che confermano la regola.

Questa situazione, naturalmente, potrebbe cambiare in futuro; e col senno dei poi il mondo di oggi potrebbe sembrarci incredibilmente ingenuo. Tuttavia, da un punto di vista storico, proprio questa nostra ingenuità appare affascinante. Mai prima d'ora la pace è stata così prevalente da indurre la gente a non riuscire neppure a immaginare che possa esserci una guerra.

Gli studiosi hanno cercato di spiegare questa felice evoluzione con una mole impressionante di libri e articoli, identificando diversi fattori concomitanti. Primo fra tutti, il prezzo della guerra è salito drasticamente. A Robert Oppenheimer e ai suoi colleghi artefici della bomba atomica avrebbe dovuto essere stato attribuito il Nobel per la pace, avendo reso inutile questo premio dopo di loro. Le armi nucleari, infatti, hanno trasformato la guerra tra le superpotenze in un suicidio collettivo e hanno reso impossibile cercare la dominazione del mondo con la forza delle armi.

In secondo luogo, mentre il prezzo della guerra s'impennava i profitti della guerra declinavano. Nel corso di gran parte della storia le nazioni potevano arricchirsi depredando o annettendo territori nemici. Il grosso della ricchezza consisteva di campi coltivati, bestiame, schiavi e oro, per cui era facile far bottino di queste cose. Oggi la ricchezza consiste principalmente di capitale umano, di know-how tecnico e di complesse strutture socioeconomiche quali le banche. Di conseguenza è difficile portare via questi beni o incorporarli nel proprio territorio.

Si pensi alla California. La sua ricchezza si fondò inizialmente sulle miniere d'oro. Ma oggi essa è costruita sul silicio e sulla celluloide – Silicon Valley e le colline Hollywood. Cosa succederebbe se i cinesi volessero organizzare un'invasione armata della California, far sbarcare milioni di soldati sulle spiagge di San Francisco e assaltare l'entroterra? Ci guadagnerebbero ben poco. Non ci sono miniere di silicio nella Silicon Valley. La ricchezza sta nelle menti degli ingegneri di Google e, a Hollywood, negli sceneggiatori, registi e maghi degli effetti speciali, che sarebbero a bordo del primo aereo per Bangalore o Mumbai molto prima che i carri armati cinesi imboccassero Sunset Boulevard. Non è un caso se le poche guerre internazionali che ancora si verificano nel mondo, come l'invasione irachena del Kuwait, abbiano avuto luogo in posti dove

la ricchezza è ancora di vecchio tipo. Gli sceicchi del Kuwait poterono fuggire all'estero, ma i campi di petrolio restarono lì e vennero occupati.

Mentre la guerra diventava meno proficua, la pace diventò più lucrativa che mai. Nelle economie agricole tradizionali, i commerci sulle lunghe distanze e gli investimenti stranieri restavano in secondo piano. Di conseguenza la pace portava un modesto profitto, a parte quello di evitare il costo della guerra. Se, poniamo, nel 1400 l'Inghilterra e la Francia erano in pace, i francesi non avrebbero pagato pesanti tasse di guerra né sofferto distruttive invasioni britanniche, ma per il resto non ci sarebbero stati grandi vantaggi per i loro portafogli. Nelle economie capitalistiche moderne, gli scambi e gli investimenti esteri sono diventati della massima importanza. La pace quindi produce dividendi unici. Finché la Cina e gli Stati Uniti sono in pace, i cinesi possono prosperare vendendo prodotti agli Stati Uniti, operando a Wall Street e ricevendo investimenti americani.

Ultimo ma non da meno, nella cultura politica globale ha avuto luogo uno spostamento tettonico. Nella storia, numerose élite – come i condottieri Hun, i nobili vichinghi e i sacerdoti aztechi – consideravano la guerra un bene positivo. Altri la vedevano come un male, ancorché inevitabile, da ricondurre possibilmente a proprio vantaggio. La nostra è la prima epoca nella storia in cui il mondo è dominato da un'élite amante della pace: politici, uomini d'affari, intellettuali e artisti considerano la guerra sia un male sia una cosa evitabile. (Anche in passato ci sono stati pacifisti, come i primi cristiani, ma nei rari casi in cui hanno conquistato il potere hanno mostrato una tendenza a dimenticare il loro precetto di "porgere l'altra guancia".)

C'è una ricaduta positiva che intercorre fra questi quattro fattori. La minaccia dell'olocausto nucleare alimenta il pacifismo; quando il pacifismo si propaga, la guerra retrocede e il mercato fiorisce; e il commercio incrementa sia i profitti della pace sia i costi di un'eventuale guerra. Col tempo, tale ricaduta crea un altro ostacolo alla guerra, un meccanismo che alla fine potrebbe dimostrarsi più importante di tutti. Il fatto che si stringa la rete dei rapporti internazionali erode l'indipendenza di quasi tutti i paesi, allentando la possibilità che uno di essi possa sguinzagliare autonomamente i cani della guerra. La maggior

parte dei paesi non s'impegnano più in una guerra totale per la semplice ragione che non sono più indipendenti. Anche se i cittadini di Israele, Italia, Messico o Thailandia possono albergare illusioni di indipendenza, i loro governi non possono condurre una politica economica o estera indipendente, e di sicuro non sono in grado di iniziare e portare avanti da soli una guerra in piena regola. Come si è cercato di spiegare nel capitolo 11, stiamo assistendo alla formazione di un impero globale. Al pari dei precedenti, anche questo impero rafforza la pace all'interno dei suoi confini. E siccome i suoi confini coprono l'intero globo, l'Impero Mondiale rafforza la pace mondiale con efficacia.

Bisogna pensare che quella moderna sia un'era di massacri insensati, guerre e oppressione, caratterizzata dalle trincee della prima guerra mondiale, dalla nuvola a fungo atomico di Hiroshima e dalle sanguinarie ossessioni di Hitler e Stalin? Oppure che sia un'era di pace, riassunta dalle trincee mai scavate in Sud America, dalle nuvole a fungo atomico mai comparse sul cielo di Mosca o di New York, e dai volti sereni del Mahatma Gandhi e di Martin Luther King?

La risposta è una questione di tempi. È istruttivo rendersi conto di quanto spesso la nostra concezione del passato sia distorta dagli eventi più recenti. Se questo capitolo fosse stato scritto nel 1945 o nel 1962, sarebbe risultato probabilmente assai più cupo. Poiché è stato scritto nel 2012, il suo approccio alla storia moderna può essere equilibratamente ottimistico.

Per non scontentare né gli ottimisti né i pessimisti, possiamo concludere dicendo che ci troviamo sulla soglia sia del paradiso sia dell'inferno, e che ci spostiamo nervosamente tra le porte dell'uno e l'anticamera dell'altro. La storia non ha ancora deciso dove finiremo, e per una serie di coincidenze potremmo essere indotti a rotolare sia una direzione sia nell'altra.

---

* Per "comunità ristretta" s'intende un gruppo di persone che si conoscono bene reciprocamente e la cui sopravvivenza dipende le une dalle altre. (N.d.A.)

19
E vissero felici e contenti

Gli ultimi cinquecento anni hanno assistito a una serie sbalorditiva di rivoluzioni. La terra è stata unificata in un'unica sfera ecologica e storica. L'economia si è sviluppata in misura esponenziale, e l'umanità oggi gode di un tipo di ricchezza un tempo riservato solo alle fiabe. La scienza e la Rivoluzione industriale hanno conferito all'umanità poteri sovrumani e un'energia praticamente illimitata. L'ordine sociale si è trasformato completamente, così come la politica, la vita quotidiana e la psicologia umana.

Ma siamo più felici? Possiamo dire che l'abbondanza accumulata negli ultimi cinque secoli si sia tradotta in un appagamento prima sconosciuto? La scoperta di fonti energetiche inesauribili ha forse aperto davanti a noi inesauribili riserve di felicità? Andando a ritroso nel tempo, la settantina di turbolenti millenni seguiti alla Rivoluzione cognitiva hanno reso il mondo un posto migliore in cui vivere? Il defunto Neil Armstrong, la cui impronta rimane intatta sulla Luna per l'assenza totale di vento, è stato forse più felice del cacciatore-raccoglitore senza nome che trentamila anni fa lasciò l'impronta della sua mano sulla parete della caverna di Chauvet? Se la risposta è no, a che è valso sviluppare l'agricoltura, le città, la scrittura, la coniatura delle monete, gli imperi, la scienza, e l'industria?

Di rado gli storici si pongono simili questioni. Non si chiedono se i cittadini di Uruk e di Babilonia furono più felici dei loro antenati nomadi, se la nascita dell'Islam rese gli egiziani più soddisfatti, o in che modo il collasso degli imperi europei in Africa abbia influenzato la felicità di tanti milioni di persone. Sarebbero queste, però, le domande più importanti da porsi. Le ideologie e i programmi politici correnti si basano per la maggior parte su concezioni piuttosto inconsistenti riguardo la vera fonte della felicità umana. I nazionalisti ritengono che essenziale per la felicità sia l'autodeterminazione. I comunisti postulano che si sarebbe tutti contenti sotto la dittatura del proletariato. Secondo i

capitalisti, solo il libero mercato può garantire la maggior felicità possibile per il maggior numero di persone, attraverso la crescita economica e l'abbondanza dei beni materiali, insegnando all'individuo come aver fiducia di sé e delle proprie capacità imprenditoriali.

Cosa succederebbe se una ricerca approfondita dovesse smentire tutte queste ipotesi? Se la crescita economica e la fiducia in se stessi non rende le persone più felici, quale sarebbe il beneficio del capitalismo? E se risultasse che i sudditi dei grandi imperi sono di solito più felici dei cittadini degli stati indipendenti e che, per esempio, gli algerini erano più contenti sotto i francesi che non sotto il proprio governo? Cosa significherebbe questa cosa in relazione al processo di decolonizzazione e al valore dell'autodeterminazione nazionale?

Si tratta di possibilità ipotetiche, perché fino a questo momento gli storici hanno evitato di sollevare simili questioni, e tanto meno di dare loro una risposta. Essi hanno indagato la storia, praticamente, di ogni cosa – politica, società, economia, genere, malattie, sessualità, costumi alimentari, abbigliamento – fermandosi di rado a chiedersi in che modo gli aspetti studiati abbiano influenzato la felicità umana.

Benché pochi abbiano studiato la storia della felicità sul lungo periodo, si può dire che non vi sia studioso o profano che non abbia in merito un qualche vago preconcetto. Secondo una concezione comune, nel corso della storia le capacità umane si sono accresciute. Poiché gli umani generalmente usano le loro capacità per alleviare le sofferenze e per realizzare le proprie aspirazioni, ne consegue che dobbiamo per forza essere più felici dei nostri antenati medioevali, i quali devono essere stati senz'altro più felici dei cacciatori-raccoglitori dell'età della pietra.

Questo miglioramento progressivo, però, è tutt'altro che convincente. Come abbiamo visto, non è detto che nuove attitudini, comportamenti e capacità rendano necessariamente migliore la vita. Quando gli umani impararono a lavorare la terra nella Rivoluzione agricola, il loro potere collettivo nel dare forma all'ambiente aumentò, ma il destino di molti umani presi singolarmente si fece più aspro. I contadini dovevano lavorare molto più sodo dei cacciatori-raccoglitori per ottenere cibi meno variati e meno nutrienti, ed erano molto più esposti alle malattie e

allo sfruttamento. Allo stesso modo, la diffusione degli imperi europei accrebbe notevolmente il potere collettivo dell'umanità attraverso la circolazione delle idee, delle tecnologie e dei raccolti e l'apertura di nuove vie commerciali. Tuttavia ciò non avvantaggiò certo milioni di africani, di nativi americani e di aborigeni australiani. Data la comprovata propensione umana a usare male il potere, pare piuttosto ingenuo ritenere che quanta più forza ha la gente, tanto più sarà felice.

Alcuni contestatori di tale concezione assumono una posizione diametralmente opposta. Essi sostengono che esiste una correlazione inversa tra capacità umane e felicità. Il potere corrompe, dicono, e via via che l'umanità prendeva sempre più potere, creava un freddo mondo meccanicistico poco adatto alle nostre vere necessità. L'evoluzione ha foggiato le nostre menti e i nostri corpi sulla vita dei cacciatori-raccoglitori. La transizione prima all'agricoltura e poi all'industria ci ha condannato a un tipo di vita innaturale che non può dare piena espressione alle nostre innate inclinazioni e istinti, e dunque non può soddisfare i nostri desideri più profondi. Non c'è niente, nell'esistenza confortevole della borghesia urbana, che possa avvicinarsi al vivido eccitamento e alla pura gioia sperimentata da un branco di nomadi in una caccia fortunata a un mammut. Ogni nuova invenzione non fa che aggiungere un ulteriore miglio di distanza tra noi e il giardino dell'Eden.

Ma tale insistenza romantica nel vedere un'ombra scura dietro ogni invenzione è altrettanto dogmatica della fede nell'inevitabilità del progresso. Forse abbiamo perduto ogni contatto con il cacciatore-raccoglitore che abbiamo in noi, ma questo non è del tutto un male. Per esempio, durante gli ultimi due secoli la medicina moderna ha fatto diminuire la mortalità infantile dal 33 per cento a meno del 5 per cento. Si può forse dubitare che ciò non abbia dato un enorme contributo alla felicità non solo di quei bambini che altrimenti sarebbero morti, ma anche alle loro famiglie e ai loro amici?

Una posizione più sfumata si pone a mezza strada. Fino all'avvento della Rivoluzione scientifica non c'era mai stata una chiara correlazione tra potere e felicità. Può darsi che i contadini medioevali fossero in effetti più sofferenti degli antenati cacciatori-raccoglitori. Ma in questi ultimi secoli gli umani hanno imparato a usare le loro capacità in

maniera più avveduta. I trionfi della medicina moderna ne sono solo un esempio. Altre conquiste senza precedenti comprendono il forte crollo del tasso di violenza, la virtuale scomparsa delle guerra internazionali e l'eliminazione pressoché completa delle carestie su vasta scala.

Tuttavia anche in questo modo si semplificano troppo le cose. In primo luogo si tratta di una valutazione ottimistica che si basa su un campione di anni assai ristretto. La maggioranza degli esseri umani ha cominciato a godere dei frutti della medicina moderna a partire da metà Ottocento, e il drastico crollo della mortalità infantile è un fenomeno del ventesimo secolo. Le grandi carestie hanno continuato a colpire gran parte dell'umanità fino alla metà del Novecento. Durante il Grande Balzo in Avanti della Cina comunista, fra 1958 e 1961, patirono gravemente la fame fra i dieci e i cinquanta milioni di esseri umani. Le guerre internazionali diventarono rare solo dopo il 1945, in gran parte grazie alla nuova minaccia di un olocausto nucleare. Quindi, benché gli ultimi decenni siano stati per l'umanità un'età dell'oro senza precedenti, è troppo presto per capire se ciò rappresenti un cambiamento fondamentale nelle correnti della storia o solo un mulinello effimero della buona fortuna. Quando giudichiamo la modernità, si rimane facilmente tentati di assumere il punto di vista di un individuo occidentale e borghese del ventunesimo secolo. Occorre non dimenticare i punti di vista che nel diciannovesimo secolo potevano avere un minatore del carbone gallese, un drogato d'oppio cinese o un aborigeno tasmaniano. Truganini non è meno importante di Homer Simpson.

In secondo luogo, anche la breve età dell'Oro di quest'ultimo mezzo secolo potrebbe aver gettato i semi di una futura catastrofe. Nel corso degli ultimi decenni, abbiamo continuato a scuotere l'equilibrio ecologico del nostro pianeta in ogni modo, e a quanto pare ciò potrà avere delle conseguenze tremende. Tutta una serie di prove indicano che stiamo distruggendo i fondamenti della prosperità umana vivendo in un'orgia di consumi sconsiderati.

Infine possiamo congratularci con noi stessi riguardo alle conquiste senza precedenti compiute dal moderno Sapiens solo se ignoriamo il destino di tutti gli altri animali. Gran parte della tanto decantata ricchezza materiale che ci mette al riparo dalle malattie e dalla fame è

stata accumulata a spese delle scimmie da laboratorio, delle mucche da latte, dei pulcini selezionati sul nastro trasportatore. Nel corso degli ultimi due secoli, decine di miliardi di questi animali sono stati sottoposti a un regime di sfruttamento industriale che non ha precedenti negli annali del pianeta Terra. Se accettiamo anche solo un decimo di ciò che gli attivisti dei diritti degli animali stanno reclamando, la moderna agricoltura industriale potrebbe dirsi il più grande crimine della storia. Quando si valuta una dimensione globale della felicità, è sbagliato fare conto della felicità delle sole classi elevate, o degli europei, o degli uomini. Forse è sbagliato anche considerare solo la felicità degli umani.

Conteggiare la felicità

Fin qui abbiamo discusso della felicità come se fosse in gran parte un prodotto di fattori materiali quali la salute, la dieta, l'abbondanza. Chi è più ricco e sta meglio deve per forza essere anche più felice. Ma è davvero così ovvio? Filosofi, preti e poeti hanno riflettuto per millenni sulla natura della felicità, e molti hanno concluso che i fattori sociali, etici e spirituali esercitano sulla nostra felicità un impatto altrettanto grande delle condizioni materiali. Forse, nonostante la prosperità, nelle moderne società opulente la gente soffre gravemente di alienazione e mancanza di senso nella vita. E forse i nostri antenati meno abbienti trovavano più soddisfazione nella comunità, nella religione e nel legame con la natura.

Negli ultimi decenni psicologi e biologi hanno raccolto la sfida di studiare scientificamente ciò che rende realmente felici le persone. Sono i soldi, la famiglia, il patrimonio genetico o forse la virtù? Il primo passo da compiere è definire ciò che si vuole misurare. Una definizione generalmente accettata della felicità è quella di "stato di benessere soggettivo". La felicità, secondo questa concezione, è qualcosa che sento dentro di me, un senso di piacere immediato o di soddisfazione a lungo termine su come sta andando la mia vita. Se è qualcosa che si sente nell'intimo, come si fa a misurarla dall'esterno? Presumibilmente chiedendo agli altri come si sentono. Così gli psicologi e i biologi che vogliono valutare quanto si sentono felici le persone, consegnano loro questionari da compilare e poi fanno il conteggio dei risultati.

Un tipico questionario sullo stato di benessere soggettivo chiede di valutare su una scala da zero a dieci il grado di assenso su domande come: "Sono soddisfatto di come sto", "Penso che la vita sia molto gratificante", "Sono ottimista circa il futuro" e "La vita è bella". Il ricercatore poi mette insieme le risposte e calcola il livello generale di benessere soggettivo dell'intervistato.

Tali questionari sono usati allo scopo di mettere in correlazione la felicità con vari fattori oggettivi. In uno studio, per esempio, si potrebbero raffrontare mille individui che guadagnano centomila dollari

l’anno con mille altri che ne guadagnano cinquantamila. Se lo studio scopre che il primo gruppo ha in media un livello di benessere soggettivo pari a 8,7 mentre il secondo gruppo arriva solo a 7,3, il ricercatore potrebbe ragionevolmente concludere che esiste una correlazione positiva tra ricchezza e benessere soggettivo. Per dirla in parole povere, i soldi fanno la felicità. Lo stesso metodo può essere usato per esaminare se la gente che vive nelle democrazie sia più felice di quella che vive nelle dittature, e se le persone sposate siano più felici dei single, dei divorziati o dei vedovi.

Questo fornisce delle basi per gli storici, che possono così analizzare i tassi di ricchezza, libertà politica e felicità coniugale nel passato. Se gli uomini sono più felici nelle democrazie e se le persone sposate sono più felici dei divorziati, uno storico ha un fondamento per sostenere che il processo di democratizzazione degli ultimi decenni ha contribuito alla felicità degli esseri umani, mentre il tasso crescente dei divorzi indica una tendenza opposta.

Questa linea di pensiero, apparentemente, non fa una grinza, ma prima di mettere in evidenza alcuni suoi difetti, vale la pena di considerare proprio i suoi risultati.

Una conclusione interessante è che i soldi fanno effettivamente la felicità. Ma solo fin a un certo punto, e oltre quel dato punto la faccenda ha poca importanza. Per le persone che stanno in fondo alla scala economica, più denaro significa maggiore felicità. Se sei una madre americana single che guadagna 12.000 dollari l’anno facendo pulizie nelle case e improvvisamente vinci 50.000 dollari alla lotteria, sperimenterai probabilmente un aumento significativo e duraturo del tuo benessere soggettivo. Sarai in grado di nutrire e vestire i tuoi bambini senza affondare più nei debiti. Tuttavia, se sei una top manager che guadagna 250.000 dollari l’anno e vinci un milione di dollari alla lotteria, o se il consiglio d’amministrazione della tua azienda decide improvvisamente di raddoppiarti lo stipendio, è probabile che la tua crescita di benessere soggettivo duri qualche settimana soltanto. Secondo i risultati empirici, quasi certamente non farà grande differenza sul modo in cui ti sentirai a lungo andare. Ti comprerai una macchina più bella, traslocherai in una casa lussuosa, prenderai l’abitudine di bere

Chateau Pétrus invece di cabernet californiano, ma in breve tempo ti sembrerà tutto normale e niente affatto eccezionale.

Un'altra scoperta interessante è che le malattie fanno diminuire la felicità sul breve periodo, ma sono una fonte di angoscia duratura solo se le condizioni della persona peggiorano continuamente o se comportano un male crescente e debilitante. Le persone cui vengono diagnosticate malattie croniche come il diabete, si deprimono solitamente per un certo periodo, ma se la malattia non peggiora mostrano di adattarsi alle nuove condizioni e registrano un grado di felicità dello stesso livello indicato dalle persone sane. Immaginiamo che Lucy e Luke siano due gemelli appartenenti alla classe media, e che accettino di prendere parte a uno studio sul benessere soggettivo. Sulla via del ritorno dal laboratorio di psicologia, l'auto di Lucy viene colpita da un bus, lasciandola con diverse ossa rotte e una gamba che resterà zoppa. Proprio mentre la squadra di soccorso la tira fuori dalle lamiere, il telefono squilla e Luke grida che ha vinto dieci milioni di dollari alla lotteria. Due anni dopo, lei continuerà a essere claudicante e lui sarà molto ricco, ma quando verrà lo psicologo per uno studio integrativo, probabilmente entrambi daranno le stesse risposte della mattina di quel fatidico giorno.

La famiglia e la comunità sembrano avere un impatto maggiore sulla nostra felicità rispetto a denaro e la salute. Le persone con forti legami familiari che vivono in comunità coese e solidali sono significativamente più felici delle persone le cui famiglie sono scollegate e che non hanno mai trovato (o mai cercato) una comunità di cui sentirsi parte. Particolarmente importante è il matrimonio. Ripetuti studi hanno trovato che esiste una correlazione molto stretta tra buon matrimonio e alto benessere soggettivo, e tra cattivo matrimonio e sofferenza. Ciò sembra del tutto valido indipendentemente dalle condizioni economiche e persino fisiche. Una persona con una menomazione, dotata di pochi soldi ma circondata da una consorte affettuosa, da una famiglia devota e da una comunità calorosa può stare molto meglio di un miliardario solitario, posto che la povertà dell'invalido non sia troppo dura e che la sua malattia non sia degenerativa o dolorosa.

Ciò suggerisce la possibilità che l'enorme miglioramento delle condizioni materiali avvenuto nel corso degli ultimi due secoli sia stato

controbilanciato dal crollo della famiglia e della comunità. Se è così, l'individuo medio oggi potrebbe non essere affatto più felice di quanto fosse nel 1800. Anche la libertà di cui abbiamo tanta considerazione potrebbe lavorare contro di noi. Possiamo sì scegliere la persona da sposare, gli amici e i vicini, ma loro possono scegliere di lasciarci. Dato che l'individuo esercita un potere senza precedenti nel decidere il corso della propria vita, è sempre più difficile assumersi responsabilità. Viviamo così in un mondo sempre più solitario di comunità e famiglie in dissoluzione.

Ma la scoperta più importante di tutte è che la felicità in realtà non dipende da condizioni oggettive di ricchezza, salute e relazioni sociali. Dipende invece dal rapporto tra le condizioni oggettive e le aspettative soggettive. Se vuoi un carro da buoi e ti procuri un carro da buoi, sei contento. Se vuoi una Ferrari fiammante e riesci a procurarti solo una Fiat di seconda mano, ti senti frustrato. Ecco perché vincere alla lotteria produce, nel tempo, lo stesso effetto sulla felicità che ha un incidente automobilistico debilitante. Quando le cose migliorano, le aspettative crescono e di conseguenza anche i miglioramenti eccezionali delle condizioni oggettive possono lasciarci insoddisfatti. Quando le cose peggiorano, le aspettative si riducono, e di conseguenza anche una malattia seria può lasciare più o meno inalterata la nostra felicità.

Diciamo pure che non c'è bisogno di una squadra di psicologi e dei loro questionari per scoprire queste cose. Profeti, poeti e filosofi hanno capito migliaia di anni fa che essere soddisfatti di ciò che già abbiamo è assai più importante di ottenere quello che si vuole. È divertente comunque vedere che la ricerca moderna, corredata di numeri e diagrammi, arriva alle stesse conclusioni cui erano arrivati gli antichi.

L'importanza cruciale delle aspettative umane ha implicazioni di lunga portata per capire la storia della felicità. Se la felicità fosse dipesa soltanto da condizioni oggettive quali ricchezza, salute e relazioni sociali, sarebbe stato relativamente facile indagarla. Scoprire che essa dipende da aspettative soggettive rende assai più arduo il compito degli storici. Noi moderni disponiamo di un arsenale di tranquillizzanti e di antidolorifici, ma le nostre aspettative di benessere e piacere e la nostra

intolleranza verso disagi e fastidi sono cresciute in tale misura che probabilmente soffriamo molto più dei nostri antenati.

Non è facile accettare questa linea di pensiero. Il problema sta in un errore di ragionamento radicato nel profondo della nostra psiche. Quando cerchiamo di stabilire quanto siano felici gli altri in questo momento o quanto lo siano stati in passato, ci immaginiamo inevitabilmente al loro posto. Ma questo sistema non funziona, perché appiccica le nostre aspettative sulle condizioni materiali altrui. Nelle società opulente moderne è normale fare la doccia e cambiarsi di abito ogni giorno. I contadini medioevali andavano avanti per mesi di seguito senza lavarsi, ed era difficile che si cambiassero d'abiti. Il solo pensiero di una vita così sporca e puzzolente ci fa orrore. Eppure non pare che ai contadini medioevali facesse specie. Erano abituati alla sensazione e all'odore di una camicia non lavata. Non era che volessero cambiarsi d'abito ma non potevano; avevano quel che volevano. Così, almeno per quanto riguarda gli abiti, erano contenti.

Non è così sorprendente, a pensarci bene. Dopotutto i nostri cugini scimpanzé si lavano di rado e non si cambiano mai d'abito. Né restiamo disgustati dal fatto che i nostri cani e gatti domestici non fanno la doccia e non si cambiano ogni giorno. Li accarezziamo, abbracciamo e baciamo ugualmente. Nelle società opulente spesso i bambini piccoli mostrano una certa riluttanza al bagno, e ci vogliono anni di educazione e di disciplina da parte dei genitori perché adottino questa abitudine che si presume attraente. È tutta una questione di aspettative.

Se la felicità è determinata dalle aspettative, i due pilastri della nostra società – i mass media e l'industria pubblicitaria – possono involontariamente impoverire le riserve globali del soddisfacimento. Se cinquemila anni fa eri un giovane di diciott'anni che viveva in un villaggio, probabilmente avresti pensato di avere un bell'aspetto, poiché nel tuo villaggio c'erano solo altri cinquanta uomini, la maggior parte dei quali erano o vecchi o deturpati o grinzosi, oppure erano ancora dei bambini. Ma se sei un teenager di oggi, hai molte più probabilità di sentirti inadeguato. Anche se gli altri compagni di scuola sono brutti, non ti metti a confronto con loro ma con gli attori del cinema e con gli atleti, e se sei una ragazza con le supermodelle che tutto il giorno vedi in

televisione, su Facebook e sui tabelloni pubblicitari giganti.

C'è forse da chiedersi, quindi, se lo scontento del Terzo Mondo sia fomentato non solo dalla povertà, dalle malattie, dalla corruzione e dall'oppressione politica, ma anche dalla semplice esposizione agli standard del Primo Mondo. Sotto il regime di Hosni Mubarak l'egiziano medio aveva molte meno probabilità di morire di fame, di peste o di un atto violento che sotto Ramsete II o Cleopatra. Mai c'erano state per la maggior parte degli egiziani condizioni materiali migliori di quelle esistenti con Mubarak. Si dovrebbe pensare che gli egiziani del 2011 avrebbero dovuto danzare nelle strade per la gioia, ringraziando Allah. Invece si rivoltarono furiosamente per rovesciare Mubarak. Non si paragonarono con i loro antenati sotto i faraoni, ma con i loro coetanei dell'America di Obama.

Se è così, persino l'immortalità potrebbe portare allo scontento. Supponiamo che la scienza arrivi a curare tutte le malattie, trovando terapie efficaci contro l'invecchiamento e trattamenti rigenerativi che mantengono giovani indefinitamente. Con tutta probabilità, il risultato immediato sarà un'epidemia di collera e di ansia senza precedenti.

Chi non avrà potuto permettersi i nuovi trattamenti miracolosi – la maggioranza della popolazione – andrà fuori di senno dalla rabbia. Nel corso della storia i poveri e gli oppressi si sono sempre confortati al pensiero che almeno la morte è equa: anche i ricchi e i potenti muoiono. In questo caso, invece, i poveri non saranno certo confortati dal pensiero di dover morire mentre i ricchi rimarranno giovani e belli per sempre.

Ma neppure la piccola minoranza di coloro che saranno in grado di permettersi i nuovi trattamenti miracolosi potrà gioirne. Avranno anzi buoni motivi per essere ansiosi al riguardo. Anche se le nuove terapie potranno estendere la vita e la giovinezza, non potranno rigenerare i cadaveri. Sarebbe spaventoso pensare che io e i miei cari possiamo vivere per sempre, ma solo se un camion non ci travolge o un terrorista non ci riduce a pezzettini! Una persona amortale probabilmente svilupperà una fobia ai rischi, e l'angoscia di perdere un coniuge, un figlio o gli amici più cari sarà insopportabile.

Felicità chimica

I sociologi distribuiscono questionari sul benessere soggettivo e mettono in correlazione i risultati ottenuti con fattori socioeconomici quali la ricchezza e la libertà politica. I biologi usano gli stessi questionari, ma confrontano le risposte date dagli intervistati con fattori biochimici e genetici. Quello che emerge è scioccante.

I biologi sostengono che il nostro mondo mentale ed emozionale è governato da meccanismi biochimici formatisi in milioni di anni di evoluzione. Al pari di tutti gli altri stati mentali, il nostro benessere soggettivo non è determinato da parametri esterni come lo stipendio, le relazioni sociali o i diritti politici. È determinato invece da un complesso sistema di nervi, neuroni, sinapsi e varie sostanze biochimiche come la serotonina, la dopamina e l'ossitocina.

Nessuno diventa felice per aver vinto alla lotteria, comprato una casa, ottenuto una promozione, aver trovato il vero amore. L'individuo è reso felice in virtù di una sola cosa: le sensazioni di piacere nel nostro corpo. Una persona che ha appena vinto la lotteria o trovato un nuovo amore e fa salti di gioia, in realtà non sta reagendo al fatto di avere qualcosa che prima gli mancava. Sta semplicemente reagendo a vari ormoni che scorrazzano nel suo sangue e alla tempesta di segnali elettrici che lampeggiano tra le differenti parti del cervello.

Sfortunatamente, nonostante tutte le speranze di creare il paradiso in terra, il nostro sistema biochimico interno pare programmato per mantenere livelli di felicità relativamente costanti. Non c'è una selezione naturale per la felicità in quanto tale: la linea genetica di un eremita felice si estinguerà, mentre i geni di due genitori ansiosi verranno trasmessi alla generazione successiva. La felicità e l'infelicità hanno un ruolo nell'evoluzione solo nella misura in cui favoriscono o scoraggiano la sopravvivenza e la riproduzione. Non sorprende, allora, che l'evoluzione ci abbia plasmato così da non essere né troppo infelici né troppo felici. Ciò ci consente di godere di un momentaneo flusso di sensazioni piacevoli, che però non sono eterne. Presto o tardi esse si abbassano e lasciano il posto a sensazioni spiacevoli.

Per esempio l'evoluzione fornisce sensazioni piacevoli come ricompensa ai maschi che spargono i loro geni accoppiandosi con femmine fertili. Se il sesso non fosse accompagnato da tale piacere, pochi maschi se ne curerebbero. Allo stesso tempo, l'evoluzione ha fatto sì che queste sensazioni piacevoli fossero di breve durata. Se gli orgasmi fossero durati per sempre, i maschi sarebbero morti di fame non avendo interesse per il cibo, e non si sarebbero più dati la pena di cercare altre femmine fertili.

Certi studiosi paragonano la biochimica umana al sistema di aria condizionata che tiene costante la temperatura, ci sia un'ondata di calore o una bufera di neve. Gli eventi possono alterare momentaneamente la temperatura, ma il sistema di condizionamento riporta la temperatura sempre al punto stabilito.

Alcuni sistemi di aria condizionata vengono fissati sui 25 gradi centigradi. Altri sui 20. I sistemi di condizionamento della felicità umana differiscono inoltre da persona a persona. In una scala da uno a dieci, alcuni individui nascono con un sistema biochimico gioviale, che consente al loro umore di oscillare tra i livelli sei e dieci, stabilizzandosi col tempo sull'otto. Un individuo di questo tipo è perfettamente contento anche se vive in una grande città straniante, se perde tutti i suoi soldi in un crollo di borsa e se gli viene diagnosticato il diabete. Altri sono afflitti da un sistema biochimico malinconico che oscilla tra i livelli tre e sette e si stabilizza a cinque. Tale persona rimane depressa anche se gode del sostegno di una comunità ben coesa, se vince milioni alla lotteria e se la sua salute è quella di un atleta olimpico. Infatti, anche se il nostro amico la mattina vincesse cinquanta milioni di dollari, a mezzogiorno scoprisse la cura sia per l'AIDS sia per il cancro, il pomeriggio facesse mettere pace tra gli israeliani e i palestinesi e la sera si ritrovasse con il figlio scomparso da anni, non riuscirebbe ad andare oltre il livello sette di contentezza. Semplicemente il suo cervello non è fatto per l'esaltazione, qualunque cosa accada.

Pensate per un momento alla vostra famiglia e ai vostri amici. Conoscete senz'altro qualcuno che rimane relativamente sereno, a prescindere dalle cose che gli accadono. E poi ci sono invece quelli sempre cupi, quali che siano i doni che il mondo pone ai loro piedi.

Siamo portati a credere che, se solo potessimo cambiare il posto di lavoro, sposarci, finire di scrivere un romanzo, comprare una macchina nuova o saldare il mutuo, ci sentiremmo al settimo cielo. Però, quando otteniamo quel che desideravamo, non sembriamo poi così contenti. Il fatto di comprare macchine e scrivere romanzi non modifica la nostra biochimica. Può darsi che per un fugace momento la faccia sussultare, ma poi essa torna al punto di taratura.

Come può conciliarsi tutto ciò con i citati risultati di tipo psicologico e sociologico secondo cui, per esempio, le persone sposate sono mediamente più felici dei single? Primo, questi risultati sono semplici correlazioni: il rapporto di causalità può essere anche inverso rispetto ciò che alcuni ricercatori hanno presunto. È vero che le persone sposate sono più felici di quelle sole e divorziate, ma questo non significa necessariamente che i matrimoni rendono felici. Potrebbe essere che è la felicità a determinare i matrimoni. O, più correttamente, che la serotonina, la dopamina e l'ossitocina provocano e sostengono il matrimonio. Gli individui che nascono con una biochimica gioviale sono di solito felici e contenti. Sono partner più attraenti, e di conseguenza hanno maggiore probabilità di sposarsi. È anche meno probabile che divorzino, perché è molto più facile vivere con una persona felice e contenta che con una depressa e insoddisfatta. Conseguentemente, è vero che le persone sposate sono mediamente più felici dei single, ma una donna single incline alla cupezza a causa della sua biochimica non diventerebbe necessariamente più felice se trovasse un marito.

Va anche aggiunto che non tutti i biologi sono dei fanatici. Essi sostengono che la felicità è determinata *principalmente* dalla biochimica, ma concordano sul ruolo giocato dai fattori psicologici e sociologici. Il nostro sistema mentale ha una certa libertà di movimento all'interno di confini predeterminati. È quasi impossibile superare i confini emozionali minimi e massimi, ma eventi come il matrimonio e il divorzio possono avere un impatto nel campo che sta fra i due estremi. Se uno è nato con una media di felicità a livello cinque, è improbabile che balli selvaggiamente per le strade. Ma un buon matrimonio potrebbe portarlo a godere di un livello sette, di tanto in tanto, tenendolo lontano da uno

sconforto di livello tre.

Se riguardo la felicità accettiamo l'approccio biologico, la storia diventa di minore importanza, poiché la maggior parte degli eventi storici non hanno alcun impatto sulla nostra biochimica. La storia può trasformare gli stimoli esterni che fanno secernere la serotonina, ma non porterà a un cambiamento dei livelli di serotonina risultanti, e quindi non rendere più felici le persone.

Si faccia un confronto tra un contadino medioevale della campagna francese e un moderno banchiere di Parigi. Il primo vive in una casupola di fango non riscaldata davanti al porcile, mentre il secondo abita in uno splendido attico dotato di tutti i più moderni gadget tecnologici e con una vista sugli Champs-Élysées. Intuitivamente ci aspetteremmo che il banchiere sia molto più felice del contadino. Ma non sono le casupole di fango, gli attici e gli Champs-Élysées a determinare il nostro stato d'animo. Lo fa la serotonina. Quando il contadino medioevale completa la costruzione della sua casupola di fango, i suoi neuroni cerebrali secernono serotonina, portandola a un livello X. Quando nel 2013 il banchiere parigino versa il saldo per il magnifico attico, i suoi neuroni secernono una simile quantità di serotonina, portandola a un analogo livello X. Non fa alcuna differenza per il cervello che l'attico sia molto più confortevole della casupola di fango. La sola cosa che conta è che, al presente, il livello di serotonina sia X. Di conseguenza, il banchiere non sarebbe più felice neppure di una virgola rispetto al suo bis-bis-bis-bisnonno, il povero contadino medioevale.

Questo è valido non solo per le vite private, ma anche per i grandi eventi collettivi. Si consideri, per esempio, la Rivoluzione francese. I rivoluzionari si dettero molto da fare: giustiziarono il re, dettero le terre ai contadini, dichiararono i diritti dell'uomo, abolirono i privilegi nobiliari e mossero guerra contro l'intera Europa. Tuttavia niente di tutto questo modificò la biochimica francese. Dunque, nonostante i grandi rivolgimenti politici, sociali, ideologici ed economici prodotti dalla rivoluzione, l'impatto che essa ebbe sulla felicità francese fu esiguo. Coloro cui la lotteria genetica, aveva attribuito una biochimica gioviale, dopo la rivoluzione erano felici come lo erano stati prima. Quelli caratterizzati da una biochimica malinconica si lamentarono di

Robespierre e di Napoleone con la stessa amarezza con cui si prima erano lamentati di Luigi XVI e di Maria Antonietta.

Se questo è vero, a cosa servì allora la Rivoluzione francese? Se la gente non diventò più felice, che senso aveva avuto tutto quel caos, paura, sangue e guerra? I biologi non avrebbero mai assaltato la Bastiglia. Gli uomini pensano che questa rivoluzione politica o quella riforma sociale li renderà più felici, ma qualche volta la loro biochimica li inganna.

Esiste un unico sviluppo storico che abbia un vero significato. Oggi, mentre comprendiamo finalmente che le chiavi della felicità sono nelle mani del nostro sistema biochimico, possiamo smettere di perdere tempo a riflettere di politica, riforme sociali, colpi di stato e ideologie varie, concentrandoci invece sulla sola cosa che può renderci veramente felici: la manipolazione della nostra biochimica. Se investiamo miliardi per capire com'è fatta la chimica del nostro cervello e per sviluppare trattamenti adeguati, possiamo rendere la gente più felice di quanto sia mai stata prima, senza nessun bisogno di rivoluzioni. Il Prozac, per esempio, non fa cambiare i regimi ma, alzando i livelli di serotonina, toglie le persone dalla loro depressione.

Niente coglie la questione biologica meglio del famoso slogan New Age secondo cui "La felicità comincia dentro". Soldi, stato sociale, chirurgia estetica, belle case, posizioni di potere: nessuna di queste cose ti porterà mai la felicità. La felicità durevole viene solo dalla serotonina, dalla dopamina, dall'ossitocina[112].

Nel romanzo distopico di Aldous Huxley *Il mondo nuovo*, pubblicato nel 1932 al culmine della Grande crisi, la felicità figura come il valore supremo, e le medicine psichiatriche rimpiazzano la polizia e il voto come fondamento della politica. Ogni giorno ciascuno prende una dose di "soma", una droga sintetica che rende felice la gente senza danneggiare la produttività e l'efficienza individuali. Lo Stato Mondiale che governa l'intero globo non è mai minacciato da guerre, rivoluzioni, scioperi e dimostrazioni, perché tutti gli individui sono supremamente contenti delle loro condizioni attuali, quali che siano. La visione che Huxley ha del futuro è assai più inquietante di quella immaginata da George Orwell in *1984*. Alla maggior parte dei lettori, il mondo di

Huxley sembra mostruoso, ma non sarebbe facile spiegare perché. Ognuno è sempre felice: cosa può esserci di sbagliato in questo?

Il senso della vita

Lo sconcertante mondo di Huxley si basa sul presupposto biologico che felicità equivalga a piacere. Essere felici vuol dire né più né meno che provare sensazioni fisiche piacevoli. Poiché la nostra biochimica limita il volume e la durata di queste sensazioni, il solo modo per far sì che l'individuo sperimenti un alto livello di felicità lungo un esteso periodo di tempo sta nel manipolare il suo sistema biochimico.

Ma tale definizione di felicità viene contestata da alcuni studiosi. In un suo famoso studio Daniel Kahneman, vincitore del premio Nobel per l'economia, chiese a un certo numero di persone di fare il resoconto di una tipica giornata di lavoro, descrivendola episodio per episodio e valutando quanto fosse stato piacevole o spiacevole ogni singolo momento. Egli scoprì quello che pare un paradosso nella concezione che molti degli intervistati avevano della loro esistenza. Si prenda ad esempio il lavoro riguardante la crescita di un bambino. Kahneman constatò che, nel bilancio tra momenti di gioia e di fatica, l'accudimento di un piccolo si rivelava una faccenda piuttosto spiacevole. Infatti consiste in gran parte nel cambiare pannolini, lavare piatti, governare capricci e bizze: cose che nessuno ha voglia di fare. Eppure quasi tutti i genitori dichiarano che i figli sono la loro principale fonte di felicità. Significa forse che la gente si inganna?

È una delle possibilità. Un'altra, come mostrano i risultati dello studio, è che la felicità non sia una prevalenza di momenti piacevoli rispetto a quelli spiacevoli. Essa consiste piuttosto nel percepire la propria esistenza nella sua interezza come qualcosa di importante e di valido. Nella felicità c'è un'importante componente cognitiva ed etica. I nostri valori sono determinanti per stabilire se noi ci vediamo come "miserabili schiavi di un dittatore in fasce" o "amorevoli soccorritori di una nuova vita"[113]. Come disse Nietzsche, se hai un motivo per vivere, puoi sopportare praticamente ogni cosa. Una vita che ha senso può essere estremamente soddisfacente anche in mezzo alle difficoltà, mentre una vita senza senso è un travaglio terribile, per quanto confortevole essa sia.

Benché in tutte le culture ed epoche gli uomini abbiano provato lo

stesso tipo di piaceri e di dolori, l'importanza che essi hanno ascritto alle proprie esperienze probabilmente è assai variata. Se è così, la storia della felicità potrebbe essere stata molto più turbolenta di quanto credono i biologi. È una conclusione che non favorisce per forza la modernità. Se avessero dovuto valutare la propria esistenza momento per momento, per gli uomini del medioevo sarebbe stata dura. Però, se credevano nella promessa di una sempiterna beatitudine nella vita ultraterrena, probabilmente avrebbero considerato la propria esistenza come assai più significativa e valida della gente secolare di oggi, che a lungo termine non si aspetta alcunché se non un totale e insensato oblio. Se gli fosse stato chiesto "Sei soddisfatto della tua vita nel suo complesso?", un uomo del medioevo avrebbe dato risposte che l'avrebbero collocato molto in alto nel questionario sul benessere soggettivo.

Quindi i nostri antenati medioevali erano felici perché trovavano significato nella propria esistenza nell'illusione collettiva di una vita ultraterrena? Sì. Finché nessuno demoliva le loro fantasie, quale motivo avrebbero avuto per non essere felici? Da un punto di vista puramente scientifico, la vita umana, è assolutamente senza senso. Gli umani sono il risultato di ciechi processi evoluzionistici che agiscono senza un obiettivo o uno scopo. Le nostre azioni non fanno parte di un cosmico progetto divino, e se il pianeta Terra dovesse scoppiare domani mattina, l'universo probabilmente andrebbe avanti nel suo funzionamento come al solito. Per quanto possiamo dire, la soggettività umana non sarebbe avvertita come assenza. Per cui *ogni* significato che possiamo assegnare alle nostre vite è semplicemente un'illusione. I significati ultraterreni che nel medioevo la gente attribuiva alla propria vita non erano più illusori dei significati di tipo umanistico, nazionalistico e capitalistico tipici degli uomini moderni. Lo scienziato che afferma che la propria vita è significativa perché incrementa il patrimonio delle conoscenze umane, il soldato che dichiara che la sua vita è significativa perché combatte per difendere la sua patria, e l'imprenditore che trova significativo il fatto di fondare una nuova compagnia, non sono meno maniacali delle loro controparti medioevali che trovavano significativo leggere le Sacre scritture, andare alle Crociate o costruire una nuova cattedrale.

Forse la felicità sta nel sincronizzare le illusioni personalo su ciò che

sarebbe significativo con le illusioni collettive prevalenti. Fin dove il mio orientamento si trova in linea con quello di coloro che mi circondano, posso convincermi del fatto che la mia vita sia significativa, e in questa convinzione trovo della felicità.

Il che è piuttosto sconsolante. La felicità dipende quindi solo da un autoinganno?

Conosci te stesso

Se la felicità si basa sull'esperienza di sensazioni piacevoli, per essere più felici occorre ricongegnare il nostro sistema biochimico. Se la felicità si basa sulla sensazione che la vita è significativa, per essere più felici, occorre che ci illudiamo più efficacemente. Esiste una terza alternativa?

Entrambe le concezioni citate condividono il presupposto che la felicità sia una sorta di sensazione soggettiva (sia quella del piacere sia quella della significatività) e che, per poter giudicare la felicità di una persona, tutto quello che dobbiamo fare è chiederle come si sente. Per molti di noi ciò sembra logico, poiché la religione dominante nel nostro tempo è il liberalismo. Il liberalismo esalta i sentimenti soggettivi degli individui. Esso li vede come suprema fonte di autorevolezza. Cosa sia bene e cosa sia male, cosa sia bello e cosa sia brutto, cosa debba esserci e cosa non debba esserci, sono tutte cose che vengono determinate da quello che ciascuno di noi pensa e sente.

La politica liberale si fonda sull'idea che i votanti sono i migliori giudici, e che non c'è bisogno che Grandi Fratelli vengano a dirci cosa va bene per noi. L'economia liberista si fonda sull'idea che il cliente ha sempre ragione. L'arte liberale dichiara che la bellezza è nell'occhio di chi guarda. Agli studenti delle scuole e università liberali viene insegnato a pensare con la propria testa. Le pubblicità ci spingono all'iniziativa: "Just do it!" ("Fallo e basta!"). I film d'azione, le rappresentazioni teatrali, le soap-opera, i romanzi, le canzoni non fanno che indottrinarci ogni momento: "Sii te stesso", "Ascolta te stesso", "Segui quello che ti dice il cuore". Jean-Jacques Rousseau lo espresse nella forma più sintetica: "Ciò che sento sia bene, è bene. Ciò che sento sia male, è male".

Chi sia stato allevato fin dall'infanzia con una dieta di slogan simili è incline naturalmente a pensare che la felicità sia un sentimento soggettivo, e che ciascuno sappia benissimo se è contento o infelice. Tuttavia questa concezione appartiene solo al liberalismo. Nel corso della storia la maggior parte delle religioni e delle ideologie hanno sempre affermato che esistono parametri oggettivi per definire la bontà e

la bellezza, e per sapere come dovrebbero andare le cose. Erano concezioni che diffidavano dei sentimenti e delle preferenze delle persone normali. All'ingresso del tempio di Apollo a Delfi, i pellegrini erano accolti dall'iscrizione che diceva "Conosci te stesso!". L'implicazione era che l'individuo medio non conosce il suo vero io, e dunque ignora probabilmente cosa sia la vera felicità. Freud, forse, sarebbe stato d'accordo*.

E sarebbero stati d'accordo anche i teologi cristiani. San Paolo e sant'Agostino sapevano perfettamente che, se lo si fosse chiesto alla gente, la maggior parte delle persone avrebbero detto che preferivano il fare sesso al pregare Dio. Questo avrebbe forse dimostrato che la chiave della felicità è fare sesso? Secondo Paolo e Agostino, no. Dimostra soltanto che l'umanità è peccaminosa per natura, e che la gente è sedotta facilmente da Satana. Dal punto di vista cristiano, la grande maggioranza delle persone è più o meno nella stessa posizione degli eroinomani. S'immagini uno psicologo che studi la felicità in un gruppo di tossicodipendenti. Ognuno di loro, scopre, dichiara di essere felice solamente quando si buca. Dovrebbe per questo pubblicare una relazione in cui sostiene che l'eroina è la chiave della felicità?

La concezione secondo cui i sentimenti non sono degni di fiducia non è limitata al mondo cristiano. Per lo meno per quanto riguarda il valore dei sentimenti, anche Darwin e Dawkins possono trovare un terreno comune con san Paolo e sant'Agostino. Secondo la teoria del "gene egoista", la selezione naturale fa sì che le persone, al pari degli altri organismi, scelgano cosa sia meglio per la riproduzione dei loro geni, anche se è un male per loro come individui. Tanti maschi spendono la loro esistenza ad affannarsi, preoccuparsi, competere e battersi, invece di godersi pacificamente la vita, e tutto questo perché il loro DNA li manipola per i propri egoistici obiettivi. Come Satana, il DNA usa piaceri effimeri per tentare gli individui e metterli sotto il suo potere.

Di conseguenza, molte religioni e filosofie hanno assunto nei confronti della felicità un approccio molto diverso rispetto a quello del liberalismo[114]. Particolarmente interessante è la posizione dei buddhisti. Il buddhismo ha assegnato alla questione della felicità più importanza forse di quanto abbia fatto qualsiasi altro credo umano. Per

duemilacinquecento anni i buddhisti hanno sistematicamente studiato l'essenza e i fattori determinanti della felicità, il che spiega come mai nella comunità scientifica vi sia un crescente interesse sia nei confronti della loro filosofia sia delle loro pratiche di meditazione.

Nell'affrontare il problema della felicità, buddhismo e biologia condividono un'intuizione base: ossia che la felicità risulta da processi che avvengono dentro il nostro corpo, e non da eventi del nodo esterno. In ogni caso, partendo da questa base, il buddhismo arriva a conclusioni molto diverse.

Secondo il buddhismo, la maggior parte delle persone identifica le sensazioni piacevoli come felicità e le sensazioni spiacevoli come sofferenza. Di conseguenza le persone danno un'immensa importanza alle proprie sensazioni, cercando di ripetere le sensazioni piacevoli ed evitando il dolore. Qualunque cosa facciamo nella nostra vita, che ci grattiamo una gamba, ci spostiamo su una sedia o combattiamo guerre, stiamo solo cercando sensazioni piacevoli

Il problema, secondo i buddhisti, è che le nostre sensazioni sono soltanto vibrazioni effimere che cambiano ogni momento, come le onde dell'oceano. Se cinque minuti fa mi sentivo pieno di gioia e con uno scopo nella vita, ora che queste sensazioni sono scomparse mi posso sentire triste e smarrito. Così, se voglio provare sensazioni positive, devo cercarle di continuo, scacciando le sensazioni spiacevoli. E anche se ci riesco, devo subito ricominciare da capo, senza trovare mai sollievo definitivo dai miei tormenti.

Perché è così importante ottenere queste soddisfazioni effimere? Perché fare tanta fatica per qualcosa che dura così poco? Secondo il buddhismo la radice della sofferenza non è né il dolore né la tristezza e neanche la mancanza di senso. Invece la vera radice della sofferenza è la ricerca incessante e inutile di sensazioni effimere, che ci gettano in uno stato costante di tensione, inquietudine e insoddisfazione. A causa di questa ricerca, la mente non è mai soddisfatta. Anche quando prova piacere non è contenta, perché teme che questo piacere possa presto scomparire, e desidera che invece duri e diventi più forte

Ci si libera dalla sofferenza non quando si prova questa o quella sensazione passeggera, ma quando si comprende la natura

impermanente di tutte le sensazioni e si smette di cercarle. Questo è il fine delle pratiche di meditazione buddhiste. Nella meditazione si suppone che uno osservi da vicino la propria mente e il proprio corpo, osservando l'incessante sorgere e dissolversi di tutte le sensazioni, per rendersi conto di quanto sia inutile cercarle. Quando la ricerca si ferma, la mente diventa rilassata, chiara e appagata. Sensazioni di ogni tipo continuano a sorgere e passare: gioia, rabbia, noia, libidine. Ma una volta che si smette di desiderare particolari sensazioni, si possono accettarle per quello che sono. Si vive nel presente invece di fantasticare su possibilità non realizzate.

La risultante serenità è così profonda da essere inimmaginabile per coloro che spendono la loro esistenza in una frenetica ricerca di sensazioni piacevoli. È come se un uomo stesse per decenni sulla riva del mare ad abbracciare le onde "buone", cercando di non farle dissolvere, respingendo al contempo le onde "cattive". Un giorno dopo l'altro l'uomo diventare matto nel suo inutile esercizio. Alla fine siede sulla sabbia e lascia semplicemente che le onde vadano e vengono come piace a loro. Che pace!

Tale concezione è così estranea alla moderna cultura liberale che, quando i movimenti occidentali New Age s'imbatterono nel pensiero buddhista, tradussero in termini liberali le intuizioni di quel pensiero, capovolgendone il senso. I culti New Age sostengono frequentemente che "la felicità non dipende dalle condizioni esterne. Dipende soltanto da ciò che sentiamo dentro. Bisogna smettere di ricercare successi esteriori quali la ricchezza o la status sociale, e collegarsi invece con i sentimenti interiori". O, più succintamente: "La felicità comincia dentro." Questo è esattamente ciò che sostengono i biologi, ma è più o meno all'opposto di quanto diceva Buddha.

Buddha andava d'accordo con i biologi moderni e con i movimenti New Age solo sul fatto che la felicità è indipendente dalle condizioni esterne. Ma il suo pensiero più importante e molto più profondo era che la vera felicità è pure indipendente dalle nostre sensazioni soggettive. Infatti, quanto più significato attribuiamo a queste ultime, tanto più desideriamo, e tanto più soffriamo. La raccomandazione di Buddha era di rinunciare non soltanto alla ricerca di risultati esteriori, ma anche alla

ricerca di sensazioni interiori.

Per riassumere, i questionari identificano il nostro benessere con le nostre sensazioni soggettive, e identificano la ricerca della felicità con quella di particolari stati emozionali. Invece, per molte filosofie e religioni tradizionali come il buddhismo, la chiave della felicità è conoscere la verità riguardo a noi stessi, capire chi o cosa veramente siamo. Moltissime persone identificano erroneamente se stesse con le proprie sensazioni, pensieri, apprezzamenti e antipatie. Quando provano rabbia, pensano: "Sono arrabbiato. Questa è la mia rabbia." Di conseguenza passano la vita evitando certi tipi di sensazione e cercandone altri. Non capiscono che essi non sono le sensazioni che provano, e che la ricerca incessante di particolari sensazioni non fa che intrappolarli in uno stato di sofferenza.

Se è così, tutto ciò che crediamo di sapere della storia della felicità potrebbe essere erroneo. Forse non è così importante che le nostre aspettative vengano soddisfatte e che proviamo sensazioni piacevoli. La questione principale è se si conosce la verità su noi stessi. Quale prova abbiamo che oggi la gente capisca questa verità meglio degli antichi cacciatori-raccoglitori o dei contadini medioevali?

Si è cominciato a studiare la storia della felicità solo da pochi anni, e stiamo ancora formulando ipotesi di partenza, cercando metodi di ricerca appropriati. È decisamente troppo presto per trarre rigide conclusioni e concludere un dibattito appena cominciato. Ciò che è importante è individuare il maggior numero di approcci e formulare le domande giuste.

La maggior parte dei libri di storia si concentra sulle idee dei grandi pensatori, sul coraggio dei guerrieri, sulla carità dei santi e sulla creatività degli artisti. Ci dicono molte cose sulla composizione e sul disfacimento delle strutture sociali, sulla nascita e la caduta degli imperi, sulla scoperta e la diffusione delle tecnologie. Non ci dicono però nulla su quanto tutte queste cose abbiano influito sulla felicità e la sofferenza degli individui. Questa è la più grossa lacuna nel nostra comprensione della storia. Faremmo bene a cominciare a riempirla.

---

* Paradossalmente, mentre gli studi psicologici sul benessere soggettivo si fondano sulla capacità

dell’individuo di diagnosticare correttamente la propria felicità, la ragion d’essere della psicoterapia sta nel fatto che l’individuo in realtà non si conosce, e che per questo ha bisogno talvolta di un aiuto professionale per liberarsi da comportamenti autodistruttivi. (N.d.A.)

20
La fine dell'*Homo Sapiens*

Questo libro è cominciato presentando la storia come una fase successiva alla fisica, alla chimica e alla biologia. I Sapiens sono soggetti alle stesse forze fisiche, alle stesse reazioni chimiche e agli stessi processi di selezione naturale che governano tutti gli esseri viventi. È possibile che la selezione naturale abbia fornito l'*Homo Sapiens* di un campo di gioco più ampio rispetto a ogni altro organismo, ma esso non è illimitato. La conseguenza è stata che i Sapiens, malgrado gli sforzi e conquiste da essi compiuti, non sono capaci di liberarsi dai loro limiti biologici.

All'alba del ventunesimo secolo, questo sembra non essere più vero: l'*Homo Sapiens* sta valicando i propri limiti. Egli comincia ora a spezzare le leggi della selezione naturale, sostituendole con quelle della progettazione intelligente.

Per quasi quattro miliardi di anni ogni singolo organismo esistente sul pianeta si è evoluto sottostando alla selezione naturale. Non un solo organismo è stato progettato da un creatore intelligente. La giraffa, per esempio, ha sviluppato il suo lungo collo per competizione con le giraffe arcaiche, e non per il capriccio di un essere super-intelligente. Le protogiraffe che avevano il collo più lungo avevano accesso a più cibo e conseguentemente producevano più prole di quelle che avevano il collo più corto. Nessuno, e certamente non le giraffe, diceva: "Un lungo collo renderebbe le giraffe più capaci di raggiungere le foglie in cima agli alberi. Quindi allunghiamolo." La bellezza della teoria di Darwin sta nel non avere bisogno di presumere un progettista intelligente per spiegare come le giraffe abbiano sviluppato un collo lungo.

Per miliardi di anni la progettazione intelligente non è stata neppure un'opzione, poiché non esisteva alcuna intelligenza adeguata. I microrganismi, che fino a un'epoca molto recente sono stati gli unici esseri viventi, sono capaci di prodezze sorprendenti. Un microrganismo appartenente a una specie può incorporare nella sua cellula codici genetici di una specie completamente diversa e acquisire con ciò nuove

capacità, come per esempio la resistenza agli antibiotici. Tuttavia, per quanto ne sappiamo, i microrganismi non hanno alcuna consapevolezza di sé, alcun obiettivo nella vita, alcuna capacità di pianificare.

A un certo punto organismi come le giraffe, i delfini, gli scimpanzé e i Neanderthal svilupparono consapevolezza e capacità di guardare avanti. Ma anche se un Neanderthal sognava volatili così grassi e lenti da poter essere acchiappati ogni volta che aveva fame, non aveva modo di trasformare la sua fantasia in realtà. Doveva cacciare i volatili che si erano selezionati per via naturale.

La prima rottura con il vecchio sistema comparve intorno a diecimila anni fa, durante la Rivoluzione agricola. I Sapiens che sognavano pollame grasso che non sfuggiva facilmente scoprirono che, se incrociavano le galline più grasse con il gallo più lento, una parte almeno della loro prole sarebbe stata grassa e lenta. Se poi accoppiavi questi volatili tra di loro, potevi produrre pollame grasso e lento di movimenti. Era una razza di galline sconosciute in natura, prodotte dal progetto intelligente concepito non da un dio ma da un umano.

Pure, se raffrontato con divinità onnipotente, l'*Homo sapiens* aveva limitate capacità progettuali. I Sapiens potevano utilizzare l'allevamento selettivo per aggirare e accelerare i processi di selezione naturale che normalmente riguardavano le galline, ma non potevano introdurre caratteristiche completamente nuove assenti dal patrimonio genetico di una gallina selvatica. In un certo modo, il rapporto tra l'*Homo sapiens* e le galline era simile a numerose altre relazioni simbiotiche verificatesi spontaneamente in natura. I Sapiens che esercitavano pressioni selettive sulle galline favorendo la proliferazione di quelle grasse e lente non erano diversi dalle api impollinatrici che selezionano i fiori, favorendo la proliferazione di quelli dai colori brillanti.

Oggi il sistema di selezione naturale, vecchio di quattro miliardi di anni, sta affrontando una sfida completamente differente. Nei laboratori di tutto il mondo gli scienziati stanno progettando esseri viventi. Essi infrangono impunemente le leggi della selezione naturale, indifferenti anche alle caratteristiche originali di un organismo. Eduardo Kac, un bioartista brasiliano, decise nel 2000 di creare una nuova opera d'arte: un coniglio verde fluorescente. Kac contattò un laboratorio francese e

offrì un compenso per progettare un coniglietto radiante in base a sue precise indicazioni. Gli scienziati francesi presero un embrione di coniglio bianco da un normale esemplare, impiantarono nel suo DNA un gene preso da una medusa fluorescente verde, ed ecco il coniglio fluorescente verde. Kac chiamò questa creatura col nome di Alba.

È impossibile spiegare l'esistenza di Alba per mezzo delle leggi di selezione naturale. Essa è il prodotto di una progettazione intelligente. È anche una premonizione di ciò che verrà. Se il potenziale di cui Alba è prova venisse realizzato in pieno – e se l'umanità nel frattempo non si cancellasse dalla faccia della terra – la Rivoluzione scientifica potrebbe rivelarsi molto più grande di una pura e semplice rivoluzione storica. Potrebbe diventare la più importante rivoluzione *biologica* da quando è comparsa la vita sulla terra. Dopo quattro miliardi di anni di selezione naturale, Alba si pone appunto come l'alba di una nuova era cosmica, in cui la vita sarà regolata dalla progettazione intelligente. Se questo accadrà, l'intera storia umana potrebbe, col senno di poi, essere reinterpretata come un processo di sperimentazione e di preparazione che ha rivoluzionato la partita della vita. Tale processo dovrebbe essere considerato da una prospettiva cosmica di miliardi di anni, e non da una prospettiva umana di pochi millenni.

I biologi di tutto il mondo hanno dichiarato guerra all'ideologia della progettazione intelligente, che si oppone all'insegnamento dell'evoluzione darwiniana nelle scuole e sostiene il principio secondo cui la complessità biologica dimostra che deve esserci un creatore, il quale ha pensato a tutti i dettagli biologici fin dall'inizio. I biologi hanno ragione circa il passato, ma i propugnatori della progettazione intelligente, per ironia della sorte, potrebbero aver ragione circa il futuro.

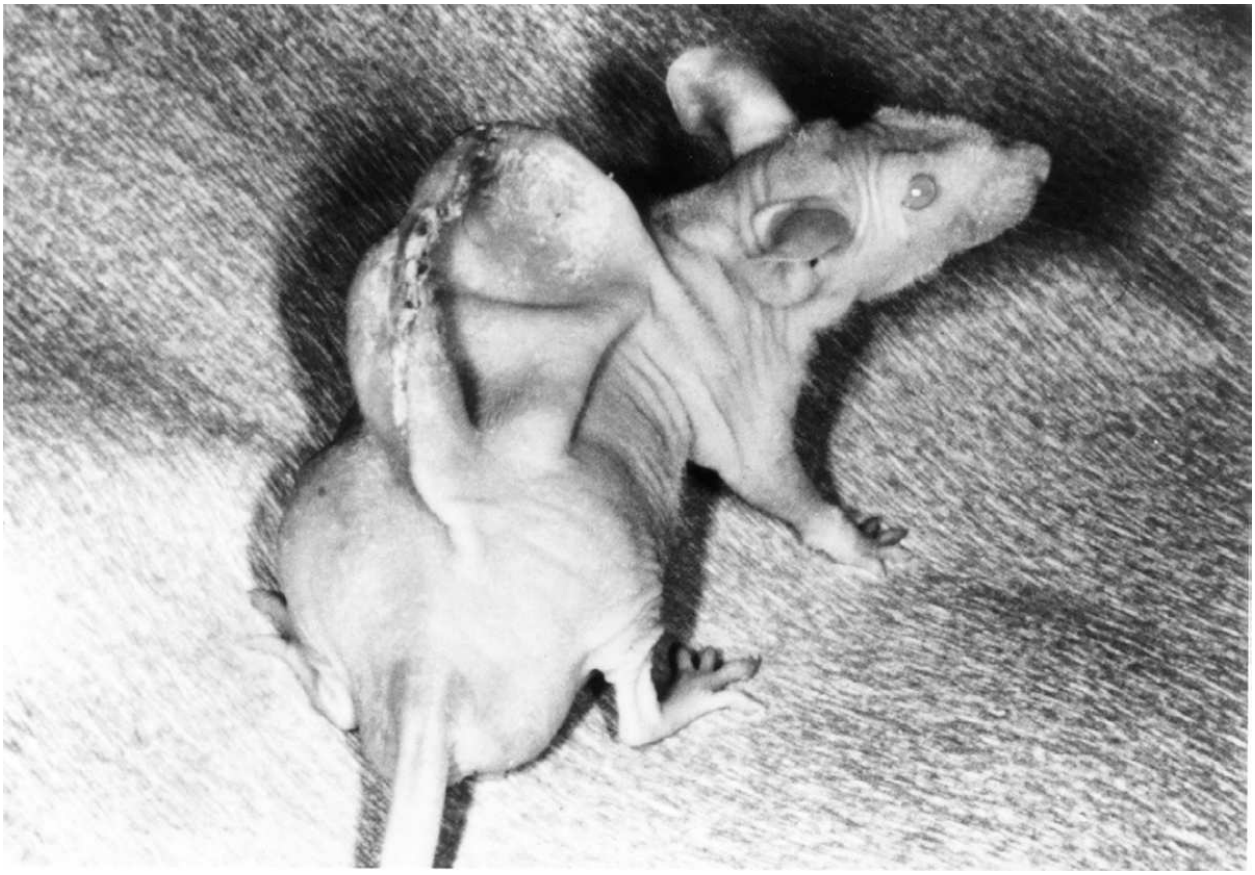
Al momento in cui scrivo, la sostituzione della selezione naturale da parte della progettazione intelligente potrebbe avvenire in uno di questi tre modi: attraverso la bioingegneria, la cyberingegneria (i cyborg sono esseri che combinano parti organiche con parti non organiche) e l'ingegneria della vita inorganica.

Uomini e topi

La bioingegneria è un intervento umano che si svolge a livello biologico (per esempio impiantando un gene) con l'obiettivo di modificare forma, capacità, bisogni o desideri di un organismo, allo scopo di realizzare qualche idea inesistente in natura, come nel caso delle predilezioni artistiche di Eduardo Kac.

Non c'è niente di nuovo nella bioingegneria in quanto tale. Per millenni gli umani l'hanno usata per rimodellare se stessi e altri organismi. Un semplice esempio è rappresentato dalla castrazione. Sono forse diecimila anni che gli umani castrano i tori per creare i buoi. I buoi sono meno aggressivi, e quindi più facili da addestrare a tirare l'aratro. Gli umani hanno anche castrato i loro maschi giovani per creare i controtenori o sopranisti dalle voci incantevoli, e gli eunuchi cui si poteva affidare con sicurezza la sorveglianza degli harem dei sultani.

Ma i recenti progressi nella nostra comprensione di come funzionano gli organismi, arrivando fino al livello cellulare e nucleare, hanno aperto possibilità in precedenza inimmaginabili. Per esempio oggi possiamo non solo castrare un uomo, ma anche cambiare il suo sesso per mezzo di interventi chirurgici e di trattamenti ormonali. Ma questo non è tutto. Si consideri la sorpresa, il disgusto e la costernazione che si crearono quando, nel 1996, comparve la seguente fotografia sui giornali e alla televisione:



27. Un topo sulla cui schiena gli scienziati hanno fatto crescere un "orecchio" fatto di cellule cartilaginee di bovino. È una strana eco della statua del leone-uomo proveniente dalla caverna di Stadel. Trentamila anni fa, gli umani stavano già fantasticando circa la combinazione fra differenti specie. Oggi, possono effettivamente produrre simili chimere.

No, non è stato usato Photoshop. È proprio una foto senza ritocchi di un vero topo sulla cui schiena gli scienziati hanno impiantato cellule cartilaginee di bovino. Essi hanno potuto controllare la crescita del nuovo tessuto, e modellarlo in qualcosa che sembra un orecchio umano. Il processo potrebbe consentire presto agli scienziati di costruire orecchie artificiali, da impiantare magari negli umani[115].

Meraviglie ancor più rimarchevoli possono essere realizzate con l'ingegneria genetica, ed è per questo che essa solleva un sacco di questioni di tipo etico, politico e ideologico. E non sono semplicemente i devoti monoteisti a obiettare che l'uomo non deve cercare assolutamente di usurpare il ruolo del Creatore. Molti atei convinti non sono meno scioccati all'idea che gli scienziati si mettano al posto della natura. Gli

attivisti dei diritti degli animali denunciano le sofferenze causate agli animali da laboratorio negli esperimenti di ingegneria genetica, e agli animali da fattoria la cui vita è programmata senza nessun riguardo per le loro necessità e desideri. Gli attivisti dei diritti umani temono che l'ingegneria genetica possa essere usata per creare superuomini in grado di renderci loro servi. I profeti ci presentano visioni apocalittiche delle dittature biologiche che potrebbero clonare soldati senza paura e operai obbedienti. Il sentimento prevalente è che stiano aprendosi troppe opportunità troppo velocemente, e che la nostra capacità di modificare i geni stia sorpassando la nostra capacità di fare un uso saggio di questa perizia.

Il risultato è che, al presente, stiamo usando soltanto una frazione del potenziale insito nell'ingegneria genetica. La maggior parte degli organismi che vengono manipolati sono quelli dei gruppi politici più deboli: piante, funghi, batteri e insetti. Per esempio, ceppi dell'Escherichia coli, batterio che vive simbioticamente nell'intestino umano (e che sale alla ribalta quando esce da lì e causa infezioni letali), sono stati geneticamente modificati per produrre biocarburante[116]. L'Escherichia coli e diverse altre specie di funghi sono stati sottoposti a interventi di ingegneria genetica anche per produrre insulina, contribuendo in tal modo ad abbassare il costo della cura del diabete[117]. Un gene estratto da un pesce artico è stato inserito nella patata, rendendo la pianta più resistente al gelo[118].

Sono stati oggetto di ingegneria genetica anche alcuni mammiferi. Ogni anno l'industria casearia subisce perdite di miliardi di dollari a causa della mastite, una malattia che colpisce le mammelle delle mucche da latte. Gli scienziati stanno sperimentando mucche geneticamente trattate il cui latte contiene lisostafina, una sostanza biochimica che attacca i batteri responsabili della malattia[119]. L'industria suina, che ha accusato una caduta delle vendite perché i consumatori hanno paura del grasso poco salutare del prosciutto e del bacon, ripone speranze su una linea ancora sperimentale di maiali in cui è impiantato materiale genetico proveniente da un verme. I nuovi geni fanno sì che i maiali trasformino l'acido grasso omega 6 nel suo salutare cugino, l'omega 3[120].

L'ingegneria genetica della prossima generazione renderà un gioco da

bambini produrre maiali con grasso buono. I genetisti sono riusciti non soltanto a prolungare di sei volte l'aspettativa di vita media dei vermi, ma anche a creare topi geniali che mostrano memoria e capacità di apprendimento molto accresciute[121]. L'arvicola, o topo campagnolo, è un piccolo e robusto roditore che assomiglia al topo. Ve ne sono molte varietà, con abitudini promiscue. Ma c'è una specie di arvicola in cui il maschio e la femmina formano durature relazioni monogame. I genetisti affermano di avere isolato i geni responsabili di tale monogamia. Se l'aggiunta di un gene può trasformare un arvicola dongiovannesco in un marito leale e affettuoso, siamo forse lontani dal poter modificare geneticamente non solo le capacità individuali dei roditori (e degli umani), ma anche le loro strutture sociali[122]?

Il ritorno dei Neanderthal

Ma i genetisti non vogliono solo trasformare le stirpi viventi. Puntano anche a far rivivere creature estinte. E non semplicemente i dinosauri, come in *Jurassic Park*. Una squadra di scienziati russi, giapponesi e coreani ha recentemente mappato il genoma di antichi mammut trovati congelati nel ghiaccio siberiano. Ora hanno in programma di prendere un ovulo fertilizzato di un elefante di oggi, sostituire il DNA di elefante con il DNA ricostruito di mammut, e impiantare l'uovo nell'utero di un elefante. Quando saranno passati ventidue mesi, essi si aspettano che nasca il primo mammut moderno[123].

Ma perché fermarsi ai mammut? Il professor George Church dell'università di Harvard ha di recente avanzato l'ipotesi che, con il compimento del Neanderthal Genome Project, potremo impiantare un DNA ricostruito di neanderthaliano in un ovulo di Sapiens, producendo così il primo bimbo Neanderthal dopo trentamila anni. Church ritiene di poterlo fare per la misera somma di trenta milioni di dollari. Diverse donne si sono già offerte di fare da mamme in affitto[124].

Che bisogno avremmo dei Neanderthal? Alcuni sostengono che se potessimo studiare Neanderthal vivi, saremmo in grado di rispondere ad alcune delle più persistenti domande sulle origini e peculiarità dell'*Homo sapiens*. Confrontando un Neanderthal con il cervello di un *Homo sapiens* e facendo una mappatura delle zone in cui le strutture differiscono, forse potremmo identificare quale cambiamento biologico abbia prodotto la nostra coscienza quale noi la viviamo. Esiste anche una ragione etica. Alcuni hanno affermato che, se l'*Homo sapiens* è stato responsabile dell'estinzione dei Neanderthal, sarebbe un dovere morale quello di risuscitarli. Oltre al fatto che avere intorno qualche Neanderthal potrebbe essere utile. Un sacco di industriali sarebbero ben contenti di pagare un Neanderthal capace di fare il lavoro manuale di due Sapiens.

Ma perché fermarsi ai Neanderthal? Perché non risalire al tavolo da disegno di Dio e progettare un Sapiens migliore? Le capacità, i bisogni e i desideri dell'*Homo sapiens* hanno una base genetica, e il genoma del Sapiens non è più complesso di quello dell'arvicola e del topo. (Il

genoma del topo contiene circa 2,5 miliardi di nucleo-basi, il genoma del Sapiens circa 2,9 miliardi di basi – il che significa che è più grande solo del 14 per cento[125].) Nel medio periodo – forse nel giro di pochi decenni – l'ingegneria genetica e altre forme di bioingegneria potrebbero consentirci di effettuare alterazioni di enorme portata non solo nella fisiologia, nel sistema immunitario e nell'aspettativa di vita, ma anche nelle nostre capacità intellettuali ed emozionali. Se l'ingegneria è in grado di creare topi geniali, perché non dovrebbe creare umani geniali? Se può creare arvicole monogame, perché non anche degli umani programmati a restare fedeli al partner?

La Rivoluzione cognitiva, che ha tramutato l'Homo sapiens da scimmia insignificante a signore del mondo, non ha richiesto alcun cambiamento rilevante nel sistema fisiologico e neppure nelle proporzioni e forma esterna del cervello. A quanto pare, ha interessato pochi cambiamenti di piccola entità nell'ambito della struttura cerebrale interna. Forse basterebbe un altro piccolo cambiamento per innescare una Seconda Rivoluzione cognitiva, per creare un tipo di coscienza completamente nuova e trasformare l'*Homo sapiens* in qualcosa del tutto differente.

Certo, non possediamo ancora le conoscenze per arrivare a questo, ma pare che non ci sia alcuna barriera tecnica insormontabile a impedirci di creare dei superuomini. I principali ostacoli sono rappresentati dalle obiezioni di tipo etico e politico che hanno rallentato la ricerca sugli umani. E pur non considerando quanto possano essere convincenti le argomentazioni etiche, non si riesce a capire per quanto tempo potranno impedire il passo successivo, specialmente se è in gioco la possibilità di prolungare indefinitamente la vita umana, vincere malattie incurabili e accrescere le nostre capacità cognitive ed emozionali.

Cosa succederebbe, per esempio, se sviluppassimo una cura per l'Alzheimer che, come beneficio collaterale, fosse capace di migliorare la memoria delle persone sane? Chi potrebbe fermare ricerche in questo senso? E, una volta individuata la cura, quale legge potrebbe limitarla ai pazienti di Alzheimer, impedendo al contempo che persone sane la usino per acquistare una supermemoria?

Non è chiaro se la bioingegneria possa effettivamente far rinascere i Neanderthal, ma molto probabilmente essa farebbe cadere il velo che

rimane sull'*Homo sapiens*. Trafficare con i nostri geni non porterà per forza alla nostra distruzione. Può darsi però che, a furia di giocherellare con l'*Homo sapiens*, a un certo punto non saremo più dei Sapiens.

Vita bionica

Esiste un'altra nuova tecnologia che potrebbe cambiare le leggi della vita: la cyberingegneria. I cyborg sono esseri che combinano parti organiche e inorganiche, come un umano dotato di mani bioniche. In un certo senso quasi tutti noi siamo oggi bionici, poiché i nostri sensi naturali e le nostre funzioni naturali sono supportati da dispositivi quali gli occhiali da vista, il pacemaker, le protesi e persino i computer e i telefoni cellulari (che sollevano i nostri cervelli da alcuni carichi di immagazzinamento ed elaborazione dei dati). Siamo sul punto di trasformarci in veri cyborg e assumere caratteristiche inorganiche inseparabili dai nostri corpi: caratteristiche che modificano le nostre capacità, desideri, personalità e identità.

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), un ente militare americano, sta sviluppando cyborg da alcuni insetti. L'idea è impiantare chip, detector e processori nel corpo di una mosca o di uno scarafaggio, per consentire a un umano o a un operatore automatico di controllare da lontano i movimenti dell'insetto, raccogliendo e trasmettendo informazioni. Una simile mosca potrebbe starsene sulla parete del quartier generale nemico e intercettare le conversazioni più segrete, sempre se prima non venisse catturata da un ragno. Nel 2006 il Naval Undersea Warfare Center americano, il Centro per le armi navali sottomarine, ha annunciato l'intenzione di sviluppare squali cyborg dotati di "una targhetta, il cui obiettivo è controllare il comportamento dell'animale ospite attraverso impianti neuronali". I progettatori contano di riuscire con questo metodo a identificare i campi elettromagnetici creati da sottomarini e da mine, sfruttando la naturale capacità degli squali di rilevare l'emanazione magnetica, superiore a qualsiasi detector costruito dall'uomo[127].

Anche i Sapiens si trasformano in cyborg. La più recente generazione di apparecchi acustici sono talvolta chiamati "orecchie bioniche". L'apparato consiste in un impianto che assorbe il suono attraverso un microfono collocato nella parte superiore dell'orecchio. L'impianto filtra i suoni, identifica le voci umane e traduce il tutto in segnali elettrici che

vengono inviati direttamente al nervo uditivo centrale e, da lì, al cervello[128].

Retina Implant, una società tedesca sponsorizzata dal governo, sta sviluppando una protesi retinica in grado di consentire ai ciechi di acquisire una visione parziale. Comprende l'impianto di un piccolo microchip dentro l'occhio del paziente. Fotocellule assorbono la luce che colpisce l'occhio e la trasformano in energia elettrica che stimola le cellule nervose integre che sono nella retina. Gli impulsi nervosi provenienti da queste cellule stimolano il cervello, dove vengono trasformati in visione. Al presente, tale tecnologia consente ai pazienti di orientarsi nello spazio, di identificare le lettere e persino di riconoscere i volti[129].

Jesse Sullivan, un elettricista americano, ha perso entrambe le braccia fino all'altezza delle spalle in un incidente occorsogli nel 2001. Oggi usa due braccia bioniche grazie al Rehabilitation Institute di Chicago. La caratteristica particolare delle nuove braccia di Jesse è che vengono azionate unicamente dal pensiero. I segnali neuronali che arrivano dal cervello di Jesse vengono tradotti da microcomputer in comandi elettrici e le braccia si muovono di conseguenza. Quando Jesse vuole muovere il braccio, egli fa ciò che ogni normale persona fa inconsciamente – e il braccio su muove. Queste braccia sono in grado di eseguire una gamma di movimenti molto più limitata delle braccia normali, ma gli consentono di svolgere alcune semplici funzioni quotidiane. Un analogo braccio bionico è stato recentemente allestito per Claudia Mitchell, una soldatessa americana che aveva perduto il braccio in un incidente motociclistico. Gli scienziati ritengono che potremo disporre presto di braccia bioniche che non solo si muoveranno al nostro comando, ma che saranno anche in grado di rimandare segnali al cervello: per cui gli amputati potranno riguadagnare anche la sensazione del tatto[130].



28. Jesse Sullivan e Claudia Mitchell che si tengono la mano. La cosa sorprendente delle loro braccia bioniche è che sono operate dal pensiero.

Al presente, queste braccia bioniche sono un rimpiazzo assai modesto delle braccia vere, ma posseggono le potenzialità per uno sviluppo illimitato. Per esempio, le braccia bioniche possono essere molto più forti delle normali braccia organiche, tanto che, al confronto, un campione di boxe potrebbe sentirsi una scamorza. Inoltre le braccia bioniche hanno il vantaggio di poter essere sostituite ogni qualche anno o venire staccate dal corpo e azionate a distanza.

Gli scienziati della Duke University nel North Carolina l'hanno recentemente dimostrato con scimmie reso nei cui cervelli sono stati impiantati degli elettrodi. Questi ultimi captano i segnali dal cervello e li trasmettono ai dispositivi esterni. Le scimmie sono state addestrate a controllare braccia o gambe bioniche distaccate con il solo pensiero. Una scimmia chiamata Aurora ha appreso a controllare col pensiero un braccio bionico distaccato muovendo simultaneamente le due braccia organiche. Al pari di certe divinità indù, Aurora ha ora tre braccia, e

queste possono essere localizzate in stanze e persino in città differenti. Può stare nel suo laboratorio nel North Carolina, grattarsi la schiena con una mano, grattarsi la testa con una seconda mano, e simultaneamente rubare una banana a New York (anche se la capacità di mangiare a distanza un frutto trafugato resta un sogno). Un'altra scimmia reso, Idoya, nel 2008 è diventata famosa controllando col pensiero un paio di gambe bioniche a Kyoto, in Giappone, stando nella sua sedia nel North Carolina. Le gambe in questione pesavano venti volte il peso di Idoya[131].

La sindrome locked-in è una malattia in cui una persona perde completamente o in parte la capacità di muovere ogni parte del suo corpo, mentre le sue capacità cognitive rimangono intatte. I pazienti che soffrono di tale sindrome sono stati in grado, fino a questo momento, di comunicare col mondo esterno solo attraverso piccoli movimenti degli occhi. In alcuni malati, tuttavia, sono stati impiantati nel cervello elettrodi che raccolgono i segnali cerebrali, nel tentativo di tradurre questi segnali non solo in movimenti ma anche in parole. Se gli esperimenti avranno successo, i pazienti locked-in potrebbero finalmente comunicare direttamente col mondo esterno, e noi forse saremo in grado finalmente di usare la tecnologia per leggere nelle menti degli altri[132].

Tuttavia, di tutti questi progetti in via di sviluppo, il più rivoluzionario è il tentativo di creare una diretta interfaccia a doppio senso tra cervello e computer, che consentirebbe a quest'ultimo di leggere i segnali elettrici di un cervello umano, trasmettendo simultaneamente segnali leggibili dal cervello. Cosa succederebbe se simili interfacce fossero usate per collegare direttamente un cervello con internet, o collegare direttamente diversi cervelli gli uni con gli altri, creando in tal modo una specie di inter-cervello-net? Cosa accadrebbe alla memoria umana, alla coscienza umana e all'identità umana, se il cervello avesse diretto accesso a una banca collettiva della memoria umana? In una simile situazione, un cyborg potrebbe, per esempio, richiamare i ricordi di un'altra persona. Non apprenderli, non leggerli come se fossero un'autobiografia, non immaginarli – ma ricordarli direttamente come se fossero propri. Quando le menti dovessero diventare collettive, cosa accadrebbe a concetti quali l'io e l'identità di genere? Come faresti a conoscere te stesso o seguire il tuo sogno, se questo non è nella tua mente ma in un

qualche deposito collettivo delle aspirazioni?

Un simile cyborg non sarebbe più umano, e neppure organico. Diventerebbe qualcosa di completamente diverso. Sarebbe un essere di tipo così profondamente diverso che non possiamo neppure afferrare le implicazioni filosofiche, psicologiche o politiche di una trasformazione siffatta.

Un’altra vita

Un terzo modo di cambiare le leggi della vita è progettare esseri completamente inorganici. L’esempio più ovvio è rappresentato dai programmi dei computer e dai virus dei computer che possono subire evoluzioni indipendenti.

Il campo della programmazione genetica è oggi uno degli ambiti più interessanti della scienza elettronica che ci siano al mondo. Essa cerca di emulare i metodi dell’evoluzione genetica. Molti programmatori sognano di creare un programma che possa imparare a evolversi indipendentemente dal suo creatore. In questo caso, il programmatore sarebbe solo un *primum mobile*, il motore primo, ma la sua creazione sarebbe libera di evolversi in direzioni che neppure il suo creatore, o altro essere umano, potrebbe prevedere o immaginare.

Già esiste un prototipo di programma di questo tipo: è chiamato virus elettronico. Diffondendosi attraverso Internet, il virus si replica milioni e milioni di volte, mentre gli danno la caccia i programmi antivirus e altri virus competono con lui per un posto nel cyberspazio. Può capitare che quando il virus si replica, avvenga un errore. Forse tale mutazione è stata programmata da chi ha creato il virus, forse si è prodotta per caso. Se, per combinazione, il virus modificato è più abile nello schivare i programmi antivirus senza perdere la sua capacità di invadere altri computer, esso si diffonderà per tutto il cyberspazio. In questo caso, i mutanti sopravvivranno e si riprodurranno. Col passare del tempo, il cyberspazio si riempirà di nuovi virus che nessuno ha creato, e che subiranno una evoluzione non organica.

Stiamo parlando di creature viventi? Dipende da cosa s’intende per “creature viventi”. Certamente sono state prodotte da un nuovo processo evoluzionistico, in modo del tutto indipendente dalle leggi e limitazioni dell’evoluzione organica.

Immaginate un’altra possibilità. Supponiamo che possiate fare un backup del vostro cervello in un hard drive portatile, e che poi lo facciate girare sul vostro laptop. Forse che allora il vostro laptop sarà in grado di pensare e di sentire come un Sapiens? Se sì, sareste sempre voi

o qualcun altro? Cosa succederebbe se i programmatori di computer potessero creare una mente interamente nuova ma digitale, composta da algoritmi e completa di senso identitario, consapevolezza e memoria? Se fate girare il programma sul vostro computer, diventerebbe una persona? Se cancellaste tutto, potreste essere accusati di omicidio?

Forse sarà possibile avere presto la risposta a queste domande. L'Human Brain Project, fondato nel 2005, spera di ricreare un cervello umano completo dentro un computer, con circuiti elettronici che emulano le reti neuronali del nostro cervello. Il direttore del progetto ha dichiarato che, se il progetto verrà adeguatamente sovvenzionato, nel giro di un decennio o due potremmo avere un cervello umano artificiale dentro un computer, in grado di parlare e di funzionare molto similmente a come parla e funziona un cervello umano. In caso di successo, la vita potrà inoltrarsi nell'immensità del mondo inorganico dopo essere stata costretta per quattro miliardi di anni nell'ambito limitato di quello organico: e sarà pronta ad assumere forme che vanno oltre le nostre fantasie più sfrenate. Non tutti gli studiosi concordano sul fatto che la mente lavori in modo analogo ai computer digitali di oggi – e se non è così, i computer di oggi non sarebbero in grado di simularla. Ma sarebbe sciocco lasciar cadere tale possibilità. Nel 2013 il progetto ha ricevuto un finanziamento di un miliardo di euro da parte dell'Unione Europea[133].

La singolarità

Al momento presente, è stata realizzata solo una minuscola frazione di queste nuove opportunità. Ma nel 2013 viviamo già un mondo in cui la cultura sta liberandosi dai ceppi della biologia. La nostra capacità di programmare non soltanto il mondo che ci circonda, ma soprattutto il mondo dentro i nostri corpi e le nostre menti, sta sviluppandosi a velocità vertiginosa. Un numero sempre maggiore di attività vengono estromesse degli ambiti tradizionali. Gli avvocati dovranno riconsiderare le questioni della privacy e dell'identità; i governi si troveranno ad affrontare i problemi della sanità e dell'egualitarismo; le associazioni sportive e le istituzioni scolastiche dovranno ridefinire il fair play e i giudizi; i fondi pensione e i mercati del lavoro dovranno riaggiustarsi a un mondo in cui i sessantenni sono attivi come i trentenni di una volta. Dovranno tutti affrontare gli enigmi della bioingegneria, dei cyborg, e della vita inorganica.

La mappatura del primo genoma umano richiese quindici anni di tempo e tre miliardi di dollari. Oggi si può fare la mappa del DNA di una persona nel giro di poche settimane e al costo di poche centinaia di dollari[134]. L'era della medicina personalizzata – la medicina che adatta le cure al DNA – è già cominciata. Il medico di famiglia presto potrà dirvi se avete un alto rischio di tumore al fegato e se è il caso di preoccuparsi per un infarto. Sarà in grado di stabilire che una data medicina che aiuta il 92 per cento delle persone a voi non serve e che al suo posto dovreste prenderne un'altra, che magari è fatale ad altre persone ma è giusta per voi. Davanti a noi si apre la strada che porta a una medicina quasi perfetta.

Tuttavia, con i progressi nelle nostre conoscenze in ambito medico, arriveranno nuovi rebus di natura etica. Filosofi ed esperti di questioni legali stanno dibattendo lo spinoso tema della privacy quando si associa alla conoscenza del DNA. Una compagnia di assicurazioni avrebbe forse titolo di chiedere la mappa del vostro DNA e di alzare il premio una volta scoperta una tendenza genetica al comportamento sconsiderato? Ci potrà venire chiesto di inviare al potenziale datore di lavoro il nostro DNA

invece del curriculum vitae? Un DNA considerato migliore potrebbe favorire un candidato invece di un altro? E in tal un caso potremmo ricorrere in giudizio per "discriminazione genetica"? Una compagnia che sviluppi una nuova creatura o un nuovo organo potrebbe registrare un brevetto sulla sua sequenza del DNA? È ovvio che uno possa essere proprietario di una particolare gallina, ma può avere titolo per possedere un'intera specie?

Simili dilemmi vengono sminuiti dai principi etici, sociali e politici sottesi al Progetto Gilgamesh e dalle nostre potenziali e nuove capacità di creare superuomini. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i sistemi sanitari statali, i programmi nazionali di assicurazione sulle malattie e le costituzioni delle nazioni di tutto il mondo riconoscono che una società umanistica dovrebbe dare a tutti i suoi membri giusti trattamenti medici e mantenerli per quanto possibile in salute. Questo andava bene fintantoché la medicina riguardava principalmente la prevenzione delle malattie e il trattamento dei malati. Cosa potrebbe succedere una volta che la medicina cominciasse a occuparsi dell'incentivazione delle capacità umane? Tutti gli umani avrebbero titolo all'accrescimento di tali capacità o ci sarebbe forse una nuova élite superumana?

La nostra tarda era moderna si sente orgogliosa per il fatto di aver riconosciuto, per la prima volta nella storia, la fondamentale eguaglianza di tutti gli umani, ma potrebbe essere indotta a creare la più ingiusta di tutte le società. Durante il corso della storia le classi superiori hanno sempre affermato di essere più in gamba, più forti e in generale migliori delle classe inferiori. Di solito era un'illusione. Un bambino nato in una povera famiglia contadina aveva le stesse probabilità di essere intelligente quanto il principe della corona. Con le nuove possibilità aperte dalla medicina, le pretese delle classi superiori potrebbero presto diventare una realtà oggettiva.

Non è fantascienza. Tanti racconti avveniristici descrivono un mondo in cui Sapiens identici a noi godono di una tecnologia superiore che produce navi spaziali che viaggiano alla velocità della luce o armi laser. I dilemmi etici e politici al centro di tali storie vengono tratti dal mondo in cui viviamo, e ricreano le nostre tensioni emozionali e sociali sullo

sfondo di un ipotetico futuro. Ma il vero potenziale delle tecnologie future può cambiare lo stesso *Homo sapiens*, emozioni e desideri compresi, e non solo i nostri velivoli e armi. Cos'è una nave spaziale in confronto a un cyborg eternamente giovane che non si riproduce e non ha una sessualità, che può condividere i pensieri direttamente con altri esseri, le cui capacità di concentrazione e di memoria sono mille volte maggiori delle nostre, e che non è mai né arrabbiato né triste, ma ha emozioni e desideri che noi non riusciamo neppure a immaginare?

Di rado la fantascienza descrive un simile futuro, perché una descrizione accurata di esso sarebbe per definizione incomprensibile. Fare un film sulla vita di un super-cyborg sarebbe come rappresentare *Amleto* per un pubblico di Neanderthal. I futuri signori del mondo saranno probabilmente assai diversi da noi, molto più di quanto lo siamo noi dai Neanderthal. Mentre sia noi sia i Neanderthal siamo per lo meno umani, i nostri eredi potrebbero essere simili a un dio.

I fisici definiscono il Big Bang come una singolarità. È un punto in cui tutte le leggi di natura conosciute non esistevano. Anche il tempo non esisteva. Non ha dunque senso dire che esisteva qualcosa "prima" del Big Bang. È possibile che ci stiamo avvicinando a una nuova singolarità, in cui tutti i concetti che conferiscono significato e importanza al nostro mondo – io, voi, gli uomini, le donne, l'amore, l'odio – diventeranno irrilevanti. Qualsiasi cosa accadrà al di là di quel punto sarà per noi priva di significato.

La profezia di Frankenstein

Nel 1818 Mary Shelley pubblicò *Frankenstein*, la storia di uno scienziato che crea un essere artificiale che sfugge al controllo e diffonde il panico. Negli ultimi due secoli, questa storia è stata raccontata in un numero sterminato di versioni. Essa è diventata un pilastro centrale della nostra nuova mitologia scientifica. A prima vista, la storia di Frankenstein pare metterci in guardia sul fatto che, se noi cerchiamo di giocare al ruolo di Dio e creiamo la vita, saremo puniti severamente. Ma la storia ha un significato più profondo.

Il mito di Frankenstein confronta l'*Homo sapiens* con l'eventualità che si stiano avvicinando gli ultimi giorni. A meno che non intervenga qualche catastrofe nucleare o ecologica, lo sviluppo tecnologico condurrà presto alla sostituzione dell'*Homo sapiens* da parte di esseri totalmente differenti, in possesso non solo di caratteristiche fisiche diverse ma anche di diversi mondi cognitivi ed emozionali. È una cosa che i Sapiens, per la maggior parte, trovano estremamente sconcertante. Ci piace pensare che, in futuro, gente simile a noi viaggerà da un pianeta all'altro in veloci navi spaziali. Non vogliamo contemplare la possibilità che in futuro non esisteranno più esseri con emozioni e identità come le nostre, e che il nostro posto sarà preso da forme di vita estranee a noi, con capacità che sviliscono le nostre.

In qualche modo ci sentiamo confortati all'idea che il dottor Frankenstein abbia creato un mostro terribile, che abbiamo dovuto distruggere allo scopo di salvarci. Ci piace raccontare la storia in questo modo, perché sottintende che siamo gli esseri umani migliori e che mai c'è stato e mai ci sarà qualcosa di migliore di noi. Ogni tentativo di perfezionarci fallirà inevitabilmente poiché, anche se il nostro corpo può essere migliorato, lo spirito umano resta intoccabile.

Abbiamo grandi difficoltà ad accettare il fatto che gli scienziati potrebbero programmare gli spiriti quanto i corpi, e che i futuri Frankenstein sarebbero quindi in grado di creare qualcosa di veramente superiore a noi, una creatura che ci guarderebbe con la stessa condiscendenza con cui noi guardiamo i Neanderthal.

Non possiamo essere sicuri che i Frankenstein di oggi vogliano effettivamente realizzare questa profezia. Il futuro è ignoto, e sarebbe sorprendente se le previsioni presentate in queste ultime pagine si concretizzassero in pieno. La storia ci insegna che le cose che sembrano a portata di mano possono non realizzarsi mai a motivo di ostacoli imprevisti, e che in realtà è pronto ad affacciarsi un altro scenario imprevisto. Quando negli anni Quaranta del secolo scorso iniziò l'era nucleare, furono fatte molte previsioni circa il futuro nucleare dell'anno 2000. Quando lo Sputnik e l'Apollo 11 infiammarono l'immaginazione del mondo, tutti cominciarono a predire che per la fine del secolo gli uomini sarebbero vissuti in colonie spaziali su Marte e Plutone. Ben poche di queste previsioni sono diventate realtà. D'altro canto nessuno aveva previsto Internet.

Così è ancora presto per sottoscrivere un'assicurazione per tutelarvi da eventuali azioni legali intentate da esseri digitali. Le situazioni di fantasia – o gli incubi – che abbiamo ventilato sono semplicemente degli stimolanti per la vostra immaginazione. Ciò che invece dovremmo prendere in considerazione è che la prossima fase storica comprenderà non solo trasformazioni tecnologiche e organizzative, ma anche trasformazioni fondamentali nella coscienza e nell'identità umana. E queste potrebbero essere così radicali da mettere in questione lo stesso termine di "umano". Quando avverrà? Non lo sa nessuno. Come si è accennato in precedenza, alcuni sostengono che nel 2050 un numero esiguo di umani potranno già essere amortali. Certe previsioni meno radicali parlano invece del prossimo secolo, o addirittura del prossimo millennio. Ma, se si guarda dalla prospettiva dei settantamila anni della storia di Sapiens, cosa sono pochi millenni?

Se è vero sta per calare il sipario sulla storia dall'*Homo sapiens*, noi che apparteniamo a una delle sue generazioni finali dovremmo dedicare un po' di tempo a rispondere a quest'ultima domanda: cosa vogliamo diventare? Tale domanda, discussa nell'ambito del "potenziamento umano", ridimensiona i dibattiti che attualmente preoccupano i politici, i filosofi, gli studiosi e la gente normale. In fin dei conti il dibattito odierno fra le religioni, le ideologie, le nazioni e le classi sociali del nostro tempo è destinato con tutta probabilità a scomparire insieme ai

Sapiens. Se i nostri successori avranno un livello diverso di coscienza (o, magari, avranno qualcosa al di là della coscienza, per noi inconcepibile), appare dubbio che il cristianesimo o l'Islam rivestano qualche interesse per loro, o che la loro organizzazione sociale possa essere comunista o capitalista, o che i loro generi possano essere maschile e femminile.

E tuttavia i grandi dibattiti della storia sono importanti perché almeno la prima generazione di questi superumani sarebbe modellata dalle concezioni culturali dei loro progettisti umani. Verrebbero creati con connotati capitalisti, islamici o femministi? La risposta a questa domanda potrebbe farli dirottare verso direzioni totalmente diverse.

La gente, di solito, preferisce non pensarci. Anche nel campo della bioetica si tende a porre un altro tipo di domanda: "Cosa è proibito fare?" È accettabile compiere esperimenti genetici su esseri umani viventi? O su feti abortiti? O sulle cellule staminali? È etico clonare le pecore? E gli scimpanzé? E gli umani, allora? Sono tutte domande importanti, ma è ingenuo immaginare di poter dare un colpo di freno e fermare i progetti scientifici che stanno potenziando l'*Homo sapiens* facendolo diventare un essere differente. Infatti questi progetti sono inestricabilmente intrecciati con la ricerca dell'immortalità – il Progetto Gilgamesh. Si chieda agli scienziati perché studiano il genoma, perché cercano di connettere il cervello al computer o perché tentano di creare una mente dentro il computer. Nove volte su dieci vi daranno la stessa risposta standard: lo facciamo per curare le malattie e per salvare le vite umane. Anche se le implicazioni insite nel creare una mente dentro un computer sono assai più impressionanti di quelle che riguardano la cura delle malattie psichiatriche, questa è la normale giustificazione che viene data e che mette a tacere ogni obiezione. Ecco perché il Progetto Gilgamesh è la nave ammiraglia della scienza. Serve a giustificare tutto ciò che la scienza fa. Il dottor Frankenstein sta sulle spalle di Gilgamesh. Poiché non si può fermare Gilgamesh, è impossibile anche fermare il dottor Frankenstein.

La sola cosa che possiamo tentare di fare è di influenzare la direzione che stiamo prendendo. Dato che presto potremmo essere in grado di progettare anche i nostri desideri, forse la vera questione che ci troviamo di fronte non è "Cosa vogliamo diventare?" ma "Cosa vogliamo volere?".

Coloro che non sono spaventati da questo interrogativo, probabilmente non ci hanno riflettuto abbastanza.

Postfazione
L’animale che diventò un dio

Settantamila anni fa l’*Homo sapiens* era ancora un animale insignificante che si faceva i fatti suoi in un angolo dell’Africa. Nei successivi millenni si trasformò nel signore dell’intero pianeta e nel terrore dell’ecosistema. Oggi è sul punto di diventare un dio, pronto ad acquisire non solo l’eterna giovinezza ma anche le capacità divine di creare e di distruggere.

Sfortunatamente il regime dei Sapiens sulla terra ha prodotto fino a questo momento ben poco di cui possiamo essere fieri. Siamo diventati i signori della terra che ci sta intorno, abbiamo incrementato la produzione alimentare, costruito città, fondato imperi e creato reti commerciali assai diffuse. Ma abbiamo forse diminuito tutte le sofferenze del mondo? In molti casi, i massicci incrementi della potenza umana non hanno necessariamente migliorato il benessere dei singoli Sapiens, causando anzi di solito una immensa sofferenza ad altri animali.

Negli ultimi decenni per lo meno abbiamo compiuto qualche vero progresso per quanto riguarda la condizione umana, con la riduzione di carestie, epidemie e guerre. Tuttavia la situazione degli altri animali sta deteriorandosi più rapidamente di quanto sia mai avvenuto prima, e il miglioramento di condizione della massa dell’umanità è troppo recente e fragile perché sia sicuro.

Inoltre, nonostante le cose sorprendenti che gli umani sono capaci di fare, restiamo incerti sui nostri obiettivi e sembriamo scontenti come sempre. Siamo passati dalle canoe alle galee, dalle navi a vapore agli shuttle spaziali, ma nessuno sa dove stiamo andando. Siamo più potenti di quanto siamo mai stati, ma non sappiamo che cosa fare con tutto questo potere. Peggio di tutto, gli umani sembrano più irresponsabili che mai. Siamo dèi che si sono fatti da sé, a tenerci compagnia abbiamo solo le leggi della fisica, e non dobbiamo render conto a nessuno. Di conseguenza stiamo portando la distruzione fra i nostri compagni animali e sull’ecosistema circostante, in cerca quasi solo del nostro

conforto e divertimento, senza peraltro essere mai soddisfatti.

Può esserci qualcosa di più pericoloso di una massa di dèi insoddisfatti e irresponsabili che non sanno neppure ciò che vogliono?

Fonti delle immagini

1. © Imagebank/Gettyimages Israel.
2. © Visual/Corbis.
3. © Antropologisches Institut und Museum, Universität Zürich.
4. Fotografia: Thomas Stephan. © Ulmer Museum.
5. Fotografia: Itzik Yahav.
6. Fotografia: The Prehistoric Man Museum, Kibbutz Ma'ayan Baruch.
7. © Visual/Corbis.
8. © Visual/Corbis.
9. © Visual/Corbis.
10. Fotografia e ©: Deutsches Archäologisches Institut.
11. ©Visual/Corbis.
12. Fotografia e ©: Anonimo, per Animal Rights.
13. © The Schøyen Collection, Oslo e Londra, MS 1717. http://www.schoyencollection.com/.
14. © The Schøyen Collection, Oslo e Londra, MS 718. http://www.schoyencollection.com/.
15. © Réunion des musées nationaux/Gérard Blot.
16. © Visual/Corbis.
17. © Visual/Corbis.
18. Fotografia: fish-bone, http://www.en.wikipedia.org/wiki/File:Victoria_Terminus,_Mumbai.
19. Fotografia: Guy Gelbgisser Asia Tours.
20. Library of Congress, Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, Unites States Holocaust Memorial Museum, per gentile concessione di Roland Klemig ©.
21. Fotografia: Boaz Neumann. Da "Kladderadatsch", 49, 1933, p. 7.
22. © Visual/Corbis.
23. © British Library Board, Shelfmark Add. 11267.
24. © Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Laur. Med. Palat.

249 (mappa Salviati).
25. Fotografia e ©: Anonimo, per Animal Rights.
26. © Photo Researchers/Visualphotos.com.
27. Fotografia e ©: Charles Vacanti.
28. © Imagebank/Gettyimages Israel.

Note

1 Ann Gibbons, *Food for Thought: Did the First Cooked Meals Help Fuel the Dramatic Evolutionary Expansion of the Human Brain?*, "Science", 316, 5831, 2007, pp. 1558-60.

2 Robin Dunbar, *Grooming, Gossip and the Evolution of Language*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1998 (ed. it: *Dalla nascita del linguaggio alla babele delle lingue*, Milano, Longanesi, 1998).

3 Frans de Waal, *Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2000 (ed. it.: *La politica degli scimpanzé, Potere e sesso tra le scimmie*, Bari, Laterza, 1984); Frans de Waal, *Our Inner Ape: A Leading Primatologist Explains Why We Are Who We Are*, New York, Riverhead Books, 2005 (ed. it.: *La scimmia che siamo. Il passato e il futuro della natura umana*, Milano, Garzanti, 2006); Michael L. Wilson, Richard W. Wrangham, *Intergroup Relations in Chimpazees*, "Annual Review of Anthropology", 11, 1, 1990, p. 49; Colin A. Chapman, Lauren J. Chapman, "Determinants of Groups Size in Primates: The Importance of Travel Costs", in Sue Boinsky, Paul A. Garber (a cura di), *On the Move: How and Why Animals Travel in Groups*, Chicago, University of Chicago Press, 2000, p. 26.

4 Dunbar, *Grooming, Gossip and the Evolution of Language*, cit., pp. 69-79; Leslie C. Aiello, R.I.M. Dunbar, *Neocortex Size, Group Size and the Evolution of Language*, "Current Anthropology", 34, 2, 1993, p. 189. Per una critica a questo approccio, vedi Christopher Mccarthy *et al.*, *Comparing Two Methods for Estimating Network Size*, "Human Organization", 60, 1, 2001, p. 32 e R.A. Hill, R.I.M. Dunbar, *Social Network Size in Humans*, "Human Nature", 14, 1, 2003, p. 65.

5 Yvette Taborin, "Shells of the French Aurignacian and Perigordian", in Heidi Knecht, Anne Pike-Tay, Randall White (a cura di), *Before*

Lascaux: The Complete Record of the Early Upper Paleolithic, Boca Raton, CRC Press, 1993, pp. 211-28.

6 G.R. Summerhayes, "Application of PIXE-PIGME to Archaeological Analysis of Changing Pattern of Obsidian Use in West New Britain, Papua New Guinea", in Steven M. Shackley (a cura di), *Archaelogical Obsidian Studies: Method and Theory*, New York, Plenum Press, 1998, pp. 129-58.

7 Christopher Ryan, Cacilda Jethá, *Sex at Dawn: The Prehistoric Origins of Modern Sexuality*, New York, Harper, 2010; S. Beckerman, P. Valentine (a cura di), *Culture of Multiple Fathers. The Theory and Practice of Partible Paternity in Lowland South America*, Gainesville, University Press of Florida, 2002.

8 Noel G. Butlin, *Economics and the Dreamtime: A Hypothetical History*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 98-101; Richard Broome, *Aboriginal Australians*, Sydney, Allen & Unwin, 2002, p. 15; William Howell Edwards, *An Introduction to Aboriginals Societies*, Wentworth Falls, NSW, Social Science Press, 1998, p. 52.

9 Fekri A. Hassan, *Demographic Archaeology*, New York, Academic Press, 1981, pp. 196-9; Lewis Robert Binford, *Constructing Frames of Reference: An Analytical Method for Archaeological Theory Building Using Hunter-Gatherer and Environmental Data Sets*, Berkeley, University of California Press, 2001, p. 143.

10 Brian Hare, *The Genius of Dogs: How Dogs Are Smarter Than You Think*, Dutton, Penguin Group, 2013 (trad. it. *Gli manca solo la parola*, Milano, Sperling & Kupfer, 2013).

11 Christopher B. Ruff, Erik Trinkaus, Trenton W. Holliday, *Body Mass and Encephalization in Pleistocene* Homo, "Nature", 387, 1997, pp. 173-6; M. Henneberg, M Steyn, *Trends in Cranial Capacity and Cranial Index in Subsaharan Africa During the Holocene*, "American Journal of Human Biology", 5, 4, 1993, pp. 473-9; Drew H. Bailey, David C. Geary, *Hominid Brain Evolution: Testing Climatic, Ecological, and Social Competition Models*, "Human Nature", 20, 2009, pp. 67-79; Daniel J. Wescott. Richard L. Jantz, "Assessing Craniofacial Secular Change in American Blacks and Whites Using Geometric Morphometry", in Dennis E. Slice (a cura di), *Modern Morphometrics*

in Physical Anthropology: Developments in Primatology: Progress and Prospects, New York, Plenum Publishers, 2005, pp. 231-45.

12 Nicholas G. Blurton Jones *et al.*, *Antiquity of Postreproductive Life: Are There Modern Impacts on Hunter-Gatherer Postreproductive Life Spans?*, "American Journal of Human Biology", 14, 2002, pp. 184-205.

13 Kim Hill, A. Magdalena Hurtado, *Aché Life History: The Ecology and Demography of a Foraging People*, New York, Aldine de Gruyter, 1996, pp. 164, 236.

14 Ivi, p. 78.

15 Vincenzo Formicola, Alexandra P. Buzhilova, *Double Child Burial from Sunghir (Russia): Pathology and Inferences for Upper Paleolithic Funerary Practices*, "American Journal of Physical Anthropology", 124, 3, 2004, pp. 189-98; Giacomo Giacobini, *Richness and Diversity of Burial Rituals in the Upper Paleolithic*, "Diogenes", 54, 2, 2007), pp. 19-39.

16 I.J.N. Thorpe, *Anthropology, Archaeology, and the Origin of Warfare*, "World Archaeology", 35, 1, 2003, pp. 145-65; Raymond C. Kelly, *Warless Societies and the Origin of War*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2000; Azar Gat, *War in Human Civilization*, Oxford, Oxford University Press, 2006; Lawrence H. Keeley, *War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage*, Oxford, Oxford University Press, 1996; Slavomil Vencl, "Stone Age Warfare", in John Carman, Anthony Harding (a cura di), *Ancient Warfare: Archaeological Perspectives*, Stroud, Sutton Publishing, 1999, pp. 57-73.

17 James F. O'Connel, Jim Allen, "Pre-LGM Sahul (Pleistocene Australia – New Guinea) and the Archaeology of Early Modern Humans", in Paul Mellars, Ofer Bar-Yosef, Katie Boyle (a cura di), *Rethinking the Human Revolution: New Behavioural and Biological Perspectives on the Origin and Dispersal of Modern Humans*, Cambridge, McDonald Institute for Archaeological Research, 2007, pp. 395-410; James F. O'Connel, Jim Allen, *When Did Humans First Arrived in Greater Australia and Why Is It Important to Know?*, "Evolutionary Anthropology", 6, 4, 1998, pp. 132-46; James F.

O'Connel, Jim Allen, *Dating the Colonization of Sahul (Pleistocene Australia – New Guinea): A Revue of Recent Research*, "Journal of Radiological Science", 31, 6, 2004, pp. 835-53; Jon M. Erlandson, "Anatomically Modern Humans, Maritime Voyaging and the Pleistocene Colonization of the Americas", in Nina G. Jablonski (a cura di), *The First Americans: The Pleistocene Colonization of the New World*, San Francisco, University of California Press, 2002, pp. 59-60, 63-4; Jon M. Erlandson, Torben C. Rick, *Archeology Meets Marine Ecology: The Antiquity of Maritime Cultures and Human Impacts on Marine Fisheries and Ecosystems*, "Annual Review of Marine Science", 2, 2010, pp. 231-51; Atholl Anderson, *Slow Boats from China: Issues in the Prehistory of the Indo-China Seafaring*, "Modern Quaternary Research in Southern Asia, 16, 2000, pp. 13-50; Robert G. Bednarik, *Maritime Navigation in the Lower and Middle Paleolithic*, "Earth and Planetary Sciences", 328, 1999, pp. 559-60; Robert G. Bednarik, *Seafaring in the Pleistocene*, "Cambridge Archaeological Journal", 13, 1, 2003, pp. 41-66.

18 Timothy F. Flannery, *The Future Eaters: An Ecological History of the Australasian Lands and Peoples*, Port Melbourne, Reed Books Australia, 1994; Anthony D. Barnosky *et al.*, *Assessing the Causes of Late Pleistocene Extinctions on the Continents*, "Science", 306, 5693, 2004, pp. 70-5; Bary W. Brooks, David M.J.S. Bowman, *The Uncertain Blitzkrieg of Pleistocene Megafauna*, "Journal of Biogeography", 31, 4, 2004, pp. 517-23; Gifford H. Miller *et al.*, *Ecosystem Collapse in Pleistocene Australia and a Human Role in Megafaunal Extinction*, "Science", 309, 5732, 2005, pp. 287-90; Richard G. Roberts *et al.*, *New Ages for the Last Australian Megafauna: Continent Wide Extinction about 46.000 Years Ago*, *Science*, 292, 5523, 2001, pp. 1888-92.

19 Stephen Wroe, Judith Field, *A Review of Evidence for a Human Role in the Extinction of Australian Megafauna and an Alternative Explanation*, "Quaternary Science Reviews", 25, 21, 2006, pp. 2692-2703; Barry W. Brooks *et al.*, *Would the Australian Megafauna Have Become Extinct If Humans Had Never Colonised the Continent? Comments on "A Review of the Evidence for a Human Role in the*

Extinction of Australian Megafauna and an Alternative Explanation" by S. Wroe and J. Field, "Quaternary Science Reviews", 26, 3-4, 2007, pp. 560-4; Chris S.M. Turney *et al.*, *Late-Surviving Megafauna in Tasmania, Australia, Implicate Human Involvement in Their Extinction*, "Proceedings of the National Academy of Sciences", 105, 34, 2008, pp. 12150-3.

20 John Alroy, *A Multispecies Overkill Simulation of the End-Pleistocene Megafaunal Mass Extinction*, "Science", 292, 5523, 2001, pp. 1893-6; O'Connel, Allen, "Pre-LGM Sahul", cit., pp. 400-1.

21 L.H. Keely, "Proto-Agricultural Practices Among Hunter-Gatherers: A Cross-Cultural Survey", in T. Douglas Price, Anne Birgitte Gebauer (a cura di), *Last Hunters, First Farmers: New Perspectives on the Prehistoric Transition to Agriculture*, Santa Fe, N.M., School of American Research Press, 1995, pp. 243-72; R. Jones, *Firestick Farming*, "Australian Natural History", 16, 1969, pp. 224-8.

22 David J. Meltzer, *First Peoples in a New World: Colonizing Ice Age America*, Berkeley, University of California Press, 2009.

23 Paul L. Koch, Anthony D. Barnosky, *Late Quaternary Extinctions: State of the Debate*, "The Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics", 37, 2006, pp. 215-50; Barnosky *et al.*, *Assessing the Causes of Late Pleistocene Extinctions on the Continents*, cit., pp. 70-5.

24 La mappa si basa principalmente su Peter Bellwood, *First Farmers: The Origins of Agricultural Societies*, Malden, Blackwell Pub., 2005. L'intero capitolo si basa anche su Jared Diamond, *Guns, Germs and Steel: The Fate of Human Societies*, New York, W. W. Norton, 1997.

25 Gat, *War in Human Civilization*, cit., pp. 130-1; Robert S. Walker, Drew H. Bailey, *Body Counts in Lowland South American Violence*, "Evolution and Human Behavior," 34, 2013, pp. 29-34.

26 Katherine A. Spielmann, *A Review: Dietary Restriction on Hunter-Gatherer Women and the Implications for Fertility and Infant Mortality*, "*Human Ecology*", 17, 3, 1989, pp. 321-45. Vedi anche Bruce Winterhalder, Eric Alder Smith, *Analyzing Adaptive Strategies: Human Behavioral Ecology at Twenty Five*, "Evolutionary Anthropology", 9, 2, 2000, pp. 51-72.

27 Alain Bideau, Bertrand Desjardins, Hector Perez-Brignoli (a cura di),

Infant and Child Mortality in the Past, Oxford, Clarendon Press, 1997; Edward Anthony Wringley *et al.*, *English Population History from Family Reconstitution, 1580-1837*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 295-6, 303.

28 Manfred Heun *et al.*, *Site of Einkorn Wheat Domestication Identified by DNA Fingerprints*, "Science", 278, 5341, 1997, pp. 1312-4.

29 Charles Patterson, *Eternal Treblinka: Our Treatment of Animals and the Holocaust*, New York, Lantern Books, 2002, pp. 9-10 (ed. it.: *Un'eterna Treblinka. Il massacro degli animali e l'Olocausto*, Roma, Editori Riuniti, 2003); Peter J. Ucko, G.W. Dimbley (a cura di), *The Domestication and Exploitation of Plants and Animals*, London, Duckworth, 1969, p. 259.

30 Avi Pinkas (a cura di), *Farmyards Animals in Israel – Research, Humanism and Activity*, Rishon Le-Ziyyon, The Association for Farmyard Animals, 2009 [in ebraico], pp. 169-99; *Milk Production – the Cow* [in ebraico], "The Dairy Council", dati acquisiti il 22 marzo 2012, http://www.milk.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=645657_milk&act=show&ibid=katavot&dataid=cow

31 Edward Evan Evans-Pritchard, *The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People*, Oxford, Oxford University Press, 1969 (ed. it.: *I Nuer: un'anarchia ordinata*, Milano, Franco Angeli, 1979); E.C. Amoroso, P.A. Jewell, "The Exploitation of the Milk-Ejection Reflex by Primitive People", in A.E. Mourant e F.E. Zeuner (a cura di), *Man and Cattle: Proceedings of the Symposium on Domestication at the Royal Anthropological Institute, 24-26 May 1960*, London, The Royal Anthropological Institute, 1963, pp. 129-34.

32 Johannes Nicolaisen, *Ecology and Culture of the Pastoral Tuareg*, Copenhagen, National Museum, 1963, p. 63.

33 Angus Maddison, *The World Economy*, vol. 2, Paris, Development Centre of the Organization of Economic Co-operation and Development, 2006, p. 636; United States Census Bureau, *Historical Estimates of World Population*, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html.

34 Robert B. Mark, *The Origins of the Modern World: A Global and*

Ecological Narrative, Lanham, MD, Rowman & Littlefield Publishers, 2002, p. 24.

35 Raymond Westbrook, "Old Babylonian Period", in Raymond Westbrook (a cura di); *A History of Ancient Near Eastern Law*, vol. 1, Leiden, Brill, 2003, pp. 361-430; Martha T. Roth, *Law Collection from Mesopotamia and Asia Minor*, 2nd ed., Atlanta, Scholars Press, 1997, pp. 71-142; M.E.J. Richardson, *Hammurabi's Laws: Text, Translation and Glossary*, Londra, T&T Clark International, 2000.

36 Roth, *Law Collections from Mesopotamia*, cit., p. 76.

37 Ivi, p. 121.

38 Ivi, pp. 122-3.

39 Ivi, pp. 133-4.

40 Constance Brittaine Bouchard, *Strong of Body, Brave and Noble: Chivalry and Society in Medieval France*, New York, Cornell University Press, 1998, p. 99; Mary Martin McLaughlin, "Survivors and Surrogates: Children and Parents from the Ninth to Thirteenth Centuries", in Carol Neel (a cura di), *Medieval Families: Perspectives on Marriage, Household and Children*, Toronto, University of Toronto Press, 2004, p. 81; Lise E. Hull, *Britain's Medieval Castles*, Westport, Praeger, 2006, p. 144.

41 Andrew Robinson, *The Story of Writing*, New York, Thames and Hudson, 1995, p. 63; Hans J. Nissen, Peter Damerow e Robert K. Englung, *Archaic Bookkeeping: Writing and Techniques of Economic Administration in the Ancient Near East*, Chicago, The University of Chicago Press, 1993, p. 36.

42 Marcia e Robert Ascher, *Mathematics of the Incas – Code of the Quipu*, New York, Dover Publications, 1981.

43 Gary Urton, *Signs of the Inka Khipu*, Austin, University of Texas Press, 2003; Galen Brokav, *A History of the Khipu*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

44 Stephen D. Houston (a cura di), *The First Writing: Script Invention as History and Process*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 222.

45 Sheldon Pollock, "Axialism and Empire", in Johann P. Arnason, S.N. Eisenstadt, Björn Wittrock (a cura di), *Axial Civilizations and World*

History, Leiden Brill, 2005, pp. 397-451.

46 Harold M. Tanner, *China: A History*, Indianapolis, Hackett, Pub. Co, 2009, p. 34.

47 Ramesh Chandra, *Identity and Genesis of Caste System in India*, Delhi, Kalpaz Publications, 2005; Michael Bamshad *et al.*, *Genetic Evidence on the Origins of Indian Caste Population*, "Genome Research", 11, 2001, pp. 904-1004; Susan Bayly, *Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

48 Houston, *The First Writing*, cit., p. 196.

49 Segreteria Generale delle Nazioni Unite, *Report of the Secretary-General on the In-depth Study on All Forms of Violence Against Women*, U.N. Doc. A/16/122/Add.1, 6 luglio 2006, p. 89.

50 Sue Blundel, *Women in Ancient Greece*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1995, pp. 113-29, 132-3.

51 Francisco López de Gómara, *Historia de la Conquista de Mexico*, vol. 1, a cura di Joaquin Ramirez Cabañes, Mexico City, Editorial Pedro Robredo, 1943, p. 106.

52 Andrew M. Watson, *Back to Gold – and Silver*, "Economic History Review", 20, 1, 1967, pp. 11-2; Jasim Alubudi, *Repertorio Bibliográfico del Islam*, Madrid, Vision Libros, 2003, p. 194.

53 Watson, *Back to Gold – and Silver*, cit., pp. 17-8.

54 David Graeber, *Debt: The First 5,000 Years*, Brooklyn, N.Y., Melville House, 2011 (ed. it.: *Debito. I primi 5000 anni*, Milano, il Saggiatore, 2012).

55 Glyn Davies, *A History of Money: From Ancient Times to the Present Day*, Cardiff, University of Wales, 1994, p. 15.

56 Szymon Laks, *Music of Another World*, Evanston, Ill., Northwestern University Press, 1989, pp. 88-9. Il "mercato" di Auschwitz era ristretto a certe classi di prigionieri, e le condizioni cambiarono drasticamente col passare del tempo.

57 Niall Ferguson, *The Ascent of Money*, New York, The Penguin Press, 2008, p. 4 (ed. it.: *Ascesa e declino del denaro. Una storia finanziaria del mondo*, Milano, Mondadori, 2009).

58 Per le informazioni sull'orzo come denaro, mi sono affidato a una

tesi di dottorato non pubblicata: Rafael Benvenisti, *Economic Institutions of Assyrian Trade in the Twentieth to Eighteenth Centuries BC*, Hebrew University of Jerusalem, tesi di dottorato inedita, 2011. Vedi anche Norman Yofee, "The Economy of Ancient Western Asia", in J.M. Sasson (a cura di), *Civilizations of the Ancient Near East*, vol. 1, New York, C. Scribner's Sons, 1995, pp. 1387-99; R.K. Englund, "Proto-Cuneiform Account-Books and Journals", in Michael Hudson, Cornelia Wunsch (a cura di), *Creating Economic Order: Record-keeping, Standardization and the Development of Accounting in the Ancient Near East*, Bethesda, Md, CDL Press, 2004, pp. 21-46; Marvin A. Powell, "A Contribution to the History of Money in Mesopotamia Prior to the Invention of Coinage", in B. Hruška, G. Komoróczy (a cura di), *Festschrift Lubor Matouš*, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1978, pp. 211-43; Marvin A. Powell, *Money in Mesopotamia*, "Journal of the Economic and Social History of the Orient", 39, 3, 1996, pp. 224-42; John F. Robertson, "The Social and Economic Organization of Ancient Mesopotamia Temples", in *Civilizations of the Ancient Near East*, vol. 1, cit., pp. 443-500; M. Silver, "Modern Ancients", in R. Rollinger, U. Christoph (a cura di), *Commerce and Monetary Systems in the Ancient World: Means of Transmission and Cultural Interaction*, Stuttgart, Steiner, 2004, pp. 65-87; Daniel C. Snell, "Methods of Exchange and Coinage in Ancient Western Asia", in *Civilizations of the Ancient Near East*, vol. 1, cit., pp. 1487-97.

59 Nahum Megged, *The Aztecs*, Tel Aviv, Dvir, 1999 [in ebraico], p. 103.

60 Publio Cornelio Tacito, *Agricola*, 30 (trad. it. di Mario Stefanoni in Tacito, *Agricola – Germania – Dialogo sull'oratoria*, Milano, Garzanti, 1991).

61 A. Fienup-Riordan, *The Nelson Island Eskimo: Social Structure and Ritual Distribution*, Anchorage, Alaska Pacific University Press, 1983, p. 10.

62 Yuri Pines, *Nation States, Globalization and a United Empire – The Chinese Experience (third to fifth centuries BC)*, "Historia", 15, 1995, p. 54 [in ebraico].

63 Alexander Yakobson, “Us and Them: Empire, Memory and Identity in Claudius’ Speech on Bringing Gauls into Roman Senate”, in Doron Mendels (a cura di), *On Memory: An Interdisciplinary Approach*, Oxford, Peter Land, 2007, pp. 23-4.

64 W.H.C. Frend, *Martyrdom and Persecution in the Early Church*, Cambridge, James Clarke & Co., 2008, pp. 536-7.

65 Robert Jean Knecht, *The Rise and Fall of Renaissance France, 1483-1610*, London, Fontana Press, 1996, p. 424.

66 Marie Harm, Hermann Wiehle, *Lebenskunde fuer Mittelschulen – Fuenfter Teil. Klasse 5 fuer Jungen*, Halle, Hermann Schroedel Verlag, 1942, pp. 152-7.

67 Susan Blackmore, *The Meme Machine*, Oxford, Oxford University Press, 1999 (ed. it.: *La macchina dei memi. Perché i geni non bastano*, Torino, Instar Libri, 2002).

68 David Christian, *Maps of Time: An Introduction to Big History*, Berkeley, University of California Press, 2004, pp. 344-5; Maddison, *The World Economy*, cit., vol. 2, p. 636; United States Census Bureau, *Historical Estimates of World Population*, cit.

69 Maddison, *The World Economy*, cit., vol. 1, p. 261.

70 *Gross Domestic Product 2009*, The World Bank, Data and Statistics, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GD

71 Christian, *Maps of Time*, cit., p. 141.

72 Attualmente la nave cargo più grande che esista può trasportare circa 100.000 tonnellate. Nel 1470 tutte le flotte del mondo messe insieme non potevano trasportare più di 320.000 tonnellate. Nel 1570 il tonnellaggio globale arrivava a 730.000 tonnellate (Maddison, *The World Economy*, vol. 1, cit., p. 97).

73 La più grande banca mondiale – la Royal Bank of Scotland – ha dichiarato nel 2007 depositi pari a 1,3 miliardi di miliardi di dollari. Corrisponde a cinque volte la produzione annuale globale nel 1500. Vedi *Annual Report and Accounts 2008*, The Royal Bank of Scotland, p. 35, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://files.shareholder.com/downloads/RBS/626570033x0x278481 5c9b-41ef-bad3-81fb98a6c823/RBS_GRA_2008_09_03_09.pdf.

74 Ferguson, *The Ascent of Money*, cit., pp. 185-98.

75 Maddison, *The World Economy*, cit., vol. 1, p. 31; Wringley, *English Population History*, cit., p. 295. Christian, *Maps of Time*, cit., pp. 450, 452; *World Health Statistic Report 2009*, pp. 35-45, World Health Organization, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://www.who.int/whosis/whostat/EN WHS09 Full.pdf.

76 Wringley, *English Population History*, cit., p. 296.

77 *England Interim Life Tables, 1980-82 to 2007-09*, Office for National Statistics, dati acquisiti il 22 marzo 2012, http://www.ons.gov.uk/ons/publication/re-reference-tables.htlm?edition=tcm%3A77-61850.

78 Michael Prestwich, *Edward I*, Berkeley, University of California Press, 1988, pp. 125-6.

79 Jennie B. Dorman *et al.*, *The* age-1 *and* daf-2 *Genes Function in a Common Pathway to Control the Lifespan of* Caenorhabditis elegans, "*Genetics*", 141, 4, 1995, pp. 1399-1406; Koen Houthoofd *et al.*, *Life Extension via Dietary Restriction in Independent of the Ins/IGF-1 Signaling Pathway in* Caenorhabditis elegans, "Experimental Gerontology", 38, 9, 2003, pp. 947-54.

80 Shawn M. Douglas, Ido Bachelet, George M. Church, *A Logic-Gated Nanorobot for Targeted Transport of Molecular Payloads*, "Science", 335, 6070, 2012, pp. 831-4; Dan Peer *et al.*, *Nanocarriers as an Emerging Platform for Cancer Therapy*, "Nature Nanotechnology", 2, 2007, pp. 751-60; Dan Peer *et al.*, *Systemic Leukocyte-Directed siRNA Delivery Revealing Cyclin D1 as an Anti-Inflammatory Target*, "*Science*", 319, 5863, 2008, pp. 627-30.

81 Stephen R. Bown, *Scurvy: How a Surgeon, a Mariner, and a Gentleman Solved the Greatest Medical Mystery of the Age of Sail*, New York, Thomas Dunne Books/St. Martin's Press, 2004; Kenneth John Carpenter, *The History of Scurvy and Vitamin C*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.

82 James Cook, *The Explorations of Captain James Cook in the Pacific, as Told by Selections of His Own Journals 1768-1779*, a cura di Archibald Grenfell Price, New York, Dover Publications, 1971, pp. 16-7; Gananath Obeyesekere, *The Apotheosis of Captain Cook:*

European Mythmaking in the Pacific, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 5; James Cook, *The Journals of Captain James Cook on His Voyages of Discovery*, a cura di J.C. Beaglehole, vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press, 1968, p. 588 (ed. it.: James Cook, *Giornali di bordo nei viaggi d'esplorazione*, Milano, Tea, 1994).

83 Mark, *The Origins of the Modern World*, cit., p. 81.

84 Christian, *Maps of Time*, cit., p. 436.

85 John Darwin, *After Tamerlane: The Global History of Empire since 1405*, London, Allen Lane, 2007, p. 239.

86 Soli Shahvar, "Railroads i. The First Railroad Built and Operated in Persia", di cui vi è una edizione online in *Encyclopaedia Iranica*, ultimo aggiornamento 7 aprile 2008, http://www.iranicaonline.org/articles/railroads-i; Charles Issawi, "The Iranian Economy 1925-1975: Fifty Years of Economic Development", in George Lenczowski (a cura di), *Iran under the Pahlavis*, Stanford, Hoover Institution Press, 1978, p. 156.

87 Mark, *The Origins of the Modern World*, cit., p. 46.

88 Kirkpatrik Sale, *Christopher Columbus and the Conquest of Paradise*, London, Tauris Parke Paperbacks, 2006, pp. 7-13.

89 Edward M. Spiers, *The Army and Society: 1815-1914*, London, Longman, 1980, p. 121; Robin Moore, "Imperial India, 1858-1914", in Andrew Porter (a cura di), *The Oxford History of the British Empire: The Nineteenth Century*, vol. 3, New York, Oxford University Press, 1999, p. 442.

90 Vinita Damodaran, *Famine in Bengal: A Comparison of the 1770 Famine in Bengal and the 1897 Famine in Chotanagpur*, "The Medieval History Journal", 10, 1, 2007, p. 151.

91 Maddison, *The World Economy*, cit., vol. 1, pp. 261, 264; *Gross National Income Per Capita 2009, Atlas Method and PPP*, The World Bank, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GN

92 I calcoli del mio esempio della pasticceria non sono accurati. Poiché le banche sono autorizzate a prestare dieci dollari per ogni dollaro che hanno in loro possesso, su ogni milione di dollari depositati in banca, la banca può prestare agli imprenditori solo 909.000 $ di

fronte a 91.000 $ nel proprio caveau. Ma per rendere le cose più facili al lettore, ho preferito arrotondare le cifre. Inoltre, non sempre le banche seguono la regola.

93 Carl Trocki, *Opium, Empire and the Global Political Economy*, New York, Routledge, 1999, p. 91.

94 Georges Nzongola-Ntalaja, *The Congo from Leopold to Kabila: A People's History*, Londra, Zed Books, 2002, p. 22.

95 Mark, *The Origins of the Modern World*, cit., p. 109.

96 Nathan S. Lewis, Daniel G. Nocera, *Powering the Planet: Chemical Challenges in Solar Energy Utilization*, "Proceedings of the National Academy of Sciences", 103, 43, 2006, p. 15731.

97 Kazuhisa Miyamoto (a cura di), *Renewable Biological Systems for Alternative Sustainable Energy Production*, "FAO Agricultural Services Bulletin", 128, Osaka, Osaka University, 1997, cap. 2.1.1, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://www.fao.org/docrep/W7241E/w7241e06.htm#2.1.1percent2 James Barber, *Biological Solar Energy*, "Philosophical Transactions of the Royal Society A", 365, 1853, 2007, p. 1007.

98 *International Energy Outlook 2010*, United States Energy Information Administration, 9, dati acquisiti il 10 dicembre 2010.

99 S. Venetsky, *"Silver from Clay"*, "Metallurgist", 13, 7, 1969, p. 451; Fred Aftalion, *A History of the International Chemical Industry*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1991, p. 64; A.J. Downs, *Chemistry of Aluminum, Gallium, Indium and Thallium*, Glasgow, Blackie Academic & Professional, 1993, p. 15.

100 Jan Willem Erisman *et al.*, *How a Century of Ammonia Synthesis Changed the World*, "Nature Geoscience", 1, 2008, p. 637.

101 G.J. Benson, B.E. Rollin (a cura di), *The Well-Being of Farm Animals: Challenges and Solutions*, Ames, IA, Blackwell, 2004; M.C. Appleby, J.A. Mench, B.O. Hughes, *Poultry Behaviour and Welfare*, Wallingford, CABI Publishing, 2004; J. Webster, *Animal Welfare: Limping Towards Eden*, Oxford, Blackwell Publishing, 2005; C. Druce, P. Lymbery, *Outlawed in Europe: How America Is Falling Behind Europe in Farm Animal Welfare*, New York, Archimedean Press, 2002.

102 Harry Harlow, Robert Zimmermann, *Affectional Responses in the*

Infant Monkey, "Science", 130, 3373, 1959, pp. 421-32; Harry Harlow, *The Nature of Love*, "American Psychologist", 13, 1958, pp. 673-85; Laurens D. Young *et al.*, *Early Stress and Later Response to Separate in Rhesus Monkeys*, "American Journal of Psychiatry", 130, 4, 1973, pp. 400-5; K.D. Broad, J.P. Curley, E.B. Keverne, *Mother-Infant Bonding and the Evolution of Mammalian Social Relationships*, "Philosophical Transactions of the Royal Society B", 361, 1476, 2006, pp. 2199-214; Florent Pittet *et al.*, *Effects of Maternal Experience on Fearfulness and Maternal Behaviour in a Precocial Bird*, "Animal Behavior", marzo 2013, disponibile online all'indirizzo http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347213000

103 *National Institute of Food and Agriculture*, United State Department of Agriculture, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://www.csrees.usda.gov/qlinks/extension.html.

104 Vaclav Smil, *The Earth's Biosphere: Evolution, Dynamics, and Change*, Cambridge, Mass., MIT Press, 2002; Sarah Catherine Walpole *et al.*, *The Weight of Nations: An Estimation of Adult Human Biomass*, "BMC Public Health", 12, 439, 2012), http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/439.

105 William T. Jackman, *The Development of Transportation in Modern England*, London, Frank Cass & co., 1966, pp. 324-7; H.J. Dyos, D.H. Aldcroft, *British Transport – An Economic Survey from the Seventeenth Century to the Twentieth*, Leicester, Leicester University Press, 1969, pp. 124-31; Wolfgang Schivelbusch, *The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19*th *Century*, Berkeley, University of California Press, 1986 (ed. it.: *Storia dei viaggi in ferrovia*, trad. dall'ed. originale tedesca *Geshichte der Eisenbahnreise*, Torino, Einaudi, 1988).

106 Per una trattazione dettagliata dello stato di pace in atto negli ultimi decenni e senza precedenti nella storia, vedi in particolare Steven Pinker, *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*, New York, Viking, 2011; Joshua S. Goldstein, *Winning the War on War: The Decline of Armed Conflict Worldwide*, New York, Dutton, 2011; Gat, *War in Human Civilization*, cit.

107 *World Report on Violence and Health: Summary, Geneva 2002*, World

Health Organization, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_annex_en.pdf. Per i tassi di mortalità in epoche precedenti, vedi, *War Before Civilization*, cit.

108 *World Health Report, 2004*, World Health Organization, 124, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://www.who.int/whr/2004/en/report04_en.pdf.

109 Raymond C. Kelly, *Warless Societies and the Origin of War*, cit., p. 21; vedi inoltre Gat, *War in Human Civilization*, cit., pp. 129-31; Keeley, *War Before Civilization*, cit.

110 Manuel Eisner, *Modernization, Self-control and Lethal Violence*, "British Journal of Criminology", 41, 4, 2001, pp. 618-38; Manuel Eisner, *Long-Term Historical Trends in Violent Crime*, "Crime and Justice: A Review of Research", 30, 2003, pp. 83-142; *World Report on Violence and Health: Summary, Geneva 2002*, cit.; *World Health Report, 2004*, cit.

111 Walker, Bailey, *Body Counts in Lowland South American Violence*, cit., p. 30.

112 Sia per la psicologia sia per la biochimica della felicità, i testi seguenti costituiscono buoni punti di partenza: Jonathan Haidt, *The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom*, New York, Basic Books, 2006 (ed. it.: *Felicità: un'ipotesi. Verità moderne e saggezza antica*, Torino, Codice, 2007) R. Wright, *The Moral Animal: Evolutionary Psychology and Everyday Life*, New York, Vintage Books, 1994; M. Csikszentmihalyi, *If We Are So Rich, Why Aren't We Happy*?, "American Psychologist", 54, 10, 1999, pp. 821-7; F.A. Huppert, N. Baylis, B. Keverne (a cura di), *The Science of Well-Being*, Oxford, Oxford University Press, 2005; Michael Argyle, *The Psychology of Happiness*, New York, Routledge, 2001 (ed. it.: *Psicologia della felicità*, Milano, Raffaello Cortina, 1988); Ed Diener (a cura di), *Assessing Well-Being: The Collected Works of Ed Diener*, New York, Springer, 2009; Michael Eid e Randy J. Larsen (a cura di), *The Science of Subjective Well-Being*, New York, Guilford Press, 2008; Richard A. Easterlin (a cura di), *Happiness in Economics*, Cheltenham, Edward Elgar Pub., 2002; Richard Layard, *Hapiness: Lessons from a New Science*, New York, Penguin, 2005 (ed it.: *Felicità.*

La nuova scienza del benessere comune, Milano, Rizzoli, 2005).

113 Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, New York, Farr, Straus and Giroux, 2011 (ed. it.: *Pensieri lenti e veloci*, Milano, Mondadori, 2012); Ronald Inglehart *et al.*, *Development, Freedom and Rising Happiness*, "Perspectives on Psychological Science", 3, 4, 2008, pp. 278-81.

114 D.M. McMahon, *The Pursuit of Happiness: A History from the Greeks to the Present*, London, Allen Lane, 2006.

115 Keith T. Paige *et al.*, *De Novo Cartilage Generation Using Calcium Alginate-Chondrocyte Constructs*, "Plastic and Reconstructive Surgery", 97, 1, 1996, pp. 168-78.

116 David Biello, *Bacteria Transformed into Biofuels Refineries*, "Scientific American", 27 gennaio 2010, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=bacteria-transformed-into-biofuel-refineries.

117 Gary Walsh, *Therapeutic Insulins and Their Large-Scale Manufacture*, "Applied Microbiology and Biotechnology", 67, 2, 2005, pp. 151-5.

118 James G. Wallis *et al.*, *Expression of a Synthetic Antifreeze Protein in Potato Reduces Electrolyte Release at Freezing Temperature*, "Plant Molecular Biology", 35, 3, 1997, pp. 323-30.

119 Robert J. Wall *et al.*, *Genetically Enhances Cows Resist Intramammary* Staphylococcus Aureus *Infection*, "Nature Biotechnology", 23, 4, 2005, pp. 445-51.

120 Liangxue Lai *et al.*, *Generation of Cloned Transgenic Pigs Rich in Omega-3 Fatty Acids*, "Nature Biotechnology", 24, 4, 2006, pp. 435-6.

121 Ya-Ping Tang *et al.*, *Genetic Enhancement of Learning and Memory in Mice*, *"Nature"*, 401, 1999, pp. 63-9.

122 Zoe R. Donaldson, Larry J. Young, *Oxytociun, Vasopressin, and the Neurogenetics of Sociality*, "Science", 322, 5903, 2008, pp. 900-4; Zoe R. Donaldson, *Production of Germline Transgenic Prairie Voles (Microtus Ochrogaster) Using Lentiviral Vectors*, "Biology of Reproduction", 81, 6, 2009, pp. 1189-95.

123 Terri Pous, *Siberian Discovery Could Bring Scientists Closer to Cloning Woolly Mammoth*, "*Time*", 17 settembre 2012, dati acquisiti il 19

febbraio 2013; Pasqualino Loi *et al.*, *Biological Time Machines: A Realistic Approach for Cloning an Extinct Mammal*, "Endangered Species Research", 14, 2011, pp. 227-33; Leon Huynen, Craig D. Millar, David M. Lambert, *Resurrecting Ancient Animal Genomes: The Extinct Moa and More*, "Bioessays", 34, 2012, pp. 661-9.

124 Nicholas Wade, *Scientists in Germany Draft Neanderthal Genome*, "New York Times", 12 febbraio 2009, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://www.nytimes.com/2009/02/13neanderthal.html?R=2&ref=science; Zack Zorich, *Should We Clone Neanderthals?*, "Archaelology", 63, 2, 2009, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://www.archaelogy.org/1003/etc/neanderthals.html.

125 Robert H. Waterson *et al.*, *Initial Sequencing and Comparative Analysis of the Mouse Genome*, "Nature", 420, 6915, 2002, p. 520.

126 *Hybrid Insect Micro Electromechanical Systems (HI-MEMS)*, Microsystems Technology Office, DARPA, dati acquisiti il 22 marzo 2012, http://www.darpa.mil/Our_Work/MTO/Programs/Hybrid_Insect_MicMEMSpercent29.aspx; vedi anche Sally Adee, *Nuclear-Powered Transponder for Cyborg Insect*, "IEEE Spectrum", dicembre 2009, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://spectrum.ieee.org/semiconductors/devices/nuclearpowered-transponder-for-cyborg-insect?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feedp Jessica Marshall, *The Fly Who Bugged Me*, "New Scientist", 197, 2646, 2008, pp. 40-3; Emily Singer, *Send In the Rescue Rats*, "New Scientist", 183, 2466, 2004, pp. 21-2; Susan Brown, *Stealth Sharks to Patrol the High Seas*, "New Scientist", 189, 2541, 2006, pp. 30-1.

127 Bill Christensen, *Military Plans Cyborg Sharks*, "Live Science", 7 marzo 2006, dati acquisiti il 10 dicembre 2010.

128 *Cochlear Implants*, National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, dati acquisiti il 22 marzo 2012, http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/pages/coch/aspx.

129 Retina Implant, http://www.retina-implant.de/en/doctors/technology/default.aspx.

130 David Brown, *For 1st Woman With Bionic Arm, a New Life Is Within*

Reach, "The Washington Post", 14 settembre 2006, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/13/AR2006091302271.html?nav=E8.

131 Miguel Nicolelis, *Beyond Boundaries: The New Neuroscience of Connecting Brains and Machines – and How It Will Change Our Lives*, New York, Times Books, 2011 (ed. it.: *Il cervello universale. La nuova frontiera delle connessioni tra uomini e computer*, Torino, Bollati Boringhieri 2013).

132 Chris Berdik, *Turning Thought into Words*, "BU Today", 15 ottobre 2008, dati acquisiti il 22 marzo 2012, http://www.bu.edu/today/2008/turning-thoughts-into-words/.

133 Jonathan Fildes, *Artificial Brain "10 Years Away"*, "BBC News", 22 luglio 2009, dati acquisiti il 19 settembre 2012, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8164060.stm.

134 Radoje Drmanac *et al.*, *Human Genome Sequencing Using Unchained Base Reads on Self-Assembling DNA Nanoarrays*, "Science", 327, 5961, 2010, pp. 78-81; sito web Complete Genomics: http://www.completegenomics.com/; Rob Waters, *Complete Genomics Gets Gene Sequencing under 5000$ (Update 1)*, "Bloomberg", 5 novembre 2009, dati acquisiti il 10 dicembre 2010; http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aWutnyE4SoWv; Fergus Walsh, *Era of Personalized Medicine Awaits*, "BBC News", ultimo aggiornamento 8 aprile 2009, dati acquisiti il 22 marzo 2012, http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7954968.stm; Leena Rao, *PayPal Co-Founder And Founders Fund Partner Joins DNA Sequencing Firm Halcyon Molecular*, "TechCrunch", 24 settembre 2009, dati acquisiti il 10 dicembre 2010, http://techcrunch.com/2009/09/24/paypal-co-founder-and-founders-fund-partner-joins-dna-sequencing-firm-halcyon-molecular/.

Ringraziamenti

Per il loro consiglio e la loro assistenza, i miei ringraziamenti a: Sarai Aharoni, Dorit Aharonov, Amos Avisar, Tzafrir Barzilai, Noah Beninga, Tirza Eisenberg, Amir Fink, Benjamin Z. Kedar, Yossy Maurei, Eyal Miller, Shmuel Rosner, Rami Rotholz, Ofer Steinitz, Michael Shenkar, Guy Zaslavsky e gli insegnanti e studenti del World History Program della Università Ebraica di Gerusalemme.
Uno speciale ringraziamento a Jared Diamond, che mi ha insegnato a vedere il quadro generale; a Diego Holstein, che mi ha stimolato a scrivere una storia; e a Deborah Harris, che mi ha aiutato ad ampliarla.

Indice

Cronologia

Parte prima. La Rivoluzione cognitiva

1. Un animale di nessuna importanza
2. L’albero della conoscenza
3. Una giornata nella vita di Adamo ed Eva
4. L’inondazione

Parte seconda. La Rivoluzione agricola

5. La più grande impostura della storia
6. Costruire piramidi
7. Memoria sovraccarica
8. Non c’è giustizia nella storia

Parte terza. L’unificazione dell’umanità

9. La freccia della storia
10. L’odore del denaro
11. Visioni imperiali
12. La legge della religione
13. Il segreto del successo

Parte quarta. La Rivoluzione scientifica

14. La scoperta dell’ignoranza
15. Il matrimonio tra Scienza e Impero
16. Il credo capitalista

17. Le ruote dell’industria
18. Una rivoluzione permanente
19. E vissero felici e contenti
20. La fine dell’*Homo Sapiens*

Postfazione. L’animale che diventò un dio

Fonti delle immagini
Note
Ringraziamenti